АЛГЕБРА и ГЕОМЕТРИЯ II

代数与几何 II



□ П. А. Точилин [俄] 著
□ 贾盛棠 译并增订

深圳北理莫斯科大学数学学社

Wir müssen wissen. Wir werden wissen.

我们必须知道，我们必将知道.

David Hilbert（大卫 · 希尔伯特）

创作声明

本资料由作者**免费**提供，仅供学习交流与参考使用. 任何组织或个人**不得以任何形式将本资料用于商业用途**，包括但不限于：售卖、代售、付费传播、捆绑收费、在付费群/课程中作为附加资料、以资料引流变现等. 对未经许可的商业化传播或牟利行为，整理者保留依法追究相关责任的权利.

受时间与水平所限，资料中难免存在疏漏、表述不严谨或错误之处. 若你在使用过程中发现问题，或对解析有不同理解，欢迎提出指正与建议，以便后续修订完善. 建议读者结合教材、课堂讲义及权威资料交叉验证；本资料不作为任何结论或考试判断的唯一依据.

如需转载或分享，请在**保留本声明**的前提下进行，并尽量保持内容完整；不得删改关键提示、断章取义或进行误导性传播.

本著作采用“署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议（CC BY-NC 4.0）”授权.

许可全文请见 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

您可以在非商业性目的下复制、分享、改编本作品，前提是署名作者、注明来源，且不得施加额外限制.

You may copy, distribute, adapt, and build upon the work **for non-commercial purposes**, provided that **appropriate credit is given**, and no additional restrictions are applied.

如有任何疏漏、谬误之处，敬请批评指正. 相关意见或建议可发送至邮箱：3065842149@qq.com

序言

本书是 П.A. 托奇林所著《代数与几何 II》的完整中文翻译与并增订本，系统地讲述了线性代数（国内常称高等代数）中的基本理论与方法. 原书以其严谨的逻辑结构、简练的语言风格以及深刻的思想内涵.

在忠实还原原文的基础上，译者结合自身的学习体验和理解，对的重要定理补充了详细证明，对关键概念进行了延伸解析，并在正文中穿插了推导细节、补充说明与 TikZ 图示，旨在帮助读者更清晰地把握内容结构与数学思想. 除此之外，译者还在若干章节后添加了补充内容，并在全书最后添加了附录内容，供学有余力的同学进一步拓展知识面.

本译注本力求在保留原作风格的基础上，提升教学友好性与可读性. 适合作为大学生学习线性代数的辅助读物，也可供教师与数学爱好者进一步阅读与参考.

贾盛棠

2025 年 6 月 18 日

目录

创作声明 ii

序言 iii

读者指南 xii

第一章　任意域上的线性空间 2

第一部分　第 1 讲 . . . 2

1.1.1 引言 . . . 3
1.1.2 域 . . . 4
1.1.3 基本定义 . . . 6
1.1.4 线性空间的例子 . . . 7
1.1.5 向量组 . . . 8
1.1.6 线性相关 / 无关 . . . 9

第二部分　第 2 讲 . . . 10

1.2.1 向量组的秩和基 . . . 11
1.2.2 等价向量组 . . . 12
1.2.3 线性空间的基和维数 . . . 13
1.2.4 线性空间的同构 . . . 15

第三部分　第 3 讲 . . . 16

1.3.1 线性子空间 . . . 17
1.3.2 线性闭包 . . . 18
1.3.3 线性子空间的和与交 . . . 20
1.3.4 线性子空间的直和 . . . 22

第四部分　第 4 讲 . . . 24

1.4.1 补子空间 . . . 25
1.4.2 线性仿射流形 . . . 26
1.4.3 $\mathbb{R}^n$ 中的线性流形 . . . 27
1.4.4 流形的交 . . . 28
1.4.5 $\mathbb{R}^n$ 中集合的仿射闭包 . . . 29

第二章　欧氏空间与酉空间 30

第一部分　第 5 讲 . . . 30

2.1.1 向量内积 . . . 31
2.1.2 酉（欧氏）空间的例子 . . . 32
2.1.3 内积的性质 . . . 33
2.1.4 柯西-布尼亚科夫斯基不等式 . . . 34

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

2.1.5 向量的长度与夹角 . . . 35
2.1.6 平行四边形恒等式 . . . 36
2.1.7 正交向量 . . . 37
2.1.8 标准正交基 . . . 38
第二部分 第 6 讲 . . . 39
2.2.1 标准正交基的构建. 正交化 . . . 40
2.2.2 正交矩阵与酉矩阵 . . . 41
2.2.3 标准正交基之间的过渡矩阵 . . . 42
2.2.4 QR-分解 . . . 43
2.2.5 格拉姆矩阵 . . . 44
2.2.6 正交补空间 . . . 46
知识扩充 . . . 47
格拉姆-施密特正交化与 QR-分解 . . . 47
过渡矩阵 . . . 53
第三部分 第 7 讲 . . . 59
2.3.1 垂直相关问题 . . . 60
2.3.2 函数的三角多项式逼近 . . . 61
2.3.3 $E(U)$ 中的线性仿射流形 . . . 62
2.3.4 等距变换 . . . 63
2.3.5 同构与等距变换. 示例 . . . 64
2.3.6 勒让德多项式 . . . 65

第三章 度量空间 **66**
第一部分 第 8 讲 . . . 66
3.1.1 距离（度量）. 度量空间 . . . 67
3.1.2 度量和度量空间的例子 . . . 67
3.1.3 欧氏（酉）空间中的距离 . . . 68
3.1.4 度量空间中的极限 . . . 69
3.1.5 度量空间中的集合 . . . 70
内容拓展 . . . 71
开集公理与诱导拓扑 . . . 71
邻域与开集结构 . . . 74
连续与收敛 . . . 76
紧致性 . . . 78
同胚与不变量 . . . 80
拓扑空间的例子 . . . 82
古典分析的拓扑重述 . . . 83

第四章 线性算子 **87**
第一部分 第 9 讲 . . . 87
4.1.1 线性算子 . . . 88
4.1.2 线性算子的例子 . . . 88

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

4.1.3 线性算子的性质 . . . 89
4.1.4 算子在基底对下的定义 . . . 89
4.1.5 线性算子矩阵 . . . 90
4.1.6 线性算子矩阵的例子 . . . 91
4.1.7 算子矩阵在不同基下的变换 . . . 92
4.1.8 线性算子空间 . . . 93
第二部分 第 10 讲 . . . 94
4.2.1 线性算子的乘积 . . . 95
4.2.2 线性算子的像与核 . . . 97
4.2.3 线性算子的秩与零化度 . . . 98
4.2.4 典范基对 . . . 100
内容拓展 . . . 101
预备概念 . . . 101
第一同构定理（秩-零化度定理） . . . 104
第二同构定理（维数公式） . . . 106
第三同构定理（商空间维数公式） . . . 108
第三部分 第 11 讲 . . . 110
4.3.1 线性泛函 . . . 111
4.3.2 共轭空间 . . . 111
4.3.3 欧氏（酉）空间中的线性泛函 . . . 112
4.3.4 欧氏空间中线性泛函的例子 . . . 112
4.3.5 作用于同一空间的线性算子 . . . 113
4.3.6 逆算子 . . . 114

第五章 复空间中的线性算子结构 **116**
第一部分 第 12 讲 . . . 116
5.1.1 不变子空间 . . . 117
5.1.2 线性算子矩阵的准三角形式 . . . 118
5.1.3 不变子空间. 诱导算子 . . . 119
5.1.4 特征值与特征向量 . . . 120
5.1.5 矩阵的特征多项式 . . . 121
5.1.6 算子的特征多项式 . . . 122
第二部分 第 13 讲 . . . 123
5.2.1 特征值的存在条件 . . . 124
5.2.2 例子 . . . 125
5.2.3 特征子空间 . . . 126
5.2.4 简单结构的算子 . . . 127
5.2.5 矩阵的特征值与特征向量 . . . 128
第三部分 第 14 讲 . . . 129
5.3.1 不变子空间 . . . 130
5.3.2 复空间中的线性算子矩阵 . . . 130

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

5.3.3 幂零算子 . . . 132
5.3.4 算子的直和 . . . 133
5.3.5 例子 . . . 135
第四部分 第 15 讲 . . . 136
5.4.1 根向量 . . . 137
5.4.2 特征向量. 示例 . . . 138
5.4.3 根子空间 . . . 139
5.4.4 若尔当块 . . . 141

第六章 线性算子矩阵的若尔当型 **142**
第一部分 第 16 讲 . . . 142
6.1.1 根子空间的标准基 . . . 143
6.1.2 若尔当阶梯 . . . 145
6.1.3 算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 在标准基下的矩阵 . . . 146
6.1.4 例子 . . . 147
第二部分 第 17 讲 . . . 149
6.2.1 算子矩阵的若尔当标准型 . . . 150
6.2.2 矩阵若尔当型的求解问题 . . . 151
6.2.3 矩阵若尔当标准型求解. 示例 . . . 152
6.2.4 哈密顿-凯莱定理 . . . 153
6.2.5 哈密顿-凯莱定理. 示例 . . . 154
第三部分 第 18 讲 . . . 155
6.3.1 极小多项式 . . . 156
6.3.2 矩阵若尔当型的应用 . . . 157
6.3.3 最小维不变子空间 . . . 158
6.3.4 若尔当型的实数情形 . . . 159
内容拓展 . . . 161
根子空间与若尔当分解 . . . 161
幂零部分与局部分类 . . . 162
幂零链与块大小 . . . 163
算子与 $F[x]$-模 . . . 164
若尔当块与循环模 . . . 165
主分解与因子分解 . . . 166
有理标准型 . . . 168
Jordan-Chevalley 分解 . . . 169
Jordan 块计数公式 . . . 170
底域改变与结构表达 . . . 171

第七章 欧氏空间和酉空间中的线性算子 **172**
第一部分 第 19 讲 . . . 172
7.1.1 伴随算子 . . . 173
7.1.2 伴随算子的性质 . . . 174

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

7.1.3 伴随算子的矩阵、核与像 . . . 175
7.1.4 双正交基底对 . . . 176
7.1.5 作用于同一空间的伴随算子 . . . 177
7.1.6 例子 . . . 178
第二部分 第 20 讲 . . . 180
7.2.1 正规算子 . . . 181
7.2.2 伴随算子的特征值与特征向量 . . . 181
7.2.3 正规算子的特征向量 . . . 182
7.2.4 正规算子矩阵 . . . 183
7.2.5 酉相似矩阵 . . . 184
7.2.6 欧氏空间中的正规算子矩阵 . . . 185
第三部分 第 21 讲 . . . 186
7.3.1 酉（正交）算子 . . . 187
7.3.2 酉（正交）算子矩阵的标准型 . . . 189
7.3.3 正交算子矩阵的标准型. 一般情形 . . . 190
7.3.4 正交算子的矩阵的标准型. 特殊情况 . . . 191
7.3.5 反射矩阵 . . . 192
7.3.6 例子 . . . 192
第四部分 第 22 讲 . . . 193
7.4.1 自伴算子 . . . 194
7.4.2 自伴算子的谱特征 . . . 195
7.4.3 定号算子 . . . 196
7.4.4 定号算子的谱特性 . . . 198
7.4.5 算子的平方根 . . . 199
7.4.6 斜厄米（反对称）算子 . . . 200
第五部分 第 23 讲 . . . 201
7.5.1 算子的厄米分解 . . . 202
7.5.2 线性算子的厄米分解 . . . 202
7.5.3 线性算子的奇异值分解 . . . 203
7.5.4 算子的奇异值分解 . . . 204
7.5.5 矩阵的奇异值分解 . . . 205
7.5.6 算子的极分解 . . . 206
知识扩充 . . . 207
预备知识 . . . 207
奇异值与奇异向量 . . . 209
奇异值分解 . . . 211
直接推论 . . . 213
几何意义 . . . 215
低秩近似及其应用 . . . 219

第八章 双线性型和二次型 224

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

第一部分　第 24 讲 . . . 224
8.1.1　型的变换 . . . 225
8.1.2　双线性型 . . . 226
8.1.3　双线性型的一般形式 . . . 227
8.1.4　双线性型矩阵 . . . 228
8.1.5　二次型 . . . 229
8.1.6　二次型矩阵 . . . 230
第二部分　第 25 讲 . . . 231
8.2.1　二次型的标准型 . . . 232
8.2.2　拉格朗日方法 . . . 232
8.2.3　拉格朗日方法. 例 1 . . . 235
8.2.4　拉格朗日方法. 例 2 . . . 236
8.2.5　二次型的标准型 . . . 237
8.2.6　二次型惯性定律 . . . 238
8.2.7　雅可比符号的法则 . . . 238
第三部分　第 26 讲 . . . 239
8.3.1　定号二次型 . . . 240
8.3.2　定号二次型判别准则 . . . 241
8.3.3　实空间中内积的一般形式 . . . 241
8.3.4　复空间中的二次型 . . . 242
8.3.5　厄米二次型 . . . 243
8.3.6　欧氏（酉）空间中的二次型 . . . 244

第九章　二次型几何与二阶曲面几何 **245**
第一部分　第 27 讲 . . . 245
9.1.1　欧氏空间中二次型的标准型 . . . 246
9.1.2　欧氏空间中的二阶超曲面 . . . 246
9.1.3　简化方程 . . . 247
9.1.4　变换中的不变量 . . . 249
9.1.5　超曲面的分类 . . . 251
9.1.6　$\mathbb{R}^3$ 中二次代数曲面的分类 . . . 252
9.1.7　标准方程 . . . 253

第十章　赋范线性空间 **257**
第一部分　第 28 讲 . . . 257
10.1.1　向量的范数 . . . 258
10.1.2　$\mathbb{R}^n$ 中的 Hölder 范数 . . . 259
10.1.3　单位球的凸性 . . . 262
10.1.4　范数与度量 . . . 263
第二部分　第 29 讲 . . . 264
10.2.1　有限维空间中的范数 . . . 265
10.2.2　范数与内积 . . . 266

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

10.2.3 有限维空间中范数的等价性 . . . 267
10.2.4 范数的等价性 . . . 269

第十一章 赋范空间中的线性算子 **270**
第一部分 第 30 讲 . . . 270
11.1.1 线性算子的连续性和有界性 . . . 271
11.1.2 算子范数 . . . 272
11.1.3 谱范数 . . . 273
11.1.4 矩阵范数 . . . 274
第二部分 第 31 讲 . . . 276
11.2.1 特征值极值的性质 . . . 277
11.2.2 例子 . . . 278
11.2.3 特征值极值的性质 . . . 279
11.2.4 奇异值极值的性质 . . . 280
11.2.5 特征值分离 . . . 281
11.2.6 奇异值分离 . . . 281
第三部分 第 32 讲 . . . 282
11.3.1 线性算子方程 . . . 283
11.3.2 正规解 . . . 283
11.3.3 伪解 . . . 284
11.3.4 正规伪解 . . . 286
11.3.5 示例 . . . 287
11.3.6 伪逆矩阵 . . . 288
知识扩充 . . . 289
正规解、伪解与正规伪解 . . . 289
最小二乘与伪解 . . . 294
彭罗斯伪逆 . . . 298
伪逆的例子 . . . 302

第十二章 张量及其基本运算 **304**
第一部分 第 33 讲 . . . 304
12.1.1 线性空间中的坐标变换 . . . 305
12.1.2 张量的定义 . . . 306
12.1.3 张量的例子 . . . 307
12.1.4 张量分量的变换 . . . 307
12.1.5 张量定义的正确性 . . . 308
12.1.6 张量的相等性 . . . 309
12.1.7 张量的代数运算 . . . 309

第十三章 矩阵方程 **312**
第一部分 第 34 讲 . . . 312
13.1.1 $AX = XB$ 型方程 . . . 313

13.1.2 严格上三角型矩阵 . . . 315
13.1.3 示例 . . . 316
13.1.4 $AX - XB = C$ 型方程 . . . 318
内容拓展 . . . 319
Sylvester 方程 . . . 319
预备知识 . . . 320
齐次方程 $AX - XB = 0$ 与唯一性 . . . 322
非齐次方程的可解性分类与通解结构 . . . 323
示例 . . . 325

附录 A: 抽象代数 **326**
A.1 代数结构 . . . 326
A.2 群 . . . 328
A.3 环 . . . 336
A.4 域 . . . 340
A.5 模 . . . 343
A.6 线性空间 . . . 350

附录 B: 范畴论 **354**
B.1 公理集合论 . . . 354
B.2 范畴 . . . 358
B.3 函子 . . . 363
B.4 自然变换 . . . 365
B.5 函子范畴 . . . 368
B.6 泛性质 . . . 370

术语词汇表 **377**

后记 **397**

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

读者指南

本书为作者对《代数与几何 II》原课程讲义的译注本，供大二下学期修读本课程的同学使用. 课程难度较高，概念层次与逻辑密度均不低，建议读者以充分的时间与专注度来学习，以保证对核心思想与技术细节的把握.

数学学习的有效路径，建议遵循“三遍法”. 第一遍重在吃透**概念与定理**：明确对象的定义、条件与结论、典型反例及各概念之间的关系，建立最小而可靠的知识骨架. 第二遍重在**运用定理做习题**：通过典型题训练抽象到实例、由结论倒推条件、在证明与构造之间切换等能力，并在订正中归纳常见误区. 第三遍重在**主动回忆与输出**：合上书本，将主要概念与关键定理按自己的理解默写出来（含必要的条件与典型等价刻画），再对照原文查漏补缺，以巩固长期记忆与推理链条.

课堂学习不宜以“抄笔记”为主. 更好的做法是在课堂上**专注听讲与思考**，体会论证结构与关键转折；课后再依据个人理解，**独立重建本讲的逻辑框架**（含核心定义、主要定理、关键引理与它们的依赖关系），将其整理为属于自己的系统化笔记. 这样的“先内化、后成文”比照搬板书更能提升理解深度与迁移能力.

本书正文将按通常的线性代数体系展开，所有需要的概念、方法与证明都会在正文中自洽给出. 因而，读者在进入正文时并不需要额外掌握更高阶的代数背景；只要沿着课程主线稳步学习，即可完成本课所要求的内容. 对多数读者而言，最重要的仍然是把正文中的基本对象、核心定理与典型方法真正学懂，而不是过早追求超出课程范围的抽象语言.

为服务不同层次的学习需求，作者在若干讲的末尾设置了“知识补充”与“内容拓展”，并在书末附有若干附录材料. **【知识补充】**，即对本讲主线的补充说明、补充证明与必要图示，旨在**帮助理解并巩固课程内容**；**【内容拓展】**，即面向更高阶主题（如拓扑、范畴论等）的延伸阅读，用于兴趣拓展与建立学科联系. **补充**部分建议与主线同步阅读以加深把握；**拓展**部分**完全选读，不纳入课程与考试要求**，不掌握亦不影响本课学习.

书末附录中的“抽象代数”与“范畴论”两章，应理解为正文之外的补充材料，而非正文学习的前置条件. 附录中的内容不会在正文中被默认引用，也不构成正文论述所预设的背景知识；**因此，即使完全不阅读附录，也不会影响正文内容的理解，更不会影响按照本书主线完成课程学习.** 将这些材料置于附录中，主要是为了给希望进一步了解“线性代数与更一般代数语言之间关系”的读者提供一份可按需查阅的参考.

附录之所以予以保留，并不是因为正文依赖它们，而是因为在较一般的代数框架下，若干在线性代数中反复出现的对象、构造与论证方式，可以得到更统一的表述. 例如，保持结构的映射、通过某种刻画确定对象、借助交换图组织论证等做法，在抽象代数与范畴论的语言中都可以获得更集中的说明. 这些内容的作用，在于为有兴趣的读者提供进一步的背景参照，而不是为正文提供必须具备的理论基础.

需要说明的是，这类材料通常具有较高的抽象程度，初次阅读时未必能够立即形成充分而具体的理解. 因此，附录更适合按需使用：读者可在需要时查阅其中的相关概念、记号与基本观点，也可在积累一定经验之后再回看，以获得更清楚的认识. 若暂时略过，甚至完全不读，并不会妨碍正文的阅读与学习进程.

就本书的整体安排而言，正文承担课程主线内容的展开，附录则提供若干与主线相关、但不属于课程基本要求的补充性材料. 二者在功能上有所区分：前者为主要学习对象，后者为延伸性的参考阅读. 附录的设置，旨在在不打断正文叙述的前提下，为有兴趣的读者提供接触更一般代数观点与表述方式的入口；对于仅沿正文主线学习的读者而言，则完全可以略过附录，而不会造成理解上的缺失.

这些附录之所以值得保留，不是因为正文必须依赖它们，而是因为它们提供了一种更统一的表达方式：在更一般的框架里，许多看似不同的对象与构造可以用相同的模式来描述；许多证明中反复出现的核心步骤（例如“保持结构的映射”“通过某种刻画唯一确定对象”“借助交换图组织论证”）也会变得更容易识别. 这些认识对课程学习不是必要条件，但对理解数学语言的层次、抽象的动机与结构之间的联系，往往是有帮助的.

同时也需要对阅读预期保持理性：抽象概念的掌握通常不是线性积累的，第一次接触时往往只能得到一个轮廓，甚至会觉得不够具体. 这并不意味着你“没学会”，而是说明这部分内容本来就更适合在一定经验之后反复回看. 因此，对附录与拓展材料，建议采取“按需阅读”的态度：看得顺就多读一些；遇到障碍就暂时略过；将来在别处再次遇到相关概念，再回来看，通常会更有效率.

总之，本书的学习重心始终在正文主线：先把课程所要求的线性代数内容学扎实，再视个人兴趣与时间，逐步接触更一般的代数语言与更高层次的结构观点. 希望本书既能帮助读者完成课程学习，也能为愿意把眼界拉得更宽的读者，提供进一步通向抽象代数与范畴论的入口.

期待读者在严格把握主线的同时，保持对结构与思想的敏感度：以定义立柱、以定理成梁、以习题砌墙、以主动回忆封顶. 祝学习顺利.

《代数与几何》课程讲义

帕维尔·亚历山德罗维奇·托奇林
力学数学科学副博士
深北莫计算数学与控制系副教授

[1]在俄罗斯的学术体系中，**科学副博士**（Кандидат Наук，直译为 Candidate of Sciences）相当于欧美学位体系中的**哲学博士**（Ph.D.）.
[2]在俄罗斯体系中，**副教授**（Доцент，直译为 Docent）相当于中国和欧美体系中的**副教授**（Associate Professor），通常拥有科学候选人学位.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

代数与几何

任意域上的线性空间

第 1 讲

任意域上的线性空间

第 1 部分

基本定义

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

引言

在上一学期的《代数与几何》课程中，我们学习了

- $\mathbb{R}^2$ 空间中的向量几何空间；
- $\mathbb{R}^3$ 空间中的向量几何空间；
- 算术空间 $\mathbb{Q}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$；
- 矩阵空间 $\mathbb{R}^{n\times m}, \mathbb{C}^{n\times m}$.

它们全都具有相似的性质，这些性质仅由两种运算来定义

- 空间中元素的**加法**；
- 空间中元素的**数乘**（与有理数、实数、复数）.

这些运算在不同空间中彼此相似 $\Rightarrow$ 由此便引出了**任意域上的线性空间**的概念.

主要目标：选取具有相似、共同性质的集合，研究它们的一般性质，并学会如何将获得的研究成果应用于与实际物理对象相对应的特定集合.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

域

定义 1.1. 域是一个包含**至少 2 个元素**的集合 P，在其上定义了两个二元运算，分别称为

- “加法”（用符号 “$+$” 表示）
- “乘法”（用符号 “$\cdot$” 表示）

加法和乘法的性质：对于任意 $a,b,c\in P$：

1. $a+b=b+a$ （加法交换律）；
2. $(a+b)+c=a+(b+c)$ （加法结合律）；
3. 存在 $0\in P$ 使得 $a+0=0+a=a$ （加法单位元（乘法零元）的存在性）；
4. 对于任何 $a\in P$，存在 $-a\in P$ 使得 $a+(-a)=(-a)+a=0$ （加法逆元的存在性）；
5. $a\cdot b=b\cdot a$ （乘法交换律）；
6. $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$ （乘法结合律）；
7. 存在 $1\in P$ 使得 $a\cdot 1=1\cdot a=a$ （乘法单位元的存在性）；
8. 对于任何 $a\in P$ 且 $a\neq 0$，存在 $a^{-1}\in P$ 使得 $a\cdot a^{-1}=a^{-1}\cdot a=1$ （乘法逆元的存在性）；
9. $(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c,\quad a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ （乘法对加法的分配律）.

注. 我们将省略乘法运算符：$a\cdot b$ 和 ab 为同一个意思.

例子：

- $\mathbb{Q}$ 是有理数域；
- $\mathbb{R}$ 是实数域；
- $\mathbb{C}$ 是复数域.

域[1]的元素被称作数.

[1] 域分为**有限域**和**无限域**，而数域就是无限域中的一种，此处的域指的就是数域，因此数域的元素被称作“数字”.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

域的性质：

1. 域上定义了减法运算：$a-b=a+(-b)$.
2. 乘法分配律相对于减法：$a(b-c)=ab-ac$, $(a-b)c=ac-bc$.
3. 对于任何 $a\in P$，有 $a0=0a=0$.
4. 对于任何 $a,b\in P$，有 $(-a)b=a(-b)=-ab$.
5. 对于任何 $a\in P$，有 $(-1)a=a(-1)=-a$.
6. $1\neq 0$.
7. 对于任何 $a,b\in P$，且 $a\neq 0$，方程 $ax=b$ 存在唯一解 $x=a^{-1}b=ba^{-1}=\dfrac{b}{a}$.
8. 域中保持所有分数运算的常规法则：
   (a) $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ 当且仅当 $ad=bc$;
   (b) $\dfrac{a}{b}\pm\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad\pm bc}{bd}$;
   (c) $\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd}$;
   (d) $\dfrac{-a}{b}=\dfrac{a}{-b}=-\dfrac{a}{b}$.
9. 在域中<u>没有零因子</u>[2]，即如果 $ab=0$，则 $a=0$ 或 $b=0$.

[2]零因子，顾名思义就是零的因子. $n=ab$ 意味着 a 和 b 都是 n 的因数，因此 $ab=0$ 可以看作是 a 和 b 都是 0 的因子.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

基本定义

定义 1.2. 域 P 上的**线性空间**是一个非空集合 V，在其上定义了

- 内部运算[3]律：$V \times V \to V$ （“加法”$(+)$）；
- 外部运算律：$P \times V \to V$ （“域 P 上的数乘”$(\cdot)$）；

它们对 $\forall a, b, c \in V,\ \alpha, \beta \in P$ 都满足以下公理[4]：

1. $a + b = b + a$;
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$;
3. $\exists \theta \in V : a + \theta = \theta + a = a$;
4. $\forall a \in V\ \ -a \in V : a + (-a) = (-a) + a = \theta$;
5. $1 \cdot a = a$;
6. $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$;
7. $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$;
8. $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$.

例子：

$$
\begin{aligned}
P = \mathbb{Q} \quad &\Rightarrow \quad \text{有理线性空间} \\
P = \mathbb{R} \quad &\Rightarrow \quad \text{实线性空间} \\
P = \mathbb{C} \quad &\Rightarrow \quad \text{复线性空间}
\end{aligned}
$$

空间 V 的元素被称作“**向量**”.

[3] **内部运算**，即运算仅在集合 V **内部**完成，不涉及外来元素. 因此内部运算满足**封闭性**. 下文中的**外部运算**类似，即运算需要一个来自 V **外部**集合 P 的元素（即标量元素）.

[4] 前四条构成**加法交换群**，后四条构成**乘法左 P-模**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性空间的例子

1. 域 P 上的 n 维向量**算术空间** P^n：

$$P^n = \{x = (x_1, \ldots, x_n) : x_k \in P, \forall\, k = \overline{1,n}\}$$

并有运算

$$x + y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n),$$
$$\alpha x = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n)$$

其中 $x = (x_1, \ldots, x_n),\ y = (y_1, \ldots, y_n)$.

特殊情况：$\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n_{\mathbb{R}}$（复向量，但与 $\mathbb{R}$ 中的数相乘）.

2. 元素属于域 P 的 $m \times n$ 维矩阵空间 $P^{n\times m}$：

$$X + Y = \{z_{ij}\},\ z_{ij} = x_{ij} + y_{ij},$$
$$\alpha X = \{w_{ij}\},\ w_{ij} = \alpha x_{ij},$$

其中

$$X = \{x_{ij}\},\ Y = \{y_{ij}\},\ i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,m}$$

3. 函数空间：

(a) $M_n = \left\{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \ : \forall\, a_i \in \mathbb{R}\right\}$ 表示变量 $x \in \mathbb{R}$ 的次数不超过 n 的所有多项式的集合.

(b) $M_\infty = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \ : \forall\, a_i \in \mathbb{R},\ \forall\, n \in \mathbb{N}\}$ 表示所有多项式的集合.

(c) $C[a,b]$ 表示定义在区间 $[a,b]$ 上的所有连续实值函数的集合.

(d) $D[a,b]$ 表示定义在区间 $[a,b]$ 上的所有可微实值函数的集合.

(e) $C^k[a,b]$ 表示定义在区间 $[a,b]$ 上的所有 k 阶连续可微实值函数的集合（$k \in \mathbb{N}$）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

向量组

设 V 是定义在域 P 上的线性空间.

任意向量 $e_1, e_2, \ldots, e_n \in V$ 构成一个**向量组**.

对于任意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in P$

$x = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$ 是向量 $e_1, \ldots, e_n$ 的**线性组合**;

$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是**线性组合的系数**;

x 通过 $e_1, \ldots, e_n$ **线性表示**.

线性组合的**传递性**性质: 如果 z 是 $x_1, \ldots, x_r$ 的线性组合, 而 x_i 是 $y_1, \ldots, y_s$ 的线性组合, $\forall i = \overline{1,r}$, 则 z 也是 $y_1, \ldots, y_s$ 的线性组合:

$$z = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i x_i,\ x_i = \sum_{j=1}^{s} \beta_{ij} y_j,\ \alpha_i, \beta_{ij} \in P \Rightarrow z = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \sum_{j=1}^{s} \beta_{ij} y_j = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{s} \alpha_i \beta_{ij} y_j$$
$$= \sum_{j=1}^{s} \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \beta_{ij} y_j = \sum_{j=1}^{s} \left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i \beta_{ij} \right) y_j = \sum_{j=1}^{s} \gamma_j y_j, \quad \gamma_j = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \beta_{ij} \in P.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性相关 / 无关

定义 1.3. 线性空间 V 中的有限向量组 $v_1,\dots,v_k$ 被称作是**线性相关**的，若

$$\exists\,\alpha_1,\dots,\alpha_k\in P:\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_kv_k=\theta,\ |\alpha_1|^2+\cdots+|\alpha_k|^2\neq 0\ (\text{即存在某个 }\alpha_{i^*}\neq 0).$$

否则称向量组 $v_1,\dots,v_k$ **线性无关**.

例子：

- 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $e_1=(1,0,\dots,0)$, $e_2=(0,1,0,\dots,0)$, $\dots$, $e_n=(0,0,\dots,1)$ 线性无关，因为

$$\alpha_1e_1+\cdots+\alpha_ne_n=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\theta\Leftrightarrow\alpha_1=\cdots=\alpha_n=0.$$

- 空间 M_n 中的多项式 $1,x,x^2,\dots,x^n$ 是线性无关的，因为如果

$$p(x)=\alpha_0+\alpha_1x+\cdots+\alpha_nx^n=\theta,$$

则 $p^{(n)}(x)=n!\alpha_n=\theta\Rightarrow\alpha_n=0$, $p^{(n-1)}(x)=(n-1)!\alpha_{n-1}=\theta\Rightarrow\alpha_{n-1}=0,\dots,\alpha_0=0.$

定理 1.1. 向量组 $v_1,\dots,v_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$

$$\exists\,i^*=\overline{1,n}:v_{i^*}=\sum_{j\neq i^*}\alpha_jv_j,\ \text{对于某些 }\alpha_j\in P.$$

证明.

$\boxed{\Leftarrow}$ $v_{i^*}=\sum\limits_{j\neq i^*}\alpha_jv_j\Rightarrow\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n=0$, $\alpha_{i^*}=-1\neq 0\Rightarrow v_1,\dots,v_n$ 线性相关.

$\boxed{\Rightarrow}$ $v_1,\dots,v_n$ 线性相关 $\Rightarrow\exists\,\alpha_1,\dots,\alpha_n\in P:\exists\,i^*:\alpha_{i^*}\neq 0:\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n=\theta$

$\Rightarrow v_{i^*}=-\sum\limits_{j\neq i^*}\left(\dfrac{\alpha_j}{\alpha_{i^*}}\right)v_j.$ □

定理 1.2. 如果在一个线性空间中，向量组 $v_1,\dots,v_n$ 通过 $y_1,\dots,y_m$ 线性表示，并且 $m<n$，则向量组 $v_1,\dots,v_n$ 线性相关.

证明. 设 $v_i=\sum\limits_{j=1}^{m}\alpha_{ij}y_j$, $\alpha_j\in P$. 则矩阵 $A=\{\alpha_{ij}\}$ 中行数大于列数，且存在某一行与编号 i^* 对应，且该行通过其他行线性表示（根据**基子式定理**）. 因此，v_{i^*} 通过 v_i, $i\neq i^*$ 线性表示，也就是说向量组 $v_1,\dots,v_n$ 线性相关. □

定理 1.3. 如果向量 $v_1,\dots,v_n$ 中的一些向量是线性相关的，则整个向量组 $v_1,\dots,v_n$ 也线性相关.

证明. 如果 $i=i_k$，则对于 $\alpha_i=\alpha_{i_k}$，有

$$\exists\,\alpha_{i_1},\dots,\alpha_{i_k}\neq 0:\alpha_{i_1}v_{i_1}+\cdots+\alpha_{i_k}v_{i_k}=\theta\Rightarrow\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n=\theta$$

否则 $\alpha_i=0$. 因为 $\exists\,\alpha_{ij}\neq 0$，所以 $v_1,\dots,v_n$ 线性相关. □

推论. 如果在向量 $v_1,\dots,v_n$ 中存在零向量，则向量组 $v_1,\dots,v_n$ 线性相关.

代数与几何

第 2 讲

任意域上的线性空间

第 2 部分

向量组的秩和基
线性空间的基和维数
线性空间的同构

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

向量组的秩和基

在线性空间 V 中，考虑向量组 $v_1,\dots,v_k\in V$.

定义 2.1. **向量组** $v_1,\dots,v_k$ **的基底**是线性无关的子向量组（向量组的一部分）$v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ ，通过它可以线性表示空间中任何一个向量 $v_1,\dots,v_k$. 即

$$\forall i=\overline{1,k}\quad \exists \alpha_{in_1},\dots,\alpha_{in_m}\in P: v_i=\sum_{j=1}^{m}\alpha_{in_j}v_{n_j}.$$

例子:

- 在多项式空间 M_n 中，考虑向量组

$$x,\ x+x^2,\ x-2x^2,\ 2x+x^2.$$

那么它的基底为，例如，向量组中的向量（多项式）$x,\ x+x^2$ ，因为其他向量可以通过所选的基向量线性表示：

$$x-2x^2=3(x)-2\left(x+x^2\right),\quad 2x+x^2=(x)+\left(x+x^2\right).$$

- 矩阵的基行构成该矩阵所有行的基向量（回忆基子式定理）.

定理 2.1. 向量组 $v_1,\dots,v_k$ 的子向量组 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 是该向量组的基底，当且仅当它是**最大**线性无关子向量组.

证明.

$\boxed{\Leftarrow}$ $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 是最大的线性无关子向量组 $\Rightarrow$ $\forall i\notin\{n_1,\dots,n_m\}$ $v_{n_1},\dots,v_{n_m},v_i$ 线性相关 $\Rightarrow$

$$\exists \alpha_{n_1},\dots,\alpha_{n_m},\alpha_i:\alpha_{n1}v_{n1}+\dots+\alpha_{n_m}v_{n_m}+\alpha_iv_i=\theta$$

而且 $\alpha_i\neq 0$，因为 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 线性无关 $\Rightarrow$

$$v_i=-\left(\frac{\alpha_{n_1}}{\alpha_i}v_{n_1}+\dots+\frac{\alpha_{n_m}}{\alpha_i}v_{n_m}\right)$$

$\Rightarrow$ $v_1,\dots,v_k$ 中的每个向量都能通过 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 线性表示 $\Rightarrow$ $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 是向量组 $v_1,\dots,v_k$ 的基底.

$\boxed{\Rightarrow}$ $v_1,\dots,v_k$ 中的每个向量都能通过 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 线性表示 $\Rightarrow$ 对于某些 $\alpha_{n_1},\dots,\alpha_{n_m}\in P$，有

$$\forall v_i: i=\overline{1,k},\ i\notin\{n_1,\dots,n_m\}\ v_i=\alpha_{n_1}v_{n_1}+\dots+\alpha_{n_m}v_{n_m}$$

$\Rightarrow$ $v_{n_1},\dots,v_{n_m},v_i$ 线性相关 $\Rightarrow$ $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 是最大的线性无关子向量组. □

定理 2.1 的推论. 一个向量组的所有基都由相同数量的向量组成，且该数量等于向量组中线性无关向量的最大个数. 这个数就是**向量组的秩**.

证明. (反证法) 如果 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 和 $v_{k_1},\dots,v_{k_s}$ 是两个不同的基，且 $m>s$，那么子向量组 $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 可通过 $v_{k_1},\dots,v_{k_s}$ 线性表示 $\Rightarrow$ 根据定理 1.2 (第一讲) $v_{n_1},\dots,v_{n_m}$ 线性相关 $\Rightarrow$ 不是基 $\Rightarrow$ 矛盾. □

记号: $\operatorname{rg}(v_1,\dots,v_n)$ 表示向量组 $v_1,\dots,v_n$ 的秩.

等价向量组

定义 2.2. 如果两个向量组中的一个向量组的任意向量都可以通过另一个向量组线性表示，那么称这两个向量组为**等价的**.

例子. 在多项式空间 M_n 中，向量组 $\{1,x,x^2,x^3\}$ 和 $\{1+x,x+x^2,x^2+x^3,1+x^2,1+x^3\}$ 是等价的:

$$1=0.5\left((1+x)-\left(x+x^2\right)+\left(1+x^2\right)\right),\ x=0.5\left(\left(x+x^2\right)-(1+x)+\left(1+x^2\right)\right),$$
$$x^2=0.5\left(\left(1+x^2\right)-(1+x)+\left(x+x^2\right)\right),\ x^3=\left(1+x^3\right)-0.5\left((1+x)-\left(x+x^2\right)+\left(1+x^2\right)\right).$$

定理 2.2. 如果向量组 $v_1,\dots,v_k$ 可以通过 $w_1,\dots,w_m$ 线性表示，则有 $\operatorname{rg}(v_1,\dots,v_k)\leqslant\operatorname{rg}(w_1,\dots,w_m)$.

证明. $v_1,\dots,v_k$ 可通过 $w_1,\dots,w_m$ 线性表示 $\Rightarrow$ 基 $v_{n_1},\dots,v_{n_q}$ 可通过基 $w_{k_1},\dots,w_{k_q}$ 线性表示，并且向量 $v_{n_1},\dots,v_{n_p}$ 线性无关 $\Rightarrow$ $\operatorname{rg}(v_1,\dots,v_k)=p\leqslant q=\operatorname{rg}(w_1,\dots,w_m)$ (否则与定理 1.2 矛盾). □

推论. 等价向量组的秩相同.

推论. 等价的线性无关向量组由相同数量的向量组成.

线性空间的基和维数

定义 2.3. 空间 V 的基是一组有序的向量组 $e_1,\dots,e_n$，它**线性无关**且生成 V，即

$$\forall v\in V\,\exists \alpha_1,\dots,\alpha_n\in P:\alpha_1e_1+\cdots+\alpha_ne_n=v.$$

定理 2.3. 线性空间的任意两个基包含相同数量的向量.

证明. 假设 $e_1,\dots,e_n$ 和 $f_1,\dots,f_m$ 是 V 的两个不同基. 每个向量 $e_1,\dots,e_n$ 都能通过 $f_1,\dots,f_m$ 线性表示 $\Rightarrow n\leqslant m$. 每个向量 $f_1,\dots,f_m$ 也可以通过 $e_1,\dots,e_n$ 线性表示 $\Rightarrow m\leqslant n$. 因此 $n=m$. □

基的向量数量是空间 V 的维度. **记号**：$\dim V$. 零空间的维度为零.

如果 $\forall n\in\mathbb{N}\,\exists v_1,\dots,v_n\in V$ 线性无关，则线性空间是无穷维的. 否则，空间 V 是有限维的.

例子：

1. **有限维空间**：
   (a) $\mathbb{R}^n$. 基由向量 $e_1=(1,0,\dots,0),e_2=(0,1,\dots,0),\dots,e_n=(0,0,\dots,1)$ 组成. $\dim\mathbb{R}^n=n$.
   (b) $\mathbb{C}^n$. 基与 $\mathbb{R}^n$ 一样. $\dim\mathbb{C}^n=n$.
   (c) $\mathbb{C}^n_{\mathbb{R}}$. 基为：$e_1=(1,0,\dots,0),\dots,e_n=(0,0,\dots,1),e_{n+1}=(\mathrm{i},0,\dots,0),\dots,e_{2n}=(0,0,\dots,\mathrm{i})$. $\dim\mathbb{C}^n_{\mathbb{R}}=2n$.
   (d) $\mathbb{R}^{n\times m},\mathbb{C}^{n\times m}$. 基由矩阵 A_{ij} 组成，且除了 $a_{ij}=1$ 其所有元素均为零. $\dim\mathbb{R}^{n\times m}=\dim\mathbb{C}^{n\times m}=nm$.
   (e) M_n. 基由多项式 $1,x,x^2,\dots,x^n$ 组成. $\dim M_n=n+1$.
2. **无穷维空间**：$M_\infty,C[a,b],D[a,b],C^n[a,b]$. 每个空间中都包含线性无关的函数 $1,x,x^2,\dots,x^k,\dots$.

定理 2.4（基扩张定理）. 在 n 维空间 V 中，任何线性无关的 k 个向量（$k<n$）都可以扩充成一个基.

证明. 设 $e_1,e_2,\dots,e_k$ 是 V 中的线性无关向量组. 由于 $k<n$，该向量组不能生成整个 V 空间. 因此，存在一个不能被 $e_1,e_2,\dots,e_k$ 线性表示的非零向量 $e_{k+1}\in V$. 于是向量组 $e_1,\dots,e_k,e_{k+1}$ 是线性无关的. 如果 $k+1=n$，则完成证明. 否则，继续按类似方式构造新的向量 $e_{k+2}\in V$，依此类推，$n-k$ 步之后将构造出所求的基. □

对于任意 $x\in V$，可以确定其在基底 $e_1,\dots,e_n$ 中的坐标 $x_1,\dots,x_n$：

$$x=x_1e_1+\cdots+x_ne_n.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 2.5. 向量在基底中的分解是唯一的.

证明. 设

$$x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n = y_1e_1 + \cdots + y_ne_n.$$

则有

$$(x_1 - y_1)e_1 + \cdots + (x_n - y_n)e_n = \theta \;\Rightarrow\; x_1 = y_1, \ldots, x_n = y_n.$$

因为向量 $e_1, \ldots, e_n$ 线性无关. □

定理 2.6（基变换下的坐标变换）**.** 当基从 $e = (e_1, \ldots, e_n)$ 变换到 $f = (f_1, \ldots, f_n)$：$f = eQ$ 时，向量 x 的坐标通过以下公式变化：$x_e = Qx_f$.

证明. 设 $Q = \{q_{ij}\}$. 则

$$f = eQ \quad \Leftrightarrow \quad f_i = \sum_{j=1}^{n} e_j q_{ji}, \quad \forall\, i = \overline{1, n},$$

$$x = x_{f,1}f_1 + \cdots + x_{f,n}f_n = x_{f,1}\sum_{j=1}^{n} e_j q_{j,1} + \cdots + x_{f,n}\sum_{j=1}^{n} e_j q_{j,n}$$

$$= (q_{1,1}x_{f,1} + \cdots + q_{1,n}x_{f,n})e_1 + \cdots + (q_{n,1}x_{f,1} + \cdots + q_{n,n}x_{f,n})e_n = x_{e,1}e_1 + \cdots + x_{e,n}e_n.$$

$\Rightarrow x_e = Qx_f$. □

例子：在空间 M_n（$\dim M_n = n + 1$）中，可以选择

1. 基 $1, x, x^2, \ldots, x^n$ $\Rightarrow$ 多项式 $p(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \cdots + \alpha_n x^n$ 的坐标将为 $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$；
2. 基 $1, (x - x_0), (x - x_0)^2, \ldots, (x - x_0)^n$ $\Rightarrow$ 多项式 $p(x)$ 在中心 x_0 处泰勒展开的系数：
   $p(x_0),\ p'(x_0),\ \dfrac{p''(x_0)}{2}, \ldots,\ \dfrac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$.

线性空间的同构

定义 2.4. 同一域 P 上的线性空间 V_1 和 V_2 之间若存在双射 $\varphi: V_1 \to V_2$（**同构**）保运算律，即

$$\forall x, y \in V_1,\ \forall \alpha \in P \quad \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y),\ \varphi(\alpha x) = \alpha\varphi(x).$$

则称它们是**同构的**.

记号：$V_1 \cong V_2$.

例子：$P^{n\times m} \cong P^{nm}$（$\varphi$ 是将矩阵“拉伸[5]”为列向量的操作）.

同构空间的性质：

1. 同构是域 P 上所有线性空间之间的等价关系[6].
2. 线性组合向量的像（原像）是这些向量的像（原像）的线性组合，并且系数相同.
3. 零向量的像（原像）是零向量.
4. 线性无关向量组的像（原像）是线性无关的向量组.
5. 基的像（原像）是基.

定理 2.7.（同构的判别准则）. 同一域 P 上的线性空间 V_1 和 V_2 同构当且仅当 $\dim V_1 = \dim V_2$.

证明.

必要性由性质 5（基的像还是基）易得.

充分性：设 $\dim V_1 = \dim V_2 = n$，且 $e_1, \dots, e_n \in V_1$, $f_1, \dots, f_n \in V_2$ 是基. 构造映射

$$\varphi: V_1 \to V_2 : \forall x = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n \quad \varphi(x) = \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_n f_n.$$

映射 φ 是双射，因为每个向量在基下的唯一表示是线性组合的系数. 映射 φ 是同构的，因为向量的坐标满足线性运算的性质. □

推论. 任何 n 维实数空间同构于 $\mathbb{R}^n$，任何 n 维复数空间同构于 $\mathbb{C}^n$.

[5]拉伸操作 φ 就是将所有的 a_{ij} 排成一列. 例如矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{2\times 3}$，则 $\varphi(A) = (a_{11}\ a_{12}\ a_{13}\ a_{21}\ a_{22}\ a_{23})^{\mathrm{T}}$.

[6]等价关系是一种二元关系. 若二元关系 $R \subseteq A \times A$ 满足：1. $\forall a \in A$, aRa（自反性），2. $\forall a, b \in A$, $aRb \Leftrightarrow bRa$（对称性），3. $\forall a, b, c \in A$, $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$（传递性），则称这样的关系 R 为等价关系.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 3 讲

任意域上的线性空间

第 3 部分

线性子空间及其运算

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性子空间

定义 3.1. 线性空间 V 的子集 L 称为**线性子空间**，如果它就是关于 V 中合成律的线性空间.

例子:

1. 集合 $\{\theta\}$ 是任何线性空间的线性子空间.
2. 整个空间 V 就是线性子空间.
3. 在几何空间 $\mathbb{R}^3$ 中，位于通过原点的固定平面内的向量集合是子空间.
4. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，集合 $\{x=(x_1,x_2,\ldots,x_n):x_1=0\}$ 是子空间.
5. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，集合 $\{x=(x_1,x_2,\ldots,x_n):\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n=0\}$ 是子空间.
6. 在 M_∞ 中，集合 M_n [7]是子空间，$\forall n\in\mathbb{N}$.
7. 在 $C[a,b]$ 中，集合 M_∞ 是子空间.

定义 3.2. 例 1 例 2 中的子空间都是**平凡子空间**，其他所有的子空间都是**非平凡子空间**.

[7] M_n 是以 $1,x,\cdots,x^n$ 为基底的 $n+1$ 维多项式线性空间，M_∞ 是以 $1,x,\cdots,x^n,\cdots$ 为基底的无穷维多项式线性空间. 在第二讲中章节“线性空间的基和维数”的例 (e) 提到过这个概念.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性闭包

定义 3.3. 向量 $v_1,\dots,v_k\in V$ 的**线性闭包**[8]：

$$\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)=\left\{x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i:\alpha_i\in P,\forall\, i=1,\dots,k\right\}.$$

每个有限维空间都是其基向量的线性闭包.

定理 3.1. 如果 $v_1,\dots,v_k\in V$，则 $\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)$ 是空间 V 的线性子空间.

证明. 根据定义，$\forall\, v\in\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\Rightarrow v\in V$.

除此之外，$\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)$ 关于 V 的合成律封闭：

$$\forall\, x,y\in\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\ \exists\,\alpha_1,\dots,\alpha_k,\beta_1,\dots,\beta_k\in P:x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i,\ y=\sum_{i=1}^{k}\beta_i v_i$$

$$\Rightarrow x+y=\sum_{i=1}^{k}(\alpha_i+\beta_i)v_i\in\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\quad\text{内部运算律（加法）},$$

$$\forall\,\gamma\in P\Rightarrow\gamma x=\sum_{i=1}^{k}\gamma\alpha_i v_i\in\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\quad\text{外部运算律（数乘）}.$$

□

定理 3.2（向量组等价性判别准则）**.** 线性空间的两向量组等价，当且仅当它们的线性闭包相同.

证明. $\boxed{\Rightarrow}$ 如果向量组 $v_1,\dots,v_k$ 和 $w_1,\dots,w_m$ 等价，则 $\forall\, i=\overline{1,k}$，$v_i$ 都可以通过 $w_1,\dots,w_m$ 线性表示 $\Rightarrow v_i\in\mathcal{L}(w_1,\dots,w_m)\Rightarrow\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\subseteq\mathcal{L}(w_1,\dots,w_m)$.

相反地，$\forall\, i=\overline{1,m}$，$w_i$ 都可以通过 $v_1,\dots,v_k$ 线性表示 $\Rightarrow w_i\in\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)\Rightarrow\mathcal{L}(w_1,\dots,w_m)\subseteq\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)$.

因此，$\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)=\mathcal{L}(w_1,\dots,w_m)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ 如果 $\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)=\mathcal{L}(w_1,\dots,w_m)$，那么特别地，$v_1,\dots,v_k$ 和 $w_1,\dots,w_m$ 中的每个向量组都能通过另一个向量组线性表示 $\Rightarrow$ 向量组 $v_1,\dots,v_k$ 和 $w_1,\dots,w_m$ 是等价的. □

推论. 向量组的线性闭包与其基向量的线性闭包相同.

推论. $\dim\mathcal{L}(v_1,\dots,v_k)=\operatorname{rg}(v_1,\dots,v_k)$.

[8]线性闭包（Linear hull）又称**张成空间**（linear span）. 张成空间的记号为 $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)=\left\{\sum_{i=1}^{m}a_i v_i:\forall\, i=1,\dots,m,\ a_i\in\mathbb{F}\right\}$.

定理 3.3.（**维度单调性定理**）. 对于任何子空间 L 和线性空间 V

$$\dim L \leqslant \dim V.$$

若 $\dim L = \dim V$，则 $L = V$.

证明. 假设 $k = \dim L > \dim V = n$，由于 L 是 V 的子空间，则在 V 中可以找到 $k > n$ 个线性无关的向量（L 的基）. 这与空间 V 的维度定义相矛盾.

若 $k = n$，则子空间 L 的任何基 $e_1, \ldots, e_n$ 也会是 V 的基，因此 $L = \mathcal{L}(e_1, \ldots, e_n) = V$. □

线性子空间的和与交

设 $L_1,\dots,L_k$ 是空间 V 的线性子空间.

定义 3.4. **子空间的和** $L_1+\cdots+L_k$ 是集合

$$L_1+\cdots+L_k=\{x=x_1+\cdots+x_k : x_i\in L_i,\ \forall i=1,\dots,k\},$$

$x=x_1+\cdots+x_k$ 即向量 x 在子空间 $L_1,\dots,L_k$ 上的分解.

定义 3.5. **子空间的交** $L_1\cap\cdots\cap L_k$ 是集合

$$L_1\cap\cdots\cap L_k=\{x\in V : x\in L_i,\ \forall i=1,\dots,k\}.$$

子空间的交总是非空的，因为总有 $\theta\in L_1\cap\cdots\cap L_k$.

定理 3.4. 对于任意子空间 $L_1,\dots,L_k$，集合 $L_1+\cdots+L_k$ 和 $L_1\cap\cdots\cap L_k$ 都是空间 V 的线性子空间.

证明. 考虑 $\forall x,y\in L_1+\cdots+L_k$, $\forall\alpha,\beta\in P : x=x_1+\cdots+x_k$, $y=y_1+\cdots+y_k$, $x_i\in L_i$, $y_i\in L_i$. 故

$$\alpha x+\beta y=\alpha x_1+\beta y_1+\cdots+\alpha x_k+\beta y_k=z_1+\cdots+z_k\in L_1+\cdots+L_k,$$

因为 $z_i=\alpha x_i+\beta y_i\in L_i$.

考虑 $\forall x,y\in L_1\cap\cdots\cap L_k$, $\forall\alpha,\beta\in P$. 因此，$\forall i=1,\dots,k$ $x\in L_i$, $y\in L_i$, $\alpha x+\beta y\in L_i$，因此（由于 i 的任意性）$\alpha x+\beta y\in L_1\cap\cdots\cap L_k$. □

定理 3.5. 设 $e_1^{(1)},\dots,e_{m_1}^{(1)},\dots,e_1^{(k)},\dots,e_{m_k}^{(k)}$ 分别是子空间 $L_1,\dots,L_k$ 的基，则有 $L_1+\cdots+L_k=\mathcal{L}(e_1^{(1)},\dots,e_{m_k}^{(k)})$.

为了证明这一点，只需验证所述集合之间的双向包含关系 ($\subseteq$ 和 $\supseteq$).

- $$\begin{gathered}\forall x\in L_1+\cdots+L_k\ \exists x_1\in L_1,\dots,x_k\in L_k : x=x_1+\cdots+x_k,\\ \forall i=1,\dots,k\ \exists\alpha_1^{(i)},\dots,\alpha_{m_i}^{(i)}\in P : x_i=\alpha_1^{(i)}e_1^{(i)}+\cdots+\alpha_{m_i}^{(i)}e_{m_i}^{(i)},\\ \Rightarrow x=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m_i}\alpha_j^{(i)}e_j^{(i)}\in\mathcal{L}(e_1^{(1)},\dots,e_{m_k}^{(k)}).\end{gathered}$$

- $$\begin{gathered}\forall x\in\mathcal{L}(e_1^{(1)},\dots,e_{m_k}^{(k)})\ \exists\alpha_j^{(i)}\in P,\ i=1,\dots,k,\ j=1,\dots,m_i : x=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m_i}\alpha_j^{(i)}e_j^{(i)}\\ \Rightarrow x_i=\alpha_1^{(i)}e_1^{(i)}+\cdots+\alpha_{m_i}^{(i)}e_{m_i}^{(i)}\in L_i,\ \forall i,\ x=x_1+\cdots+x_k\Rightarrow x\in L_1+\cdots+L_k.\end{gathered}$$

推论. $\dim(L_1+\cdots+L_k)=\operatorname{rg}(e_1^{(1)},\dots,e_{m_k}^{(k)})$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 3.6. 对于空间 V 中的任意线性子空间 L_1 和 L_2，有如下关系

$$\dim(L_1+L_2)=\dim L_1+\dim L_2-\dim(L_1\cap L_2). \tag{1}$$

证明. 设 $L_1\cap L_2\neq\{\theta\}$. 则可以构造子空间 $L_1\cap L_2$ 的基 $e_1,\dots,e_s$. 因为

$$L_1\cap L_2\subseteq L_1,\ L_1\cap L_2\subseteq L_2,$$

因此根据基扩张定理 2.4 可以将向量组 $e_1,\dots,e_s$ 扩充为 L_1 和 L_2 的基：

$$e_1,\dots,e_s,f_1,\dots,f_k \text{ 为 } L_1 \text{ 的基},\qquad e_1,\dots,e_s,g_1,\dots,g_m \text{ 为 } L_2 \text{ 的基}.$$

接下来证明基的并集是线性无关的向量组.
设对于某些 $a_i,b_i,c_i\in P$

$$\sum_{i=1}^{s}a_ie_i+\sum_{i=1}^{k}b_if_i+\sum_{i=1}^{m}c_ig_i=\theta,$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{k}b_if_i}_{\in L_1}=\underbrace{-\left(\sum_{i=1}^{s}a_ie_i+\sum_{i=1}^{m}c_ig_i\right)}_{\in L_2}\in L_1\cap L_2.$$

由向量按 $L_1\cap L_2$ 的基的唯一分解性可得，$c_i=0,\forall i$. 由于向量组 $e_1,\dots,e_s,f_1,\dots,f_k$ 线性无关，则 $a_i=0,b_i=0,\forall i$. 因此，向量组 $e_1,\dots,e_s,f_1,\dots,f_k,g_1,\dots,g_m$ 线性无关.

由定理 3.5 可得，$e_1,\dots,e_s,f_1,\dots,f_k,g_1,\dots,g_m$ 是 L_1+L_2 的基，因此

$$\dim(L_1+L_2)=s+k+m.$$

另一方面，

$$\dim L_1+\dim L_2-\dim(L_1\cap L_2)=(s+k)+(s+m)-s=s+k+m,$$

从而证明了 (1) 式：

$$\dim(L_1+L_2)=\dim L_1+\dim L_2-\dim(L_1\cap L_2).$$

$L_1\cap L_2=\{\theta\}$ 的情况类似考虑，但没有向量 $e_1,\dots,e_s$，此时 $s=0$. □

补充

事实上，这就是集合中的**容斥原理**，即 $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$. 其还能推广至 n 维情况，即

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\left|\bigcap_{j=1}^{k}A_{i_j}\right|.$$

同样地，n 个线性子空间的和的维数公式为

$$\dim\sum_{i=1}^{n}L_i=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\dim\bigcap_{j=1}^{k}L_{i_j}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

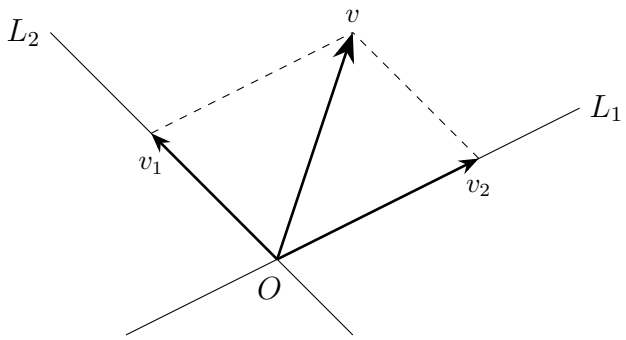
线性子空间的直和

定义 3.6. 如果线性空间 V 中任意一个向量在子空间 $L_1,\dots,L_k$ 的和子空间上的分解是**唯一的**，那么称子空间 $L_1,\dots,L_k$ 的和为**直和**.

记号：$L_1\oplus\cdots\oplus L_k$ 或 $\bigoplus\limits_{i=1}^{k} L_i$.

定理 3.7（直和判别准则）. 设 $L_1,\dots,L_k$ 是有限维线性空间 V 中的子空间，$e_1^{(i)},\dots,e_{m_i}^{(i)}$ 是 L_i 的基，$i=1,\dots,k$. 以下条件是等价的：

1. 和 $L_1+\cdots+L_k$ 是直和；
2. 基 $e_1^{(1)},e_2^{(1)},\dots,e_{m_k-1}^{(k)},e_{m_k}^{(k)}$ 的集合线性无关；
3. 基 $e_1^{(1)},e_2^{(1)},\dots,e_{m_k-1}^{(k)},e_{m_k}^{(k)}$ 的集合是 $L_1+\cdots+L_k$ 的基；
4. $\dim(L_1+\cdots+L_k)=\dim L_1+\cdots+\dim L_k$；
5. $\exists a\in L_1+\cdots+L_k:\exists!\{b^{(1)},\dots,b^{(k)}\}:b^{(i)}\in L_i,\forall i,a=b^{(1)}+\cdots+b^{(k)}$；
6. $\forall b^{(i_1)},\dots,b^{(i_m)}:b^{(i_j)}\in L_{i_j},b^{(i_j)}\neq\theta,\forall j,m\leqslant k\Rightarrow\{b^{(i_1)},\dots,b^{(i_m)}\}$ 线性无关；
7.（仅当 $k=2$ 时）$L_1\cap L_2=\{\theta\}$.



补充

子空间和 $\Leftrightarrow$ 集合并集，$\{\theta\}\Leftrightarrow\varnothing$，因此子空间直和 $\Leftrightarrow$ 集合的**无交并**. 无交并的符号为 $\sqcup$. 所以 $\boxed{\text{和}+}\to\boxed{\text{直和}\oplus}\Leftrightarrow\boxed{\text{并}\cup}\to\boxed{\text{无交并}\sqcup}$. 此时的公式为：

- 容斥原理
$$\left|\bigsqcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{i=1}^{n}|A_i|;$$
- 子空间和
$$\dim\bigoplus_{i=1}^{n}L_i=\sum_{i=1}^{n}\dim A_i.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

证明. $\boxed{1 \Rightarrow 2}$（反证法）假设 $e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \ldots, e_{m_k}^{(k)}$ 是线性相关的向量组. 则存在 $\alpha_1^{(1)}, \ldots, \alpha_{m_k}^{(k)} \in P$ 不全为零，且满足

$$\alpha_1^{(1)} e_1^{(1)} + \cdots + \alpha_{m_k}^{(k)} e_{m_k}^{(k)} = \theta.$$

设 $x_i = \alpha_1^{(i)} e_1^{(i)} + \cdots + \alpha_{m_i}^{(i)} e_{m_i}^{(i)}$，对所有 $i = 1, \ldots, k$ 成立. 那么 $x_i \in L_i$，且在向量 x_i 中至少有一个是非零的，并且 $x_1 + \cdots + x_k = \theta$. 由此得到了向量 θ 在子空间上的第二种（除了全为零的平凡情况之外的）分解，这与第 1 点矛盾.

$\boxed{2 \Rightarrow 1}$（反证法）假设子空间之和 $L_1 + \cdots + L_k$ 不是直和. 因此 $\exists\, x \in L_1 + \cdots + L_k$：

$$x = v_1 + \cdots + v_k, \quad x = v_1' + \cdots + v_k', \quad v_i, v_i' \in L_i,\ \forall\, i = 1, \ldots, k$$

并且 $\exists\, j : v_j \neq v_j'$. 因此，$(v_1 - v_1') + \cdots + (v_k - v_k') = \theta$，且如果将每个向量 $v_i - v_i'$ 按 L_i 的基底展开，则会得到向量 $e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \ldots, e_{n_k}^{(k)}$ 的非平凡（由于 $v_j - v_j' \neq 0$）线性组合，等于 θ. 这与第 2 点矛盾.

$\boxed{2 \Rightarrow 3}$ 由定理 **3.5** 可得. $\boxed{3 \Rightarrow 2}$ 由基的定义可得.

$\boxed{3 \Leftrightarrow 4}$ 由基的定义和子空间的维数可得.

$\boxed{1 \Rightarrow 5}$ 由直和的定义可得.

$\boxed{5 \Rightarrow 1}$（反证法）设 $b \in V$ 是唯一存在的，在 $L_1, \ldots, L_k$ 上具有唯一分解 $b = b^{(1)} + \cdots + b^{(k)}$ 的向量. 若条件 1 不满足，则与在 $2 \Rightarrow 1$ 中一样可以构造出向量 θ 的非平凡分解 $(v_1 - v_1') + \cdots + (v_k - v_k')$. 于是

$$b = \left(b^{(1)} + (v_1 - v_1')\right) + \cdots + \left(b^{(k)} + (v_k - v_k')\right)$$

这是向量 b 的第二种分解 $\Rightarrow$ 矛盾.

$\boxed{1 \Rightarrow 6}$（反证法）假设存在线性相关的向量 $b^{(i)} \in L_i$, $b^{(i)} \neq \theta$, $i = 1, \ldots, k$. 则对于某些 $\alpha_i \in P$，

$$\theta = \alpha_1 b^{(1)} + \cdots + \alpha_k b^{(k)}$$

并且这些 α_i 不全为零. 于是得到了向量 θ 的第二种分解，这与第 1 点矛盾.

$\boxed{6 \Rightarrow 1}$（反证法）如果条件 1 满足，则与在 $2 \Rightarrow 1$ 中一样可以构造出向量 θ 的非平凡分解 $(v_1 - v_1') + \cdots + (v_k - v_k')$. 因此，向量 $(v_1 - v_1'), \ldots, (v_k - v_k')$ 线性相关，而这与第 6 点矛盾.

$\boxed{4 \Rightarrow 7}$ 由定理 **3.6** 和子空间的维度定义可得. □

代数与几何

第 4 讲

任意域上的线性空间

第 4 部分

补子空间
线性流形

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

补子空间

定理 4.1. 线性空间 V 是两子空间 L_1 与 L_2 的直和当且仅当 $\dim V = \dim L_1 + \dim L_2$ 且 $L_1 \cap L_2 = \{\theta\}$.

该定理的证明可以通过直和子空间直和的判别准则（定理 3.7 的第 4 条和第 7 条）以及维度单调性定理 3.3 得出.

定义 4.1. 线性空间 V 中的子空间 L_2 称为 L_1 的**补子空间**，若 $L_1 \oplus L_2 = V$. **记号**：$L_1^\delta = L_2$.

定理 4.2. 对于线性空间 V 的任意子空间 L，存在补子空间 L^δ.

证明. 如果 $L = \{\theta\}$, 则 $L^\delta = V$.

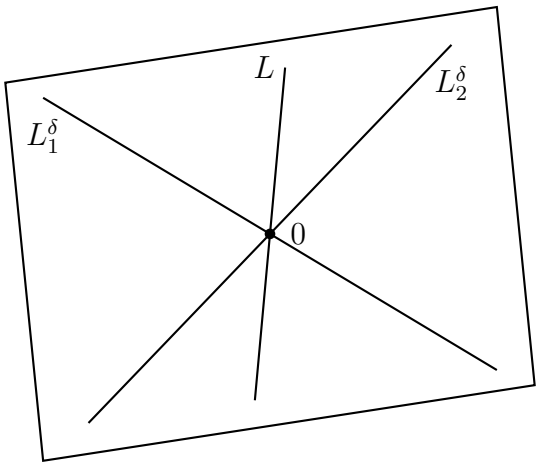
如果 $L = V$, 则 $L^\delta = \{\theta\}$.

假设 $L \neq V$, $L \neq \{\theta\}$. 那么考虑 $e_1, \dots, e_k$ 为 L 的基. 可以将它补充为 v 的基：$e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m$. 那么根据定理 4.1，有 $L^\delta = \mathcal{L}(f_1, \dots, f_m)$. □

注. 如果 $L_1^\delta = L_2$, 则 $L_2^\delta = L_1$.

注. 如果 $L \neq \{\theta\}$, $L \neq V$，则子空间 L^δ 是不确定的.

$\mathbb{R}^2$ 中的**例子**：



M_3 中的**例子**：设 $L = \mathcal{L}(1, x^2)$.

$$\dim M_3 = 4,\ \dim L = 2 \Rightarrow \dim L^\delta = 2.$$

作为 L^δ，例如可以取

$$L_1^\delta = \mathcal{L}(x, x^3)$$

或者

$$L_2^\delta = \mathcal{L}(1 + x + x^2, 1 + x^3).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性仿射流形

定义 4.2. 在线性空间 V 中，设 $x \in V$ 为固定向量，L 为线性子空间. 则集合

$$H = \{x + y : y \in L\}$$

称为**线性仿射流形**.

这里 x 为**平移向量**，L 为**方向子空间**.

如果 $\dim L = n - 1$，则流形 H 是一个**超平面**.

例子：

- 任何线性子空间 L 也都是线性仿射流形. 平移向量：$x = \theta$.
- 在空间 $\mathbb{R}^3$ 中，任何直线或平面都是线性仿射流形.
- 在空间 $\mathbb{R}^n$ 中，集合 $H = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ 是一个线性仿射流形. 平移向量是 $Ax = b$ 的任意特解，方向子空间是 $Ax = \theta$ 所有解的集合.

定义 4.3. 线性空间 V 中的线性流形 $H_1 = x_1 + L_1$ 和 $H_2 = x_2 + L_2$ 称为**平行的**，如果 $L_1 \subseteq L_2$ 或 $L_2 \subseteq L_1$.

定理 4.3. 线性流形 $H_1 = x_1 + L_1$ 和 $H_2 = x_2 + L_2$ 相同，当且仅当 $L_1 = L_2 = L$ 且 $x_1 - x_2 \in L$.

证明. $x_1 + L_1 = x_2 + L_2 \iff \forall v_1 \in L_1, \exists v_2 \in L_2 : x_1 + v_1 = x_2 + v_2$，反之亦然，$\forall v_2 \in L_2, \exists v_1 \in L_1 : x_1 + v_1 = x_2 + v_2$. 由于条件对称，后续只需验证第一条即可.

如果 $L_1 = L_2 = L$ 且 $x_1 - x_2 \in L$，则对 $\forall v_1 \in L$，条件 $x_1 + v_1 = x_2 + v_2$ 成立，因为 $v_2 = v_1 + (x_1 - x_2) \in L$.

如果对于所有 $v_1 \in L_1$，存在 $v_2 \in L_2$ 使得 $x_1 + v_1 = x_2 + v_2$，那么当 $v_1 = \theta$ 时，我们得到 $v_2 = (x_1 - x_2) \in L_2$. 现在设 $H_1 = H_2$，但 $L_1 \neq L_2$. 那么存在 $v_1^* \in L_1$，$v_1^* \notin L_2$. 于是 $\exists v_2^* \in L_2 : x_1 + v_1^* = x_2 + v_2^* \Rightarrow v_1^* = v_2^* - (x_1 - x_2) \in L_2$，矛盾，从而证明了 $L_1 = L_2 = L$. □

推论. 平移向量可以是任何线性流形的向量.

定理 4.4. 设 H_1, H_2 是线性空间 V 中平行的仿射流形，且 $H_1 \cap H_2 \neq \varnothing$，则要么 $H_1 \subseteq H_2$，要么 $H_2 \subseteq H_1$.

证明. 设 $H_1 = x_1 + L_1$，$H_2 = x_2 + L_2$，且 $L_1 \subseteq L_2$. 根据条件，$\exists x_0 \in H_1 \cap H_2$. 则 $H_1 = x_0 + L_1$，$H_2 = x_0 + L_2$，因此 $H_1 \subseteq H_2$. □

推论. 如果 H_1 和 H_2 是平行的，则要么 $H_1 \cap H_2 = \varnothing$，要么 $H_1 \subseteq H_2$，要么 $H_2 \subseteq H_1$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$\mathbb{R}^n$ 中的线性流形

在空间 $\mathbb{R}^n$ 中考虑某个矩阵 A，满足 $\operatorname{rg} A = r < n$. 考虑线性方程组（СЛАУ）

$$Ax = b.$$

已知其通解形式为

$$x = x^* + c_1 y_1 + \cdots + c_{n-r} y_{n-r},$$

其中 x^* 是非齐次方程 $Ax = b$ 的特解，$y_1, \ldots, y_{n-r} \in \mathbb{R}^n$ 是齐次方程 $Ax = \theta$ 的线性无关解，$c_1, \ldots, c_{n-r}$ 是任意常数. 也就是说

$$\{x : Ax = b\} = x^* + \mathcal{L}(y_1, \ldots, y_{n-r}) \text{ 是一个线性仿射流形.}$$

逆向过程（与通过仿射流形找到方程组一样）. 设 H 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含给定向量 $v_0, v_1, \ldots, v_m$ 的最小流形. 则有

- $H = v_0 + \mathcal{L}(v_1 - v_0, \ldots, v_m - v_0)$，其中向量 $v_1 - v_0, \ldots, v_m - v_0$ 线性无关（否则从中选取线性无关的子向量组）.
- 矩阵 A 满足 $A(v_1 - v_0) = \cdots = A(v_m - v_0) = 0, \quad \operatorname{rg} A = n - m.$
- 向量 $b = Av_0$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

流形的交

定理 4.5. 设 $H_i = x_i + L_i$, $i = 1, \dots, k$, 且 $\bigcap\limits_{i=1}^{k} H_i \neq \varnothing$. 则 $\bigcap\limits_{i=1}^{k} H_i$ 是方向子空间为 $L = \bigcap\limits_{i=1}^{k} L_i$ 的线性仿射流形.

证明. 取某个 $x_0 \in \bigcap_{i=1}^{k} H_i$, 则有 $H_i = x_0 + L_i$, $\forall i = 1, \dots, k$. 于是

$$\bigcap_{i=1}^{k} H_i = \{x \in V : x = x_0 + y,\ y \in L_i, \forall i\} = x_0 + \bigcap_{i=1}^{k} L_i. \qquad \square$$

定理 4.6. 设 $H = x_0 + L$ 为 n 维空间 V 中的 k 维线性仿射流形 ($\dim L = k$). 则存在以下超平面 $H_1, \dots, H_{n-k}$, 使得 $H = \bigcap\limits_{i=1}^{n-k} H_i$.

证明. 设 $e_1, \dots, e_k$ 是 L 的一组基. 将其扩充为空间 V 的一组基: $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$. 那么, 可以取具有平移向量 x_0 和方向子空间的流形作为超平面 H_i:

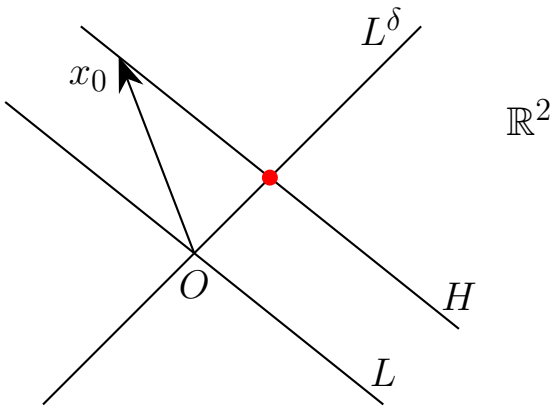
$$L_1 = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_k, e_{k+2}, \dots, e_n),\ L_2 = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+3}, \dots, e_n), \dots,$$
$$L_{n-k} = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_{n-1}).$$

由于 $L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_{n-k} = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_k) = L$, 根据定理 4.5, 有 $H = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_{n-k}$. 并且 $\dim L_i = n - 1, \quad i = 1, \dots, n-k$, 因此 H_i 是超平面. $\square$

定理 4.7. 设 $H = x_0 + L$ 是空间 V 中的线性仿射流形. 则集合 $H \cap L^\delta$ 仅由**一个**向量组成.

证明. 由于 $L \oplus L^\delta = V$, 则 $x_0 = y + z$, 其中 $y \in L$, $z \in L^\delta$. 因此 $z = x_0 - y \in H$, 从而 $z \in H \cap L^\delta \neq \varnothing$.

假设存在 $z' \in H \cap L^\delta$, $z' \neq z$. 则 $z - z' \in L^\delta$ (根据定理 4.3). 但 $z, z' \in L^\delta$, 进而 $z - z' \in L^\delta$. 因为 $L \cap L^\delta = \{\theta\}$, 故 $z - z' = \theta$, $z = z'$. $\square$



$\mathbb{R}^n$ 中集合的仿射闭包

在空间 $V=\mathbb{R}^n$ 中考虑一组向量 $v_1,\dots,v_k$.

定义 4.4. 点 $v_1,\dots,v_k$ 的**仿射组合**是指以下形式的点:

$$v=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i,\ \alpha_i\in\mathbb{R},\ \sum_{i=1}^{k}\alpha_i=1.$$

定义 4.5. 集合 $A\subset V$ 的**仿射闭包**是所有从集合 A 中的点所有可能的仿射组合所形成的的集合:

$$\operatorname{aff}A=\left\{x\in\mathbb{R}^n : x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i \,\middle|\, k\in\mathbb{N},\ \sum_{i=1}^{k}\alpha_i=1,\ v_i\in A\right\}.$$

线性仿射流形的等价定义:

定义 4.6. 称集合 $H\subset V$ 是一个线性仿射流形，若对于任意两点 $v_1,v_2\in H$ ，集合 H 都包含了通过这些点的直线，即:

$$\{x : x=\alpha v_1+(1-\alpha)v_2,\ \alpha\in\mathbb{R}\}\subset H$$ [9]

或者在更一般的形式下，这些点的任意仿射组合都满足:

$$\forall\, k\in\mathbb{N},\forall\, v_i\in H,\forall\,\alpha_i\in\mathbb{R}:\sum_{i=1}^{k}\alpha_i=1\Rightarrow\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i\in H.$$

从线性仿射流形的等价定义可知，对于任意 $A\subset V$，其仿射闭包 $\operatorname{aff}A$ 是一个线性仿射流形.

定理 4.8. *对于任意集合 A，其仿射闭包 $\operatorname{aff}A$ 与包含集合 A 的所有线性仿射流形的交集相同.*

证明. 设 B 为包含 A 的所有线性仿射流形的交集. 则有 $B\subset\operatorname{aff}A$，因为 $A\subset\operatorname{aff}A$ 且 $\operatorname{aff}A$ 本身也是线性仿射流形. 另一方面，B 也是线性仿射流形（因为它是若干线性仿射流形的交集），并且 $A\subset B$. 因此 $\operatorname{aff}A\subset\operatorname{aff}B=B$，即 $\operatorname{aff}A\subset B$. 由此可得 $\operatorname{aff}A=B$. □

[9] 回顾高一向量学过的“等和线定理”，若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$, $\lambda+\mu=1$，则 C 在直线 AB 上. 同理，我们将其推广为“等和超平面定理”就能得到下面“更一般的形式”. 即在空间 $\mathbb{R}^n$ 中，我们知道任意的 n 个点共 $n-1$ 维超平面，因此若 $\overrightarrow{OP}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\overrightarrow{OA_i}$, $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，则点 P 在点 $A_1,A_2,\dots,A_n$ 所在的超平面内.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

欧氏空间与酉空间

第 5 讲

欧氏空间与酉空间

第 1 部分

内积及其性质
标准正交基

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

向量内积

设 V 是实或复线性空间.

定义 5.1. **内积**就是映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to P$，其对 $\forall x,y,z\in V,\alpha\in P$（$P$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）满足以下公理：

1. $\langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle}$ （**对称性**[10]）；
2. $\langle \alpha x,y\rangle=\alpha\langle x,y\rangle$ （**齐次性**）；
3. $\langle x+y,z\rangle=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle$ （**分配性**）；
4. $\langle x,x\rangle\geqslant 0,\forall x\in V;\langle x,x\rangle=0\Leftrightarrow x=\theta$.

性质 2 和性质 3 定义了**内积的线性性**.

注. 有时内积用圆括号表示：(x,y).

注. 在实数情况下，公理 1 中是不需要复数共轭运算.

注. 在复数情况下，由公理 1 可得 $\langle x,x\rangle\in\mathbb{R},\forall x\in V$.

带内积的实线性空间（实内积空间）是**欧氏空间**. **记号**：E.

带内积的复线性空间（复内积空间）是**酉空间**. **记号**：U.

[10] $P=\mathbb{R}$ 中的内积定义为 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i$，所以 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i=\sum\limits_{i=1}^{n}y_ix_i=\langle y,x\rangle=\overline{\langle y,x\rangle}$. 而 $P=\mathbb{C}$ 中的内积定义为 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}$，所以 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}=\sum\limits_{i=1}^{n}\overline{y_i}x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}\overline{y_i\overline{x_i}}=\overline{\sum\limits_{i=1}^{n}y_i\overline{x_i}}=\overline{\langle y,x\rangle}$，此时“对称性”应改为“**共轭对称性**”.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

酉（欧氏）空间的例子

1. 在几何空间中，向量 v_1, v_2 可以通过公式 $\langle v_1, v_2\rangle = |v_1| \cdot |v_2| \cdot \cos(\varphi)$ 引入内积，其中 $|v_1|, |v_2|$ 是向量的长度，$\varphi \in [0, \pi]$ 是它们之间的夹角.

2. 在 $\mathbb{R}^n$ 空间中，内积可以通过以下公式引入内积：$\langle x, y\rangle = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i$.

3. 在 $\mathbb{C}^n$ 空间中，内积可以通过以下公式引入内积：$\langle x, y\rangle = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}$.

4. 在空间 $C[a, b]$ 中，内积可以通过以下公式引入内积：

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x, \quad \forall\, f(x), g(x) \in C[a, b].$$

5. 如果空间 $\tilde{C}[a, b]$ 包含 $[a, b]$ 上的连续复值函数，则可以通过以下公式引入内积：

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x, \quad \forall\, f(x), g(x) \in \tilde{C}[a, b].$$

6. 在空间 $C^1[a, b]$ 中，可以通过以下公式引入内积：

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x, \quad \forall\, f(x), g(x) \in C^1[a, b].$$

在第 2 和第 3 点中引入了 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 中的自然内积.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

内积的性质

由内积的定义可以得出以下性质：

1. $\langle x+y,z\rangle=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle,\ \forall x,y,z\in E(U)$；

   证明. $\langle x,y+z\rangle=\overline{\langle y+z,x\rangle}=\overline{\langle y,x\rangle+\langle z,x\rangle}=\overline{\langle y,x\rangle}+\overline{\langle z,x\rangle}=\langle x,y\rangle+\langle x,z\rangle$.

2. $\langle x,\alpha y\rangle=\overline{\alpha}\langle x,y\rangle,\ \forall x,y\in E(U),\forall\alpha\in\mathbb{R}(\mathbb{C})$；

   证明. $\langle x,\alpha y\rangle=\overline{\langle\alpha y,x\rangle}=\overline{\alpha\langle y,x\rangle}=\overline{\alpha}\overline{\langle y,x\rangle}=\overline{\alpha}\langle x,y\rangle$.

3. $\langle\theta,x\rangle=\langle x,\theta\rangle=0,\forall x\in E(U)$；

   证明. $\langle\theta,x\rangle=\langle x-x,x\rangle=\langle x,x\rangle-\langle x,x\rangle=0$，$\langle x,\theta\rangle=\langle x,x-x\rangle=\langle x,x\rangle-\langle x,x\rangle=0$.

4. $\langle x,y\rangle=0,\forall y\in E(U)\Leftrightarrow x=\theta$；

   证明. 若 $x=\theta$，根据上一条性质，有 $\langle x,y\rangle=0$. 若 $\langle x,y\rangle=0,\forall y\in E(U)$，则 $\langle x,x\rangle=0\Rightarrow x=\theta$.

5. 任何欧氏（酉）空间 $E(U)$ 的子空间 L 都是具有相同的内积的欧氏（酉）空间 $E(U)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

柯西-布尼亚科夫斯基不等式

定理 5.1（**柯西-布尼亚科夫斯基不等式**[11]）. 对于任意的 $x, y \in E(U)$，有

$$|\langle x, y\rangle|^2 \leqslant \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle.$$

证明. 当 $x = \theta$ 或 $y = \theta$ 时，根据性质 3，不等式变为等式. 设 $x \neq \theta, y \neq \theta$. 对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$，有

$$0 \leqslant \langle y - \alpha x, y - \alpha x\rangle = \langle y, y\rangle - \langle \alpha x, y\rangle - \langle y, \alpha x\rangle + \langle \alpha x, \alpha x\rangle = |\alpha|^2\langle x, x\rangle - \alpha\langle x, y\rangle - \overline{\alpha}\langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle.$$

由于 $x \neq \theta$，有 $\langle x, x\rangle \neq 0$. 设 $\alpha = \dfrac{\langle y, x\rangle}{\langle x, x\rangle}$，把该值代入上述不等式，得到

$$0 \leqslant |\alpha|^2\langle x, x\rangle - \alpha\langle x, y\rangle - \overline{\alpha}\langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle = \cancel{\frac{|\langle y, x\rangle|^2}{\langle x, x\rangle}} - \cancel{\frac{|\langle y, x\rangle|^2}{\langle x, x\rangle}} - \frac{|\langle y, x\rangle|^2}{\langle x, x\rangle} + \langle y, y\rangle,$$

由此便能得到柯西-布尼亚科夫斯基不等式.

注. 在空间 E 中，柯西-布尼亚科夫斯基不等式的形式为 $\langle x, y\rangle^2 \leqslant \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle$.

注. 柯西-布尼亚科夫斯基不等式变为等式当且仅当向量 x 和 y 共线（即 $y = \alpha x$ 或 $y = \theta$ 或 $x = \theta$）.

在空间 $\mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$ 中，柯西-布尼亚科夫斯基不等式具有以下形式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\overline{y_i}\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right).$$

在空间 $C[a, b]$ 中，柯西-布尼亚科夫斯基不等式具有以下形式：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\right) \cdot \left(\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x\right).$$



奥古斯丁 · 路易斯 · 柯西 [法]
Augustin Louis Cauchy
1789.08.21 – 1857.05.23



维克多 · 雅科夫列维奇 · 布尼亚科夫斯基 [俄]
Виктор Яковлевич Буняковский
1804.12.16 – 1889.12.12



赫尔曼 · 阿曼杜斯 · 施瓦茨 [德]
Hermann Amandus Schwarz
1843.01.25 – 1921.11.30

[11]该不等式的全称是“**柯西-布尼亚科夫斯基-施瓦茨不等式**”（Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz Inequality），最初由柯西于 1821 年提出，因此一般都称作“柯西不等式”. 后来其积分形式在 1859 年由布尼亚科夫提出，最终由施瓦茨于 1888 年证明.

向量的长度与夹角

定义 5.2. **向量 $x \in E(U)$ 的长度**为：$|x| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

由内积的定义可以得出长度的以下性质：

1. $|x| \geqslant 0, \forall x \in E(U)$，且 $|x| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$；
2. $|\alpha x| = |\alpha||x|, \forall x \in E(U), \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$.

长度为 1 的向量（$\|x\| = 1$）称为归一化向量.
对于任意的 $x \in E(U), x \neq \theta$，向量 $\dfrac{x}{|x|}$ 是归一化向量.

定理 5.2（**三角不等式**）**.** 对于任意的向量 $x, y \in E(U)$，都有 $\big||x| - |y|\big| \leqslant |x + y| \leqslant |x| + |y|$.

证明. 我们有

$$|x + y|^2 = \langle x + y, x + y\rangle = \langle x, x\rangle + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle.$$

根据柯西-布尼亚科夫斯基不等式，$|\langle x, y\rangle| \leqslant |x| \cdot |y|$，因此，

$$|x + y|^2 \leqslant |x|^2 + 2|x| \cdot |y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2, \quad |x + y|^2 \geqslant |x|^2 - 2|x| \cdot |y| + |y|^2 = (|x| - |y|)^2.$$

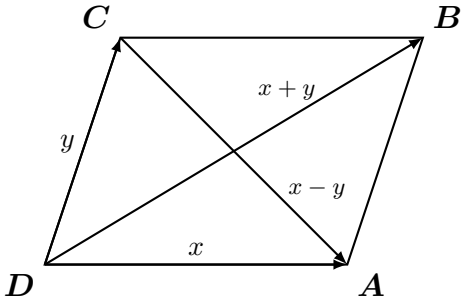
□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

平行四边形恒等式

定理 5.3（**平行四边形恒等式**）. 对于任意的向量 $x, y \in E(U)$，有 $|x+y|^2 + |x-y|^2 = 2(|x|^2 + |y|^2)$.

证明. $|x+y|^2 + |x-y|^2 = \langle x+y, x+y\rangle + \langle x-y, x-y\rangle = \langle x,x\rangle + \cancel{\langle x,y\rangle} + \cancel{\langle y,x\rangle} + \langle y,y\rangle + \langle x,x\rangle - \cancel{\langle x,y\rangle} - \cancel{\langle y,x\rangle} + \langle y,y\rangle = 2(\langle x,x\rangle + \langle y,y\rangle) = 2(|x|^2 + |y|^2)$. □



$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$$

定义 5.3. 在欧氏空间 E 中，**非零向量 x, y 的夹角** $\varphi \in [0, \pi]$，且满足 $\cos(\varphi) = \dfrac{\langle x, y\rangle}{|x||y|}$. 如果 $x = \theta$ 或 $y = \theta$，则夹角 φ 不确定.

注. 向量夹角定义的正确性（即不等式 $\left|\dfrac{\langle x, y\rangle}{|x| \cdot |y|}\right| \leqslant 1$）是由柯西-布尼亚科夫斯基不等式得来的.

正交向量

定义 5.4. 两个向量 $x, y \in E(U)$ 称为**正交向量**，如果 $\langle x, y\rangle = 0$.

唯一一个与空间中的任何向量都正交的向量是零向量 θ.

定义 5.5. 称向量 x 与欧氏（酉）空间 $E(U)$ 的子空间 L **正交**，若 $\langle x, y\rangle = 0, \forall y \in L$. **记号**：$x \perp L$.

$x \perp \mathcal{L}(y_1, \ldots, y_k)$ 当且仅当 $x \perp y_i, \forall i = 1, \ldots, k$.

定义 5.6. 两个子空间 L_1 和 L_2 称为**正交的**，若 $\langle x, y\rangle = 0, \forall x \in L_1, \forall y \in L_2$. **记号**：$L_1 \perp L_2$.

定义 5.7. 子空间的和 $\sum\limits_{i=1}^{k} L_i$ 称为**正交和**，如果 $L_i \perp L_j, \forall i, j = 1, \ldots, k, i \neq j$.

定义 5.8. 向量组 $e_1, \ldots, e_k \in E(U)$ 称为**正交向量组**，若 $\langle e_i, e_j\rangle = 0, \forall i, j = 1, \ldots, k, i \neq j$.

定义 5.9. 向量组 $e_1, \ldots, e_k \in E(U)$ 称为**标准正交向量组**，如果 $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$，其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \text{– 克罗内克符号}$$

定理 5.4. 非零向量 $e_1, \ldots, e_k \in E(U)$ 的正交向量组线性无关.

证明. 考虑等式

$$\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_i e_i + \cdots + \alpha_k e_k = \theta.$$

对其点乘 e_i，便得到

$$\left\langle \sum_{j=1}^{k} \alpha_j e_j,\, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^{k} \langle \alpha_j e_j,\, e_i\rangle = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \langle e_j,\, e_i\rangle = \alpha_i \langle e_i, e_i\rangle = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, k.$$

这是因为 $e_1, \ldots, e_k$ 正交，所以 $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & , i = j \\ 0 & , i \neq j \end{cases}$.

由于 $e_i \neq \theta$，则 $\alpha_i = 0, \forall i$，因此向量组线性无关. □

标准正交基

定义 5.10. 基 $e_1,\dots,e_n$ 称为**标准正交基**，如果它的向量构成标准正交向量组，即 $\langle e_i,e_j\rangle=\delta_{ij},\forall i,j\in\{1,\dots,n\}$.

定理 5.5. 在欧氏（酉）空间中，向量 x 在基 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 下的坐标 $x_1,\dots,x_n$ 按公式 $x_i=\langle x,e_i\rangle$，$i=1,\dots,n$ 计算，当且仅当 e 是标准正交基时成立.

证明. 必要性. 假设向量 x 在基 e 下的坐标按照给定公式计算. 于是基向量的坐标也可以按类似方法计算，即 $\langle e_i,e_j\rangle=\delta_{ij}$.

充分性. 如果 e 是标准正交基，并且 $x=\sum\limits_{j=1}^{n}x_je_j$，则

$$\langle x,e_i\rangle=\left\langle\sum_{j=1}^{n}x_je_j,e_i\right\rangle=\sum_{j=1}^{n}x_j\langle e_j,e_i\rangle=\sum_{j=1}^{n}x_j\delta_{ij}=x_i.$$

□

定理 5.6. 在欧氏（酉）空间中，在基 e 下的向量 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i$ 和 $y=\sum\limits_{i=1}^{n}y_ie_i$ 的内积公式为

$$\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i},$$

当且仅当基 e 是标准正交基.

证明. 必要性. 若 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}$，则对基向量对 e_i,e_j 也成立，因此，知道这些向量的坐标，就能得出 $\langle e_i,e_j\rangle=\delta_{ij}$.

充分性. 由内积的线性性可得

$$\langle x,y\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\sum_{j=1}^{n}y_je_j\right\rangle=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_i\overline{y_j}\langle e_i,e_j\rangle=\sum_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}.$$

□

注. 在欧氏空间中，内积可以表示为 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 6 讲

欧氏空间与酉空间

第 2 部分

正交化
正交矩阵与酉矩阵
QR-分解
格拉姆矩阵
正交补空间

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

标准正交基的构建. 正交化

定理 6.1. 在有限维欧氏（酉）空间中存在标准正交基.

证明. 我们对空间维度 $\dim V = n$ 进行归纳法. 当 $n = 1$ 时，取任意向量 $f \neq \theta$，并设 $e_1 = \dfrac{f}{|f|}$.

假设在 $(n-1)$ 维欧氏（酉）空间中存在标准正交基. 考虑基为 $f_1, \dots, f_n$ 的 n 维欧氏（酉）空间 $E(U)$. $(n-1)$ 维子空间 $\mathcal{L}(f_1, \dots, f_{n-1})$ 中存在标准正交基 $e_1, \dots, e_{n-1}$. 于是 $f_n \notin \mathcal{L}(f_1, \dots, f_{n-1})$，故

$$g_n = f_n - \alpha_1 e_1 - \cdots - \alpha_{n-1} e_{n-1} \neq 0, \ \forall \alpha_i \in \mathbb{R}(\mathbb{C}).$$

我们通过向量 g_n 与向量 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 正交的条件找到系数 α_i：

$$0 = \langle g_n, e_i \rangle = \langle f_n, e_i \rangle - \alpha_i, \forall i = 1, \dots, n-1 \Longrightarrow \alpha_i = \langle f_n, e_i \rangle.$$

现在设

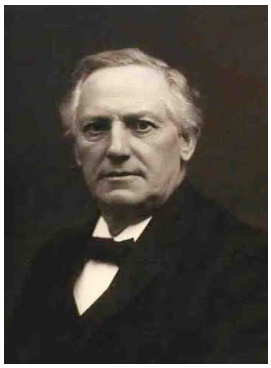
$$e_n = \frac{g_n}{|g_n|}.$$

由定理 5.4 可得 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关（$e_1, \dots, e_n$ 是标准正交的）. 因此，向量组 $e_1, \dots, e_n$ 构成了 $E(U)$ 的标准正交基. □

格拉姆-施密特正交化过程[12]：需要对给定基 $f_1, \dots, f_n$ 构建**标准正交基** $e_1, \dots, e_n$：

- 第 1 步：设 $g_1 = f_1$, $e_1 = \dfrac{g_1}{|g_1|}$.
- 第 k 步 $(k \geqslant 2)$：设

$$g_k = f_k - \alpha_1 e_1 - \alpha_2 e_2 - \cdots - \alpha_{k-1} e_{k-1}, \quad \alpha_i = \langle f_k, e_i \rangle, \quad i = 1, \dots, k-1, \quad e_k = \frac{g_k}{|g_k|}.$$



约尔根 · 佩德森 · 格拉姆 [丹麦]
Jørgen Pedersen Gram
1850.06.27 – 1916.04.29



艾哈德 · 施密特 [波罗的海德国]
Erhard Schmidt
1876.01.13 – 1959.12.06

[12]事实上，拉普拉斯和柯西比他们更早发现这一方法. 在 1950 年，日本数学家岩泽健吉将其推广至半单李群中的**岩泽分解** KAN.

正交矩阵与酉矩阵

定义 6.1. 矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 称为**酉矩阵**，如果

$$UU^{\mathrm{H}} = U^{\mathrm{H}}U = I.$$ [13]

有时对共轭矩阵使用其他表示法：

$$U = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow U^{*} = U^{\mathrm{H}} = \begin{bmatrix} \overline{a} & \overline{c} \\ \overline{b} & \overline{d} \end{bmatrix}.$$

例子.

$$U = \begin{bmatrix} \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \\ \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \Rightarrow U^{\mathrm{H}} = \begin{bmatrix} -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \Rightarrow UU^{\mathrm{H}} = U^{\mathrm{H}}U = I.$$

定义 6.2. 矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 称为**正交矩阵**，如果

$$QQ^{\mathrm{T}} = Q^{\mathrm{T}}Q = I.$$

例子.

$$Q = \begin{bmatrix} \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) \\ \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \end{bmatrix} \Rightarrow Q^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \\ -\cos(\varphi) & \sin(\varphi) \end{bmatrix} \Rightarrow Q \cdot Q^{\mathrm{T}} = Q^{\mathrm{T}} \cdot Q = I.$$

[13] 对于 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$A^{\mathrm{H}}$ 定义为 A 的**共轭转置**，即 $A^{\mathrm{H}} = (\overline{a_{ji}}) \in \mathbb{C}^{n\times m}$. 其中 H 来自法国数学家埃尔米特（Hermite）的首字母，称为**埃尔米特算符**或**厄米算符**. 在线性代数中，我们通常用 A^{H} 或 A^{*} 来表示矩阵 A 的共轭转置；而在量子力学中通常记为 $A^{\dagger}$，其中 † 的名称是“dagger”，意思是“匕首”、“短剑”，正是该符号本身的形象.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

标准正交基之间的过渡矩阵

定理 6.2. 欧氏（酉）空间中从标准正交基 e 到标准正交基 f 的过渡矩阵 Q 是正交（酉）矩阵 $\Leftrightarrow$ f 是标准正交基.

证明. 基 e 是标准正交的，因此

$$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij},\ \forall\, i,j = 1,\dots,n.$$

设 $Q = \{q_{ij}\}$ 为从基 e 到基 f 的过渡矩阵. 矩阵 Q 的列包含基 $e_1,\dots,e_n$ 中的向量在基 $f_1,\dots,f_n$ 中的坐标. 因此，

$$f_k = \sum_{i=1}^{n} q_{ik}e_i, \quad f_m = \sum_{j=1}^{n} q_{jm}e_j,$$

有

$$\langle f_k, f_m\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_{ik}\overline{q_{jm}}\langle e_i, e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} q_{ik}\overline{q_{im}} = (Q^{\mathrm{H}}Q)_{mk},$$

并且

$$\langle f_k, f_m\rangle = \delta_{mk} \ \Leftrightarrow\ Q^{\mathrm{H}}Q = I.$$

□

QR-分解

无归一化的格拉姆-施密特正交化过程：
对给定基 $f_1,\dots,f_n$ 构造**正交基** $e_1,\dots,e_n$：

- 第 1 步：设 $e_1=f_1$.
- 第 k 步 $(k\geqslant 2)$：设

$$e_k=f_k-\alpha_1e_1-\alpha_2e_2-\cdots-\alpha_{k-1}e_{k-1},\quad \alpha_i=\frac{\langle f_k,e_i\rangle}{\langle e_i,e_i\rangle},\ i=1,\dots,k-1.$$

向量目前 e_k 可能不是归一化的：一般情况下 $|e_k|\neq 1$.

设矩阵 $A=\{a_{ij}\}$ 包含线性无关的列 f_i，它们构成 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 中的基.

根据格拉姆-施密特正交化过程（无归一化），向量组 $\{f_i\}$ 通过一系列初等变换变为正交基 $\{e_i\}$.

在该方法的每一步中都会得到一个新的矩阵 A_i：$A_0=A$, $A_n=\{e_i\}$.

矩阵 A_i 是一个已经处理（替换）了前 i 列的矩阵：$A_i=(e_1,\dots,e_i,f_{i+1},\dots,f_n)$.
该方法每一步中的向量 $e_i\in\mathcal{L}(f_i,e_1,\dots,e_{i-1})$ 都相当于右乘一个三角矩阵：$A_i=A_{i-1}L_i$，其中

$$L_i=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&-\alpha_{1,i}&\cdots&0\\&1&\cdots&-\alpha_{2,i}&\cdots&0\\&&\ddots&\vdots&&\vdots\\&&&1&\cdots&0\\&&&&\ddots&\vdots\\&&&&&1\end{bmatrix}.$$

最终得到 $AL_1\dots L_n=A_n=(e_1,\dots,e_n)$. 矩阵 A_n 的列构成正交向量组. 我们将它右乘矩阵 $\tilde{L}=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{d_1},\dots,\frac{1}{d_n}\right)$，其中 $d_1,\dots,d_n$ 是向量列的长度. 于是

$$AL_1\dots L_n\tilde{L}=Q,\quad AL=Q,\quad A=QL^{-1},$$

矩阵 $L=L_1\dots L_n\tilde{L}$ 是上三角矩阵，$R=L^{-1}$ 也是上三角矩阵，矩阵 Q 是酉（正交）矩阵. $A=QR$ 是矩阵 A 的 QR-**分解**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

格拉姆矩阵

定义 6.3. 对于欧氏（酉）空间中的向量组 $f_1,\dots,f_k$，**格拉姆矩阵**定义为

$$G(f_1,\dots,f_k)=\begin{bmatrix}\langle f_1,f_1\rangle & \langle f_1,f_2\rangle & \cdots & \langle f_1,f_k\rangle\\ \langle f_2,f_1\rangle & \langle f_2,f_2\rangle & \cdots & \langle f_2,f_k\rangle\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \langle f_k,f_1\rangle & \langle f_k,f_2\rangle & \cdots & \langle f_k,f_k\rangle\end{bmatrix}.$$

矩阵 $G(f_1,\dots,f_k)$ 的行列式称为**格拉姆行列式**：$\det G(f_1,\dots,f_k)$.

定理 6.3. 欧氏（酉）空间中的向量组 $f_1,\dots,f_k$ 线性无关当且仅当 $\det G(f_1,\dots,f_k)\neq 0$.

证明. 设 $x=x_1f_1+\cdots+x_kf_k=\theta$. 它成立 $\Leftrightarrow x\perp\mathcal{L}(f_1,\dots,f_k)\Leftrightarrow x\perp f_i,\forall i=1,\dots,k$. 因此

$$\begin{cases}x_1\langle f_1,f_1\rangle+x_2\langle f_1,f_2\rangle+\cdots+x_k\langle f_1,f_k\rangle=0\\ x_1\langle f_2,f_1\rangle+x_2\langle f_2,f_2\rangle+\cdots+x_k\langle f_2,f_k\rangle=0\\ \quad\vdots\qquad\qquad\quad\vdots\qquad\qquad\quad\vdots\\ x_1\langle f_k,f_1\rangle+x_2\langle f_k,f_2\rangle+\cdots+x_k\langle f_k,f_k\rangle=0\end{cases}$$

向量 $f_1,\dots,f_k$ 线性相关等价于该线性方程组有非平凡解 $(x_1,\dots,x_k)$，即 $\det G(f_1,\dots,f_k)=0$. □

设 $x=\alpha_1f_1+\cdots+\alpha_kf_k$, $y=\beta_1f_1+\cdots+\beta_kf_k$, 其中 $f_1,\dots,f_k$ 是固定向量组, $\alpha_1,\dots,\alpha_k$, $\beta_1,\dots,\beta_k\in P$ 是系数. 则

$$\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}\alpha_i\overline{\beta_j}\langle f_i,f_j\rangle=a^{\mathrm{T}}G(f_1,\dots,f_k)\bar{b}.$$

定义 6.4. 如果 $A^{\mathrm{H}}=A$，则称矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 为**厄米矩阵**（Hermitian matrix）. 如果 $A^{\mathrm{T}}=A$，则称矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为**对称矩阵（实厄米矩阵）**.

注. 若 A 是厄米矩阵，则 $\det A=\det A^{\mathrm{H}}=\overline{\det A}\Rightarrow\det A\in\mathbb{R}\Rightarrow$ 可以确定 $\det A$ 的符号.

定理 6.4. 格拉姆矩阵 $G(f_1,\dots,f_k)$ 是厄米矩阵（对称矩阵）.

证明由格拉姆矩阵的定义和 $\langle f_i,f_j\rangle=\overline{\langle f_j,f_i\rangle}$ 这一事实得出.

定理 6.5. 设 $f_1,\dots,f_k$ 是欧氏（酉）空间中的线性无关向量组. 则 $\det G(f_1,\dots,f_k)>0$.

证明. 设 $e_1,\dots,e_k$ 是 $\mathcal{L}(f_1,\dots,f_k)$ 的标准正交基（对 $f_1,\dots,f_k$ 使用格拉姆-施密特正交化过程）. 设

$A=\{a_{ij}\}\in\mathbb{C}^{k\times k}$（或 $A\in\mathbb{R}^{k\times k}$）是各列为基 $\{e_i\}$ 中 $f_1,\dots,f_k$ 系数的矩阵. 则

$$f_i=\sum_{s=1}^{k}a_{si}e_s,\ f_j=\sum_{r=1}^{k}a_{rj}e_r,$$

$$\langle f_i,f_j\rangle=\sum_{s=1}^{k}\sum_{r=1}^{k}a_{si}\overline{a_{rj}}\langle e_s,e_r\rangle=\sum_{s=1}^{k}a_{si}\overline{a_{sj}}=\{A^{\mathrm{H}}A\}_{ji},\ i,j=1,\dots,k.$$

因此，

$$G(f_1,\dots,f_k)=(A^{\mathrm{H}}A)^{\mathrm{T}},\ \det G(f_1,\dots,f_k)=\det A\cdot\overline{\det A}=|\det A|^2\geqslant 0.$$

由于向量组 $f_1,\dots,f_k$ 线性无关，因此 $\det G(f_1,\dots,f_k)>0$. □

注. 在实数情况下，$G(f_1,\dots,f_k)=A^{\mathrm{T}}A$.

补充

格拉姆矩阵的背景是，给定空间 V 中两点 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 在某一基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 下的坐标 $(x_1,x_2,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$, $(y_1,y_2,\dots,y_n)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的内积. 显然 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\neq\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$，因为这两个坐标是基底 $\boldsymbol{e}$ 下的，而不是基底 $\{(1,0,\dots,0)^{\mathrm{T}},(0,1,\dots,0)^{\mathrm{T}},\dots,(0,0,\dots,1)^{\mathrm{T}}\}$ 下的.

我们首先能想到，可以将 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 的坐标代入 $\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{e}_i$ 和 $\boldsymbol{y}=\sum_{i=1}^{n}y_i\boldsymbol{e}_i$ 中，从而得到 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的实际坐标，继而能够求出 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$.

事实上除此之外，我们还有另外一种可以避开计算 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 原坐标的方法，即格拉姆矩阵. 我们考虑 V 是欧式空间的情况. 由于内积具有乘法分配律，所以

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{e}_i,\sum_{j=1}^{n}y_j\boldsymbol{e}_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_iy_j(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j)$$

不难发现，该二重求和式可以写成如下矩阵形式：

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{pmatrix}x_1&x_2&\cdots&x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_1)&(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)&\cdots&(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_n)\\(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1)&(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_2)&\cdots&(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{e}_1)&(\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{e}_2)&\cdots&(\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{e}_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Y}$$

其中 $\boldsymbol{G}$ 就是格拉姆矩阵，并且是对称矩阵. 对于酉空间 U，同理有

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Y}$$

其中格拉姆矩阵 $\boldsymbol{G}$ 是厄米矩阵（复共轭矩阵）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正交补空间

定义 6.5. 欧氏（酉）空间 $E(U)$ 的子空间 L 的**正交补**是所有与 L 正交的向量的集合.

记号：$L^{\perp}$.

定理 6.6. $L^{\perp}$ 是线性子空间.

证明.

$$\forall\, y_1, y_2 \in L^{\perp}, \forall\, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}(\mathbb{R})\ \langle y_1, x\rangle = \langle y_2, x\rangle = 0,\ \forall\, x \in L.$$

因此，$\langle \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, x\rangle = 0, \forall\, x \in L$ ，所以

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \in L^{\perp},$$

且 $L^{\perp}$ 是一个线性子空间. □

定理 6.7. 如果 L 是 $E(U)$ 的线性子空间，则 $L \oplus L^{\perp} = E(U)$.

证明. 若 $L = \{\theta\}$，则 $L^{\perp} = E(U)$；如果 $L = E(U)$，则 $L^{\perp} = \{\theta\}$，这些情况显然成立.

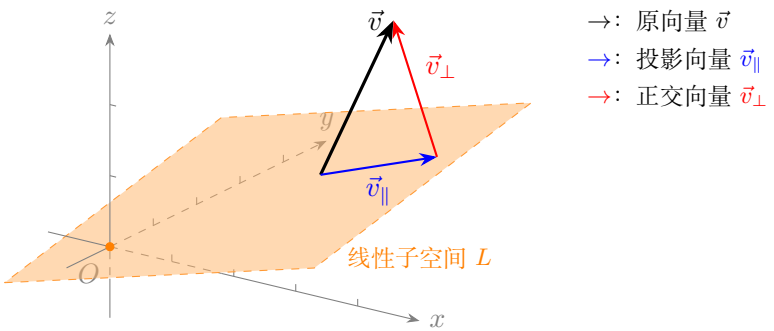
设 $L \neq E(U)$, $L \neq \{\theta\}$，$e_1, \ldots, e_k$ 是 L 的标准正交基，$e_{k+1}, \ldots, e_n$ 是 $L^{\perp}$ 的标准正交基. 向量组 $e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n$ 是标准正交的，继而线性无关. 假设它不能构成 $E(U)$ 的一组基. 那么 $\exists f \in E(U)$：f 不能通过 $e_1, \ldots, e_n$ 表示. 则向量组 $e_1, \ldots, e_n, f$ 仍线性无关. 对其使用正交化过程并得到 $e_1, \ldots, e_n, e_{n+1}$. 同时 $e_{n+1} \in L^{\perp}$, $e_{n+1} \perp L^{\perp}$，所以 $e_{n+1} = \theta$（向量与自身正交），这与 $e_1, \ldots, e_n, e_{n+1}$ 线性无关矛盾. 因此 $e_1, \ldots, e_n$ 构成 $E(U)$ 的一组基，

$$\dim L + \dim L^{\perp} = \dim E(U).$$

另外，$L \cap L^{\perp} = \{\theta\}$. 由直和判别准则（定理 4.1）得 $L \oplus L^{\perp} = E(U)$. □

推论. $\left(L^{\perp}\right)^{\perp} = L$.

推论. 如果 L 是一个线性子空间，那么对于任意向量 $f \in E(U)$，存在唯一一对 $g \in L$, $h \in L^{\perp}$: $f = g + h$. 其中，g 是**向量 f 在子空间 L 上的正交投影**，而 h 是**向量 f 的正交分量（垂直于 L）**.



知识扩充

格拉姆-施密特正交化与 QR-分解

我们在研究一个线性空间时，往往需要确定一组基为参考系. 而在所有基底中，性质最好的是标准正交基，因为标准正交基中的向量组长度均为 1，且两两垂直.

因此，给定一组基底，如果我们能将其转化为标准正交基，则问题解决起来就会方便许多. 正交化方法最早是由柯西和拉普拉斯发现的，而后被格拉姆和施密特推广.

正交归一化的基本思想就是**投影法**. 其过程为先**正交化**再**归一化**.

给定空间中线性无关的向量组 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \dots, \boldsymbol{v}_m\}$，我们的操作为

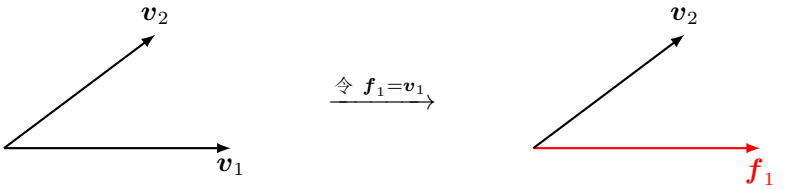
- **正交化**：将原本的 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \dots, \boldsymbol{v}_m\}$ 变为两两正交的向量组 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \dots, \boldsymbol{f}_m\}$
- **归一化**：将正交化后的 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \dots, \boldsymbol{f}_m\}$ 变为模长全为 1 的向量组 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \dots, \boldsymbol{e}_m\}$.

我们来看具体的例子：

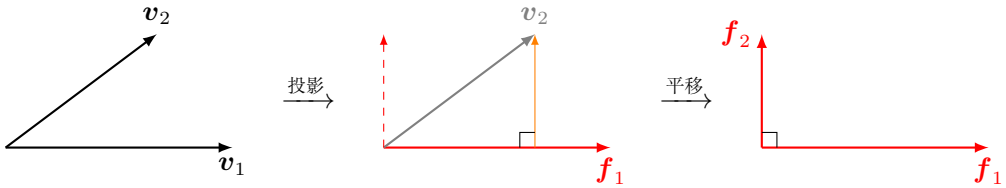
当 $m = 1$ 时，向量组为 $\{\boldsymbol{v}_1\}$，此时直接令 $\boldsymbol{f}_1 = \boldsymbol{v}_1$ 即可，然后再令 $\boldsymbol{e}_1 = \dfrac{\boldsymbol{f}_k}{\|\boldsymbol{f}_k\|}$ 就能完成归一化，此时的 $\{\boldsymbol{e}_1\}$ 就是向量组 $\{\boldsymbol{v}_1\}$ 的标准正交向量组.

再来看 $m = 2$ 的情况. 此时的向量组为 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$. 我们想要将其正交化，就要用到投影法.

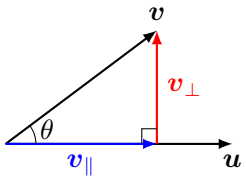
先令 $\boldsymbol{f}_1 = \boldsymbol{v}_1$：



再将 $\boldsymbol{v}_2$ 投影到 $\boldsymbol{f}_1$ 上：



由此得到的 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2\}$ 就是正交化后的 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$. 我们知道 $\boldsymbol{f}_1 = \boldsymbol{v}_1$，下面来计算 $\boldsymbol{f}_2$ 的具体形式.



如图，已知向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$，要求出 $\boldsymbol{v}_\perp$ 的具体形式，我们有 $\boldsymbol{v}_\perp = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_\parallel$，因此只需求出 $\boldsymbol{v}_\parallel$ 即可.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

显然，$\boldsymbol{v}_{\parallel}$ = 其模长 × 其正方向上的单位向量. 由图可知模长 $= \|\boldsymbol{v}\| \cdot \cos\theta$，其中 $\cos\theta = \dfrac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\|}$，因此模长 $= \dfrac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{u}\|}$. 而方向向量 $= \dfrac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|}$，因此 $\boldsymbol{v}_{\parallel} = \dfrac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{u}\|} \cdot \dfrac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|} = \dfrac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\boldsymbol{u}$. 所以

$$\boldsymbol{v}_{\perp} = \boldsymbol{v} - \frac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\boldsymbol{u}.$$

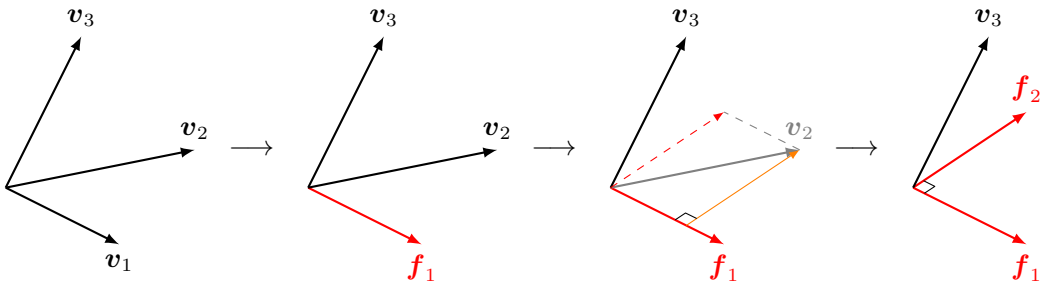
所以

$$\boldsymbol{f}_2 = \boldsymbol{v}_2 - \frac{\langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_1\rangle}{\|\boldsymbol{v}_1\|^2}\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_2 - \frac{\langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1$$

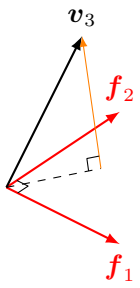
再令 $\boldsymbol{e}_1 = \dfrac{\boldsymbol{f}_1}{\|\boldsymbol{f}_1\|}$, $\boldsymbol{e}_2 = \dfrac{\boldsymbol{f}_2}{\|\boldsymbol{f}_2\|}$，所得的 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 就是标准正交化后的 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$.

再来看 $m = 3$ 的情况，此时向量组为 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$. 重复 $m = 2$ 时的操作，我们先将 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 转化为 $\boldsymbol{f}_1$ 和 $\boldsymbol{f}_2$，即

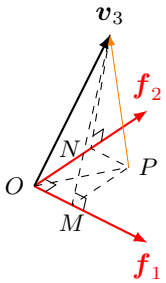
$$\boldsymbol{f}_1 = \boldsymbol{v}_1,\ \boldsymbol{f}_2 = \boldsymbol{v}_2 - \frac{\langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1$$



而我们接下来的任务就是将 $\boldsymbol{v}_3$ 投影到 $\boldsymbol{f}_1$ 和 $\boldsymbol{f}_2$ 所在的平面上，即 $\boldsymbol{f}_3 = \boldsymbol{v}_{3\perp}$.

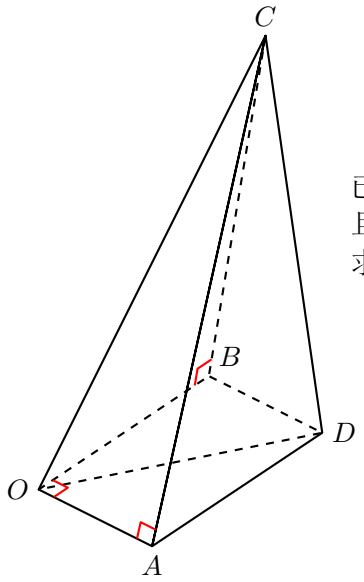


如何求出 $\boldsymbol{f}_3$ 的具体形式呢?，同样地，我们可以先求出 $\boldsymbol{v}_{\parallel}$，于是 $\boldsymbol{v}_{\perp} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\parallel}$. 我们直接给出结论：



如图，过 $\boldsymbol{v}_3$ 终点分别向 $\boldsymbol{f}_1$ 和 $\boldsymbol{f}_2$ 作垂线，垂足分别为 M 和 N.
过 M 作 ON 平行线，过 N 作 OM 平行线，并设两平行线交于 P.
则 P 点和 $\boldsymbol{v}_3$ 终点的连线垂直于 $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2$ 所在平面.

下面我们来证明这一事实.



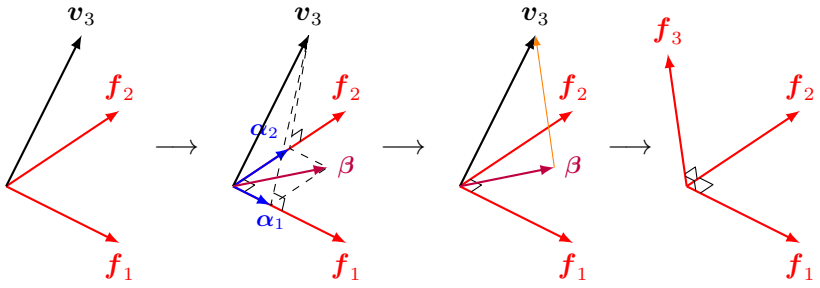
已知 $OA\perp OB$, $OA\perp AC$, $OB\perp BC$,
且 $OA//BD$, $OB//AD$.
求证：$CD\perp$ 平面 OAB.

证明

$AD//OB$ 且 $OB\perp OA\Rightarrow AD\perp OA$, $OA\perp AC$ 且 $OA\perp AD\Rightarrow OA\perp$ 平面 ACD, $CD\subset$ 平面 ACD 且 $OA\perp$ 平面 $ACD\Rightarrow OA\perp CD$. 同理可得 $OB\perp CD$.

因此, $CD\perp OA$, $CD\perp OB$ 且 $OA, OB\subset$ 平面 $OAB\Rightarrow CD\perp$ 平面 OAB. □

因此 $\boldsymbol{f}_3$ 就能通过以下方式构造出来：



其中,

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_2\rangle}{\|\boldsymbol{f}_2\|^2}\boldsymbol{f}_2$$

因此

$$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1+\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_2\rangle}{\|\boldsymbol{f}_2\|^2}\boldsymbol{f}_2$$

所以

$$\boldsymbol{f}_3=\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{v}_3-\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1-\frac{\langle \boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_2\rangle}{\|\boldsymbol{f}_2\|^2}\boldsymbol{f}_2$$

再分别令 $\boldsymbol{e}_i=\dfrac{\boldsymbol{f}_i}{\|\boldsymbol{f}_i\|}$, $i=1,2,3$ 即可.

经过上面的计算，我们发现

$$\begin{aligned}
\{\boldsymbol{v}_1\}:&\ \boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{v}_1\\
\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\}:&\ \boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{v}_1,\ \boldsymbol{f}_2=\boldsymbol{v}_2-\frac{\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1\\
\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3\}:&\ \boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{v}_1,\ \boldsymbol{f}_2=\boldsymbol{v}_2-\frac{\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1,\ \boldsymbol{f}_3=\boldsymbol{v}_3-\frac{\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1-\frac{\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_2\rangle}{\|\boldsymbol{f}_2\|^2}\boldsymbol{f}_2
\end{aligned}$$

于是我们可以大胆猜测，当 $m\geqslant 2$ 时，$\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\dots,\boldsymbol{v}_m\}$ 正交化之后为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{f}_1&=\boldsymbol{v}_1\\
\boldsymbol{f}_2&=\boldsymbol{v}_2-\frac{\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1\\
\boldsymbol{f}_3&=\boldsymbol{v}_3-\frac{\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_1\rangle}{\|\boldsymbol{f}_1\|^2}\boldsymbol{f}_1-\frac{\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{f}_2\rangle}{\|\boldsymbol{f}_2\|^2}\boldsymbol{f}_2\\
&\cdots\cdots\\
\boldsymbol{f}_m&=\boldsymbol{v}_m-\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\langle\boldsymbol{v}_m,\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i
\end{aligned}$$

格拉姆-施密特过程 Gram-Schmidt Procedure

设域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 中的向量组 $\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\dots,\boldsymbol{v}_m\}$ 线性无关. 令 $\boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{v}_1$，且

$$\forall k=\overline{2,m},\quad \boldsymbol{f}_k:=\boldsymbol{v}_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle\boldsymbol{v}_k,\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i.$$

然后设 $\forall k=\overline{1,m},\ \boldsymbol{e}_k:=\dfrac{\boldsymbol{f}_k}{\|\boldsymbol{f}_k\|}$，则所得的 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_m\}$ 就是 V 中的标准正交向量组. 同时有

$$\forall k=\overline{1,m},\ \operatorname{span}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\dots,\boldsymbol{v}_k)=\operatorname{span}(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_k).$$

注. span 表示“张成空间”，也就是线性闭包，与 $\mathcal{L}$ 意义相同.

证明（第二类数学归纳法）

当 $k=1$ 时，$\boldsymbol{f}_1=\boldsymbol{v}_1$，所以 $\boldsymbol{e}_1=\dfrac{\boldsymbol{f}_1}{\|\boldsymbol{f}_1\|}=\dfrac{\boldsymbol{v}_1}{\|\boldsymbol{v}_1\|}$. 此时 $\|\boldsymbol{e}_1\|=1$，并且 $\operatorname{span}(\boldsymbol{v}_1)=\operatorname{span}(\boldsymbol{e}_1)$.

对于 $1<k<m$，假设结论对于 $\overline{2,k}$ 均成立，即

$$\forall j=\overline{2,k},\ \boldsymbol{f}_j=\boldsymbol{v}_j-\sum_{i=1}^{j-1}\frac{\langle\boldsymbol{v}_j,\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i,\ \operatorname{span}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\dots,\boldsymbol{v}_j)=\operatorname{span}(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_j)$$

下证 $k+1$ 的情况. 而在此之前，我们需要先知道内积的分配律，即 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\boldsymbol{c}$. 设

$$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\dots,a_n),\ \boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\dots,b_n),\ \boldsymbol{c}=(c_1,c_2,\dots,c_n)$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) &= (a_1,a_2,\dots,a_n)[(b_1,b_2,\dots,b_n)+(c_1,c_2,\dots,c_n)\\ &= (a_1,a_2,\dots,a_n)(b_1+c_1,\,b_2+c_2,\,\dots,\,b_n+c_n)\\ &= (a_1(b_1+c_1),\,a_2(b_2+c_2),\,\dots,\,a_n(b_n+c_n))\\ &= (a_1b_1+a_1c_1,\,a_2b_2+a_2c_2,\,\dots,\,a_nb_n+a_nc_n)\\ &= (a_1b_1,\,a_2b_2,\,\dots,\,a_nb_n)+(a_1c_1,\,a_2c_2,\,\dots,\,a_nc_n)\\ &= (a_1,a_2,\dots,a_n)(b_1,b_2,\dots,b_n)+(a_1,a_2,\dots,a_n)(c_1,c_2,\dots,c_n)\\ &= \boldsymbol{ab}+\boldsymbol{ac}\end{aligned}$$

内积分配律证毕. 让我们回到 $k+1$ 情形的证明. 若 $\boldsymbol{f}_{k+1}=\boldsymbol{v}_{k+1}-\sum\limits_{i=1}^{j-1}\dfrac{\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i$，则有

$$\begin{aligned}\forall\, j=\overline{1,k},\ \langle\boldsymbol{f}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle &= \left\langle \boldsymbol{v}_{k+1}-\sum_{i=1}^{j-1}\frac{\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i,\ \boldsymbol{f}_j\right\rangle\\ &= \langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle-\sum_{i=1}^{j-1}\left\langle\frac{\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_i\rangle}{\|\boldsymbol{f}_i\|^2}\boldsymbol{f}_i,\ \boldsymbol{f}_j\right\rangle\\ &= \langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle-\left\langle\frac{\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle}{\|\boldsymbol{f}_j\|^2}\boldsymbol{f}_j,\ \boldsymbol{f}_j\right\rangle \quad \forall\, i\neq j,\ \langle\boldsymbol{f}_i,\boldsymbol{f}_j\rangle=0\\ &= \langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle-\frac{\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle}{\|\boldsymbol{f}_j\|^2}\|\boldsymbol{f}_j\|^2\\ &= \langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle-\langle\boldsymbol{v}_{k+1},\boldsymbol{f}_j\rangle=0\end{aligned}$$

因此我们证明了该公式是正确的. 那么显然，$\operatorname{span}(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\dots,\boldsymbol{v}_{k+1})=\operatorname{span}(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_{k+1})$ 也是正确的.

结合 $k=1$ 和 $\overline{2,k}$ 的情形，该命题对 $\forall\, k=\overline{1,m}$ 均成立. □

QR-分解

任意**非奇异**矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都能**唯**一分解为正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和上三角矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的乘积，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$.

证明

对于空间中的任意一组基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n\}$，设其正交化（不归一化）之后为 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\dots,\boldsymbol{\beta}_n\}$，则有

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1\\ \quad\vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_n-\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1-\cdots-\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_{n-1}\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_{n-1}\|^2}\boldsymbol{\beta}_{n-1}\end{cases}\xrightarrow{\text{移项}}\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_2+\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1\\ \quad\vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}_n+\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_{n-1}\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_{n-1}\|^2}\boldsymbol{\beta}_{n-1}\end{cases}$$

故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1 & \boldsymbol{\beta}_2 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2} & \cdots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\\ & 1 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_{n-1}\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_{n-1}\|^2}\\ \mathbb{O} & & & 1\end{pmatrix}\tag{1}$$

设 $\dfrac{\boldsymbol{\beta}_i}{\|\boldsymbol{\beta}_i\|}=\boldsymbol{\beta}_i'$，则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1 & \boldsymbol{\beta}_2 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}\operatorname{diag}\{\|\boldsymbol{\beta}_1\|,\|\boldsymbol{\beta}_2\|,\ldots,\|\boldsymbol{\beta}_n\|\}\tag{2}$$

将 (2) 式代入 (1) 式得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{\beta}_1\| & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|} & \cdots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\\ & \|\boldsymbol{\beta}_2\| & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_{n-1}\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_{n-1}\|}\\ \mathbb{O} & & & \|\boldsymbol{\beta}_n\|\end{pmatrix}\tag{3}$$

需验证 (3) 式中的 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}$ 是正交矩阵. 由于 $\boldsymbol{\beta}_i'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_j'=(\boldsymbol{\beta}_i',\boldsymbol{\beta}_j')=\begin{cases}\|\boldsymbol{\beta}_i'\|^2=1 & ,\ i=j\\ 0 & ,\ i\neq j\end{cases}$，故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1'^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2'^{\mathrm{T}}\\ \cdots\\ \boldsymbol{\beta}_n'^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}$$

因此 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1' & \boldsymbol{\beta}_2' & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n'\end{pmatrix}$ 是正交矩阵.

设 $\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{pmatrix}a_{1j} & a_{2j} & \cdots & a_{nj}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_j'=\begin{pmatrix}b_{1j} & b_{2j} & \cdots & b_{nj}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$，代入 (3) 式最终得到

$$\underset{\boldsymbol{A}}{\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}}=\underset{\boldsymbol{Q}}{\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}}\underset{\boldsymbol{R}}{\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{\beta}_1\| & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|} & \cdots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\\ & \|\boldsymbol{\beta}_2\| & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_{n-1}\rangle}{\|\boldsymbol{\beta}_{n-1}\|}\\ \mathbb{O} & & & \|\boldsymbol{\beta}_n\|\end{pmatrix}}$$

即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$. □

QR-分解是实矩阵上的情况，我们还可以将其推广至复矩阵上的 UR-分解.

UR-分解

任意**非奇异**复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都能**唯一**分解为酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与上三角矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的乘积，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{UR}$.

过渡矩阵

过渡矩阵 Transition Matrix

对于域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V，设 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是 V 中两基底. 若基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 之间满足

$$\begin{cases}\boldsymbol{f}_1=a_{11}\boldsymbol{e}_1+a_{12}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{e}_n\\ \boldsymbol{f}_2=a_{21}\boldsymbol{e}_1+a_{22}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{e}_n\\ \vdots\\ \boldsymbol{f}_n=a_{n1}\boldsymbol{e}_1+a_{n2}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{nn}\boldsymbol{e}_n\end{cases}$$

则该线性方程组的系数矩阵的**转置**

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots&a_{n1}\\ a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{n2}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{1n}&a_{21}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$$

称为从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的**过渡矩阵**.

事实上，过渡矩阵过渡的是不同基下的**坐标**，而不是过渡基底，因此是矩阵的转置.

证明

先证明过渡矩阵的存在性. 由于 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是基底，所以 V 中任何向量都能由 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 线性表示，因此所有的 $\boldsymbol{f}_i$ 都能由 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 线性组合得到，所以一定存在一个矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$，使得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{f}_1\\ \boldsymbol{f}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{f}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\ \boldsymbol{e}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{e}_n\end{pmatrix}$$

因此其转置也一定存在，故存在性证毕. 下证坐标变换矩阵是基变换矩阵的转置.

设 $\boldsymbol{e}_i=(e_{i1},e_{i2},\dots,e_{in})^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{f}_i=(f_{i1},f_{i2},\dots,f_{in})^{\mathrm{T}}$. 取点 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in V$，设 x 在基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的坐标分别为 $(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$ 和 $(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\boldsymbol{e}_i=\sum_{i=1}^{n}\mu_i\boldsymbol{f}_i\Rightarrow\begin{cases}x_1=\lambda_1e_{11}+\lambda_2e_{21}+\cdots+\lambda_ne_{n1}=\mu_1f_{11}+\mu_2f_{21}+\cdots+\mu_nf_{n1}\\ x_2=\lambda_1e_{12}+\lambda_2e_{22}+\cdots+\lambda_ne_{n2}=\mu_1f_{12}+\mu_2f_{22}+\cdots+\mu_nf_{n2}\\ \vdots\\ x_n=\lambda_1e_{1n}+\lambda_2e_{2n}+\cdots+\lambda_ne_{nn}=\mu_1f_{1n}+\mu_2f_{2n}+\cdots+\mu_nf_{nn}\end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

故

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 e_{11} + \lambda_2 e_{21} + \cdots + \lambda_n e_{n1} \\ \lambda_1 e_{12} + \lambda_2 e_{22} + \cdots + \lambda_n e_{n2} \\ \vdots \\ \lambda_1 e_{1n} + \lambda_2 e_{2n} + \cdots + \lambda_n e_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 f_{11} + \mu_2 f_{21} + \cdots + \mu_n f_{n1} \\ \mu_1 f_{12} + \mu_2 f_{22} + \cdots + \mu_n f_{n2} \\ \vdots \\ \mu_1 f_{1n} + \mu_2 f_{2n} + \cdots + \mu_n f_{nn} \end{pmatrix}$$

这相当于

$$\begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} & \cdots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & \cdots & e_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{1n} & e_{2n} & \cdots & e_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{21} & \cdots & f_{n1} \\ f_{12} & f_{22} & \cdots & f_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{1n} & f_{2n} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

由于对于 $\forall i$，有 $\boldsymbol{e}_i = (e_{i1}, e_{i2}, \ldots, e_{in})^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{f}_i = (f_{i1}, f_{i2}, \ldots, f_{in})^{\mathrm{T}}$，所以矩阵 $(e_{ji})_{n\times n}$ 可以看作是 n 个列向量 $\boldsymbol{e}_i$ 组成，矩阵 $(f_{ji})_{n\times n}$ 可以看作是 n 个列向量 $\boldsymbol{f}_i$ 组成. 因此上式可以写为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \ldots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \ldots & \boldsymbol{f}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \tag{1}$$

又因为基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n\}$ 之间满足关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{f}_1 = a_{11}\boldsymbol{e}_1 + a_{12}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{1n}\boldsymbol{e}_n \\ \boldsymbol{f}_2 = a_{21}\boldsymbol{e}_1 + a_{22}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{2n}\boldsymbol{e}_n \\ \vdots \\ \boldsymbol{f}_n = a_{n1}\boldsymbol{e}_1 + a_{n2}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{nn}\boldsymbol{e}_n \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boldsymbol{f}_1 \\ \boldsymbol{f}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 \\ \boldsymbol{e}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} \tag{2}$$

设其系数矩阵为 $\boldsymbol{D} = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n\times n}$，对 (2) 式左右同时取转置，得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{f}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \ldots & \boldsymbol{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \ldots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} \tag{3}$$

将 (3) 式代入 (1) 式得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \ldots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \ldots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

将 $\boldsymbol{e}_i$ 写成列向量的形式，得

$$\begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} & \cdots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & \cdots & e_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{1n} & e_{2n} & \cdots & e_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} & \cdots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & \cdots & e_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{1n} & e_{2n} & \cdots & e_{nn} \end{pmatrix} \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \tag{4}$$

因为 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ 是基底，所以向量组 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ 线性无关，因此

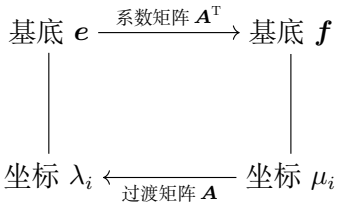
$$\begin{vmatrix} e_{11} & e_{21} & \cdots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & \cdots & e_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{1n} & e_{2n} & \cdots & e_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

故其逆矩阵存在，因此对 (4) 式两边同时左乘 $(e_{ij})_{n\times n}$ 的逆矩阵，并令 $\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$，就能得到

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}, \text{ 即 } \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

因此，$\boldsymbol{A} = (a_{ji}) \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 就是从基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵. □

注. 从基 $\boldsymbol{e}$ 到基 $\boldsymbol{f}$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的作用是**将新基 $\boldsymbol{f}$ 中的坐标映射回旧基 $\boldsymbol{e}$ 中**，即



过渡矩阵可逆

若基 $\boldsymbol{e}$ 到基 $\boldsymbol{f}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在，且其为基 $\boldsymbol{f}$ 到基 $\boldsymbol{e}$ 的过渡矩阵.

证明

由基的性质可得，每一个 $\boldsymbol{f}_i$ 都能由 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ 唯一表示，因此方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{f}_1 = a_{11}\boldsymbol{e}_1 + a_{12}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{1n}\boldsymbol{e}_n \\ \boldsymbol{f}_2 = a_{21}\boldsymbol{e}_1 + a_{22}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{2n}\boldsymbol{e}_n \\ \qquad\qquad \vdots \\ \boldsymbol{f}_n = a_{n1}\boldsymbol{e}_1 + a_{n2}\boldsymbol{e}_2 + \cdots + a_{nn}\boldsymbol{e}_n \end{cases}$$

有唯一解，故其系数矩阵可逆，因此其转置也可逆.

若需要形式化证明，则可以用反证法. 假设系数矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ 不可逆，其行向量必然线性相关，即

$$\exists (c_1,c_2,\dots,c_n)\neq \mathbf{0},\ \sum_{i=1}^{n} c_i \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in}\end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \forall\, i,\ \sum_{i=1}^{n} c_i a_{ij} = 0$$

由于 $\boldsymbol{f}_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}\boldsymbol{e}_j$ 所以取相同的 $c_1,c_2,\dots,c_n$，有

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \boldsymbol{f}_i = \sum_{i=1}^{n} c_i \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\boldsymbol{e}_j = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{e}_j \sum_{i=1}^{n} c_i a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{e}_j \cdot 0 = 0$$

所以 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 线性相关，这与 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 是基底矛盾！故系数矩阵可逆，即过渡矩阵可逆.

下证 $\boldsymbol{e}$ 到 $\boldsymbol{f}$ 过渡矩阵的逆就是 $\boldsymbol{f}$ 到 $\boldsymbol{e}$ 的过渡矩阵.

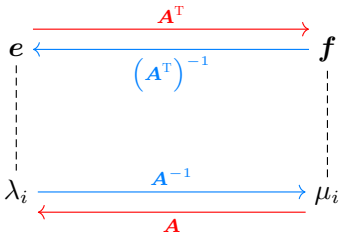
设 x 在基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 下的坐标分别为 $(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$ 和 $(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$$

对该式左右同时左乘过渡矩阵的逆矩阵，得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$$

因此 $\boldsymbol{e}$ 到 $\boldsymbol{f}$ 过渡矩阵的逆就是 $\boldsymbol{f}$ 到 $\boldsymbol{e}$ 的过渡矩阵. □



过渡矩阵的复合

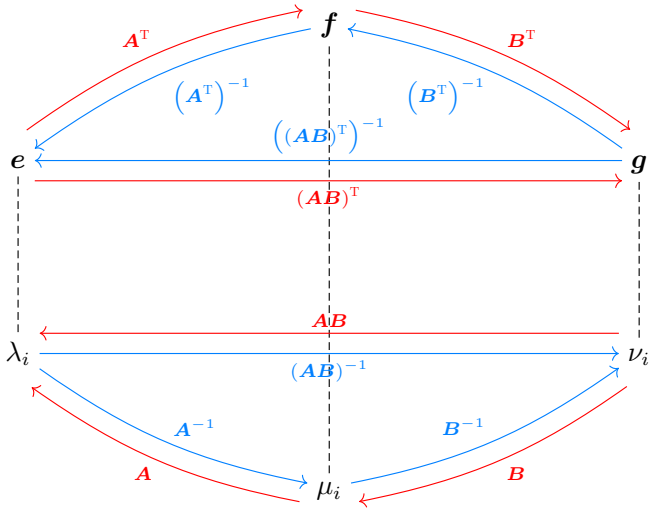
设从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}$，从基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{B}$，则基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{AB}$.

证明

设 x 在基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$, $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$, $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$ 下的坐标分别为 $(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$, $(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n)^{\mathrm{T}}$, $(\nu_1,\nu_2,\dots,\nu_n)^{\mathrm{T}}$, 则有

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \vdots\\ \nu_n\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad \begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{AB}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \vdots\\ \nu_n\end{pmatrix}$$

故 $\boldsymbol{AB}$ 是从基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵. □



过渡矩阵的求解

给定域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 中的两基底 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 和 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$, 求从基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\dots,\boldsymbol{f}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\dots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵.

解

设基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n\}$, 且

$$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

设 $\boldsymbol{f}_i=\begin{pmatrix}f_{i1} & f_{i2} & \cdots & f_{in}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{g}_i=\begin{pmatrix}g_{i1} & g_{i2} & \cdots & g_{in}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$, 则有

$$\begin{cases}\boldsymbol{f}_1=f_{11}\boldsymbol{e}_1+f_{12}\boldsymbol{e}_2+\cdots+f_{1n}\boldsymbol{e}_n\\ \boldsymbol{f}_2=f_{21}\boldsymbol{e}_1+f_{22}\boldsymbol{e}_2+\cdots+f_{2n}\boldsymbol{e}_n\\ \vdots\\ \boldsymbol{f}_n=f_{n1}\boldsymbol{e}_1+f_{n2}\boldsymbol{e}_2+\cdots+f_{nn}\boldsymbol{e}_n\end{cases}\qquad\begin{cases}\boldsymbol{g}_1=g_{11}\boldsymbol{e}_1+g_{12}\boldsymbol{e}_2+\cdots+g_{1n}\boldsymbol{e}_n\\ \boldsymbol{g}_2=g_{21}\boldsymbol{e}_1+g_{22}\boldsymbol{e}_2+\cdots+g_{2n}\boldsymbol{e}_n\\ \vdots\\ \boldsymbol{g}_n=g_{n1}\boldsymbol{e}_1+g_{n2}\boldsymbol{e}_2+\cdots+g_{nn}\boldsymbol{e}_n\end{cases}$$

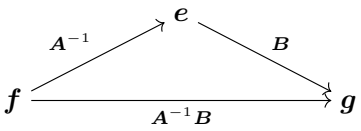
所以基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\ldots,\boldsymbol{e}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\ldots,\boldsymbol{f}_n\}$ 和基 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\ldots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}f_{11} & f_{21} & \cdots & f_{n1}\\ f_{12} & f_{22} & \cdots & f_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f_{1n} & f_{2n} & \cdots & f_{nn}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}g_{11} & g_{21} & \cdots & g_{n1}\\ g_{12} & g_{22} & \cdots & g_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ g_{1n} & g_{2n} & \cdots & g_{nn}\end{pmatrix}$$

所以基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\ldots,\boldsymbol{f}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\ldots,\boldsymbol{e}_n\}$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}f_{11} & f_{21} & \cdots & f_{n1}\\ f_{12} & f_{22} & \cdots & f_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f_{1n} & f_{2n} & \cdots & f_{nn}\end{pmatrix}^{-1}$$

基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\ldots,\boldsymbol{f}_n\}$ 过渡到基 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\ldots,\boldsymbol{g}_n\}$ 可以借助基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\ldots,\boldsymbol{e}_n\}$ 进行中转, 即 $\boldsymbol{f}\to\boldsymbol{g}$ 可以由 $\boldsymbol{f}\to\boldsymbol{e}\to\boldsymbol{g}$ 实现. 根据上面的结论可知



因此基 $\{\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\ldots,\boldsymbol{f}_n\}$ 到基 $\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,\ldots,\boldsymbol{g}_n\}$ 的过渡矩阵就是 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$, 用**高斯-若尔当消元法**便能求解

$$\left(\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{array}\right)\xrightarrow{\text{行变换}}\left(\begin{array}{c|c}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{array}\right)$$

代数与几何

第 7 讲

欧氏空间与酉空间

第 3 部分

垂直相关问题
线性仿射流形
同构

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

垂直相关问题

垂直相关问题：对于给定的线性子空间 L 和向量 f，找到向量 h 和 g：

$$g \in L,\ h \in L^{\perp} : f = g + h.$$

在这种情况下，f **斜交于子空间** L，h 是从向量 f 到子空间 L 所作的**垂线**.

设 $L = \mathcal{L}(f_1, \ldots, f_k)$，且向量 $f_1, \ldots, f_k$ 线性无关. 则

$$\begin{cases} f = g + h \\ g \in L \\ h \perp L \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h = f - g \\ g = \sum\limits_{j=1}^{k} x_j f_j \\ \langle f - g, f_i \rangle = 0,\ \forall i = 1, \ldots, k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h = f - g \\ g = \sum\limits_{j=1}^{k} x_j f_j \\ \sum\limits_{j=1}^{k} x_j \langle f_j, f_i \rangle = \langle f, f_i \rangle,\ \forall i = 1, \ldots, k \end{cases}$$

需要解一个系数矩阵为 $G(f_1, \ldots, f_k)$、关于未知数 $x_1, \ldots, x_k$ 的线性方程组. 由于 $\det G(f_1, \ldots, f_k) \neq 0$，所以方程组总有唯一解.

注. 如果 $f_1, \ldots, f_k$ 是标准正交向量组，则 $G(f_1, \ldots, f_k) = I$，所以

$$x_i = \langle f, f_i \rangle,\ \forall i = 1, \ldots, k.$$

定理 7.1（**毕达哥拉斯定理**）**.** 设 L 是一个线性子空间，对于向量 f，构造垂线：

$$f = g + h :\ g \in L, h \in L^{\perp}.$$

则

$$|f|^2 = |g|^2 + |h|^2.$$

证明.

$$|f|^2 = |g + h|^2 = \langle g + h, g + h \rangle = \langle g, g \rangle + \langle g, h \rangle + \langle h, g \rangle + \langle h, h \rangle = |g|^2 + |h|^2.$$

□

定理 7.2. 设 $f_1, \ldots, f_n$ 是欧氏（酉）空间 $E(U)$ 中的正交向量. 则有

$$|f_1 + \cdots + f_n|^2 = |f_1|^2 + \cdots + |f_n|^2.$$

证明.

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f_i \right|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^{n} f_i, \sum_{i=1}^{n} f_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \langle f_i, f_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle f_i, f_i \rangle = \sum_{i=1}^{n} |f_i|^2.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

函数的三角多项式逼近

由毕达哥拉斯定理可得

$$\forall f \in L,\ f = g + h,\ g \in L,\ h \in L^{\perp},\ \forall \tilde{g} \in L$$
$$\Rightarrow |f - \tilde{g}|^2 = |(f - g) + (g - \tilde{g})|^2 = |\underbrace{h}_{\in L^{\perp}} + \underbrace{(g - \tilde{g})}_{\in L}|^2 = |h|^2 + |g - \tilde{g}|^2 \geqslant |h|^2,$$

并且当 $g = \tilde{g}$ 时等号成立.

因此，**垂线 h 的长度等于向量 f 到子空间 L 的最短距离**.

考虑某些函数 $f(t) \in C[0, 2\pi]$ 和子空间

$$L = \left\{ p(t) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(t) + b_1 \sin(t) + \cdots + a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt) \in C[0, 2\pi] \right\}$$

（不超过 n 次的三角多项式的集合）. $C[0, 2\pi]$ 中的内积：$\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$.

问题：在所有来自 L 的三角多项式中找到 $g^*(t)$，使得它与函数 f 之间的偏差最小，即**需要最小化均方根偏差**[14]

$$|f - p^*| = \sqrt{\int_0^{2\pi} (f(t) - p^*(t))^2\,\mathrm{d}t}.$$

从一般理论中可以得出，问题可以通过构造从 f 到 L 的垂直分解 h 来解决.

可以验证，函数

$$f_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ f_1 = \frac{\cos(t)}{\sqrt{\pi}},\ f_2 = \frac{\sin(t)}{\sqrt{\pi}},\ \ldots,\ f_{2n-1} = \frac{\cos(nt)}{\sqrt{\pi}},\ f_{2n} = \frac{\sin(nt)}{\sqrt{\pi}}$$

构成了 L 中的标准正交基，并且 $\dim L = 2n + 1$.

最佳逼近 $g^* = \displaystyle\sum_{i=0}^{2n} x_i f_i$，其中 $x_i = \langle f, f_i \rangle$ 是函数 f 的**傅里叶系数**：

$$g^*(t) = \frac{x_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left(x_{2k-1} \cos(kt) + x_{2k} \sin(kt) \right),$$
$$x_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t, \quad x_{2k-1} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt)\,\mathrm{d}t, \quad x_{2k} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt)\,\mathrm{d}t.$$

[14] 设有 N 个样本数据 $y_1, \ldots, y_N$，记 $\hat{y}_i$ 为 y_i 的测量值，则**均方根误差 RMSE**（Root Mean Squared Error）为 $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2}$，这是 RMSE 的离散形式. 其连续形式为，对于 $y(x) \in C[a, b]$，记 $\hat{y}(x)$ 为 $y(x)$ 的测量值，则有 RMSE $= \sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b (y(x) - \hat{y}(x))^2\,\mathrm{d}x}$.

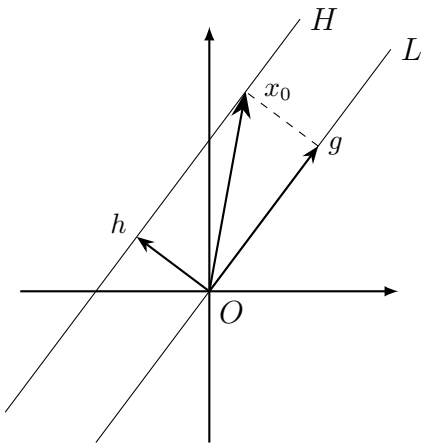
© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$E(U)$ 中的线性仿射流形

设 $H = x_0 + L$ 是欧氏（酉）空间中的线性仿射流形. 若 $h \perp L$，则向量 $h \in H$ 是**线性流形 H 的法向量**.

定理 7.3. 对于欧氏（酉）空间中的任意线性仿射映射 H，都存在唯一的法向量.

证明. 由向量 x_0 向子空间 L 作垂线 h. 则有 $x_0 = h + g$, $h \perp L$, $g \in L$，继而 $h = x_0 - g \in H$. 假设存在另一个法向量 $h' \neq h$, $h' \in H$. 于是 $h - h' \in L$, $(h - h') \perp L$，从而 $h = h'$. □



推论. H 中的法向量与 H 中任意向量向 L 作的垂线相同.

推论. 在 H 的所有向量中，法向量的长度最小：$|h|^2 = |x_0|^2 - |g|^2 \leqslant |x_0|^2$.

设 $H = x_0 + L$ 是 $E(U)$ 中的超平面，即 $\dim L = n - 1$，其中 $n = \dim E(U)$. 于是 $\dim L^\perp = 1$，且 $L^\perp$ 的基由唯一的向量 e_1 组成. $x \in H \Leftrightarrow x - x_0 \in L \Leftrightarrow \langle x - x_0, e_1 \rangle = 0$. 这就得到了**欧氏（酉）空间中的超平面方程**：$\langle x, e_1 \rangle = p$, $p = \langle x_0, e_1 \rangle$.

等距变换

定义 7.1. 如果存在双射 $\varphi : V_1 \to V_2$，其保持合成律和内积运算：

1. $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y), \forall\, x, y \in V_1$;
2. $\varphi(\alpha x) = \alpha\varphi(x), \forall\, x \in V_1, \forall\, \alpha \in P$;
3. $\langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle_{V_2} = \langle x, y \rangle_{V_1}, \forall\, x, y \in V_1$.

则称两个欧氏（酉）空间 V_1 和 V_2 为**等距同构**.

映射 $\varphi(\cdot)$ 称为**等距变换**或**欧几里得同构**.

其中，$\langle \cdot, \cdot \rangle_{V_1}$ 和 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{V_2}$ 分别是 V_1 和 V_2 中的内积.

等距同构的欧氏（酉）空间作为线性空间也是同构的. [15]

定理 7.4. 欧氏（酉）空间 V_1 和 V_2 等距同构 $\Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2$.

证明.

必要性由线性空间同构的判别准则（定理 2.7）可得.

充分性. 设 $\dim V_1 = \dim V_2 = n$，$e_1, \ldots, e_n$ 是 V_1 的标准正交基，$f_1, \ldots, f_n$ 是 V_2 的标准正交基. 我们定义映射 $\varphi(x) : V_1 \to V_2$ 如下：

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i, \text{ 如果 } x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i.$$

由于向量按基分解的唯一性，映射 φ 会是一个双射. 映射 φ 保持内积运算：

$$\forall\, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \forall\, y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i, \langle x, y \rangle_{V_1} = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}, \langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle_{V_2} = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}.$$

□

[15] 等距同构 $\Rightarrow$ 线性同构，这是因为“等距同构”的定义包含了“线性同构”的所有要求，且额外增加了“保持内积”这一要求. 因此线性同构 $\not\Rightarrow$ 等距同构.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

同构与等距变换. 示例

考虑空间

- $V_1 = M_n[-1,1]$ ——由在区间 $[-1,1]$ 上定义的、次数不超过 n 的多项式组成的集合;
- $V_2 = \mathbb{R}^{n+1}$.

V_1 和 V_2 是实线性空间, $\dim V_1 = \dim V_2 = n+1 \Rightarrow$ 这些空间是同构的. 我们来构造在 V_1 中的基 e 和在 V_2 中的基 f:

$$e_0 = 1, e_1 = x, e_2 = x^2, \ldots, e_n = x^n,$$
$$f_0 = (1,0,0,\ldots,0)^{\mathrm{T}},\ f_1 = (0,1,0,\ldots,0)^{\mathrm{T}},\ \ldots,\ f_n = (0,0,0,\ldots,1)^{\mathrm{T}}$$

同构映射:

$$\forall\, p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \quad \varphi(p(\cdot)) = a_0 f_0 + a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n = (a_0, a_1, \ldots, a_n)^{\mathrm{T}}.$$

但空间 V_1 和 V_2 是带内积的欧氏空间（实内积空间）

$$\langle p, q\rangle_{V_1} = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,\mathrm{d}x,\ \forall\, p, q \in M_n[-1,1]; \quad \langle y, z\rangle_{V_2} = \sum_{k=0}^{n} y_k z_k,\ \forall\, y, z \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

构造的同构映射 $\varphi(\cdot)$ 有可能不是等距变换, 因为例如,

$$\left\langle x^2, x^4\right\rangle_{V_1} = \int_{-1}^{1} x^6\,\mathrm{d}x = \frac{2}{7}, \quad \left\langle \varphi(x^2), \varphi(x^4)\right\rangle_{V_2} = \langle f_2, f_4\rangle = 0 \neq \frac{2}{7}.$$

问题在于基 e 不是标准正交基, 而 f 是标准正交基.

为了得到**等距映射**, 需要在 V_1 中选取一个标准正交基

$$\{P_k : k = 0,1,2,\ldots,n\} : P_k(x) = \sqrt{\frac{2k+1}{2}} \cdot \frac{1}{2^k k!} \cdot \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^k \text{ – 勒让德多项式}.$$

等距映射: $\tilde{\varphi}(p(\cdot)) = (b_0, b_1, \ldots, b_n)^{\mathrm{T}}$, 如果 $p(x) = b_0 P_0(x) + b_1 P_1(x) + \cdots + b_n P_n(x)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

勒让德多项式

当 $m > k$ 时

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^{1} P_k(x)P_m(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \underbrace{\frac{\sqrt{(2k+1)(2m+1)}}{2}\cdot\frac{1}{2^{k+m}k!m!}}_{=C}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}(x^2-1)^m\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^k\,\mathrm{d}x \\
&= C\left(\underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}x^{m-1}}(x^2-1)^m\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^k\right)\Big|_{-1}^{+1}}_{=0} - \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}x^{m-1}}(x^2-1)^m\frac{\mathrm{d}^{k+1}}{\mathrm{d}x^{k+1}}(x^2-1)^k\,\mathrm{d}x\right) \\
&= \cdots \\
&= C(-1)^m\int_{-1}^{1}(x^2-1)^m\frac{\mathrm{d}^{k+m}}{\mathrm{d}x^{k+m}}(x^2-1)^k\,\mathrm{d}x \\
&= 0.
\end{aligned}$$

同样地，当 $k = m$ 时

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}P_k^2(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2k+1}{2}\cdot\frac{1}{2^{2k}(k!)^2}(-1)^k\int_{-1}^{1}(x^2-1)^k\frac{\mathrm{d}^{2k}}{\mathrm{d}x^{2k}}(x^2-1)^k\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{2k+1}{2}\cdot\frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}(-1)^k\int_{-1}^{1}(x^2-1)^k\,\mathrm{d}x \\
&= 1.
\end{aligned}$$

勒让德多项式是通过对多项式组 $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ 使用格拉姆-施密特正交化过程得到的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

度量空间

第 8 讲

度量空间

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

距离（度量）. 度量空间

定义 8.1. 集合 M 是一个**度量空间**，若给定一个映射 $\rho : M \times M \to \mathbb{R}$，其满足**度量公理**：

1. $\rho(x,y) \geqslant 0$, $\forall\, x,y \in M$; $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
2. $\rho(x,y) = \rho(y,x)$, $\forall\, x,y \in M$;
3. $\rho(x,z) \leqslant \rho(x,y) + \rho(y,z)$, $\forall\, x,y,z \in M$（**三角不等式**）.

映射 ρ 被称为**度量**，$\rho(x,y)$ 是 x **和** y **之间的距离**.

定义 8.2. **集合** X **和** Y **之间的距离**：

$$\rho(X,Y) = \inf_{x\in X, y\in Y} \rho(x,y).$$

注. 在度量空间中可能没有元素加法和标量乘法操作. 也就是说，度量空间通常不是线性空间.

注. 有时度量也可以用其他记号表示：$d(x,y)$（点之间的距离）和 $d(X,Y)$（集合之间的距离）.

度量和度量空间的例子

1. $M = \mathbb{R}$ 或 $M = \mathbb{C}$, $\rho(x,y) = |x-y|$;
2. $M = \mathbb{R}^n$ 或 $M = \mathbb{C}^n$,
$$\rho(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad - \text{自然度量};$$
3. $\forall\, M$, $\rho(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$ $\quad -$ 离散度量;
4. $M = \mathbb{R}^n$ 或 $M = \mathbb{C}^n$, $\rho(x,y) = \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$;
5. $M = \mathbb{R}^n$ 或 $M = \mathbb{C}^n$,
$$\rho(x,y) = \max_{i=\overline{1,n}} |x_i - y_i|;$$
6. $M = C[a,b]$,
$$\rho(x(t), y(t)) = \max_{t\in[a,b]} |x(t) - y(t)|.$$

注. 从例 3 可以得出，通过引入某种度量，**任何集合都可以转变为度量空间**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

欧氏（酉）空间中的距离

定理 8.1. 在欧氏（酉）空间 V 中，可以引入度量

$$\rho : V \times V \to \mathbb{R} : \rho(x, y) = |x - y|.$$

为了证明这一点，只需验证度量公理：

- $|x - y| \geqslant 0$, $\forall x, y \in V$; $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- $|x - y| = |y - x|$;
- $|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leqslant |x - z| + |z - y|$（三角不等式）.

定理 8.2.（最短距离定理）. 在欧氏（酉）空间 V 中，向量 f 和线性子空间 L 之间的距离等于从 f 到 L 垂直投影的长度.

证明. 设 $f = g + h$, $g \in L$, $g \perp h$. 对于任意 $y \in L$，有

$$\rho(f, y) = |f - y| = |g + h - y| = |(g - y) + h|.$$

由毕达哥拉斯定理，$|(g - y) + h| = \sqrt{|g - y|^2 + |h|^2} \geqslant |h|$. 最后的不等式当且仅当 $g = y$ 时取等. 所以

$$|h| = \inf_{y \in L} \rho(f, y) = \rho(f, L) = \rho(f, g). \qquad \square$$

注. 向量 f 和子空间 L 之间的距离等于向量 f 与其在 L 上正交投影之间的距离.

定理 8.3. 设 $H = x_0 + L$ 为欧氏（酉）空间中的线性仿射流形，则 $\rho(f, H) = \rho(f - x_0, L)$.

证明. 对于任意 $z \in H$ $z = x_0 + y$, $y \in L$，则

$$\rho(f, z) = |f - z| = |(f - x_0) - y| = \rho(f - x_0, y).$$

因此

$$\rho(f, H) = \inf_{z \in H} \rho(f, z) = \inf_{y \in L} \rho(f - x_0, y) = \rho(f - x_0, L). \qquad \square$$

定理 8.4. 设 $H_1 = x_1 + L_1, H_2 = x_2 + L_2$ 为欧氏（酉）空间中的线性仿射流形，则

$$\rho(H_1, H_2) = \rho(x_1 - x_2, L_1 + L_2).$$

证明. 对于任意 $z_1 = x_1 + y_1 \in H_1, z_2 = x_2 + y_2 \in H_2$，有

$$\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) - (y_1 - y_2)| = \rho(x_1 - x_2, y),$$

其中 $y = y_1 - y_2 \in L_1 + L_2$. 因此

$$\rho(H_1, H_2) = \inf_{z_1 \in H_1, z_2 \in H_2} \rho(z_1, z_2) = \inf_{y \in L} \rho(x_1 - x_2, y) = \rho(x_1 - x_2, L_1 + L_2). \qquad \square$$

度量空间中的极限

度量空间的一个主要特点是可以考虑极限运算.

定义 8.3. 向量 $x_0 \in M$ 称为序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $x_n \in M$ 的**极限**，若

$$\exists \lim_{n\to\infty} \rho(x_n, x_0) = 0.$$

记号: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.

序列 $\{x_n\}$ 称为**在度量 ρ 中收敛**.

注. 序列的收敛性本质上取决于所使用的度量，即同一序列在一种度量 ρ_1 下可能收敛，而在另一种度量 ρ_2 下则不收敛.

在向量序列在度量下收敛的情况下，可以将收敛数值序列（数列）理论的主要结果迁移到这里.

定理 8.5. 如果 $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，则对任意子序列 x_{n_k}，有 $\exists \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$.

证明.

$$\exists \lim_{n\to\infty} \rho(x_n, x_0) = 0 \Rightarrow \exists \lim_{k\to\infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0.$$

□

定理 8.6. 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $x_n \in M$，最多只有一个极限.

证明. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = y$. 则

$$\rho(x, y) \leqslant \rho(x, x_n) + \rho(x_n, y) \to 0 \Rightarrow x = y.$$

□

序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $x_n \in M$ 称为**基本序列**或**柯西序列**，如果满足

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

由不等式

$$\rho(x_n, x_m) \leqslant \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m)$$

可得，任何收敛序列都是基本序列. 但逆命题在一般情况下不成立!

例子. 设 $M = (0, 1)$, $\rho(x, y) = |x - y|$, $\forall x, y \in M$. 数列 $x_n = \dfrac{1}{n}$ 是基本数列，但不收敛于 M，因为 $0 \notin M$.

定义 8.4. 如果该空间中的任何基本序列都收敛，则称度量空间 M 是**完备的**.

例子. 数学分析课程中已经证明了，在空间 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^n$ 中**柯西收敛准则**成立，由此可得空间 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^n$ 都是完备的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

度量空间中的集合

在度量空间 M 中，带有度量 $\rho(x,y)$ 的集合

$$B_r(a)=\{x\in M:\rho(x,a)<r\},\quad B_r^c(a)=\{x\in M:\rho(x,a)\leqslant r\}$$

分别称为以点 a 为中心半径为 r 的**开球**和**闭球**.

定义 8.5. 如果度量空间 M 中的集合 S 满足 $\exists r>0,\exists a\in M:S\subseteq B_r(a)$，则称 S 为**有界的**.

定义 8.6. 如果 $\exists r>0:B_r(a)\subseteq S$，则称点 a 为 S 的**内点**.

定义 8.7. 如果 M 中的集合 S 满足任意点 $a\in S$ 都为内点，则称 S 为**开集**. 根据定义，空集是开集.

定义 8.8. 点 $x_0\in M$ 称为集合 X 在度量空间 M 中的**极限点（聚点）**，如果

$$\forall\varepsilon>0\ \exists x=x(\varepsilon)\in M:\rho(x,x_0)<\varepsilon.$$

将所有极限点添加到集合 S 的操作称为**闭包**. 记作 $\bar{S}$.

定义 8.9. 如果度量空间 M 中的集合 S 包含所有的极限点：$S=\bar{S}$，则称集合 S 为**闭集**.

定理 8.7. 集合 S 为闭集 $\Leftrightarrow$ 其补集 $O=M\setminus S$ 为开集.

定义 8.10. 若从任何点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty},x_n\in S$ 中都能找到收敛到某点 $x\in S$ 的子列，则称集合 S 为**紧集**.

紧集一定是闭集. 反之通常不成立.

定理 8.8. 设 $M=\mathbb{R},\ \rho(x,y)=|x-y|,\forall x,y\in\mathbb{R}$. 集合 $S\subset M$ 是紧集 $\Leftrightarrow S$ 是闭集且有界.

该命题在任何**有限维**空间 M 中都成立. 在无穷维空间中，闭集和有界性不足以保证集合的紧致性.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

内容拓展

开集公理与诱导拓扑

回顾. 在第 8 讲中，我们从度量 ρ 出发，引入开球 $B_r(a)$，并据此给出开集（定义 8.7）、闭集（定义 8.9）、闭包 $\bar{S}$（定义 8.8）与紧集（定义 8.10）等概念. 注意：很多论证并未真正用到“距离的数值”，而只用到了“哪些集合被称为开”. 这提示我们可以把“开集结构”独立出来公理化，从而得到点集拓扑语言.

拓扑空间 Topological space

集合 X 连同其子集族 $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**拓扑空间**，记作 (X,τ)，若 τ 满足：

1. $\varnothing \in \tau$，$X \in \tau$；
2. 任意并保持开：若 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq \tau$，则 $\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \tau$；
3. 有限交保持开：若 $U_1,\dots,U_n \in \tau$，则 $\bigcap_{k=1}^{n} U_k \in \tau$.

τ 的元素称为**开集**；其补集称为**闭集**.

注. 由上述定义立刻可得：$\varnothing$ 与 X 既开又闭；开集不要求“由球来定义”，只要求满足上述三条公理.

度量诱导拓扑 Metric topology

设 (M,ρ) 为度量空间. 令

$$\tau_\rho := \{U \subseteq M : \forall x \in U\ \exists r = r(x) > 0 \text{ s.t. } B_r(x) \subseteq U\}.$$

则 τ_ρ 是 M 上的一个拓扑；并且它与第 8 讲中由开球定义的开集概念一致（见定义 8.7）.

证明

我们验证定义中的三条公理.

1. $\varnothing \in \tau_\rho$ 显然. 对 M，任取 $x \in M$ 且取任意 $r > 0$，有 $B_r(x) \subseteq M$，故 $M \in \tau_\rho$.
2. 若 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq \tau_\rho$，令 $U = \bigcup_\alpha U_\alpha$. 任取 $x \in U$，则 $x \in U_{\alpha_0}$ 对某个 α_0. 由 $U_{\alpha_0} \in \tau_\rho$，存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$，故 $U \in \tau_\rho$.
3. 若 $U,V \in \tau_\rho$，令 $W = U \cap V$. 任取 $x \in W$，则存在 $r_1, r_2 > 0$ 使 $B_{r_1}(x) \subseteq U$，$B_{r_2}(x) \subseteq V$. 取 $r = \min\{r_1, r_2\}$，则 $B_r(x) \subseteq U \cap V = W$，故 $W \in \tau_\rho$. 有限交同理. □

τ_ρ 称为**度量 ρ 诱导的拓扑**，或**度量拓扑**. 从此以后，许多概念只需用 (X,τ) 的开集结构即可叙述，而不必提及 ρ.

基 Basis

设 (X,τ) 为拓扑空间. $\mathcal{B}\subseteq\tau$ 称为 τ 的一组**基**，若满足：

1. （覆盖性）$\forall x\in X\ \exists B\in\mathcal{B}:\ x\in B$；
2. （可细化性）若 $x\in B_1\cap B_2$ 且 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$，则 $\exists B_3\in\mathcal{B}:\ x\in B_3\subseteq B_1\cap B_2$.

由基生成拓扑

若 $\mathcal{B}$ 满足上面“基”的两条性质，则

$$\tau(\mathcal{B}):=\left\{U\subseteq X:\ U=\bigcup_{\alpha\in A}B_\alpha,\ B_\alpha\in\mathcal{B}\right\}$$

是 X 上的一个拓扑，且 $\mathcal{B}$ 是该拓扑的一组基.

证明

首先验证拓扑公理.

1. 取空并得 $\varnothing\in\tau(\mathcal{B})$. 又由覆盖性，$X=\bigcup_{x\in X}B_x$（其中 $x\in B_x\in\mathcal{B}$），故 $X\in\tau(\mathcal{B})$.
2. 设 $\{U_i\}_{i\in I}\subseteq\tau(\mathcal{B})$，其中 $U_i=\bigcup_{\alpha\in A_i}B_{i,\alpha}$ 且 $B_{i,\alpha}\in\mathcal{B}$. 则
$$\bigcup_{i\in I}U_i=\bigcup_{i\in I}\bigcup_{\alpha\in A_i}B_{i,\alpha}$$
仍为基元素的并，故属于 $\tau(\mathcal{B})$.
3. 对有限交，只需证两集合的交仍在 $\tau(\mathcal{B})$. 设 $U=\bigcup_{\alpha\in A}B_\alpha$、$V=\bigcup_{\beta\in B}C_\beta$，其中 $B_\alpha,C_\beta\in\mathcal{B}$. 任取 $x\in U\cap V$，则 $x\in B_{\alpha_0}\cap C_{\beta_0}$ 对某些 α_0,β_0. 由可细化性，$\exists D_x\in\mathcal{B}$ 使 $x\in D_x\subseteq B_{\alpha_0}\cap C_{\beta_0}\subseteq U\cap V$. 因此
$$U\cap V=\bigcup_{x\in U\cap V}D_x$$
为基元素的并，故 $U\cap V\in\tau(\mathcal{B})$. 由归纳法得有限交封闭.

最后说明 $\mathcal{B}$ 是 $\tau(\mathcal{B})$ 的一组基：覆盖性已给出；若 $x\in B_1\cap B_2$ 且 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$，可细化性给出 $B_3\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B_3\subseteq B_1\cap B_2$. □

开球族是度量拓扑的一组基

在度量空间 (M,ρ) 中，开球族

$$\mathcal{B}_\rho := \{B_r(a) : a \in M,\ r > 0\}$$

是拓扑 τ_ρ 的一组基.

证明

覆盖性：任取 $x \in M$，$B_1(x) \in \mathcal{B}_\rho$ 且 $x \in B_1(x)$.
可细化性：若 $x \in B_r(a) \cap B_s(b)$，则 $\rho(x,a) < r$，$\rho(x,b) < s$. 取

$$t := \min\{r - \rho(x,a),\ s - \rho(x,b)\} > 0.$$

对任意 $y \in B_t(x)$，由三角不等式

$$\rho(y,a) \leqslant \rho(y,x) + \rho(x,a) < t + \rho(x,a) \leqslant r,$$

$$\rho(y,b) \leqslant \rho(y,x) + \rho(x,b) < t + \rho(x,b) \leqslant s,$$

故 $y \in B_r(a) \cap B_s(b)$. 因此 $B_t(x) \subseteq B_r(a) \cap B_s(b)$. □

注. “开球是一组基”意味着：在度量空间里讨论开集，只需理解“任一点都有一个开球被包含在其中”. 这正是定义 8.7 的含义.

邻域与开集结构

在度量空间里，“ε-球”天然是研究局部性质的工具；在一般拓扑中，用**邻域**取代开球，并由开集结构统一定义内部、闭包与边界.

邻域 Neighborhood

设 (X,τ) 为拓扑空间，$x\in X$. 集合 $V\subseteq X$ 称为点 x 的一个**邻域**，若存在开集 $U\in\tau$ 使得

$$x\in U\subseteq V.$$

全体邻域构成的族记为 $N(x)$.

注. 在度量拓扑 τ_ρ 中，$V\in N(x)$ 当且仅当 $\exists r>0:\ B_r(x)\subseteq V$. 因此邻域是对“包含某个小球”的抽象.

内部 Interior

设 $S\subseteq X$. S 的**内部**定义为

$$\mathrm{int}S:=\bigcup\{U\in\tau:\ U\subseteq S\}.$$

等价地，$\mathrm{int}S=\{x\in S:\ S\in N(x)\}$. 在度量空间中，这正是“内点”（定义 8.6）构成的集合.

闭包 Closure

设 $S\subseteq X$. S 的**闭包**定义为

$$\mathrm{cl}S:=\bigcap\{F\subseteq X:\ F\text{ 闭且 }S\subseteq F\}.$$

等价地，

$$x\in\mathrm{cl}S\iff\forall V\in N(x),\ V\cap S\neq\varnothing.$$

在度量空间中，$\mathrm{cl}S$ 与第 8 讲的 $\bar{S}$（定义 8.8）一致.

边界 Boundary

设 $S\subseteq X$. S 的**边界**定义为 $\partial S:=\mathrm{cl}S\setminus\mathrm{int}S$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

内部、闭包、边界的基本性质 Basic properties

对任意 $A, B \subseteq X$，有：

1. $\mathrm{int}A$ 为开集，$\mathrm{cl}A$ 为闭集；
2. $\mathrm{int}A \subseteq A \subseteq \mathrm{cl}A$；
3. （单调性）若 $A \subseteq B$，则 $\mathrm{int}A \subseteq \mathrm{int}B$，且 $\mathrm{cl}A \subseteq \mathrm{cl}B$；
4. （幂等性）$\mathrm{int}(\mathrm{int}A) = \mathrm{int}A$，$\mathrm{cl}(\mathrm{cl}A) = \mathrm{cl}A$；
5. （与补集的关系）
$$\mathrm{int}A = X \setminus \mathrm{cl}(X \setminus A), \qquad \mathrm{cl}A = X \setminus \mathrm{int}(X \setminus A);$$
6. （并交关系）
$$\mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}A \cap \mathrm{int}B, \qquad \mathrm{cl}(A \cup B) = \mathrm{cl}A \cup \mathrm{cl}B,$$
且
$$\mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}A \cup \mathrm{int}B, \qquad \mathrm{cl}(A \cap B) \subseteq \mathrm{cl}A \cap \mathrm{cl}B;$$
7. （边界刻画）
$$\partial A = \mathrm{cl}A \cap \mathrm{cl}(X \setminus A) = \mathrm{cl}A \setminus \mathrm{int}A;$$
8. ∂A 为闭集，且 $\mathrm{int}A$、∂A、$\mathrm{int}(X \setminus A)$ 两两不交，其并为 X.

证明

例如（1）：$\mathrm{int}A$ 是若干开集之并，故开；$\mathrm{cl}A$ 是若干闭集之交，故闭. （5）可由（2）与补集对偶直接推出；也可用闭包的邻域刻画验证.

其余各条均可由定义与集合运算直接推出，因此不再赘述. □

聚点 Limit point

点 $x \in X$ 称为 $S \subseteq X$ 的**聚点（极限点）**，若

$$\forall V \in N(x),\ (V \setminus \{x\}) \cap S \neq \varnothing.$$

等价地，x 是聚点 $\Longleftrightarrow x \in \mathrm{cl}(S \setminus \{x\})$. 在度量空间中，这与定义 8.8 的“极限点”描述相符合（但需注意：一般拓扑中“聚点”的表述以邻域为准）.

连续与收敛

在分析里，“连续”常以 ε-δ 叙述；在拓扑中，连续性被表述为“开集的原像仍开”. 这不仅更简洁，而且可以直接推广到没有度量的空间.

连续 Continuity

设 (X,τ_X)、(Y,τ_Y) 为拓扑空间，映射 $f:X\to Y$ 称为**连续**，若对任意开集 $U\in\tau_Y$，其原像 $f^{-1}(U):=\{x\in X:\ f(x)\in U\}\in\tau_X$.

连续性的等价刻画 Equivalent characterizations

对映射 $f:X\to Y$，以下命题等价：

1. f 连续；
2. 对任意闭集 $F\subseteq Y$，$f^{-1}(F)$ 为 X 中闭集；
3. （邻域刻画）对任意 $x\in X$ 与任意 $V\in N_Y(f(x))$，存在 $U\in N_X(x)$ 使 $f(U)\subseteq V$.

若 X,Y 皆为度量空间，则以上还等价于分析中的 ε-δ 连续性.

证明

$\boxed{1\Rightarrow 2}$：闭集是开集的补集，且 $f^{-1}(Y\setminus F)=X\setminus f^{-1}(F)$.

$\boxed{2\Rightarrow 3}$：若 $V\in N_Y(f(x))$，取开集 $O\subseteq V$ 且 $f(x)\in O$. 由连续性 $f^{-1}(O)$ 开且含 x，故 $U:=f^{-1}(O)\in N_X(x)$，并有 $f(U)\subseteq O\subseteq V$.

$\boxed{3\Rightarrow 1}$：任取 Y 中开集 O，需证 $f^{-1}(O)$ 开. 任取 $x\in f^{-1}(O)$，则 $O\in N_Y(f(x))$. 由 (3) 存在 $U\in N_X(x)$ 使 $f(U)\subseteq O$，即 $U\subseteq f^{-1}(O)$. 因此 x 是 $f^{-1}(O)$ 的内点，从而 $f^{-1}(O)$ 开.

度量情形下的 ε-δ 等价性：由于开球族是一组基，只需在开球上检验“开集原像开”，即可得到与 ε-δ 语言的对应. □

收敛 Convergence

在拓扑空间 (X,τ) 中，序列 $\{x_n\}$ 称**收敛于** $x\in X$，若

$$\forall V\in N(x)\ \exists N\in\mathbb{N}:\ \forall n\geqslant N\Rightarrow x_n\in V.$$

记作 $x_n\to x$.

注. 若 $(X,\tau)=(M,\tau_\rho)$ 来自度量，则上式等价于第 8 讲的定义 **8.3**：$\rho(x_n,x)\to 0$. 原因是：在度量拓扑中，开球 $B_r(x)$ 构成 x 的邻域基（开球族是一组基）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

序列刻画闭包 Sequential characterization of closure in metric spaces

设 (M,ρ) 为度量空间，$S\subseteq M$. 则

$$x\in \mathrm{cl}S \iff \exists x_n\in S \text{ s.t. } x_n\to x.$$

证明

$\boxed{\Rightarrow}$: 若 $x\in \mathrm{cl}S$，则对每个 $n\in\mathbb{N}$，邻域 $B_{1/n}(x)$ 与 S 相交，取 $x_n\in S\cap B_{1/n}(x)$. 则 $\rho(x_n,x)<1/n$，故 $x_n\to x$.

$\boxed{\Leftarrow}$: 若 $x_n\in S$ 且 $x_n\to x$，任取邻域 $V\in N(x)$，存在 $r>0$ 使 $B_r(x)\subseteq V$. 又由收敛性，$\exists N$ 使 $n\geqslant N\Rightarrow x_n\in B_r(x)\subseteq V$. 故 $V\cap S\neq\varnothing$，从而 $x\in \mathrm{cl}S$. □

注. 上述证明关键使用了可数邻域基 $B_{1/n}(x)$. 这在度量空间中总成立（因此分析里“序列方法”非常强）. 但在一般拓扑空间中并不总有可数邻域基，此时“闭包是否能用序列描述”需要额外条件. 更一般的工具是**网**与**滤子**，本讲不展开.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

紧致性

第 8 讲的定义 8.10 用“从任意点列抽取收敛子列”来定义紧集. 这在度量空间中极其自然；但若要把紧致推广到一般拓扑空间，更本质的定义是“开覆盖有有限子覆盖”.

紧致 Compactness

设 (X,τ) 为拓扑空间，$K\subseteq X$. 称 K 为**紧集（开覆盖意义）**，若对任意开集族 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subseteq\tau$，只要

$$K\subseteq\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha,$$

就存在有限子族 $U_{\alpha_1},\dots,U_{\alpha_n}$ 使

$$K\subseteq U_{\alpha_1}\cup\cdots\cup U_{\alpha_n}.$$

等价地：子空间 $(K,\tau|_K)$ 是紧的.

注. 上述定义只用到开集族，因此是**纯拓扑概念**. 与之相对，第 8 讲定义 8.10 是**序列紧致**（sequential compactness）的表述：在度量空间中两者等价，但在一般拓扑空间中不必等价.

度量空间中两种紧致等价 Compactness ⇔ sequential compactness

设 (M,ρ) 为度量空间，$K\subseteq M$. 则 K 按开覆盖意义紧 $\Longleftrightarrow$ K 按序列意义紧（即满足定义 8.10）.

注. 上述等价的证明需要把“开覆盖”与“抽取子列”联系起来. 常见路线是：

- 紧 $\Rightarrow$ 序列紧：对每个 $m\in\mathbb{N}$ 考虑半径 $1/m$ 的开球覆盖并取有限子覆盖，从而在有限多个球中必有一个包含序列的无限多项；递推构造嵌套球并抽取子列，可得收敛子列.
- 序列紧 $\Rightarrow$ 紧：先由反证法推出全有界性；再建立 Lebesgue 数引理；最后用全有界性把开覆盖缩为有限子覆盖.

连续像保持紧致 Continuous image of compact is compact

若 $f:X\to Y$ 连续，且 $K\subseteq X$ 紧，则 $f(K)\subseteq Y$ 亦紧.

证明

设 $\{U_\alpha\}$ 为 $f(K)$ 的开覆盖，则 $\{f^{-1}(U_\alpha)\}$ 为 K 的开覆盖（因 f 连续）. 由紧致性取有限子覆盖 $K\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}f^{-1}(U_{\alpha_i})$. 施加 f 得 $f(K)\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}U_{\alpha_i}$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

豪斯多夫空间 Hausdorff space

拓扑空间 (X,τ) 称为**Hausdorff 空间**（或 T_2 空间），若任意两点 $x\neq y$ 存在不交邻域：$\exists U\in N(x)$, $\exists V\in N(y)$ s.t. $U\cap V=\varnothing$.

豪斯多夫空间中紧集必闭 Compact subsets are closed in Hausdorff spaces

在 Hausdorff 空间中，紧集必为闭集. 特别地，在任意度量空间中（度量空间总是 Hausdorff），紧集必为闭集，这与第 8 讲“紧集一定是闭集”的结论一致.

证明

取 $K\subseteq X$ 紧，任取 $x\notin K$. 对每个 $y\in K$，由 Hausdorff 性取不交开集 $U_y\ni y$、$V_y\ni x$，且 $U_y\cap V_y=\varnothing$. $\{U_y\}_{y\in K}$ 覆盖 K，由紧致性取有限子覆盖

$$K\subseteq U_{y_1}\cup\cdots\cup U_{y_n}.$$

令 $V:=V_{y_1}\cap\cdots\cap V_{y_n}$，则 V 是 x 的开邻域且 $V\cap K=\varnothing$. 故 $X\setminus K$ 开，K 闭. □

注. 在 $\mathbb{R}^n$ 的通常度量下，定理 8.8 给出紧致判别：紧 $\Leftrightarrow$ 闭且有界. 其中“紧”是拓扑概念，而“有界”是度量概念（见下一节的讨论）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

同胚与不变量

点集拓扑的一个核心思想是：把“与距离无关、只与开集结构有关”的性质单独抽取出来，称为**拓扑性质（拓扑不变量）**；它们在同胚变换下保持不变. 与之相对，许多分析中常见的概念（如有界、完备）本质依赖度量，是**非拓扑**的.

同胚 Homeomorphism

设 $f:(X,\tau_X)\to(Y,\tau_Y)$ 为映射. 若 f 为双射且 f 与 f^{-1} 都连续，则称 f 为**同胚**，并称 X 与 Y **同胚**，记作 $X\cong Y$.

同胚保持拓扑性质 Homeomorphisms preserve topological properties

若 $f:X\to Y$ 为同胚，则：

1. $U\subseteq X$ 开 $\Leftrightarrow f(U)\subseteq Y$ 开；闭集亦然；
2. 收敛性保持：若 $x_n\to x$ 于 X，则 $f(x_n)\to f(x)$ 于 Y；
3. 紧致性保持：$K\subseteq X$ 紧 $\Leftrightarrow f(K)\subseteq Y$ 紧；
4. 连通性保持（见下文定义）：$A\subseteq X$ 连通 $\Leftrightarrow f(A)$ 连通；
5. Hausdorff 性保持：X 为 Hausdorff $\Leftrightarrow Y$ 为 Hausdorff.

以上各条均可直接由“连续 = 开集原像开”与其逆映射连续推出.

拓扑等价的度量 Equivalent metrics

两个度量 ρ_1,ρ_2 称为**拓扑等价**（或**诱导同一拓扑**），若 $\tau_{\rho_1}=\tau_{\rho_2}$. 此时所有纯拓扑概念（开/闭、连续、紧致、连通等）在两种度量下都一致.

注. 有界性、柯西列与完备性等概念**并不**只由 τ_ρ 决定，而与 ρ 的数值结构紧密相关.

例 1.（有界性不是拓扑不变量） $(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚. 例如取

$$\varphi:(0,1)\to\mathbb{R},\qquad \varphi(x)=\tan\left(\pi\left(x-\frac{1}{2}\right)\right),$$

则 φ 为双射且连续，其逆也连续（分析课熟知）. 因此 $(0,1)\cong\mathbb{R}$. 但在通常度量下，$(0,1)$ 是有界的（定义 8.5），而 $\mathbb{R}$ 不有界. 故**有界性不是拓扑性质**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例 2.（完备性不是拓扑不变量） 同一拓扑可以由不同度量诱导，而完备性可能不同. 在集合 $X=(0,1)$ 上取

$$\rho_1(x,y)=|x-y|,$$

则 (X,ρ_1) 不完备（第 8 讲例子：$x_n=1/n$ 为柯西列但无极限于 X）. 另一方面，取同胚 $\varphi:(0,1)\to\mathbb{R}$, $\varphi(x)=\log\dfrac{x}{1-x}$，并定义

$$\rho_2(x,y):=|\varphi(x)-\varphi(y)|,\qquad x,y\in(0,1).$$

则 ρ_2 诱导的拓扑与 ρ_1 相同（因为 φ 恰是两拓扑之间的同胚），但 (X,ρ_2) 与 $(\mathbb{R},|\cdot|)$ 等距同构，从而**完备**. 因此**完备性不是由拓扑唯一决定的**.

连通 Connectedness

拓扑空间 (X,τ) 称为**连通**，若不存在两个不交非空开集 $U,V\in\tau$ 使 $X=U\cup V$. 子集 $A\subseteq X$ 称为连通，若子空间 $(A,\tau|_A)$ 连通.

注. 连通性是典型的纯拓扑性质，在同胚下保持（见上面的“同胚保持拓扑性质”）. 它将把“介值定理”等分析命题归入统一框架（见后文示范）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

拓扑空间的例子

抽象定义的价值在于：同一语言能统一描述大量不同对象. 下面给出若干典型拓扑空间与构造，作为后续分析示范的“素材库”.

例 1.（度量拓扑）任意度量空间 (M,ρ) 都给出拓扑空间 (M,τ_ρ)，这是最重要的一类例子.

例 2.（欧氏拓扑）$\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}^n$）带自然度量（第 8 讲例 2）诱导的拓扑称为**欧氏拓扑**；其基可取开球，也可取开盒 $(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_n,b_n)$.

例 3.（离散拓扑）令 $\tau=\mathcal{P}(X)$（所有子集都开），则 (X,τ) 称为**离散拓扑**. 它可由离散度量（第 8 讲例 3）诱导.

例 4.（平凡拓扑）令 $\tau=\{\varnothing,X\}$，称为**平凡（不可分）拓扑**. 除非 $|X|\leqslant 1$，它不是 Hausdorff，因此不可能由度量诱导.

例 5.（余有限拓扑）设 X 为无限集，令

$$\tau_{\mathrm{cof}}:=\{\varnothing\}\cup\{U\subseteq X:\ X\setminus U\text{ 为有限集}\}.$$

则 (X,τ_{cof}) 为拓扑空间，称为**余有限拓扑**. 它不是 Hausdorff（任意两个非空开集必相交），故不是度量拓扑. **注.** 余有限拓扑中 X 反而是紧的：任意开覆盖必有有限子覆盖. 原因是：若先选取一个开集 U 覆盖了一部分点，则只剩有限个点未被覆盖，再用有限个开集补齐即可.

例 6.（子空间拓扑）若 (X,τ) 为拓扑空间，$A\subseteq X$. 定义 $\tau|_A:=\{U\cap A:\ U\in\tau\}$，则 $(A,\tau|_A)$ 为拓扑空间，称为 A 的**子空间拓扑**. 在度量空间中，这与“限制度量到 A”诱导的拓扑一致.

例 7.（积拓扑）若 (X,τ_X)、(Y,τ_Y) 为拓扑空间，定义 $X\times Y$ 上的拓扑为：以所有 $U\times V$（其中 $U\in\tau_X$，$V\in\tau_Y$）生成的拓扑，称为**积拓扑**. 在度量空间情形，若 X,Y 分别由度量 ρ_X,ρ_Y 给出，则

$$\rho((x_1,y_1),(x_2,y_2)):=\max\{\rho_X(x_1,x_2),\rho_Y(y_1,y_2)\}$$

诱导的拓扑恰为积拓扑（与第 8 讲度量例 5 的“max”思想一致）.

例 8.（商拓扑：识别端点）在 $[0,1]$ 上定义等价关系 $0\sim 1$，其余点只与自身等价. 把等价类集合记作 $[0,1]/\!\sim$. 由自然投影 $q:[0,1]\to[0,1]/\!\sim$ 诱导的拓扑称为**商拓扑**. 直观上这得到一个“圆周”. **注.** 商拓扑是把“粘合”纳入点集拓扑语言的标准方式；后续若讨论几何对象的“连续变形”，会频繁出现.

例 9.（一致收敛拓扑）第 8 讲例 6：$C[a,b]$ 上的度量 $\rho(f,g)=\max\limits_{t\in[a,b]}|f(t)-g(t)|$ 诱导的拓扑称为**一致收敛拓扑**. 它把“函数列一致收敛”统一为“度量收敛”，再统一为“拓扑收敛”.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

古典分析的拓扑重述

下面用“分析命题 ⇒ 拓扑表述 ⇒ 证明结构 ⇒ 例子”展示：点集拓扑语言如何统一并简化古典分析的叙述. 为避免重复，本节将直接引用第 8 讲结果（如定理 8.8、定义 8.10 等）.

示范 1：连续的三种语言统一（ε-δ / 开集原像 / 邻域）

分析中的原表述. 在度量空间中，f 在 x 连续 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0$：$\rho_X(x',x)<\delta \Rightarrow \rho_Y(f(x'),f(x))<\varepsilon$.

拓扑表述. f 连续 $\Leftrightarrow$ 任意开集的原像为开（连续的定义）；$\Leftrightarrow$ 邻域刻画成立（连续性的等价刻画）.

证明结构（核心点）. 在度量空间中，开球族是一组基，因此只需检验开球的原像是否开；而“$f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ 含某个 $B_\delta(x)$”正是 ε-δ 语言.

例. 在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)=x^2$. 取开区间（开集的一组基）$U=(a,b)\subset\mathbb{R}$，则

$$f^{-1}(U)=\{x:\ a<x^2<b\}=(-\sqrt{b},-\sqrt{a})\cup(\sqrt{a},\sqrt{b})$$

（需按 a 的符号分情况），总是开集，故 f 连续. 这种证明不需追逐 ε-δ 细节，且可直接迁移到一般拓扑空间.

示范 2：闭集的序列判别（度量空间中）

分析中的原表述. 集合 $F\subseteq M$ 闭 $\Leftrightarrow$ 任意 $x_n\in F$ 且 $x_n\to x$ 时有 $x\in F$.

拓扑表述. F 闭 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{cl}F=F$. 在度量空间中，闭包可由收敛序列刻画（序列刻画闭包），从而得到序列判别.

> **闭集的序列判别 Closed sets and convergent sequences**
>
> 在度量空间 (M,ρ) 中，集合 $F\subseteq M$ 闭当且仅当：若 $x_n\in F$ 且 $x_n\to x$，则 $x\in F$.

证明

“⇒”：若 F 闭，则其补集开. 若 $x_n\to x$ 且 $x\notin F$，则 $x\in M\setminus F$ 是开集内点，存在 $r>0$ 使 $B_r(x)\subseteq M\setminus F$. 但收敛性推出当 n 足够大时 $x_n\in B_r(x)$，矛盾于 $x_n\in F$.

“⇐”：若满足序列条件，取任意 $x\in\mathrm{cl}F$. 由序列刻画闭包，存在 $x_n\in F$ 使 $x_n\to x$. 由假设得 $x\in F$. 故 $\mathrm{cl}F\subseteq F$. 又总有 $F\subseteq\mathrm{cl}F$，所以 $\mathrm{cl}F=F$，F 闭. □

例. 在 $\mathbb{R}$ 中，$F=[0,1]$ 闭. 若 $x_n\in[0,1]$ 且 $x_n\to x$，则必有 $x\in[0,1]$.

示范 3：连续像保持紧致 ⇒ 极值定理

分析中的原表述. 连续函数在闭区间 $[a,b]$ 上取到最大值与最小值.

拓扑表述. $[a,b]$ 在 $\mathbb{R}$ 中是紧集（定理 8.8）. 连续映射把紧集映为紧集（连续像保持紧致）. $\mathbb{R}$ 中紧集等价于闭且有界（定理 8.8），从而紧集的像有最大最小元.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

极值定理 Extreme value theorem

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 在 $[a,b]$ 上取到最大值与最小值.

证明

由定理 8.8，$[a,b]$ 紧；由“连续像保持紧致”，$f([a,b])$ 紧. 由定理 8.8（在 $\mathbb{R}$ 中），紧集闭且有界，故

$$M:=\sup f([a,b]),\qquad m:=\inf f([a,b])$$

存在且为有限实数. 取 $y_n\in f([a,b])$ 使 $y_n\to M$（例如选 y_n 满足 $M-1/n<y_n\leqslant M$）. 由于 $f([a,b])$ 闭，$M\in f([a,b])$. 同理 $m\in f([a,b])$. 因而存在 $x_M,x_m\in[a,b]$ 使 $f(x_M)=M$、$f(x_m)=m$. □

例. $f(x)=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上取最大值 1（于 $x=\pi/2$），最小值 0（于 $x=0,\pi$）.

示范 4：Heine-Cantor（紧致 ⇒ 一致连续）

分析中的原表述. 连续函数在闭区间上一致连续.

拓扑 / 度量混合表述. 一致连续仍是度量概念，但其证明的组织核心是紧致（开覆盖）：紧致提供“有限子覆盖”，把“对每点的 δ_x”升级为“统一的 δ”.

一致连续 Uniform continuity

设 (X,ρ_X)、(Y,ρ_Y) 为度量空间. 映射 $f:X\to Y$ 称为**一致连续**，若

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ \forall x,y\in X,\ \rho_X(x,y)<\delta\Rightarrow\rho_Y(f(x),f(y))<\varepsilon.$$

海涅-康托尔定理 Heine-Cantor theorem

若 K 为度量空间中的紧集，且 $f:K\to Y$ 连续，则 f 一致连续.

证明

固定 $\varepsilon>0$. 对每个 $x\in K$，由 f 在 x 连续，存在 $\delta_x>0$ 使

$$\rho_K(x,y)<\delta_x\Rightarrow\rho_Y(f(x),f(y))<\varepsilon/2.$$

于是 $\{B_{\delta_x/2}(x)\}_{x\in K}$ 构成 K 的开覆盖. 由紧致性取有限子覆盖

$$K\subseteq B_{\delta_{x_1}/2}(x_1)\cup\cdots\cup B_{\delta_{x_n}/2}(x_n).$$

令 $\delta:=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\delta_{x_i}/2>0$. 任取 $u,v\in K$ 且 $\rho_K(u,v)<\delta$. 取 i 使 $u\in B_{\delta_{x_i}/2}(x_i)$，则

$$\rho_K(u,x_i)<\delta_{x_i}/2,$$

$$\rho_K(v,x_i)\leqslant\rho_K(v,u)+\rho_K(u,x_i)<\delta+\delta_{x_i}/2\leqslant\delta_{x_i}.$$

因此 $\rho_Y(f(u),f(x_i))<\varepsilon/2$、$\rho_Y(f(v),f(x_i))<\varepsilon/2$. 由三角不等式

$$\rho_Y(f(u),f(v))\leqslant\rho_Y(f(u),f(x_i))+\rho_Y(f(x_i),f(v))<\varepsilon.$$

故 f 一致连续. □

例. $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，因此一致连续；但 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却不一致连续（靠近 0 处变化过快）.

示范 5：Bolzano-Weierstrass 的拓扑版本（$\mathbb{R}^n$）

分析中的原表述. $\mathbb{R}^n$ 中任意有界序列必有收敛子列.

拓扑表述. 有界序列落在某个闭球内；在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且有界 ⇒ 紧（定理 8.8）；紧致（序列意义）保证任意序列有收敛子列.

波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理 Bolzano-Weierstrass theorem

设 $\{x_k\}\subseteq\mathbb{R}^n$ 有界，则存在子列 x_{k_j} 收敛于某点 $x\in\mathbb{R}^n$.

证明

有界性意味着 $\exists\,R>0$ 使 $x_k\in B_R^c(0)$ 对所有 k. 闭球 $B_R^c(0)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且有界，故由定理 8.8 为紧集. 由第 8 讲定义 8.10（序列紧致），可从 $\{x_k\}$ 抽取收敛子列，其极限属于该闭球，亦属于 $\mathbb{R}^n$. □

例. 在 $\mathbb{R}$ 中序列 $x_n=\sin n$ 有界，因此必存在收敛子列（尽管原序列不收敛）.

示范 6：介值定理 = 连通性的连续像性质

分析中的原表述. 若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且 y 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=y$.

拓扑表述. $[a,b]$ 连通；连续像保持连通；$\mathbb{R}$ 中连通集恰为区间. 因此 $f([a,b])$ 为区间，必包含介于端点函数值之间的所有值.

连续像保持连通 Continuous image preserves connectedness

若 X 连通且 $f:X\to Y$ 连续，则 $f(X)$ 连通.

证明

若 $f(X)$ 不连通，则存在 Y 中开集 U,V 使 $f(X)\subseteq U\cup V$，且 $f(X)\cap U$、$f(X)\cap V$ 非空并不交. 则

$$X=f^{-1}(U\cup V)=f^{-1}(U)\cup f^{-1}(V),$$

且 $f^{-1}(U)$、$f^{-1}(V)$ 为 X 中开集（连续性），不交且皆非空，矛盾于 X 连通. □

$\mathbb{R}$ 中连通集是区间 Connected subsets of $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ 的连通子集恰为区间（可含端点）.

注. 证明思路：若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 不是区间，则存在 $x < y < z$ 使 $x, z \in A$ 而 $y \notin A$. 则

$$A = (A \cap (-\infty, y)) \cup (A \cap (y, \infty))$$

把 A 分成两个不交的相对开非空部分（在子空间拓扑意义下），故 A 不连通. 反之，区间不可被分解为两个不交非空相对开集（可用确界法证明）.

介值定理 Intermediate value theorem

若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f([a, b])$ 为区间，从而满足介值性质.

例. $f(x) = x^3 - x$ 在 $[-1, 1]$ 上连续. 由介值定理，若 $f(-1)$ 与 $f(1)$ 异号，则存在零点；更一般地，$f([-1, 1])$ 是一个区间.

示范 7：再次强调——完备性不是拓扑概念

分析中的原表述. $\mathbb{R}$ 完备而 $(0, 1)$ 不完备.

拓扑观点. 这并不与 $(0, 1) \cong \mathbb{R}$ 矛盾，因为完备性依赖“柯西列”（定义 8.4）而非开集结构. 同一拓扑可由不同度量诱导，完备性可能随度量改变（见前文例 2）.

例. 在 $(0, 1)$ 上，$\rho_1(x, y) = |x - y|$ 不完备，而 $\rho_2(x, y) = \left| \log \dfrac{x}{1 - x} - \log \dfrac{y}{1 - y} \right|$ 完备，但两者诱导同一拓扑.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

线性算子

第 9 讲

线性算子

第 1 部分

定义和基本性质
线性算子矩阵
线性算子空间

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子

定义 9.1. 设 V, W 是定义在同一域 P 上的线性空间. 若 $\forall x, y \in V, \alpha \in P$

1. $\mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$（加性）；
2. $\mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \mathcal{A}(x)$（齐性）.

则称映射 $\mathcal{A} : V \to W$ 是一个**从空间 V 作用到空间 W 的线性算子**（即从 V 到 W 的线性映射）.

注. 在表示算子作用于向量时，通常省略括号：$\mathcal{A}(x) \equiv \mathcal{A}x$.

如果 $V = W$，则 $\mathcal{A}$ 是一个**作用于 V 的线性算子**（将 V 映射到自身的线性映射）.

如果 $W = P$，则 $\mathcal{A}$ 是一个**线性型**（**线性泛函**），定义在空间 V 上.

记号：记 $\mathcal{L}(V, W)$ 为从 V 到 W 的所有线性算子的集合.

定义 9.2. 若两线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 和 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$ 满足 $\mathcal{A}(x) = \mathcal{B}(x), \forall x \in V$，则它们相等.

线性算子的例子

1. 设 $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m$. 映射 $\mathcal{A} : V \to W : w = Av, \forall v \in V$，其中 $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是固定矩阵.
2. 设 $M_n = \{p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n : \forall a_i \in \mathbb{R}\}$，即变量 $x \in \mathbb{R}$ 的最高次数不超过 n 的多项式集合. 映射 $\mathcal{D}(p(x)) = p'(x) : M_n \to M_n$ 是多项式的线性**微分算子**.
3. 设 $M_\infty = \{p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n : \forall a_i \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}\}$，即变量 $x \in \mathbb{R}$ 的所有多项式集合. 映射 $S(p(x)) = \int_0^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi : M_\infty \to M_\infty$ 是线性**积分算子**.

   注：映射 $S(p(x))$ 无法定义在 M_n 上，因为积分后多项式的次数会增加并且可能变为 $n+1$.
4. 设 $V = V_1 \oplus V_2$. 若 $x = x_1 + x_2$，$x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$，则映射 $\mathrm{Pr}_{V_1} : V \to V : \mathrm{Pr}_{V_1}(x) = x_1$ 是一个将空间 V 投影到子空间 V_1 上的线性**投影算子**（**投影**），方向平行于 V_2.
5. $\forall V, W$ 映射 $\mathcal{O} : V \to W : \mathcal{O}(x) \equiv \theta \in W$ 是**零算子**.
6. $\forall V$ 映射 $\mathcal{I} : V \to V : \mathcal{I}(x) = x, \forall x \in V$ 是**恒等算子**.
7. 任何同构 $\varphi : V \to W$ 都是线性算子.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子的性质

基本性质：

1. 线性算子将零向量映射为零向量：对于任意的 $x \in V$，有

$$\mathcal{A}(\theta_V) = \mathcal{A}(0 \cdot x) = 0\mathcal{A}(x) = \theta_W,$$

其中 θ_V, θ_W 分别是空间 V 和 W 中的零向量.

2. 线性算子保持线性组合：对于任意的 $x_1, \ldots, x_k \in V$ 和 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in P$，有

$$\mathcal{A}(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k) = \alpha_1 \mathcal{A}(x_1) + \cdots + \alpha_k \mathcal{A}(x_k),$$

3. 线性算子保持线性相关性，即如果 $x_1, \ldots, x_k \in V$ 是线性相关的向量，则 $\mathcal{A}(x_1), \ldots, \mathcal{A}(x_k) \in W$ 也是线性相关的.

注. 线性算子通常**不保持线性无关性**. 零算子 $\mathcal{O}$ 就是一个例子.

算子在基底对下的定义

定理 9.1. 设 $e_1, \ldots, e_n$ 是线性空间 V 的一组基，$g_1, \ldots, g_n$ 是空间 W 中的任意向量. 则存在唯一的算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W) : \mathcal{A}(e_i) = g_i, \forall i = 1, \ldots, n.$

证明. $\forall x_1, \ldots, x_n \in P$, $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in V$ 设

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i.$$

$\mathcal{A}$ 是一个线性算子，且其值是良定义的（由向量 x 在空间 V 基底上的唯一分解性可得）. 除此之外，$\mathcal{A}(e_i) = g_i, \forall i = 1, \ldots, n.$ 假设存在另一个算子 $\mathcal{B} : V \to W$, $\mathcal{B}(e_i) = g_i$. 则对 $\forall x \in V$，都有

$$\mathcal{B}(x) = \mathcal{B}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathcal{B}(e_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i = \mathcal{A}(x).$$

因此 $A = \mathcal{B}$. □

推论. 线性算子 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$ 相等 $\Leftrightarrow \mathcal{A}(e_i) = \mathcal{B}(e_i), \forall i = 1, \ldots, n$，其中 $e_1, \ldots, e_n$ 是空间 V 的任意一组基.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子矩阵

设 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 和 $f=(f_1,\dots,f_m)$ 是空间 V 和 W 的一组基. 对于任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，将向量 $\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n)$ 按基 f 展开，并组成表示矩阵 A:

$$\begin{cases}\mathcal{A}(e_1)=a_{11}f_1+a_{21}f_2+\cdots+a_{m1}f_m,\\ \mathcal{A}(e_2)=a_{12}f_1+a_{22}f_2+\cdots+a_{m2}f_m,\\ \quad\cdots\\ \mathcal{A}(e_n)=a_{1n}f_1+a_{2n}f_2+\cdots+a_{mn}f_m,\end{cases},\quad A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\dots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\dots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\dots&a_{mn}\end{bmatrix}\in P^{m\times n}.$$

A 是**算子 $\mathcal{A}$ 在基底对 e 和 f 下的矩阵**. **记号**: $(\mathcal{A})_{fe}=A$.

对于固定的一对基，矩阵 $(\mathcal{A})_{fe}$ 是唯一确定的.

定理 9.2. *设 $\dim V=n$, $\dim W=m$. 则在 $\mathcal{L}(V,W)$ 与 $P^{m\times n}$ 之间存在双射.*

证明. 固定空间 V 和 W 的基 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 和 $f=(f_1,\dots,f_m)$. 将每个算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ 映射到矩阵 $(\mathcal{A})_{fe}\in P^{m\times n}$.

- 对于任意 $B=\{b_{ij}\}\in P^{m\times n}$，存在 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,W)$，使得 $\mathcal{B}(e_i)=b_{1i}f_1+\cdots+b_{mi}f_m$, $\forall\, i=1,\dots,n$.
- 如果 $\mathcal{A},\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,W)$，且 $\mathcal{A}\neq\mathcal{B}$，则 $\exists\, e_i:\mathcal{A}(e_i)\neq\mathcal{B}(e_i)\Leftrightarrow(\mathcal{A})_{fe}\neq(\mathcal{B})_{fe}$.

因此，构造的映射是双射（即一一对应）. □

定理 9.3. *若 $y=\mathcal{A}(x)$，则 $y_f=(\mathcal{A})_{fe}x_e$，其中 x_e,y_f 分别是向量 x 和 y 在基 e,f 中的坐标.*

证明. 设 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i$, $y=\sum\limits_{j=1}^{m}y_jf_j$, $(\mathcal{A})_{fe}=(a_{ij})$. 那么

$$y=\mathcal{A}(x)=\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ie_i\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathcal{A}(e_i)=\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{j=1}^{m}a_{ji}f_j=\sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i\right)f_j.$$

$\Rightarrow y_j=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}x_i$, $\forall\, j=1,\dots,m$，这等价于 $y_f=(\mathcal{A})_{fe}x_e$. □

线性算子矩阵的例子

1. $\mathbb{R}^3$ **中的投影算子**. 设 $V=W=\mathbb{R}^3$, $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是将向量投影到平面 Oxy 的算子，即

$$\mathcal{A}(x)=(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}},\ \forall x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}.$$

设 $e_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $e_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $e_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 V 的一组基. 则有

$$\mathcal{A}(e_1)=e_1,\ \mathcal{A}(e_2)=e_2,\ \mathcal{A}(e_3)=\theta,$$

且算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵拥有如下形式：

$$(\mathcal{A})_{ee}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

现考虑另一组基：$e_1'=(1,0,0)^{\mathrm{T}}, e_2'=(1,1,0)^{\mathrm{T}}, e_3'=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 于是

$$\mathcal{A}(e_1')=e_1',\ \mathcal{A}(e_2')=e_2',\ \mathcal{A}(e_3')=e_2',$$

且算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵拥有如下形式：

$$(\mathcal{A})_{e'e'}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

2. M_n **中的微分算子**. 设 $V=W=M_n$, $\mathcal{D}\in\mathcal{L}(M_n,M_n)$ 是对多项式的微分算子.

设 $e_0=1$, $e_1=x$, $e_2=x^2,\ldots,e_n=x^n$ 是 M_n 的一组基. 则有

$$\mathcal{D}(e_0)=\theta,\ \mathcal{D}(e_1)=e_0,\ \mathcal{D}(e_2)=2e_1,\ \ldots,\ \mathcal{D}(e_n)=ne_{n-1},$$

且算子 $\mathcal{D}$ 的矩阵具有如下形式：

$$(\mathcal{D})_{ee}=\begin{bmatrix}0&1&0&\ldots&0\\0&0&2&\ldots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\ldots&n\\0&0&0&\ldots&0\end{bmatrix}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子矩阵在不同基下的变换

设 e 和 $e'=eC$ 是空间 V 的两组基，C 是过渡矩阵；设 f 和 $f'=fD$ 是空间 W 的两组基，D 是过渡矩阵. 算子 $\mathcal{A}$ 在两组不同的基底对下分别对应矩阵 $(\mathcal{A})_{fe}$ 和 $(\mathcal{A})_{f'e'}$.

定理 9.4. 等式 $(\mathcal{A})_{f'e'}=D^{-1}\cdot(\mathcal{A})_{fe}\cdot C$ 成立.

证明. 对于任意 $x\in V$, $y=\mathcal{A}(x)$:

$$y_f=(\mathcal{A})_{fe}x_e,\ y_f=(\mathcal{A})_{f'e'}x_{e'}.$$

除此之外，由于 $x_e=Cx_{e'}$, $y_f=Dy_{f'}$（定理 2.6 中的公式）. 因此有

$$Dy_{f'}=(\mathcal{A})_{fe}\cdot Cx_{e'}\Rightarrow D(\mathcal{A})_{f'e'}x_{e'}=(\mathcal{A})_{fe}\cdot Cx_{e'}\Rightarrow D\cdot(\mathcal{A})_{f'e'}=(\mathcal{A})_{fe}\cdot C\Rightarrow(\mathcal{A})_{f'e'}=D^{-1}\cdot(\mathcal{A})_{fe}\cdot C$$

（矩阵 D 是非奇异矩阵.） □

定义 9.3. 若存在非奇异矩阵 $S\in P^{m\times m}$, $Q\in P^{n\times n}$ 使得两矩阵 $A,B\in P^{m\times n}$ 满足 $A=SBQ$，则称 A,B 是**等价的**.

推论. 算子矩阵在不同基下是等价的.

推论. 线性算子矩阵的秩与基的选择无关.

定理 9.5. 矩阵 $A,B\in P^{m\times n}$ 等价，当且仅当它们是同一线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ 在不同基下的矩阵表示，其中 V,W 是定义在域 P 上的线性空间，且 $\dim V=n,\dim W=m$.

证明. 设 $A,B\in P^{m\times n}$, $B=D^{-1}AC$. 考虑定义在域 P 上的任意 n 维和 m 维线性空间 V,W. 设 e 是 V 的基，f 是 W 的基. 存在唯一算子

$$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W):(\mathcal{A})_{fe}=A.$$

根据定理 9.4，矩阵 B 是算子 $\mathcal{A}$ 在基对 $e'=eC, f'=fD$ 下的矩阵表示 $B=(\mathcal{A})_{f'e'}$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子空间

定义 9.4. **线性算子** $A, \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$ **的和**定义为映射 $\mathcal{C} : V \to W$：

$$\mathcal{C}(x) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{B}(x), \ \forall x \in V.$$

记号：$\mathcal{A} + \mathcal{B}$.

定义 9.5. **线性算子** $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 与数 $\alpha \in P$ **的乘积**定义为映射 $\mathcal{C} : V \to W$：

$$\mathcal{C}(x) = \alpha\mathcal{A}(x), \ \forall x \in V.$$

记号：$\alpha\mathcal{A}$.

定理 9.6. 对于任意的 $A, \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$ 和任意的 $\alpha \in P \Rightarrow \mathcal{A} + \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$, $\alpha\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$.

证明. 对任意 $x, y \in V$，有：

$$\begin{gathered}(\mathcal{A} + \mathcal{B})(x + y) = \mathcal{A}(x + y) + \mathcal{B}(x + y) = (\mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)) + (\mathcal{B}(x) + \mathcal{B}(y)) = \\ = (\mathcal{A}(x) + \mathcal{B}(x)) + (\mathcal{A}(y) + \mathcal{B}(y)) = (\mathcal{A} + \mathcal{B})(x) + (\mathcal{A} + \mathcal{B})(y), \\ (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\lambda x) = \mathcal{A}(\lambda x) + \mathcal{B}(\lambda x) = \lambda\mathcal{A}(x) + \lambda\mathcal{B}(x) = \lambda(\mathcal{A}(x) + \mathcal{B}(x)) = \lambda(\mathcal{A} + \mathcal{B})(x).\end{gathered}$$

因此，$A + \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V, W)$. 类似地可以证明 $\alpha\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$. □

定理 9.7. $\mathcal{L}(V, W)$ **是域** P **上**关于给定运算**的线性空间**.

证明可参考前面的定理，并验证线性空间的公理. 例如，对结合律公理：

$$\begin{gathered}\forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V, W), \forall x \in V \quad ((\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C})(x) = (\mathcal{A} + \mathcal{B})(x) + \mathcal{C}(x) = (\mathcal{A}(x) + \mathcal{B}(x)) + \mathcal{C}(x) \\ = \mathcal{A}(x) + (\mathcal{B}(x) + \mathcal{C}(x)) = \mathcal{A}(x) + (\mathcal{B} + \mathcal{C})(x) = (\mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C}))(x) \Rightarrow (\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})\end{gathered}$$

□

定理 9.8. 若 $\dim V = n$, $\dim W = m$ ，则 $\mathcal{L}(V, W) \cong P^{m \times n}$.

证明. 固定空间 V 和 W 的基 $e_1, \ldots, e_n$ 和 $f_1, \ldots, f_m$. 设

$$\varphi : \mathcal{L}(V, W) \to P^{m \times n}, \ \varphi(\mathcal{A}) = (\mathcal{A})_{fe}, \ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W).$$

根据定理 9.2，映射 φ 是双射. 若 $(\mathcal{A})_{fe} = (a_{ij})$, $(\mathcal{B})_{fe} = (b_{ij})$，则 $\mathcal{A}(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij} f_i$, $\mathcal{B}(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} b_{ij} f_i \Rightarrow$ $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(e_j) = \mathcal{A}(e_j) + \mathcal{B}(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} (a_{ij} + b_{ij}) f_i \Rightarrow (\mathcal{A} + \mathcal{B})_{fe} = (\mathcal{A})_{fe} + (\mathcal{B})_{fe}$. 类似可证 $(\alpha A)_{fe} = \alpha(\mathcal{A})_{fe}$, $\forall \alpha \in P$. □

推论. $\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \cdot \dim W$.

代数与几何

第 10 讲

线性算子

第 2 部分

线性算子的乘积
线性算子的像和核
典范基对

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子的乘积

设 V, W, Z 是域 P 上的线性空间.

定义 10.1. 若映射 $\mathcal{C}: V \to Z$ 满足 $\mathcal{C}(x) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(x))$, $\forall x \in V$，则称这样的 $\mathcal{C}$ 为**线性算子** $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 和 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(W, Z)$ **的乘积**.

记号：$\mathcal{BA}$.

$$V \underbrace{\xrightarrow{\mathcal{A}} W \xrightarrow{\mathcal{B}}}_{\mathcal{BA}} Z$$

定理 10.1. 若 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W), \mathcal{B} \in \mathcal{L}(W, Z)$ ，则 $\mathcal{BA} \in \mathcal{L}(V, Z)$.

证明. 对于任意的 $x, y \in V$, $\alpha \in P$

$$(\mathcal{BA})(x+y) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(x+y)) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(x)) + \mathcal{B}(\mathcal{A}(y)) = (\mathcal{BA})(x) + (\mathcal{BA})(y),$$
$$(\mathcal{BA})(\alpha x) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha x)) = \mathcal{B}(\alpha(\mathcal{A}(x))) = \alpha\mathcal{B}(\mathcal{A}(x)) = \alpha(\mathcal{BA})(x)$$

因此，$\mathcal{BA} \in \mathcal{L}(V, Z)$. □

算子的乘积并非能对所有的算子对都有定义（空间必须能匹配!）. 例如，如果 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$，而 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^6)$，则算子 $\mathcal{BA}$ 是可以定义的，而算子 $\mathcal{AB}$ 则无法定义.

注. 线性算子的乘积可以是**可交换的**（即 $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$），仅当 $V = W = Z$. 但即使在这种情况下，并不是所有算子对都是可交换的.

例子：$\mathcal{A}$ 是 M_∞ 中的微分算子，$\mathcal{B}$ 是 M_∞ 中的积分算子（$B(p(x)) = \int_0^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi$）. 则

$$\mathcal{A}(c) = 0, \mathcal{B}(c) = cx, \ \mathcal{BA}(c) = 0, \mathcal{AB}(c) = c,$$

$\forall c \in \mathbb{R}$ 是常数，即 $\mathcal{AB} \neq \mathcal{BA}$.

如果对应的算子乘积正确定义，则满足以下性质：

1. $(\mathcal{AB})\mathcal{C} = \mathcal{A}(\mathcal{BC})$;
2. $\alpha(\mathcal{AB}) = (\alpha\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\alpha\mathcal{B})$;
3. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{AC} + \mathcal{BC}, \mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{AB} + \mathcal{AC}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 10.2. 如果 e, f, g 是空间 V, W, Z 的基，则 $(\mathcal{BA})_{ge} = (\mathcal{B})_{gf}(\mathcal{A})_{fe}$.

证明. 设

$$(\mathcal{A})_{fe} = (a_{ij}),\ (\mathcal{B})_{gf} = (b_{ij}),\ (\mathcal{BA})_{ge} = (c_{ij}),\ \dim V = n,\ \dim W = m,\ \dim Z = k$$

于是 $(\mathcal{BA})(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{k} c_{ij} g_i$. 除此之外，

$$(\mathcal{BA})(e_j) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(e_j)) = \mathcal{B}\left(\sum_{s=1}^{m} a_{sj} f_s\right) = \sum_{s=1}^{m} a_{sj}(\mathcal{B}(f_s)) = \sum_{s=1}^{m} a_{sj} \sum_{i=1}^{k} b_{is} g_i =$$
$$= \sum_{s=1}^{m}\sum_{i=1}^{k} a_{sj} b_{is} g_i = \sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{s=1}^{m} b_{is} a_{sj}\right) g_i.$$

比较得到的两个表达式，可得 $c_{ij} = \sum\limits_{s=1}^{m} b_{is} a_{sj}$，因此

$$(\mathcal{BA})_{ge} = (\mathcal{B})_{gf}(\mathcal{A})_{fe}.$$

□

注.

设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 $\mathcal{I} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是 V 上的恒等算子，则 $\mathcal{AI} = \mathcal{A}$.

设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 $\mathcal{I} \in \mathcal{L}(W, W)$ 是 W 上的恒等算子，则 $\mathcal{IA} = \mathcal{A}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子的像与核

定义 10.2. 算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 的像：$\operatorname{im}\mathcal{A} = \{y \in W : \exists x \in V,\ \mathcal{A}(x) = y\}$.

定义 10.3. 算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 的核：$\ker\mathcal{A} = \{x \in V : \mathcal{A}(x) = \theta\}$.

例子：

1. $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m, \mathcal{A}(x) = Ax, \forall x \in V$，其中 $A \in P^{m\times n}$ 是一个固定矩阵. 则 $\ker\mathcal{A} = \ker\mathcal{A} = \mathcal{L}(e_1, \ldots, e_k)$，其中 $\{e_1, \ldots, e_k\}$ 是方程 $Ax = 0$ 的基础解系.
2. $V = W = M_n$, $A = \mathcal{D}$ 是微分算子 $\Rightarrow \operatorname{im}\mathcal{A} = M_{n-1}$, $\ker\mathcal{A} = M_0$（常数）.
3. $\forall V = V_1 \oplus V_2$, $\mathcal{A} = \mathrm{Pr}_{V_1}$ 是投影算子 $\Rightarrow \operatorname{im}\mathcal{A} = V_1$, $\ker\mathcal{A} = V_2$.
4. $\mathcal{A} = \mathcal{R} : V \to V : V = V_1 \oplus V_2$, $\mathcal{R}(x) = x_1 - x_2$, $\forall x = x_1 + x_2$, $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$ **是反射算子** $\Rightarrow \operatorname{im}\mathcal{A} = V$, $\ker\mathcal{A} = \{\theta\}$.

   证明. $\forall y \in V\ \exists y_1 \in V_1, \exists y_2 \in V_2 : y = y_1 + y_2 \Rightarrow$ 对于 $x = y_1 - y_2$，有 $\mathcal{A}(x) = y_1 + y_2 = y \Rightarrow \operatorname{im}\mathcal{A} = V$. 设对于某个 $x \in V$ 满足 $\mathcal{A}(x) = \theta$. 则 $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$, $\mathcal{A}(x) = x_1 - x_2 = \theta \Rightarrow x_1 = x_2$. 但由直和判别准则可得 $V_1 \cap V_2 = \{\theta\} \Rightarrow x_1 = x_2 = \theta \Rightarrow x = \theta \Rightarrow \ker\mathcal{A} = \{\theta\}$. □

定理 10.3. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$. 则 $\operatorname{im}\mathcal{A}$ 是 W 的线性子空间，$\ker\mathcal{A}$ 是 V 的线性子空间.

为了证明这一点，只需验证以下内容：

$$\forall x, y \in \ker\mathcal{A}, x', y' \in \operatorname{im}\mathcal{A}, \alpha, \beta \in P :$$
$$\mathcal{A}(\alpha x + \beta y) = \alpha\mathcal{A}(x) + \beta\mathcal{A}(y) = \theta \Rightarrow \alpha x + \beta y \in \ker\mathcal{A},$$
$$\exists z_1, z_2 \in V : \alpha x' + \beta y' = \alpha\mathcal{A}(z_1) + \beta\mathcal{A}(z_2) = \mathcal{A}(\alpha z_1 + \beta z_2) \Rightarrow \alpha x' + \beta y' \in \operatorname{im}\mathcal{A}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子的秩与零化度

定义 10.4. **线性算子 $\mathcal{A}$ 的秩**是 $\dim(\operatorname{im}\mathcal{A})$.

记号: $\operatorname{rg}\mathcal{A}$.

定义 10.5. **线性算子 $\mathcal{A}$ 的零化度**[16]是 $\dim(\ker\mathcal{A})$.

记号: $\operatorname{def}\mathcal{A}$.

例子:

1. $V=\mathbb{R}^n$, $W=\mathbb{R}^m$, $\mathcal{A}(x)=Ax$, $\forall x\in V$. 则 $\operatorname{rg}\mathcal{A}=\operatorname{rg}A$（矩阵的秩 = 其非零子式的最大阶数 = 矩阵线性无关行（列）的最大数目），$\operatorname{def}\mathcal{A}=n-\operatorname{rg}\mathcal{A}$ 是齐次线性方程组 $Ax=\theta$ 的线性无关解的最大数目.
2. $V=W=M_n$, $A=\mathcal{D}$ 是微分算子 $\Rightarrow \operatorname{rg}\mathcal{A}=n$（子空间 M_{n-1} 的维数），$\operatorname{def}\mathcal{A}=1$（子空间 M_0 的维数）.
3. $\forall V=V_1\oplus V_2, \mathcal{A}=\operatorname{Pr}_{V_1}$ 是投影算子 $\Rightarrow \operatorname{rg}\mathcal{A}=\dim V_1$, $\operatorname{def}\mathcal{A}=\dim V_2$.

定理 10.4. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基. 则 $\operatorname{im}\mathcal{A}=\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n))$.

证明.

1) $\forall y\in\operatorname{im}\mathcal{A}\ \exists x\in V, x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i : y=\mathcal{A}(x)\Rightarrow$

$$\Rightarrow y=\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ie_i\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathcal{A}(e_i)\in\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n)).$$

因此 $\operatorname{im}\mathcal{A}\subseteq\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n))$.

2) $\forall y\in\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n))\ \exists x_1,\dots,x_n\in P : y=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\mathcal{A}(e_i)=\mathcal{A}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i\right)=\mathcal{A}(x)$, 其中 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i$. 因此 $y\in\operatorname{im}\mathcal{A}$, 且 $\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_n))\subseteq\operatorname{im}\mathcal{A}$. □

[16]零化度（nullity）就是零空间的维数. A 的零化度通常记作 $\operatorname{null}A$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 10.5. 线性算子的秩等于其矩阵在任意基对下的秩.

证明. $\operatorname{rg}\mathcal{A} = \dim\operatorname{im}\mathcal{A} = \dim\mathcal{L}(\mathcal{A}(e_1),\ldots,\mathcal{A}(e_n)) = \operatorname{rg}(\mathcal{A}(e_1),\ldots,\mathcal{A}(e_n))$. 矩阵 $(\mathcal{A})_{fe}$ 的秩与向量组 $\mathcal{A}(e_1),\ldots,\mathcal{A}(e_n)$ 的秩相同, 因为向量 $\mathcal{A}(e_1),\ldots,\mathcal{A}(e_n)$ 线性无关当且仅当这些向量关于基 f 分解的系数所对应的列向量线性无关. □

定理 10.6（**秩-零化度定理**）**.** 若 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$, 则 $\operatorname{rg}\mathcal{A}+\operatorname{def}\mathcal{A}=\dim V$.

证明. 设 $\operatorname{def}\mathcal{A}=k>0$, $e_1,\ldots,e_k$ 是 $\ker\mathcal{A}$ 的基. 将其补充为 V 的一组基: $e_1,\ldots,e_k,e_{k+1},\ldots,e_n$.

$$\operatorname{im}\mathcal{A}=\mathcal{L}\left(\mathcal{A}\left(e_1\right),\ldots,\mathcal{A}\left(e_k\right),\mathcal{A}\left(e_{k+1}\right),\ldots,\mathcal{A}\left(e_n\right)\right)=\mathcal{L}\left(\mathcal{A}\left(e_{k+1}\right),\ldots,\mathcal{A}\left(e_n\right)\right).$$

(前 k 个向量是非零的) 假设向量 $\mathcal{A}(e_{k+1}),\ldots,\mathcal{A}(e_n)$ 线性相关. 那么 $\exists\alpha_{k+1},\ldots,\alpha_n$ (不全为零) 使得: $\alpha_{k+1}\mathcal{A}\left(e_{k+1}\right)+\cdots+\alpha_n\mathcal{A}\left(e_n\right)=\theta$, 即 $\alpha_{k+1}e_{k+1}+\cdots+\alpha_ne_n\in\ker\mathcal{A}$. 所以 $\alpha_{k+1}e_{k+1}+\cdots+\alpha_ne_n$ 可以通过 $e_1,\ldots,e_k$ 线性表示, 与基 $e_1,\ldots,e_k,e_{k+1},\ldots,e_n$ 的构造矛盾. 所得矛盾说明, 向量 $\mathcal{A}(e_{k+1}),\ldots,\mathcal{A}(e_n)$ 线性无关, 且 $\dim\operatorname{im}\mathcal{A}=\operatorname{rg}\mathcal{A}=n-k$. 因此 $\operatorname{rg}\mathcal{A}+\operatorname{def}\mathcal{A}=(n-k)+k=n=\dim V$. 如果 $\operatorname{def}\mathcal{A}=0$, 则类似地可以为 $\operatorname{im}\mathcal{A}$ 构造基 $\mathcal{A}(e_1),\ldots,\mathcal{A}(e_n)$. □

定理 10.7. 对固定的 $y\in\operatorname{im}\mathcal{A}$, 集合 $X=\{x\in V:\mathcal{A}(x)=y\}$ 是 V 中方向子空间为 $\ker\mathcal{A}$ 的线性流形.

证明. $\exists x_0\in V:\mathcal{A}\left(x_0\right)=y$. 设 $H=x_0+\ker\mathcal{A}$. 则

$$x\in X\Leftrightarrow x=x_0+(x-x_0)=x_0+l,\,l\in\ker\mathcal{A}\Leftrightarrow x\in H.$$

□

典范基对

定理 10.8. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，$\operatorname{rg}\mathcal{A}=r$，$\dim V=n$，$\dim W=m$. 则存在 V 和 W 的基 e' 和 f'，使得 $\mathcal{A}$ 在这些基下的矩阵为 $I_r\in P^{m\times n}$，其形式为

$$I_r=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & 0 & \\ & \ddots & & \mathbb{O} \\ 0 & & 1 & \\ \hline & \mathbb{O} & & \mathbb{O} \end{array}\right]$$

（所有元素均为 0，除前 r 个对角元为 1）.

证明. 空间 V 和 W 中的任意基 e 和 f 都对应于算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵 $(\mathcal{A})_{fe}:\operatorname{rg}(\mathcal{A})_{fe}=r$. 通过初等变换，我们可以将 $(\mathcal{A})_{fe}$ 化为 I_r 的形式：

- 通过“行（列）交换”与“将一行的某个倍数加到另一行”的操作，我们可将 $(\mathcal{A})_{fe}$ 变换为前 r 行非零且其余全为零的上三角矩阵 A_1. 因此（用矩阵语言表述）$A_1=P_1(\mathcal{A})_{fe}Q_1$，其中 P_1,Q_1 是非奇异矩阵.

  这些变换保持秩不变 $\Rightarrow$ A_1 对角线的前 r 个元素非零，其余均为零.

- 通过“行（列）交换”与“将一列的某个倍数加到另一列”的操作，我们可以将 A_1 变换为前 r 个对角元非零的对角矩阵 A_2. 因此（用矩阵语言表述）$A_2=P_2A_1Q_2$，其中 P_2,Q_2 是非奇异矩阵.

- 设 A_3 由 A_2 将前 r 行或列除以对应的对角线元素得到. 则 $A_3=P_3A_2$，且 $A_3=I_r$.

因此，$I_r=P_3P_2P_1(\mathcal{A})_{fe}Q_1Q_2\Rightarrow(\mathcal{A})_{fe}$ 与 I_r 等价，故 I_r 是算子 $\mathcal{A}$ 在某一对基 e' 和 f' 下的矩阵. □

基 e' 和 f' 使得算子 $\mathcal{A}$ 具有矩阵 I_r 的形式，这对基称为**典范基对**.

$$(\mathcal{A})_{fe}\Rightarrow A_1=\left[\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & & \star & \\ & \ddots & & \star \\ 0 & & \alpha_r & \\ \hline & \mathbb{O} & & \mathbb{O} \end{array}\right]\Rightarrow A_2=\left[\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & & 0 & \\ & \ddots & & \mathbb{O} \\ 0 & & \alpha_r & \\ \hline & \mathbb{O} & & \mathbb{O} \end{array}\right]\Rightarrow A_3=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & 0 & \\ & \ddots & & \mathbb{O} \\ 0 & & 1 & \\ \hline & \mathbb{O} & & \mathbb{O} \end{array}\right]$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

内容拓展

同构三大定理（第一、第二、第三同构定理）都围绕同一条主线：对同态 $f: A \to B$，其结构信息由 $\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 控制；把 $\operatorname{Ker} f$ 在 A 中“压扁”为零，得到商结构 $A/\operatorname{Ker} f$，其与 $\operatorname{Im} f$ 自然同构.

当 A, B 取为域 K 上的线性空间时，线性空间可视为 K-模，三大同构定理直接给出商空间与像空间之间的自然同构；在有限维情形，维数 dim 是同构不变量，于是这些同构进一步“下放”为维数等式，得到秩-零化度定理与一系列维数公式.

预备概念

同态、像与核 Homomorphism, Image and Kernel

以下分别为群、环、域的情形：

1. 若 $f: G \to H$ 为**群同态**（满足 $f(xy) = f(x)f(y)$），则定义

$$\operatorname{Ker} f = \{g \in G : \ f(g) = e_H\}, \quad \operatorname{Im} f = \{f(g) : g \in G\} \subseteq H.$$

2. 若 $f: R \to S$ 为**环同态**（满足 $f(a+b) = f(a) + f(b)$，$f(ab) = f(a)f(b)$），则定义

$$\operatorname{Ker} f = \{r \in R : \ f(r) = 0\}, \quad \operatorname{Im} f = f(R) \subseteq S.$$

3. 若 $f: M \to N$ 为**R-模同态**（满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$，$f(rx) = rf(x)$），则定义

$$\operatorname{Ker} f = \{m \in M : \ f(m) = 0\}, \quad \operatorname{Im} f = f(M) \subseteq N.$$

像与核的基本性质 Basic Properties of Image and Kernel

设 $f: A \to B$ 为同态，则 $\operatorname{Im} f$ 是相应语境下的子结构（子群、子环、子模）. 并且 $\operatorname{Ker} f$ 是可用于取商的子结构：群情形有 $\operatorname{Ker} f \trianglelefteq A$，环情形有 $\operatorname{Ker} f \triangleleft A$，模情形有 $\operatorname{Ker} f \leqslant A$.

证明

1. 先证 $\operatorname{Im} f$ 为子结构.

- 群情形：若 $f(a), f(b) \in \operatorname{Im} f$，则 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1}) \in \operatorname{Im} f$，故 $\operatorname{Im} f \leqslant H$.
- 环情形：若 $f(a), f(b) \in \operatorname{Im} f$，则 $f(a) - f(b) = f(a-b) \in \operatorname{Im} f$，且 $f(a)f(b) = f(ab) \in \operatorname{Im} f$，故 $\operatorname{Im} f$ 为子环（若考虑含幺环，同态还满足 $f(1) = 1$ 时同理）.
- 模情形：若 $f(x), f(y) \in \operatorname{Im} f$ 且 $r \in R$，则 $f(x)+f(y) = f(x+y) \in \operatorname{Im} f$，$rf(x) = f(rx) \in \operatorname{Im} f$，故 $\operatorname{Im} f$ 为子模.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

2. 再证 $\operatorname{Ker} f$ 可取商.

- 群情形：若 $k \in \operatorname{Ker} f$ 且 $g \in G$，则 $f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g)^{-1} = f(g)e_H f(g)^{-1} = e_H$，故 $gkg^{-1} \in \operatorname{Ker} f$，从而 $\operatorname{Ker} f \trianglelefteq G$.
- 环情形：若 $x \in \operatorname{Ker} f$、$r \in R$，则 $f(rx) = f(r)f(x) = f(r) \cdot 0 = 0$ 且 $f(xr) = 0$，故 $\operatorname{Ker} f$ 为理想，即 $\operatorname{Ker} f \lhd R$.
- 模情形：若 $m, m' \in \operatorname{Ker} f$ 且 $r \in R$，则 $f(m+m') = 0$，$f(rm) = rf(m) = 0$，故 $\operatorname{Ker} f$ 为子模，即 $\operatorname{Ker} f \leqslant M$. □

商结构与自然投影 Quotient Structure and Canonical Projection

以下分别为群、环、域的情形：

1. 群：若 $N \trianglelefteq G$，则商群 G/N 的元素为陪集 gN，并定义乘法 $(gN)(hN) = (gh)N$.
2. 环：若 $I \lhd R$，则商环 R/I 的元素为 $r+I$，并定义

$$(r+I)+(s+I) = (r+s)+I,, \quad (r+I)(s+I) = (rs)+I.$$

3. 模：若 $N \leqslant M$，则商模 M/N 的元素为 $m+N$，并定义

$$(m+N)+(m'+N) = (m+m')+N, \quad r(m+N) = (rm)+N.$$

相应地，定义自然投影（自然满射）

$$\pi : A \to A/N, \qquad a \mapsto a+N$$

（群情形写作 $a \mapsto aN$）.

自然投影的核与像 Kernel and Image of Canonical Projection

设 N 为可商子结构，$\pi : A \to A/N$ 为自然投影，则 π 为满同态，且 $\operatorname{Ker}\pi = N$，$\operatorname{Im}\pi = A/N$.

证明

对任意 $a \in A$ 有 $\pi(a) \in A/N$，且任取商类 $a+N \in A/N$ 都满足 $a+N = \pi(a)$，故 π 满射，从而 $\operatorname{Im}\pi = A/N$.

并且 $\pi(a) = N$（或 $a+N = N$）当且仅当 $a \in N$，故 $\operatorname{Ker}\pi = N$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

因子化引理（商的泛性质）Factorization Lemma

设 $f: A \to B$ 为同态，N 为可商子结构且 $N \subseteq \operatorname{Ker} f$. 则存在唯一同态 $\widetilde{f}: A/N \to B$ 使得 $f = \widetilde{f} \circ \pi$，其中 $\pi: A \to A/N$ 为自然投影. 并且有 $\operatorname{Im} \widetilde{f} = \operatorname{Im} f$，以及 $\operatorname{Ker} \widetilde{f} = (\operatorname{Ker} f)/N$.

证明

对任意 $a \in A$，定义

$$\widetilde{f}(a+N) = f(a)$$

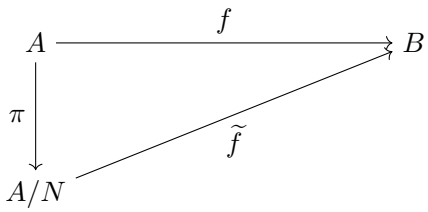
（群情形写作 $\widetilde{f}(aN) = f(a)$）.

1. **良定性**：若 $a+N = b+N$，则 $a-b \in N \subseteq \operatorname{Ker} f$，故 $f(a) = f(b)$；群情形由 $a^{-1}b \in N \subseteq \operatorname{Ker} f$ 同理推出 $f(a) = f(b)$，从而 $\widetilde{f}$ 良定.

2. **同态性**：由 f 为同态及商结构运算定义直接得到，例如模情形有

$$\widetilde{f}((a+N)+(b+N)) = \widetilde{f}((a+b)+N) = f(a+b) = f(a)+f(b)$$

3. **交换性**：对任意 $a \in A$，有 $(\widetilde{f} \circ \pi)(a) = \widetilde{f}(a+N) = f(a)$，故 $f = \widetilde{f} \circ \pi$. 其交换图为



4. **唯一性**：若 $g: A/N \to B$ 亦满足 $f = g \circ \pi$，则

$$\forall\, a \in A:\ g(a+N) = g(\pi(a)) = f(a) = \widetilde{f}(a+N)$$

故 $g = \widetilde{f}$.

5. **像**：$\operatorname{Im} \widetilde{f} = \{\widetilde{f}(a+N) : a \in A\} = \{f(a) : a \in A\} = \operatorname{Im} f$.

6. **核**：$\widetilde{f}(a+N) = 0 \Leftrightarrow f(a) = 0 \Rightarrow a \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow a+N \in (\operatorname{Ker} f)/N \Rightarrow \operatorname{Ker} \widetilde{f} = (\operatorname{Ker} f)/N$. □

注. 因子化引理可理解为：$N \subseteq \operatorname{Ker} f$ 意味着 f 在 N 上“看不见”，于是 f 唯一地经由商 A/N 下降.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

第一同构定理（秩-零化度定理）

第一同构定理 First Isomorphism Theorem

设 $f: A \to B$ 为同态（群同态、环同态或模同态）. 则存在自然同构

$$A/\operatorname{Ker} f \cong \operatorname{Im} f.$$

更具体地，定义

$$\bar{f}: A/\operatorname{Ker} f \to \operatorname{Im} f, \qquad a + \operatorname{Ker} f \mapsto f(a)$$

（群情形写作 $a\operatorname{Ker} f \mapsto f(a)$），则 $\bar{f}$ 良定且为同构. 并且 f 具有自然分解

$$A \xrightarrow{\pi} A/\operatorname{Ker} f \xrightarrow{\bar{f}} \operatorname{Im} f \xrightarrow{\iota} B,$$

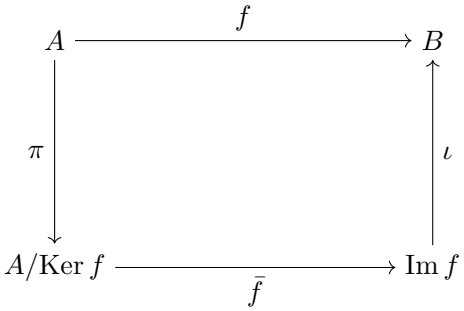
其中 π 为自然投影，ι 为包含映射.

证明

由因子化引理取 $N = \operatorname{Ker} f$，得到唯一同态 $\widetilde{f}: A/\operatorname{Ker} f \to B$ 满足 $f = \widetilde{f} \circ \pi$. 由引理中的结论，$\operatorname{Im} \widetilde{f} = \operatorname{Im} f$，且 $\operatorname{Ker} \widetilde{f} = (\operatorname{Ker} f)/\operatorname{Ker} f = \{0\}$.

令 $\bar{f}$ 为 $\widetilde{f}$ 的值域限制，即 $\bar{f}: A/\operatorname{Ker} f \to \operatorname{Im} f$，$\bar{f}(x) = \widetilde{f}(x)$. 则 $\bar{f}$ 为满射且 $\operatorname{Ker} \bar{f} = \operatorname{Ker} \widetilde{f} = \{0\}$，故 $\bar{f}$ 为同构.

其典型交换图为



并且对任意 $a \in A$ 有 $(\iota \circ \bar{f} \circ \pi)(a) = \iota(\bar{f}(a + \operatorname{Ker} f)) = \iota(f(a)) = f(a)$，故分解式成立. □

满同态与单同态的退化形式

设 $f: A \to B$ 为同态.

1. 若 f 满，则 $B \cong A/\operatorname{Ker} f$；
2. 若 f 单，则 $A \cong \operatorname{Im} f$.

证明

由第一同构定理 $A/\operatorname{Ker} f \cong \operatorname{Im} f$. 若 f 满，则 $\operatorname{Im} f = B$，得 $B \cong A/\operatorname{Ker} f$. 若 f 单，则 $\operatorname{Ker} f = \{0\}$，得 $A/\{0\} \cong \operatorname{Im} f$，而 $A/\{0\} \cong A$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

第一同构定理 $V/\mathrm{Ker}\,(T)\cong \mathrm{Im}(T)$ 确立了商空间与像空间的代数等价性. 在有限维条件下对该同构式两端取维数，即可直接导出秩零化度定理 $\dim(V)=\dim(\mathrm{Ker}\,(T))+\dim(\mathrm{Im}(T))$.

秩与零化度 Rank and Nullity

设 V,W 为域 K 上的线性空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ 为线性算子.

- 定义 $\mathcal{A}$ 的**秩**为 $\dim(\mathrm{Im}\,\mathcal{A})$，记作 $\mathrm{rg}\,\mathcal{A}$.
- 定义 $\mathcal{A}$ 的**零化度**为 $\dim(\mathrm{Ker}\,\mathcal{A})$，记作 $\mathrm{def}\mathcal{A}$.

商空间维数公式 Dimension Formula for Quotient Space

若 V 为有限维线性空间，$U\leqslant V$ 为子空间，则 $\dim(V/U)=\dim V-\dim U$.

证明

取 U 的一组基 $u_1,\dots,u_k$，将其扩充为 V 的一组基 $u_1,\dots,u_k,v_{k+1},\dots,v_n$. 断言 $v_{k+1}+U,\dots,v_n+U$ 构成 V/U 的一组基.

- 生成性：任意 $x\in V$ 可写为 $x=\sum\limits_{i=1}^{k}a_iu_i+\sum\limits_{j=k+1}^{n}b_jv_j$，于是 $x+U=\sum\limits_{j=k+1}^{n}b_j(v_j+U)$.
- 线性无关性：若 $\sum\limits_{j=k+1}^{n}b_j(v_j+U)=U$，则 $\sum\limits_{j=k+1}^{n}b_jv_j\in U$. 由 $u_1,\dots,u_k,v_{k+1},\dots,v_n$ 为基的线性无关性，得 $b_{k+1}=\cdots=b_n=0$. 因此 $\dim(V/U)=n-k=\dim V-\dim U$. □

维数定理（秩-零化度定理）Rank–Nullity Theorem

若 $T:V\to W$ 为有限维线性空间之间的线性映射，则

$$\dim V=\dim\mathrm{Ker}\,T+\dim\mathrm{Im}\,T.$$

等价地，若 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，则 $\mathrm{rg}\,\mathcal{A}+\mathrm{def}\mathcal{A}=\dim V$.

证明

把 V,W 视为 K-模，则 T 为模同态. 由第一同构定理有 $V/\mathrm{Ker}\,T\cong\mathrm{Im}\,T$，于是

$$\dim(V/\mathrm{Ker}\,T)=\dim(\mathrm{Im}\,T).$$

再由商空间维数公式得 $\dim V-\dim\mathrm{Ker}\,T=\dim\mathrm{Im}\,T$，移项即得 $\dim V=\dim\mathrm{Ker}\,T+\dim\mathrm{Im}\,T$. □

注. 由自然投影 $\pi:V\to V/U$ 满足 $\mathrm{Ker}\,\pi=U$、$\mathrm{Im}\,\pi=V/U$，对 π 应用秩-零化度定理亦得 $\dim(V/U)=\dim V-\dim U$.

注. 若 $A\in M_{m\times n}(K)$，取 $T:K^n\to K^m,\ x\mapsto Ax$. 则有 $\mathrm{rg}\,T=\mathrm{rg}\,A$，由秩-零化度定理可得 $n=\dim\mathrm{Ker}\,T+\mathrm{rg}\,A$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

第二同构定理（维数公式）

第二同构定理 Second Isomorphism Theorem

以下分别为群、环、域的情形：

1. 设 G 为群，$H \leqslant G$，$N \trianglelefteq G$. 则 $HN \leqslant G$，$N \trianglelefteq HN$，并有自然同构

$$H/(H \cap N) \cong HN/N, \qquad h(H \cap N) \mapsto hN.$$

2. 设 R 为环，$S \leqslant R$ 为子环，$I \lhd R$ 为理想. 则 $S+I$ 为子环且 $I \lhd (S+I)$，并有自然同构

$$S/(S \cap I) \cong (S+I)/I, \qquad s+(S \cap I) \mapsto s+I.$$

3. 设 M 为 R-模，$S,T \leqslant M$ 为子模. 则 $S+T \leqslant M$，并有自然同构

$$S/(S \cap T) \cong (S+T)/T, \qquad s+(S \cap T) \mapsto s+T.$$

证明

1. 先证模版本. 定义 $\varphi : S \to (S+T)/T$，$\varphi(s) = s+T$. 由商模运算可知 $\varphi(s+s') = (s+s')+T = (s+T)+(s'+T) = \varphi(s)+\varphi(s')$，且 $\varphi(rs) = rs+T = r(s+T) = r\varphi(s)$，故 φ 为模同态.

   - 核：$\varphi(s) = T$ 当且仅当 $s \in T$，又 $s \in S$，故 $\operatorname{Ker}\varphi = S \cap T$.
   - 像：任取 $(s+t)+T \in (S+T)/T$，有 $(s+t)+T = s+T = \varphi(s)$，故 φ 满，$\operatorname{Im}\varphi = (S+T)/T$.

   由第一同构定理得 $S/(S \cap T) \cong (S+T)/T$，并且同构由 $s+(S \cap T) \mapsto s+T$ 给出.

2. 再证群版本中 $HN \leqslant G$ 与 $N \trianglelefteq HN$. 若 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$，则

$$(h_1n_1)(h_2n_2)^{-1} = h_1n_1n_2^{-1}h_2^{-1} = h_1h_2^{-1} \cdot (h_2n_1n_2^{-1}h_2^{-1}),$$

   其中 $h_1h_2^{-1} \in H$，且 $h_2n_1n_2^{-1}h_2^{-1} \in N$ 由 $N \trianglelefteq G$ 得到，故 $(h_1n_1)(h_2n_2)^{-1} \in HN$，从而 $HN \leqslant G$. 又对任意 $hn \in HN$ 与 $n_0 \in N$，有

$$(hn)n_0(hn)^{-1} = h(nn_0n^{-1})h^{-1} \in hNh^{-1} = N,$$

   故 $N \trianglelefteq HN$.

   定义群同态 $\varphi : H \to HN/N$，$\varphi(h) = hN$. 核满足 $\varphi(h) = N$ 当且仅当 $h \in N$，故 $\operatorname{Ker}\varphi = H \cap N$. 任取 $hnN \in HN/N$，有 $hnN = hN$，故 φ 满. 由第一同构定理得 $H/(H \cap N) \cong HN/N$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

3. 环版本类似：先证 $S+I$ 为子环. 若 $s_1+i_1, s_2+i_2 \in S+I$，则

$$(s_1+i_1)-(s_2+i_2)=(s_1-s_2)+(i_1-i_2)\in S+I$$
$$(s_1+i_1)(s_2+i_2)=s_1s_2+(s_1i_2+i_1s_2+i_1i_2)\in S+I,$$

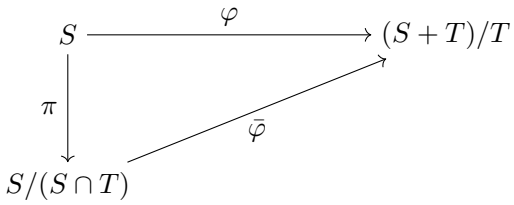
因为 $s_1s_2\in S$，$s_1i_2, i_1s_2, i_1i_2\in I$ 由 $I\lhd R$ 得到. 再证 $I\lhd(S+I)$：对任意 $i\in I$、$s+i_0\in S+I$，有

$$(s+i_0)i=si+i_0i\in I,\qquad i(s+i_0)=is+ii_0\in I.$$

定义环同态 $\varphi: S\to (S+I)/I$，$\varphi(s)=s+I$. 核为 $S\cap I$，且任意 $(s+i)+I=s+I$ 说明 φ 满. 由第一同构定理得 $S/(S\cap I)\cong (S+I)/I$. □

注. 第二同构定理本质上是对自然映射 φ 应用第一同构定理：关键步骤仅是计算 $\operatorname{Ker}\varphi$ 与 $\operatorname{Im}\varphi$，并核对商结构存在所需的正规性或理想性.

交换图如下：



第二同构定理 $(U+W)/W\cong U/(U\cap W)$ 揭示了子空间和与交的同构关系. 对其两端取维数并依商空间性质展开，即得出子空间维数公式 $\dim(U+W)+\dim(U\cap W)=\dim(U)+\dim(W)$.

维数公式

把线性空间视为域 K 上的 K-模. 对子空间 $U, W\leqslant V$，有自然同构

$$U/(U\cap W)\cong (U+W)/W.$$

若 V 有限维，则进一步有子空间维数公式

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W).$$

证明

同构由第二同构定理的模版本得到. 取维数并用商空间维数公式，

$$\dim U-\dim(U\cap W)=\dim(U/(U\cap W))=\dim((U+W)/W)=\dim(U+W)-\dim W,$$

移项即得 $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

第三同构定理（商空间维数公式）

第三同构定理 Third Isomorphism Theorem

以下分别为群、环、域的情形：

1. 群版本：设 G 为群，$N \trianglelefteq M \trianglelefteq G$. 则 $M/N \trianglelefteq G/N$，并有自然同构

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M.$$

2. 环版本：设 R 为环，$I \subseteq J$ 为理想. 则 $J/I \lhd R/I$，并有自然同构

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

3. 模版本：设 M 为 R-模，$N \subseteq L \subseteq M$ 为子模. 则 $L/N \leqslant M/N$，并有自然同构

$$(M/N)/(L/N) \cong M/L.$$

证明

1. 先证模版本. 定义映射 $\psi : M/N \to M/L$，$\psi(m+N) = m+L$. 若 $m+N = m'+N$，则 $m-m' \in N \subseteq L$，从而 $m+L = m'+L$，故 ψ 良定.

   - 同态性由商模运算直接验证：

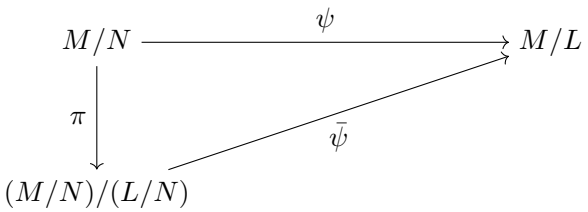
$$\psi((m+N)+(m'+N)) = \psi((m+m')+N) = (m+m')+L = (m+L)+(m'+L)$$

   - 满射：任取 $m+L \in M/L$，有 $m+L = \psi(m+N)$.
   - 核：$\psi(m+N) = L$ 当且仅当 $m \in L$，即 $m+N \in L/N$，故 $\operatorname{Ker}\psi = L/N$.

   由第一同构定理得 $(M/N)/(L/N) \cong M/L$.

2. 群版本与环版本同理：分别取自然满射 $\psi : G/N \to G/M$，$\psi(gN) = gM$，以及 $\psi : R/I \to R/J$，$\psi(r+I) = r+J$. 良定性来自 $N \subseteq M$ 或 $I \subseteq J$，核分别为 M/N 与 J/I，从而由第一同构定理得到第三同构定理. □

交换图如下：



同构第三定理 $(V/W)/(U/W) \cong V/U$ 揭示了嵌套子空间下“商空间的商空间”的等价结构. 对其两端取维数，仅验证了逐级降维与直接降维在数值上的一致性；因该结果退化为平凡的维数恒等式，故在线性代数中较少作为独立公式被应用.

商空间维数差公式

若 $W \subseteq U \subseteq V$ 为子空间链，则有自然同构

$$(V/W)/(U/W) \cong V/U.$$

若 V 有限维，则

$$\dim(V/W) - \dim(U/W) = \dim V - \dim U.$$

证明

同构由第三同构定理的模版本得到. 取维数并用商空间维数公式，

$$\dim(V/W) - \dim(U/W) = \dim((V/W)/(U/W)) = \dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

□

总结

三大同构定理的证明范式一致：选取最自然的同态 φ，计算 $\operatorname{Ker}\varphi$ 与 $\operatorname{Im}\varphi$，再对 φ 应用第一同构定理得到结论；上述交换图把“先取商再映射”与“先映射再取商”的一致性固定为自然性.

在线性空间（域上的模）中，dim 是同构不变量，因此

$$\text{同构} \implies \text{维数相等} \implies \text{维数公式}.$$

第一同构定理下放为 $V/\operatorname{Ker} T \cong \operatorname{Im} T$，进而给出秩-零化度定理；第二、第三同构定理分别下放为 $U/(U \cap W) \cong (U+W)/W$ 与 $(V/W)/(U/W) \cong V/U$，从而导出子空间维数公式与嵌套商空间的维数差公式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 11 讲

线性算子

第 3 部分

线性泛函
作用于同一空间的线性算子
逆算子

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性泛函

定义 11.1. **线性型**（**线性泛函**）是域 P 上的线性空间 V 到域 P 的线性映射 $f : V \to P$.

例子:

1. 零泛函: $f : V \to P$, $f(x) = 0 \in P$, $\forall\, x \in V$.
2. 对于任意固定的 $k \in \{1, \dots, n\}$, $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} : f(x) = x_k$, $\forall\, x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
3. 对于任意固定的 $a \in \mathbb{R}$, $f : M_n \to \mathbb{R} : f(x(t)) = x(a)$, $\forall\, x(t) \in M_n$.

线性泛函由数 $\alpha_1 = f(e_1), \dots, \alpha_n = f(e_n)$ 唯一确定，其中 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 f 在基 $e_1, \dots, e_n$ 中的**线性泛函的系数**. 对于任意的 $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$, $f(x) = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$ 是**线性泛函的一般形式** f 在基 $e_1, \dots, e_n$ 中的表达.

对于线性泛函 $f(x)$，集合 $K = \{x \in V : f(x) = c\}$ 是一个 $(n-1)$ 维线性流形 $H = x_0 + L$ $(\dim L = n - 1)$，即**超平面**. 它可以表示为所有 $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$ 的集合，其中 $x_1, \dots, x_n$ 是方程 $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = c$ 的解.

共轭空间

定义 11.2. 空间 V 的**共轭空间**是原先线性空间 V 上所有线性泛函的集合，即 $\mathcal{L}(V, P)$.

记号: V^*.

定理 11.1. $\dim V = \dim V^*$.

这由之前证明过的公式

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \cdot \dim W$$

以及 $\dim P = 1$ 推得.

推论. 任何有限维空间 V 都同构于 V^*. （同构判别定理的推论——定理 **2.7** 的推论.）

注. 对于无穷维空间，这一性质通常不成立！例如，

$$(C[a, b])^* \neq C[a, b].$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

欧氏（酉）空间中的线性泛函

定理 11.2（**欧氏（酉）空间中线性泛函的表示定理**）. 对于任意线性泛函 f 在欧氏（酉）空间 V 中，存在唯一的向量 $h \in V : f(x) = \langle x, h\rangle, \forall\, x \in V.$

证明. 设 $e_1, \ldots, e_n$ 是欧几里得空间 V 的标准正交基，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是该基上线性泛函的系数. 令

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \langle x_i e_i, \overline{\alpha_j} e_j\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{j=1}^{n} \overline{\alpha_j} e_j \right\rangle = \langle x, h\rangle.$$

如果假设存在另一个向量 $h_1 \in V$，使得

$$\forall\, x \in V \quad \langle x, h\rangle = \langle x, h_1\rangle,$$

即 $\langle x, h - h_1\rangle = 0, \forall\, x \in V$，即 $h_1 - h = \theta \Leftrightarrow h_1 = h.$ □

欧氏空间中线性泛函的例子

在空间 $C[0, 2\pi]$ 中考虑子空间

$$L = \left\{ p(t) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(t) + b_1 \sin(t) + \cdots + a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt) \in C[0, 2\pi] \right\}$$

（其包含的三角多项式的次数不超过 n）. $C[0, 2\pi]$ 中的内积：$\langle g, h\rangle = \int_0^{2\pi} g(t)h(t)\,\mathrm{d}t$. 考虑线性微分算子、泛函 f：

$$f(p(t)) = p''(0) + p(\pi) \in \mathbb{R},\ \forall\, p \in L.$$

标准正交基 L 为：

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ e_1 = \frac{\cos(t)}{\sqrt{\pi}},\ e_2 = \frac{\sin(t)}{\sqrt{\pi}},\ \ldots,\ e_{2n-1} = \frac{\cos(nt)}{\sqrt{\pi}},\ e_{2n} = \frac{\sin(nt)}{\sqrt{\pi}}.$$

我们来求解该线性泛函的系数：

$$\alpha_0 = f(e_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \alpha_{2k-1} = -\frac{1 + k^2}{\sqrt{\pi}},\ \alpha_{2k} = 0,\ \forall\, k = \overline{1, n}.$$

根据定理 11.2，我们可以断言 $f(p) = \langle p, h\rangle$，其中

$$h = \alpha_0 e_0 + \sum_{k=1}^{n} \alpha_{2k-1} e_{2k-1} = \frac{1}{2\pi} - \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n} (1 + k^2)\cos(kt) \in L.$$

作用于同一空间的线性算子

设 V 是线性空间. 考虑线性算子集合 $\mathcal{L}(V,V)$. 在此集合中定义了以下运算：1) 算子加法；2) 域 P 上的数乘；3) 算子乘法.

集合 $\mathcal{L}(V,V)$ 的性质：

- $\mathcal{L}(V,V)$ 是域 P 上的线性空间.
- $\mathcal{L}(V,V)$ 是一个非交换幺环（即包含恒等算子的环）.

  注. $\mathcal{L}(V,V)$ 不是域，因为其非交换性以及（在一般情况下）缺少逆算子.
- 任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的矩阵形式都可以在一个基 e 中构造（而不是与一般情况一样在一对基 e 和 f 中构造）. **记号**：$(\mathcal{A})_e$. $(\mathcal{A})_e\in P^{n\times n}$.
- $\mathcal{L}(V,V)$ 与 $P^{n\times n}$ 同构，且 $\dim\mathcal{L}(V,V)=n^2$.
- 对于算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，可以定义幂运算：$\mathcal{A}^n=\mathcal{A}\dots\mathcal{A}$（$n$ 个因子的乘积），$n\in\mathbb{N}$. 并且 $\mathcal{A}^{m+n}=\mathcal{A}^m\cdot\mathcal{A}^n$, $\forall\, m,n\in\mathbb{N}$.

  例子：若 $\mathcal{A}=\mathcal{D}$ 是 M_n 中的微分算子，则 $\mathcal{D}^k$ 是计算多项式 $p(t)\in M_n$ 的 k-阶导数的算子.
- 对于任意多项式 $p(t)=a_0+a_1t+\dots+a_nt^n$ 和任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，由算子 $\mathcal{A}$ 定义的多项式为：$p(\mathcal{A})=a_0\mathcal{I}+a_1\mathcal{A}+\dots+a_n\mathcal{A}^n$. 算子多项式的矩阵表示与算子矩阵的多项式相同：$(p(\mathcal{A}))_e=p((\mathcal{A})_e)$.
- 从基 e 到基 $f=eQ$ 的转换下，算子矩阵按照法则 $(\mathcal{A})_f=Q^{-1}(\mathcal{A})_eQ$ 进行变化. 即 $(\mathcal{A})_f$ 和 $(\mathcal{A})_e$ 是相似矩阵.（定理 **9.4** 的推论.）

定义 11.3. 若矩阵 $A,B\in P^{n\times n}$ 满足 $\exists Q\in P^{n\times n},\det Q\neq 0: A=Q^{-1}BQ$，则称 A,B **相似**.

- 两个矩阵 $A,B\in P^{n\times n}$ 相似，当且仅当它们是域 P 上的 n 维空间 V 中同一个线性算子在不同基下的矩阵表示.（定理 **9.5** 的推论.）
- 相似矩阵的行列式相等：

$$\det A=\det\left(Q^{-1}BQ\right)=\det\left(Q^{-1}\right)\det B\det Q=(\det Q)^{-1}\det B\det Q=\det B.$$

  这说明算子矩阵的行列式不依赖于所选取的基底. 这使得我们可以引入**算子行列式**这一概念：对于 V 中任意基 e，总有 $\det\mathcal{A}=\det(\mathcal{A})_e$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

逆算子

定义 11.4. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. **逆算子** $\mathcal{A}^{-1}:V\to V$ 是满足 $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}=\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}=\mathcal{I}$ 的算子 $\mathcal{A}^{-1}$.

定理 11.3. $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 可逆（即 $\exists\mathcal{A}^{-1}$）$\Leftrightarrow\mathcal{A}$ 是双射.

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是可逆的，$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}=\mathcal{I}$，即 $\forall y\in V\ \ \exists x=\mathcal{A}^{-1}(y)\in V:\mathcal{A}(x)=\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}(y)=y\Rightarrow\mathcal{A}$ 是满射. 如果 $x_1,x_2\in V$ 满足 $\mathcal{A}(x_1)=\mathcal{A}(x_2)=y\in V$，则 $(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})(x_1)=x_1=(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})(x_2)=x_2=\mathcal{A}^{-1}(y)\Rightarrow x_1=x_2$，且算子 $\mathcal{A}$ 是单射. 由满射和单射可得双射.

设 $\mathcal{A}$ 是双射. 因此，$x\in V$ 与 $y=\mathcal{A}(x)\in V$ 之间存在相互一一对应的关系. 我们用 $x=\mathcal{A}^{-1}(y)$ 表示这样一个依赖于 $y=\mathcal{A}(x)$ 的对应关系 x. 根据构造可以得出 $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}=\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}=\mathcal{I}$. □

定理 11.4. $\mathcal{A}$ 的逆算子唯一（如果有定义）.

证明. 设存在两个逆算子 $\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2:V\to V$ 满足：

$$\mathcal{A}\mathcal{B}_1=\mathcal{B}_1\mathcal{A}=\mathcal{I},\mathcal{A}\mathcal{B}_2=\mathcal{B}_2\mathcal{A}=\mathcal{I}.$$

则

$$\forall x\in V\ \ \mathcal{B}_1(x)=\mathcal{B}_1\left(\mathcal{A}\mathcal{B}_2\right)(x)=\left(\mathcal{B}_1\mathcal{A}\right)\mathcal{B}_2(x)=\mathcal{B}_2(x),$$

因此 $\mathcal{B}_1=\mathcal{B}_2$. □

定理 11.5. 逆算子 $\mathcal{A}^{-1}$ 是线性的.

证明. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 且 $\exists\mathcal{A}^{-1}$. 则 $\mathcal{A}$ 是双射，继而

$$\forall y_1,y_2\in V\ \ \exists x_1,x_2\in V:y_1=\mathcal{A}\left(x_1\right),y_2=\mathcal{A}\left(x_2\right),\mathcal{A}^{-1}\left(y_1\right)=x_1,\mathcal{A}^{-1}\left(y_2\right)=x_2.$$

因此，

$$\mathcal{A}^{-1}\left(y_1+y_2\right)=\mathcal{A}^{-1}\left(\mathcal{A}\left(x_1\right)+\mathcal{A}\left(x_2\right)\right)=\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}\left(x_1+x_2\right)=x_1+x_2=\mathcal{A}^{-1}\left(y_1\right)+\mathcal{A}^{-1}\left(y_2\right).$$

类似地，有

$$\forall\alpha\in P\quad\mathcal{A}^{-1}\left(\alpha y_1\right)=\mathcal{A}^{-1}\left(\alpha\mathcal{A}\left(x_1\right)\right)=\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}\left(\alpha x_1\right)=\alpha x_1=\alpha\mathcal{A}^{-1}\left(y_1\right).$$

□

定理 11.6. 算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 其矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 在任意基 e 中均可逆.

证明. 算子乘积的矩阵等于算子矩阵的乘积（定理 10.2）. 因此，$(\mathcal{A})_e(\mathcal{A}^{-1})_e=(\mathcal{A}^{-1})_e(\mathcal{A})_e=I$. 这个关系式与逆矩阵的定义相符：$(\mathcal{A}^{-1})_e=((\mathcal{A})_e)^{-1}$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定义 11.5. 如果 $\ker \mathcal{A} = \{\theta\}$，则算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 称为**非退化算子**. 否则称为**退化算子**.

定理 11.7. 在有限维空间 V 中，对于线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，以下命题是等价的：

1. $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = I$；
2. $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = I$；
3. $\mathcal{A}$ 是非退化的；
4. $\operatorname{im}\mathcal{A} = V$；
5. $\det \mathcal{A} \neq 0$；
6. $\mathcal{A}$ 可逆；
7. $\mathcal{A}$ 是双射.

证明. $\boxed{6 \Leftrightarrow 7}$ 的转换已经得证. 为证明 $\boxed{1 \Leftrightarrow 2 \Leftrightarrow 3 \Leftrightarrow 5}$，需要用到上述定理，将命题转化为矩阵的类似关系 $(\mathcal{A})_e(\mathcal{A}^{-1})_e = I$，$(\mathcal{A}^{-1})_e(\mathcal{A})_e = I$，并使用逆矩阵的性质即可.

$\boxed{5 \Leftrightarrow 3 \Leftrightarrow 4}$ 命题 5 等价于 $\operatorname{rg}\mathcal{A} = n \Leftrightarrow \dim \operatorname{im}\mathcal{A} = n \Leftrightarrow \operatorname{im}\mathcal{A} = V$. 除此之外，$\operatorname{rg}\mathcal{A} = n \Leftrightarrow \operatorname{def}\mathcal{A} = 0 \Leftrightarrow \ker\mathcal{A} = \{\theta\} \Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是非退化的. □

注. 对于无穷维空间，该定理一般不成立！

例子：设 $V = M_\infty$ 为任意阶实系数多项式空间，$\mathcal{A}$ 是微分算子，$\mathcal{B}$ 是积分算子. 则有 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{I}$，但 $\mathcal{B}\mathcal{A} \neq \mathcal{I}$; $\ker\mathcal{B} = \{\theta\}$, $\operatorname{im}\mathcal{B} = \{x(t) \in M_\infty : x(0) = 0\} \neq M_\infty$. 算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 不互为逆算子.

定理 11.8. 逆算子的乘积仍为逆算子，且

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$$

证明. 此前已证明过，对于空间 V $(\mathcal{A}\mathcal{B})_e = (\mathcal{A})_e(\mathcal{B})_e$ 的任意基 e. 如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是可逆的，那么矩阵 $(\mathcal{A}\mathcal{B})_e = (\mathcal{A})_e(\mathcal{B})_e$ 是非退化的，因此

$$\det(\mathcal{A}\mathcal{B})_e = \det(\mathcal{A})_e \cdot \det(\mathcal{B})_e \neq 0$$

$\Rightarrow$ 矩阵 $(\mathcal{A}\mathcal{B})_e$ 也是非退化的 $\Rightarrow$ 算子 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 可逆. 对于任意的 $x \in V$，我们有

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(x) = (\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1})(x) = (\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{B}^{-1})\mathcal{A}^{-1})(x) = (\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(\mathcal{A}\mathcal{B})(\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1})(x) = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}(x)$$

因此，$(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$. □

推论. $\mathcal{L}(V,V)$ 中所有可逆算子的集合构成一个非阿贝尔乘法群.

代数与几何

复空间中的线性算子结构

第 12 讲

复空间中的线性算子结构

第 1 部分

不变子空间
特征值与特征向量
特征多项式

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

不变子空间

设 V 是定义在域 P 上的线性空间，$\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$.

定义 12.1. 若 V 的线性子空间 L 满足

$$\forall x \in L \quad \mathcal{A}(x) \in L.$$

则称 L 为**关于算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间**

例子:

- 平凡子空间 $\{\theta\}$ 和 V 都是关于 $\forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的不变子空间.
- 对于任意 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$，$\ker \mathcal{A}$ 是不变子空间，因为

$$\forall x \in \ker \mathcal{A} \quad \mathcal{A}(x) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{A}(x)) = \mathcal{A}(\theta) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}(x) \in \ker \mathcal{A}$$

- 对于任意 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$，$\operatorname{im} \mathcal{A}$ 是不变子空间，因为

$$\forall y \in \operatorname{im} \mathcal{A} \quad \mathcal{A}(y) \in \operatorname{im} \mathcal{A}.$$

- 对于任意线性子空间 V_1, V_2，如果它们分别是投影算子 Pr_{V_1} 的不变子空间，则

$$\forall x \in V_1 \quad \mathrm{Pr}_{V_1}(x) = x; \quad \forall x \in V_2 \quad \mathrm{Pr}_{V_1}(x) = \theta \in V_2.$$

若一个线性算子具有不变子空间 $\Rightarrow$ 可以构造一个基，使得算子在该基上的矩阵拥有简单形式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子矩阵的准三角形式

定理 12.1. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，$L$ 是关于 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $\Leftrightarrow$ 存在空间 V 的一组基 e，使得在该基下矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 为**准三角矩阵**.

证明. 设 $e_1,\dots,e_k$ 是 L 的一组基. 将其扩充为空间 V 的基 $e_1,\dots,e_k,e_{k+1},\dots,e_n$. 由于子空间 L 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $\Rightarrow \mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_k)\in L\Rightarrow \mathcal{A}(e_1),\dots,\mathcal{A}(e_k)$ 可以仅由 $e_1,\dots,e_k$ 线性表示：

$$\begin{cases}\mathcal{A}(e_1) & =a_{11}e_1+\cdots+a_{k1}e_k\\ \cdots & \cdots\\ \mathcal{A}(e_k) & =a_{1k}e_1+\cdots+a_{kk}e_k\\ \mathcal{A}(e_{k+1}) & =a_{1,k+1}e_1+\cdots+a_{k,k+1}e_{k+1}+\cdots+a_{n,k+1}e_n\\ \cdots & \cdots\\ \mathcal{A}(e_n) & =a_{1,n}e_1+\cdots+a_{k,n}e_{k+1}+\cdots+a_{n,n}e_n\end{cases}$$

因此，算子矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 具有准三角形式：

$$(\mathcal{A})_e=\left[\begin{array}{ccc|ccc}a_{11}&\cdots&a_{1k}&a_{1,k+1}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{k1}&\cdots&a_{kk}&a_{k,k+1}&\cdots&a_{kn}\\ \hline 0&\cdots&0&a_{k+1,k+1}&\cdots&a_{k+1,n}\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&\cdots&0&a_{n,k+1}&\cdots&a_{n,n}\end{array}\right].$$

反之，由矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 在某组基 e 下具有准三角形式可得，子空间 $\mathcal{L}(e_1,\dots,e_k)$ 关于 $\mathcal{A}$ 是不变的. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

不变子空间. 诱导算子

定理 12.2. 如果 $V = L_1 \oplus \cdots \oplus L_k$，并且每个子空间 L_i, $i = 1, \ldots, k$ 都是关于算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的不变子空间，则在 V 中存在一个基 e，使得矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 具有准对角形式.

证明. 证明类似于上一条定理的证明. 所选基 e 由子空间 $L_1, \ldots, L_k$ 的基组成. 矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 具有如下形式：

$$(\mathcal{A})_e = \begin{bmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \boxed{A_k} \end{bmatrix}, \tag{1}$$

由子空间 L_i, $i = 1, \ldots, k$ 的不变性可得. □

逆命题同样成立：如果矩阵 $(A)_e$ 在某个基 e 下具有准对角形式，则空间 V 可表示为 $V = L_1 \oplus \cdots \oplus L_k$，其中每个 L_i $(i = 1, \ldots, k)$ 是相对于算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

设 L 是关于算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的不变子空间.

定义 12.2. 映射 $\mathcal{A}|_L : L \to L : (\mathcal{A}|_L)(x) = \mathcal{A}(x), \forall x \in L$ 称为**由算子 $\mathcal{A}$ 导出的 $\mathcal{A}$ 的诱导算子**或**算子 $\mathcal{A}$ 在子空间 L 上的限制**[17].

算子 $\mathcal{A}|_L$ 是线性算子（$\mathcal{A}|_L \in \mathcal{L}(L, L)$）. 但它仅在 $x \in L$ 上有定义.

注. 在 (1) 式中，每一个矩阵 A_i, $i = 1, \ldots, k$ 都是诱导算子 $\mathcal{A}|_{L_i}$ 在子空间 L_i 的基下的矩阵.

[17] **限制**（restriction）是指只取函数的一段定义域. 例如 $f(x) = \sin x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则称 $f(x) = \sin x$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 为 f 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的限制，记作 $f|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$. 除此之外，我们还有**延拓**（continuation）这一操作，与限制相反，其将定义域拓展至更广. 伽马函数就是阶乘函数的延拓，其中阶乘函数为 $f(n) = n!$, $n \in \mathbb{N}_0$，伽马函数为 $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \mathrm{e}^{-t} \, \mathrm{d}t$, $z \in \mathbb{C}$, $\Re(z) > 0$，且 $\forall n \in \mathbb{N}_0$, $n! = \Gamma(n+1)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征值与特征向量

定义 12.3. 对于非零向量 $x \in V$ 和算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，若存在 $\lambda \in P : \mathcal{A}(x) = \lambda x$，则称 x 为 $\mathcal{A}$ 的**特征向量**.

λ 是算子 $\mathcal{A}$ 关于特征向量 x 的**特征值**.

算子 $\mathcal{A}$ 所有特征值的集合称为该算子的**谱**.

例子:

- 在多项式空间 M_n 中，对于微分算子 $\mathcal{D}$，特征值为 $\lambda = 0$，对应的特征向量为 $x = c, \forall c \in \mathbb{R}$，因为有 $\mathcal{D}(c) = \theta = 0 \cdot c$.
- 对于任意线性子空间 V_1, V_2 和投影算子 Pr_{V_1}:

  特征值为 $\lambda = 1$，对应的特征向量为任意 $x \in V_1$（因为有 $\mathrm{Pr}_{V_1}(x) = x = 1 \cdot x$）;

  特征值为 $\lambda = 0$，对应的特征向量为任意 $x \in V_2$（因为有 $\mathrm{Pr}_{V_1}(x) = \theta = 0 \cdot x$）.
- 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中绕原点旋转角度为 $\varphi \in (0, \pi)$ 的旋转算子，且 $P = \mathbb{R}$. 则算子 $\mathcal{A}$ 没有特征值，因为任意非零向量经过旋转后都不会变成与自身共线的向量.
- 设 $\mathcal{A}$ 是 $C^2[0,1]$ 上的微分算子：$\mathcal{A}(f(x)) = f''(x)$. 则:

  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geqslant 0$ 是特征值，$f_\lambda(x) = e^{\sqrt{\lambda}x}$ 是特征函数：$\mathcal{A}(f_\lambda(x)) = \lambda f_\lambda(x)$;

  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda < 0$ 是特征值，$f_\lambda(x) = \sin(\sqrt{|\lambda|}x)$ 是特征函数：$\mathcal{A}(f_\lambda(x)) = \lambda f_\lambda(x)$.

若 $x \in V$ 是特征值 λ 对应的特征向量，则 $\forall \alpha \in P, \alpha \neq 0$, αx 也是特征值 λ 的对应特征向量.
若 $x, y \in V$ 为特征值 λ 对应的特征向量，则向量 $x + y$ 也是对应于特征值 λ 的特征向量.
因此，集合 $\{$ 特征值 λ 对应的特征向量 $x \} \cup \{\theta\}$ 是空间 V 的线性子空间.

定理 12.3. 算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 不同特征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ 对应的特征向量 $x_1, \ldots, x_k$ 线性无关.

证明. 对向量的个数 k 用数学归纳法证明.

当 $k = 1$ 时，有 $x_1 \neq \theta$，因此向量 x_1 线性无关.

假设对于任意由 k^* 个向量组成的向量组，当 $k = k^*$ 时结论成立. 下面证明当 $k = k^* + 1$ 时结论也成立. 设 $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_{k^*+1} x_{k^*+1} = \theta$. 对上式作用算子 $\mathcal{A}$，得:

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + \alpha_{k^*+1} \lambda_{k^*+1} x_{k^*+1} = \theta.$$

将一式乘 λ_{k^*+1} 并从二式中减去，得:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k^*+1}) x_1 + \cdots + \alpha_{k^*} (\lambda_{k^*} - \lambda_{k^*+1}) x_{k^*} = \theta.$$

由于 $\lambda_i \neq \lambda_{k^*+1}, \forall i = 1, \ldots, k^*$，故根据归纳假设，有 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_{k^*} = 0$. 将这些值代入原式，可得 $\alpha_{k^*+1} = 0$，因为 $x_{k^*+1} \neq \theta$. 因此，向量 $x_1, \ldots, x_{k^*}, x_{k^*+1}$ 线性无关. □

推论. 若 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，且 $\dim V = n$，则算子 $\mathcal{A}$ 的不同特征值的个数最多为 n.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵的特征多项式

定义 12.4. 矩阵 $A \in P^{n\times n}$ 的**特征多项式**即函数 $f(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, $\lambda \in P$.

定理 12.4. 矩阵 $A \in P^{n\times n}$ 的特征多项式是关于变量 $\lambda \in P$ 的 n 次多项式:

$$f(\lambda) = a_0 + a_1(-\lambda) + a_2(-\lambda)^2 + \cdots + a_{n-1}(-\lambda)^{n-1} + (-\lambda)^n.$$

证明. 设 $A = (a_{ij}) \in P^{n\times n}$. 则

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}.$$

矩阵 $A - \lambda I$ 的每个元素都是关于 λ 的零次或一次多项式，而根据行列式定义展开式中的每一项都是次数不超过 n 的关于 λ 的多项式. 除了项 $(a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda)\cdots(a_{nn}-\lambda)$ 外，其余各项的次数均 $\leqslant n-2$. 因此，多项式 $f(\lambda)$ 的次数为 n，且满足如下公式:

$$f(\lambda) = (-\lambda)^n + (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})(-\lambda)^{n-1} + g(\lambda),$$

其中 $g(\lambda)$ 为次数 $\leqslant n-2$ 的某个多项式. □

注. $a_0 = f(0) = \det A$, $a_{n-1} = a_{11} + \cdots + a_{nn} = \operatorname{tr} A$. 类似可证 a_{n-k} 是矩阵 A 的所有 k 阶主子式之和.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的特征多项式

定理 12.5. 相似矩阵具有相同的特征多项式.

证明. 设矩阵 $A, B \in P^{n\times n}$ 相似，则

$$\exists Q \in P^{n\times n},\ \det Q \neq 0,\ B = QAQ^{-1}.$$

则

$$f_B(\lambda) = \det(B-\lambda I) = \det\left(QAQ^{-1} - \lambda I\right) = \det\left(QAQ^{-1} - \lambda QQ^{-1}\right) = \det\left(Q(A-\lambda I)Q^{-1}\right) =$$
$$= \det Q \cdot \det(A-\lambda I) \cdot \det\left(Q^{-1}\right) = \det Q \cdot \det(A-\lambda I) \cdot (\det(Q))^{-1} = \det(A-\lambda I) = f_A(\lambda).$$

□

推论. 同一线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$（在不同基下的）所有矩阵都具有相同的特征多项式. 该特征多项式称为**算子的特征多项式**.
记号：$f(\lambda) = \det(\mathcal{A}-\lambda I),\ \lambda \in P$.

注. 算子的迹不依赖于基，因此可以引出概念**算子的迹**. **记号**：$\operatorname{tr}\mathcal{A} = \operatorname{tr}(\mathcal{A})_e,\ \forall e$ 为 V 的基.

定理 12.6. 诱导算子 $\mathcal{A}|_L$ 的特征多项式是原算子 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的因子.

证明. 选取一个基 e，使得算子 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵具有准对角形式. 则算子 $\mathcal{A}|_L$ 的矩阵 $(\mathcal{A}|_L)_e$ 是对角块中的某一块. 同理，对于矩阵 $(\mathcal{A})_e - \lambda I$ 也成立，因此 $f_{\mathcal{A}}(\lambda) = f_{\mathcal{A}|_L}(\lambda)\cdot\tilde{f}(\lambda)$，其中 $\tilde{f}(\lambda)$ 是除去 $(\mathcal{A}|_L)_e$ 以外的对角块矩阵的特征多项式的乘积. □

类似地，可以证明以下结论：

定理 12.7. 设

$$V = L_1 \oplus L_2 \oplus \cdots \oplus L_k$$

其中 $L_1, \ldots, L_k$ 是算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 的不变子空间. 则

$$f(\lambda) = f_1(\lambda)\cdots f_k(\lambda),$$

其中 $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式，$f_i(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}|_{L_i},\ i = 1,\ldots,k$ 的特征多项式.

补充证明

设 L_i 的基为 e_i，由 $V = \bigoplus_{i=1}^{k} L_i$ 可得 V 的基为 $e = \bigcup_{i=1}^{k} e_i$. 则有

$$(\mathcal{A})_e = \begin{pmatrix} \boxed{(\mathcal{A}|_{L_1})_{e_1}} & & & \mathbb{O} \\ & \boxed{(\mathcal{A}|_{L_2})_{e_2}} & & \\ & & \ddots & \\ \mathbb{O} & & & \boxed{(\mathcal{A}|_{L_k})_{e_k}} \end{pmatrix}$$

由于**分块对角矩阵的行列式等于各对角块行列式之积**，因此 $\det((\mathcal{A})_e - \lambda I) = \prod_{i=1}^{k} \det((\mathcal{A}|_{L_i})_{e_i} - \lambda I_{L_i})$.

根据特征多项式的定义，有 $f(\lambda) = \det(\mathcal{A}-\lambda I)$ 和 $\forall i = \overline{1,k},\ f_i(\lambda) = \det(\mathcal{A}_{L_i} - \lambda I_{L_i})$，故

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^{k} f_i(\lambda).$$

□

代数与几何

第 13 讲

复空间中的线性算子结构

第 2 部分

特征子空间
简单结构的算子

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征值的存在条件

定理 13.1. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是域 P 上的线性空间. 数 $\lambda \in P$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值，当且仅当 λ 是该算子的特征多项式的根.

证明. $\lambda \in P$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Leftrightarrow \exists x \neq \theta : \mathcal{A}(x) = \lambda x \Leftrightarrow \exists x \neq \theta : (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})(x) = \theta \Leftrightarrow \det(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in P$ 是特征多项式 $f(\lambda) = \det(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})$ 的根. □

注. 方程 $\det(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) = 0$ 叫做**特征方程**，它的根就是算子 $\mathcal{A}$ 的**特征值**.

定理 13.2（代数基本定理）. 复数域 $\mathbb{C}$ 是**代数闭域**，即任意 $n \geqslant 1$ 次多项式 $f(x), x \in \mathbb{C}$ 都恰有 n 个根（每个根按其重数计数）.

根据代数基本定理和上述定理，我们可以得出以下结论

定理 13.3. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是 n 维复空间，则

1. $\mathcal{A}$ 有 n 个特征值，若将每个特征值按其作为特征多项式根的重数计算；
2. $\mathcal{A}$ 至少有一个特征向量；
3. $\mathcal{A}$ 在其任意不变子空间上至少有一个特征向量.

算子特征值和特征向量的求解方法：

1. 构造算子的特征多项式 $f(\lambda)$. 求出满足 $\lambda \in P$ 的那些根 λ.
2. 对于每个求得的根 $\lambda \in P$，求出核空间 $\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})$ 中的非零向量. 当固定基 e 时，这一问题转化为求解线性方程组 $((\mathcal{A})_e - \lambda I)\, x_e = 0$，其中 x_e 是所求特征向量在基 e 下的坐标.

注. 上述方法仅适用于较小的 n 或某些特殊情况（具有简单结构矩阵的算子）. 在一般情况下，特征多项式的根只能用近似方法求解.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例子

在空间 M_3 中，考虑线性算子 $\mathcal{A}$：

$$\mathcal{A}(1)=1-t+6t^2-6t^3,\ \mathcal{A}(t)=1-t+t^2-t^3,\ \mathcal{A}(t^2)=1-t-4t^2+4t^3,\ \mathcal{A}(t^3)=1-t-t^2+t^3.$$

在基 $1,t,t^2,t^3$ 下，算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵表示为：

$$(\mathcal{A})_e=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\-1&-1&-1&-1\\6&1&-4&-1\\-6&-1&4&1\end{bmatrix}\Rightarrow \det((\mathcal{A})_e-\lambda I)=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1&1\\-\lambda&-\lambda&0&0\\6&1&-4-\lambda&-1\\0&0&-\lambda&-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^3(\lambda+3).$$

因此，算子 $\mathcal{A}$ 具有两个特征值：$\lambda_1=0,\lambda_2=-3$.

求矩阵 $(\mathcal{A}_e)$ 中特征值 $\lambda_1=0$ 所对应的特征向量：

$$(\mathcal{A})_e x=0\Rightarrow\begin{bmatrix}1&1&1&1\\-1&-1&-1&-1\\6&1&-4&-1\\-6&-1&4&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1&1\\6&1&-4&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-5&-10&-7\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

因此，矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 存在两个线性无关的特征向量，例如 $x_1=(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $x_2=(2,-7,0,5)^{\mathrm{T}}$. 它们对应算子 $\mathcal{A}$ 的特征向量 $v_1=1-2t+t^2$, $v_2=2-7t+5t^3$.

求矩阵 $(\mathcal{A}_e)$ 中特征值 $\lambda_2=-3$ 所对应的特征向量：

$$((\mathcal{A})_e+3I)x=0\Rightarrow\begin{bmatrix}4&1&1&1\\-1&2&-1&-1\\6&1&-1&-1\\-6&-1&4&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&1&1\\0&3&-1&-1\\0&13&-7&-7\\0&-13&10&10\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&1&1\\0&3&-1&-1\\0&0&-\frac{8}{3}&-\frac{8}{3}\\0&0&\frac{17}{3}&\frac{17}{3}\end{bmatrix}.$$

因此，矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 存在一个线性无关的特征向量，例如 $x_3=(0,0,1,-1)^{\mathrm{T}}$. 它对应算子 $\mathcal{A}$ 的特征向量 $v_3=t^2-t^3$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征子空间

定义 13.1. 设 $\lambda \in P$ 为算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 的特征值. 集合 $W_\lambda = \{x \in V : \mathcal{A}(x) = \lambda x\}$ 称为算子 $\mathcal{A}$ 对应于特征值 λ 的**特征子空间**.

- $W_\lambda = \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) \Rightarrow W_\lambda$ 是空间 V 的线性子空间;
- W_λ 由零向量 θ 及所有对应于特征值 λ 的特征向量 $x_\lambda \in V$ 组成;
- W_λ 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

定义 13.2. **特征值 λ 的几何重数**是子空间 W_λ 的维数. 通常用字母 ν 表示.

定义 13.3. **特征值 λ 的代数重数**是 λ 作为特征多项式 $f(\lambda)$ 的根的重数. 通常用字母 μ 表示.

在上述例子中，算子 $\mathcal{A}$ 的特征值及对应特征向量如下:

- $\lambda_1 = 0$，线性无关的特征向量: $v_1 = 1 - 2t + t^2$, $v_2 = 2 - 7t + 5t^3$;
- $\lambda_2 = -3$，线性无关的特征向量: $v_3 = t^2 - t^3$.

算子的特征多项式具有形式: $f(\lambda) = \lambda^3(\lambda + 3)$.

- 对于特征值 $\lambda_1 = 0$，几何重数 $\nu_1 = 2$，代数重数 $\mu_1 = 3$;
- 对于特征值 $\lambda_2 = -3$，几何重数 $\nu_2 = 1$，代数重数 $\mu_2 = 1$.

定理 13.4. 对于任意特征值 λ^*，设 μ 是其代数重数，ν 为几何重数. 则有 $\nu \leqslant \mu$.

证明. W_{λ^*} 是不变子空间. 设 $f_1(\lambda)$ 是诱导算子 $\mathcal{A}|_{W_{\lambda^*}}$ 的特征多项式，$e_1, \dots, e_\nu$ 是 W_{λ^*} 的一组基. 在这个基下，矩阵 $(\mathcal{A}|_{W_{\lambda^*}})_e$ 是对角线元素为 λ^* 的对角矩阵 $\Rightarrow f_1(\lambda) = (\lambda^* - \lambda)^\nu$. $f_1(\lambda)$ 是算子 $\mathcal{A}$ 特征多项式 $f(\lambda)$ 的因式:

$$f(\lambda) = (\lambda^* - \lambda)^\nu \cdot g(\lambda).$$

在 $f(\lambda)$ 中（若将其分解为形如 $(\tilde{\lambda} - \lambda)$ 的括号乘积形式，$\tilde{\lambda}$ 为对应根），因式 $(\lambda^* - \lambda)$ 恰好出现了 μ 次:

$$f(\lambda) = (\lambda^* - \lambda)^\mu h(\lambda), \quad h(\lambda^*) \neq 0.$$

因此，$\nu \leqslant \mu$. □

定理 13.5. 对于算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 的两两不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$，其对应的特征子空间 $W_{\lambda_1}, \dots, W_{\lambda_k}$ 之和是直和.

证明. $\forall x_1, \dots, x_k \neq \theta : x_1 \in W_{\lambda_1}, \dots, x_k \in W_{\lambda_k} \Rightarrow$ 向量 $x_1, \dots, x_k$ 线性无关（因为它们是不同特征值所对应的特征向量）$\Rightarrow$ 满足 $W_{\lambda_1}, \dots, W_{\lambda_k}$ 直和的条件（即定理 3.7 中的条件 6）. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

简单结构的算子

定义 13.4. 若 V 中存在一组由算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的特征向量构成的基，则称 $\mathcal{A}$ 为**简单结构的算子**.

定理 13.6. 线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 具有简单结构 $\Leftrightarrow$ 空间 V 中存在一组基 $e_1,\dots,e_n$，使得在该基下矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是对角矩阵.

证明. $\mathcal{A}$ 具有简单结构 $\Leftrightarrow\exists$ 由算子 $\mathcal{A}$ 中特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$（允许重复）所对应的特征向量构成的一组基 $e_1,\dots,e_n\Leftrightarrow$ 在基 $e_1,\dots,e_n$ 中有 $(\mathcal{A})_e=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. □

推论. 在 n 维空间中，具有 n 个不同特征值的线性算子是简单结构的算子.

注. 逆命题不成立. 例如，恒等算子 $\mathcal{I}$（具有简单结构，但只有一个特征值 $\lambda=1$）.

定理 13.7. 算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 有简单结构 $\Leftrightarrow$ 其所有特征子空间的直和为空间 V : $W_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus W_{\lambda_k}=V$.

证明. 必要性. 之前已经证明，对于不同的特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$，子空间 $W_{\lambda_1},\dots,W_{\lambda_k}$ 的和是直和. 设算子 $\mathcal{A}$ 具有简单结构，且基底 $e_1,\dots,e_n$ 由算子的特征向量组成. 则 $W_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus W_{\lambda_k}\subseteq V$ 且 $\forall x\in V\quad x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i\in W_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus W_{\lambda_k}$，因为 $e_1,\dots,e_n$ 的每一个向量都属于 $W_{\lambda_1},\dots,W_{\lambda_k}$ 中的其中一个子空间 $\Rightarrow V\subseteq W_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus W_{\lambda_k}$，所以 $W_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus W_{\lambda_k}=V$.

充分性. 根据之前证明过的**直和判别准则**，子空间 $W_{\lambda_1},\dots,W_{\lambda_k}$ 的基的并集构成空间 V 的一组基 $\Rightarrow V$ 中存在由特征向量构成的基 $\Rightarrow\mathcal{A}$ 是结构简单的算子. □

推论. 根据直和判别准则，有 $\dim W_{\lambda_1}+\cdots+\dim W_{\lambda_k}=\dim V$.

定理 13.8. 算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 具有简单结构，其中 V 是复线性空间 $\Leftrightarrow\forall\lambda_i$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Rightarrow\nu_i=\mu_i$，其中 ν_i,μ_i 分别是 λ_i 的几何重数与代数重数.

证明. 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有不同特征值. 在复空间 V 的情形下 $\mu_1+\cdots+\mu_k=n$. 但 $0<\dim W_{\lambda_i}=\nu_i\leqslant\mu_i,\forall i=1,\dots,k\Rightarrow\nu_i=\mu_i,\forall i=1,\dots,k$. □

注. 在实空间的情形中，该定理仅在算子特征多项式的所有根均为实数时成立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵的特征值与特征向量

定义 13.5. 对于矩阵 $A \in P^{n\times n}$，称 $\lambda \in P$ 是它的**特征值**，是指存在一个**特征向量** $x \in P^n$, $x \neq \theta$，使得 $Ax = \lambda x$.

对于空间 V 的任意一组基 e，对任意 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，有 $\mathcal{A}(x) = \lambda x \Leftrightarrow (\mathcal{A})_e x_e = \lambda x_e$，即算子与其矩阵具有相同的特征值.

定义 13.6. 若方阵矩阵 $A \in P^{n\times n}$ 具有 n 个线性无关的特征向量，则称之为**简单结构的矩阵**.

算子 $\mathcal{A}$ 是结构简单的算子 $\Leftrightarrow$ 它在任意基 e 下的矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是结构简单的矩阵.

定理 13.9. 方阵矩阵是简单结构的矩阵 $\Leftrightarrow$ 它相似于对角矩阵.

证明. 设 A 是结构简单的矩阵 $\Rightarrow$ 考虑任意算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 $\dim V = n$，且在空间 V 的某个基 e 下有 $(\mathcal{A})_e = A$. 算子 $\mathcal{A}$ 是结构简单的 $\Rightarrow$ 存在一组基（由特征向量组成）$f = eQ$，使得在该基下 $(\mathcal{A})_f$ 是对角矩阵. 但

$$(\mathcal{A})_f = Q^{-1}AQ$$

$\Rightarrow$ 矩阵 A 相似于对角矩阵 $(\mathcal{A})_f$.

如果矩阵 $A, B \in P^{n\times n}$ 相似（即 $B = Q^{-1}AQ$），那么它们是某个 n 维空间 V 中某两个基 e 和 f 下同一算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵表示. 此时若 B 是对角矩阵，则算子 $\mathcal{A}$ 具有简单结构，且 f 是由算子的特征向量构成的基. 所以矩阵 B 有 n 个线性无关的特征向量 $x_1, \ldots, x_n \in P^n$，它们是基 f 中向量的坐标. 于是向量 $Qx_1, \ldots, Qx_n$ 是矩阵 A 的线性无关特征向量 $\Rightarrow$ 矩阵 A 是结构简单的. □

注. 简单结构的矩阵常被称为**可对角化矩阵**：

$$\exists Q : \det(Q) \neq 0,\ A = Q\,\mathrm{diag}\,(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\,Q^{-1}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 14 讲

复空间中的线性算子结构

第 3 部分

不变子空间
幂零算子
算子的直和

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

不变子空间

引理 14.1. 设 V 是 n 维复空间. 对于任意线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，存在 $(n-1)$ 维不变子空间.

证明. 算子 $\mathcal{A}$ 存在复特征值 λ. 因此 $\det(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})=0$, $\operatorname{rg}(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})\leqslant n-1\Rightarrow\dim\operatorname{im}(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})\leqslant n-1$. 所以，$V$ 存在某个维数为 $n-1$ 的子空间 L，且包含 $\operatorname{im}(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})$. 子空间 L 关于算子 $\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I}$ 不变. 设 $x\in L$，则 $(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(x)=y\in L\Rightarrow\mathcal{A}(x)=\lambda x+y\in L\Rightarrow L$ 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的 $(n-1)$ 维不变子空间. □

定理 14.1. 在 n 维复空间 V 中，对于任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，存在一组不变子空间 $L_1,\dots,L_n$，使得 $L_1\subset L_2\subset\cdots\subset L_n=V$, $\dim L_i=i$, $\forall i=1,\dots,n$.

证明. 采用数学归纳法证明. 对于 $n=1$ 命题显然成立. 假设对 $\forall V:\dim V\leqslant n-1$, $\forall\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 结论均成立. 现在证明对于 $V:\dim V=n$ 和 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的情形. 根据引理 14.1，算子 $\mathcal{A}$ 存在不变子空间 L，且 $\dim L=n-1$. 那么对于诱导算子 $\mathcal{A}|_L\in\mathcal{L}(L,L)$，根据归纳假设，存在一组嵌套的不变子空间 $L_1\subset\cdots\subset L_{n-1}=L$, $\dim L_k=k$, $\forall k=1,\dots,n-1$. 这些子空间关于 $\mathcal{A}$ 是不变的. 除此之外，$L_{n-1}\subset L_n=V$，且 L_n 关于 $\mathcal{A}$ 是不变的. □

复空间中的线性算子矩阵

定理 14.2. 设 V 是复空间. 对于任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，存在一组基 e，使得矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 具有三角形式.

证明. 根据上述定理，我们构造一组不变子空间组

$$L_1\subset L_2\subset\cdots\subset L_n=V,\ \dim L_i=i,\ \forall i=1,\dots,n.$$

设 e_1 是 L_1 中任意非零向量，e_2 是将 $\{e_1\}$ 补充至 L_2 的基的向量，e_3 是将 $\{e_1,e_2\}$ 补充至 L_3 的基的向量，依此类推. 由 L_k 的不变性得矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 为上三角形式（向量 $\mathcal{A}(e_i)$ 仅可由 $e_1,\dots,e_i$ 线性表示）. □

注. 可以将得到的基重新编号为相反顺序，从而获得新的基，使得算子矩阵为下三角形式.

注. 矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 的主对角线上是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 14.3. 任意复方阵矩阵相似于一个三角矩阵.

补充证明

定理 **14.2** 就是**舒尔 Schur 定理**. 而定理 **14.3** 则是舒尔定理的矩阵形式，即任意复方阵矩阵酉相似于某个上三角矩阵，用数学语言描述为：$\forall \boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}, \exists \boldsymbol{U}, \boldsymbol{T} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\boldsymbol{U}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{T}$，其中 $\boldsymbol{T}$ 为上三角矩阵.

证明. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_i\,(i = \overline{1,n})$，设 $\boldsymbol{e}_1 \in \mathbb{C}^n$ 为 λ_1 对应的特征向量. 用施密特正交化将 $\boldsymbol{e}_1$ 扩充为一组标准正交基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n\}$，则矩阵 $\boldsymbol{U}_1 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \cdots & \boldsymbol{f}_n \end{pmatrix}$ 为酉矩阵. 所以有

$$\boldsymbol{U}_1^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_1 = \begin{pmatrix} \overline{\boldsymbol{e}_1}^{\mathrm{H}} \\ \overline{\boldsymbol{f}_2}^{\mathrm{H}} \\ \vdots \\ \overline{\boldsymbol{f}_n}^{\mathrm{H}} \end{pmatrix} \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{f}_2 & \cdots & \boldsymbol{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\boldsymbol{e}_1}^{\mathrm{H}} \\ \overline{\boldsymbol{f}_2}^{\mathrm{H}} \\ \vdots \\ \overline{\boldsymbol{f}_n}^{\mathrm{H}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1\boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{f}_2 & \cdots & \boldsymbol{A}\boldsymbol{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix}$$

故 $\boldsymbol{A} \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{A}$ 和 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征多项式均相同，即

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_1 - \lambda\boldsymbol{I} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}| \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda)|\boldsymbol{A}_1 - \lambda\boldsymbol{I}| = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - \lambda) \Rightarrow |\boldsymbol{A}_1 - \lambda\boldsymbol{I}| = \prod_{i=2}^{n}(\lambda_i - \lambda)$$

由此可得 $\boldsymbol{A}_1$ 的特征值为 $\lambda_2, \ldots, \lambda_n$. 设 $\boldsymbol{e}_2 \in \mathbb{C}^{n-1}$ 为 $\boldsymbol{A}_1$ 的特征值 λ_2 所对应的特征向量，同理可得 $\exists \boldsymbol{U}_2 \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ 为酉矩阵，使得 $\boldsymbol{U}_2^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{U}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_2 \end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{Q}_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{U}_2 \end{pmatrix}$，则有

$$\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{H}}\boldsymbol{U}_1^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{Q}_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{U}_2^{\mathrm{H}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star\boldsymbol{U}_2 \\ \mathbb{O} & \boldsymbol{U}_2^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \star \\ & \lambda_2 & \\ \mathbb{O} & & \boldsymbol{A}_2 \end{pmatrix}$$

依此类推，对 $\forall i = \overline{2,n}$，有酉矩阵 $\boldsymbol{U}_i \in \mathbb{C}^{(n-i+1)\times(n-i+1)}$ 和 $\boldsymbol{Q}_i \in \mathbb{C}^{i\times i}$. 故

$$\forall \boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}, \exists \boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_1\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_3\cdots\boldsymbol{Q}_n \;\Rightarrow\; \boldsymbol{U}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{T}, \quad \operatorname{diag}\boldsymbol{T} = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}.$$

□

幂零算子

定义 14.1. 若算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 满足 $\exists q\in\mathbb{N}:\mathcal{A}^q=\mathcal{O}$（$\mathcal{O}$ 是零算子），则称 $\mathcal{A}$ 为**幂零算子**.

满足此条件的最小 $q\in\mathbb{N}$ 称为算子 $\mathcal{A}$ 的**幂零指数（阶）**.

若 $\mathcal{A}\neq\mathcal{O}$，则幂零指数 $q\geqslant 2$.

定义 14.2. 若矩阵 $A\in P^{n\times n}$ 满足 $\exists q\in\mathbb{N}:A^q=0$，则称 A 为**幂零矩阵**.

示例:

- 在多项式空间 M_n 中，次数 $\leqslant n$ 的微分算子是幂零算子，且幂零指数为 $n+1$.
- 矩阵

$$J_k(0)=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0\\0&0&0&\cdots&0&1\\0&0&0&\cdots&0&0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{k\times k}$$

是幂零指数为 k 的幂零矩阵，因为矩阵 $(J_k(0))^q$ 只有某条斜线上的元素非零，且其与主对角线相距 q 个位置 $\Rightarrow(J_k(0))^k=0$.

定理 14.4. *若 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是幂零算子，幂零指数为 q，且 $x_0\in V$ 是满足 $\mathcal{A}^{q-1}(x_0)\neq\theta$ 的向量，则向量组 $x_0,\mathcal{A}(x_0),\ldots,\mathcal{A}^{q-1}(x_0)$ 线性无关.*

证明. 设 $\alpha_0x_0+\alpha_1\mathcal{A}(x_0)+\cdots+\alpha_{q-1}\mathcal{A}^{q-1}(x_0)=\theta$. 将算子 $\mathcal{A}^{q-1}$ 作用于该等式 $\Rightarrow\alpha_0=0$. 再用 $\mathcal{A}^{q-2}$ 作用 $\Rightarrow\alpha_1=0$，依此类推. 最后得到 $\alpha_i=0,\ \forall i=0,\ldots,q-1$，因此向量 $x_0,\mathcal{A}(x_0),\ldots,\mathcal{A}^{q-1}(x_0)$ 线性无关. □

推论. 幂零指数 $\leqslant\dim V$.

定理 14.5. *复空间中的算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是幂零的 $\Leftrightarrow\forall\lambda$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Rightarrow\lambda=0$.*

证明. 必要性. 设 $\mathcal{A}$ 是幂零指数为 q 的幂零算子. 设 λ 和 $x\neq\theta$ 是特征值和特征向量. 则 $\mathcal{A}(x)=\lambda x\Rightarrow\mathcal{A}^2(x)=\lambda^2x\Rightarrow\cdots\Rightarrow\mathcal{A}^q(x)=\lambda^qx=\theta$. 因此 $\lambda=0$.

充分性. 设 e 是 V 的一组基，且其下的算子矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 为上三角形式. 该矩阵的主对角线上均为 0（即唯一的特征值为 0）. 则矩阵 $((\mathcal{A})_e)^k$ 除右上方距主对角线 k 个位置上的元素外，其余元素均为零 $\Rightarrow((\mathcal{A})_e)^n=0$.（矩阵 $((\mathcal{A})_e)^k$ 可能在更小的 k 值时变为零）. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的直和

定义 14.3. 若 $V = L_1 \oplus \cdots \oplus L_k$，且 $L_1, \ldots, L_k$ 均为关于算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的不变子空间，则称 $\mathcal{A}$ 为**诱导算子 $\mathcal{A}|_{L_1}, \ldots, \mathcal{A}|_{L_k}$ 的直和**.

对于任意 $x \in V : x = x_1 + x_2 + \cdots + x_k$, $x_i \in L_i$, $i = 1, \ldots, k \Rightarrow$

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(x_1) + \cdots + \mathcal{A}(x_k) = (\mathcal{A}|_{L_1})(x_1) + \cdots + (\mathcal{A}|_{L_k})(x_k).$$

定理 14.6. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是非零且非幂零的算子. 则 $\mathcal{A} = \mathcal{A}|_{L_1} \oplus \mathcal{A}|_{L_2}$，其中 $\mathcal{A}|_{L_1}$ 是幂零算子，而 $\mathcal{A}|_{L_2}$ 是可逆算子. 不仅如此，该分解还是唯一分解.

证明. 存在性.

(1) 令 $N_k = \ker \mathcal{A}^k$，$T_k = \operatorname{im} \mathcal{A}^k, k = 1, 2, \ldots$.

若对于某个 $x \in V$，有 $\mathcal{A}^k(x) = \theta$，则 $\mathcal{A}^{k+1}(x) = \mathcal{A}(\theta) = \theta$，因此

$$N_k \subseteq N_{k+1}, \ \forall k.$$

若对于某个 k，满足 $N_k = N_{k+1}$，且 $x \in N_{k+2}$，则

$$\mathcal{A}^{k+2}(x) = \mathcal{A}^{k+1}(\mathcal{A}(x)) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}(x) \in N_{k+1} = N_k \Rightarrow \mathcal{A}^k(\mathcal{A}(x)) = \mathcal{A}^{k+1}(x) = \theta \Rightarrow x \in N_{k+1}.$$

因此

$$N_{k+2} \subseteq N_{k+1} \Rightarrow N_{k+2} = N_{k+1}$$

由此可得，子空间 N_k 构成嵌套关系：

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \ldots$$

严格的包含关系 $\subset$ 最多出现 $n-1$ 次，其中 $n = \dim V$. 因此，存在某个 $q < n$，使得

$$N_1 \subset N_2 \subset \cdots \subset N_q = N_{q+1} = N_{q+2} = \cdots$$

(2) 根据秩零化度定理，有 $\dim V = \dim N_q + \dim T_q$. 若 $y \in N_q \cap T_q$，则对于某个 $x \in V$，有 $y = \mathcal{A}^q(x)$, $\mathcal{A}^q(y) = \theta$. 因此

$$\mathcal{A}^{2q}(x) = \theta \Rightarrow x \in N_{2q} = N_q \Rightarrow \mathcal{A}^q(x) = \theta \Rightarrow y = \theta.$$

即 $N_q \cap T_q = \{\theta\}$. 由定理 4.1 可得 $N_q \oplus T_q = V$.

(3) 若 $x \in N_q$，则 $x \in N_{q+1} = N_q \Rightarrow \mathcal{A}^{q+1}(x) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}^q(\mathcal{A}(x)) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}(x) \in N_q$. 因此，子空间 N_q 是关于 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(4) 若 $y \in T_q$，则对于 $x_1 = \mathcal{A}(x)$，有

$$y = \mathcal{A}^q(x), \ \mathcal{A}(y) = \mathcal{A}^{q+1}(x) = \mathcal{A}^q(\mathcal{A}(x)) = \mathcal{A}^q(x_1).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

因此，$\mathcal{A}(y) \in T_q$，子空间 T_q 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(5) $\mathcal{A}^q(x) = \theta, \forall x \in N_q$. 除此之外，$\exists x_0 \in N_q : \mathcal{A}^{q-1}(x_0) \neq \theta$，因为 $N_{q-1} \neq N_q$. 因此，$\mathcal{A}|_{N_q}$ 是指数为 q 的幂零算子.

(6) 假设 $y \in \ker \mathcal{A}|_{T_q}$. 则

$$y \in T_q,\ \mathcal{A}(y) = \theta \Rightarrow y = \mathcal{A}^q(x),\ \mathcal{A}^{q+1}(x) = \theta \Rightarrow x \in N_{q+1} = N_q \Rightarrow \mathcal{A}^q(x) = \theta,\ y = \theta$$

因此 $\ker \mathcal{A}|_{T_q}$ 只包含零向量，从而算子 $\mathcal{A}|_{T_q}$ 可逆.

因此，如果 $L_1 = N_q, L_2 = T_q$，则可得所需的算子分解：$\mathcal{A} = \mathcal{A}|_{L_1} \oplus \mathcal{A}|_{L_2}$.

唯一性. 设存在满足上述性质的另一个分解 $V = N \oplus T$.

$\mathcal{A}|_N$ 是幂零算子 $\Rightarrow$ 对某个 $k \in \mathbb{N}$，有 $\mathcal{A}^k(x) = \theta, \forall x \in N$. 因此

$$N \subseteq N_k \subseteq N_q \Rightarrow \dim N \leqslant \dim N_q.$$

$\mathcal{A}|_T$ 可逆 $\Rightarrow \operatorname{im} \mathcal{A}|_T = T \Rightarrow \forall y \in T\ \exists y_1 \in T : y = \mathcal{A}(y_1) \Rightarrow \exists y_2 \in T : y_1 = \mathcal{A}(y_2)$ 依此类推. 因此

$$y = \mathcal{A}(y_1) = \mathcal{A}^2(y_2) = \mathcal{A}^3(y_3) = \cdots = \mathcal{A}^q(y_q),\ y \in \operatorname{im} \mathcal{A}^q,$$

且 $T \subseteq T_q \Rightarrow \dim T \leqslant \dim T_q$.

由于 $\dim N + \dim T = \dim V = \dim N_q + \dim T_q$，结合上述不等式可得 $N = N_q, T = T_q$.（该结论使用了定理 **3.3** 维数单调性定理）. □

推论：

- 算子 $\mathcal{A}|_{N_q}$ 仅有零特征值.
- 算子 $\mathcal{A}|_{T_q}$ 没有零特征值.
- 对作用于复空间的算子 $\mathcal{A}$，设其特征多项式具有形式

$$f(\lambda) = \det(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{I}) = (-\lambda)^{m_1}(\lambda_2 - \lambda)^{m_2} \dots (\lambda_p - \lambda)^{m_p}.$$

则

$$f_1(\lambda) = \det(\mathcal{A}|_{N_q} - \lambda \mathcal{I}) = (-\lambda)^{m_1},\ f_2(\lambda) = \det(\mathcal{A}|_{T_q} - \lambda \mathcal{I}) = (\lambda_2 - \lambda)^{m_2} \dots (\lambda_p - \lambda)^{m_p}.$$

除此之外，$\dim N_q = m_1, \dim T_q = m_2 + \cdots + m_p$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例子

- 设 $V = L_1 \oplus L_2$，$\mathcal{A} = \mathrm{Pr}_{L_1}$ 是投影到 L_1 的算子. 则 L_1, L_2 是关于 Pr_{L_1} 的不变子空间. 算子 $\mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_1} \in \mathcal{L}(L_1, L_1)$ 可逆，因为

$$\mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_1}(x) = x,\ \forall x \in L_1,\ (\mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_1})^{-1} = \mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_1}.$$

  算子 $\mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_2} \in \mathcal{L}(L_2, L_2)$ 是零算子，因此是幂零的，因为 $\mathrm{Pr}_{L_1}|_{L_2}(x) = \theta,\ \forall x \in L_2$.

- 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) : \mathcal{A}(x) = Ax,\ \forall x \in \mathbb{R}^3$,

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

  A 是奇异矩阵 $\Rightarrow \mathcal{A}$ 是奇异算子.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},\ A^3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},\ A^4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

  因此 $A^4 x = -x,\ \forall x = (x_1, 0, x_3)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow$ 矩阵 A 不是幂零的.

  设 $e_1 = (1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $e_2 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $e_3 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $L_1 = \mathcal{L}(e_2)$, $L_2 = \mathcal{L}(e_1, e_3)$. 则 $f = \{e_2\}$ 是 L_1 的基，$g = \{e_1, e_3\}$ 是 L_2 的基. 诱导算子的矩阵拥有如下形式：

$$(\mathcal{A}|_{L_1})_f = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix},\ (\mathcal{A}|_{L_2})_g = B = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

  因此，$\mathcal{A}|_{L_1}$ 是幂零算子，$\mathcal{A}|_{L_2}$ 是可逆的：

$$(\mathcal{A}|_{L_2})^{-1}(x) = B^{-1}x,\ \text{其中 } B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 15 讲

复空间中的线性算子结构

第 4 部分

特征向量
根子空间
若尔当块

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

根向量

定义 15.1. 设 λ_j 是算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的特征值. 算子 $\mathcal{A}$ 对应于特征值 λ_j 的**根向量**，是指满足

$$(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^k(x)=\theta$$

的向量 $x\in V$，其中 $k\in\mathbb{Z},k\geqslant 0$. **根向量的高度**定义为满足上述条件的**最小** k.

零向量（且仅零向量）的高度等于 0.

根向量的性质：

1. 高度为 1 的根向量是特征向量：$(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})(x)=\theta,\ x\neq\theta$.
2. 若 x 是高度为 $k>0$ 的根向量，则 $(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})(x)$ 是高度为 $k-1$ 的根向量.
3. 特征值 λ_j 所对应的不同高度的根向量线性无关.

   证明. 设 $x_1,\dots,x_k$ 是高度为 $h_1<h_2<\cdots<h_k$ 的根向量，且 $\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_kx_k=\theta$. 将算子 $(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{h_k-1}$ 作用于该等式：

$$\alpha_k(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{h_k-1}(x_k)=\theta,\ (\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{h_k-1}(x_k)\neq\theta\Rightarrow\alpha_k=0.$$

   依此类推，可类似证明 $\alpha_{k-1}=0,\dots,\alpha_1=0$.

推论. 若 x 是高度为 $k>0$ 的根向量，则向量

$$x,\ (\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})(x),\ \dots,\ (\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{k-1}(x)$$

线性无关. 根向量的高度不超过 $\dim V$.

定义 15.2. 高度为 $k>1$ 的根向量称为 $(k-1)$ **阶伴随向量**.

如果 x 是伴随向量，则

$$(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{k-1}(x)\neq\theta,\ (\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^k(x)=\theta,$$

即 $(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{k-1}(x)$ 是算子 $\mathcal{A}$ 中特征值 λ_j 对应的的特征向量：

$$y=(\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I})^{k-1}(x)\neq\theta,\ \mathcal{A}(y)=\lambda_jy.$$

根向量可以是

- 零向量，
- 特征向量，
- 伴随向量.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征向量. 示例

考虑算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) : \mathcal{A}(x) = Ax, \forall\, x \in \mathbb{R}^3$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

求矩阵 A 的特征值:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-3)^2(\lambda-6).$$

求特征值 $\lambda_1 = 3$ 所对应的特征向量:

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

存在一个线性无关的特征向量, 例如 $e_1 = (0, 1, -1)^{\mathrm{T}}$.

求特征值 $\lambda_2 = 6$ 所对应的特征向量:

$$A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

存在一个线性无关的特征向量, 例如 $e_2 = (3, 4, 2)^{\mathrm{T}}$.

求矩阵 $(A - \lambda_1 I)^2$:

$$(A - \lambda_1 I)^2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

存在 $e_3 = (1, -1, 0)^{\mathrm{T}} : (A - \lambda_1 I)^2 e_3 = \theta$, 且 e_3 不能由 e_1 线性表示. 此外, $(A - \lambda_1 I)e_3 = e_1$.

向量 e_1, e_2 是特征向量, 因此是**高度为 1 的特征向量**. 向量 e_3 是**高度为 2 的特征向量**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

根子空间

定义 15.3. 算子 $\mathcal{A}$ 中特征值 λ_j 所对应的**根子空间**定义为:

$$K_{\lambda_j} = \{x \in V : \exists k \in \mathbb{Z},\, k \geqslant 0 : (\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})^k(x) = \theta\}.$$

算子 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I}$ 称为**算子 $\mathcal{A}$ 的平移**.

引理 15.1. 算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的特征值之间存在关系

$$\lambda_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{A}} - \lambda_j.$$

证明.

$$\forall\, x \neq \theta : \mathcal{A}(x) = \lambda_{\mathcal{A}} x \;\Leftrightarrow\; (\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})(x) = (\lambda_{\mathcal{A}} - \lambda_j)x \;\Leftrightarrow\; \mathcal{B}(x) = (\lambda_{\mathcal{A}} - \lambda_j)x. \qquad \square$$

引理 15.2. 若 $f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{m_1} \cdots (\lambda_j - \lambda)^{m_j} \cdots (\lambda_p - \lambda)^{m_p}$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $\tilde{f}(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda_j - \lambda)^{m_1} \cdots (-\lambda)^{m_j} \cdots (\lambda_p - \lambda_j - \lambda)^{m_p}$ 是算子 $\mathcal{B}$ 的特征多项式.

证明由引理 15.1 可得.

引理 15.3. 如果子空间 L 关于算子 $\mathcal{B}$ 不变, 则它关于算子 $\mathcal{A}$ 也不变.

证明. $\forall\, x \in L$

$$\mathcal{B}(x) \in L \Rightarrow y = (\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})(x) \in L \Rightarrow \mathcal{A}(x) = y + \lambda_j x \in L. \qquad \square$$

设 $\mathcal{A}$ 有两不同特征值 $\lambda_k \neq \lambda_j$. 则算子 $\mathcal{B}$ 是退化但不是幂零的. 根据幂零算子与可逆算子之和的定理 (定理 14.6), 有 $V = N_q \oplus T_q$, 其中 $N_k = \ker \mathcal{B}^k$, $T_k = \operatorname{im} \mathcal{B}^k$, $N_1 \subset N_2 \subset \cdots \subset N_q = N_{q+1} = \cdots$, 子空间 N_q, T_q 关于算子 $\mathcal{B}$ 不变的, 算子 $\mathcal{B}|_{N_q}$ 是幂零的, 而 $\mathcal{B}|_{T_q}$ 是可逆的.

N_1 是 $\mathcal{A}$ 中所有 $\leqslant 1$ 的根向量的集合 $\Rightarrow N_1 = W_{\lambda_j}$ 是特征子空间, 且 $\dim N_1 = \nu_j$ 是特征值 λ_j 的几何重数. N_q 是算子 $\mathcal{A}$ 所有根向量的集合 $\Rightarrow N_q = K_{\lambda_j}$.

设 $f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{m_1} \cdots (\lambda_j - \lambda)^{m_j} \cdots (\lambda_p - \lambda)^{m_p}$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 当 $i \neq j$ 时 $\lambda_i \neq \lambda_j$. 则

- 子空间 K_{λ_j} 关于 $\mathcal{A}$ 是不变的;
- 特征多项式 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 具有形式 $f_j(\lambda) = (\lambda_j - \lambda)^{m_j}$;
- $\dim K_{\lambda_j} = m_j = \mu_j$, 即特征值 λ_j 的代数重数.

推论. 特征值 λ_j 对应的根向量的最大高度 q 等于幂零算子 $\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I}$ 的指数, 且不超过 $\dim K_{\lambda_j} = \mu_j$, 即代数重数.

推论. $W_{\lambda_j} \subseteq K_{\lambda_j}, \nu_j \leqslant m_j$. $W_{\lambda_j} = K_{\lambda_j} \Leftrightarrow \nu_j = m_j$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 15.1（线性算子分解定理）. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，$V$ 是复线性空间，$f(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)^{m_1}\dots(\lambda_p-\lambda)^{m_p}$ 是特征多项式，其中当 $i\neq j$ 时有 $\lambda_i\neq\lambda_j$. 则

$$V=K_{\lambda_1}\oplus\dots\oplus K_{\lambda_p}.$$

证明. 用数学归纳法对 p 进行归纳. 当 $p=1$ 时，$V=K_{\lambda_1}$. 假设命题对于某个 p 成立，即对于任何具有 p 个不同特征值的算子，结论都成立. 设 $\mathcal{A}$ 是具有 $p+1$ 个不同特征值的算子. 令 $K_{\lambda_{p+1}}=N_q$，其中 N_q 是对应特征值 λ_{p+1}（即对于算子 $\mathcal{A}-\lambda_{p+1}\mathcal{I}$）所构造出的子空间 $\Rightarrow V=K_{\lambda_{p+1}}\oplus V_1$，其中 $V_1=T_q$. 子空间 V_1 关于算子 $\mathcal{A}-\lambda_{p+1}\mathcal{I}$ 是不变的 $\Rightarrow V_1$ 关于算子 $\mathcal{A}$ 也是不变的（引理 15.3）. $\mathcal{A}_1=\mathcal{A}|_{V_1}$ 的特征多项式具有形式

$$f_2(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)^{m_1}\dots(\lambda_p-\lambda)^{m_p}.$$

算子 $\mathcal{A}_1$ 有 p 个不同特征值 $\Rightarrow$ 根据归纳假设，$V_1=K_{\lambda_1}\oplus\dots\oplus K_{\lambda_p}\Rightarrow V=K_{\lambda_1}\oplus\dots\oplus K_{\lambda_p}\oplus K_{\lambda_{p+1}}$. □

推论. 具有不同特征值的非零特征向量线性无关. （参见子空间直和的判别准则——定理 3.7.）

推论. 对于任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是复线性空间，存在一组基 e，使得在该基下

- 矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是准对角（块对角）矩阵：

$$(\mathcal{A})_e=\begin{pmatrix}\boxed{A_1}&0&\dots&0\\0&\boxed{A_2}&\dots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\dots&\boxed{A_p}\end{pmatrix},\quad A_k\in\mathbb{C}^{m_k\times m_k}.$$

- 对角块的个数等于算子 $\mathcal{A}$ 不同特征值的个数；
- 每个对角块的大小等于相应特征值的代数重数.

注. 由定理 15.1 可得分解 $V=K_{\lambda_1}\oplus\dots\oplus K_{\lambda_p}$ 是唯一的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

若尔当块

定义 15.4. 矩阵

$$J_k(\lambda^*) = \begin{bmatrix} \lambda^* & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^* & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda^* & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda^* \end{bmatrix}$$

称为 k **阶若尔当块**.

若尔当块的性质：

1. 其特征多项式为：$f(\lambda) = (\lambda^* - \lambda)^k$.
2. $J_k(\lambda^*)$ 有唯一特征值 λ^*，其代数重数为 k.
3. 其特征向量是线性方程组的解，其系数矩阵是秩为 $k-1$ 的矩阵

$$J_k(\lambda^*) - \lambda^* I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

该方程组只有唯一的线性无关解，即矩阵 $J_k(\lambda^*)$ 的特征值 λ^* 的几何重数为 1.

4. $J_k(0)$ 是指数为 k 的幂零矩阵.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

线性算子矩阵的若尔当型

第 16 讲

线性算子矩阵的若尔当型

第 1 部分

根子空间的标准基
若尔当阶梯

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

根子空间的标准基

设 K_{λ_j} 是算子 $\mathcal{A}$ 对应特征值 λ_j 的根子空间，$\mathcal{B}=\mathcal{A}-\lambda_j\mathcal{I}$，令 $N_k=\ker\mathcal{B}^k$，$n_k=\dim N_k$，$r_k=\operatorname{rg}\mathcal{B}^k$.

构造如下子空间链：

$$N_1\subset N_2\subset\cdots\subset N_q=N_{q+1}=\cdots,$$

其中 $\nu_j=n_1<n_2<\cdots<n_q=\mu_j=n_{q+1}=\cdots$

这里 ν_j,μ_j 分别为特征值 λ_j 的几何重数与代数重数.

我们知道 $N_1=W_{\lambda_j}$，$N_q=K_{\lambda_j}$.

构造 K_{λ_j} 的一组基：

- 设 $f_1,\ldots,f_{t_q}$ 是将任意 N_{q-1} 的一组基补全为 N_q 的基所添加的向量.
  - 向量 $f_1,\ldots,f_{t_q}$ 是高度为 q 的根向量.
  - $t_q=n_q-n_{q-1}=(n_q-n_{q-1})-(n_{q+1}-n_q)=-n_{q+1}+2n_q-n_{q-1}$，因为 $n_{q+1}=n_q$.
  - 对任意 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{t_q}$，若 $|\alpha_1|^2+\cdots+\left|\alpha_{t_q}\right|^2\neq0\Rightarrow$

$$\alpha_1f_1+\cdots+\alpha_{t_q}f_{t_q}\notin N_{q-1}$$

  （向量 $f_1,\ldots,f_{t_q}$ 在 N_{q-1} 上线性无关）.

- 考虑向量 $\mathcal{B}(f_1),\ldots,\mathcal{B}(f_{t_q})$. 它们是高度为 $q-1$ 的根向量，且在 N_{q-2} 上线性无关：设 $\exists\alpha_1,\ldots,\alpha_{t_q}$：$\alpha_1\mathcal{B}(f_1)+\cdots+\alpha_{t_q}\mathcal{B}\left(f_{t_q}\right)\in N_{q-2}\Rightarrow\mathcal{B}^{q-1}\left(\alpha_1f_1+\cdots+\alpha_{t_q}f_{t_q}\right)=\theta\Rightarrow\alpha_1f_1+\cdots+\alpha_{t_q}f_{t_q}\in N_{q-1}\Rightarrow\alpha_1=\cdots=\alpha_{t_q}=0.$

  构造向量 $g_1,\ldots,g_{t_{q-1}}\in N_{q-1}$，使得 $\mathcal{B}(f_1),\ldots,\mathcal{B}(f_{t_q}),g_1,\ldots,g_{t_{q-1}}$ 可将任意 N_{q-2} 的一组基补全为 N_{q-1} 的一组基.
  - 向量 $\mathcal{B}(f_1),\ldots,\mathcal{B}(f_{t_q}),g_1,\ldots,g_{t_{q-1}}$ 是高度为 $q-1$ 的根向量.
  - 当前步骤的向量个数为：$t_q+t_{q-1}=n_{q-1}-n_{q-2}$.
  - $t_{q-1}=(n_{q-1}-n_{q-2})-(n_q-n_{q-1})=-n_q+2n_{q-1}-n_{q-2}$.
  - 向量 $\mathcal{B}(f_1),\ldots,\mathcal{B}(f_{t_q}),g_1,\ldots,g_{t_{q-1}}$ 在 N_{q-2} 上线性无关.

- 继续构造向量 $\mathcal{B}^2(f_1),\ldots,\mathcal{B}^2(f_{t_q}),\mathcal{B}(g_1),\ldots,\mathcal{B}(g_{t_{q-1}}),h_1,\ldots,h_{t_{q-2}}$，将 N_{q-3} 的任意一组基补全为 N_{q-2} 的基. 依此类推，直到 N_1.

- 经过 $q-1$ 步后，我们将到达子空间 N_1，并已构造出以下向量组

$$\mathcal{B}^{q-1}(f_1),\ldots,\mathcal{B}^{q-1}(f_{t_q}),\mathcal{B}^{q-2}(g_1),\ldots,\mathcal{B}^{q-2}(g_{t_{q-1}}),\ldots,v_1,\ldots,v_{t_1}.$$

  - 所有构造出的向量均为特征向量.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

– 当前步骤的向量个数为 $n_1 = n_1 - n_0$（$n_0 = \operatorname{def}\mathcal{B}^0 = \operatorname{def}\mathcal{I} = 0$）.

– $t_1 = (n_1 - n_0) - (n_2 - n_1) = -n_2 + 2n_1 - n_0$.

– 向量线性无关.

定理 16.1. 向量组 $f_1, \ldots, v_{t_1}$ 构成根子空间 K_{λ_j} 的基.

证明. 在所构造的向量组中，共有

$$n_1 + (n_2 - n_1) + (n_3 - n_2) + \cdots + (n_q - n_{q-1}) = n_q = \dim K_{\lambda_j}$$

个向量. 下面证明它们线性无关. 设它们的一组线性组合为零向量：

$$\alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_{n_q} v_{t_1} = \theta$$

依次作用如下算子：

- $\mathcal{B}^{q-1} \Rightarrow$ 仅留下了
$$\alpha_1 \mathcal{B}^{q-1}(f_1) + \cdots + \alpha_{t_q} \mathcal{B}^{q-1}(f_{t_q}) = \theta$$
且 $f_1, \ldots, f_{t_q}$ 在 N_{q-1} 上线性无关 $\Rightarrow \alpha_1 = \cdots = \alpha_{t_q} = 0$;
- $\mathcal{B}^{q-2} \Rightarrow$ 仅留下了
$$\alpha_{t_q+1} \mathcal{B}^{q-2}\mathcal{B}(f_1) + \cdots + \alpha_{t_q+t_{q-1}} \mathcal{B}^{q-2}(g_{t_{q-1}}) = \theta$$
且 $\mathcal{B}(f_1), \ldots, g_{t_{q-1}}$ 在 N_{q-2} 上线性无关 $\Rightarrow \alpha_{t_q+1} = \cdots = \alpha_{t_{q-1}} = 0$;
- 依此类推……

最终所有系数 α_i 均归零 $\Rightarrow$ 向量 $f_1, \ldots, v_{t_1}$ 线性无关. □

若尔当阶梯

所有构造出的向量构成根子空间 K_{λ_j} 的**若尔当阶梯**：

	$t_q=-n_{q-1}+2n_q-n_{q+1}$	$t_{q-1}=-n_{q-2}+2n_{q-1}-n_q$	$\cdots$	$t_1=-n_0+2n_1-n_2$	
N_q	$f_1,\dots,f_{t_q}$				高度为 q 的根向量
N_{q-1}	$\mathcal{B}(f_1),\dots,\mathcal{B}(f_{t_q})$	$g_1,\dots,g_{t_{q-1}}$			高度为 $q-1$ 的根向量
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
N_1	$\mathcal{B}^{q-1}(f_1),\dots,\mathcal{B}^{q-1}(f_{t_q})$	$\mathcal{B}^{q-2}(g_1),\dots,\mathcal{B}^{q-2}(g_{t_{q-1}})$	$\cdots$	$v_1,\dots,v_{t_1}$	特征向量（高为 1 的根向量）

基向量的编号规则：

- 列按**从左到右**浏览（$\Longrightarrow$）；
- 每列中的向量按**自下而上**编号（$\Uparrow$）.

被编号的向量组即为**根子空间 K_{λ_j} 的标准（若尔当）基**.

算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 在标准基下的矩阵

考虑若尔当阶梯的第一列. 其组成的向量 $e_1,\dots,e_q$ 具有以下性质:

$$\begin{cases} e_1 &= \mathcal{B}^{q-1}(f_1) \\ e_2 &= \mathcal{B}^{q-2}(f_1) \\ &\vdots \\ e_q &= f_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{B}(e_1) &= \theta \\ \mathcal{B}(e_2) &= e_1 \\ &\vdots \\ \mathcal{B}(e_q) &= e_{q-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{A}(e_1) &= \lambda_j e_1 \\ \mathcal{A}(e_2) &= \lambda_j e_2 + e_1 \\ &\vdots \\ \mathcal{A}(e_q) &= \lambda_j e_q + e_{q-1} \end{cases} \quad (\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})$$

向量 $e_1,\dots,e_q$ 对应于算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 在标准基下的前 q 列:

$$(\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}})_e = \left[\begin{array}{c|c} J_q(\lambda_j) & \cdots \\ \mathbb{O} & \cdots \end{array}\right].$$

其中 $J_q(\lambda_j)$ 是主对角线为 λ_j 的 q 阶若尔当块.

类似地, 若尔当阶梯中第一部分的每一列 (前 t_q 列) 对应于算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 矩阵的相应列, 这些列构成一个若尔当块 $J_q(\lambda_j)$:

$$(\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}})_e = \left[\begin{array}{cccc|c} J_q(\lambda_j) & \mathbb{O} & \cdots & \mathbb{O} & \cdots \\ \mathbb{O} & J_q(\lambda_j) & \cdots & \mathbb{O} & \cdots \\ & & \ddots & & \vdots \\ \mathbb{O} & \cdots & & J_q(\lambda_j) & \cdots \\ \mathbb{O} & \cdots & & \mathbb{O} & \cdots \end{array}\right].$$

若尔当阶梯中的下一组 t_{q-1} 个列对应于主对角线上 t_{q-1} 个约当块 $J_{q-1}(\lambda_j)$. 以此类推, 直至对应于主对角线上约当块 $J_1(\lambda_j)$ 的列.

最终得到的矩阵 $A_j = (\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}})_e$ 即为**主对角线上为若尔当块的准对角矩阵**:

$$A_j = \begin{bmatrix} \boxed{J_{q_1}(\lambda_j)} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \\ \mathcal{O} & \boxed{J_{q_2}(\lambda_j)} & \mathcal{O} & \mathcal{O} \\ & & \ddots & \\ \mathcal{O} & \cdots & & \boxed{J_{q_{s_j}}(\lambda_j)} \end{bmatrix}.$$

若尔当块的个数 $= n_1 = \nu_j$, 即特征值 λ_j 的几何重数.

所有若尔当块的阶数之和 $q_1 + \cdots + q_{s_j} = \mu_j$, 即特征值 λ_j 的代数重数.

k 阶若尔当块的个数: $t_k = -n_{k-1} + 2n_k - n_{k-1}$.

注. 矩阵 A_j 中的若尔当块结构 (即块的数量与大小) 仅由算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$ 决定. 若尔当块的排列顺序与若尔当阶梯中列的编号顺序一致 $\Rightarrow$ 矩阵 A_j 的标准型在若尔当块的排列顺序之下是唯一确定的 (即允许块在主对角线上的重新排列).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例子

考虑算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^4,\mathbb{R}^4):\mathcal{A}(x)=Ax,\ \forall x\in\mathbb{R}^4$,

$$A=\begin{bmatrix}2&3&0&3\\-1&0&1&2\\0&3&2&3\\1&2&-1&0\end{bmatrix}.$$

求其特征值:

$$\begin{vmatrix}2-\lambda&3&0&3\\-1&-\lambda&1&2\\0&3&2-\lambda&3\\1&2&-1&-\lambda\end{vmatrix}\sim\begin{vmatrix}2-\lambda&0&\lambda-2&0\\0&2-\lambda&0&2-\lambda\\0&3&2-\lambda&3\\1&2&-1&-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2\begin{vmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&3&2-\lambda&3\\1&2&-1&-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)^2\cdot\left(\begin{vmatrix}1&0&1\\3&2-\lambda&3\\2&-1&-\lambda\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}0&-1&0\\1&0&1\\3&2-\lambda&3\end{vmatrix}\right)=(\lambda-2)^3(\lambda+2).$$

因此，算子有两个特征值：$\lambda_1=2$，其代数重数 $\mu_1=3$；$\lambda_2=-2$，其代数重数 $\mu_2=1$.

求特征值 $\lambda_1=2$ 所对应的特征向量:

$$\begin{bmatrix}0&3&0&3\\-1&-2&1&2\\0&3&0&3\\1&2&-1&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&-2\\0&3&0&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此存在两个线性无关的特征向量.

例如 $e_1=(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $e_2=(4,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

为了构造算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_1}}$ 的标准基，还缺少一个伴随向量. 我们接下来去寻找它. 我们尝试去解关于 $x\in\mathbb{R}^4$ 的方程 $(A-\lambda_1 I)x=e_1$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c}0&3&0&3&1\\-1&-2&1&2&0\\0&3&0&3&1\\1&2&-1&-2&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&-2&0\\0&3&0&3&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

该方程组存在一个特解，例如 $e_3=\left(1,0,\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$. 其余所有解由这个特解与此前求出的特征向量 e_1,e_2 按任意系数线性组合可得.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

我们继续求解关于 $x \in \mathbb{R}^4$ 的方程 $(A-\lambda_1 I)x = e_2$：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

显然，此方程无解. 因此，根子空间 K_{λ_1} 的基为 e_1, e_2, e_3，对应的若尔当阶梯由两个列组成，高度分别为 2 和 1. 算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_1}}$ 在标准基下的矩阵为：

$$\left(\mathcal{A}|_{K_{\lambda_1}}\right)_e = \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{matrix}} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{2} \end{bmatrix}.$$

接着求特征值 $\lambda_2 = -2$ 所对应的特征向量：

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{32}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵的秩为 3，因此仅存在一个线性无关的解. 例如 $e_4 = (0,1,0,-1)^{\mathrm{T}}$. 根子空间 K_{λ_2} 与特征子空间 W_{λ_2} 相同，并且拥有唯一基向量 e_4.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 17 讲

线性算子矩阵的若尔当型

第 2 部分

矩阵的若尔当型
哈密顿-凯莱定理

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子矩阵的若尔当标准型

定义 17.1. **若尔当矩阵**（**具有若尔当标准型的矩阵**）是主对角线上为若尔当块的一种准对角矩阵.

定义 17.2. **若尔当基**是使算子矩阵 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 在该基下具有若尔当标准型的基.

对于算子 $\mathcal{A}|_{K_{\lambda_j}}$，先前已经定义了若尔当基为根子空间的标准基. 得到了算子的若尔当型，该算子仅有一个根子空间（例如幂零算子）.

一般情况下的若尔当型是什么样的？

定理 17.1. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是复空间 V 上的线性算子，其特征多项式具有形式

$$f(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)^{m_1}\cdots(\lambda_p-\lambda)^{m_p},\quad \text{当 } i\neq j \text{ 时，有 } \lambda_i\neq\lambda_j.$$

则在 V 中存在一个基 e，使得矩阵 $J=(\mathcal{A})_e$ 在该基下具有准对角形式：

$$J=\begin{bmatrix}\boxed{A_1} & & & \mathbb{O}\\ & \boxed{A_2} & & \\ & & \ddots & \\ \mathbb{O} & & & \boxed{A_p}\end{bmatrix},\quad A_j=\begin{bmatrix}\boxed{J_{q_1}(\lambda_j)} & \mathbb{O} & \cdots & \mathbb{O}\\ \mathbb{O} & \boxed{J_{q_2}(\lambda_j)} & \cdots & \mathbb{O}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \cdots & \boxed{J_{q_{s_j}}(\lambda_j)}\end{bmatrix},\quad \forall j=\overline{1,p}.$$

矩阵 $A_1,\ldots,A_p$ 是主对角线上为若尔当块的准对角矩阵. 它们对应算子 $\mathcal{A}$ 的不同根子空间 $K_{\lambda_1},\ldots,K_{\lambda_p}$.

证明.

根据**线性算子分解定理**（定理 15.1），存在根子空间 $K_{\lambda_1},\ldots,K_{\lambda_p}$，使得 $V=K_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus K_{\lambda_p}$.

在每个子空间中构造标准基 $e^{(j)}=(e_1^{(j)},\ldots,e_{k_j}^{(j)})$，使得矩阵 $A_j=(\mathcal{A})_{e^{(j)}}$ 变为主对角线上具有若尔当块的准对角形式.

设 e 是基 $e^{(1)},\ldots,e^{(p)}$ 的并集. $V=K_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus K_{\lambda_p}\Rightarrow e$ 是 V 的基.

由于每个子空间 K_{λ_j} 关于算子 $\mathcal{A}$ 都是不变的，因此矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是准对角的，其主对角线上的块为 $A_1,\ldots,A_p$. □

注. 线性算子矩阵的若尔当型是唯一确定的，唯一的自由度在于若尔当块的排列顺序.

注. 矩阵的若尔当型是对角矩阵，当且仅当算子 $\mathcal{A}$ 具有最简单结构（即所有根子空间 K_{λ_j} 均与其特征子空间 W_{λ_j} 相同）.

定义 17.3. **矩阵 A 的若尔当标准型**是与矩阵 A 相似的若尔当矩阵.

此前已证明过，两个方阵矩阵 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 相似当且仅当它们是同一线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的矩阵，其中 V 是域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间. 由此可得：

定理 17.2. 矩阵 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 相似当且仅当它们的若尔当标准型相同.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵若尔当型的求解问题

问题：给定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，求矩阵 $X, J \in \mathbb{C}^{n\times n}$：$J = X^{-1}AX$，其中 J 是若尔当型.

若对于某个算子 $\mathcal{A}$ 和基 f，有 $A = (\mathcal{A})_f$，则 X 是变换到若尔当基的过渡矩阵.

X 的列包含若尔当基在基 f 下的坐标.

算法步骤：

1. 写出特征多项式 $f(\lambda)$，求其所有根，即矩阵 A 的特征值 λ_j.
2. 对于每个特征值 λ_j，求其所有特征向量 $e^{(j)}_{1,0}, \dots, e^{(j)}_{k_j,0}$，构成若尔当阶梯的第一层.
3. 对于每个特征向量 $e^{(j)}_{i,0}$，构造其对应的一系列伴随向量 $e^{(j)}_{i,1}, \dots, e^{(j)}_{i,s}$，$s \geqslant 0$. 需要逐步求解方程

$$(\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})\big(e^{(j)}_{i,p+1}\big) = e^{(j)}_{i,p},\ p = 0, 1, \dots, s-1$$

（每个 p 仅对应一个解）. 该过程在找到足够数量的向量时就终止. 所得向量 $e^{(j)}_{i,1}, \dots, e^{(j)}_{i,s}$ 构成若尔当阶梯中对应的伴随向量列.

4. 根据每个根子空间中完整构造的若尔当阶梯，构造矩阵 J 的若尔当型. 若尔当阶梯中的每一列即为矩阵 J 主对角线上的一个若尔当块. 每列的高度等于相应若尔当块的大小.
5. 将每个若尔当基向量 $e^{(j)}_{i,p}$ 按原始基 f 下展开. 由展开系数构造矩阵 X.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵若尔当标准型求解. 示例

需要找到矩阵的规范基和若尔当型

$$A=\begin{bmatrix}3&-1&1&7\\9&-3&-7&-1\\0&0&4&-8\\0&0&2&-4\end{bmatrix}.$$

1. 计算特征多项式:

$$f(\lambda)=\begin{vmatrix}3-\lambda&-1&1&7\\9&-3-\lambda&-7&-1\\0&0&4-\lambda&-8\\0&0&2&-4-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3-\lambda&-1\\9&-3-\lambda\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}4-\lambda&-8\\2&-4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^4\Rightarrow\lambda=0.$$

2. 计算特征向量:

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&0\\9&-3&-7&-1&0\\0&0&4&-8&0\\0&0&2&-4&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&0\\0&0&-10&-22&0\\0&0&2&-4&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&1&-1&7&0\\0&2&0&-4&0\\0&-10&0&-22&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&1&-1&7&0\\0&2&0&-4&0\\0&0&0&-42&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

矩阵的秩为 3. 因此仅存在 1 个线性无关的特征向量, 例如 $e_1=(1,3,0,0)^{\mathrm{T}}$. 在若尔当阶梯中, 有一个高度为 4 的列.

3. 计算伴随向量:

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&1\\9&-3&-7&-1&3\\0&0&4&-8&0\\0&0&2&-4&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&1\\0&0&-10&-22&0\\0&0&2&-4&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&1&-1&7&1\\0&2&0&-4&0\\0&0&0&-42&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\Rightarrow e_2=(1,2,0,0)^{\mathrm{T}}.$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&1\\9&-3&-7&-1&2\\0&0&4&-8&0\\0&0&2&-4&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&1\\0&0&-10&-22&-1\\0&0&2&-4&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&1&-1&7&1\\0&2&0&-4&0\\0&0&0&-42&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\Rightarrow e_3=\left(\frac{2}{7},\frac{1}{14},\frac{1}{21},\frac{1}{42}\right)^{\mathrm{T}}.$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&\frac{2}{7}\\9&-3&-7&-1&\frac{1}{14}\\0&0&4&-8&\frac{1}{21}\\0&0&2&-4&\frac{1}{42}\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&-1&1&7&\frac{2}{7}\\0&0&-10&-22&-\frac{11}{14}\\0&0&2&-4&\frac{1}{42}\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}3&1&-1&7&\frac{2}{7}\\0&2&0&-4&\frac{1}{42}\\0&0&0&-42&-\frac{2}{3}\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\Rightarrow e_4=\left(\frac{1}{21},\frac{1}{84},\frac{11}{252},\frac{1}{63}\right)^{\mathrm{T}}.$$

4. 构造若尔当标准型矩阵和变换矩阵:

$$J=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad X=\begin{bmatrix}1&1&\frac{2}{7}&\frac{1}{21}\\3&2&\frac{1}{14}&\frac{1}{84}\\0&0&\frac{1}{21}&\frac{11}{252}\\0&0&\frac{1}{42}&\frac{1}{63}\end{bmatrix},\quad J=X^{-1}AX.$$

这里假设原始基 f 是自然基: $f_1=(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$, $f_2=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $f_3=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $f_4=(0,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

哈密顿-凯莱定理

定理 17.3. 设 V 是复线性空间或实线性空间，算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 是特征多项式自身的根，即 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$，其中 $f(\lambda) = \det(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})$.

证明. 设 V 是复线性空间. 根据线性算子分解定理（定理 15.1），有

$$V = K_{\lambda_1} \oplus K_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus K_{\lambda_p},$$

其中 p 是不同特征值的个数，因此

$$f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{m_1} \dots (\lambda_p - \lambda)^{m_p}.$$

对任意 $x \in V$

$$\exists\, x_1, \dots, x_p : x = x_1 + \cdots + x_p, x_i \in K_{\lambda_i}, \forall\, i = \overline{1,p} \Rightarrow f(\mathcal{A})(x) = f(\mathcal{A})\,(x_1) + \cdots + f(\mathcal{A})\,(x_p)\,.$$

$$\forall\, i = \overline{1,p} \quad f(\mathcal{A})\,(x_i) = (\lambda_1\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_1} \dots (\lambda_p\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_p}\,(x_i) =$$
$$= (\lambda_1\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_1} \dots (\lambda_{i-1}\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_{i-1}}\,(\lambda_{i+1}\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_{i+1}} \dots (\lambda_p\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_p}\,(\lambda_i\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_i}\,(x_i) = \theta,$$

这是因为

$$x_i \in K_{\lambda_i} = N_{m_i} = \ker(\lambda_i\mathcal{I} - \mathcal{A})^{m_i},$$

所以 $f(\mathcal{A})(x) = \theta, \forall\, x \in V \Rightarrow f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$.

现在设 V 是实线性空间，e 是其某个基. 考虑算子 $(\mathcal{A})_e$ 的矩阵和矩阵多项式 $f((\mathcal{A})_e)$. 对于矩阵 $(\mathcal{A})_e$，构造任意复空间 V_1 及其上的线性算子 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(V_1, V_1)$，使得 $(\mathcal{B})_f = (\mathcal{A})_e$ 对于空间 V_1 的某个基 f 成立. 由于算子的特征多项式与其在任意基下矩阵的特征多项式相同，所以算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的特征多项式相同. 而根据之前的证明，有 $f(\mathcal{B}) = \mathcal{O}$，因此 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. □

注. 对于任意 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 $\dim V = n \Rightarrow \mathcal{A}^n$ 可通过 $\mathcal{I}, \mathcal{A}, \dots, \mathcal{A}^{n-1}$ 线性表示：

$$\exists\, \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in P : \mathcal{A}^n = \alpha_0\mathcal{I} + \alpha_1\mathcal{A} + \cdots + \alpha_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}.$$

注. 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 或 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. 令 $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{Z}_+$, $m > n$，则矩阵

$$A^{k_1}, \dots, A^{k_m}$$

线性相关.

哈密顿-凯莱定理. 示例

考虑矩阵 $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求其特征多项式:

$$f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4\lambda + 4.$$

构造相应的矩阵多项式:

$$f(B) = -B^3 + 3B^2 - 4B + 4I,\ B \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

由哈密顿-凯莱定理可得

$$-A^3 + 3A^2 - 4A + 4I = 0 \ \Rightarrow\ A^3 = 3A^2 - 4A + 4I.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 18 讲

线性算子矩阵的若尔当型

第 3 部分

极小多项式
若尔当型的实数情形

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

极小多项式

设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是定义在域 P 上的线性空间.

定义 18.1. 若多项式 $f(t)$ 在域 P 上满足 $f(\mathcal{A})=\mathcal{O}$，则称 $f(t)$ 为算子 $\mathcal{A}$ 的**零化多项式**.

注. 由哈密顿-凯莱定理（定理 17.3）可得存在次数为 $n=\dim V$ 的首一[18]零化多项式.

定义 18.2. 算子 $\mathcal{A}$ 的**极小多项式**是次数最小的零化多项式，其首项系数为 1.

定理 18.1. 极小多项式是唯一的.

证明. 反证法. 假设存在极小多项式 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$，其对某些 t 有 $f_1(t)\neq f_2(t)$.

$$\begin{cases} f_1(t)=t^m+\alpha_{m-1}t^{m-1}+\cdots+\alpha_0, \\ f_2(t)=t^m+\beta_{m-1}t^{m-1}+\cdots+\beta_0, \end{cases} \Rightarrow f_1(t)-f_2(t)=(\alpha_{m-1}-\beta_{m-1})t^{m-1}+\cdots+(\alpha_0-\beta_0),$$

$f_1(\mathcal{A})=\mathcal{O}$, $f_2(\mathcal{A})=\mathcal{O}\Rightarrow f_1(t)-f_2(t)$ 是 $\leqslant m-1$ 次零化多项式，这与极小多项式的定义矛盾. □

定理 18.2. 极小多项式 $m(t)$ 是任何零化多项式 $f(t)$ 的因子.

证明. 将 $f(t)$ 除以 $m(t)$: $f(t)=q(t)m(t)+p(t)$，其中 $p(t)=0$ 或者 $p(t)$ 的次数严格小于 $m(t)$ 的次数. 同时

$$p(\mathcal{A})=f(\mathcal{A})-q(\mathcal{A})m(\mathcal{A})=\mathcal{O}.$$

$\Rightarrow$ 情形二与极小多项式的定义矛盾. 因此 $p(t)=0$，从而 $f(t)$ 可被 $m(t)$ 整除. □

[18] 首一多项式即首项系数为 1 的多项式. 对于多项式 $F_n(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$，其首项定义为最高次项 a_nx^n，因此当 $a_n=1$ 时我们称 $F_n(x)$ 为首一多项式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵若尔当型的应用

- 计算矩阵的幂 A^n（其中 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$），特别是对于较大的 n 和 m.

  设矩阵 A 的若尔当标准型为：$A = XJX^{-1}$. 则 $A^n = XJ^nX^{-1}$. J 是分块对角矩阵 $\Rightarrow J^n$ 也是分块对角矩阵，且每个分块的形式为 $J_q^n(\lambda)$（$J_q(\lambda)$ 是若尔当块）. 计算矩阵 $J_q^n(\lambda)$ 要比直接计算 A^n 更容易，因为

  1) $J_q(\lambda)$ 具有更简单的结构；

  2) $J_q(\lambda)$ 的大小更小.

- 若尔当标准型可以用于求解常系数矩阵线性微分方程：$\dot{x} = Ax$, $x \in \mathbb{C}^n$, $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$. 假设给定初始条件为 $x(0)$.

  解的形式为 $x(t) = \mathrm{e}^{At}x(0)$, $t \geqslant 0$. 其中矩阵

  $$\mathrm{e}^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^nt^n}{n!} + \ldots$$

  被称为**矩阵指数**. 设矩阵 A 的若尔当标准型为：$A = XJX^{-1}$. 则 $\mathrm{e}^{At} = X\mathrm{e}^{Jt}X^{-1}$，且 e^{Jt} 也是分块对角矩阵，对角线上分块的形式为 $\mathrm{e}^{J_q(\lambda)t}$. 计算这些分块比直接计算矩阵 e^{At} 更容易.

- 计算极小多项式.

  单个若尔当块 $J_q(\lambda)$ 的极小多项式等于 $(t-\lambda)^q$，因为

  - $(J_q(\lambda) - \lambda I)^m = J_q^m(0) = 0, \forall\, m \geqslant n$;
  - $(J_q(\lambda) - \lambda I)^m = J_q^m(0) \neq 0, \forall\, m < q$.
  - 极小多项式是任何零化多项式的因子.

  $A = XJX^{-1}$ 和 J 的极小多项式相同. 因此，矩阵 J 的极小多项式等于

  $$f(t) = (t-\lambda_1)^{m_1}\cdots(t-\lambda_k)^{m_k},$$

  其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ 是矩阵 A 的所有特征值，而 m_i 是 J 中含主对角线上 λ_i 的若尔当块的最大阶数，$\forall\, i = \overline{1,k}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

最小维不变子空间

定理 18.3. 设 V 是复线性空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 则 $\mathcal{A}$ 存在维数为 1 的不变子空间 L.

证明. $\exists\lambda\in\mathbb{C}$ 为算子 $\mathcal{A}$ 的特征值，e 为对应的特征向量. 则

$$\forall\alpha\in\mathbb{C}\quad \mathcal{A}(\alpha e)=\alpha\lambda e.$$

$\Rightarrow L=\mathcal{L}(e)$ 是不变子空间，且 $\dim L=1$. □

定理 18.4. 设 V 是实线性空间 $(\dim V=n)$，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 则 $\mathcal{A}$ 存在一个不变子空间 L，其维数要么是 1，要么是 2.

证明. 设在空间 V 的某个基 $e_1,\dots,e_n$ 下 $A=(\mathcal{A})_e$. 其特征多项式 $f(\lambda)=\det(A-\lambda I)$ 的系数均为实数. 考虑特征值所有可能的情况：

- $\exists\lambda_0\in\mathbb{R}$ 为 $f(\lambda)$ 的根. 设 e_0 为对应的特征向量，则根据定理 18.3，$L=\mathcal{L}(e_0)$ 是不变子空间，$\dim L=1$.
- $\exists\lambda_0=\alpha+\mathrm{i}\beta\in\mathbb{C}$ 为 $f(\lambda)$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, $\beta\neq 0$. 则 $\overline{\lambda_0}=\alpha-\mathrm{i}\beta$ 也是 $f(\lambda)$ 的根. 设 $z\in\mathbb{C}^n$ 是 A 中 λ_0 所对应的特征向量，则 $\overline{z}\in\mathbb{C}^n$ 是 A 中 $\overline{\lambda_0}$ 所对应的特征向量：

  $$Az=\lambda_0 z\ \Rightarrow\ A\overline{z}=\overline{\lambda_0}\overline{z}.$$

  向量 $z,\overline{z}$ 线性无关，因为它们对应不同的特征值. 设 $z=x+\mathrm{i}y$, $\overline{z}=x-\mathrm{i}y$, $x,y\in\mathbb{R}^n$. 则

  $$A(x+\mathrm{i}y)=(\alpha+\mathrm{i}\beta)(x+\mathrm{i}y)\Rightarrow\begin{cases}Ax=\alpha x-\beta y\\ Ay=\beta x+\alpha y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\mathcal{A}(u)=\alpha u-\beta v\\ \mathcal{A}(v)=\beta u+\alpha v\end{cases},$$

  其中 $u=x_1e_1+\cdots+x_ne_n$, $v=y_1e_1+\cdots+y_ne_n$. 因此 $L=\mathcal{L}(u,v)$ 是关于 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. 由于 $z,\overline{z}$ 线性无关，则

  $$x=\frac{z+\overline{z}}{2}\ \text{和}\ y=\frac{z-\overline{z}}{2\mathrm{i}}=\frac{(\overline{z}-z)\mathrm{i}}{2}$$

  也线性无关：

  $$0=\alpha x+\beta y=\frac{\alpha-\mathrm{i}\beta}{2}z+\frac{\alpha+\mathrm{i}\beta}{2}\overline{z}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{\alpha-\mathrm{i}\beta}{2}=0\\ \dfrac{\alpha+\mathrm{i}\beta}{2}=0\end{cases}\Rightarrow\alpha=\beta=0$$

  因此，u,v 线性无关 $\Rightarrow\dim L=2$. □

若尔当型的实数情形

设 V 是实线性空间.

设 $e_1,\dots,e_n\in\mathbb{C}^n$ 是使得 $A=(\mathcal{A})_e$ 是若尔当型的一组基.

特征多项式 $f(\lambda)=\det(A-\lambda I)$ 的系数均为实数.

注. 如果 $f(\lambda)$ 的所有根都是实数，那么对于 $\mathcal{A}$，可以构造出与复空间中情况相同的若尔当标准型. 若尔当标准型矩阵的对角线上将为**实若尔当块**.

一般情况：如果 $f(\lambda)$ 的所有根都是实根. 设 $\lambda=\alpha+\mathrm{i}\beta$ 是 $\mathcal{A}$ 特征值，$\beta\neq 0$. 设 $x_1,\dots,x_k\in\mathbb{C}^n$ 是生成若尔当块 $J_k(\lambda)$ 的向量的坐标，即 $Ax_1=\lambda x_1, Ax_2=\lambda x_2+x_1,\dots,Ax_k=\lambda x_k+x_{k-1}$.

$$\Rightarrow A\overline{x_1}=\overline{\lambda}\overline{x_1}, A\overline{x_2}=\overline{\lambda}\overline{x_2}+\overline{x_1},\dots,A\overline{x_k}=\overline{\lambda}\overline{x_k}+\overline{x_{k-1}}.$$

因此 $\overline{\lambda}$ 也是特征值，且代数重数与 λ 相同. 其对应的若尔当块 $J_k(\lambda)$ 由向量 $\overline{x_1},\dots,\overline{x_k}$ 生成.

特征值 λ 与 $\overline{\lambda}$ 的若尔当块的大小和数量均相同!

设 $x_j=y_j+\mathrm{i}z_j,\forall j=\overline{1,k}\Rightarrow$

$$\begin{cases}A(y_1+iz_1)=(\alpha+\mathrm{i}\beta)(y_1+\mathrm{i}z_1)\\ A(y_j+\mathrm{i}z_j)=(\alpha+\mathrm{i}\beta)(y_j+\mathrm{i}z_j)+(y_{j-1}+\mathrm{i}z_{j-1}),\forall j=\overline{2,k}\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}Ay_1=\alpha y_1-\beta z_1\\ Az_1=\beta y_1+\alpha z_1\\ Ay_j=\alpha y_j-\beta z_j+y_{j-1},\forall j=\overline{2,k}\\ Az_j=\beta y_j+\alpha z_j+z_{j-1},\forall j=\overline{2,k}\end{cases}\tag{1}$$

向量组 $x_1,\dots,x_k,\overline{x_1},\dots,\overline{x_k}$ 线性无关 $\Rightarrow$ 向量组 $\left\{y_j=\dfrac{x_j+\overline{x_j}}{2},\ z_j=\dfrac{x_j-\overline{x_j}}{2i}\right\}$ 也线性无关.

考虑空间 V 的子空间 L，其基向量在基 $e_1,\dots,e_n$ 下的坐标为 $y_1,z_1,y_2,z_2,\dots,y_k,z_k$（共 $2k$ 个向量）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

由 (1) 可得 L 是关于 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，且

$$(\mathcal{A}|_L)_e = J_{2k}^*(\lambda) = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -\beta & \alpha & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha & \beta & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -\beta & \alpha & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -\beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

$f(\lambda)$ 的每一个复（非实数）根若对应大小为 k 的复若尔当块时，则其对应大小为 $2k$ 的实若尔当块.

定理 18.5. 对于线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是实线性空间，存在一组基 $\tilde{e} = \{\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_n\}$，使得矩阵 $(\mathcal{A})_{\tilde{e}}$ 具有实数准对角形式，其对角块为 $J_k(\lambda)$（普通若尔当块）和 $J_{2k}^*(\lambda)$（对应共轭复特征值对的实若尔当块）.

证明. 我们用一般算法对算子 $\mathcal{A}$ 构造若尔当基. 于是 $(\mathcal{A})_e \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

对于基 e 中对应实若尔当块的部分 $e_{m_1}, \ldots, e_{m_k}$，令 $\tilde{e}_{m_1} = e_{m_1}, \ldots, \tilde{e}_{m_k} = e_{m_k}$（即保持这些基向量不变）.

对于基 e 中对应复（非实数）若尔当块的部分 $e_{m_1}, \ldots, e_{m_k}, e_{m_k+1}, \ldots, e_{2m_k}$，将这部分基向量替换为上述变换后的向量，从而得到实若尔当块 $J_{2k}^*(\lambda)$. 在算子矩阵中，原本的复若尔当块 $J_k(\lambda)$ 及其共轭块 $J_k(\overline{\lambda})$ 将被 $J_{2k}^*(\lambda)$ 取代.

最终将会得到一个基，使得在该基下，矩阵 $(\mathcal{A})_{\tilde{e}}$ 是主对角线上的分块为 $J_k(\lambda)$ 和 $J_{2k}^*(\lambda)$ 的实准对角矩阵. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

内容拓展

根子空间与若尔当分解

以下统一设 V 为特征 0 的域 F 上有限维线性空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 其中关于 $F[x]$-模、初等因子与不变因子的讨论对一般域也成立；关于 Jordan-Chevalley 分解与扩域裂解的表述，则在本讲所关心的 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 背景下不会遇到可分性障碍.

前三讲已经给出如下可直接调用的事实：在固定特征值 λ 的根子空间 K_λ 上，可以构造 Jordan 基与 Jordan 块；核链维数 $n_k=\dim\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^k$ 能够给出块计数公式；把各个根子空间的 Jordan 形拼接起来，便得到整个算子的 Jordan 标准型；最小多项式由各特征值处最大块长决定；在 $\mathbb{R}$ 上还存在与共轭复根对对应的实 Jordan 块. 本讲不再重复这些构造，而把它们视为已经建立的局部图像.

统一背景 Unified background

若特征多项式在 F 上分裂，设 λ 遍历 $\mathcal{A}$ 的全部特征值，则

$$V=\bigoplus_{\lambda}K_\lambda,\qquad K_\lambda=\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^{\mu_\lambda},$$

其中 μ_λ 为 λ 的代数重数. 在每个 K_λ 上有

$$\mathcal{A}|_{K_\lambda}=\lambda\mathcal{I}+\mathcal{N}_\lambda,\qquad \mathcal{N}_\lambda:=(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})|_{K_\lambda},\qquad \mathcal{N}_\lambda^{\mu_\lambda}=0.$$

若 $s_{\lambda,1}\geqslant\cdots\geqslant s_{\lambda,g_\lambda}$ 为 K_λ 上各 Jordan 块的大小，则

$$(\mathcal{A}|_{K_\lambda})\sim\bigoplus_{i=1}^{g_\lambda}J_{s_{\lambda,i}}(\lambda),\qquad \sum_{i=1}^{g_\lambda}s_{\lambda,i}=\mu_\lambda.$$

同时

$$g_\lambda=\dim\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I}).$$

而 $\max\limits_i s_{\lambda,i}$ 等于最小多项式 $m_{\mathcal{A}}(x)$ 中因子 $(x-\lambda)$ 的指数.

局部记号 Local notation

固定一个特征值 λ. 在整个 K_λ 上统一记

$$\mathcal{N}=\mathcal{N}_\lambda,\qquad n_k=\dim\ker\mathcal{N}^k,\qquad r_k=\dim\operatorname{im}\mathcal{N}^k.$$

若局部块型为 $s_1\geqslant\cdots\geqslant s_m$，则 s_j 既是第 j 条 Jordan 链的长度，也是对应 Jordan 块的大小.

这一统一背景已经说明，Jordan 理论并不是若干彼此孤立的技巧，而是围绕同一对象的多种表达. 接下来要做的，是把这种统一从局部块状图像提升到模论与结构分解的层面.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

幂零部分与局部分类

一旦把空间按根子空间分解开来，$\mathcal{A}$ 的全局分类就被拆成若干个局部问题，而每个局部问题都发生在某个 K_λ 上. 在这里，λ 的作用只是标记谱点；真正携带非对角化信息的，是局部幂零算子 $\mathcal{N}_\lambda$.

局部分类原则 Local classification principle

对任意固定的 λ，$\mathcal{A}|_{K_\lambda}$ 的相似类由 $\mathcal{N}_\lambda$ 的相似类完全决定. 更准确地说，若

$$\mathcal{A}|_{K_\lambda} = \lambda\mathcal{I} + \mathcal{N}_\lambda, \qquad \mathcal{B}|_{L_\lambda} = \lambda\mathcal{I} + \mathcal{M}_\lambda,$$

则

$$\mathcal{A}|_{K_\lambda} \sim \mathcal{B}|_{L_\lambda} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{N}_\lambda \sim \mathcal{M}_\lambda.$$

因此，块大小、链长、广义特征向量层级以及不可对角化的全部缺陷，都是幂零部分的数据.

证明

若 $T : K_\lambda \to L_\lambda$ 可逆且满足 $T\mathcal{A} = \mathcal{B}T$，则

$$T\mathcal{N}_\lambda = T(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}) = (\mathcal{B} - \lambda\mathcal{I})T = \mathcal{M}_\lambda T,$$

故 $\mathcal{N}_\lambda \sim \mathcal{M}_\lambda$. 反过来，若 $T\mathcal{N}_\lambda = \mathcal{M}_\lambda T$，则

$$T\mathcal{A} = T(\lambda\mathcal{I} + \mathcal{N}_\lambda) = (\lambda\mathcal{I} + \mathcal{M}_\lambda)T = \mathcal{B}T.$$

故两者等价. □

矩阵层面上，这一事实就是

$$J_k(\lambda) = \lambda I_k + J_k(0).$$

于是所谓 λ-Jordan 块，只是长度为 k 的幂零链外面加上特征值标签 λ. 若去掉这个标签，剩下的正是 $J_k(0)$，也就是纯粹的幂零块.

局部本质 Local essence

$\mathcal{A}|_{K_\lambda}$ 可对角化，当且仅当 $\mathcal{N}_\lambda = 0$. 更一般地，最大块长等于 $\mathcal{N}_\lambda$ 的幂零指数. 因此若尔当理论在每个根子空间上的实质，是幂零算子的分类理论，而不是特征值本身的分类理论.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

幂零链与块大小

固定 λ 后，局部 Jordan 图像由若干条幂零链组成. 每条链的长度就是对应块的大小；若把这些链长按降序排列，就得到 $\dim K_\lambda$ 的一个分拆. 因此局部块型本质上是一个分拆数据.

局部分拆 Local partition

设 K_λ 上的块大小为

$$s_1 \geqslant s_2 \geqslant \cdots \geqslant s_m.$$

则称 $(s_1, \ldots, s_m)$ 为 λ-局部分拆. 其中每个 s_j 同时表示一条幂零链的长度、一块 $J_{s_j}(0)$ 的大小以及一块 $J_{s_j}(\lambda)$ 的大小.

一条长度为 s_j 的链，对 $\ker \mathcal{N}^k$ 的贡献恰好是 $\min(k, s_j)$. 因此核维数序列不是某个单独参数，而是把全部链在每一层被截断后的总贡献同时记录下来.

核维数序列的完备性 Completeness of the kernel sequence

局部分拆 $(s_1, \ldots, s_m)$ 与序列 $(n_k)_{k\geqslant 1}$ 互相决定，且有

$$n_k = \sum_{j=1}^{m} \min(k, s_j).$$

因此，知道全部 n_k 就等价于知道全部块大小；而只知道 $\sum_j s_j$ 与 $\max_j s_j$ 还远远不够.

证明

在一条长度为 s_j 的链中，前 k 次作用 $\mathcal{N}$ 最多只能向下移动 k 层，因此该链被 $\ker \mathcal{N}^k$ 捕获的向量数恰为 $\min(k, s_j)$. 对所有链求和即得公式. 反过来，记

$$b_k := n_k - n_{k-1}.$$

则 b_k 恰好等于满足 $s_j \geqslant k$ 的链数，因为每条长度至少为 k 的链在第 k 层都会额外贡献一个新维数. 再记

$$c_k := b_k - b_{k+1},$$

则 c_k 就是长度恰为 k 的链数. 故由全部 n_k 可以恢复全部 c_k，从而恢复局部分拆. □

这正是差分公式自然出现的原因：一阶差分数的是“还有多少列穿过第 k 层”，二阶差分数的是“有多少列恰好在第 k 层终止”. 于是块计数并不是附加技巧，而是分拆的差分恢复.

结构判断 Structural judgement

特征多项式给出的只是 $\sum_j s_j$，最小多项式给出的只是 $\max_j s_j$. 这两者是局部分拆最粗的两个投影. 核维数序列之所以更强，是因为它保留了分拆在每个高度上的全部截面信息.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子与 $F[x]$-模

若要把 Jordan 理论从矩阵操作提升为结构理论，必须把“一个线性算子反复作用”重新表述为“一个多项式变量作用在向量空间上”．这一步一旦完成，算子的分类就转化成 $F[x]$-模的分类.

算子诱导的模 Operator-induced module

给定 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，在 V 上定义 $F[x]$-作用

$$p(x)\cdot v := p(\mathcal{A})v.$$

由此得到的 $F[x]$-模记作 $V_{\mathcal{A}}$.

这个定义把 x 的作用解释成 $\mathcal{A}$ 的作用，把 x^k 的作用解释成 $\mathcal{A}^k$ 的作用，把任意多项式的作用解释成相应的线性组合. 于是与 $\mathcal{A}$ 有关的一切代数信息，都被压缩到一个 $F[x]$-模中.

相似与模同构 Similarity and module isomorphism

设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，$\mathcal{B}\in\mathcal{L}(W,W)$. 则

$$\mathcal{A}\sim\mathcal{B} \iff V_{\mathcal{A}}\cong W_{\mathcal{B}}$$

作为 $F[x]$-模同构.

证明

若 $T:V\to W$ 可逆且 $T\mathcal{A}=\mathcal{B}T$，则对任意 $p(x)=\sum_{i=0}^{d}a_ix^i$ 与任意 $v\in V$，有

$$T\left(p(\mathcal{A})v\right)=\sum_{i=0}^{d}a_iT\mathcal{A}^iv=\sum_{i=0}^{d}a_i\mathcal{B}^iTv=p(\mathcal{B})T(v).$$

故 T 是 $F[x]$-模同构.

反过来，若 $T:V_{\mathcal{A}}\to W_{\mathcal{B}}$ 是 $F[x]$-模同构，则特别对多项式 x 有

$$T(\mathcal{A}v)=T(x\cdot v)=x\cdot T(v)=\mathcal{B}T(v),$$

故 $T\mathcal{A}=\mathcal{B}T$，于是 $\mathcal{A}\sim\mathcal{B}$. □

不变子空间的模论解释 Invariant subspaces as submodules

子空间 $U\subseteq V$ 对 $\mathcal{A}$ 不变，当且仅当 U 对 $F[x]$ 的作用封闭，也就是 U 正好是 $V_{\mathcal{A}}$ 的一个 $F[x]$-子模.

由 Cayley-Hamilton 定理，$\mathcal{A}$ 的特征多项式湮灭整个 V，所以 $V_{\mathcal{A}}$ 是有限生成挠 $F[x]$-模. 因此“分类有限维线性算子”在代数本质上就是“分类有限生成挠 $F[x]$-模”．Jordan 型并不是孤立的矩阵技巧，而是这一模论分类在特征多项式分裂时的透明展开.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

若尔当块与循环模

Jordan 链之所以形成 Jordan 块，并不是因为某组基被特殊排列，而是因为一条链天然生成一个循环模. 块只是这个循环模在合适基下的矩阵写法.

循环模 Cyclic module

若某个 $F[x]$-模 M 可由单个元素生成，即 $M = F[x]\cdot u$，则称 M 为循环模.

若尔当链与循环模 Jordan chain and cyclic module

设 $u \in K_\lambda$ 满足

$$(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^k u = 0, \qquad (\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^{k-1} u \neq 0.$$

则由 u 生成的 $F[x]$-子模满足

$$F[x]\cdot u \cong F[x]/(x-\lambda)^k.$$

反过来，$F[x]/(x-\lambda)^k$ 上乘以 x 的算子在适当基下的矩阵正是 $J_k(\lambda)$.

证明

定义满同态 $\Phi : F[x] \to F[x]\cdot u$, $\Phi(p) = p(\mathcal{A})u$. 其核是一个理想，因此在 PID $F[x]$ 中必形如 $(h(x))$. 由 $(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^k u = 0$ 得 $(x-\lambda)^k \in \ker\Phi$，故 $h(x) \mid (x-\lambda)^k$. 又因为 $(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^{k-1}u \neq 0$，生成元 $h(x)$ 不可能是次数小于 k 的 $(x-\lambda)^r$. 因此 $h(x) = (x-\lambda)^k$. 由第一同构定理得

$$F[x]\cdot u \cong F[x]/(x-\lambda)^k.$$

反过来，在商模 $F[x]/(x-\lambda)^k$ 中取基 $e_1 = \overline{(x-\lambda)^{k-1}}, \dots, e_k = \overline{1}$. 若 m_x 表示乘以 x 的算子，则

$$m_x(e_1) = \lambda e_1, \quad \forall\, j \geqslant 2 : m_x(e_j) = \lambda e_j + e_{j-1}$$

故其矩阵正是 $J_k(\lambda)$. □

于是，一个根子空间之所以能分解成若干 Jordan 块，本质上是因为它作为 $F[x]$-模分解成若干循环模：

$$K_\lambda \cong \bigoplus_i F[x]/(x-\lambda)^{k_{\lambda,i}}.$$

把所有特征值放在一起，就得到整个空间的模分解

$$V \cong \bigoplus_\lambda \bigoplus_i F[x]/(x-\lambda)^{k_{\lambda,i}}.$$

块与模的对应 Block-module correspondence

Jordan 块不是额外的矩阵装饰，而是循环模 $F[x]/(x-\lambda)^k$ 的坐标表现. Jordan 分解也不是把矩阵机械切块，而是把 $F[x]$-模分解成循环直和.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

主分解与因子分解

若把视野从线性因子 $x-\lambda$ 推广到任意不可约因子 $p(x)$，Jordan 理论背后的统一框架就显现出来了. 真正基础的对象不是某个特征值，而是 $F[x]$-模随不可约因子幂次分层的方式.

主分解、初等因子与不变因子 Primary decomposition, elementary divisors, invariant factors

设 $m_{\mathcal{A}}(x)=p_1(x)^{a_1}\dots p_r(x)^{a_r}$，其中 $p_i(x)$ 两两不同且都首一不可约. 定义

$$V_{p_i}:=\ker p_i(\mathcal{A})^{a_i}.$$

则直和分解

$$V=\bigoplus_{i=1}^{r}V_{p_i}$$

称为主分解.
每个 V_{p_i} 作为 $F[x]$-模进一步分解为

$$V_{p_i}\cong\bigoplus_{j}F[x]/\left(p_i(x)^{e_{ij}}\right).$$

这些 $p_i(x)^{e_{ij}}$ 称为初等因子.
同一结构还可等价地写成

$$V\cong\bigoplus_{\ell=1}^{t}F[x]/(q_\ell(x)),\qquad q_1(x)\mid q_2(x)\mid\cdots\mid q_t(x),$$

其中 $q_\ell(x)$ 称为不变因子.

主分解的结构原因 Structural reason for primary decomposition

主分解来自互素因子对应的投影分解. 当 $m_{\mathcal{A}}(x)=\prod_i p_i(x)^{a_i}$ 时，存在多项式 $u_i(x)$ 使

$$\sum_{i=1}^{r}u_i(x)\frac{m_{\mathcal{A}}(x)}{p_i(x)^{a_i}}=1.$$

令

$$\mathcal{E}_i=u_i(\mathcal{A})\frac{m_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})}{p_i(\mathcal{A})^{a_i}},$$

则 $\mathcal{E}_i$ 为两两可交换的投影，且

$$\mathcal{I}=\mathcal{E}_1+\cdots+\mathcal{E}_r,\qquad \operatorname{im}\mathcal{E}_i=V_{p_i}.$$

因此 $V=\bigoplus_i V_{p_i}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

证明

互素性保证 Bezout 恒等式成立. 把该恒等式代入 $\mathcal{A}$ 即得 $\sum_i \mathcal{E}_i = \mathcal{I}$. 先说明 $\mathcal{E}_i$ 的作用方式. 若 $v \in V_{p_j}$ 且 $j \neq i$, 则 $m_{\mathcal{A}}(x)/p_i(x)^{a_i}$ 含有因子 $p_j(x)^{a_j}$, 故

$$\mathcal{E}_i v = u_i(\mathcal{A}) \frac{m_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})}{p_i(\mathcal{A})^{a_i}} v = 0.$$

若 $v \in V_{p_i}$, 则由 Bezout 恒等式

$$\sum_{j=1}^{r} u_j(x) \frac{m_{\mathcal{A}}(x)}{p_j(x)^{a_j}} = 1$$

模 $p_i(x)^{a_i}$ 化简后可得

$$u_i(x) \frac{m_{\mathcal{A}}(x)}{p_i(x)^{a_i}} \equiv 1 \pmod{p_i(x)^{a_i}}.$$

于是存在多项式 $w_i(x)$ 使

$$u_i(x) \frac{m_{\mathcal{A}}(x)}{p_i(x)^{a_i}} = 1 + w_i(x) p_i(x)^{a_i}.$$

代入 $\mathcal{A}$ 并作用于 $v \in V_{p_i}$ 上, 得到

$$\mathcal{E}_i v = v + w_i(\mathcal{A}) p_i(\mathcal{A})^{a_i} v = v.$$

故 $\mathcal{E}_i$ 在 V_{p_i} 上是恒等, 在其余 V_{p_j} 上为零. 因此 $\mathcal{E}_i$ 正是到 V_{p_i} 的投影, 特别地 $\operatorname{im} \mathcal{E}_i = V_{p_i}$. 由 $\sum_i \mathcal{E}_i = \mathcal{I}$ 即得

$$V = V_{p_1} \oplus \cdots \oplus V_{p_r}.$$ □

当特征多项式完全分裂时, 每个 $p_i(x)$ 都是 $x - \lambda$, 于是 $V_{p_i} = K_\lambda$. 因此根子空间分解只是主分解在分裂情形下的特殊形式.

初等因子与不变因子的关系可以这样理解: 初等因子分解把每个主成分内部的每一个循环模都单独列出来, 因此最细; 不变因子分解则把不同不可约因子的幂次按整除链重新打包, 因此较粗, 但更统一. 在完全分裂情形下, 初等因子恰好是

$$(x - \lambda)^k,$$

它们与 Jordan 块 $J_k(\lambda)$ 一一对应.

两种分类视角 Two classification viewpoints

初等因子直接给出块的精细分解, 不变因子则以整除链的形式给出更粗但更域无关的全局轮廓. 两者信息等价, 但组织方式不同: 前者适合看局部块结构, 后者适合看统一分类框架.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

有理标准型

若尔当型之所以强大，是因为它在分裂域上把初等因子全部拆到了线性因子层面. 但从一般分类理论看，更基础的对象是不变因子，因此更基础的标准型是有理标准型.

伴随矩阵 Companion matrix

对首一多项式

$$q(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其伴随矩阵定义为

$$C(q) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}.$$

有理标准型 Rational canonical form

若 $q_1(x) \mid q_2(x) \mid \cdots \mid q_t(x)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变因子，则存在一组基，使 $\mathcal{A}$ 的矩阵写成

$$C(q_1) \oplus C(q_2) \oplus \cdots \oplus C(q_t).$$

这就是有理标准型.

其理由并不神秘：每个循环因子 $F[x]/(q_\ell(x))$ 在基 $\overline{1}, \overline{x}, \dots, \overline{x^{d-1}}$ 下，乘以 x 的算子矩阵恰为 $C(q_\ell)$. 因此整个算子的矩阵自然成为伴随块的直和.

与若尔当型的关系 Relation to Jordan form

若特征多项式不在底域上分裂，则 Jordan 块根本无法在该域上写出，但有理标准型始终存在. 若再把底域扩张到分裂域，伴随块会进一步细化为 Jordan 块. 因此若尔当型只是完全分裂情形下对有理标准型的细化，而不是比它更基础的对象.

从这个角度看，分类并不是“有时能写 Jordan 型，有时不能写任何标准型”，而是“总能写有理标准型，在分裂时还能继续细化成 Jordan 型”.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Jordan-Chevalley 分解

Jordan 块把特征值部分与幂零缺陷并排写在矩阵里. Jordan-Chevalley 分解则把这种并列提升为算子本身的内在分解，不再依赖选取某组基.

半单算子 Semisimple operator

称 $\mathcal{S}\in\mathcal{L}(V,V)$ 为半单算子，是指对任意 $\mathcal{S}$-不变子空间都存在不变补空间. 在 $\mathbb{C}$ 上，这等价于 $\mathcal{S}$ 可对角化；在 $\mathbb{R}$ 上，则等价于把标量扩张到 $\mathbb{C}$ 后可对角化.

Jordan-Chevalley 分解 Jordan-Chevalley decomposition

在本讲所讨论的 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上，任意有限维线性算子 $\mathcal{A}$ 都存在唯一分解

$$\mathcal{A}=\mathcal{S}+\mathcal{N},\qquad \mathcal{S}\mathcal{N}=\mathcal{N}\mathcal{S},$$

其中 $\mathcal{S}$ 半单，$\mathcal{N}$ 幂零. 此外，$\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{N}$ 都是 $\mathcal{A}$ 的多项式.

证明

在 $\mathbb{C}$ 上，按根子空间分解 $V=\bigoplus_{\lambda}K_\lambda$，$\mathcal{A}|_{K_\lambda}=\lambda\mathcal{I}+\mathcal{N}_\lambda$. 定义 $\mathcal{S}|_{K_\lambda}=\lambda\mathcal{I}$，$\mathcal{N}|_{K_\lambda}=\mathcal{N}_\lambda$. 则显然

$$\mathcal{A}=\mathcal{S}+\mathcal{N},\qquad \mathcal{S}\mathcal{N}=\mathcal{N}\mathcal{S}.$$

$\mathcal{S}$ 在每个 K_λ 上都是纯量作用，故可对角化；$\mathcal{N}$ 在每个 K_λ 上幂零，故整体幂零. 唯一性由下述事实给出：若 $\mathcal{A}=\mathcal{S}_1+\mathcal{N}_1=\mathcal{S}_2+\mathcal{N}_2$，且两组分解都满足半单、幂零与可交换条件，则

$$\mathcal{S}_1-\mathcal{S}_2=-(\mathcal{N}_1-\mathcal{N}_2).$$

左边是可交换半单算子的差，仍半单；右边是可交换幂零算子的差，仍幂零. 一个既半单又幂零的算子只能是零，故 $\mathcal{S}_1=\mathcal{S}_2$，$\mathcal{N}_1=\mathcal{N}_2$. 由于根子空间投影可由中国剩余（Chinese remainder）型插值多项式构造，$\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{N}=\mathcal{A}-\mathcal{S}$ 都是 $\mathcal{A}$ 的多项式. 对 $\mathbb{R}$ 的情形，把算子复化后应用复数情形，再注意所得多项式系数可取实数即可. □

在任一 Jordan 基下，$\mathcal{S}$ 的矩阵就是把每个 Jordan 块中的超对角 1 全部删去后留下的纯对角部分，而 $\mathcal{N}$ 的矩阵则是把每个对角元 λ 全部减去后留下的纯幂零部分. 因此 Jordan-Chevalley 分解正是

$$J_k(\lambda)=\lambda I_k+J_k(0)$$

的坐标自由版本.

坐标自由的提升 Coordinate-free lift

写出 Jordan 标准型，是在某组基下把半单部分与幂零部分同时看见；Jordan-Chevalley 分解则说明，这两部分本来就内在地存在于算子自身中. 因此它比“把矩阵化为块状”更本质.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Jordan 块计数公式

现在回到固定 λ 的局部块型 $s_1 \geqslant s_2 \geqslant \cdots \geqslant s_m$. 把它看成一个分拆图形，则第 16 讲中出现的全部块计数公式都可以被统一解释为对这个分拆做截断与差分.

统一计数公式 Unified counting formulas

记 $n_k = \dim\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^k$, $r_k = \dim\operatorname{im}(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^k$,
再记 $b_k = \#\{\lambda\text{-块大小} \geqslant k\}$, $c_k = \#\{\lambda\text{-块大小} = k\}$. 则有

1. $b_k = n_k - n_{k-1}$;
2. $c_k = b_k - b_{k+1} = 2n_k - n_{k-1} - n_{k+1}$;
3. $n_k = \sum_j \min(k, s_j)$;
4. $r_k = \sum_j \max(s_j - k, 0)$;
5. $b_k = r_{k-1} - r_k$, $c_k = r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}$.

证明

公式 $n_k = \sum_j \min(k, s_j)$ 已在前述完备性命题中得到. 于是

$$n_k - n_{k-1} = \sum_j \left(\min(k, s_j) - \min(k-1, s_j)\right).$$

括号中的差等于 1 当且仅当 $s_j \geqslant k$，否则等于 0. 故 $b_k = n_k - n_{k-1}$. 再做一次差分即得

$$c_k = b_k - b_{k+1} = 2n_k - n_{k-1} - n_{k+1}.$$

另一方面，$\mathcal{N}^k$ 在一条长度为 s_j 的链上的像空间维数为 $\max(s_j - k, 0)$，故 $r_k = \sum_j \max(s_j - k, 0)$. 于是

$$r_{k-1} - r_k = \sum_j \left(\max(s_j - k + 1, 0) - \max(s_j - k, 0)\right) = b_k,$$

再做一次差分便得 $c_k = r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}$. □

这些量各自在数什么 What each quantity counts

n_k 数的是把每一列在高度 k 处截断后留下的总格数；r_k 数的是删去前 k 层之后剩下的总格数；b_k 数的是第 k 层仍然存在的列数；c_k 数的是恰好在第 k 层终止的列数. 因此这些公式描述的始终是同一个分拆，只是截面不同、差分阶数不同.

这就解释了为什么“只知道最大块长”远远不够. 最大块长只告诉我们分拆的最高处在哪里，总代数重数只告诉我们总面积是多少；只有整条 n_k 序列才记录了每一层横向宽度的变化，因此才能恢复完整块型.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

底域改变与结构表达

Jordan 型依赖于多项式在底域上的分裂方式，因此它从来都是“相对于底域”的表达. 改变底域时，真正不变的是模结构本身，而不是 Jordan 块的外观.

扩域后的算子 Scalar extension

若 E/F 为扩域，则 $V_E := E \otimes_F V$ 上有自然扩张算子 $\mathcal{A}_E := 1 \otimes \mathcal{A}$. 于是 $V_{\mathcal{A}}$ 的 $F[x]$-模结构自然提升为 $V_{E,\mathcal{A}_E}$ 的 $E[x]$-模结构.

扩域导致的裂解 Splitting after scalar extension

设 $p(x) \in F[x]$ 首一不可约，并在扩域 E 中分裂为互异线性因子 $p(x) = \prod_{\sigma=1}^{d}(x-\lambda_\sigma)$. 则

$$\forall\, k \geqslant 1 : E \otimes_F F[x]/\left(p(x)^k\right) \cong E[x]/\left(p(x)^k\right) \cong \bigoplus_{\sigma=1}^{d} E[x]/(x-\lambda_\sigma)^k.$$

因此，一个 $p(x)^k$-主块在分裂域上会裂解成若干个 Jordan 型线性主块.

证明

第一步只是系数扩张. 第二步来自中国剩余定理，因为 $(x-\lambda_\sigma)^k$ 两两互素，于是

$$E[x]/\left(\prod_{\sigma=1}^{d}(x-\lambda_\sigma)^k\right) \cong \bigoplus_{\sigma=1}^{d} E[x]/(x-\lambda_\sigma)^k.$$

而 $\prod_{\sigma=1}^{d}(x-\lambda_\sigma)^k = p(x)^k$. 结论成立. □

这一定理把 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 的差异解释得非常清楚. 在 $\mathbb{R}$ 上不可约的二次因子 $p(x) = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$ 在 $\mathbb{C}$ 上分裂为

$$p(x) = (x - (\alpha + \beta\mathrm{i}))(x - (\alpha - \beta\mathrm{i})).$$

于是 $\mathbb{C}$ 上的两块 $J_k(\alpha+\beta\mathrm{i}) \oplus J_k(\alpha-\beta\mathrm{i})$ 在 $\mathbb{R}$ 上正好合并为一个实块 $J_{2k}^*(\alpha+\beta\mathrm{i})$. 这并不是结构改变了，而是同一 $\mathbb{R}[x]$-模在不同底域上的分辨率不同.

相对性的真正含义

先扩张到分裂域再看 Jordan 形，和留在原域上看有理标准型，描述的是同一个算子结构的两种表达. 前者把不可约因子进一步裂开，因此更细；后者保留了原域信息，因此更原生.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 19 讲

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 1 部分

伴随算子

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伴随算子

设 V 和 W 均为酉空间，或均为欧氏空间.

定义 19.1. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$. 若 $\langle\mathcal{A}(x),y\rangle_W=\langle x,\mathcal{A}^*(y)\rangle_V,\ \forall x\in V,\ \forall y\in W$，则称映射 $\mathcal{A}^*:W\to V$ 为**算子 $\mathcal{A}$ 的伴随算子**.

例. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^3):\mathcal{A}(x)=[x,a]$ 为向量积，其中 $a\in\mathbb{R}^3$ 为固定向量. 则 $\forall y\in\mathbb{R}^3\ \ \langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\langle[x,a],y\rangle=\langle x,[a,y]\rangle=\langle x,-\mathcal{A}(y)\rangle$. 因此，可以取 $\mathcal{A}^*(y)=-\mathcal{A}(y)$.

引理 19.1. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,W)$，其中 V,W 均为线性空间. 假设除此之外有 $\langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\langle\mathcal{B}(x),y\rangle,\forall x\in V,\forall y\in W$. 则 $\mathcal{A}=\mathcal{B}$.

证明. $\langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\langle\mathcal{B}(x),y\rangle,\forall x\in V,\forall y\in W\Rightarrow\langle\mathcal{A}(x)-\mathcal{B}(x),y\rangle=0,\forall y\in W\Rightarrow\mathcal{A}(x)-\mathcal{B}(x)=\theta\Rightarrow\mathcal{A}(x)=\mathcal{B}(x),\forall x\in V\Rightarrow\mathcal{A}=\mathcal{B}$. □

定理 19.1. 伴随算子 $\mathcal{A}^*$ 是一个线性算子.

证明. $\forall y_1,y_2\in W,\forall\alpha_1,\alpha_2\in P$

$$\begin{aligned}\langle x,\mathcal{A}^*(\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)\rangle&=\langle\mathcal{A}(x),\alpha_1y_1+\alpha_2y_2\rangle=\overline{\alpha_1}\langle\mathcal{A}(x),y_1\rangle+\overline{\alpha_2}\langle\mathcal{A}(x),y_2\rangle\\&=\overline{\alpha_1}\langle x,\mathcal{A}^*(y_1)\rangle+\overline{\alpha_2}\langle x,\mathcal{A}^*(y_2)\rangle=\langle x,\alpha_1\mathcal{A}^*(y_1)+\alpha_2\mathcal{A}^*(y_2)\rangle,\forall x\in V\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A}^*(\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)=\alpha_1\mathcal{A}^*(y_1)+\alpha_2\mathcal{A}^*(y_2)$，即 $\mathcal{A}^*$ 为线性算子. □

定理 19.2. 对于任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，存在唯一的伴随算子 $\mathcal{A}^*$.

证明.

存在性. 设 $e_1,\dots,e_n$ 为 V 中的标准正交基，则对于任意 $\forall x\in V\ \ x=\sum\limits_{i=1}^n\langle x,e_i\rangle e_i\Rightarrow\mathcal{A}(x)=\sum\limits_{i=1}^n\langle x,e_i\rangle\mathcal{A}(e_i)$. 因此，

$$\langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\sum_{i=1}^n\langle x,e_i\rangle\langle\mathcal{A}(e_i),y\rangle\ ,\ \forall y\in W$$

设算子 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(W,V)$ 满足 $\mathcal{B}(y)=\sum\limits_{i=1}^n\langle y,\mathcal{A}(e_i)\rangle e_i,\ \forall y\in W$ 则

$$\langle x,\mathcal{B}(y)\rangle=\left\langle x,\sum_{i=1}^n\langle y,\mathcal{A}(e_i)\rangle e_i\right\rangle=\sum_{i=1}^n\overline{\langle y,\mathcal{A}(e_i)\rangle}\langle x,e_i\rangle=\sum_{i=1}^n\langle\mathcal{A}(e_i),y\rangle\langle x,e_i\rangle=\langle\mathcal{A}(x),y\rangle.$$

因此，$\langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\langle x,\mathcal{B}(y)\rangle,\forall x\in V,\forall y\in W\Rightarrow$ 可得 $\mathcal{B}=\mathcal{A}^*$.

唯一性. 假设存在两个伴随算子：$\mathcal{B},\mathcal{C}\in\mathcal{L}(W,V)$. 则 $\langle x,\mathcal{B}(y)\rangle=\langle\mathcal{A}(x),y\rangle=\langle x,\mathcal{C}(y)\rangle,\ \forall x\in V,\ \forall y\in W$. 因此由引理 19.1，可得 $\mathcal{B}=\mathcal{C}$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伴随算子的性质

定理 19.3. 线性算子的伴随运算具有以下性质：

1. $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*,\ \forall \mathcal{A},\mathcal{B} \in \mathcal{L}(V,W)$；
2. $(\alpha\mathcal{A})^* = \bar{\alpha}\mathcal{A}^*,\ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,W),\ \forall \alpha \in \mathbb{C}$；
3. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*,\ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,W),\ \forall \mathcal{B} \in \mathcal{L}(Z,V)$；
4. $\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^* = \left(\mathcal{A}^*\right)^{-1},\ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ – 非奇异算子；
5. $\left(\mathcal{A}^*\right)^* = \mathcal{A},\ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,W)$.

证明.

1. $\forall x \in V, \forall y \in W\ \langle x, (\mathcal{A}+\mathcal{B})^*(y)\rangle = \langle (\mathcal{A}+\mathcal{B})(x), y\rangle = \langle \mathcal{A}(x), y\rangle + \langle \mathcal{B}(x), y\rangle = \langle x, \mathcal{A}^*(y)\rangle + \langle x, \mathcal{B}^*(y)\rangle = \langle x, \mathcal{A}^*(y) + \mathcal{B}^*(y)\rangle = \langle x, \left(\mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*\right)(y)\rangle \Rightarrow (\mathcal{A}+\mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$.
2. $\forall x \in V, \forall y \in W\ \langle x, (\alpha\mathcal{A})^*(y)\rangle = \langle (\alpha\mathcal{A}(x)), y\rangle = \langle \mathcal{A}(x), \bar{\alpha}y\rangle = \langle x, \bar{\alpha}\mathcal{A}^*(y)\rangle \Rightarrow (\alpha\mathcal{A})^* = \bar{\alpha}\mathcal{A}^*$.
3. $\forall x \in Z, \forall y \in W\ \langle x, (\mathcal{A}\mathcal{B})^*(y)\rangle = \langle (\mathcal{A}\mathcal{B})(x), y\rangle = \langle \mathcal{B}(x), \mathcal{A}^*(y)\rangle = \langle x, \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*(y)\rangle \Rightarrow (\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$.
4. $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I} \overset{\text{第 3 条}}{\Longrightarrow} \left(\mathcal{A}^{-1}\right)^*\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^* = \mathcal{I}^* = \mathcal{I} \Rightarrow \left(\mathcal{A}^{-1}\right)^* = \left(\mathcal{A}^*\right)^{-1}$.
5. $\forall x \in V, \forall y \in W\ \left\langle y, \left(\mathcal{A}^*\right)^*(x)\right\rangle = \langle \mathcal{A}^*(y), x\rangle = \langle y, \mathcal{A}(x)\rangle \Rightarrow \left(\mathcal{A}^*\right)^* = \mathcal{A}$.

□

伴随算子的矩阵、核与像

定理 19.4. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，$\mathcal{A}^*\in\mathcal{L}(W,V)$，$e_1,\dots,e_n$ 与 $f_1,\dots,f_m$ 分别是 V 和 W 的标准正交基. 则 $(\mathcal{A}^*)_{ef}=(\mathcal{A}_{fe})^{\mathrm{H}}$.

证明. 设 $(\mathcal{A})_{fe}=(a_{ij})$，$(\mathcal{A}^*)_{ef}=(b_{ij})$. 则

$$\mathcal{A}(e_j)=\sum_{k=1}^{m}a_{kj}f_k,\ \mathcal{A}^*(f_i)=\sum_{k=1}^{n}b_{ki}e_k,\ \forall\, k=\overline{1,m}.$$

因此 $\langle\mathcal{A}(e_j),f_i\rangle=\left\langle\sum_{k=1}^{m}a_{kj}f_k,f_i\right\rangle=a_{ij}$. 另一方面，

$$\langle\mathcal{A}\left(e_j\right),f_i\rangle=\langle e_j,\mathcal{A}^*\left(f_i\right)\rangle=\left\langle e_j,\sum_{k=1}^{n}b_{ki}e_k\right\rangle=\overline{b_{ji}}.$$

因此，$a_{ij}=\overline{b_{ji}}$, $i=\overline{1,m}$, $j=\overline{1,n}\Rightarrow(\mathcal{A}^*)_{ef}=((\mathcal{A})_{fe})^{\mathrm{H}}$. □

注. 在实数情况下，有 $(\mathcal{A}^*)_{ef}=(\mathcal{A}_{fe})^{\mathrm{T}}$.

推论. $\operatorname{rg}\mathcal{A}^*=\operatorname{rg}\mathcal{A}$.

定理 19.5. 对于任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，$\ker\mathcal{A}=\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}^*$，$\ker\mathcal{A}^*=\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}$.

证明. 对于任意 $x\in\ker\mathcal{A}$，有 $\mathcal{A}(x)=0$. 对于任意 $y\in\operatorname{im}\mathcal{A}^*$，存在 $z\in W$ 使得 $y=\mathcal{A}^*(z)$. 因此 $\langle x,y\rangle=\langle x,\mathcal{A}^*(z)\rangle=\langle\mathcal{A}(x),z\rangle=0\Rightarrow\ker\mathcal{A}\subseteq\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}^*$.

另一方面，$\dim\ker\mathcal{A}=\dim V-\dim\operatorname{im}\mathcal{A}^*=\dim V-\dim\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}^*$. 根据维数单调性定理，有 $\ker\mathcal{A}=\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}^*$.

对于第二个等式，只需将 $\mathcal{A}$ 替换为 $\mathcal{A}^*$，反之亦然，同时利用性质 $(\mathcal{A}^*)^*=\mathcal{A}$ 即可. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

双正交基底对

定义 19.2. 若酉（欧氏）空间 V 中的两组向量 $x_1,\dots,x_k$ 和 $y_1,\dots,y_k$ 满足 $\langle x_i,y_j\rangle=\delta_{ij}$，则称它们为**双正交向量组**.

定理 19.6. 设 $x_1,\dots,x_k$ 和 $y_1,\dots,y_k$ 构成双正交向量组. 那么其中每一组向量都是线性无关的.

证明. 以 $x_1,\dots,x_k$ 的线性无关性为例进行证明. 假设

$$\alpha_1x_1+\dots+\alpha_kx_k=\theta.$$

对该等式两侧取内积 $\langle\cdot,y_j\rangle$, $j=\overline{1,k}\Rightarrow\alpha_j=0\Rightarrow x_1,\dots,x_k$ 线性无关. □

定义 19.3. 若双正交向量组 $e_1,\dots,e_n$ 和 $f_1,\dots,f_n$ 各自都是 V 的一组基，则称它们为**双正交基底对**.

示例. 设 v_1,v_2,v_3 是三维空间中不共面的向量，若 $(v_1,v_2,v_3)=1$，则三元组 $[v_2,v_3]$, $[v_3,v_1]$, $[v_1,v_2]$ 构成一组正交基底对.

定理 19.7. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是酉（欧氏）空间 $U(E)$ 的一组基. 那么存在唯一的双正交基 $f_1,\dots,f_n$.

证明. 对于任意 $j=\overline{1,n}$，向量 f_j 与 $e_1,\dots,e_{j-1},e_{j+1},\dots,e_n$ 正交. 因此，$f_j\in L_j=\mathcal{L}^\perp(e_1,\dots,e_{j-1},e_{j+1},\dots,e_n)$. 由于 $\dim L_j=1$，所以可以找到唯一的向量（至多相差一个常数因子）$g_j\neq\theta$，使其构成 L_j 的一组基. 则对于某个 α_j，有 $f_j=\alpha_jg_j$. 但，

$$\langle f_j,e_j\rangle=1\Rightarrow\alpha_j\langle g_j,e_j\rangle=1\Rightarrow\alpha_j=\frac{1}{\langle g_j,e_j\rangle},$$

因此向量 f_j 是唯一确定的（若 g_j 乘常数 $\beta\neq0$，则 α_j 也会除以相同的量 $\Rightarrow$ 向量 f_j 保持不变）. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

作用于同一空间的伴随算子

设 $A \in \mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是酉（欧氏）空间.

由于对于任何标准正交基 e，有 $(\mathcal{A}^*)_e = ((\mathcal{A})_e)^{\mathrm{H}}$，且矩阵为方阵，故 $\det(\mathcal{A}^*)_e = \overline{\det(\mathcal{A})_e}$.

定理 19.8. 在酉（欧氏）空间 $U(E)$ 的一对双正交基底对 e 和 f 中，算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵满足 $(\mathcal{A}^*)_f = ((\mathcal{A})_e)^{\mathrm{H}}$.

证明. 设 $(\mathcal{A})_e = (a_{ij})$，$(\mathcal{A}^*)_f = (b_{ij})$. 则 $\mathcal{A}(e_j) = \sum\limits_{k=1}^{n} a_{kj} e_k$, $\mathcal{A}^*(f_i) = \sum\limits_{k=1}^{n} b_{ki} f_k$. 因此 $\langle \mathcal{A}(e_j), f_i \rangle = \sum\limits_{k=1}^{n} a_{kj} \langle e_k, f_i \rangle = a_{ij}$. 另一方面，

$$\langle \mathcal{A}(e_j), f_i \rangle = \langle e_j, \mathcal{A}^*(f_i) \rangle = \left\langle e_j, \sum_{k=1}^{n} b_{ki} f_k \right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{b_{ki}} \langle e_j, f_k \rangle = \overline{b_{ji}}.$$

因此 $a_{ij} = \overline{b_{ji}}$, $\forall\, i = \overline{1,n}$, $j = \overline{1,n}$ $\Leftrightarrow$ $(\mathcal{A}^*)_f = ((\mathcal{A})_e)^{\mathrm{H}}$. □

定理 19.9. 如果酉（欧氏）空间 $U(E)$ 的子空间 L 在算子 $\mathcal{A}$ 作用下是不变的，则其正交补 $L^{\perp}$ 在 $\mathcal{A}^*$ 作用下也是不变的.

证明. 对于任意 $x \in L$, $y \in L^{\perp} \Rightarrow \mathcal{A}(x) \in L \Rightarrow \langle \mathcal{A}(x), y \rangle = 0 \Rightarrow \langle x, \mathcal{A}^*(y) \rangle = 0 \Rightarrow \mathcal{A}^*(y) \in L^{\perp}$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例子

在空间

$$V=\left\{p(x)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos(x)+b_1\sin(x)+\cdots+a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\mid p(x)\in C[0,2\pi]\right\}$$

（由次数不超过 n 的三角多项式组成的集合）中，考虑内积

$$\langle f,g\rangle=\int_0^{2\pi}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

考虑微分算子

$$\mathcal{A}:V\to V,\ \mathcal{A}(p(x))=p''(x)+p'(x)+p(x),\ \forall p(x)\in V.$$

通过分部积分来求伴随算子：

$$\begin{aligned}\forall p(x),q(x)\in V\ \langle\mathcal{A}(p(x)),q(x)\rangle&=\int_0^{2\pi}(p''(x)+p'(x)+p(x))q(x)\,\mathrm{d}x.\\&=\left[(p'(x)+p(x))q(x)\right]_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}(p'(x)+p(x))q'(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}p(x)q(x)\,\mathrm{d}x.\\&=-\left[p(x)q'(x)\right]_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}p(x)q''(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}p(x)q'(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}p(x)q(x)\,\mathrm{d}x.\\&=\int_0^{2\pi}(q''(x)-q'(x)+q(x))p(x)\,\mathrm{d}x=\langle p(x),\mathcal{A}^*(q(x))\rangle.\end{aligned}$$

因此，

$$\mathcal{A}^*(q(x))=q''(x)-q'(x)+q(x),\ \forall q(x)\in V.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

标准正交基：

$$e_0=\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ e_1=\frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}},\ e_2=\frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}},\ \ldots,\ e_{2n-1}=\frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}},\ e_{2n}=\frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}},$$

其中 $\dim V=2n+1$.

由于

$$\mathcal{A}(e_0)=e_0,\ \mathcal{A}(e_{2k-1})=(1-k^2)e_{2k-1}-ke_{2k},\ \mathcal{A}(e_{2k})=(1-k^2)e_{2k}+ke_{2k-1},\ \forall\, k=1,\ldots,n,$$

算子矩阵具有以下形式：

$$(\mathcal{A})_e=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&\cdots&0&0\\0&0&1&0&0&\cdots&0&0\\0&-1&0&0&0&\cdots&0&0\\0&0&0&-3&2&\cdots&0&0\\0&0&0&-2&-3&\ddots&\vdots&\vdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&(n-1)&0\\0&0&0&0&\cdots&-(n-1)&(1-n^2)&n\\0&0&0&0&\cdots&0&-n&(1-n^2)\end{bmatrix}\text{ – 三对角矩阵.}$$

伴随算子矩阵：

$$(\mathcal{A}^*)_e=(\mathcal{A})_e^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&\cdots&0&0\\0&0&-1&0&0&\cdots&0&0\\0&1&0&0&0&\cdots&0&0\\0&0&0&-3&-2&\cdots&0&0\\0&0&0&2&-3&\ddots&\vdots&\vdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&-(n-1)&0\\0&0&0&0&\cdots&(n-1)&(1-n^2)&-n\\0&0&0&0&\cdots&0&n&(1-n^2)\end{bmatrix}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 20 讲

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 2 部分

正规算子

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规算子

定义 20.1. 设 V 是酉（欧氏）空间. 如果线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{A}^*\mathcal{A}$，则称 $\mathcal{A}$ 为**正规算子**.

定义 20.2. 如果方阵矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$（或者 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$）满足 $AA^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}A$，则称 A 为**正规矩阵**.

由伴随算子矩阵定理可得

$$\mathcal{A}\text{ 是正规算子 }\Leftrightarrow\ (\mathcal{A})_e\text{ 是正规矩阵}$$

对于任何标准正交基 e，都有 $(\mathcal{A})_e(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}=(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}(\mathcal{A})_e$.

示例.

$$A=\begin{bmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}\Rightarrow A^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\-1&1&0\end{bmatrix}=-A.$$

因此，$AA^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}A=-A^2$，矩阵 A 是正规矩阵.

伴随算子的特征值与特征向量

定理 20.1. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是酉（欧氏）空间. 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 $\overline{\lambda}$ 是 $\mathcal{A}^*$ 的特征值.

证明. 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 $\det(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})=0$. 因此，$\det(\mathcal{A}^*-\overline{\lambda}\mathcal{I})=0$[19]，即 $\overline{\lambda}$ 是 $\mathcal{A}^*$ 的特征值. □

注. 算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}^*$ 的特征向量可能不同.

示例. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&\mathrm{i}\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\quad \lambda_1=1,\ \lambda_2=-\mathrm{i},\ e_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}\\\mathrm{i}+1\end{pmatrix},$$

$$A^{\mathrm{H}}=\begin{pmatrix}1&0\\-\mathrm{i}&\mathrm{i}\end{pmatrix},\quad \lambda_1=1,\ \lambda_2=\mathrm{i},\ e_1=\begin{pmatrix}\mathrm{i}-1\\\mathrm{i}\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

[19] $\det(\mathcal{A}^*-\overline{\lambda}\mathcal{I})=\det\left(\mathcal{A}^*-(\lambda\mathcal{I})^*\right)=\det\left((\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*\right)=\overline{\det(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})}=\overline{0}=0$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规算子的特征向量

定理 20.2. 设 $\mathcal{A}$ 是正规算子，λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，x 是对应的特征向量. 那么，x 也是 $\mathcal{A}^*$ 的特征向量，其对应特征值为 $\overline{\lambda}$.

证明. 算子 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Leftrightarrow \mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} \Rightarrow$

$$(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I}) = \left(\mathcal{A}^*-\bar{\lambda}\mathcal{I}\right)(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I}) = \mathcal{A}^*\mathcal{A}-\bar{\lambda}\mathcal{A}-\lambda\mathcal{A}^*+|\lambda|^2\mathcal{I}$$
$$= \mathcal{A}\mathcal{A}^*-\bar{\lambda}\mathcal{A}-\lambda\mathcal{A}^*+|\lambda|^2\mathcal{I} = (\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})\left(\mathcal{A}^*-\bar{\lambda}\mathcal{I}\right) = (\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*$$

因此，**算子 $\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I}$ 是正规算子**. 因此，

$$(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(x)=\theta \Leftrightarrow 0=\langle(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(x),(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(x)\rangle = \langle x,(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(x)\rangle$$
$$= \langle x,(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(x)\rangle = \langle(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(x),(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(x)\rangle \Leftrightarrow (\mathcal{A}-\lambda\mathcal{I})^*(x)=\theta$$

由此可得 $\mathcal{A}^*(x)=\overline{\lambda}x$，于是 x 是算子 $\mathcal{A}^*$ 对应于特征值 $\overline{\lambda}$ 的特征向量. □

推论. 对于正规算子 $\mathcal{A}$，1) $\ker\mathcal{A}=\ker\mathcal{A}^*$；2) $\ker\mathcal{A}=\mathrm{im}^{\perp}\mathcal{A}$，$\ker\mathcal{A}^*=\mathrm{im}^{\perp}\mathcal{A}^*$；3) $\ker\mathcal{A}^2=\ker\mathcal{A}$.

推论 3) 的证明：$x\in\ker\mathcal{A}^2 \Leftrightarrow \mathcal{A}^2(x)=\theta \Leftrightarrow \mathcal{A}(x)\in\mathrm{im}\,\mathcal{A}\cap\ker\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}(x)=\theta \Leftrightarrow x\in\ker\mathcal{A}$.

定理 20.3. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是正规算子，λ_1,λ_2 是它的两个不同特征值（$\lambda_1\neq\lambda_2$）. 设 x_1,x_2 是其对应的特征向量. 那么 $\langle x_1,x_2\rangle=0$.

证明. 由定义：

$$\lambda_1\langle x_1,x_2\rangle = \langle\lambda_1x_1,x_2\rangle = \langle\mathcal{A}(x_1),x_2\rangle = \langle x_1,\mathcal{A}^*(x_2)\rangle = \left\langle x_1,\overline{\lambda_2}x_2\right\rangle = \lambda_2\langle x_1,x_2\rangle.$$

因此 $(\lambda_1-\lambda_2)\langle x_1,x_2\rangle=0$，$\lambda_1\neq\lambda_2\Rightarrow\langle x_1,x_2\rangle=0$. □

正规算子矩阵

定理 20.4（舒尔定理）. 对于作用于**酉空间**的任意算子 A，存在一个标准正交基 e，使得矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 具有三角形式.

证明类似于复空间中算子三角矩阵的证明（**第 14 讲，定理 14.2**），但需要额外进行基的正交化. 由此得到的基被称为**舒尔基**.

定理 20.5（正规性的判别准则）. 设 V 是酉空间. $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是正规的 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 由该算子的**特征向量组成的标准正交基** e.

证明.

必要性. 设 $\mathcal{A}$ 是正规算子，e 是它的舒尔基. 则

$$(\mathcal{A})_e=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix},\quad (\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}=\begin{bmatrix}\overline{a_{11}}&0&\cdots&0\\\overline{a_{12}}&\overline{a_{22}}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\overline{a_{1n}}&\overline{a_{2n}}&\cdots&\overline{a_{nn}}\end{bmatrix}.$$

并且 $(\mathcal{A})_e\cdot(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}=(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}\cdot(\mathcal{A})_e$，比较矩阵 $(\mathcal{A})_e\cdot(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}$ 和 $(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}\cdot(\mathcal{A})_e$ 的对角线元素：

- $|a_{11}|^2+|a_{12}|^2+\cdots+|a_{1n}|^2=|a_{11}|^2\Rightarrow a_{12}=\cdots=a_{1n}=0$;
- $|a_{22}|^2+\cdots+|a_{2n}|^2=|a_{22}|^2\Rightarrow a_{23}=\cdots=a_{2n}=0$;
- $\cdots$
- $|a_{n-1,n-1}|^2+|a_{n-1,n}|^2=|a_{n-1,n-1}|^2\Rightarrow a_{n-1,n}=0$.

因此，$(\mathcal{A})_e$ 和 $(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}$ 均为对角矩阵，而舒尔基是由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成的标准正交基. □

充分性. 设 e 是由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成的标准正交基，则矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是主对角线元素为特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 的对角矩阵. 同理，$(\mathcal{A}^*)_e$ 也是主对角线元素为 $\overline{\lambda_1},\dots,\overline{\lambda_n}$ 的对角矩阵. 对角矩阵可交换 $\Rightarrow(\mathcal{A})_e\cdot(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}=(\mathcal{A})_e^{\mathrm{H}}\cdot(\mathcal{A})_e\Rightarrow\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{A}^*\mathcal{A}$. □

推论. 在酉空间中，正规算子 $\mathcal{A}$ 及其伴随算子 $\mathcal{A}^*$ 具有**共同的**标准正交基，且该基由特征向量构成.

定理 20.6. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，其中 V 是 n-维**酉空间**. 如果对于任意特征向量 x 都有 $\mathcal{A}^*(x)=\lambda x$，那么 $\mathcal{A}$ 是正规算子.

证明. 算子 $\mathcal{A}$ 存在至少一个特征向量 e_1，且该向量也是 $\mathcal{A}^*$ 的特征向量. 因此 $\mathcal{L}(e_1)$ 关于 $\mathcal{A}^*$ 不变 $\Rightarrow L_{n-1}=\mathcal{L}^\perp(e_1)$ 关于 $\mathcal{A}$ 不变（此处用到了定理 19.9）.

算子 $\mathcal{A}$ 还至少有一个特征向量 $e_2\in L_{n-1}$，且 $\langle e_2,e_1\rangle=0$. 向量 e_2 也是 $\mathcal{A}^*$ 的特征向量 $\Rightarrow\mathcal{L}(e_2)$ 关于 $\mathcal{A}^*$ 不变 $\Rightarrow L_{n-2}=L_{n-1}\cap\mathcal{L}^\perp(e_1)$ 关于 $\mathcal{A}$ 不变.

以此类推……直到构造出一组正交向量组 $e_1,\dots,e_n$.

那么 $e_1'=\dfrac{e_1}{|e_1|},\dots,e_n'=\dfrac{e_n}{|e_n|}$ 是 V 中由 $\mathcal{A}$ 的特征向量组成的标准正交基 $\Rightarrow\mathcal{A}$ 是正规算子（根据定理 20.5）. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

酉相似矩阵

定义 20.3. 如果 $\exists Q : \det Q \neq 0$, $B = Q^{-1}AQ$，则称矩阵 A 和 B **相似**.

定义 20.4. 如果复（实）矩阵 A 和 B 相似，且变换矩阵 Q 为酉（正交）矩阵，即 $QQ^{\mathrm{H}} = Q^{\mathrm{H}}Q = I$ $(QQ^{\mathrm{T}} = Q^{\mathrm{T}}Q = I)$，则称 A 与 B **酉相似**（**正交相似**）.

定理 20.7. 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正规矩阵 $\Leftrightarrow$ A 酉相似于一个对角矩阵 $\Leftrightarrow$ A 拥有一个由 n 个特征向量组成的标准正交向量组.

证明. 固定一个 $\dim V = n$ 的任意酉空间 V 以及一个标准正交基 e. 存在唯一的线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$: $(\mathcal{A})_e = A$.

矩阵 A 是正规矩阵 $\Leftrightarrow$ 算子 $\mathcal{A}$ 是正规算子.

算子 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Leftrightarrow$ 空间 V 中存在由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成的标准正交基 f $\Leftrightarrow$ 矩阵 $B = (\mathcal{A})_f$ 是对角矩阵. 因此矩阵 A 和 B 是相似的（$B = Q^{-1}AQ$）.

1) 矩阵 Q 将标准正交基 e 变换为标准正交基 f. 对于任意 i, j，有

$$\delta_{ij} = \langle f_i, f_j\rangle = \left\langle \sum_{k=1}^{n} q_{ki}e_k, \sum_{s=1}^{n} q_{sj}e_s \right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \bar{q}_{ki}q_{ki} \;\Rightarrow\; Q^{\mathrm{H}}Q = I \Rightarrow Q \text{ 是酉矩阵.}$$

2) 如果 Q 是酉矩阵（$Q^{\mathrm{H}} = Q^{-1}$）且 $A = QBQ^{-1}$，则

$$AA^{\mathrm{H}} = QBQ^{-1}\left(Q^{-1}\right)^{\mathrm{H}}B^{\mathrm{H}}Q^{\mathrm{H}} = QBB^{\mathrm{H}}Q^{\mathrm{H}},\ A^{\mathrm{H}}A = \left(Q^{-1}\right)^{\mathrm{H}}B^{\mathrm{H}}Q^{\mathrm{H}}QBQ^{-1} = QB^{\mathrm{H}}BQ^{\mathrm{H}},$$
$$BB^{\mathrm{H}} = B^{\mathrm{H}}B\,(\text{因为矩阵是对角的}) \;\Rightarrow AA^{\mathrm{H}} = A^{\mathrm{H}}A,$$

即 A 是正规矩阵.

□

欧氏空间中的正规算子矩阵

设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 E 上的正规算子. 其特征多项式 $f(\lambda)$ 为实系数的多项式.

如果 $f(\lambda)$ 的所有根都是实根，则可以对算子 $\mathcal{A}$ 构造一组由特征向量构成的标准正交基，与酉空间的情况类似.

接下来，我们假设 $f(\lambda)$ 具有至少一个复根 $\lambda=\alpha+\mathrm{i}\beta,\ \beta\neq 0$.

定理 20.8. 设 V 是欧氏空间. 线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是正规算子 $\Leftrightarrow\exists$ 标准正交基 e，使得在该基下 $(\mathcal{A})_e$ 是主对角线上均为 1 阶块或 2 阶块的准对角矩阵. 其中 2 阶块的形式为 $\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix},\quad \beta\neq 0.$

证明.

充分性：设 e 是 V 上的标准正交基，则在该基下 $(\mathcal{A})_e=\begin{bmatrix}A_1 & \cdots & \mathbb{O}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbb{O} & \cdots & A_k\end{bmatrix}$，其中主对角线上均为块 $A_j, j=\overline{1,k}$，其形式为 $A_j=[\alpha]\in\mathbb{R}$ 或 $A_j=\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{2\times 2},\quad \beta\neq 0$. 则

$$(\mathcal{A})_e^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}A_1^{\mathrm{T}} & \cdots & \mathbb{O}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbb{O} & \cdots & A_k^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\Rightarrow(\mathcal{A})_e(\mathcal{A})_e^{\mathrm{T}}=(\mathcal{A})_e^{\mathrm{T}}(\mathcal{A})_e$$

这是因为

$$\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha^2+\beta^2 & 0\\ 0 & \alpha^2+\beta^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}.$$

必要性：设 $\mathcal{A}$ 是正规算子. 我们将其视为酉空间中的算子，并构造由（特征值为复数的）特征向量组成的标准正交基 $\tilde{g}$. 设 A 是 $\mathcal{A}$ 是在所构造的基下的复矩阵，$g_1,\dots,g_n$ 是其特征向量组. 对于任意特征值 $\lambda=\alpha+\mathrm{i}\beta,\ \beta\neq 0$，其共轭值 $\overline{\lambda}=\alpha-\mathrm{i}\beta$ 也是特征值. 设 g_{k_1},g_{k_2} 是 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ 和 $\overline{\lambda}$ 分别对应的特征向量. 设 $g_{k_1}=x+iy,\ g_{k_2}=x-iy$. $L=\mathcal{L}(x,g_{k_2})=\mathcal{L}(x,y)$ 是关于 A 的不变子空间.

$$\begin{cases}A(g_{k_1})=\lambda g_{k_1}\\ A(g_{k_2})=\overline{\lambda}g_{k_2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A(x+\mathrm{i}y)=(\alpha+\mathrm{i}\beta)(x+\mathrm{i}y)\\ A(x-\mathrm{i}y)=(\alpha-\mathrm{i}\beta)(x-\mathrm{i}y)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A(x)=\alpha x-\beta y\\ A(y)=\beta x+\alpha y\end{cases}$$

$$\langle g_{k_1},g_{k_2}\rangle=0\Leftrightarrow\langle x+\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y\rangle=|x|^2-|y|^2+2\mathrm{i}\langle x,y\rangle=0\Leftrightarrow\begin{cases}|x|=|y|\\ \langle x,y\rangle=0\end{cases}$$

因此，向量 $\dfrac{x}{|x|}$ 和 $\dfrac{y}{|y|}$ 构成了 L 上的一个标准正交基.

设 u,v 是 V 中的向量，其坐标在基 $\tilde{g}$ 下为 $\dfrac{x}{|x|},\dfrac{y}{|y|}$. 我们用 u,v 替换坐标为 g_{k_1},g_{k_2} 的向量. 在新的基下，算子 $\mathcal{A}|_{\mathcal{L}(u,v)}$ 的矩阵形式为 $\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix},\quad \beta\neq 0.$

如果对所有复（非实数）特征值都执行该操作，则最终可以得到一个新的标准正交基，使得在该基下算子的矩阵是主对角线上均为 1 阶块或 2 阶块的准对角矩阵. □

推论（矩阵形式的定理）**.** 实矩阵 A 是正规矩阵 $\Leftrightarrow A$ 正交相似于一个主对角线上均为 1 阶块或 2 阶块的准对角矩阵. 其中 2 阶块的形式为 $\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix},\quad \beta\neq 0.$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 21 讲

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 3 部分

酉（正交）算子

酉（正交）算子

设 V 是酉（欧氏）空间.

定义 21.1. 线性算子 $\mathcal{U}\in\mathcal{L}(V,V)$ 称为**酉（正交）**的，如果 $\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{U}\mathcal{U}^*=\mathcal{I}$.

酉（正交）算子的性质：

- 算子 $\mathcal{U}$ 是酉（正交）的 $\Leftrightarrow$ 在任意标准正交基 e 下，其矩阵 $(\mathcal{U})_e$ 是酉（正交）的，即
$$(\mathcal{U})_e(\mathcal{U})_e^{\mathrm{H}}=(\mathcal{U})_e^{\mathrm{H}}(\mathcal{U})_e=I.$$
- 对于酉算子 $\mathcal{U}$，存在 $\mathcal{U}^{-1}=\mathcal{U}^*$，且 $|\det\mathcal{U}|=1$.
- 酉（正交）算子是正规算子.

定义 21.2. 线性算子 $\mathcal{U}\in\mathcal{L}(V,V)$ 称为**等距**的，如果它保持内积：$\langle\mathcal{U}(x),\mathcal{U}(y)\rangle=\langle x,y\rangle$，$\forall x,y\in V$.

定理 21.1（酉算子的判别准则）**.** *设 V 是有限维酉（欧氏）空间. 则对于算子 $\mathcal{U}\in\mathcal{L}(V,V)$，以下命题等价：*

1. *$\mathcal{U}$ 是酉（正交）算子；*
2. *$\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{I}$；*
3. *$\mathcal{U}\mathcal{U}^*=\mathcal{I}$；*
4. *$\mathcal{U}$ 是等距算子；*
5. *$\mathcal{U}$ 保持长度：$|\mathcal{U}(x)|=|x|$，$\forall x\in V$；*
6. *$\mathcal{U}$ 将任意标准正交基映射为标准正交基；*
7. *$\mathcal{U}$ 将至少一个标准正交基映射为标准正交基.*

证明. $\boxed{1\Rightarrow 2}$, $\boxed{1\Rightarrow 3}$：由酉算子的定义可得.
$\boxed{2\Rightarrow 1}$：$\mathcal{U}$ 可逆 $\Rightarrow\exists\mathcal{U}^{-1}\Rightarrow$（对 $\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{I}$ 右乘 $\mathcal{U}^{-1}$）$\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{I}\Rightarrow\mathcal{U}^*=\mathcal{U}^{-1}\Rightarrow\mathcal{U}$ 是酉算子.
$\boxed{3\Rightarrow 1}$：$\mathcal{U}$ 可逆 $\Rightarrow\exists\mathcal{U}^{-1}\Rightarrow$（对 $\mathcal{U}\mathcal{U}^*=\mathcal{I}$ 左乘 $\mathcal{U}^{-1}$）$\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{I}\Rightarrow\mathcal{U}^*=\mathcal{U}^{-1}\Rightarrow\mathcal{U}$ 是酉算子.
$\boxed{1\Rightarrow 4}$：$\mathcal{U}$ 是酉算子 $\Rightarrow$

$$\langle\mathcal{U}(x),\mathcal{U}(y)\rangle=\langle x,\mathcal{U}^*\mathcal{U}(y)\rangle=\langle x,y\rangle,\quad\forall x,y\in V.$$

$\boxed{4\Rightarrow 1}$：$\langle x,y\rangle=\langle\mathcal{U}(x),\mathcal{U}(y)\rangle=\langle x,\mathcal{U}^*\mathcal{U}(y)\rangle$，$\forall x,y\in V\Rightarrow\mathcal{U}^*\mathcal{U}=\mathcal{I}$.
$\boxed{4\Rightarrow 5}$：$|\mathcal{U}(x)|=\sqrt{\langle\mathcal{U}(x),\mathcal{U}(x)\rangle}=\sqrt{\langle x,x\rangle}=|x|$.
$\boxed{5\Rightarrow 4}$：
在酉空间的情形下：$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\left(|x+y|^2-|x-y|^2+\mathrm{i}|x+\mathrm{i}y|^2-\mathrm{i}|x-\mathrm{i}y|^2\right)$.
在欧氏空间的情形下：$\langle x,y\rangle=\frac{1}{2}\left(|x+y|^2-|x|^2-|y|^2\right)$.
在这两种情况下，由于长度的保持可以推出保持内积.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$\boxed{4 \Rightarrow 6}$: 对于任何标准正交基 e，有 $\langle \mathcal{U}(e_i), \mathcal{U}(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

$\boxed{6 \Rightarrow 7}$ 显然.

$\boxed{7 \Rightarrow 4}$: 对于某个标准正交基 $e_1, \ldots, e_n$，向量 $\mathcal{U}(e_1), \ldots, \mathcal{U}(e_n)$ 也是 V 的标准正交基. 设 $y = \sum\limits_{i=1}^{n} y_i e_i$. 则

$$\mathcal{U}(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathcal{U}(e_i),\ \mathcal{U}(y) = \sum_{i=1}^{n} y_i \mathcal{U}(e_i) \Rightarrow \langle \mathcal{U}(x), \mathcal{U}(y) \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i} = \langle x, y \rangle. \qquad \square$$

推论. 对于任何 V 的 $\mathcal{U}$-不变子空间 L，如果 $\mathcal{U} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是酉算子，则算子 $\mathcal{U}|_L$ 也是 L 上的酉算子.

定理 21.2. *如果 $\mathcal{U} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是酉（正交）算子，且 L 是 V 中关于 $\mathcal{U}$ 不变的子空间，则 $L^\perp$ 也是关于 $\mathcal{U}$ 的不变子空间.*

证明. L 是不变子空间 $\Rightarrow \mathcal{U}|_L$ 是在 L 上的诱导算子，它是 L 上的酉（正交）算子 $\Rightarrow \mathcal{U}|_L$ 可逆（根据算子可逆性判据）. 因此 $\forall x \in L\ \ \exists z \in L : x = \mathcal{U}(z)$. 对于任意 $y \in L^\perp$

$$\langle x, \mathcal{U}(y) \rangle = \langle \mathcal{U}(z), \mathcal{U}(y) \rangle = \langle z, \mathcal{U}^* \mathcal{U}(y) \rangle = \langle z, y \rangle = 0.$$

因此 $\mathcal{U}(y) \in L^\perp$. $\square$

定理 21.3（酉算子的谱特征）. *在酉空间中的正规算子 $\mathcal{U}$ 是酉的 $\Leftrightarrow \mathcal{U}$ 的任意特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$.*

证明. 必要性. 设 x 是 $\mathcal{U}$ 的特征向量，λ 是对应的特征值，即：$\mathcal{U}(x) = \lambda x$. 则

$$\langle \mathcal{U}(x), \mathcal{U}(x) \rangle = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = |\lambda|^2 \langle x, x \rangle, \quad \langle \mathcal{U}(x), \mathcal{U}(x) \rangle = \langle x, \mathcal{U}^* \mathcal{U}(x) \rangle = \langle x, x \rangle.$$

因此，$|\lambda|^2 \langle x, x \rangle = \langle x, x \rangle \Rightarrow |\lambda| = 1$.

注. 该部分证明对酉空间和欧氏空间都适用.

充分性. 如果 $\mathcal{U}$ 是正规算子，则在 V 中存在由 $\mathcal{U}$ 的特征向量组成的标准正交基 $e_1, \ldots, e_n$，其特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. 则

$$\forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in V\ \ \mathcal{U}(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \lambda_i e_i,\ |\lambda_i| = 1,\ \forall i = \overline{1, n}$$

由于 $e_1, \ldots, e_n$ 是标准正交基，则 $\langle x, x \rangle = \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i|^2$,

$$\langle \mathcal{U}(x), \mathcal{U}(x) \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \langle x_i \lambda_i e_i, x_j \lambda_j e_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 = |x|^2.$$

因此 $|\mathcal{U}(x)| = |x|$, $\forall x \in V \Rightarrow \mathcal{U}$ 是酉算子（根据定理 **21.1**）. $\square$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

酉（正交）算子矩阵的标准型

酉空间 U 中的**酉算子** $\mathcal{U}$ 满足：$\forall \lambda$ 是 $\mathcal{U}$ 的特征值 $\Rightarrow |\lambda| = 1$. 因此，在 U 中存在标准正交基 e，使得 $\mathcal{U}$ 的矩阵具有对角型：

$$(\mathcal{U})_e = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & \mathbb{O} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \lambda_i \in \mathbb{C},\ |\lambda_i| = 1,\ \forall i = \overline{1,n}.$$

欧氏空间 E 中的**正交算子** $\mathcal{Q}$ 满足：$\forall \lambda$ 是 $\mathcal{Q}$ 的特征值，均有 $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$. 此外，$\det \mathcal{Q} = \pm 1$. 对于任意标准正交基 e $\exists (\mathcal{Q})_e^{-1} = (\mathcal{Q})_e^T$.

- 一维情况（$n = 1$）：$(\mathcal{Q})_e = [\pm 1]$，即 $(\mathcal{Q})_e = I$ 或 $(\mathcal{Q})_e = -I$.

- 二维情况（$n = 2$）：$\mathcal{Q}$ 为正规算子 $\Rightarrow$ 存在标准正交基 e，使得在该基下

$$(\mathcal{Q})_e = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}, \text{ 或 } (\mathcal{Q})_e = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}, \ \beta \neq 0.$$

其中，$\lambda_1 = \pm 1, \lambda_2 = \pm 1$. 在第二种情况中，$\det(\mathcal{Q})_e = \alpha^2 + \beta^2 = 1 \Rightarrow \exists \varphi \in (0, 2\pi), \varphi \neq \pi : \alpha = \cos\varphi, \beta = -\sin\varphi$. 于是

$$(\mathcal{Q})_e = \begin{bmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{bmatrix}, \text{ 或 } (\mathcal{Q})_e = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}, \ \varphi \neq \pi k.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正交算子矩阵的标准型. 一般情形

定理 21.4. 对于欧氏空间 E 中的任意正交算子 $\mathcal{Q}$，存在标准正交基 e，使得在该基下 $\mathcal{Q}$ 的矩阵 $(\mathcal{Q})_e$ 具有准对角型：

$$(\mathcal{Q})_e = \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{\begin{matrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{matrix}} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \boxed{\begin{matrix} \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 & & & \\ \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \cos\varphi_k & -\sin\varphi_k \\ & & & \sin\varphi_k & \cos\varphi_k \end{matrix}} \end{bmatrix}.$$

证明. 由于 $\mathcal{Q}$ 是正规算子，因此存在一个标准正交基 e，使得矩阵 $(\mathcal{Q})_e$ 具有准对角形式，其主对角线上包含大小为 1 或 2 的子块. 每个这样的子块 A_i 是归约子空间 L_i 上诱导算子 $\mathcal{Q}|_{L_i}$ 的矩阵，该算子在 L_i 上是正交的 $\Rightarrow$ 矩阵 A_i 在 $n = 1$ 或 $n = 2$ 的情况下具有标准型. 若有必要，可以重新排列基 e 的向量（即主对角线上矩阵 A_i 的顺序）$\Rightarrow$ 得到所需的矩阵形式 $(\mathcal{Q})_e$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正交算子的矩阵的标准型. 特殊情况

- **简单旋转**，即在某个标准正交基下具有如下矩阵的算子

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} & \mathbb{0} & \mathbb{0} \\ \mathbb{0} & \boxed{\begin{matrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{matrix}} & \mathbb{0} \\ \mathbb{0} & \mathbb{0} & \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} \end{bmatrix}.$$

- **简单反射**，即在某个标准正交基下具有如下矩阵的算子

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} & \mathbb{0} & \mathbb{0} \\ \mathbb{0} & \boxed{-1} & \mathbb{0} \\ \mathbb{0} & \mathbb{0} & \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} \end{bmatrix}.$$

定理 21.5. 任意正交算子 $\mathcal{Q}$ 都可以表示为若干个简单旋转和简单反射算子的组合.

反射矩阵

更一般的在 $\mathbb{C}^n$ 中的反射矩阵的形式为:

$$Q = I - 2vv^{\mathrm{H}}, \quad v \in \mathbb{C}^n,\ |v| = 1,\ v - \text{固定向量}.$$

那么

- $Q^{\mathrm{H}} = Q$, $Q^{\mathrm{H}}Q = Q^2 = I - 4vv^{\mathrm{H}} + 4v(v^{\mathrm{H}}v)v^{\mathrm{H}} = I - 4vv^{\mathrm{H}} + 4vv^{\mathrm{H}} = I$;
- $\forall x \perp v \Rightarrow Qx = x - 2v(v^{\mathrm{H}}x) = x \Rightarrow$ 子空间 $(\mathcal{L}(v))^{\perp}$ 是特征值 $\lambda = 1$ 所对应的特征子空间，几何重数为 $n-1$;
- 另一方面，$Qv = v - 2v(v^{\mathrm{H}}v) = -v \Rightarrow v$ 关于子空间 $(\mathcal{L}(v))^{\perp}$ 反射，并构成特征值 $\lambda = -1$ 所对应的一维特征子空间，其几何重数为 1.

矩阵 Q 正交相似于矩阵

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{-1} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} \end{bmatrix}.$$

例子

在空间 $\mathbb{R}^3$ 中，考虑正交算子（矩阵 Q），其依次执行

- 绕 Oz 轴旋转角度 $\varphi_1 = \dfrac{\pi}{3}$（矩阵 Q_1）.
- 关于平面 Oxz 反射（矩阵 Q_2）.
- 绕 Oy 轴旋转角度 $\varphi_2 = -\dfrac{\pi}{4}$（矩阵 Q_3）.

$$Q_1 = \begin{bmatrix} \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 & 0 \\ \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$Q_3 = \begin{bmatrix} \cos\varphi_2 & 0 & -\sin\varphi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi_2 & 0 & \cos\varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

$$Q = Q_3Q_2Q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \tilde{Q} = Q_1Q_2Q_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

注. $Q_3Q_2Q_1 \neq Q_1Q_2Q_3 \Rightarrow$ 初等变换的运算顺序非常重要!

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 22 讲

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 4 部分

自伴算子

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

自伴算子

定义 22.1. 设 V 是酉空间或欧氏空间. 如果线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 满足 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$，则称 $\mathcal{A}$ 为**自伴算子**.

在酉空间中，自伴算子称为**厄米算子**，而在欧氏空间中称为**对称算子**.

定义 22.2. 如果矩阵 $A \in P^{n\times n}$（P 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）满足 $A = A^{\mathrm{H}}$ $(A = A^{\mathrm{T}})$，则称 A 为**自伴矩阵**.

复自伴矩阵称为**厄米矩阵**.

实自伴矩阵称为**对称矩阵**（**实厄米矩阵**）.

自伴算子的性质：

1. 自伴算子是正规算子.
2. 算子 $\mathcal{A}$ 是自伴算子 $\Leftrightarrow$ 在任何标准正交基 e 下，$(\mathcal{A})_e$ 都是自伴矩阵.
3. $\mathcal{A}$ 是自伴算子 $\Rightarrow \det \mathcal{A} \in \mathbb{R}$.
4. $\mathcal{A}$ 是自伴算子，L 是关于 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $\Rightarrow L^{\perp}$ 也是关于 $\mathcal{A}$ 不变子空间.
5. $\mathcal{A}$ 是自伴算子，L 是关于 $\mathcal{A}$ 不变子空间 $\Rightarrow$ 算子 $\mathcal{A}|_L$ 也是自伴算子.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

自伴算子的谱特征

定理 22.1. 设 $\mathcal{A}$ 是酉（欧氏）空间中的正规算子. 算子 $\mathcal{A}$ 是自伴算子 $\Leftrightarrow$ 其特征多项式 $f(\lambda)$ 的所有根均为实数.

证明. 必要性. **酉**空间的情形:

设 $\mathcal{A}$ 是正规且自伴的. 设 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，$x \in V$ 是对应的特征向量，即: $\mathcal{A}(x) = \lambda x$. 则 x 也是算子 $\mathcal{A}^*$ 的特征向量，对应的特征值为 $\bar{\lambda}$: $\mathcal{A}^*(x) = \bar{\lambda}x$..

$$\mathcal{A}^* = \mathcal{A} \ \Rightarrow \ \lambda = \bar{\lambda}.$$

欧氏空间的情形:

设 e 是空间 V 的标准正交基，使得矩阵 $(\mathcal{A})_e \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是自伴的. 考虑任意维度为 n 的酉空间 U，其标准正交基为 f. 存在唯一算子 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(U,U)$ 使得 $(\mathcal{B})_f = (\mathcal{A})_e$. 由于特征多项式 $f_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 和 $f_{\mathcal{B}}(\lambda)$ 相同，且酉空间 U 中算子 $\mathcal{B}$ 的所有特征值都是实数 $\Rightarrow$ $\mathcal{A}$ 的所有特征值也都是实数.

充分性. 设 $\mathcal{A}$ 是具有实系数特征多项式的正规算子. 在空间 V 中存在标准正交基 e，该基底由算子 $\mathcal{A}$ 的特征向量组成.

$$\forall\, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in V \quad \mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \lambda_i e_i, \ \mathcal{A}^*(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{\lambda_i} e_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \lambda_i e_i, \quad \text{由于 } \lambda_i \in \mathbb{R}, \forall\, i = \overline{1,n}.$$

因此，$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}^*(x), \forall\, x \in V \Rightarrow \mathcal{A} = \mathcal{A}^*$. □

推论. 在酉（欧氏）空间 $U(E)$ 中的正规算子 $\mathcal{A}$ 是自伴算子 $\Leftrightarrow$ 存在一个标准正交基 e，使得其下的矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 是实对角矩阵.

推论. 一个正规矩阵 A（复或实矩阵）是自伴矩阵 $\Leftrightarrow$ 它酉（正交）相似于实对角矩阵.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定号算子

引理 22.1. 设 V 是酉空间，且 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V)$. 若 $\forall x\in V\ \ \langle\mathcal{B}(x),x\rangle=0$，则 $\mathcal{B}=\mathcal{O}$.

证明. 对于任意 $y,z\in V$，有

$$\langle\mathcal{B}(y+z),y+z\rangle=0\Rightarrow\underbrace{\langle\mathcal{B}(y),y\rangle}_{=0}+\langle\mathcal{B}(z),y\rangle+\langle\mathcal{B}(y),z\rangle+\underbrace{\langle\mathcal{B}(z),z\rangle}_{=0}=0,$$
$$\langle\mathcal{B}(\mathrm{i}y+z),\mathrm{i}y+z\rangle=0\Rightarrow\underbrace{\langle\mathcal{B}(y),y\rangle}_{=0}-\mathrm{i}\langle\mathcal{B}(z),y\rangle+\mathrm{i}\langle\mathcal{B}(y),z\rangle+\underbrace{\langle\mathcal{B}(z),z\rangle}_{=0}=0.$$

因此，

$$\langle\mathcal{B}(z),y\rangle+\langle\mathcal{B}(y),z\rangle=0,\quad -\mathrm{i}\langle\mathcal{B}(z),y\rangle+\mathrm{i}\langle\mathcal{B}(y),z\rangle=0,$$

从而有 $\langle\mathcal{B}(y),z\rangle=0,\forall y,z\in V\Rightarrow$ 根据引理 19.1 $\mathcal{B}=\mathcal{O}$. □

定理 22.2. 设 V 是酉空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 算子 $\mathcal{A}$ 是厄米算子 $\Leftrightarrow$ $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\in\mathbb{R},\forall x\in V$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是厄米算子，则

$$\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=\langle x,\mathcal{A}^*(x)\rangle,\ \forall x\in V,$$

因此

$$\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=\overline{\langle\mathcal{A}(x),x\rangle}\Rightarrow\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\in\mathbb{R},\ \forall x\in V.$$

设 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\in\mathbb{R},\forall x\in V$. 则

$$\langle x,\mathcal{A}(x)\rangle=\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=\langle x,\mathcal{A}^*(x)\rangle.$$

因此，$\langle x,(A-\mathcal{A}^*)(x)\rangle=0,\quad\forall x\in V$. 根据引理 22.1，

$$\mathcal{A}-\mathcal{A}^*=\mathcal{O}\Rightarrow\mathcal{A}=\mathcal{A}^*.$$ □

推论. 对于厄米算子 $\mathcal{A}$，$\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\in\mathbb{R}$ 的符号总是确定的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定义 22.3. 设 V 是酉（欧氏）空间，$\mathcal{A}=\mathcal{A}^*$.

若 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle>0,\forall x\neq\theta$，则称算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 为**正定的**. **记号**：$\mathcal{A}>\mathcal{O}$.

若 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle<0,\forall x\neq\theta$，则称算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 称为**负定的**. **记号**：$\mathcal{A}<\mathcal{O}$.

若 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\geqslant 0,\forall x$，则称算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 称为**非负定的**. **记号**：$\mathcal{A}\geqslant\mathcal{O}$.

若 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\leqslant 0,\forall x$，则称算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 称为**非正定的**. **记号**：$\mathcal{A}\leqslant\mathcal{O}$.

定义 22.4. 若 $x^{\mathrm{H}}Ax>0,\forall x\in\mathbb{C}^n,x\neq\theta$，则称厄米矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 为**正定的**.

若 $x^{\mathrm{T}}Ax>0,\forall x\in\mathbb{R}^n,x\neq\theta$，则称对称矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 称为**正定的**.

若 e 是 V 的任意标准正交基，则

- 在酉空间中 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=x^{\mathrm{H}}(\mathcal{A})_e x$；
- 在欧氏空间中 $\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=x^{\mathrm{T}}(\mathcal{A})_e x$.

算子 $\mathcal{A}$ 正定 $\Leftrightarrow$ 其矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 在 V 的任意标准正交基下均为正定矩阵.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定号算子的谱特性

定理 22.3. 设 $\mathcal{A}$ 是酉空间（欧氏）空间中的自伴算子. 则

$$\mathcal{A}>\mathcal{O}\Leftrightarrow\lambda>0,\ \text{对 }\mathcal{A}\text{ 任意特征值 }\lambda;$$
$$\mathcal{A}<\mathcal{O}\Leftrightarrow\lambda<0,\ \text{对 }\mathcal{A}\text{ 任意特征值 }\lambda;$$
$$\mathcal{A}\geqslant\mathcal{O}\Leftrightarrow\lambda\geqslant0,\ \text{对 }\mathcal{A}\text{ 任意特征值 }\lambda;$$
$$\mathcal{A}\leqslant\mathcal{O}\Leftrightarrow\lambda\leqslant0,\ \text{对 }\mathcal{A}\text{ 任意特征值 }\lambda.$$

证明. 我们对 $\mathcal{A}>\mathcal{O}$ 进行证明（其余三种情况的证明类似）.

必要性. 设 $\mathcal{A}>\mathcal{O}\Rightarrow\langle\mathcal{A}(x),x\rangle>0,\forall x\neq\theta\Rightarrow$ 对于特征向量 x : $\langle\mathcal{A}(x_\lambda),x_\lambda\rangle=\langle\lambda x_\lambda,x_\lambda\rangle=\lambda\langle x_\lambda,x_\lambda\rangle>0$, 且 $x\neq\theta$. 因此, $\lambda>0$.

充分性. $\mathcal{A}$ 是自伴算子 $\Rightarrow$ 存在标准正交基 V, 其中包含 $\mathcal{A}$ 的特征向量 $e_1,\dots,e_n$, 并且相应的特征值 $\lambda_i>0$. 对于任意 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i\neq\theta$, 有

$$\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^{n}x_i\lambda_ie_i,\sum_{j=1}^{n}x_je_j\right\rangle=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|x_i|^2>0\Rightarrow\mathcal{A}>\mathcal{O}.$$ □

推论. 如果 $\mathcal{A}>\mathcal{O}$ 或 $\mathcal{A}<\mathcal{O}$, 则 $\lambda_i\neq0,\forall i$, 且 $\det\mathcal{A}=\lambda_1\dots\lambda_n\Rightarrow\det\mathcal{A}\neq0\Rightarrow$ 即算子 $\mathcal{A}$ 可逆.

定理 22.4. 对于任意自伴算子 $\mathcal{A}$, 有:

$$\mathcal{A}>\mathcal{O}\Rightarrow\exists\mathcal{A}^{-1}>\mathcal{O},$$

$$\mathcal{A}<\mathcal{O}\Rightarrow\exists\mathcal{A}^{-1}<\mathcal{O}.$$

证明. $(\mathcal{A}^{-1})^*=(\mathcal{A}^*)^{-1}=\mathcal{A}^{-1}\Rightarrow\mathcal{A}^{-1}$ 是自伴算子.

$\lambda\neq0$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Leftrightarrow\dfrac{1}{\lambda}$ 是算子 $\mathcal{A}^{-1}$ 的特征值.

若 $\mathcal{A}\geqslant\mathcal{O}$, 则 $\forall\lambda$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Rightarrow\lambda>0\Rightarrow\dfrac{1}{\lambda}>0\Rightarrow\mathcal{A}^{-1}>\mathcal{O}$.

若 $\mathcal{A}\leqslant\mathcal{O}$, 则 $\forall\lambda$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Rightarrow\lambda<0\Rightarrow\dfrac{1}{\lambda}<0\Rightarrow\mathcal{A}^{-1}<\mathcal{O}$. □

示例.

$$A=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&4&\mathrm{i}\\2&-\mathrm{i}&5\end{bmatrix},\ A^{\mathrm{H}}=A,\ f(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&2\\0&4-\lambda&\mathrm{i}\\2&-\mathrm{i}&5-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^3+10\lambda^2-24\lambda+3=0\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1\approx0.13218\\\lambda_2\approx3.65024\\\lambda_3\approx6.21758\end{cases}$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{19}{3}&-\frac{2}{3}\mathrm{i}&-\frac{8}{3}\\\frac{2}{3}\mathrm{i}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\mathrm{i}\\-\frac{8}{3}&\frac{1}{3}\mathrm{i}&\frac{4}{3}\end{bmatrix},\ \left(A^{-1}\right)^{\mathrm{H}}=A,\ \begin{cases}\lambda_1'\approx7.56521=\lambda_1^{-1}\\\lambda_2'\approx0.27395=\lambda_2^{-1}\\\lambda_3'\approx0.16083=\lambda_3^{-1}\end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的平方根

定理 22.5（算子平方根定理）. 对于任意自伴算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，若 $\mathcal{A}>\mathcal{O}$ $(\mathcal{A}\geqslant\mathcal{O})$，则存在唯一自伴算子 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V)$，使得 $\mathcal{A}=\mathcal{B}^2$，$\mathcal{B}>\mathcal{O}$ $(\mathcal{B}\geqslant\mathcal{O})$.

证明.

存在性. 设 $e_1,\ldots,e_n$ 是 V 中由算子 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成的一组标准正交基：$\mathcal{A}(e_i)=\lambda_i e_i,\forall i=\overline{1,n}$. $\mathcal{A}>\mathcal{O}$ $(\mathcal{A}\geqslant\mathcal{O})\Rightarrow\lambda_i>0$ $(\lambda_i\geqslant 0)$. 设 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V)$ 是满足 $\mathcal{B}(e_i)=\sqrt{\lambda_i}e_i,\forall i=\overline{1,n}$ 的线性算子.

算子 $\mathcal{B}$ 在该基下具有对角矩阵形式，其对角元均为正数（非负数）$\Rightarrow\mathcal{B}$ 为自伴算子且 $\mathcal{B}>\mathcal{O}$ $(\mathcal{B}\geqslant\mathcal{O})$. 除此之外，$\mathcal{B}^2(e_i)=\lambda_i e_i=\mathcal{A}(e_i)\Rightarrow\mathcal{A}=\mathcal{B}^2$（若两算子在一组基上的取值相同，则它们相等）.

唯一性. 设 $\mathcal{C}>\mathcal{O}$ $(\mathcal{C}\geqslant\mathcal{O})$ 是满足 $\mathcal{C}^2=\mathcal{A}$ 的另一个线性算子. 空间 V 中存在由算子 $\mathcal{C}$ 的特征向量构成的标准正交基 $f_1,\ldots,f_n$：$\mathcal{C}(f_i)=\mu_i f_i,\forall i=\overline{1,n}$. 由 $\mathcal{A}(f_i)=\mathcal{C}^2(f_i)=\mu_i^2 f_i\Rightarrow\mu_1^2,\ldots,\mu_n^2$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Rightarrow\mu_1^2,\ldots,\mu_n^2$ 与 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 相同（允许重新排列下标）

将向量 e_i 按基 $f_1,\ldots,f_n$ 展开：$e_i=\sum\limits_{j=1}^{n}\alpha_j f_j$. 不同特征值所对应的特征向量线性无关 $\Rightarrow\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 中只有那些满足 $\mu_k^2=\lambda_i$ 的 α_k 不为零. 因此

$$\mathcal{C}(e_i)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\mathcal{C}(f_k)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\sqrt{\lambda_i}f_k=\sqrt{\lambda_i}\sum_{k=1}^{n}\alpha_k f_k=\sqrt{\lambda_i}e_i.$$

所以，$\mathcal{C}(e_i)=\sqrt{\lambda_i}e_i=\mathcal{B}(e_i)\Rightarrow\mathcal{C}=\mathcal{B}$. □

注. $\mathcal{B}$ 称为**算子 $\mathcal{A}$ 的平方根**，**记作**：$\sqrt{\mathcal{A}}=\mathcal{A}^{\frac{1}{2}}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

斜厄米（反对称）算子

定义 22.5. 设 V 为酉（欧氏）空间. 若算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 满足 $\mathcal{A}^{\mathrm{H}}=-\mathcal{A}$，则称其为**斜厄米算子**（在欧氏空间的情形下称为**反对称算子**）.

定义 22.6. 若矩阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $A^{\mathrm{H}}=-A$，则称之为**斜厄米矩阵**.

定义 22.7. 若矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^{\mathrm{T}}=-A$，则称之为**反对称矩阵**.

斜厄米（反对称）算子 / 矩阵的性质：

- 斜厄米（反对称）算子是正规算子.
- 算子 $\mathcal{A}$ 为斜厄米（反对称）算子 $\Leftrightarrow$ 其在任意标准正交基 e 下的矩阵 $(\mathcal{A})_e$ 均为斜厄米（反对称）矩阵.
- 对于斜厄米算子 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\lambda\in\mathbb{C}\Rightarrow\mathcal{A}(x)=\lambda x$, $-\mathcal{A}(x)=\mathcal{A}^{\mathrm{H}}(x)=\overline{\lambda}x\Rightarrow\lambda=-\overline{\lambda}\Rightarrow$ 所有特征值均为纯虚数或零.
- 在 $P=\mathbb{R}$ 的情形下，反对称算子不具有非零特征值.

定理 22.6. 设 V 为酉空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 为斜厄米算子，则存在厄米算子 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V)$，使得 $\mathcal{A}=i\mathcal{B}$.

证明. 算子 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Rightarrow$ 存在由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成的标准正交基 $e_1,\dots,e_n$. 设 $\lambda_1=\mathrm{i}\gamma_1,\dots,\lambda_n=\mathrm{i}\gamma_n$ 为其特征值，其中 $\gamma_1,\dots,\gamma_n\in\mathbb{R}$. 于是有 $\mathcal{A}(e_k)=\mathrm{i}\gamma_k e_k$. 设 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V)$ 为满足 $\mathcal{B}(e_k)=\gamma_k e_k$ 的线性算子. 则 $\mathcal{A}(e_k)=\mathrm{i}\mathcal{B}(e_k)\Rightarrow\mathcal{A}=\mathrm{i}\mathcal{B}$. □

代数与几何

第 23 讲

欧氏空间和酉空间中的线性算子

第 5 部分

算子的厄米分解、奇异值分解和极分解

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的厄米分解

定理 23.1（厄米分解定理）. 设 V 为酉（欧氏）空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 则存在唯一的算子 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 使得

- $\mathcal{B}$ 是厄米（对称）算子；
- $\mathcal{C}$ 是共轭厄米（共轭对称）算子；
- $\mathcal{A}=\mathcal{B}+\mathcal{C}$ （称为算子 $\mathcal{A}$ 的厄米分解）.

证明. 存在性. 设

$$\mathcal{B}=\frac{1}{2}(\mathcal{A}+\mathcal{A}^*),\quad \mathcal{C}=\frac{1}{2}(\mathcal{A}-\mathcal{A}^*).$$

则有 $\mathcal{B}^*=\mathcal{B}$, $\mathcal{C}^*=-\mathcal{C}$, $\mathcal{A}=\mathcal{B}+\mathcal{C}$.
唯一性. 假设存在另一对算子 $\tilde{\mathcal{B}},\tilde{\mathcal{C}}:\tilde{\mathcal{B}}^*=\tilde{\mathcal{B}},\tilde{\mathcal{C}}^*=-\tilde{\mathcal{C}},\mathcal{A}=\tilde{\mathcal{B}}+\tilde{\mathcal{C}}$. 则 $\mathcal{A}^*=\tilde{\mathcal{B}}-\tilde{\mathcal{C}}\Rightarrow\tilde{\mathcal{B}}=\frac{1}{2}(\mathcal{A}+\mathcal{A}^*)=\mathcal{B},\tilde{\mathcal{C}}=\frac{1}{2}(\mathcal{A}-\mathcal{A}^*)=\mathcal{C}$. 所以 $\mathcal{B}=\tilde{\mathcal{B}},\mathcal{C}=\tilde{\mathcal{C}}$. □

注. 厄米分解可表示为 $\mathcal{A}=\mathcal{B}+\mathrm{i}\mathcal{D}$，其中 $\mathcal{B},\mathcal{D}$ 为厄米算子（其证明基于定理 22.6）.

线性算子的厄米分解

定理 23.2. 设 V 为酉（欧氏）空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 算子 $\mathcal{A}$ 是正规算子当且仅当在厄米分解中算子 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 可交换，即：$\mathcal{BC}=\mathcal{CB}$.

证明. 若 $\mathcal{A}=\mathcal{B}+\mathcal{C}$，则有 $\mathcal{A}^*=\mathcal{B}-\mathcal{C}$. 因此，

$$\mathcal{AA}^*=\mathcal{B}^2-\mathcal{BC}+\mathcal{CB}-\mathcal{C}^2,\quad \mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{B}^2-\mathcal{CB}+\mathcal{BC}-\mathcal{C}^2$$
$$\Rightarrow \mathcal{AA}^*-\mathcal{A}^*\mathcal{A}=2(\mathcal{CB}-\mathcal{BC})\Rightarrow$$
$$\mathcal{AA}^*=\mathcal{A}^*\mathcal{A}\ \Leftrightarrow\ \mathcal{CB}=\mathcal{BC}.$$

□

线性算子的奇异值分解

定理 23.3（算子奇异值分解定理）. 设 V, W 为酉（欧氏）空间，$\dim V = n, \dim W = m$. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$, $\operatorname{rg}\mathcal{A} = r$. 则存在：

- $\rho_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_r > 0$,
- 空间 V 的标准正交基 $e = (e_1, \ldots, e_n)$,
- 空间 W 的标准正交基 $f = (f_1, \ldots, f_m)$,

使得

$$\mathcal{A}(e_k) = \begin{cases} \rho_k f_k, & k = \overline{1,r}, \\ \theta, & k = \overline{r+1,n}, \end{cases}$$

$$\mathcal{A}^*(f_k) = \begin{cases} \rho_k e_k, & k = \overline{1,r}, \\ \theta, & k = \overline{r+1,m}. \end{cases}$$

证明.

算子 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* \in \mathcal{L}(W, W)$ 和 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是自伴算子：

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}^{**}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^*, (\mathcal{A}^*\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}^{**} = \mathcal{A}^*\mathcal{A}.$$

算子 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ 和 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 是非负定的：

$$\langle \mathcal{A}\mathcal{A}^*(y), y\rangle = \langle \mathcal{A}^*(y), \mathcal{A}^*(y)\rangle \geqslant 0, \forall y \in W; \quad \langle \mathcal{A}^*\mathcal{A}(x), x\rangle = \langle \mathcal{A}(x), \mathcal{A}(x)\rangle \geqslant 0, \forall x \in V.$$

对于算子 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$，存在标准正交基 $e_1, \ldots, e_n$ 由其特征向量构成. 其特征值满足：$\sigma_1 \geqslant 0, \ldots, \sigma_n \geqslant 0$. 重新编号特征向量（值），使得前 p 个特征值非零，即 $\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_p$, $\sigma_{p+1} = \cdots = \sigma_n = 0$：

$$\begin{cases} \mathcal{A}^*\mathcal{A}\,(e_k) = \sigma_k e_k & , k \leqslant p \\ \mathcal{A}^*\mathcal{A}\,(e_k) = \theta & , k > p \end{cases}$$

考虑 $\mathcal{A}(e_1), \ldots, \mathcal{A}(e_n) \in W$：

$$\langle \mathcal{A}\,(e_k), \mathcal{A}\,(e_j)\rangle = \langle \mathcal{A}^*\mathcal{A}\,(e_k), e_j\rangle = \sigma_k \langle e_k, e_j\rangle = \begin{cases} \sigma_k & , j = k \\ 0 & , j \neq k \end{cases}$$

因此，$\mathcal{A}(e_1), \ldots, \mathcal{A}(e_p)$ 形成非零向量的正交系. 由于对于 $k > p$ 有 $\mathcal{A}(e_k) = \theta \Rightarrow \mathcal{A}(e_1), \ldots, \mathcal{A}(e_p)$ 形成 $\operatorname{im}\mathcal{A}$ 的基，且 $p = r = \operatorname{rg}\mathcal{A}$；$|\mathcal{A}(e_k)| = \rho_k = |\sqrt{\sigma_k}|, \forall k = \overline{1,r}$.

设 $f_k = \dfrac{1}{\rho_k}\mathcal{A}(e_k)$, $k = \overline{1,r}$. 向量 $f_1, \ldots, f_r$ 形成标准正交系. 于是可得：

$$\mathcal{A}(e_k) = \begin{cases} \rho_k f_k & , k \leqslant r, \\ \theta & , k > r. \end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的奇异值分解

补全向量组 $f_1,\dots,f_r$ 为 W 空间的标准正交基 $f_1,\dots,f_r,f_{r+1},\dots,f_m$. 得到由算子 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ 的特征向量构成的基，其对应的特征值为 $\sigma_1,\dots,\sigma_r,0,\dots,0$:

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^*(f_k)=\mathcal{A}\mathcal{A}^*\left(\frac{1}{\rho_k}\mathcal{A}(e_k)\right)=\frac{1}{\rho_k}\mathcal{A}(\mathcal{A}^*\mathcal{A}(e_k))=\frac{\rho_k^2}{\rho_k}\mathcal{A}(e_k)=\rho_k^2 f_k=\sigma_k f_k,\quad k=\overline{1,r},$$

$$f_k\in\operatorname{im}^{\perp}\mathcal{A}=\ker\mathcal{A}^*,\quad k=\overline{r+1,m}\ \Rightarrow\ \text{当 } k=\overline{r+1,m}\text{ 时 } \mathcal{A}\mathcal{A}^*(f_k)=\theta.$$

考虑算子 $\mathcal{A}$ 在所构造的标准正交基对 e 与 f 下的矩阵，以及其共轭转置算子 $\mathcal{A}^*$:

$$(\mathcal{A})_{fe}=\begin{bmatrix}\rho_1 & & & & & \\ & \ddots & & & \mathbb{O} & \\ & & \rho_r & & & \\ & & & 0 & & \\ & \mathbb{O} & & & \ddots & \\ & & & & & 0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{m\times n},\quad (\mathcal{A}^*)_{ef}=\begin{bmatrix}\rho_1 & & & & \\ & \ddots & & \mathbb{O} & \\ & & \rho_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & \mathbb{O} & & & 0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times m}$$

两矩阵主对角线上皆为非增对角元素. 由矩阵 $(\mathcal{A}^*)_{ef}$ 可得

$$\mathcal{A}^*(f_k)=\begin{cases}\rho_k e_k, & k\leqslant r,\\ \theta, & k>r.\end{cases}$$

□

推论. $r=\operatorname{rg}\mathcal{A}=\operatorname{rg}\mathcal{A}^*=\operatorname{rg}\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\operatorname{rg}\mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

推论. 非零特征值 $\sigma_1,\dots,\sigma_r$ 在算子 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ 之间相同.

推论. $\operatorname{im}\mathcal{A}=\mathcal{L}(f_1,\dots,f_r)$, $\ker\mathcal{A}=\mathcal{L}(e_{r+1},\dots,e_n)$, $\operatorname{im}\mathcal{A}^*=\mathcal{L}(e_1,\dots,e_r)$, $\ker\mathcal{A}^*=\mathcal{L}(f_{r+1},\dots,f_m)$.

定义 23.1. 取算子 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ 的非负特征值的平方根 $\rho_1=\sqrt{\sigma_1},\dots,\rho_s=\sqrt{\sigma_s}$, $s=\min\{n,m\}$, 这些数称为**算子 $\mathcal{A}$ 的奇异值**.

定义 23.2. 向量 $e_1,\dots,e_n$ 称为**算子 $\mathcal{A}$ 的右奇异向量**.

定义 23.3. 向量 $f_1,\dots,f_m$ 称为**算子 $\mathcal{A}$ 的左奇异向量**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵的奇异值分解

定理 23.4（矩阵奇异值分解定理）. 对于任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ $(\mathbb{R}^{m\times n})$，$\operatorname{rg} A = r$，存在 $\rho_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_r > 0$，以及酉（正交）矩阵 $C \in \mathbb{C}^{n\times n}$ $(\mathbb{R}^{n\times n})$ 和 $D \in \mathbb{C}^{m\times m}$ $(\mathbb{R}^{m\times m})$，使得 $A = D\Lambda C^{\mathrm{H}}$（$A = D\Lambda C^{\mathrm{T}}$），其中

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \rho_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \rho_r & & \mathbb{O} \\ & & & 0 & \\ & \mathbb{O} & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

证明. 根据算子的奇异值分解定理（矩阵是特殊情况），可以找到 $\rho_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_r > 0$ 及标准正交向量组 $e_1, \ldots, e_n \in \mathbb{C}^n$ $(\mathbb{R}^n)$，$f_1, \ldots, f_m \in \mathbb{C}^m$ $(\mathbb{R}^m)$，使得

$$Ae_k = \begin{cases} \rho_k f_k, & k = \overline{1,r}, \\ \theta, & k = \overline{r+1,n}, \end{cases} \qquad A^{\mathrm{H}} f_k = \begin{cases} \rho_k e_k, & k = \overline{1,r}, \\ \theta, & k = \overline{r+1,m}. \end{cases}$$

这些关系可以用矩阵形式表示：

$$A[e_1 \ldots e_n] = [f_1 \ldots f_m]\Lambda \Leftrightarrow AC = D\Lambda \Leftrightarrow A = D\Lambda C^{\mathrm{H}}, \text{ 其中 } C = [e_1 \ldots e_n],\ D = [f_1 \ldots f_m].$$

矩阵 C, D 是酉（正交）矩阵，因为它们的列分别构成了 $\mathbb{C}^n$ $(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathbb{C}^m$ $(\mathbb{R}^m)$ 的标准正交基. □

定义 23.4. 矩阵 $A^{\mathrm{H}}A$ 和 AA^{H} 的非负特征值 $\rho_1, \ldots, \rho_s$，$s = \min\{n, m\}$ 称为**矩阵 A 的奇异值**.

定义 23.5. 向量 $e_1, \ldots, e_n$ 是**矩阵 A 的右奇异向量**.

定义 23.6. 向量 $f_1, \ldots, f_m$ 是**矩阵 A 的左奇异向量**.

对于共轭矩阵，同样成立奇异值分解 $A^{\mathrm{H}} = C\Lambda^{\mathrm{T}}D^{\mathrm{H}}$.

矩阵的奇异值分解可以用另一种形式表示：

$$A = \sum_{k=1}^{r} \rho_k f_k e_k^{\mathrm{H}}, \quad A^{\mathrm{H}} = \sum_{k=1}^{r} \rho_k e_k f_k^{\mathrm{H}}.$$

如果 $n = m = r$（即矩阵 A 是方阵且非奇异），则：

$$A = \sum_{k=1}^{n} \rho_k f_k e_k^{\mathrm{H}}, \quad A^{-1} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\rho_k} e_k f_k^{\mathrm{H}}.$$

如果需要求解线性代数方程组 $Ax = b$，那么其解可以通过矩阵 A 的奇异值分解表示为：

$$x = A^{-1}b = \sum_{k=1}^{r} \frac{\beta_k}{\rho_k} e_k, \quad \beta_k = f_k^{\mathrm{H}} b.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子的极分解

定理 23.5（极分解定理）. 设 V 是酉（欧氏）空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. 则存在唯一算子 $\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,V),\mathcal{B}\geqslant\mathcal{O}$ 和酉（正交）算子 $\mathcal{U}\in\mathcal{L}(V,V)$，使得 $\mathcal{A}=\mathcal{B}\mathcal{U}$. 如果 $\mathcal{A}$ 可逆，则算子 $\mathcal{U}$ 唯一确定.

证明.

存在性. 设 $e_1,\dots,e_n$ 与 $f_1,\dots,f_n$ 是由算子 $\mathcal{A}$ 的奇异值分解构成的两组基底. 我们定义算子 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{B}$ 使得 $\mathcal{U}(e_k)=f_k$, $B(f_k)=\rho_k f_k$, $\forall\, k=\overline{1,n}$.

算子 $\mathcal{U}$ 将标准正交基 e 变换为标准正交基 $f\Rightarrow\mathcal{U}$ 是酉（正交）算子.

算子 $\mathcal{B}$ 在基底 f 中具有特征值非负的对角矩阵形式 $\rho_k:\rho_1\geqslant\rho_2\geqslant\dots\geqslant\rho_r>0$, $\rho_{r+1}=\dots=\rho_n=0$. 因此，$\mathcal{B}$ 是自伴算子，且 $\mathcal{B}\geqslant\mathcal{O}$.

结合以上公式，我们有：$\mathcal{B}\mathcal{U}(e_k)=\rho_k f_k$, $\forall\, k=\overline{1,n}$.

根据奇异值分解的定义，我们有：$\mathcal{A}(e_k)=\rho_k f_k$, $\forall\, k=\overline{1,n}$. 因此，$\mathcal{A}(e_k)=\mathcal{B}\mathcal{U}(e_k)$, $\forall\, k\Rightarrow\mathcal{A}=\mathcal{B}\mathcal{U}$.

唯一性. 设 $\mathcal{A}=\mathcal{B}\mathcal{U}$ 为极分解，则 $\mathcal{A}^*=\mathcal{U}^*\mathcal{B}^*$, $\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{B}\mathcal{B}^*=\mathcal{B}^2$，其中 $\mathcal{B}\geqslant\mathcal{O}$. 所以 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ 的平方根，是唯一确定的.

如果 $\mathcal{A}$ 可逆，则 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 也可逆，因此 $\rho_k>0$, $\forall\, k=\overline{1,n}\Rightarrow\mathcal{B}$ 可逆 $\Rightarrow\mathcal{U}=\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}$ 是唯一确定的. □

注. 如果对算子 $\mathcal{A}^*$ 应用极分解 $\mathcal{A}^*=\mathcal{B}\mathcal{U}$，则 $\mathcal{A}=\mathcal{U}^*\mathcal{B}^*=\mathcal{V}\mathcal{B}$，其中 $\mathcal{V}$ 是酉（正交）算子.

定理 23.6. 设 V 是酉（欧氏）空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$. $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Leftrightarrow$ 在任何极分解中，算子 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{U}$ 可交换.

证明. 设 $\mathcal{A}=\mathcal{B}\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极分解 $\Rightarrow\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{B}^2$, $\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{U}^*\mathcal{B}^2\mathcal{U}$.

充分性. 若 $\mathcal{B}\mathcal{U}=\mathcal{U}\mathcal{B}$，则

$$\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{U}^*\mathcal{B}^2\mathcal{U}=\mathcal{U}^*\mathcal{B}(\mathcal{B}\mathcal{U})=\mathcal{U}^*\mathcal{B}(\mathcal{U}\mathcal{B})=\mathcal{U}^*(\mathcal{B}\mathcal{U})\mathcal{B}=\mathcal{U}^*(\mathcal{U}\mathcal{B})\mathcal{B}=\mathcal{U}^*\mathcal{U}\mathcal{B}^2=\mathcal{B}^2=\mathcal{A}\mathcal{A}^*.$$

必要性. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 中由 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 的特征向量组成的标准正交基，则：

$$\mathcal{A}^*\mathcal{A}(e_k)=\rho_k^2 e_k,\ \forall\, k=\overline{1,n},\quad \rho_k\geqslant 0.$$

根据极分解 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{U}^*\mathcal{B}^2\mathcal{U}\Rightarrow\mathcal{U}^*\mathcal{B}^2\mathcal{U}(e_k)=\rho_k^2 e_k\Rightarrow\mathcal{B}^2\mathcal{U}(e_k)=\rho_k^2\mathcal{U}(e_k)$.

$\mathcal{U}$ 是酉算子 $\Rightarrow\mathcal{U}(e_1),\dots,\mathcal{U}(e_n)$ 构成标准正交基 $\Rightarrow$ 由算子平方根的定义可得 $\mathcal{B}\mathcal{U}(e_k)=\rho_k\mathcal{U}(e_k)$.

$\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{B}^2\Rightarrow\mathcal{B}^2(e_k)=\rho_k^2 e_k^2\Rightarrow\mathcal{B}(e_k)=\rho_k e_k\Rightarrow\mathcal{U}\mathcal{B}(e_k)=\rho_k\mathcal{U}(e_k)$.

因此 $\mathcal{U}\mathcal{B}(e_k)=\mathcal{B}\mathcal{U}(e_k),\forall\, k=\overline{1,n}\Rightarrow\mathcal{U}\mathcal{B}=\mathcal{B}\mathcal{U}$. □

知识扩充

预备知识

本节的目标是在实数域上严格证明任意矩阵的奇异值分解，即对任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，都构造出正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 与对角形非负矩阵 $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$，使得 $A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$. 这一结论之所以具有基础地位，在于它把一般矩阵的作用分解为两个正交坐标变换与一次沿互相正交方向的独立伸缩，从而把代数结构、几何结构与算法应用统一到同一条主线上.

欧氏结构 Euclidean structure

在 $\mathbb{R}^n$ 上，定义欧氏内积 $\langle x, y\rangle = x^{\mathrm{T}}y$，并据此定义欧氏范数 $\|x\|_2 = \sqrt{x^{\mathrm{T}}x}$. 若向量组 $q_1, \dots, q_k \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\langle q_i, q_j\rangle = \delta_{ij}$，则称其为标准正交组. 若进一步有 $\operatorname{span}\{q_1, \dots, q_k\} = \mathbb{R}^n$，则称其为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基.

以下只讨论矩阵记号. 当说矩阵 A 作用于向量 x 时，指的是标准基下的线性映射 $x \mapsto Ax$. 奇异值分解完全可以在线性算子层面表述，但在本节中只使用矩阵 A 及其转置 A^{T} 进行论证.

正交矩阵 Orthogonal matrix

若 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $Q^{\mathrm{T}}Q = QQ^{\mathrm{T}} = I_n$，则称 Q 为正交矩阵. 其列向量与行向量都构成标准正交基，且

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}^n : \langle Qx, Qy\rangle = \langle x, y\rangle, \qquad \|Qx\|_2 = \|x\|_2.$$

因此正交矩阵恰好描述欧氏空间中的长度与角度保持变换.

实对称矩阵的谱定理 Spectral theorem

若 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为实对称矩阵，即 $B^{\mathrm{T}} = B$，则存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 与实对角矩阵 $\Lambda \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$B = Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}.$$

换言之，$\mathbb{R}^n$ 存在一组由 B 的单位特征向量构成的标准正交基. 若进一步 B 为半正定矩阵，则 Λ 的对角元全为非负实数.

实对称矩阵的谱定理是本节唯一作为已知结论调用的核心预备结果. 奇异值分解之所以能够对任意实矩阵成立，关键就在于虽然 A 本身未必对称，但 $A^{\mathrm{T}}A$ 必定是实对称矩阵，于是可以把问题转化到谱定理可处理的对象上.

半正定矩阵 Positive semidefinite matrix

若 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为实对称矩阵，并且对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有 $x^{\mathrm{T}}Bx \geqslant 0$，则称 B 为半正定矩阵.

矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 的基本性质

对任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，矩阵 $A^{\mathrm{T}}A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足以下结论：

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

1. $A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称半正定矩阵.
2. $A^{\mathrm{T}}A$ 的全部特征值都非负.
3. $\mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{Ker}(A)$.
4. $\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{rank}(A)$.

证明

1. 先证对称性. 由转置运算的基本性质，$(A^{\mathrm{T}}A)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}A$，故 $A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称矩阵. 再证半正定性. 任取 $x \in \mathbb{R}^n$，有 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = (Ax)^{\mathrm{T}}(Ax) = \|Ax\|_2^2 \geqslant 0$，因此 $A^{\mathrm{T}}A$ 为半正定矩阵.
2. 由 $A^{\mathrm{T}}A$ 半正定得特征值非负. 设 $x \neq 0$ 是 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征向量，对应特征值为 λ. 取 $\|x\|_2 = 1$，则

$$\lambda = x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}Ax) = \|Ax\|_2^2 \geqslant 0.$$

   故 $A^{\mathrm{T}}A$ 的全部特征值都是非负实数.
3. 接着证明核空间相等. 若 $x \in \mathrm{Ker}(A)$，则 $Ax = 0$，从而 $A^{\mathrm{T}}Ax = A^{\mathrm{T}}0 = 0$，所以 $x \in \mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}A)$. 反过来，若 $x \in \mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}A)$，则 $0 = x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}Ax) = \|Ax\|_2^2$. 欧氏范数平方为零当且仅当向量本身为零，于是 $Ax = 0$，故 $x \in \mathrm{Ker}(A)$. 因此 $\mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{Ker}(A)$.
4. 最后证明秩关系. 由秩-零化度定理得

$$n - \mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A) = \dim \mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}A) = \dim \mathrm{Ker}(A) = n - \mathrm{rank}(A) \;\Rightarrow\; \mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{rank}(A).$$

至此，四条结论全部得证. □

上述命题说明，$A^{\mathrm{T}}A$ 不仅可对角化，而且其特征值直接反映了 A 对向量长度的作用，因为

$$x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \|Ax\|_2^2.$$

因此，对 $A^{\mathrm{T}}A$ 做谱分解，事实上就是在寻找那些使矩阵 A 的伸缩作用最为纯粹的正交方向.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

奇异值与奇异向量

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. 由前述命题，$A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称半正定矩阵，故可由谱定理正交对角化. 设其特征值按降序排列为

$$\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0$$

由于

$$\|Ax\|_2^2 = x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax$$

矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值实际上记录了某些正交方向上长度被放大的平方倍数. 因此开平方后得到的量，恰好是矩阵 A 在这些特殊方向上的伸缩强度.

奇异值与奇异向量 Singular values and singular vectors

设 $v_1, \ldots, v_n$ 是 $A^{\mathrm{T}}A$ 的一组单位特征向量，满足 $A^{\mathrm{T}}Av_i = \lambda_i v_i$, $\|v_i\|_2 = 1$, $i = \overline{1,n}$. 定义

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \quad i = \overline{1,n}.$$

称 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 为矩阵 A 的奇异值，称 v_i 为对应的右奇异向量. 若 $\sigma_i > 0$，则定义

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

此时称 u_i 为与 σ_i 对应的左奇异向量.

这一定义不是形式上的拼接，而是由以下动机自然给出. 若 v_i 是 $A^{\mathrm{T}}A$ 的单位特征向量，则

$$\|Av_i\|_2^2 = v_i^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Av_i = \lambda_i = \sigma_i^2.$$

当 $\sigma_i > 0$ 时，向量 Av_i 的长度正好是 σ_i，因此将 Av_i 归一化便得到单位向量 u_i. 于是 A 在右奇异方向 v_i 上的作用写成

$$Av_i = \sigma_i u_i,$$

这正是后续分解的基本局部结构.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

左奇异向量的正交性 Orthogonality of left singular vectors

设 $\sigma_1,\dots,\sigma_r$ 是 A 的全部正奇异值，即

$$\sigma_1 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r > 0, \quad \sigma_{r+1} = \cdots = \sigma_n = 0.$$

则由

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}, \quad i = \overline{1,r},$$

定义得到的向量组 $u_1,\dots,u_r$ 构成 $\mathbb{R}^m$ 中的一组标准正交组. 此外，当 $\sigma_i = 0$ 时，必有 $Av_i = 0$.

证明

先证零奇异值情形. 若 $\sigma_i = 0$，则 $\lambda_i = \sigma_i^2 = 0$. 因为 v_i 是单位特征向量，

$$\|Av_i\|_2^2 = v_i^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} A v_i = v_i^{\mathrm{T}} 0 = 0.$$

于是 $Av_i = 0$.

再证正交性. 对任意 $i,j \in \{1,\dots,r\}$，有

$$u_i^{\mathrm{T}} u_j = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}(Av_i)^{\mathrm{T}}(Av_j) = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j} v_i^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} A v_j.$$

由于 $A^{\mathrm{T}}Av_j = \lambda_j v_j = \sigma_j^2 v_j$，故

$$u_i^{\mathrm{T}} u_j = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j} v_i^{\mathrm{T}} v_j = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} v_i^{\mathrm{T}} v_j.$$

而 $v_1,\dots,v_n$ 是标准正交组，所以当 $i \neq j$ 时，$v_i^{\mathrm{T}} v_j = 0$，于是 $u_i^{\mathrm{T}} u_j = 0$.

当 $i = j$ 时，

$$u_i^{\mathrm{T}} u_i = \frac{1}{\sigma_i^2} v_i^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} A v_i = \frac{\lambda_i}{\sigma_i^2} = 1.$$

故每个 u_i 都是单位向量. 综上，$u_1,\dots,u_r$ 两两正交且长度都为 1，从而构成标准正交组. □

零奇异值与核空间 Zero singular values and the kernel

由上面的论证可知，$\sigma_i = 0$ 当且仅当 $\lambda_i = 0$. 此时 $v_i \in \mathrm{Ker}(A)$. 因此零奇异值对应的右奇异向量恰好描述了矩阵 A 被压缩掉的方向.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

奇异值分解

奇异值分解定理 Singular Value Decomposition

对任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，存在正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$，以及对角形非负矩阵 $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$，使得

$$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

其中 Σ 的对角线上恰好是 A 的全部正奇异值，其余位置全为 0. 正奇异值的个数等于 $\operatorname{rank}(A)$.

证明

第一步，对 $A^{\mathrm{T}}A$ 应用谱定理. 由前述预备结论，$A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称半正定矩阵. 因此存在正交矩阵

$$V = [v_1, \dots, v_n] \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

与对角矩阵

$$\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0,$$

使 $A^{\mathrm{T}}A = V\Lambda V^{\mathrm{T}}$. 于是 $v_1, \dots, v_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基，且

$$A^{\mathrm{T}}Av_i = \lambda_i v_i.$$

第二步，定义奇异值并确定正奇异值个数. 令 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $i = \overline{1,n}$. 设 $r = \#\{i : \sigma_i > 0\}$. 于是

$$\sigma_1 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r > 0, \quad \sigma_{r+1} = \cdots = \sigma_n = 0.$$

第三步，由正奇异值对应的右奇异向量构造左奇异向量. 对 $i = 1, \dots, r$，定义

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

由上一小节的命题，$u_1, \dots, u_r$ 构成 $\mathbb{R}^m$ 中的一组标准正交组.

第四步，把这组标准正交组扩充成 $\mathbb{R}^m$ 的标准正交基. 由前面已经证明的秩关系，

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^{\mathrm{T}}A) = \operatorname{rank}(\Lambda) = r.$$

因此 $\operatorname{Im}(A)$ 的维数等于 r. 又因为每个 u_i 都属于 $\operatorname{Im}(A)$，并且 $u_1, \dots, u_r$ 在其中两两正交，所以它们事实上构成 $\operatorname{Im}(A)$ 的一组标准正交基.

另一方面，$\operatorname{Ker}(A^{\mathrm{T}}) = (\operatorname{Im}(A))^{\perp}$，其维数为 $m - r$. 取 $\operatorname{Ker}(A^{\mathrm{T}})$ 的一组标准正交基 $u_{r+1}, \dots, u_m$. 于是 $u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m$ 构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基. 令 $U = [u_1, \dots, u_m] \in \mathbb{R}^{m\times m}$，则 U 是正交矩阵.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

第五步，构造对角形矩阵 Σ. 定义 $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的各个元素为

$$\Sigma_{ii} = \sigma_i, \quad i = \overline{1,r},$$

其余元素全为 0. 换言之，Σ 只有前 r 个对角元可能非零，并且这些非零对角元恰好是全部正奇异值.

第六步，逐一验证矩阵 A 与 $U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ 在基向量 v_i 上作用相同. 记 e_i 为相应维数的标准基向量. 因为 $V^{\mathrm{T}}v_i = e_i$，所以

$$U\Sigma V^{\mathrm{T}}v_i = U\Sigma e_i.$$

当 $i \leqslant r$ 时，

$$U\Sigma e_i = U(\sigma_i e_i) = \sigma_i u_i = Av_i.$$

当 $i > r$ 时，前面已经证明 $\sigma_i = 0$ 蕴含 $Av_i = 0$. 同时 $\Sigma e_i = 0$，故

$$U\Sigma e_i = 0 = Av_i.$$

因此

$$\forall\, i = \overline{1,n} : Av_i = U\Sigma V^{\mathrm{T}}v_i.$$

而 $v_1, \ldots, v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，所以两个矩阵在一组基上作用相同，便只能相等. 故

$$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

最后，由 Σ 的构造可知，其对角线上的非零元素正是全部正奇异值. 这些非零元素的个数为 r，而上面已经证明 $r = \operatorname{rank}(A)$. 定理得证. □

这一定理的证明已经揭示了奇异值分解的本质. 真正起决定作用的不是直接去分解 A，而是先处理 $A^{\mathrm{T}}A$ 的谱结构；右奇异向量来自 $A^{\mathrm{T}}A$ 的正交特征分解，左奇异向量则由 A 把这些方向送入像空间以后再归一化得到. 因此 SVD 本质上是谱定理在一般矩阵情形中的延伸.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

直接推论

奇异值分解一旦建立，很多结构性结论都不再是孤立公式，而是定理证明中的局部构造在整体层面的重述.

秩与正奇异值个数

设 $A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ 是 A 的奇异值分解，设其正奇异值为 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. 则

$$r = \operatorname{rank}(A).$$

此外，$\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$.

第一部分已经在主定理证明中出现. 第二部分来自 $Av_i = 0$ 对所有 $i > r$ 成立，同时这些向量线性无关且个数为 $n - r = \dim \operatorname{Ker}(A)$，故构成 $\operatorname{Ker}(A)$ 的一组标准正交基.

基本关系与外积展开

设 $A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ 是上节构造得到的奇异值分解，$\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 是全部正奇异值，则对

$$\forall\, i = \overline{1, r} : Av_i = \sigma_i u_i,\ A^{\mathrm{T}} u_i = \sigma_i v_i.$$

并且矩阵 A 可写成外积展开

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}.$$

进一步，对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i (v_i^{\mathrm{T}} x) u_i.$$

证明

第一式 $Av_i = \sigma_i u_i$ 正是左奇异向量的定义. 对第二式，直接代入即可得到

$$A^{\mathrm{T}} u_i = A^{\mathrm{T}} \frac{Av_i}{\sigma_i} = \frac{A^{\mathrm{T}} A v_i}{\sigma_i} = \frac{\lambda_i v_i}{\sigma_i} = \sigma_i v_i.$$

再证外积展开. 由 Σ 只有前 r 个对角元非零，

$$U\Sigma V^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{r} U(\sigma_i e_i) e_i^{\mathrm{T}} V^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i (Ue_i)(Ve_i)^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}.$$

于是 $A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，将该式右乘 x 得 $Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i (v_i^{\mathrm{T}} x) = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i (v_i^{\mathrm{T}} x) u_i$. □

外积展开表明，矩阵 A 是若干个秩为 1 的矩阵 $u_i v_i^{\mathrm{T}}$ 的有序加权和，其中权重正是奇异值. 因此奇异值分解不只是存在性结论，它同时给出了矩阵结构的最自然分层.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵范数与奇异值

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的奇异值按降序为 $\sigma_1 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r > 0$. 记谱范数为 $\|A\|_2 = \max\limits_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$，记 Frobenius 范数为 $\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^{\mathrm{T}}A)}$. 则

$$\|A\|_2 = \sigma_1, \quad \|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2.$$

证明

先证谱范数公式. 任取满足 $\|x\|_2 = 1$ 的向量 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $y = V^{\mathrm{T}}x$. 由于 V 正交，所以 $\|y\|_2 = \|x\|_2 = 1$. 于是

$$\|Ax\|_2 = \|U\Sigma V^{\mathrm{T}}x\|_2 = \|U\Sigma y\|_2 = \|\Sigma y\|_2,$$

最后一步利用了正交矩阵 U 保持欧氏范数. 再平方得

$$\|Ax\|_2^2 = \|\Sigma y\|_2^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 y_i^2 \leqslant \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{r} y_i^2 \leqslant \sigma_1^2.$$

因此 $\|A\|_2 \leqslant \sigma_1$. 另一方面，取 $x = v_1$，则 $\|x\|_2 = 1$，并且

$$\|Av_1\|_2 = \|\sigma_1 u_1\|_2 = \sigma_1.$$

故上确界达到，得到 $\|A\|_2 = \sigma_1$.

再证 Frobenius 范数公式. 由 $A^{\mathrm{T}}A = V\Lambda V^{\mathrm{T}}$, $\Lambda = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_r^2, 0, \ldots, 0)$ 可得

$$\mathrm{tr}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{tr}(\Lambda) = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2.$$

因此 $\|A\|_F^2 = \sum\limits_{i=1}^{r} \sigma_i^2$. □

第一条公式说明最大奇异值刻画了矩阵对单位向量所能产生的最大伸长倍数. 第二条公式说明全部奇异值平方和给出了矩阵总体能量的精确刻画. 因此奇异值同时控制最强方向行为与整体平均规模.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

几何意义

前面的严格证明并没有只给出一个代数分解式，它同时揭示了矩阵 A 的空间作用机制. 设

$$x=\sum_{i=1}^{n}\xi_i v_i$$

其中 $v_1,\dots,v_n$ 是右奇异向量组成的标准正交基，则由 $Av_i=\sigma_i u_i$, $i=\overline{1,n}$ 立刻得到

$$Ax=\sum_{i=1}^{n}\xi_i Av_i=\sum_{i=1}^{r}\sigma_i\xi_i u_i.$$

这里 $\sigma_{r+1}=\cdots=\sigma_n=0$. 因而，一旦把输入向量按右奇异向量基展开，$A$ 的作用就变成了沿互相正交的方向分别乘以奇异值，再把结果写到左奇异向量基中. 这正是 SVD 的几何本质.

几何分解

矩阵 $A=U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ 的几何内容可以概括为三步：

1. V^{T} 只改变输入空间的正交坐标系，把右奇异方向 $v_1,\dots,v_n$ 变成标准坐标轴.
2. Σ 沿这些两两正交的坐标轴独立伸缩，第 i 个方向的伸缩因子恰为 σ_i.
3. U 再把得到的轴对齐椭球整体旋转或反射到左奇异方向 $u_1,\dots,u_m$ 上.

因此，单位球在 A 的作用下变成一个椭球，其非零主轴长度为 $\sigma_1,\dots,\sigma_r$，主轴方向为 $u_1,\dots,u_r$.

证明

令 $y=V^{\mathrm{T}}x$. 由于 V 是正交矩阵，故 $\|y\|_2=\|x\|_2$. 对任意满足 $\|x\|_2\leqslant 1$ 的向量，有

$$Ax=U\Sigma y.$$

记 $y=(y_1,\dots,y_n)^{\mathrm{T}}$. 则

$$\Sigma y=(\sigma_1 y_1,\dots,\sigma_r y_r,0,\dots,0)^{\mathrm{T}}.$$

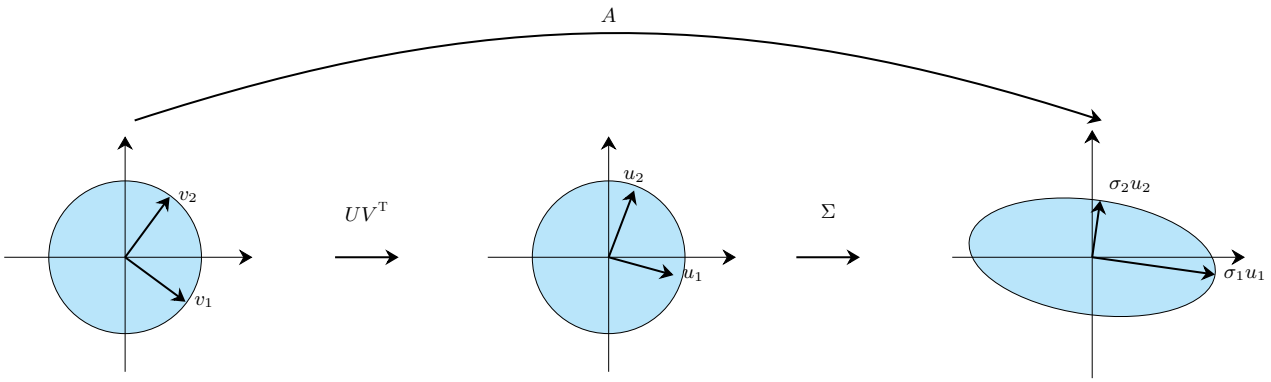
这说明 Σ 把单位球送成与坐标轴对齐的椭球，其第 i 条非零半轴长度为 σ_i. 再作用 U 只会把这些互相正交的半轴方向整体旋转或反射到 $u_1,\dots,u_r$ 的方向上，而不会改变半轴长度. 因此，A 作用下的单位球像确为以 u_i 为主轴方向、以 σ_i 为主轴长度的椭球. □

先把这一事实用最直接的二维图像表示出来. 下图中的左图给出输入空间里由 v_1,v_2 张成的正交方向. 中图并不是额外插入了一个新的线性变换，而是说明：一旦把输出空间也改用 u_1,u_2 作为正交参考方向，那么 A 对这两条方向的作用已经完全被

$$Av_1=\sigma_1 u_1,\qquad Av_2=\sigma_2 u_2$$

刻画. 右图则显示单位圆最终被送成以 u_1,u_2 为主轴方向的椭圆.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

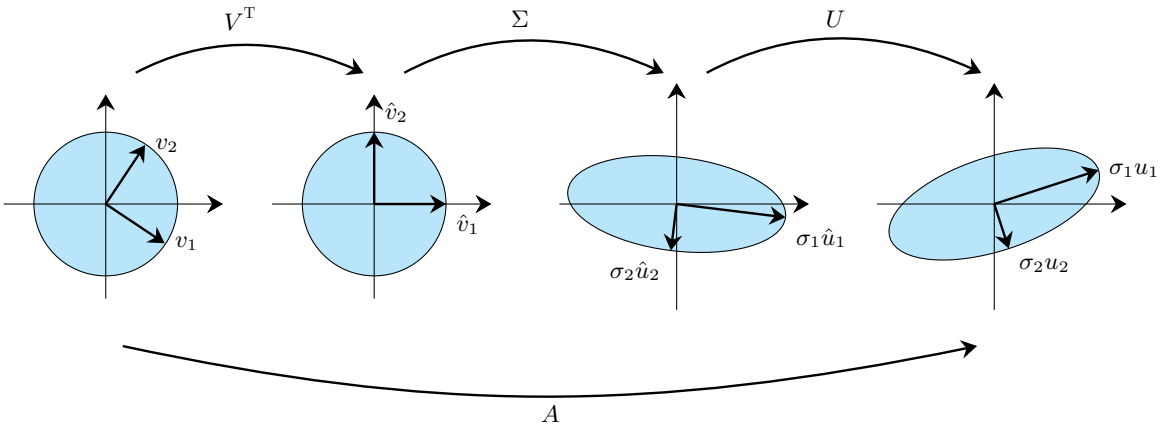


上图强调的是：在适配于 A 的两组正交基 $\{v_i\}$ 与 $\{u_i\}$ 中，原本看上去复杂的线性变换实际上已经被化约为各方向相互独立的伸缩. 这也是为什么在证明 SVD 时，真正困难的部分不是“做伸缩”，而是“找到正确的正交方向”.

将这一几何过程写成算子分解，就是标准的

$$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

其中 V^{T} 把输入空间中的右奇异方向送到标准坐标轴，Σ 在标准坐标轴上完成独立伸缩，U 再把结果送到输出空间中的左奇异方向. 这一点可由下图更清楚地看出.



因此，对任意单位向量 x，若先做 V^{T} 得到坐标 $y = (y_1, \dots, y_n)^{\mathrm{T}}$，再做 Σ，就得到

$$\Sigma y = (\sigma_1 y_1, \dots, \sigma_r y_r, 0, \dots, 0)^{\mathrm{T}}.$$

这意味着单位球的像满足

$$A\big(\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leqslant 1\}\big) = \left\{ \sum_{i=1}^{r} c_i u_i : \sum_{i=1}^{r} \frac{c_i^2}{\sigma_i^2} \leqslant 1 \right\}.$$

故椭球的第 i 条主轴长度正是 σ_i. 若某个奇异值为零，则对应方向在 Σ 下被压缩到零，这说明秩亏损在几何上正对应某些正交方向被彻底塌缩.

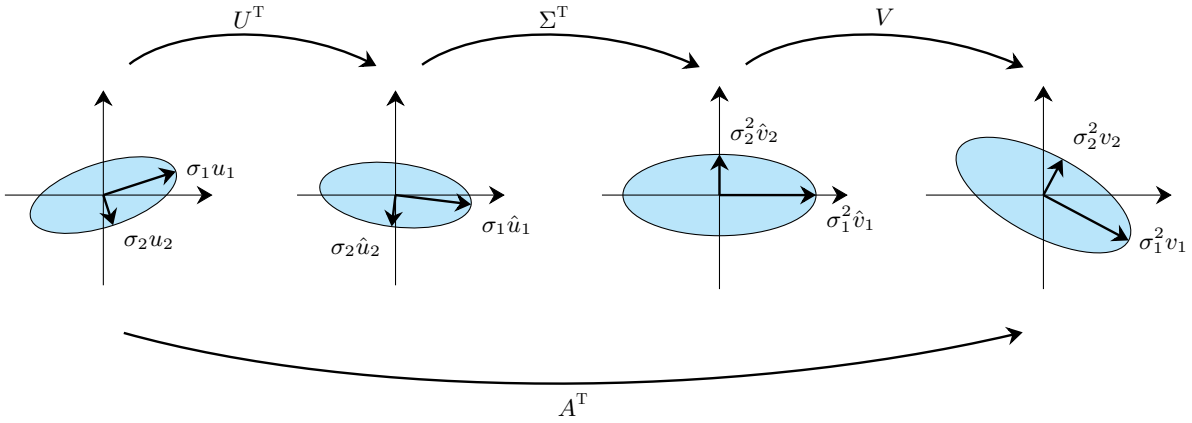
为了说明为什么在证明中首先研究的是 $A^{\mathrm{T}}A$ 而不是直接研究 A，还需要考察转置算子 A^{T} 的几何作用. 设

$$y=\sum_{i=1}^{m}\eta_i u_i,$$

则由 $A^{\mathrm{T}}u_i=\sigma_i v_i$ 可得

$$A^{\mathrm{T}}y=\sum_{i=1}^{r}\sigma_i\eta_i v_i.$$

这说明 A^{T} 会把输出空间中的左奇异方向重新送回输入空间中的右奇异方向，并且沿同样的奇异值再伸缩一次. 图形上，$A^{\mathrm{T}}=V\Sigma^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}}$ 的分解如下.



这一图像立刻解释了复合算子 $A^{\mathrm{T}}A$ 的谱结构.

为什么研究 $A^{\mathrm{T}}A$

右奇异向量并不是凭空猜出的方向，而是复合算子 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征向量. 对每个 $i=1,\dots,r$，都有

$$A^{\mathrm{T}}Av_i=\sigma_i^2 v_i.$$

也就是说，v_i 是在“先做 A，再做 A^{T}”这一复合作用下方向保持不变的特殊方向，而对应的伸缩倍数恰为 σ_i^2.

证明

由 $Av_i=\sigma_i u_i$ 与 $A^{\mathrm{T}}u_i=\sigma_i v_i$ 得

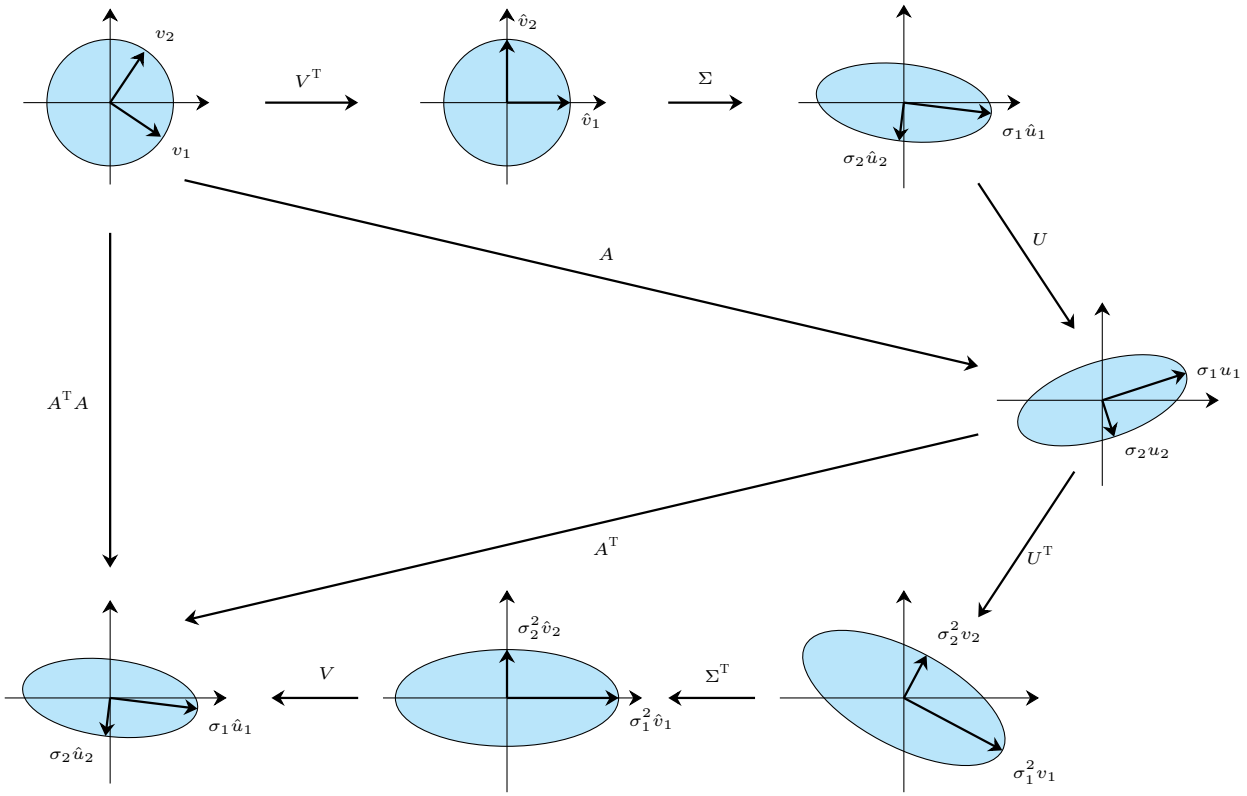
$$A^{\mathrm{T}}Av_i=A^{\mathrm{T}}(\sigma_i u_i)=\sigma_i A^{\mathrm{T}}u_i=\sigma_i^2 v_i.$$

这说明 $A^{\mathrm{T}}A$ 在右奇异方向上不改变方向，只把长度乘上 σ_i^2. □

把 A 与 A^{T} 连续画在一起，就得到 $A^{\mathrm{T}}A$ 的整体几何过程. 第一次经过 A 时，右奇异方向 v_i 被送到左奇异方向 u_i，并伸长到 $\sigma_i u_i$. 第二次经过 A^{T} 时，左奇异方向又被送回右奇异方向，并再次乘上 σ_i. 因而总效果是

$$v_i \longmapsto \sigma_i^2 v_i.$$

这正是 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值问题.



上图把严格证明中的逻辑完全视觉化了. 我们并不是先知道 U 与 V，再去写出一个漂亮的分解式；相反，我们是先观察到 $A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称半正定矩阵，于是它具有一组标准正交特征向量 $v_1, \dots, v_n$. 这些方向正是输入空间中在 $A^{\mathrm{T}}A$ 作用下保持方向不变的方向. 然后把它们送入 A，便得到输出空间中的正交方向 $u_1, \dots, u_r$. 至此，A 才被分解为“先换坐标，再做轴向伸缩，最后再换坐标”.

从这个角度看，奇异值分解中的每一个对象都有清晰的几何含义：

- v_i 描述输入空间中最重要的正交方向.
- σ_i 描述 A 在这些方向上的伸缩强度.
- u_i 描述这些方向经过 A 之后在输出空间中落到的正交方向.

因此，SVD 不是一个孤立的分解技巧，而是把任意线性变换的几何本质完整地解剖出来：正交变换负责选取合适坐标，非负对角矩阵负责记录真正的形变强度，而 $A^{\mathrm{T}}A$ 的谱分解则解释了为什么这样的坐标能够被系统地找出来.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

低秩近似及其应用

奇异值分解最重要的定量结论之一，是它不仅给出矩阵的精确分解，而且给出按秩逐层截断时的最优逼近. 对 $1 \leqslant k \leqslant r$，定义

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}.$$

这称为 A 的截断奇异值分解. 它显然满足 $\operatorname{rank}(A_k) \leqslant k$. 问题在于，它是否真的是所有秩不超过 k 的矩阵中对 A 的最佳逼近. 答案由下述定理给出.

埃卡特-杨-米尔斯基定理 Eckart-Young-Mirsky theorem

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的奇异值满足 $\sigma_1 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r > 0$. 取 $1 \leqslant k < r$，记

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}.$$

则在全部秩不超过 k 的矩阵 B 中，A_k 同时给出谱范数与 Frobenius 范数意义下的最优近似，即

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\leqslant k} \|A-B\|_2 = \|A-A_k\|_2 = \sigma_{k+1}, \qquad \min_{\operatorname{rank}(B)\leqslant k} \|A-B\|_F^2 = \|A-A_k\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2.$$

证明

计算截断误差. 由外积展开得 $A - A_k = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}$. 因此 $A-A_k$ 的非零奇异值正是 $\sigma_{k+1}, \ldots, \sigma_r$. 由前面已经证明的范数公式，

$$\|A-A_k\|_2 = \sigma_{k+1}, \qquad \|A-A_k\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2.$$

所以下一步只需证明任何秩不超过 k 的矩阵都不可能做得更好.

先证谱范数最优性. 任取满足 $\operatorname{rank}(B) \leqslant k$ 的矩阵 B. 考虑子空间

$$\mathcal{V}_{k+1} = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_{k+1}\}.$$

它的维数为 $k+1$. 由于 B 的秩不超过 k，故其限制映射 $B|_{\mathcal{V}_{k+1}}$ 的像空间维数至多为 k，于是该限制映射的核空间非平凡. 取 $x \in \mathcal{V}_{k+1}$ 满足 $\|x\|_2 = 1$, $Bx = 0$. 将 x 在 $v_1, \ldots, v_{k+1}$ 下展开为

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i v_i, \quad \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i^2 = 1.$$

于是

$$\|A-B\|_2 \geqslant \|(A-B)x\|_2 = \|Ax\|_2.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

又由 $Av_i = \sigma_i u_i$ 可得 $Ax = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \sigma_i u_i$，故

$$\|Ax\|_2^2 = \sum_{i=1}^{k+1} \sigma_i^2 \alpha_i^2 \geqslant \sigma_{k+1}^2 \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i^2 = \sigma_{k+1}^2.$$

从而 $\|A - B\|_2 \geqslant \sigma_{k+1}$. 结合 A_k 已经达到该误差，得到

$$\min_{\operatorname{rank}(B) \leqslant k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

再证 Frobenius 范数最优性. 仍任取满足 $\operatorname{rank}(B) \leqslant k$ 的矩阵 B. 记 P 为到 $\operatorname{Im}(B)$ 上的正交投影. 因为 B 的值域包含在 $\operatorname{Im}(B)$ 中，所以 $B = PB$. 于是

$$A - B = (I - P)A + P(A - B).$$

这两项在 Frobenius 内积下正交，因为

$$((I - P)A)^{\mathrm{T}} P(A - B) = A^{\mathrm{T}}(I - P)P(A - B) = 0.$$

故有毕达哥拉斯分解

$$\|A - B\|_F^2 = \|(I - P)A\|_F^2 + \|P(A - B)\|_F^2 \geqslant \|(I - P)A\|_F^2.$$

因此只需估计 $\|(I - P)A\|_F^2$. 由 $A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^{\mathrm{T}}$ 可得

$$PA = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i (Pu_i) v_i^{\mathrm{T}}.$$

由于 $v_1, \ldots, v_r$ 两两正交，

$$\|PA\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 \|Pu_i\|_2^2.$$

记 $\beta_i = \|Pu_i\|_2^2$. 则 $0 \leqslant \beta_i \leqslant 1$. 又因为 P 是秩不超过 k 的正交投影，

$$\sum_{i=1}^{r} \beta_i = \sum_{i=1}^{r} \|Pu_i\|_2^2 \leqslant \operatorname{tr}(P) = \operatorname{rank}(P) \leqslant k.$$

在 $\sigma_1^2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r^2$ 的前提下，若某个较大的下标 j 上有 $\beta_j > 0$，而某个较小的下标 $i < j$ 上有 $\beta_i < 1$，则把一部分权重从 β_j 移到 β_i 会使加权和增大或至少不减. 重复这一调整过程，最终可知在约束 $0 \leqslant \beta_i \leqslant 1, \sum_{i=1}^{r} \beta_i \leqslant k$ 下，$\sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 \beta_i$ 的最大值在 $\beta_1 = \cdots = \beta_k = 1, \beta_{k+1} = \cdots = \beta_r = 0$ 时取得，因此

$$\|PA\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 \beta_i \leqslant \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

于是

$$\|(I-P)A\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \|PA\|_F^2 \geqslant \sum_{i=1}^{r}\sigma_i^2 - \sum_{i=1}^{k}\sigma_i^2 = \sum_{i=k+1}^{r}\sigma_i^2.$$

故

$$\|A-B\|_F^2 \geqslant \sum_{i=k+1}^{r}\sigma_i^2.$$

结合 A_k 达到该下界，得到

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\leqslant k}\|A-B\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r}\sigma_i^2.$$

定理得证. □

Eckart-Young 定理说明，截断奇异值分解不是经验性的近似，而是严格意义下的最佳低秩近似. 这一定理解释了为什么在数值计算、数据压缩与统计学习中，保留前几个主导奇异值往往就是最有效的结构提取方式.

图像压缩与矩阵压缩. 灰度图像可以看作一个实矩阵 A. 若其奇异值衰减较快，则只保留前 k 项得到的 A_k 已能逼近原图像主要轮廓. 由于

$$A_k = U_k\Sigma_k V_k^{\mathrm{T}},$$

其中 $U_k \in \mathbb{R}^{m\times k}$、$\Sigma_k \in \mathbb{R}^{k\times k}$、$V_k \in \mathbb{R}^{n\times k}$，存储量从原来的 mn 个数下降为 $mk+k+nk$ 个数. 当 $k \ll \min\{m,n\}$ 时，这意味着显著压缩. 其背后的数学原理并不是偶然的经验，而正是 Eckart-Young 定理给出的最优低秩逼近.

穆尔-彭罗斯伪逆 Moore-Penrose pseudoinverse

设

$$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$$

是 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的奇异值分解，且正奇异值为 $\sigma_1,\dots,\sigma_r$. 定义 $\Sigma^+ \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 为对角形矩阵，其非零对角元为

$$(\Sigma^+)_{ii} = \frac{1}{\sigma_i}, \qquad i = 1,\dots,r,$$

其余元素全为 0. 称

$$A^+ = V\Sigma^+ U^{\mathrm{T}}$$

为矩阵 A 的 Moore-Penrose 伪逆.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伪逆与最小二乘 Pseudoinverse and least squares

对任意 $b \in \mathbb{R}^m$，最小二乘问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$$

的全部解可写成

$$x = A^+ b + z, \qquad z \in \operatorname{Ker}(A).$$

其中唯一的最小范数解为

$$x_* = A^+ b.$$

证明

设 $x = Vy$, $c = U^{\mathrm{T}} b$. 由于 U 与 V 都是正交矩阵，

$$\|Ax - b\|_2 = \|U\Sigma V^{\mathrm{T}} x - b\|_2 = \|U(\Sigma y - c)\|_2 = \|\Sigma y - c\|_2.$$

因此最小二乘问题等价于最小化 $\|\Sigma y - c\|_2$. 设 $y = (y_1, \ldots, y_n)^{\mathrm{T}}$, $c = (c_1, \ldots, c_m)^{\mathrm{T}}$. 由于 Σ 只有前 r 个对角元非零，

$$\|\Sigma y - c\|_2^2 = \sum_{i=1}^{r} (\sigma_i y_i - c_i)^2 + \sum_{i=r+1}^{m} c_i^2.$$

由此可见，误差最小时必须且只需满足

$$y_i = \frac{c_i}{\sigma_i}, \quad i = \overline{1, r}.$$

而 $y_{r+1}, \ldots, y_n$ 不影响误差，可以任意取值. 因此全部最小二乘解组成的集合为

$$y = \left(\frac{c_1}{\sigma_1}, \ldots, \frac{c_r}{\sigma_r}, \alpha_{r+1}, \ldots, \alpha_n \right)^{\mathrm{T}},$$

其中 $\alpha_{r+1}, \ldots, \alpha_n$ 任意.

把它写回 $x = Vy$ 得

$$x = V\Sigma^+ c + \sum_{i=r+1}^{n} \alpha_i v_i = V\Sigma^+ U^{\mathrm{T}} b + \sum_{i=r+1}^{n} \alpha_i v_i = A^+ b + z,$$

其中 $z = \sum_{i=r+1}^{n} \alpha_i v_i \in \operatorname{Ker}(A)$. 这给出了全部最小二乘解.

最后讨论最小范数解. 因为 $v_1, \ldots, v_n$ 是标准正交基，

$$\|x\|_2^2 = \|A^+ b\|_2^2 + \|z\|_2^2.$$

故当且仅当 $z = 0$ 时，$\|x\|_2$ 取得最小值. 因此唯一的最小范数最小二乘解是 $x_* = A^+ b$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伪逆之所以重要，不在于它是一个新公式，而在于它把是否可逆、是否满秩、是否有精确解这些情况统一到同一框架中. 当 A 不可逆或不是方阵时，SVD 仍然能把方程求解问题化约为对角形矩阵上的逐坐标处理，这正是数值稳定性的来源.

PCA 与 $X^{\mathrm{T}}X$ 的谱结构

设 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 是经过中心化的数据矩阵，其中每一行代表一个样本，每一列代表一个特征. 若

$$X = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$$

是 X 的奇异值分解，则样本协方差矩阵

$$S = \frac{1}{m-1}X^{\mathrm{T}}X$$

满足

$$S = V\frac{\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma}{m-1}V^{\mathrm{T}}.$$

因此，V 的列向量就是 S 的标准正交特征向量，也就是 PCA 的主方向；对应的主成分方差为

$$\frac{\sigma_i^2}{m-1}.$$

取前 k 个主方向进行降维，本质上就是保留前 k 个最大的奇异值与对应的右奇异向量.

证明

由 $X = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ 得

$$X^{\mathrm{T}}X = V\Sigma^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}}U\Sigma V^{\mathrm{T}} = V\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

因为 $U^{\mathrm{T}}U = I$，所以 $X^{\mathrm{T}}X$ 与 $\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma$ 正交相似. 而 $\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma$ 的对角元正是 $\sigma_1^2,\dots,\sigma_r^2,0,\dots,0$. 除以 $m-1$ 后得到协方差矩阵

$$S = V\frac{\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma}{m-1}V^{\mathrm{T}}.$$

故 v_i 是 S 的特征向量，对应特征值为 $\sigma_i^2/(m-1)$. 这正是 PCA 中主方向与主方差的定义. □

在 PCA 中，数据降维并不是随意删去若干坐标，而是先把数据旋转到由右奇异向量给出的正交主方向上，再保留方差最大的前几个方向. 由于这些方向来自 $X^{\mathrm{T}}X$ 的谱分解，而 $X^{\mathrm{T}}X$ 又正是 SVD 的出发点，因此 PCA 与 SVD 在本质上是同一结构从统计角度的再解释.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

双线性型和二次型

第 24 讲

双线性型和二次型

第 1 部分

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

型的变换

定义 24.1. 设 $F(\xi)$ 是关于变量 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_n)$ 的多项式，其系数属于某个域 P. 如果 F 的所有项关于变量组的次数均为 p，则称 F 为 P 上关于 $(\xi_1,\dots,\xi_n)$ 的 p 次型.

示例：$F(\xi)=\xi_1^2\xi_2\xi_3+5\xi_1^2\xi_2^2-2\xi_3^4$ 是域 $\mathbb{R}$ 上的一个 $p=4$ 次型.

一阶的型称为**线性型**，二阶的型称为**二次型**，三阶的型称为**三次型**.

型理论的主要任务有：1) 研究变量进行线性变换时型的系数变化规律；2) 找出型在这些变换下可化为的最简形式.

除了一组变量 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 的多项式外，还常常考虑关于两组变量 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 和 $\eta_1,\dots,\eta_m$ 的多项式，甚至关于多组变量的多项式. 若一个多项式关于每一组变量均为**齐次**的，则称之为**型**：

$$\forall\,\alpha\in P\quad F(\alpha\xi_1,\dots,\alpha\xi_n,\eta_1,\dots,\eta_m)=\alpha^m F(\xi_1,\dots,\xi_n,\eta_1,\dots,\eta_m),\quad m\in\mathbb{N}.$$

特别值得关注的是那些对每组变量均呈线性的型. 若变量组有两组，则称该型为**双线性型**；若变量组有三组，则称该型为**三线性型**；一般情况下称为**多线性型**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

双线性型

设 V 是定义在域 P 上的线性空间.

定义 24.2. 空间 V 中的**双线性型**是一个映射 $\mathcal{A}: V \times V \to P$，其满足对于 $\forall x, y, z \in V, \forall \alpha \in P$:

1. $\mathcal{A}(x+y, z) = \mathcal{A}(x, z) + \mathcal{A}(y, z)$（左可加性）；
2. $\mathcal{A}(x, y+z) = \mathcal{A}(x, y) + \mathcal{A}(x, z)$（右可加性）；
3. $\mathcal{A}(\alpha x, y) = \alpha \mathcal{A}(x, y)$（左齐次性）；
4. $\mathcal{A}(x, \alpha y) = \alpha \mathcal{A}(x, y)$（右齐次性）.

定义 24.3. 若双线性型 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}(x, y) = \mathcal{A}(y, x), \forall x, y \in V$，则称 $\mathcal{A}$ 为**对称双线性型**.

定义 24.4. 若双线性型 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}(x, y) = -\mathcal{A}(y, x), \forall x, y \in V$，则称 $\mathcal{A}$ 为**反对称双线性型**.

示例:

1. 在**欧氏**空间 V 上，**任何内积**都是对称双线性型：$\mathcal{A}(x, y) = \langle x, y \rangle$.
2. 对于任意线性空间 V，任意线性泛函 $f(x), g(x): V \to P$ 所定义的映射 $\mathcal{A}(x, y) = f(x)g(y)$ 是双线性型.
3. 设 V 是一个 n 维线性空间，$e_1, \ldots, e_n$ 是一组基底. 固定任意矩阵 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$，那么映射 $\mathcal{A}: V \times V \to P$:
$$\mathcal{A}(x, y) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j, \ \forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \ \forall y = \sum_{j=1}^{n} y_j e_j,$$
是一个双线性型.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

双线性型的一般形式

定理 24.1. 设 V 是定义在域 P 上的线性空间，$e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基. 对于任意数 $a_{ij}\in P$, $i,j=\overline{1,n}$，空间 v 中存在唯一的双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 使得 $\mathcal{A}(e_i,e_j)=a_{ij}$, $i,j=\overline{1,n}$.

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基，给定数 a_{ij}, $i,j=\overline{1,n}$，则可以构造双线性映射

$$\mathcal{A}(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j,\ \forall x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\ \forall y=\sum_{j=1}^{n}y_je_j.$$

对于该映射有 $\mathcal{A}(e_i,e_j)=a_{ij}$.

设 $\mathcal{B}(x,y)$ 是一个双线性型，满足 $\mathcal{B}(e_i,e_j)=a_{ij}$，则对于任意向量 x,y:

$$\mathcal{B}(x,y)=\mathcal{B}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\sum_{j=1}^{n}y_je_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_iy_j\mathcal{B}\left(e_i,e_j\right)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j\Rightarrow\mathcal{B}(x,y)=\mathcal{A}(x,y),\forall x,y\in V.$$

□

$\mathcal{A}(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j$ 是**双线性型在基 e 下的一般形式.**

定义 24.5. 矩阵 $A_e=\{a_{ij}\}$, $i,j=\overline{1,n}$（其中 $a_{ij}=\mathcal{A}(e_i,e_j)$）称为**双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 在基 e 下的矩阵.**

双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 一般形式的紧凑表示[20]:

$$\mathcal{A}(x,y)=x_e^{\mathrm{T}}A_ey_e,\quad \mathcal{A}(x,y)=y_e^{\mathrm{T}}A_e^{\mathrm{T}}x_e.$$

其中，x_e,y_e 是向量 x,y 在基 e 下的坐标列向量.

[20] “紧凑表示”为俄语原文”компактная запись”的直译，其在该语境下的意译应当为“矩阵表示”. 形象理解就是将原本的多项式求和形式 $\mathcal{A}(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j$ 改写为更加**紧凑**的矩阵表示法 $\mathcal{A}(x,y)=x_e^{\mathrm{T}}A_ey_e$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

双线性型矩阵

定理 24.2. 域 P 上的 n 维空间 V 中所有双线性型的集合与矩阵集合 $P^{n\times n}$ 间存在一一对应（双射）.

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基. 每个双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 都能够对应一个矩阵 $A_e\in P^{n\times n}$. 这种对应关系是双射，因为

- 每个矩阵 $A\in P^{n\times n}$ 都是某个双线性型的矩阵. （满射性）
- 不同双线性型拥有不同矩阵.（对于不同双线性型 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$，存在基向量 $e_i,e_j:\mathcal{A}(e_i,e_j)\neq\mathcal{B}(e_i,e_j)$.）（单射性） □

定理 24.3. 双线性型 $\mathcal{A}$ 是对称的（反对称的）$\Leftrightarrow$ 其矩阵 A_e 在任意基 e 下也是对称的（反对称的）.

证明.

必要性. 若 $\mathcal{A}(x,y)=\mathcal{A}(y,x)$，则 $a_{ij}=\mathcal{A}(e_i,e_j)=\mathcal{A}(e_j,e_i)=a_{ji}\Rightarrow A_e=A_e^{\mathrm{T}}$.
若 $\mathcal{A}(x,y)=-\mathcal{A}(y,x)$，则 $a_{ij}=\mathcal{A}(e_i,e_j)=-\mathcal{A}(e_j,e_i)=-a_{ji}\Rightarrow A_e=-A_e^{\mathrm{T}}$.
充分性. 若 $A_e=A_e^{\mathrm{T}}$，则 $\mathcal{A}(x,y)=y_e^{\mathrm{T}}A_e^{\mathrm{T}}x_e=y_e^{\mathrm{T}}A_ex_e=\mathcal{A}(y,x)$.
若 $A_e=-A_e^{\mathrm{T}}$，则 $\mathcal{A}(x,y)=y_e^{\mathrm{T}}A_e^{\mathrm{T}}x_e=-y_e^{\mathrm{T}}A_ex_e=-\mathcal{A}(y,x)$. □

定理 24.4. 设 e,f 是空间 V 的两个不同的基，且 $f=eQ$. 则双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 在这两组基下的矩阵满足如下关系式 $A_f=Q^{\mathrm{T}}A_eQ$.

证明. 对于任意 $x,y\in V$，设其在基 e 和基 f 下的坐标分别为 x_e,y_e 和 x_f,y_f . 则 $x_e=Qx_f,\quad y_e=Qy_f$，

$$\mathcal{A}(x,y)=x_e^{\mathrm{T}}A_ey_e=x_f^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}A_eQy_f=x_f^{\mathrm{T}}A_fy_f\Rightarrow A_f=Q^{\mathrm{T}}A_eQ.$$ □

推论. $\operatorname{rg}A_e=\operatorname{rg}A_f\Rightarrow$ **双线性型的秩**等于其在任意基下的矩阵的秩：$\operatorname{rg}\mathcal{A}(x,y)=\operatorname{rg}A_e$.

定义 24.6. 若 $\operatorname{rg}\mathcal{A}(x,y)<\dim V$，则称双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 是**退化的**. 否则（即若 $\operatorname{rg}\mathcal{A}(x,y)=\dim V$ ），则称双线性型是**非退化的**.

定理 24.5. 双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 是退化的 $\Leftrightarrow\exists x\in V,\,x\neq\theta:\mathcal{A}(x,y)=0,\forall y\in V$.

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基，$\mathcal{A}_e=(a_{ij})$ 是此基下双线性型的矩阵.

$\mathcal{A}(x,y)=0,\forall y\in V\Leftrightarrow\mathcal{A}(x,e_j)=0,\forall j=\overline{1,n}$.

由于 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i$，则 $\mathcal{A}(x,e_j)=0,\forall j=\overline{1,n}\Leftrightarrow\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\mathcal{A}(e_i,e_j)=0,\forall j=\overline{1,n}$.

由此得到以下线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{n1}x_n=0\\ \quad\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0\end{cases}$$

$\mathcal{A}(x,y)$ 是退化的 $\Leftrightarrow$ 该齐次线性方程组存在非平凡解 $x\Leftrightarrow\operatorname{rg}A_e<n=\dim V$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

二次型

设 V 是域 P 上的线性空间.

定义 24.7. **二次型**是映射 $\mathcal{A}: V \to P: \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(x,x), \forall x \in V$，其中 $\mathcal{A}(x,y)$ 是某个**对称**双线性型.

二次型是双线性型在对角线上的限制. 双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 称为关于二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的**极化双线性型**.

定理 24.6. 任意二次型 $\mathcal{A}(x)$ 对应的极化双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 是唯一确定的.

证明. 对称双线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 可以通过二次型 $\mathcal{A}(x)$ 由下式[21]唯一确定:

$$\mathcal{A}(x,y) = \frac{1}{2}\big(\mathcal{A}(x+y,x+y) - \mathcal{A}(x,x) - \mathcal{A}(y,y)\big) = \frac{1}{2}\big(\mathcal{A}(x+y) - \mathcal{A}(x) - \mathcal{A}(y)\big). \qquad \square$$

注

定理 24.6 的前提条件是**域 P 的特征** $\operatorname{char} P \neq 2$. 这是因为极化双线性型 $\mathcal{A}(x+y)$ 满足

$$\mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x+y,x+y) = \mathcal{A}(x,x) + \mathcal{A}(x,y) + \mathcal{A}(y,x) + \mathcal{A}(y,y)$$

由对称性可得 $\mathcal{A}(x,y) = \mathcal{A}(y,x)$，于是 $\mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x) + 2\mathcal{A}(x,y) + \mathcal{A}(y)$，所以得到

$$2\mathcal{A}(x,y) = \mathcal{A}(x+y) - \mathcal{A}(x) - \mathcal{A}(y)$$

此时若 $\operatorname{char} P = 2$，则等式左边的系数 2 没有乘法逆元，无法除到等式右边，因此只有当 $\operatorname{char} P \neq 2$ 时，才有

$$\mathcal{A}(x,y) = \frac{1}{2}\big(\mathcal{A}(x+y) - \mathcal{A}(x) - \mathcal{A}(y)\big)$$

概念层次	**抽象代数** (二次型理论)	**几何/泛函分析** (内积空间理论)
研究对象	域 P（$\operatorname{char} P \neq 2$）上的线性空间 V	实数域 $\mathbb{R}$ 上的内积空间 V（欧氏空间）
基础函数	**二次型** $\mathcal{A}: V \to P$	**范数的平方** $\|\cdot\|^2: V \to \mathbb{R}$
导出函数	**对称双线性型** $\mathcal{A}: V \times V \to P$	**内积** $\langle\cdot,\cdot\rangle: V \times V \to \mathbb{R}$
核心关系	$\mathcal{A} = \mathcal{A}(x,x)$	$\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle$
极化恒等式	$\mathcal{A}(x,y) = \frac{1}{2}\big(\mathcal{A}(x+y) - \mathcal{A}(x) - \mathcal{A}(y)\big)$	$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \frac{1}{2}\big(\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2\big)$

[21]该式名为“**极化恒等式**”. 特别地，在内积空间中，对于向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$，内积 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$ 就是一种特殊的对称双线性型 $\mathcal{A}(x,x)$，而范数（模长）的平方 $\|\mathbf{v}\|^2$ 就是一种特殊的二次型 $\mathcal{A}(x)$. 因此向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的极化恒等式为 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \frac{1}{2}\left(\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2\right)$. （详见上表）

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

二次型矩阵

定义 24.8. 基 e 下的**二次型矩阵**是其对应极化双线性型在基 e 下的矩阵.

二次型的基本性质：

1. 二次型矩阵 A_e 是对称矩阵.
2. 域 P 上的空间 V 中的二次型 $\mathcal{A}(x)$ 与集合 $P^{n\times n}$ 中的对称矩阵之间存在一一对应（双射）.
3. 对于任意两个基 e 和 $f(f=eQ)$，二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的矩阵由关系 $A_f=Q^{\mathrm{T}}A_eQ$ 连接（矩阵是**合同的**）. 若基 e 和 f 是标准正交基，则 Q 是正交矩阵，此时矩阵 A_f 和 A_e 相似.
4. 在空间 V 的任意基 e 下，二次型 $\mathcal{A}(x)$ 可以写成

$$\mathcal{A}(x)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j,\ \forall x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\ A_e=(a_{ij}),\ a_{ij}=a_{ji},\ \forall i,j,$$

   或者采用更紧凑的形式：$\mathcal{A}(x)=x_e^{\mathrm{T}}A_ex_e,\ A_e=A_e^{\mathrm{T}}$. 这就是**二次型 $\mathcal{A}(x)$ 在基 e 下的一般形式**.
5. 不同基下二次型矩阵具有相同的秩. **二次型的秩**是其在任意基下矩阵的秩（$\operatorname{rg}\mathcal{A}(x)=\operatorname{rg}\mathcal{A}(x,y)$）. 若 $\operatorname{rg}\mathcal{A}(x)<\dim V$，则称二次型 $\mathcal{A}(x)$ 为**退化的**；若 $\operatorname{rg}\mathcal{A}(x)=\dim V$，则称之为**非退化的**.

示例. 设 $P=\mathbb{R},V=\mathbb{R}^3$. 考虑双线性型

$$\mathcal{A}(x,y)=x_1y_1+2x_1y_2-4x_3y_2+2x_2y_1-4x_2y_3+9x_3y_3.$$

在自然基 $e_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},e_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},e_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 下，该双线性型所对应的矩阵为

$$A_e=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&-4\\0&-4&9\end{pmatrix}.$$

该矩阵为对称矩阵，因此双线性型 $\mathcal{A}$ 也是对称的. 其对应的二次型具有如下形式：

$$\mathcal{A}(x)=x_1^2+4x_1x_2-8x_2x_3+9x_3^2.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 25 讲

双线性型和二次型

第 2 部分

二次型的标准型
拉格朗日方法
二次型的惯性定理

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

二次型的标准型

定义 25.1. 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的标准基是线性空间 V 中使其矩阵 A_e 为对角矩阵 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 的基 e.

在标准基下，$\mathcal{A}(x)$ 具有标准型（“平方和”）：

$$\mathcal{A}(x)=\lambda_1x_1^2+\lambda_2x_2^2+\cdots+\lambda_nx_n^2,\quad \forall\, x=\sum_{i=1}^n x_ie_i.$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 为标准系数. $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 中恰有 $r=\operatorname{rg}\mathcal{A}$ 个非零数.

定理 25.1. 对于任意二次型 $\mathcal{A}(x)$，存在标准基 f.

证明. 设 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 是 V 的任意基，则

$$\mathcal{A}(x)=g(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j,\quad A_e=(a_{ij}),\ x=\sum_{i=1}^n x_ie_i.$$

我们借助某个变换矩阵 Q ($\det Q\neq 0$) 构造标准基 $f=eQ$. 于是 $x_e=Qx_f$.

二次型 $g(x_1,\dots,x_n)$ 通过坐标变换需要化为平方和的形式.

接下来我们假设 $A_e\neq\mathcal{O}$，否则 $e=f$，则标准基已构造完毕.

设 Δ_k 为矩阵 A_e 的 k 阶主子式，$k=1,\dots,n$. 设 $\Delta_0=1$.

拉格朗日方法

拉格朗日方法:

情形一：设 $\Delta_k\neq 0,\forall\, k=\overline{1,n-1}$.

将二次型化为标准型的过程包含 $n-1$ 步.

- **第 1 步：** $\Delta_1=a_{11}\neq 0$. 在二次型 $g(x_1,\dots,x_n)$ 中，将所有含 x_1 的项归类，并提取完全平方：

$$g(x_1,\dots,x_n)=a_{11}x_1^2+x_1\left(\sum_{k=2}^n(a_{1k}+a_{k1})x_k\right)+\sum_{i,k=2}^n a_{ik}x_ix_k=a_{11}x_1^2+x_1\cdot 2\left(\sum_{k=2}^n a_{1k}x_k\right)$$
$$+\sum_{i,k=2}^n a_{ik}x_ix_k=a_{11}\left(x_1+\sum_{k=2}^n\frac{a_{1k}}{a_{11}}x_k\right)^2-a_{11}\left(\sum_{k=2}^n\frac{a_{1k}}{a_{11}}x_k\right)^2+\sum_{i,k=2}^n a_{ik}x_ix_k.$$

作换元

$$x_1'=x_1+\sum_{k=2}^n\frac{a_{1k}}{a_{11}}x_k,\quad x_k'=x_k,\quad \forall\, k\neq 1.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

该非奇异变换的矩阵为：

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & -\frac{a_{13}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

在新坐标系中，$\mathcal{A}(x') = a_{11}(x'_1)^2 + h(x'_2, \ldots, x'_n)$，其中 $h(x'_2, \ldots, x'_n)$ 是关于变量 $x'_2, \ldots, x'_n$ 的二次型. 矩阵 A_1 由 $A_1 = Q_1^{\mathrm{T}} A_e Q_1$ 在新基底下变为：

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix}.$$

从第二行（列）开始，A_1 的每一行（列）都是由 A_e 中对应的行（列）减去第一行（列）乘某个系数得到的 $\Rightarrow A_1$ 和 A_e 的所有顺序主子式均相等：$\Delta_1 = a_{11}$, $\Delta_2 = a_{11}a'_{22}$ 等等 $\Rightarrow a'_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \neq 0$.

- **第 2 步：** $\Delta_2 \neq 0 \Rightarrow a'_{22} \neq 0$. 我们对二次型 $h(x'_2, \ldots, x'_n)$ 采用与第一步相同的配方法（针对含 x'_2 的项）. 最终将进行如下换元：

$$x''_2 = x'_2 + \sum_{k=3}^{n} \frac{a'_{2k}}{a'_{22}} x'_k, \quad x''_k = x'_k, \ \forall k \neq 2.$$

设 Q_2 为此变换的矩阵.

在新坐标系中，$\mathcal{A}(x'') = a_{11}(x''_1)^2 + a'_{22}(x''_2)^2 + m(x''_3, \ldots, x''_n)$，其中 $m(x''_3, \ldots, x''_n)$ 是关于变量 $x''_3, \ldots, x''_n$ 的二次型. 二次型矩阵第二次换元后在新基底下变为：

$$A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{bmatrix}.$$

从第三行（列）开始，A_2 的每一行（列）都是由 A_1 中对应的行（列）减去第二行（列）乘某个系数得到的. 因此，A_2 和 A_1 的所有顺序主子式都相等 $\Rightarrow a''_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta_2} \neq 0$.

- **依此类推……**总共 $n-1$ 步.

经过 $n-1$ 步后得到新基底 $f = eQ$, $Q = Q_1 Q_2 \ldots Q_{n-1}$. 二次型 $\mathcal{A}$ 矩阵最终形如

$$A_{n-1} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \quad \lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \ i = \overline{1, n}, \ \Delta_0 = 1.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

情形二：主子式 $\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1}$ 中存在零值.

需修改**情形一**中算法的每第 i 步.

假设第 $i-1$ 步后二次型矩阵变为：

$$A_{i-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \mathbb{O} \\ & \ddots & & \\ & & a_{i-1,i-1} & \\ \mathbb{O} & & & \boxed{C} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

即二次型已经化为 $\mathcal{A}(x) = a_{11}x_1^2 + \cdots + a_{i-1,i-1}x_{i-1}^2 + w(x_i, \ldots, x_n)$ 的形式.

若 $C = 0$，则标准基已构造完毕. 下面假设 $C \neq 0$：

1. 若 $a_{ii} \neq 0$，则执行**情形一**中拉格朗日方法的第 i 步.
2. 若 $a_{ii} = 0$，则
   (a) 若存在某个 $j > i$ 使得 $a_{jj} \neq 0$，则重新编号变量：$x_i' = x_j$, $x_j' = x_i$, $x_k' = x_k, \forall\, k \neq i, j$. 修改编号后，二次型矩阵中 (i,i) 的位置将变为 $a_{ii}' = a_{jj} \neq 0 \Rightarrow$ 此时可以应用**情形一**中拉格朗日方法的第 i 步.
   (b) 若 $a_{jj} = 0\ \forall\, j \geqslant i$，则对于某些 $k \geqslant i, k \neq j, \exists\, a_{kj} \neq 0$. 此时二次型 $w(x_i, \ldots, x_n)$ 中没有形如 $x_i^2, \ldots, x_n^2$ 的项，但含有 $2a_{kj}x_kx_j$ 项. 令新坐标变换为：

$$x_k = x_k' + x_j',\ x_j = x_k' - x_j',\ x_s = x_s',\ \forall\, s \neq k, j.$$

   （即 $x_k' = \frac{x_k + x_j}{2}, x_j' = \frac{x_k - x_j}{2}$）. 而后 $2a_{kj}x_kx_j = 2a_{kj}((x_k')^2 - (x_j')^2) \Rightarrow$ 矩阵 C 中（替换后）目前在对角线上存在非零元素 $\Rightarrow$ 可以按照步骤 2a 进行处理. □

拉格朗日方法. 例 1

二次型化标准型

$$g(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+4x_3^2-2x_1x_2+4x_1x_3-3x_2x_3.$$

1) 提取所有含有 x_1 的项，并配成完全平方：

$$2x_1^2-2x_1x_2+4x_1x_3=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+x_3\right)^2-\frac{1}{2}x_2^2-2x_3^2+2x_2x_3.$$

作换元 $x_1'=x_1-\frac{1}{2}x_2+x_3$，并代入二次型：

$$g=2(x_1')^2+\frac{5}{2}x_2^2+2x_3^2-x_2x_3.$$

2) 提取所有包含 x_2 的项，并配成完全平方：

$$\frac{5}{2}\left(x_2^2-\frac{2}{5}x_2x_3\right)=\frac{5}{2}\left(x_2-\frac{1}{5}x_3\right)^2-\frac{1}{10}x_3^2.$$

作换元 $x_2'=x_2-\frac{1}{5}x_3$，$x_3'=x_3$，并代入二次型：

$$g=2(x_1')^2+\frac{5}{2}(x_2')^2+\frac{19}{10}(x_3')^2.$$

二次型已化为标准型.

最终的换元为：

$$\begin{cases}x_1'=x_1-\frac{1}{2}x_2+x_3\\ x_2'=x_2-\frac{1}{5}x_3\\ x_3'=x_3\end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

拉格朗日方法. 例 2

二次型化标准型

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

在这种情况下，$a_{ii} = 0,\ \forall i.$

1) 作换元，以得到非零系数变量的平方（注意到 $a_{12} = \dfrac{1}{2} \neq 0$）：

$$\begin{cases} x_1 = x_1' + x_2' \\ x_2 = x_1' - x_2' \\ x_3 = x_3' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1' = \dfrac{x_1 + x_2}{2} \\ x_2' = \dfrac{x_1 - x_2}{2} \\ x_3' = x_3 \end{cases}$$

换元后，二次型变为：

$$g = (x_1')^2 - (x_2')^2 + 2(x_1')(x_3').$$

2) 对变量 x_1' 配完全平方：

$$(x_1')^2 + 2(x_1')(x_3') = (x_1' + x_3')^2 - (x_3')^2.$$

再作换元 $x_1'' = x_1' + x_3',\ x_2'' = x_2',\ x_3'' = x_3'$，则二次型变为：

$$g = (x_1'')^2 - (x_2'')^2 - (x_3'')^2.$$

二次型已化为标准型.

最终的换元为：

$$\begin{cases} x_1'' = \dfrac{x_1 + x_2}{2} + x_3 \\ x_2'' = \dfrac{x_1 - x_2}{2} \\ x_3'' = x_3 \end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

二次型的标准型

定理 25.2. 设 e 是空间 V 的某个基，$\mathcal{A}(x)$ 是秩为 r 的二次型. 如果二次型矩阵 A_e 的前 r 个顺序主子式均不等于 0 ($\Delta_k \neq 0, k = \overline{1,r}$)，那么存在基 f，使得在该基下 $A_f = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_r, 0, \ldots, 0)$，$\Delta_0 = 1$，$\lambda_k = \dfrac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$，$\forall k = \overline{1,r}$.

证明. 对二次型 $\mathcal{A}(x)$ 应用拉格朗日方法（**情形一**）的前 r 步. 最终将得到如下形式的二次型矩阵：

$$A_r = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \mathbb{O} \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ \mathbb{O} & & & \boxed{C} \end{bmatrix}, \quad \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \ \forall k = \overline{1,r}.$$

由于 $\operatorname{rg} A_r = \operatorname{rg} \mathcal{A} = r$ 且 $\lambda_k \neq 0, \forall k = \overline{1,r}$，因此 $C = 0$. □

注. $\Delta_0 = 1$, $\lambda_k = \dfrac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$, $\forall k = \overline{1,r}$ 称为**雅可比公式**.

注. 在标准拉格朗日方法（**情形一**）中，每一步的变换矩阵 Q_i 均为上三角矩阵，且主对角线元素均为 1. 因此，从基 e 到基 f 最终的过渡矩阵（$f = eQ_1Q_2 \cdots Q_{n-1} = eQ$）也是上三角矩阵，且主对角线元素也均为 1.

注. 上述变换均不会改变二次型矩阵的秩. 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是退化的 $\Leftrightarrow$ 存在 $x \neq \theta$ 使得 $\mathcal{A}(x) = 0$.

注. 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的标准基 f 不是唯一确定的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

二次型惯性定律

设二次型 $\mathcal{A}(x)$ 已被化为标准型, 即在构造的基 f 下, $A_f = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_r \neq 0$. 或 $\mathcal{A}(x) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2$, $\forall x = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i f_i$.

定义 25.2. 系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 中正数的个数 π 称为二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的**正惯性指数**.

定义 25.3. 系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 中负数的个数 $\nu = r - \pi$ 称为二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的**负惯性指数**.

定义 25.4. 数值 $\sigma = \pi - \nu$ 称为二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的**符号差**.

定理 25.3（**惯性定律**）**.** 实二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的正惯性指数（π）和负惯性指数（ν）不依赖于标准基的选取.

证明. 设 e 和 f 是秩为 r 的二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的标准基.

若 $x = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i = \sum\limits_{i=1}^{n} y_i f_i$, 则

$$\mathcal{A}(x) = a_1 x_1^2 + \cdots + a_p x_p^2 - a_{p+1} x_{p+1}^2 - \cdots - a_r x_r^2, \quad \mathcal{A}(x) = b_1 y_1^2 + \cdots + b_q y_q^2 - b_{q+1} y_{q+1}^2 - \cdots - b_r y_r^2$$

其中 $a_i > 0, b_i > 0, \forall i = \overline{1,r}$. 我们需要证明 $p \leqslant q$. 反证法: 假设 $p > q$. 然后设 $L_1 = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_p)$, $L_2 = \mathcal{L}(f_{q+1}, \dots, f_n)$. 因此, $\dim(L_1 \cap L_2) = p + (n-q) - \dim(L_1 + L_2)$. $\dim(L_1 + L_2) \leqslant n, p > q \Rightarrow \dim(L_1 \cap L_2) > 0 \Rightarrow \exists x_0 \in L_1 \cap L_2, x_0 \neq \theta$. 设 $x_0 = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_p e_p = \beta_{q+1} f_{q+1} + \cdots + \beta_n f_n$. 则

$$\mathcal{A}(x_0) = a_1 \alpha_1^2 + \cdots + a_p \alpha_p^2 = -b_{q+1} \beta_{q+1}^2 - \cdots - b_r \beta_r^2.$$

$$x_0 \neq \theta \Rightarrow \begin{cases} a_1 \alpha_1^2 + \cdots + a_p \alpha_p^2 > 0 \\ -b_{q+1} \beta_{q+1}^2 - \cdots - b_r \beta_r^2 \leqslant 0 \end{cases}$$

得到矛盾 $\Rightarrow p \leqslant q$. 类似可证 $q \leqslant p$, 因此 $p = q$. □

雅可比符号的法则

定理 25.4（雅可比符号法则）**.** 设 Δ_k 是秩为 r 的二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的矩阵的 k 阶顺序主子式. 设 $\Delta_k \neq 0, \forall k = \overline{1,r}$, $\Delta_0 = 1$. 则

- π 等于有序序列 $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r$ 中符号不变的次数.
- ν 等于有序序列 $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r$ 中符号改变的次数.

证明. 我们利用雅可比公式:

$$\Delta_0 = 1, \ \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \ \forall k = \overline{1,r},$$

$$\lambda_i > 0 \Leftrightarrow \operatorname{sgn}\Delta_i = \operatorname{sgn}\Delta_{i-1}, \quad \lambda_i < 0 \Leftrightarrow \operatorname{sgn}\Delta_i \neq \operatorname{sgn}\Delta_{i-1}.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 26 讲

双线性型和二次型

第 3 部分

定号二次型
复空间中的二次型
欧氏（酉）空间中的二次型

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定号二次型

定义 26.1. 如果 $\mathcal{A}(x) > 0,\ \forall x \in V,\ x \neq \theta$，则称二次型 $\mathcal{A}(x)$ 为**正定的**.

定义 26.2. 如果 $\mathcal{A}(x) < 0,\ \forall x \in V,\ x \neq \theta$，则称二次型 $\mathcal{A}(x)$ 为**负定的**.

如果 $\mathcal{A}(x)$ 是正定型或负定型，则称其为**定号的**或**常号的**.

如果 $\mathcal{A}(x) \geqslant 0, \forall x \neq \theta$ 或 $\mathcal{A}(x) \leqslant 0, \forall x \neq \theta$，则称 $\mathcal{A}(x)$ 为**半定二次型**（半正定或半负定）.

如果 $\begin{cases} \exists x \in V : \mathcal{A}(x) > 0 \\ \exists y \in V : \mathcal{A}(y) < 0 \end{cases}$，则称 $\mathcal{A}(x)$ 为**变号二次型**（不定二次型）.

二次型 $\mathcal{A}(x)$ 正定 $\Leftrightarrow$ 其矩阵 A_e 在任何基 e 下都是正定的.

二次型 $\mathcal{A}(x)$ 负定 $\Leftrightarrow$ 其矩阵 A_e 在任何基 e 下都是负定的.

二次型 $\mathcal{A}(x)$ 变号 $\Leftrightarrow$ 其矩阵 A_e 在任何基 e 下都是变号的.

例. 设 V 是欧氏空间. 则 $\mathcal{A}(x) = \langle x, x\rangle$ 是对称正定二次型.（由内积的性质可得 $\langle x, x\rangle \geqslant 0,\ \forall x \in V;\ \langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta.$）

定理 26.1. 设 $\dim V = n$.

1) 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是正定的 $\Leftrightarrow$ 正惯性指数 $\pi = n$.

2) 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是负定的 $\Leftrightarrow$ 负惯性指数 $\nu = n$.

证明.

1) 设 e 是二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的标准基，$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是其标准系数.

必要性. 如果 $\mathcal{A}(x) > 0, \forall x \neq \theta$，则 $\mathcal{A}(e_i) = \lambda_i > 0, \forall i = \overline{1,n} \Rightarrow \pi = n$.

充分性. 若 $\lambda_i > 0, \forall i = \overline{1,n}$，则

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2 > 0,\ \forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \neq \theta.$$

2) $\mathcal{A}(x) < 0 \Leftrightarrow -\mathcal{A}(x) > 0 \Leftrightarrow \nu = \dim V = n$. □

推论. 若二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是正定的，则在任意基 f 下，有 $f = eQ$，其中 e 是标准基，$A_f = Q^{\mathrm{T}} A_e Q \Rightarrow \det A_f = \lambda_1 \ldots \lambda_n \cdot (\det Q)^2 > 0$.

定号二次型判别准则

定理 26.2（**西尔维斯特判别准则**）. *1)* 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是正定的 $\Leftrightarrow$ 对于任意基 e，矩阵 A_e 的所有顺序主子式 Δ_k, $k=\overline{1,n}$ 均为正：$\Delta_k>0$.

2) 二次型 $\mathcal{A}(x)$ 是负定的 $\Leftrightarrow$ 对于任意基 e，矩阵 A_e 的顺序主子式 Δ_k, $k=\overline{1,n}$ 符号交错，从负号开始：$\Delta_k\Delta_{k-1}<0, \forall k=\overline{1,n}, \Delta_0=1$.

证明.

1) 必要性. 设 $\mathcal{A}(x)$ 是正定二次型，$e=(e_1,\dots,e_n)$ 是 V 的任意基. 令 $L_k=\mathcal{L}(e_1,\dots,e_k)$, $k=\overline{1,n}$. 设 $\mathbf{A}_k$ 是矩阵 A_e 前 k 行与前 k 列构成的子矩阵.

$$\forall\, x\in L_k,\ x\neq\theta,\ 0<\mathcal{A}(x)=x_e^{\mathrm{T}}A_ex_e=\tilde{x}_e^{\mathrm{T}}\mathbf{A}_k\tilde{x}_e,$$

其中，$x_e=(x_1,\dots,x_k,0,\dots,0)^{\mathrm{T}}$, $\tilde{x}_e=(x_1,\dots,x_k)^{\mathrm{T}}$. 因此，矩阵 $\mathbf{A}_k$ 是正定的 $\Rightarrow \det\mathbf{A}_k=\Delta_k>0$.

充分性. 设 $\Delta_k>0, \forall k=\overline{1,n}\Rightarrow$ 根据雅可比符号法则（定理 25.4），$\pi=n=\dim V\Rightarrow\mathcal{A}(x)$ 正定.

2) 设 $\mathcal{B}(x)=-\mathcal{A}(x)$. 那么 $\mathcal{A}(x)$ 负定 $\Leftrightarrow\mathcal{B}(x)$ 正定. 设 δ_k 是矩阵 B_e 的 k 阶顺序主子式. 那么 $\delta_k=(-1)^k\Delta_k$. 由于 $\Delta_0=1>0$，因此 $\mathcal{B}(x)$ 正定 $\Leftrightarrow\delta_k>0, \forall k=\overline{1,n}\Leftrightarrow\Delta_k\Delta_{k-1}<0$, $k=\overline{1,n}$. □

实空间中内积的一般形式

定理 26.3. 设 V 是实线性空间. 映射 $\mathcal{A}: V\times V\to\mathbb{R}$ 是 V 上的内积 $\Leftrightarrow\mathcal{A}$ 是一个双线性型，是某个正定二次型对应的极化形式.

证明. 任意内积都是对称双线性型，并为某个正定二次型的极化形式（根据上述例子）.

设 $\mathcal{A}(x,y)$ 是一个双线性型，且为某个正定二次型的极化形式. 设 $\langle x,y\rangle=\mathcal{A}(x,y), \forall x,y\in V$. 则该映射是一个内积，因为其满足内积的公理：

- $\langle x,y\rangle=\mathcal{A}(x,y)=\mathcal{A}(y,x)=\langle y,x\rangle$; （对称性）
- $\langle\alpha x,y\rangle=\mathcal{A}(\alpha x,y)=\alpha\mathcal{A}(x,y)=\mathcal{A}(x,\alpha y)=\langle x,\alpha y\rangle$; （齐次性）
- $\langle x+y,z\rangle=\mathcal{A}(x+y,z)=\mathcal{A}(x,z)+\mathcal{A}(y,z)=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle$; （加性）

  } 线性性
- $\langle x,x\rangle=\mathcal{A}(x,x)=\mathcal{A}(x)\geqslant 0, \forall x\in V$; $\langle x,x\rangle=0\Leftrightarrow\mathcal{A}(x,x)=0\Leftrightarrow x=\theta$. （正定性） □

设 $\mathcal{A}(x,y)$ 是内积 $\langle x,y\rangle$ 对应的双线性型，e 是 V 的一组基. 则

$$\langle x,y\rangle=y_e^{\mathrm{T}}A_ex_e,\ \forall x,y\in V,$$

其中，矩阵 A_e 是正定的.

注. 定义内积的双线性型矩阵 A_e 与基向量的格拉姆矩阵 $G(e_1,\dots,e_n)$ 相同.（见第 6 讲）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

复空间中的二次型

设 V 是复线性空间.

定义 26.3. 如果 $\forall x,y,z\in V,\ \alpha\in\mathbb{C}$

1. $\mathcal{A}(x+y,z)=\mathcal{A}(x,z)+\mathcal{A}(y,z)$; （左加性）
2. $\mathcal{A}(\alpha x,y)=\alpha\mathcal{A}(x,y)$; （左齐性）
3. $\mathcal{A}(x,y+z)=\mathcal{A}(x,y)+\mathcal{A}(x,z)$; （右加性）
4. $\mathcal{A}(x,\alpha y)=\overline{\alpha}\mathcal{A}(x,y)$. （右齐性）

则称映射 $\mathcal{A}:V\times V\to\mathbb{C}$ 为**半线性型**.

定义 26.4. 如果 $\mathcal{A}(y,x)=\overline{\mathcal{A}(x,y)}$，$\forall x,y\in V$，则称这样的半线性型为**厄米型**.

例:

1. 在酉空间 U 中的内积 $\langle x,y\rangle$ 是厄米半线型.
2. 设 V 是 n 维复空间，基为 $e_1,\dots,e_n$. 则对于任何固定的数 $a_{ij}\in\mathbb{C},i,j=\overline{1,n}$，映射
$$\mathcal{A}(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_i\overline{y_j},\ \forall x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\ \forall y=\sum_{i=1}^{n}y_ie_i$$
都是一个半线性型.

半线性型的性质:

1. 半线性型在基 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 下的一般形式:
$$\mathcal{A}(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_i\overline{y_j}\ \text{或紧凑形式:}\ \mathcal{A}(x,y)=x_e^{\mathrm{T}}A_e\overline{y_e}\ \text{或}\ \mathcal{A}(x,y)=y_e^{\mathrm{H}}A_e^{\mathrm{T}}x_e.$$
2. 若 e,f 是 V 的两组基: $f=eQ$，则 $A_f=Q^{\mathrm{T}}A_e\overline{Q}$.
3. 半线性型 $\mathcal{A}$ 是厄米型 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A_e 在任意基 e 下都是厄米矩阵.

定理 26.4. 半线性型 $\mathcal{A}$ 为厄米型 $\Leftrightarrow\mathcal{A}(x,x)\in\mathbb{R},\forall x\in V$.

证明.

必要性. $\forall x\in V,\ \mathcal{A}(x,x)=\overline{\mathcal{A}(x,x)}\Rightarrow\mathcal{A}(x,x)\in\mathbb{R}$.

充分性. $\forall x,y\in V$

$$\mathcal{A}(x,y)=\frac{1}{4}(\mathcal{A}(x+y,x+y)-\mathcal{A}(x-y,x-y)+\mathrm{i}\mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)-i\mathcal{A}(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y)),\Rightarrow$$
$$\mathcal{A}(y,x)=\frac{1}{4}(\mathcal{A}(x+y,x+y)-\mathcal{A}(y-x,y-x)+\mathrm{i}\mathcal{A}(y+\mathrm{i}x,y+\mathrm{i}x)-\mathrm{i}\mathcal{A}(y-\mathrm{i}x,y-\mathrm{i}x))$$
$$=\frac{1}{4}\left(\mathcal{A}(x+y,x+y)-(-1)^2\mathcal{A}(x-y,x-y)+\mathrm{i}|\mathrm{i}|^2\mathcal{A}(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y)-\mathrm{i}|\mathrm{i}|^2\mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)\right)$$
$$=\frac{1}{4}(\mathcal{A}(x+y,x+y)-\mathcal{A}(x-y,x-y)-\mathrm{i}\mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)+\mathrm{i}\mathcal{A}(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y))=\overline{\mathcal{A}(x,y)}$$

因为 $\mathcal{A}(x+y,x+y)\in\mathbb{R},\ \mathcal{A}(x-y,x-y)\in\mathbb{R},\ \mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)\in\mathbb{R},\ \mathcal{A}(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y)\in\mathbb{R}$. □

厄米二次型

定义 26.5. **厄米二次型**是指映射 $\mathcal{A}(x):V\to\mathbb{C}$，且 $\forall x\in V,\mathcal{A}(x)=\mathcal{A}(x,x)$. 其中，$\mathcal{A}(x,y)$ 是某个厄米半线性型. 此时，半线性型 $\mathcal{A}(x,y)$ 被称为厄米二次型 $\mathcal{A}(x)$ 的**极化半线性型**.

厄米二次型的性质：

1. 任意厄米二次型的极化半线性型是唯一确定的：

$$\begin{cases}\mathcal{A}(x+y,x+y)=\mathcal{A}(x,x)+\mathcal{A}(y,y)+\mathcal{A}(x,y)+\overline{\mathcal{A}(x,y)},\\ \mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)=\mathcal{A}(x,x)+\mathcal{A}(y,y)-\mathrm{i}\mathcal{A}(x,y)+\mathrm{i}\overline{\mathcal{A}(x,y)}.\end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\mathcal{A}(x+y,x+y)-\mathcal{A}(x,x)-\mathcal{A}(y,y))=\operatorname{Re}\mathcal{A}(x,y),\\ \dfrac{1}{2}(\mathcal{A}(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y)-\mathcal{A}(x,x)-\mathcal{A}(y,y))=\operatorname{Im}\mathcal{A}(x,y).\end{cases}$$

2. 厄米二次型矩阵 A_e 在任意基 e 下均为厄米矩阵：$A_e=A_e^{\mathrm{H}}$.
3. $\det A_e\in\mathbb{R}$.
4. 矩阵 A_e 的所有顺序主子式 Δ_k 均为实数：$\Delta_k\in\mathbb{R},k=\overline{1,n}$.
5. 所有标准系数 $\lambda_k=\mathcal{A}(e_k,e_k)\in\mathbb{R},k=\overline{1,n}$.
6. 厄米二次型的一般形式：

$$\mathcal{A}(x)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_i\overline{x_j},\quad a_{ij}=\overline{a_{ji}},\quad \forall x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i\in V.$$

或者紧凑形式：

$$\mathcal{A}(x)=x_e^{\mathrm{T}}A_e\overline{x_e}=x_e^{\mathrm{H}}A_e^{\mathrm{T}}x_e=x_e^{\mathrm{H}}\overline{A_e}x_e,\quad A_e^{\mathrm{H}}=A_e.$$

7. 若 e,f 是 V 的两组基，$f=eQ$，则 $A_f=Q^{\mathrm{T}}A_e\overline{Q}$.
8. 厄米二次型的标准形式为

$$\mathcal{A}(x)=\sum_{k=1}^{r}\lambda_k|x_k|^2,\quad \forall x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i,\quad r=\operatorname{rg}\mathcal{A}(x),\quad \lambda_k\in\mathbb{R}.$$

9. 映射 $\mathcal{A}:V\times V\to\mathbb{C}$ 是复空间 V 中的标量积 $\Leftrightarrow\mathcal{A}(x,y)$ 是一个半线性型，且其为某个正定厄米型的极化形式. 复空间中标量积的一般形式：$\langle x,y\rangle=\mathcal{A}(x,y)$，其中 $\mathcal{A}(x,y)$ 是一个半线性型，且其为某个正定厄米型的极化形式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

欧氏（酉）空间中的二次型

设 V 是欧氏（酉）空间.

定理 26.5. 对于空间 V 中的任意二次型 $\mathcal{A}(x)$，存在一个标准正交基，使得其在该基下具有标准型.

证明. 设 V 是欧氏空间，e 是 V 的一个标准正交基. 则对于任意 $x \in V$，$\mathcal{A}(x) = x_e^{\mathrm{T}} A_e x_e$，其中 A_e 是对称矩阵，对称矩阵 A_e 正交相似于对角矩阵 $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) : \Lambda = Q^{\mathrm{T}} A_e Q, QQ^{\mathrm{T}} = Q^{\mathrm{T}} Q = I$（见第 22 讲，定理 22.1 的推论）.

基 $f = eQ$ 是标准正交基，矩阵 $A_f = \Lambda$ 是对角矩阵. 因此，

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2, \quad \forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i.$$

如果 V 是酉空间，e 是标准正交基，$\mathcal{A}(x) = x_e^{\mathrm{H}} A_e^{\mathrm{T}} x_e$，$A_e$ 是厄米矩阵 $\Rightarrow A_e^{\mathrm{T}}$ 也是厄米矩阵. 厄米矩阵 A_e^{T} 酉相似于对角矩阵 $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) : \Lambda = Q^{\mathrm{H}} A_e^{\mathrm{T}} Q = Q^{\mathrm{T}} A_e \overline{Q}, QQ^{\mathrm{H}} = Q^{\mathrm{H}} Q = I$（定理 22.1 的推论）.

基 $f = eQ$ 是标准正交基，矩阵 $A_f = \Lambda$ 是对角矩阵. 因此，

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |x_i|^2, \quad \forall x = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i.$$

□

定义 26.6. 构建一个标准正交基 f，使得二次型在该基下具有标准型的操作，称为**二次型的主轴变换**.

定理 26.6. 主轴化的二次型标准系数是唯一确定的.

证明. 标准系数 λ_i 是矩阵 A_e $(\overline{A_e})$ 在标准正交基 e 下的特征值. 特征值在过渡到另一个标准正交基 f 时不变. □

定理 26.7. 对于欧氏（酉）空间 V 中的任意二次型 $\mathcal{A}(x)$，存在唯一的对称（厄米）算子 $\mathcal{H} \in \mathcal{L}(V, V)$: $\mathcal{A}(x) = \langle \mathcal{H}(x), x \rangle$.

证明.

存在性. 设 e 是 V 的标准正交基，$\mathcal{A}(x) = x_e^{\mathrm{T}} A_e x_e$ （或 $\mathcal{A}(x) = x_e^{\mathrm{H}} A_e^{\mathrm{T}} x_e$）. 则 $\mathcal{A}(x) = \langle A_e x_e, x_e \rangle$ $(\mathcal{A}(x) = \langle A_e^{\mathrm{T}} x_e, x_e \rangle)$. 设 $\mathcal{H} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是在基 e 中以 A_e（或 A_e^{T}）为矩阵的算子. 则 $\mathcal{A}(x) = \langle \mathcal{H}(x), x \rangle, \forall x \in V$. 由于矩阵 A_e 是自伴矩阵，e 是标准正交基，所以 $\mathcal{H}$ 是自伴算子.

唯一性. 设 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 是自伴算子，且 $\mathcal{A}(x) = \langle \mathcal{H}_1(x), x \rangle = \langle \mathcal{H}_2(x), x \rangle, \forall x \in V$. 则 $\langle (\mathcal{H}_1 - \mathcal{H}_2)(x), x \rangle = 0, \forall x \in V$. 算子 $\mathcal{H}_1 - \mathcal{H}_2$ 是特征值全为零的自伴算子 $\Rightarrow \mathcal{H}_1 - \mathcal{H}_2 = \mathcal{O} \Rightarrow \mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_2$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

二次型几何与二阶曲面几何

第 27 讲

二次型几何
二阶曲面几何

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

欧氏空间中二次型的标准型

设 V 是一个欧氏空间.

定理 27.1. 对于空间 V 中的任意二次型 $\mathcal{A}(x)$，存在一个标准正交基，在它在该基下具有标准型.

证明. 设 V 是欧氏空间，e 是欧氏空间的标准正交基. 则对任意的 $x \in V$，有 $\mathcal{A}(x) = x_e^{\mathrm{T}} A_e x_e$，其中 A_e 为对称矩阵. 对称矩阵 A_e 正交相似于对角矩阵 $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) : \Lambda = Q^{\mathrm{T}} A_e Q$, $QQ^{\mathrm{T}} = Q^{\mathrm{T}} Q = I$（见第 **22** 讲，定理 **22.1** 的推论）. 基 $f = eQ$ 是标准正交基，矩阵 $A_f = \Lambda$ 为对角矩阵. 因此，

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2, \quad \forall\, x = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i. \qquad \square$$

欧氏空间中的二阶超曲面

设 E 为欧氏空间. 设 $\mathcal{A}(x)$ 是一个非零二次型，$g(x)$ 是一个线性型，$c \in \mathbb{R}$ 是一个常数.

定义 27.1. **欧氏空间 E 中的二阶超曲面**是所有满足 $\mathcal{A}(x) + g(x) + c = 0$ (**二阶超曲面的一般方程**) 的点 $x \in E$ 的集合:

$$\mathcal{H} = \{x \in E : \mathcal{A}(x) + g(x) + c = 0\}.$$

注. 在 $\dim E = 2$ 的情形下，二阶超曲面即为**平面上的二次曲线**.

设 $\dim E = n, e = (e_1, \ldots, e_n)$ 是 E 的基，$A = A_e = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是二次型矩阵 $(a_{ij} = a_{ji})$，$b_i = g(e_i)$ 是线性型的系数，$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. 则二阶超曲面的一般方程形式为

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^{n} b_i x_i + c = 0, \quad \text{或} \quad X^{\mathrm{T}} A X + 2 b^{\mathrm{T}} X + c = 0, \quad A = A^{\mathrm{T}},$$

$$X = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}}, \quad b = (b_1, \ldots, b_n)^{\mathrm{T}}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

简化方程

设 e 是 E 的标准正交基.

我们将进行以下一系列线性非退化变换:

- 将二次型 $\mathcal{A}(x)$ 化为主轴. 结果是找到一个标准正交基 $f = eQ$, 在该基下 $\mathcal{A}(x)$ 具有标准型. 确定标准系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 设 $\operatorname{rg}\mathcal{A}(x) = r$. 可以认为当 $k \leqslant r$ 时 $\lambda_k \neq 0$, 而当 $k > r$ 时 $\lambda_k = 0$.

  二阶超曲面的一般方程具有如下形式:

$$\sum_{k=1}^{r} \lambda_k (x'_k)^2 + 2\sum_{k=1}^{n} b_k x'_k + c = 0.$$

- 如果在得到的方程中对于某个 $k \in \{1, \dots, r\}$ 有 $\lambda_k \neq 0$, 则

$$\lambda_k \left(x'_k\right)^2 + 2b'_k x'_k = \lambda_k \left(x'_k + \frac{b'_k}{\lambda_k}\right)^2 - \frac{\left(b'_k\right)^2}{\lambda_k}.$$

  我们做**平移变换** $x''_k = x'_k + \frac{b'_k}{\lambda_k}$ 来消去 x'_k 的一次项.

  最终的平移变换是沿向量 $\left(\frac{b'_1}{\lambda_1}, \dots, \frac{b'_r}{\lambda_r}, 0, \dots, 0\right)^{\mathrm{T}}$ 进行的. 那么超曲面的方程将变为

$$\lambda_1 \left(x''_1\right)^2 + \dots + \lambda_r \left(x''_r\right)^2 + 2\sum_{k=r+1}^{n} b'_k x''_k + c' = 0, \quad c' = c - \sum_{k=1}^{r} \frac{\left(b'_k\right)^2}{\lambda_k}$$

- 接下来有两种可能的情况:

  - $b_{r+1} = \dots = b_n = 0$: 得到引入方程:

$$\lambda_1 (x''_1)^2 + \dots + \lambda_r (x''_r)^2 + c' = 0.$$

  - $\exists b'_k \neq 0, k > r$: 设 $s_1 = \dfrac{1}{\sqrt{(b'_{r+1})^2 + \dots + (b'_n)^2}} (b'_{r+1}, \dots, b'_n)^{\mathrm{T}}$ 为单位向量. 将其补充为空间 $\mathbb{R}^{n-r}$ 的一个标准正交基 $s_1, \dots, s_{n-r}$. 设

$$S = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & \mathbb{O} & \\ & & 1 & & & \\ & & & s_{1,\,r+1} & \cdots & s_{1,\,n} \\ & \mathbb{O} & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & s_{n-r,\,r+1} & \cdots & s_{n-r,\,n} \end{bmatrix}.$$

  此处下方几行写出的是向量 $s_i = (s_{i,r+1}, \dots, s_{i,n})$, $i = \overline{1, n-r}$ 的分量.

  矩阵 S 的行向量构成一个标准正交向量组 $\Rightarrow$ 矩阵 S 是正交的. 矩阵 S 将标准正交基映射到标准正交基.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

通过矩阵 S 实现的坐标变换为：

$$\begin{cases} x_k''' = x_k' & , \ k = \overline{1,r} \\ x_{r+1}''' = \dfrac{1}{\sqrt{(b_{r+1})^2 + \cdots + (b_n)^2}} \displaystyle\sum_{k=r+1}^{n} b_k' x_k'' & \\ x_k''' = \displaystyle\sum_{i=r+1}^{n} s_{ki} x_i'' & , \ k = \overline{r+2,n} \end{cases}$$

最终，二阶超曲面的方程拥有如下形式：

$$\lambda_1 (x_1'')^2 + \cdots + \lambda_r (x_r'')^2 + 2\alpha\alpha x_{r+1}''' + c' = 0, \quad \alpha = \sqrt{(b_{r+1})^2 + \cdots + (b_n)^2}.$$

现在我们沿向量 $(0, \ldots, 0, \frac{c'}{2\alpha}, 0, \ldots, 0)^{\mathrm{T}}$ 进行**平移变换**（第 $r+1$ 个位置为非零分量，$x_{r+1}'''' = x_{r+1}''' - \frac{c'}{2\alpha}$）. 那么方程变为

$$\lambda_1 (x_1'')^2 + \cdots + \lambda_r (x_r'')^2 + 2\alpha x_{r+1}'''' = 0.$$

最终，通过平移变换并过渡到新的标准正交基，二阶超曲面的通用方程可以被简化为以下两种方程形式之一：

$$\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 + a_0 = 0, \quad \lambda_1 \ldots \lambda_r \neq 0, \tag{I}$$

或

$$\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 + b_0 x_{r+1} = 0, \quad \lambda_1 \ldots \lambda_r b_0 \neq 0. \tag{II}$$

这就是**超曲面的简化方程**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

变换中的不变量

定义 27.2. **超曲面关于某个变换的不变量**是指在变换过程中不发生变化的量.

设

$$B = \left[\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline b^{\mathrm{T}} & c \end{array}\right],$$

其中 A 是二次型的系数矩阵，b 是线性型的系数向量.

定理 27.2. *矩阵 A 和 B 的特征多项式是超曲面关于坐标正交变换的不变量.*

证明. 在任何正交变换下（从标准正交基 e 过渡到标准正交基 f），矩阵 A 和 B 变换如下

$$A_f = Q^{\mathrm{T}} A Q, \quad B_f = \tilde{Q}^{\mathrm{T}} B \tilde{Q},$$

其中 Q 和 $\tilde{Q}$ 是正交矩阵，且 Q 是 $\tilde{Q}$ 的一部分（$\tilde{Q} = \operatorname{diag}(Q, 1)$）. 因此，矩阵 A_f 和 A_e，B_f 和 B_e 都是相似的 $\Rightarrow$ 它们的特征多项式是相同的. □

结论. 以下量均为超曲面的不变量：

- 标准系数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$（即矩阵 A 特征多项式的根）；
- $\mathrm{tr}A$, $\det A$, $\mathrm{tr}A$, $\det B$（即 A 的特征多项式的系数）；
- 数 $\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B$（相似矩阵的秩相等！）.

定理 27.3. *标准系数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 和 $\mathrm{tr}A$, $\det A$, $\det B$, $\operatorname{rg} A$, $\operatorname{rg} B$ 均为超曲面关于平移变换的不变量.*

证明. 在平移变换 $X = X' + d$ 下：

$$X^{\mathrm{T}} A X + 2 b^{\mathrm{T}} X + c = 0 \Rightarrow \left(X'\right)^{\mathrm{T}} A X' + 2\left(d^{\mathrm{T}} A + b^{\mathrm{T}}\right) X' + \left(d^{\mathrm{T}} A d + b^{\mathrm{T}} d + d^{\mathrm{T}} b + c\right) = 0,$$

$$B = \begin{bmatrix} A & b \\ b^{\mathrm{T}} & c \end{bmatrix} \Rightarrow B' = \begin{bmatrix} A & b + Ad \\ b^{\mathrm{T}} + d^{\mathrm{T}} A & c + d^{\mathrm{T}} A d + b^{\mathrm{T}} d + d^{\mathrm{T}} b \end{bmatrix}.$$

因此，

- 矩阵 A 不变 $\Rightarrow \det A, \mathrm{tr}A, \operatorname{rg} A$ 不变；
- 矩阵 B 通过初等变换发生改变 $\Rightarrow \det B, \operatorname{rg} B$ 不变：

$$B = \left[\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline b^{\mathrm{T}} & c \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{c|c} A & b + Ad \\ \hline b^{\mathrm{T}} & c + b^{\mathrm{T}} d \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{c|c} A & b + Ad \\ \hline b^{\mathrm{T}} + d^{\mathrm{T}} A & c + b^{\mathrm{T}} d + d^{\mathrm{T}}(b + Ad) \end{array}\right] = B'. \qquad \square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 27.4. 二次超曲面的一般方程通过坐标的正交变换和平行移动，可以**唯一地**化为两种简化方程类型 (I 或 II) 之一.

证明.

对于类型 I 的简化方程 $B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & \mathbb{O} & & \vdots \\ & & \lambda_r & & & & 0 \\ & & & 0 & & & 0 \\ & \mathbb{O} & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \end{bmatrix} \Rightarrow \operatorname{rg} A = r,\ \operatorname{rg} B \in \{r,\ r+1\}.$

对于类型 II 的简化方程 $B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & \mathbb{O} & & \vdots \\ & & \lambda_r & & & & 0 \\ & & & 0 & & & b_0 \\ & \mathbb{O} & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & b_0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \operatorname{rg} A = r,\ \operatorname{rg} B = r+2.$

$\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B$ 是不变量 $\Rightarrow$ 一般方程只能被化为这两种类型中的一种. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

超曲面的分类

类型 I 和 II 的简化方程用于二次超曲面的分类：

- $\boxed{r=n}$ 一般方程只能化为类型 I：

$$\lambda_1 x_1^2+\cdots+\lambda_n x_n^2+a_0=0, \det A=\lambda_1\ldots\lambda_n, \det B=\lambda_1\ldots\lambda_n a_0, a_0=\frac{\det B}{\det A}.$$

因此，简化形式的所有系数都由超曲面的不变量唯一确定. 此外，根据**惯性定律**（定理 25.3），正系数 λ_i 的数量 k 和负系数的数量 $n-k$ 是唯一确定的. 因此，当 $\det B\neq 0, a_0<0$ 时，我们得到方程

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_k^2}{a_k^2}-\frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2}-\cdots-\frac{x_n^2}{a_n^2}=1,\quad \frac{1}{a_i^2}=\frac{\lambda_i^2}{-a_0}. \tag{I-1}$$

当 $\det B=0$ 时，我们得到方程

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_k^2}{a_k^2}-\frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2}-\cdots-\frac{x_n^2}{a_n^2}=0,\quad \frac{1}{a_i^2}=\lambda_i^2. \tag{I-2}$$

当 $k=n$ 时，由 (I-1) 得到**椭球面**.

当 $k=0$ 时，由 (I-1) 得到**虚椭球面**（$\mathbb{R}^n$ 中的空集）.

当 $0<k<n$ 时，由 (I-1) 得到**双曲面**.

方程 (I-2) 对于任意 k 都定义了一个**锥面**.

- $\boxed{r=n-1}$
  - 如果 $\det B=0$，则一般方程化为类型 I：

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_k^2}{a_k^2}-\frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2}-\cdots-\frac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2}=c. \tag{I-3}$$

这里，若 $\operatorname{rg} B=n$，则 $c=1$；若 $\operatorname{rg} B=n-1$，则 $c=0$. 在这种情况下，我们得到**柱面**.

  - 如果 $\det B\neq 0$，则一般方程化为类型 II：

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_k^2}{a_k^2}-\frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2}-\cdots-\frac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2}=2px_n,\ p>0. \tag{II-1}$$

在这种情况下，我们得到**抛物面**.

- $\boxed{0<r<n-1}$
  - 如果 $\operatorname{rg} B\leqslant r+1$，则一般方程化为类型 I：

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_k^2}{a_k^2}-\frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2}-\cdots-\frac{x_r^2}{a_r^2}=c. \tag{I-3}$$

这里，若 $\operatorname{rg} B=r+1$，则 $c=1$；若 $\operatorname{rg} B=r$，则 $c=0$. 在这种情况下，我们得到**柱面**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

■ 如果 $\operatorname{rg} B = r+2$，则一般方程化为类型 II：

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{x_k^2}{a_k^2} - \frac{x_{k+1}^2}{a_{k+1}^2} - \cdots - \frac{x_r^2}{a_r^2} = 2px_{r+1},\ p > 0. \tag{II-1}$$

在这种情况下，我们得到**柱面**.

$\mathbb{R}^3$ 中二次代数曲面的分类

在三维情况下，二阶超曲面的一般方程具有如下形式：

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0,$$

$\exists i,j = \overline{1,3} : a_{ij} \neq 0$，$a_{ij} = a_{ji}$.

二阶超曲面一般形式的矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 & c \end{bmatrix}.$$

接下来我们假设一般方程是在直角笛卡尔坐标系中给定的.

通过正交坐标变换（仅旋转和仅反射）和平移变换（平移坐标原点），一般方程变为类型 I 或类型 II. 根据 $r = \operatorname{rg} A$ 可以得到如下分类：

1. $\boxed{r=3}$

$$\lambda_1x^2 + \lambda_2y^2 + \lambda_3z^2 + a_0 = 0, \quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0. \tag{А}$$

2. $\boxed{r=2}$

$$\lambda_1x^2 + \lambda_2y^2 + 2b_0z = 0, \quad \lambda_1\lambda_2b_0 \neq 0. \tag{Б}$$

或

$$\lambda_1x^2 + \lambda_2y^2 + c_0 = 0, \quad \lambda_1\lambda_2 \neq 0. \tag{В}$$

3. $\boxed{r=1}$

$$\lambda_1x^2 + 2p_0y = 0, \quad \lambda_1p_0 \neq 0. \tag{Г}$$

或

$$\lambda_1x^2 + q_0 = 0, \quad \lambda_1 \neq 0. \tag{Д}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

标准方程

1. 考虑方程 (A)，当 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的符号相同时. 设 $a^2 = -\dfrac{a_0}{\lambda_1}$, $b^2 = -\dfrac{a_0}{\lambda_2}$, $c^2 = -\dfrac{a_0}{\lambda_3}$.

   (a) 如果 $a_0\lambda_1 < 0$，则得到方程

   $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ – 椭球面}.$$

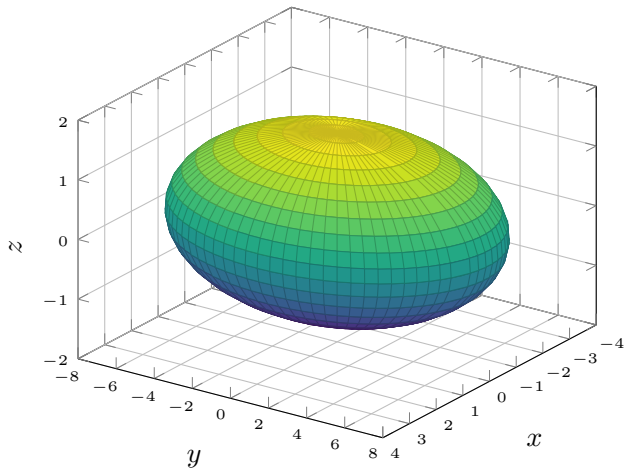
   数 a, b, c 为椭球面的**半轴**. 坐标平面是对称平面. 坐标原点是对称中心. 椭球面与坐标平面的非空交线是椭圆.

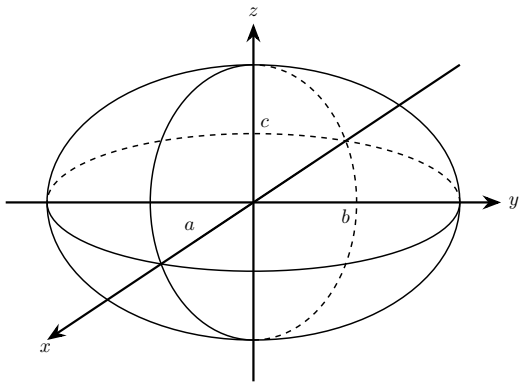
   (b) 如果 $a_0\lambda_1 > 0$，则得到方程

   $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ – 虚椭球面}.$$

   (c) 如果 $a_0 = 0$，则得到方程

   $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ – 退化椭球面}.$$





2. 考虑方程 (A)，当 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的符号不同时. 设 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 < 0$.

(a) 如果 $a_0\lambda_3 > 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \textbf{单叶双曲面}.$$

坐标平面是对称平面. 坐标原点是对称中心. 曲面与水平平面的非空交线是椭圆. 曲面与平面 $x = h$ 或 $y = h$（h 是常数）的交线是一对双曲线.

(b) 如果 $a_0\lambda_3 < 0$，则得到方程

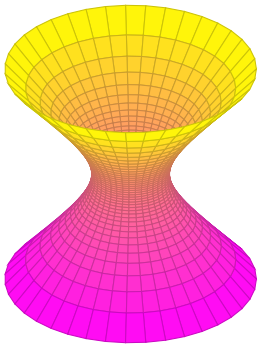
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \textbf{双叶双曲面}.$$

坐标平面是对称平面. 坐标原点是对称中心. 曲面与水平平面的非空交线是椭圆. 曲面与平面 $x = h$ 或 $y = h$（h 是常数）的交线是一对双曲线.

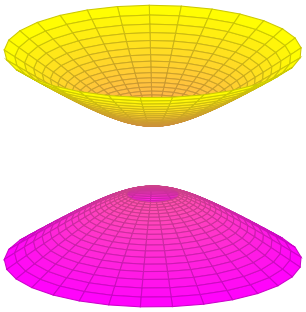
(c) 如果 $a_0 = 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 - \textbf{锥面}.$$

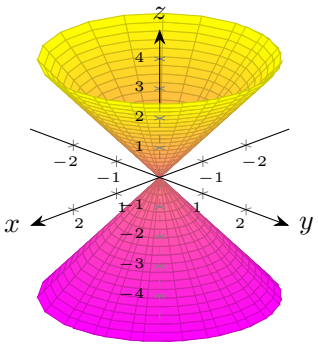
坐标平面是对称平面. 坐标原点是对称中心. 曲面与水平平面的非空交线是椭圆. 曲面与平面 $x = h$ 或 $y = h$（h 是常数）的交线是一对相交直线.



单叶双曲面



双叶双曲面



圆锥面

3. 考虑方程 (Б).

(a) 如果 $\lambda_1\lambda_2 > 0$，则得到方程

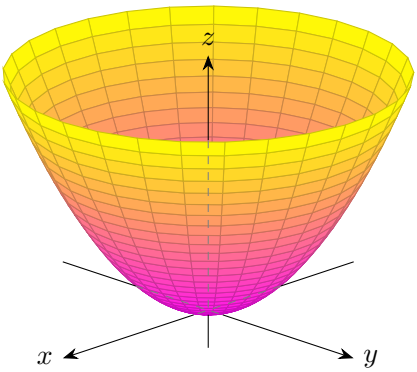
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2x \text{ – 椭圆抛物面.}$$

平面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 是对称平面. 没有对称中心. 水平平面 $z = h$ 与曲面相交成椭圆. 曲面与平面 $x = h$ 或 $y = h$ 的交线是抛物线.

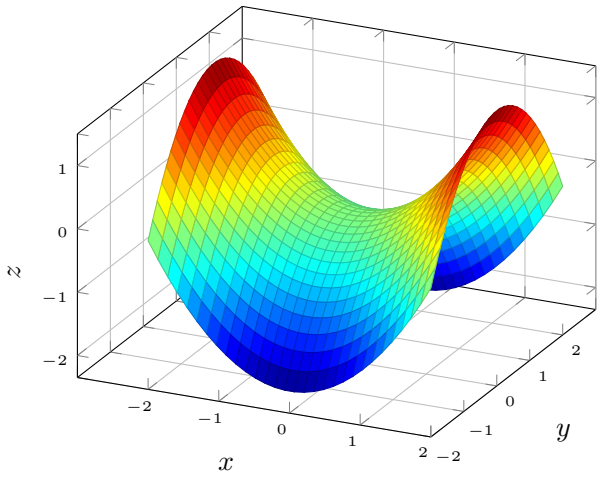
(b) 如果 $\lambda_1\lambda_2 < 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2x \text{ – 双曲抛物面.}$$

平面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 是对称平面. 没有对称中心. 曲面与平面 $x = h$ 或 $y = h$ 的交线是抛物线. 曲面与平面 $z = h$ 的交线是双曲线.



椭圆抛物面



双曲抛物面

4. 考虑方程 (B).

(a) 如果 $\lambda_1\lambda_2 > 0$, $c_0\lambda_1 < 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ – 椭圆柱面.}$$

(b) 如果 $\lambda_1\lambda_2 > 0$, $c_0\lambda_1 > 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 \text{ – 虚椭圆柱面.}$$

(c) 如果 $\lambda_1\lambda_2 < 0$, $c_0 \neq 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 - \textbf{双曲柱面}.$$

(d) 如果 $\lambda_1\lambda_2 < 0$, $c_0 = 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 - \textbf{一对相交平面}.$$

(e) 如果 $\lambda_1\lambda_2 > 0$, $c_0 = 0$，则得到方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 - \textbf{一对虚相交平面}.$$

5. 考虑方程 (Γ). 方程可以写成如下形式

$$y^2 = 2px \ (p > 0) - \textbf{抛物柱面}.$$

6. 考虑方程 (Д).

(a) 如果 $q_0\lambda_1 < 0$，则得到方程

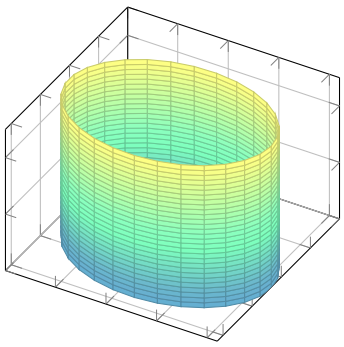
$$y^2 = a^2 \ (a > 0) - \textbf{一对平行平面}.$$

(b) 如果 $q_0\lambda_1 > 0$，则得到方程

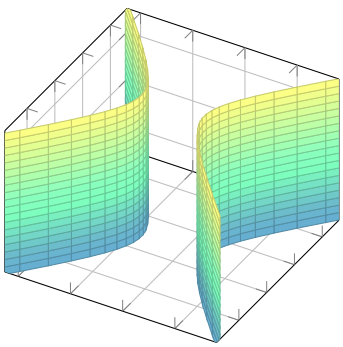
$$y^2 = -a^2 \ (a > 0) - \textbf{一对虚平行平面}.$$

(c) 如果 $q_0 = 0$，则得到方程

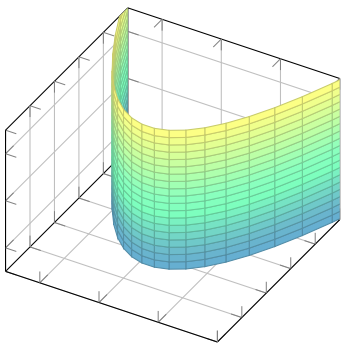
$$y^2 = 0 - \textbf{一对重合平面}.$$



椭圆柱面



双曲柱面



抛物柱面

代数与几何

赋范线性空间

第 28 讲

赋范线性空间

第 1 部分

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

向量的范数

设 V 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间.

定义 28.1. **范数**是线性空间 V 上的一个映射 $\|\cdot\|: V \to \mathbb{R}$，满足以下公理：$\forall x, y \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

- $\|x\| \geqslant 0$，且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$;
- $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$;
- $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$（**三角不等式**）.

带有范数 $\|\cdot\|$ 的线性空间 V 被称为**赋范线性空间**. 数值 $\|x\|$ 被称为**向量 x 的范数**.

例子:

1. 空间 $\mathbb{R}$ 或空间 $\mathbb{C}$ 中数的模长（$|\cdot|$）是一种范数.
2. 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的范数是映射 $\|\cdot\|_\infty$，其中 $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$.
3. 空间 $C[a,b]$ 中函数 $f(x)$ 的范数可以用下列方式定义：

$$\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x\in[a,b]} |f(x)|, \quad \forall f(x) \in C[a,b].$$

4. 空间 $C^1[a,b]$ 中函数 $f(x)$ 的范数可以定义为

$$\|f\|_{C^1[a,b]} = \max_{x\in[a,b]} |f(x)| + \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$\mathbb{R}^n$ 中的 Hölder 范数

我们将向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 的 Hölder 范数定义为

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad \text{其中变量 } p \geqslant 1 \text{ 是固定的.}$$

对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$

- $\|x\|_p \geqslant 0$，且 $\|x\|_p = 0 \Leftrightarrow x_k = 0, \forall k = 1, n,\ x = \theta.$
- $\|\alpha x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |\alpha x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \|x\|_p.$

引理 28.1（Young 不等式）. 对于任意的 $p, q \geqslant 1 : \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1,\ a \geqslant 0, b \geqslant 0$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leqslant \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

证明. 如果 $a = 0$ 或 $b = 0$，不等式显然成立. 接下来假设 $a > 0,\ b > 0.$

设函数 $f(x) = \ln(x)$. 则对于 $x > 0$，有 $f''(x) = -1/x^2 < 0 \Rightarrow$ 因此函数 $f(x)$ 是凹的 $\Rightarrow$

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \geqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2),\ \forall x_1, x_2 > 0,\ \alpha \in [0, 1].$$

设 $\alpha = \dfrac{1}{p}, 1 - \alpha = \dfrac{1}{q}, x_1 = a, x_2 = b.$ 于是

$$\ln\left(\frac{a}{p} + \frac{b}{q}\right) \geqslant \frac{\ln(a)}{p} + \frac{\ln(b)}{q} = \ln\left(a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}}\right) \Rightarrow a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leqslant \frac{a}{p} + \frac{b}{q}. \qquad \square$$

引理 28.2（Hölder 不等式求和形式）. 对于任意的 $p, q \geqslant 1 : \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$ 和任意的 $x = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}}$, $y = (y_1, \ldots, y_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$，有 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} |x_k| \cdot |y_k| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} |y_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$

证明. 如果 $x = \theta$ 或 $y = \theta$，不等式显然成立. 接下来假设 $x \neq \theta, y \neq \theta.$

设 $\tilde{x}_k = \dfrac{x_k}{\|x\|_p}, \tilde{y}_k = \dfrac{y_k}{\|y\|_q}, k = \overline{1, n}.$ 对于 $a = \|\tilde{x}\|_p$ 和 $b = \|\tilde{y}\|_q$，我们应用 Young 不等式得到：

$$|\tilde{x}_k| \cdot |\tilde{y}_k| \leqslant \frac{|\tilde{x}_k|^p}{p} + \frac{|\tilde{y}_k|^q}{q},\ k = \overline{1, n}.$$

将这些不等式对不同的 k 求和，得到：

$$\sum_{k=1}^{n}|\tilde{x}_k|\cdot|\tilde{y}_k|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{|\tilde{x}_k|^p}{p}+\sum_{k=1}^{n}\frac{|\tilde{y}_k|^q}{q}.$$

$$\sum_{k=1}^{n}|\tilde{x}_k|\cdot|\tilde{y}_k|=\sum_{k=1}^{n}\frac{|x_k|}{\|x\|_p}\cdot\frac{|y_k|}{\|y\|_q}=\frac{1}{\|x\|_p\|y\|_q}\sum_{k=1}^{n}|x_k|\cdot|y_k|.$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{|\tilde{x}_k|^p}{p}+\sum_{k=1}^{n}\frac{|\tilde{y}_k|^q}{q}=\frac{1}{p\|x\|_p^p}\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p+\frac{1}{q\|y\|_q^q}\sum_{k=1}^{n}|y_k|^q=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

因此,

$$\sum_{k=1}^{n}|x_k|\cdot|y_k|\leqslant\|x\|_p\|y\|_q=\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$ □

注. 赫尔德不等式取等当且仅当 $|x_k|^p\|y\|_q^q=|y_k|^q\|x\|_p^p,\ \forall\,k=1,\dots,n.$

引理 28.3 (Minkowski 不等式求和形式)**.** 对于任意的 $p\geqslant 1$, $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$, $y=(y_1,\dots,y_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$

$$\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明.

$$\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^p\leqslant\sum_{k=1}^{n}(|x_k|+|y_k|)\cdot|x_k+y_k|^{p-1}=\sum_{k=1}^{n}|x_k|\cdot|x_k+y_k|^{p-1}+\sum_{k=1}^{n}|y_k|\cdot|x_k+y_k|^{p-1}$$

$$\leqslant\{\text{赫尔德不等式在}q=(1-p^{-1})^{-1}\text{时成立}\}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$+\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}=\left(\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^p\right)^{1-p^{-1}}.$$

对上述不等式两边除以 $\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^p\right)^{1-p^{-1}}$，即可得到闵可夫斯基不等式. □

闵可夫斯基不等式是赫尔德范数 $\|\cdot\|_p$ 的三角不等式.

Hölder 范数

$$\|x\|_p=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

也被称为**向量 x 的 p-范数**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特殊情况的 p-范数：

- $p=2 \Rightarrow$ 向量的**欧氏范数** $\|x\|_2$，此时 Hölder 不等式变为柯西-布尼亚科夫斯基不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right).$$

- $p=1 \Rightarrow$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

这就是给出**“曼哈顿”距离**（manhattan distance）的范数.

- 极限情况：

$$\|x\|_\infty = \max_{i=\overline{1,n}} |x_i| = \lim_{p\to\infty} \|x\|_p$$

这就是给出**切比雪夫距离**的范数.

引理 28.4. *函数 $f(p) = \|x\|_p$ 具有以下性质：*

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^n,\ p_1, p_2 > 1 : \|x\|_{p_1} = 1 \Rightarrow \begin{cases} \|x\|_{p_2} \leqslant 1, & p_2 > p_1 \\ \|x\|_{p_2} \geqslant 1, & p_2 < p_1 \end{cases}$$

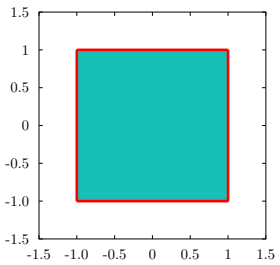
证明.

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i|^{p_1} = 1 \Rightarrow |x_i| \leqslant 1,\ \forall\, i$$

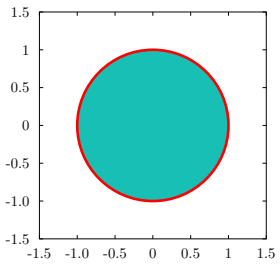
$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} |x_i|^{p_2} \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i|^{p_1} = 1, \text{ 若 } p_2 > p_1; \sum_{i=1}^{n} |x_i|^{p_2} \geqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i|^{p_1} = 1, \text{ 若 } p_2 < p_1.$$

□

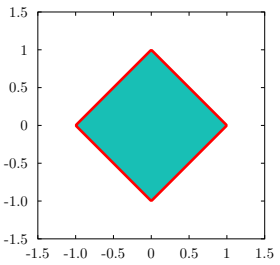
设 $\mathbb{B}_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leqslant 1\}$ 表示在指定范数下的单位球体. 此处展示的是二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中不同 p-范数下单位球体的示例：



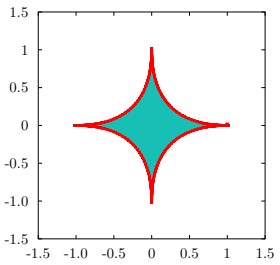
$p=\infty$



$p=2$



$p=1$



$p=0.5$

单位球的凸性

定义 28.2. 集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 称为**凸集**，若 $\forall \alpha \in [0,1], \forall x, y \in X$

$$\alpha x + (1-\alpha)y \in X.$$

定理 28.1. 设 $\|x\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是满足范数前两个公理的映射. 则该映射还满足第三个公理（三角不等式）$\Leftrightarrow$ 集合 $\mathbb{B}_1(0)$ 是凸集.

证明. 1) 假设满足三角不等式. 则 $\forall \alpha \in [0,1], \forall x, y \in \mathbb{B}_1(0) \Rightarrow \|x\| \leqslant 1, \|y\| \leqslant 1 \Rightarrow$

$$\|\alpha x + (1-\alpha)y\| \leqslant \alpha\|x\| + (1-\alpha)\|y\| \leqslant 1 \Rightarrow \alpha x + (1-\alpha)y \in \mathbb{B}_1(0).$$

2) 假设 $B_1(0)$ 是凸集合，但对于某些点 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 不满足三角不等式. 则 $\|x+y\| > \|x\| + \|y\|$. 设 $\tilde{x} = \dfrac{x}{\|x\|}$, $\tilde{y} = \dfrac{y}{\|y\|}$, $\tilde{x}, \tilde{y} \in \mathbb{B}_1(0)$, $\alpha = \dfrac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|} \in [0,1]$. 则有

$$\|\alpha\tilde{x} + (1-\alpha)\tilde{y}\| = \frac{\|x+y\|}{\|x\| + \|y\|} > 1.$$

由此得到矛盾. □

由 $\|x\| = \|x\|_p$, $p \in (0,1)$ 时集合 $\mathbb{B}_1(0)$ 非凸集可得，当 $p \in (0,1)$ 时无法构造 Hölder 范数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

范数与度量

我们之前引入了度量和度量空间的定义（参见讲义 7）.

定理 28.2 （范数与度量的关系）. 在线性空间 V 中，映射 $\rho: V\times V\to\mathbb{R}$:

$$\rho(x,y)=\|x-y\|,\quad \forall x,y\in V,$$

是一个度量.

证明. 验证度量的公理. $\forall x,y,z\in V$

- $\rho(x,y)=\|x-y\|\geqslant 0$，且 $\|x-y\|=0\Leftrightarrow x=y$;
- $\rho(x,y)=\|x-y\|=\|y-x\|=\rho(y,x)$;
- $\rho(x,y)=\|x-y\|=\|(x-z)+(z-y)\|\leqslant\|x-z\|+\|z-y\|=\rho(x,z)+\rho(z,y)$. □

任何赋范空间都是可度量化的!

逆命题在一般情况下不成立.

推论. 由赋范空间的度量性可得

- 引入**按范数收敛**的概念：序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 按范数收敛于 $x_0\in V$，若 $\exists\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n-x_0\|=0$;
- 引入函数按范数的极限、连续性的概念：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处相对于范数是连续的，若当 $n\to\infty$ 时 $\forall\{x_n\}_{n=1}^{\infty}:\|x_n-x_0\|\to 0\Rightarrow f(x_n)\to f(x_0)$.

定理 28.3. 度量 $\rho(\cdot,\cdot)$ 在线性空间 V 中定义一个范数 $\Leftrightarrow\forall x,y,z\in V,\forall\alpha\in\mathbb{R}(\mathbb{C})$

- $\rho(x,y)=\rho(x+z,y+z)$（平移不变性）;
- $\rho(\alpha x,\alpha y)=|\alpha|\cdot\rho(x,y)$（伸缩不变性）.

证明.

必要性. 若 $\rho(x,y)=\|x-y\|$，则

$$\rho(x+z,y+z)=\|(x+z)-(y+z)\|=\|x-y\|=\rho(x,y);$$
$$\rho(\alpha x,\alpha y)=\|\alpha(x-y)\|=|\alpha|\cdot\|x-y\|=|\alpha|\rho(x,y).$$

充分性. 若 $\rho(x,y)$ 满足定理中的条件，则设 $\|x\|=\rho(x,\theta),\forall x\in V$，则

- $\|x\|=\rho(x,\theta)\geqslant 0,\forall x\in V$，且 $\|x\|=0\Leftrightarrow x=\theta$.
- $\|\alpha x\|=\rho(\alpha x,\theta)=\rho(\alpha x,\alpha\theta)=|\alpha|\rho(x,\theta)=|\alpha|\cdot\|x\|,\ \forall x\in V,\forall\alpha\in\mathbb{R}(\mathbb{C})$;
- $\|x+y\|=\rho(x+y,\theta)=\rho(x,-y)\leqslant\rho(x,\theta)+\rho(-y,\theta)=\|x\|+\|y\|,\ \forall x,y\in V$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 29 讲

赋范线性空间

第 2 部分

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

有限维空间中的范数

设 $e_1,\dots,e_n$ 是线性空间 V 的一组基，$x=\sum\limits_{k=1}^{n}x_ke_k$. 则可以在 $\mathbb{R}^n$ 中引入类似于赫尔德范数的定义：

$$\|x\|_p=\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}},\ p\geqslant 1,\quad \|x\|_\infty=\max_{k=\overline{1,n}}|x_k|,\quad \text{以及其他范数.}$$

定义 29.1. 范数 $\|x\|_E=\|x\|_2=\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}|x_k|^2}$ 称为**欧几里得范数**或**自然范数**.

定理 29.1（范数连续性定理）**.** 在任何有限维赋范空间 V 中，任意范数 $\|\cdot\|$ 相对于自然范数 $\|\cdot\|_2$ 是连续的，即

$$\forall\{x^{(k)}\}:\|x^{(k)}-x^*\|_2\to 0\Rightarrow\|x^{(k)}\|\to\|x^*\|.$$

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基，$x=\sum_{k=1}^{n}x_ke_k$. 则有

$$\|x\|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|x_k|\|e_k\|\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}\|e_k\|^2\right)^{\frac{1}{2}}=C\cdot\|x\|_2,\quad C=\left(\sum_{k=1}^{n}\|e_k\|^2\right)^{\frac{1}{2}}>0.$$

除此之外，$\forall x,y\in V\ \ |\|x\|-\|y\||\leqslant\|x-y\|$.

对于任意序列 $\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$，当 $k\to\infty$ 时，有 $\|x^{(k)}-x^*\|_2\to 0\Rightarrow$

$$\left|\|x^{(k)}\|-\|x^*\|\right|\leqslant\|x^{(k)}-x^*\|\leqslant C\cdot\|x^{(k)}-x^*\|_2\to 0\Rightarrow\text{当 }k\to\infty\text{ 时 }\|x^{(k)}\|\to\|x^*\|.\qquad\square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

范数与内积

在任何欧氏（酉）空间 $E(U)$ 中，可以引入由向量长度定义的范数：

$$\|x\| = |x| = \sqrt{\langle x, x\rangle}, \quad \forall\, x \in E(U).$$

这是由内积诱导的**欧几里得范数**.

注. 不是所有的范数都由某种内积诱导而来.

定理 29.2. 赋范线性空间 V 中的范数 $\|\cdot\|$ 由某个内积诱导 $\Leftrightarrow$ 满足**平行四边形恒等式**

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \quad \forall\, x, y \in V.$$

证明.

必要性 之前已对 $\|x\| = |x|$ 证明过（见 **第 5 讲定理 5.3**）.

充分性.

情形 1. 若 V 是**实空间.** 设

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{2}\left(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2\right), \quad \forall\, x, y \in V.$$

则有

★ $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$, $\forall\, x, y \in V$;

★ $\langle x, x\rangle = \|x\|^2 \geqslant 0$, 且 $\langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$.

★ 由平行四边形等式可得：

$$\|x+y+2z\|^2 + \|x+y\|^2 = 2\|x+z\|^2 + 2\|y+z\|^2, \quad \|x+y-2z\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x+z\|^2 + 2\|y-z\|^2.$$

一式减二式：

$$\begin{aligned} &\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 2\|x+y+z\|^2 + 2\|z\|^2 - 2\|y+z\|^2, \\ \Rightarrow \quad &2\|x+y+z\|^2 = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 - 2\|z\|^2 + 2\|y+z\|^2. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} 4\langle x+y, z\rangle &= 2\left(\|x+y+z\|^2 - \|x+y\|^2 - \|z\|^2\right) = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 - 2\|z\|^2 + 2\|x+z\|^2 \\ &+ 2\|y+z\|^2 - 2\|x+y\|^2 - 2\|z\|^2 = 2\left(\|x+z\|^2 - \|x\|^2 - \|z\|^2\right) + 2\left(\|y+z\|^2 - \|y\|^2 - \|z\|^2\right) \\ &- \left(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 - 2\|x\|^2 - 2\|y\|^2\right) = 2(\|x+z\|^2 - \|x\|^2 - \|z\|^2) \\ &+ 2(\|y+z\|^2 - \|y\|^2 - \|z\|^2) = 4(\langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle). \end{aligned}$$

因此，$\langle x+y, z\rangle = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle$.

★ 证明 $\langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$ 对于 $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ 均成立.

■ 当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时，$\langle \alpha x, y\rangle = \langle x + x + \cdots + x, y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, y\rangle + \cdots + \langle x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

- 当 $\alpha=0$ 时，$\langle \alpha x,y\rangle=\langle \theta,y\rangle=0=\alpha\langle x,y\rangle$.
- 当 $\alpha=-\beta$，其中 $\beta\in\mathbb{N}$ 时，

$$\langle \alpha x,y\rangle=\frac{1}{2}\left(\|\alpha x+y\|^2-\|\alpha x\|^2-\|y\|^2\right)=\frac{1}{2}\left(\|\beta x-y\|^2-\alpha^2\cdot\|x\|^2-\|y\|^2\right).$$

  利用平行四边形恒等式：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\left(\|\beta x-y\|^2-\alpha^2\cdot\|x\|^2-\|y\|^2\right)=\frac{1}{2}\left(2(\|\beta x\|^2+\|y\|^2)-\|\beta x+y\|^2-\beta^2\cdot\|x\|^2-\|y\|^2\right)\\&=\frac{1}{2}\left(2(\beta^2\|x\|^2+\|y\|^2)-\|\beta x+y\|^2-\beta^2\|x\|^2-\|y\|^2\right)=\frac{1}{2}\left(\beta^2\|x\|^2+\|y\|^2-\|\beta x+y\|^2\right)\\&=-\frac{1}{2}\left(\|\beta x+y\|^2-\beta^2\|x\|^2-\|y\|^2\right)=-\langle\beta x,y\rangle=-\beta\langle x,y\rangle=\alpha\langle x,y\rangle.\end{aligned}$$

- 当 $\alpha=\dfrac{m}{n}$ 时，

$$\begin{aligned}\langle x,y\rangle=\left\langle n\cdot\frac{1}{n}x,y\right\rangle=n\left\langle\frac{1}{n}x,y\right\rangle\Rightarrow\left\langle\frac{1}{n}x,y\right\rangle=\frac{1}{n}\langle x,y\rangle,\\\left\langle\frac{m}{n}x,y\right\rangle=\left\langle m\cdot\frac{1}{n}x,y\right\rangle=m\left\langle\frac{1}{n}x,y\right\rangle=m\cdot\frac{1}{n}\langle x,y\rangle=\frac{m}{n}\langle x,y\rangle.\end{aligned}$$

- 对任意的 $\alpha\in\mathbb{R},\exists\{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}$，使得当 $k\to\infty$ 时，有 $\alpha_k=\dfrac{m_k}{n_k}\in\mathbb{Q},\alpha_k\to\alpha$. 则 $\forall x,y\in V$，当 $k\to\infty$ 时，有

$$\langle\alpha_k x,y\rangle=\frac{1}{2}\left(\|\alpha_k x+y\|^2-\|\alpha_k x\|^2-\|y\|^2\right)\to\frac{1}{2}\left(\|\alpha x+y\|^2-\|\alpha x\|^2-\|y\|^2\right)=\langle\alpha x,y\rangle.$$

  当 $k\to\infty$ 时 $\alpha_k\in\mathbb{Q}\Rightarrow\langle\alpha_k x,y\rangle=\alpha_k\langle x,y\rangle\to\alpha\langle x,y\rangle$. 由极限唯一性可得 $\alpha\langle x,y\rangle=\langle\alpha x,y\rangle$.

因此，内积的四条公理均验证完毕.

情形 2. 若 V 是**复空间.** 则有

$$\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle=\frac{1}{2}(\|x+y\|^2-\|x\|^2-\|y\|^2),\quad \mathrm{Im}\,\langle x,y\rangle=\frac{1}{2}(\|x+\mathrm{i}y\|^2-\|x\|^2-\|\mathrm{i}y\|^2).$$

由此定义内积 $\langle x,y\rangle=\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle+\mathrm{i}\mathrm{Im}\,\langle x,y\rangle$.

内积的公理对于 $\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle+\mathrm{i}\mathrm{Im}\,\langle x,y\rangle$ 的验证与实数情况类似.

例. 考虑赋范空间 $\mathbb{R}^n$，其中范数定义为 $\|\cdot\|_\infty$（即 $\|x\|=\max\limits_{i=\overline{1,n}}|x_i|$）. 设

$$x=(1,1,0,\ldots,0),\quad y=(-1,1,0,\ldots,0)\Rightarrow x+y=(0,2,0,\ldots,0),\ x-y=(2,0,0,\ldots,0).$$

计算得

$$\|x\|=1,\ \|y\|=1,\ \|x+y\|=2,\ \|x-y\|=2.$$
$$8=\|x+y\|^2+\|x-y\|^2\neq 2(\|x\|^2+\|y\|^2)=4.$$

因此，该范数不由任何内积诱导. □

有限维空间中范数的等价性

在线性空间 V 中，考虑以原点为中心的单位球面：

$$S_1(\theta)=\{x\in V:\|x\|_2=1\}.$$

引理 29.1（单位球面紧致性定理）集合 $S_1(\theta)$ 是紧的，即当 $m\to\infty$ 时，$\forall\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}\subset S_1(\theta)\ \exists\{x^{(k_m)}\}_{m=1}^{\infty}$：$x^{(k_m)}$ 关于范数 $\|\cdot\|_2$ 的极限 $\to x^*\in S_1(\theta)$.

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的一组基，则可以表示 $x^{(k)}=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^{(k)}e_i\in S_1(\theta)$. $\|x^{(k)}\|_2=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i^{(k)}|^2}=1\Rightarrow$ n-维向量序列 $\{(x_1^{(k)},\dots,x_n^{(k)})^{\mathrm{T}}\}$ 有界 $\Rightarrow$ 根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理，$\exists\{x^{(k_m)}\}:x^{(k_m)}$ 关于范数 $\|\cdot\|_2$ 的极限 $\to x^*$，其中 $x^*=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^*e_i$. 由此可得 $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i^*)^2=\lim\limits_{m\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i^{(k_m)})^2=1\Rightarrow x^*\in S_1(\theta)$. □

定义 29.2. 对于赋范线性空间 V 上的两种范数 $\|\cdot\|_*$ 和 $\|\cdot\|_{**}$，若存在常数 $c_1>0,c_2>0$，使得

$$\|x\|_*\leqslant c_1\|x\|_{**},\quad \|x\|_{**}\leqslant c_2\|x\|_*,\quad \forall x\in V,$$

则称 $\|\cdot\|_*$ 和 $\|\cdot\|_{**}$ 是**等价的**.

定理 29.3. 在任意有限维线性空间 V 中，任意两种范数 $\|\cdot\|_*$ 和 $\|\cdot\|_{**}$ 都是等价的.

证明.

我们将证明，对于任意范数 $\|\cdot\|$，都存在常数 $c_1>0$、$c_2>0$，使得

$$c_1\|x\|_2\leqslant\|x\|\leqslant c_2\|x\|_2,\quad \forall x\in V.$$

当 $x=\theta$ 时，不等式对于任意 c_1,c_2 成立. 下面考虑 $x\neq\theta$ 的情形.

集合 $S_1(\theta)$（在范数 $\|\cdot\|_2$ 下）是紧致的. 函数 $f(x)=\|x\|$ 在范数 $\|\cdot\|_2$ 下是连续的. 因此，由魏尔斯特拉斯定理，$f(x)$ 在该紧集上达到其最大值与最小值，即：

$$\exists x',x''\in S_1(\theta):\|x'\|\leqslant\|y\|\leqslant\|x''\|,\ \forall y\in S_1(\theta)\quad\Rightarrow\quad \|x'\|\leqslant\frac{\|x\|}{\|x\|_2}\leqslant\|x''\|,\ \forall x\neq\theta,\ y=\frac{x}{\|x\|_2}$$

因此我们可以取常数 $c_1=\|x'\|,\quad c_2=\|x''\|$.

对于任意两个范数 $\|\cdot\|_*$ 与 $\|\cdot\|_{**}$，可以找到常数 $c_1^*>0,\ c_2^*>0,\ c_1^{**}>0,\ c_2^{**}>0$，使得

$$\begin{cases}c_1^*\|x\|_2\leqslant\|x\|_*\leqslant c_2^*\|x\|_2,\\ c_1^{**}\|x\|_2\leqslant\|x\|_{**}\leqslant c_2^{**}\|x\|_2,\end{cases}\quad\Rightarrow\quad \|x\|_*\leqslant\frac{c_2^*}{c_1^{**}}\|x\|_{**},\ \|x\|_{**}\leqslant\frac{c_2^{**}}{c_1^*}\|x\|_*.$$ □

推论. 在有限维空间中，关于某一范数的收敛等价于关于另一范数的收敛. 尤其是，任何收敛性都等价于**按坐标的收敛性**（在 $\|\cdot\|_\infty$ 范数意义下）.

推论. 在有限维空间 V 中，单位球面 $\{x\in V:\|x\|=1\}$ 在任意范数 $\|\cdot\|$ 下都是紧的.

范数的等价性

在无限维空间的情况下，范数的等价性可能不成立.

例. 在空间 $C^1[a,b]$ 中，考虑以下两种范数：

$$\|f\|_1 = \max_{x\in[a,b]} |f(x)|, \quad \|f\|_2 = \max_{x\in[a,b]} |f(x)| + \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.$$

对于任意的 $f(x) \in C^1[a,b]$，有 $\|f\|_1 \leqslant \|f\|_2$.

我们将证明，不存在固定的常数 $C > 0$ 使得 $\|f\|_2 \leqslant C\|f\|_1$, $\forall\, f \in C^1[a,b]$. 设

$$f_k(x) = \frac{\sin(kx)}{\sqrt{k}} \in C^1[a,b], \quad \forall\, k = 1,2,\ldots$$

则当 $a < b$ 时，

$$\text{当 } k \to \infty \text{ 时 } \|f_k\|_1 = \max_{x\in[a,b]} \left|\frac{\sin(kx)}{\sqrt{k}}\right| \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}} \to 0.$$

但

$$\|f_k\|_2 = \max_{x\in[a,b]} \left|\frac{\sin(kx)}{\sqrt{k}}\right| + \max_{x\in[a,b]} \left|\sqrt{k}\cos(kx)\right| \geqslant \sqrt{k} \max_{x\in[a,b]} |\cos(kx)| \to \infty,$$

（当足够大的 k 时，有 $\max\limits_{x\in[a,b]} |\cos(kx)| = 1$.）$\Rightarrow \nexists\, C \Rightarrow \|f\|_1$ 与 $\|f\|_2$ 不等价.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

赋范空间中的线性算子

第 30 讲

赋范空间中的线性算子

第 1 部分

线性算子的连续性和有界性
线性算子的范数

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子的连续性和有界性

设 V, W 是带范数 $\|\cdot\|_V$ 和 $\|\cdot\|_W$ 的赋范线性空间.

定义 30.1. 若线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 满足 $\forall \{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty} : x^{(k)} \in V$:

$$\|x^{(k)} - x_0\|_V \to 0 \quad \Rightarrow \quad \|\mathcal{A}(x^{(k)}) - \mathcal{A}(x_0)\|_W \to 0.$$

则称 $\mathcal{A}$ **在点** $x_0 \in V$ **处连续**.

算子 $\mathcal{A}$ 称为**在空间** V **上连续**，如果它在 V 中的任意点 x_0 处均连续.

定义 30.2. 线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 称为**有界的**，如果存在常数 $c > 0$，使得:

$$\|\mathcal{A}(x)\|_W \leqslant c \cdot \|x\|_V, \ \forall x \in V \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\|\mathcal{A}(x)\|_W}{\|x\|_V} \leqslant c, \ \forall x \in V, \ x \neq \theta.$$

定理 30.1. 在任意**有限维**赋范空间 V 和 W 中，任意线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 都是有界的.

证明. 设 $e_1, \ldots, e_n$ 是 V 的一组基，$x = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$. 则有

$$\|\mathcal{A}(x)\|_W = \left\| \sum_{i=1}^{n} x_i \mathcal{A}(e_i) \right\|_W \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i| \cdot \|\mathcal{A}(e_i)\|_W \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|\mathcal{A}(e_i)\|_W^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = M\|x\|_2,$$

其中 $M = \sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n} \|\mathcal{A}(e_i)\|_W^2} \geqslant 0$. 范数 $\|\cdot\|_2$ 和 $\|\cdot\|_V$ 是等价的 $\Rightarrow \exists c_1 > 0 : \|x\|_2 \leqslant c_1\|x\|_V, \ \forall x \in V$. 因此 $\|\mathcal{A}(x)\|_W \leqslant M \cdot c_1\|x\|_V = c\|x\|_V$. □

推论. 在任意**有限维**赋范空间 V, W 中，任意线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 都是连续的.

证明. $\forall x_0 \in V \ \forall x^{(k)} \in V, \ k = \overline{1, \infty} : \|x^{(k)} - x_0\|_V \to 0 \Rightarrow$

$$\|\mathcal{A}(x^{(k)}) - \mathcal{A}(x_0)\|_W = \|\mathcal{A}(x^{(k)} - x_0)\|_W \leqslant c\|x^{(k)} - x_0\|_V \to 0.$$

注. 在无限维空间 V 和 W 中，定理 30.1 的结论不成立. 也就是说，存在无界的线性算子.

例. 设 $V = C^1[0, 2\pi]$, $W = C[0, 2\pi]$,

$$\|f(x)\|_V = \max_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)|, \quad \forall f \in C^1[0, 2\pi].$$

设 $\mathcal{A} = \mathcal{D}$ 是微分算子.
考虑函数列 $f_k(x) = \sin(kx), \ k = 1, 2, \ldots$. 则

$$\|f_k\|_V = 1, \quad \mathcal{A}(f_k) = \mathcal{D}(f_k) = k\cos(kx) \Rightarrow \|\mathcal{A}(f_k)\|_W = \frac{\|\mathcal{A}(f_k)\|_W}{\|f_k\|_V} = k \to \infty.$$

因此，算子 $\mathcal{A}$ 不是有界的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

算子范数

设 V 和 W 均为赋范实线性空间或均为赋范复线性空间. 在线性算子集合 $\mathcal{L}(V,W)$ 上可以引入**算子范数**. 则 $\mathcal{L}(V,W)$ 形成一个赋范线性空间.

算子范数的性质（除通常的范数性质外，还包括）:

- $\forall \mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W), \forall \mathcal{B}\in\mathcal{L}(W,Z)\ \|\mathcal{B}\mathcal{A}\|\leqslant\|\mathcal{A}\|\cdot\|\mathcal{B}\|$（**乘法性质**）.
- $\forall \mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W), \forall x\in V\ \|\mathcal{A}(x)\|_W\leqslant\|\mathcal{A}\|\cdot\|x\|_V$（与向量范数的**相容性**）.

定理 30.2. 对于任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，若 λ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值，并且算子范数满足相容性条件，则 $|\lambda|\leqslant\|\mathcal{A}\|$.

证明. 设 x 是特征向量，$x\neq\theta$. 则有 $\mathcal{A}(x)=\lambda x\Rightarrow\|\mathcal{A}(x)\|_V=|\lambda|\cdot\|x\|_V$, $\|\mathcal{A}(x)\|_V\leqslant\|\mathcal{A}\|\cdot\|x\|_V\Rightarrow|\lambda|\leqslant\|\mathcal{A}\|$. □

定义 30.3. 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，其中 V,W 为赋范线性空间. 算子 $\mathcal{A}$ 的**从属范数**定义为

$$\mu(\mathcal{A})=\sup_{x\neq\theta}\frac{\|\mathcal{A}(x)\|_W}{\|x\|_V}=\sup_{y:\|y\|_V=1}\|\mathcal{A}(y)\|_W\qquad\left(y=\frac{x}{\|x\|_V}\right).$$

定理 30.3. 若 V,W 是有限维赋范空间，则对任意 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，都可以定义有限值的从属范数 $\mu(\mathcal{A})$，并且 $\mu(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{L}(V,W)$ 上与 V 和 W 的向量范数相容的乘法范数.

证明. 如果 V,W 是有限维空间，则任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ 有界 $\Rightarrow\mu(\mathcal{A})$ 有限. 若 $\mathcal{A}=\mathcal{O}$，则 $\mu(\mathcal{A})=0$. 否则 $\mu(\mathcal{A})>0$，且存在序列 $\{x^{(k)}\}: x^{(k)}\in V:\ \dfrac{\|\mathcal{A}(x^{(k)})\|_W}{\|x^{(k)}\|_V}\to\mu(\mathcal{A})>0$. 可以假设 $x^{(k)}\neq\theta,\forall k$. $\dfrac{\|\mathcal{A}(x^{(k)})\|_W}{\|x^{(k)}\|_V}=\left\|\mathcal{A}\left(\dfrac{x^{(k)}}{\|x^{(k)}\|_V}\right)\right\|_W=\|\mathcal{A}(y^{(k)})\|_W$，其中 $y^{(k)}=\dfrac{x^{(k)}}{\|x^{(k)}\|_V}$, $\|y^{(k)}\|_V=1\Rightarrow$ 从属范数的两种定义等价.

$\forall\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W), \forall\alpha\in\mathbb{R}(\mathbb{C})\Rightarrow\mu(\alpha\mathcal{A})=\sup\limits_{x\neq\theta}\dfrac{\|\alpha\mathcal{A}(x)\|_W}{\|x\|_V}=|\alpha|\mu(\mathcal{A})$.

$\forall\mathcal{A},\mathcal{B}\in\mathcal{L}(V,W)$, $\mu(\mathcal{A}+\mathcal{B})=\sup\limits_{x\neq\theta}\dfrac{\|(\mathcal{A}+\mathcal{B})(x)\|_W}{\|x\|_V}\leqslant\sup\limits_{x\neq\theta}\dfrac{\|\mathcal{A}(x)\|_W+\|\mathcal{B}(x)\|_W}{\|x\|_V}\leqslant\mu(\mathcal{A})+\mu(\mathcal{B})$. 因此，$\mu(\mathcal{A})$ 满足范数的所有公理，是 $\mathcal{L}(V,W)$ 上的范数.

由 $\mu(\mathcal{A})$ 的定义可得，$\forall x\in V\quad\|\mathcal{A}(x)\|_W\leqslant\mu(\mathcal{A})\cdot\|x\|_V$，即 $\mu(\mathcal{A})$ 与向量范数 $\|\cdot\|_V$、$\|\cdot\|_W$ 相容. 接下来验证乘法性质: $\forall\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W), \forall\mathcal{B}\in\mathcal{L}(W,Z)$

$$\mu(\mathcal{B}\mathcal{A})=\sup_{x\neq\theta}\frac{\|\mathcal{B}(\mathcal{A}(x))\|_Z}{\|x\|_V}\leqslant\sup_{x\neq\theta}\|\mathcal{B}\|\cdot\frac{\|\mathcal{A}(x)\|_W}{\|x\|_V}=\mu(\mathcal{B})\mu(\mathcal{A}).$$ □

注. 算子的从属范数是所有相容范数中最小的一个.

注. 算子的从属范数依赖于空间 V 与 W 的向量范数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

谱范数

定义 30.4. 对于算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，**谱范数**定义为 V 和 W 的欧氏范数所诱导的从属范数. **记号**：$\|\mathcal{A}\|_2$.

定理 30.4. 线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ 的谱范数等于其最大奇异值.

证明. 设 $\dim V=n$, $\dim W=m$，奇异值满足 $\rho_1\geqslant\rho_2\geqslant\cdots\geqslant\rho_s$（$s=\min\{n,m\}$）. 设 $e_1,\ldots,e_n$ 是一组右奇异基. 若 $s<n$，则令 $\rho_{s+1}=\cdots=\rho_n=0$. 对于 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ie_i$

$$\|\mathcal{A}(x)\|_E^2=\langle\mathcal{A}(x),\mathcal{A}(x)\rangle=\langle\mathcal{A}^*\mathcal{A}(x),x\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^{n}\rho_i^2x_ie_i,\sum_{j=1}^{n}x_je_j\right\rangle=\sum_{i=1}^{n}\rho_i^2|x_i|^2.$$

因此，$\|\mathcal{A}(x)\|_E\leqslant\rho_1$ 对于任意 x 成立，且 $\|x\|_E=1$. 若取 $x=e_1$，则 $\|e_1\|_E=1$, $\|\mathcal{A}(e_1)\|_E=\rho_1$. 因此，$\rho_1=\sup\{\|\mathcal{A}(x)\|_E:\|x\|_E=1\}=\|\mathcal{A}\|_2$. □

推论. 正规算子的谱范数等于其最大特征值的绝对值.

定理 30.5. 在欧氏（酉）空间中，线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$ 的奇异值在该算子与正交（酉）算子相乘后不变.

证明. 设 $\mathcal{B}=\mathcal{U}\mathcal{A}\mathcal{V}$，其中 $\mathcal{U}^*\mathcal{U}=I$, $\mathcal{V}^*\mathcal{V}=I$. 则 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}=\mathcal{V}^*\mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathcal{V}\Rightarrow$ 算子矩阵 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 相似 $\Rightarrow$ 这两个矩阵具有相同的特征值 $\Rightarrow$ 算子 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的奇异值相同. □

推论. 当线性算子左乘或右乘正交（酉）算子时，其谱范数保持不变.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

矩阵范数

设在空间 V 和 W 中固定了一组基 $e_1,\dots,e_n$ 和 $f_1,\dots,f_m$.

定义 30.5. 对于任意 $p\geqslant 1$，范数 $\|\mathcal{A}\|_p$ 是由空间 V 和 W 中的向量范数 $\|\cdot\|_p$ 所诱导的从属范数.

定理 30.6. 设算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ $(\mathcal{A})_{fe}=(a_{ij})$. 则有 $\|\mathcal{A}\|_1=\max\limits_{j=\overline{1,n}}\sum\limits_{i=1}^{m}|a_{ij}|$.

证明. 设 $x=\sum\limits_{j=1}^{n}x_je_j$, $\|x\|_1=\sum\limits_{j=1}^{n}|x_j|$. 则

$$\mathcal{A}(x)=\sum_{j=1}^{n}x_j\mathcal{A}(e_j)=\sum_{j=1}^{n}x_j\sum_{i=1}^{m}a_{ij}f_i=\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right)f_i.$$

$$\|\mathcal{A}(x)\|_1=\sum_{i=1}^{m}\left|\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right|\leqslant\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\cdot|x_j|=\sum_{j=1}^{n}|x_j|\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|.$$

设矩阵 A 的第 k 列满足 $\sum\limits_{i=1}^{m}|a_{ik}|=\max\limits_{j=\overline{1,n}}\sum\limits_{i=1}^{m}|a_{ij}|$. 则

$$\|\mathcal{A}(x)\|_1\leqslant\sum_{j=1}^{n}|x_j|\sum_{i=1}^{m}|a_{ik}|=\|x\|_1\cdot\sum_{i=1}^{m}|a_{ik}|.$$

因此，对于任意向量 $x:\|x\|_1=1\Rightarrow\|\mathcal{A}(x)\|_1\leqslant\sum\limits_{i=1}^{m}|a_{ik}|$.

若取 $x=e_k$，则 $\|e_k\|_1=1$, $\|\mathcal{A}(e_k)\|_1=\sum\limits_{i=1}^{m}|a_{ik}|$. 因此，

$$\max_{j=\overline{1,n}}\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|=\sum_{i=1}^{m}|a_{ik}|=\sup\{\|\mathcal{A}(x)\|_1:\|x\|_1=1\}=\|\mathcal{A}\|_1.$$ □

定理 30.7. 对于任意算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$ $\|\mathcal{A}\|_\infty=\max\limits_{i=\overline{1,m}}\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|$.

证明. 对于任意的 $x=\sum\limits_{j=1}^{n}x_je_j$, $\|x\|_\infty=\max\limits_j|x_j|$,

$$\mathcal{A}(x)=\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right)f_i.$$

$$\|\mathcal{A}(x)\|_\infty=\max_{i=\overline{1,m}}\left|\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right|\leqslant\max_{i=\overline{1,m}}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\cdot|x_j|=\left(\max_{i=\overline{1,m}}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\right)\|x\|_\infty.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

因此，$\|\mathcal{A}\|_\infty \leqslant \max\limits_{i=\overline{1,m}} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$. 设 k 使得 $\sum\limits_{j=1}^{n} |a_{kj}| = \max\limits_{i=\overline{1,m}} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$. 若取向量 $y = \sum\limits_{j=1}^{n} \operatorname{sgn}(a_{kj}) e_j$，则

$$\|y\|_\infty = 1, \quad \|\mathcal{A}(y)\|_\infty = \max_{i=\overline{1,m}} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \operatorname{sgn}(a_{kj}) \right| = \sum_{j=1}^{n} |a_{kj}| = \max_{i=\overline{1,m}} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

因此，$\|\mathcal{A}\|_\infty = \max\limits_{i=\overline{1,m}} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$. □

定义 30.6. **欧氏范数**（弗罗贝尼乌斯范数 Frobenius norm）定义为

$$\|\mathcal{A}\|_E = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

欧几里得范数的性质：

1. **相容性性质**：$\|\mathcal{A}(x)\|_E \leqslant \|\mathcal{A}\|_E \cdot \|x\|_E$.

   证明. 运用柯西-布尼亚科夫斯基不等式：

$$\|\mathcal{A}(x)\|_E^2 = \sum_{i=1}^{m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right|^2 \leqslant \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^{n} |x_j|^2 \right) = \sum_{j=1}^{n} |x_j|^2 \cdot \|\mathcal{A}\|_E^2 = \|\mathcal{A}\|_E^2 \cdot \|x\|_E^2.$$

2. **乘法性质**：$\|\mathcal{AB}\|_E \leqslant \|\mathcal{A}\|_E \cdot \|\mathcal{B}\|_E$.

   证明. 计算

$$\begin{aligned} \|\mathcal{AB}\|_E^2 &= \sum_{i,j} \left(\sum_{k} a_{ik} b_{kj} \right)^2 \leqslant \sum_{i,j} \left(\sum_{k} |a_{ik}| \cdot |b_{kj}| \right)^2 \leqslant \sum_{i,j} \left(\sum_{k} |a_{ik}|^2 \cdot \sum_{k} |b_{kj}|^2 \right) \\ &= \sum_{i,k} |a_{ik}|^2 \cdot \sum_{j,k} |b_{kj}|^2 = \|\mathcal{A}\|_E^2 \cdot \|\mathcal{B}\|_E^2. \end{aligned}$$

3. $\|\mathcal{A}\|_E^2 = \operatorname{tr}(\mathcal{A}^*\mathcal{A}) = \operatorname{tr}(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)$.

4. $\|\mathcal{A}\|_E^2 = \rho_1^2 + \cdots + \rho_s^2$，其中 $\rho_1, \ldots, \rho_s$ 为算子 $\mathcal{A}$ 的奇异值，$s = \min\{n, m\}$.

5. $\|\mathcal{A}\|_E \geqslant \|\mathcal{A}\|_2$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 31 讲

赋范空间中的线性算子

第 2 部分

特征值的极值性质
柯朗-费舍尔定理

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征值极值的性质

在欧氏（以西）空间 V 中，考虑自伴算子 $\mathcal{A}$. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是空间 V 由算子 $\mathcal{A}$ 的特征向量组成的标准正交基，设相应的特征值为 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$. 对于任意向量 $x=\sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$，记范数为 $\|x\|=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2}$.

定义 31.1. **瑞利商**（Rayleigh quotient）：$\dfrac{\langle \mathcal{A}(x),x\rangle}{\langle x,x\rangle}$，$x\neq\theta$.

主要任务是寻找瑞利商的极值（最大值和最小值）. 等价的任务是：在条件 $\|x\|^2=\langle x,x\rangle=1$ 下，求函数 $f(x)=\langle \mathcal{A}(x),x\rangle$ 的条件极值.

定理 31.1. 对于任意自伴线性算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，有

$$\lambda_1=\max_{\|x\|=1}\langle \mathcal{A}(x),x\rangle,\quad \lambda_n=\min_{\|x\|=1}\langle \mathcal{A}(x),x\rangle.$$

证明. 对任意 $x=\sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$，$\mathcal{A}(x)=\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\lambda_i e_i \Rightarrow \langle \mathcal{A}(x),x\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i|x_i|^2$. 因此，$\langle \mathcal{A}(x),x\rangle\in[\lambda_n,\lambda_1]$. 若 $x=e_1$，则 $\|e_1\|=1$，$\langle \mathcal{A}(e_1),e_1\rangle=\lambda_1$. 若 $x=e_n$，则 $\|e_n\|=1$，$\langle \mathcal{A}(e_n),e_n\rangle=\lambda_n$. □

推论. 设 L 是由基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 中的特征向量 $e_{i_1},\dots,e_{i_k}$ $(i_1<\cdots<i_k)$ 张成的线性包络，则有

$$\lambda_{i_1}=\max_{\|x\|=1,x\in L}\langle \mathcal{A}(x),x\rangle,\quad \lambda_{i_k}=\min_{\|x\|=1,x\in L}\langle \mathcal{A}(x),x\rangle.$$

对于自伴算子 $\mathcal{A}$，算子 $\mathcal{A}\mathcal{A}^*=\mathcal{A}^2$ 的特征值等于算子 $\mathcal{A}$ 的特征值的平方. 设 e 是空间中任意一个标准正交基. 则有

$$(\mathcal{A})_e=Q^{-1}\Lambda Q,\quad \det Q\neq 0,\ \Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

因此，

$$(\mathcal{A})_e^2=Q^{-1}\Lambda^2 Q,\ \Lambda^2=\operatorname{diag}(\lambda_1^2,\dots,\lambda_n^2).$$

因此，算子 $\mathcal{A}$ 的任意一个奇异值 ρ_i 与其特征值的绝对值相等：$\rho_i=|\lambda_i|$.

由定理 31.1 可得，计算自伴算子谱范数（即与欧氏向量范数相容的从属范数）的著名公式：

$$\|\mathcal{A}\|_2=\rho_1=\max_i|\lambda_i|=\max_{\|x\|=1}|\langle \mathcal{A}(x),x\rangle|=\max_{x\neq\theta}\left|\frac{\langle \mathcal{A}(x),x\rangle}{\langle x,x\rangle}\right|.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例子

考虑对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

该矩阵的瑞利商拥有如下形式（当 $x^{\mathrm{T}}x=1$ 时）：

$$\frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x}=x^{\mathrm{T}}Ax=\frac{1}{2}x_1^2-\sqrt{3}x_1x_2-\frac{1}{2}x_2^2.$$

为求矩阵 A 的最大特征值和最小特征值，需要研究以下函数

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2}x_1^2-\sqrt{3}x_1x_2-\frac{1}{2}x_2^2$$

在约束条件 $\|x\|=1$ 下的极值. 由约束条件表达变量 x_1：

$$x_1=\pm\sqrt{1-x_2^2},\ x_2\in[-1,1],$$
$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2}-x_2^2\mp x_2\sqrt{3(1-x_2^2)}=\tilde{f}(x_2).$$

极值的必要条件为：

$$\tilde{f}'(x_2)=-2x_2\pm\sqrt{3}\cdot\frac{1-2x_2^2}{\sqrt{1-x_2^2}}=0.$$

可能取得极值为：

$$a=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix},\quad c=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad d=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad e=\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix},\quad h=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}.$$
$$\tilde{f}(a)=\tilde{f}(b)=-1,\quad \tilde{f}(c)=\tilde{f}(d)=1,\quad \tilde{f}(e)=\tilde{f}(h)=-\frac{1}{2}.$$

因此，

$$\min_{x_1^2+x_2^2=1}f(x_1,x_2)=-1,\quad \max_{x_1^2+x_2^2=1}f(x_1,x_2)=1.$$

我们已求出矩阵 A 的最大和最小特征值.

特别地，$\|A\|_2=1$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征值极值的性质

定理 31.2（**柯朗-费舍尔定理**）. 对任意自伴算子 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,V)$，有

$$\lambda_k=\max_{L_k}\min_{\|x\|=1,x\in L_k}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle,\quad \lambda_k=\min_{L_{n-k+1}}\max_{\|x\|=1,\,x\in L_{n-k+1}}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle.$$

（Courant-Fischer 定理又称 Min-max 定理）
这里的最大值（最小值）是对所有维数为 k（$n-k+1$）的子空间 L_k（L_{n-k+1}）取的.

证明. 令 L_k 为 V 的任意一个 k 维子空间，$W_{n-k+1}=\mathcal{L}(e_k,\dots,e_n)$. 由于 $\dim L_k+\dim W_{n-k+1}=n+1$，则 $L_k\cap W_{n-k+1}\neq\{\theta\}\Rightarrow\exists x_0\in L_k\cap W_{n-k+1}$, $\|x_0\|=1$. 由于 $x_0\in W_{n-k+1}$，则 $\langle\mathcal{A}(x_0),x_0\rangle\leqslant\lambda_k\Rightarrow$

$$\min_{\|x\|=1,x\in L_k}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\leqslant\lambda_k,\ \forall L_k\Rightarrow\max_{L_k}\min_{\|x\|=1,x\in L_k}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle\leqslant\lambda_k.$$

若 $L_k=\mathcal{L}(e_1,\dots,e_k)$，则 $\min_{\|x\|=1,x\in L_k}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle=\lambda_k$.
因此，

$$\lambda_k=\max_{L_k}\min_{\|x\|=1,x\in L_k}\langle\mathcal{A}(x),x\rangle.$$ □

注. 第二个关系式的证明方法类似.

注. 柯朗-费舍尔定理也有另一种等价的表达形式：

$$\lambda_k=\max_{L:\dim L=k}\min_{x\in L,\,x\neq\mathbf{0}}\frac{\langle\mathcal{A}(x),x\rangle}{\langle x,x\rangle},\quad \lambda_k=\min_{L:\dim L=n-k+1}\max_{x\in L,\,x\neq\mathbf{0}}\frac{\langle\mathcal{A}(x),x\rangle}{\langle x,x\rangle}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

奇异值极值的性质

设 V 和 W 是欧氏（酉）空间，$\dim V = n$, $\dim W = m$.

定理 31.3. 设 $\rho_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_s$, $s = \min\{n, m\}$, 为算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ 的奇异值. 则对于任意的 $k = \overline{1, s}$

$$\rho_k = \max_{L_k} \min_{\|x\|=1,\, x \in L_k} \|\mathcal{A}(x)\|, \quad \rho_k = \min_{L_{n-k+1}} \max_{\|x\|=1,\, x \in L_{n-k+1}} \|\mathcal{A}(x)\|.$$

这里的最大值（最小值）是对所有维数为 k（或 $n-k+1$）的子空间 L_k（或 L_{n-k+1}）取的.

证明. 算子 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 是特征值为 $\rho_1^2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_s^2$ 的自伴算子. 运用柯朗-费舍尔定理：

$$\rho_k^2 = \max_{L_k} \min_{\|x\|=1,\, x \in L_k} \langle \mathcal{A}^*\mathcal{A}(x), x\rangle, \quad \rho_k^2 = \min_{L_{n-k+1}} \max_{\|x\|=1,\, x \in L_{n-k+1}} \langle \mathcal{A}^*\mathcal{A}(x), x\rangle.$$

由于

$$\langle \mathcal{A}^*\mathcal{A}(x), x\rangle = \langle \mathcal{A}(x), \mathcal{A}(x)\rangle = \|\mathcal{A}(x)\|^2,$$

由此即可推出定理结论. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

特征值分离

定义 31.2. 若矩阵 $B \in \mathbb{R}^{k\times k}$ $(k \leqslant n)$ 是矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 中位于行号与列号相同的 k 行和 k 列交点处的元素组成的矩阵，则称矩阵 B 是矩阵 A 的**主子矩阵**.

定理 31.4. 设自伴矩阵 A 的特征值满足 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$. 设 B 是 A 的 $(n-1)$ 阶主子矩阵，其特征值满足 $\mu_1 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \mu_{n-1}$. 则矩阵 B 的特征值将矩阵 A 的特征值分离开来，即满足如下不等式：

$$\lambda_1 \geqslant \mu_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{n-1} \geqslant \mu_{n-1} \geqslant \lambda_n$$ – 特征值**柯西交错定理**.

证明. 设主子矩阵 B 位于矩阵 A 的前 $n-1$ 行和 $n-1$ 列的位置.
令 V 是任意的 n 维以西（欧氏）空间，e 为 V 中某个确定的基. 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V,V)$ 为自伴算子，并且在基 e 下的矩阵为 $(\mathcal{A})_e = A$. 定义空间 $\tilde{V} = \mathcal{L}(e_1,\ldots,e_{n-1})$，算子 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(\tilde{V},\tilde{V})$，且满足 $(\mathcal{B})_e = B$. 显然算子 $\mathcal{B}$ 也是自伴的. 对任意向量 $x \in \tilde{V}$ 都有 $\langle \mathcal{B}(x), x\rangle = \langle \mathcal{A}(x), x\rangle$. 设 $f_1,\ldots,f_{n-1}$ 是空间 $\tilde{V}$ 中算子 $\mathcal{B}$ 的特征向量组成的标准正交基，于是特征值满足 $\mu_1 \geqslant \cdots \geqslant \mu_{n-1}$. 令 $\tilde{L}_k = \mathcal{L}(f_1,\ldots,f_k)$, $\tilde{L}_{n-k} = \mathcal{L}(f_k,\ldots,f_{n-1})$. 则

$$\mu_k = \min_{\|x\|=1,\, x\in\tilde{L}_k} \langle \mathcal{A}(x), x\rangle, \quad \mu_k = \max_{\|x\|=1,\, x\in\tilde{L}_{n-k}} \langle \mathcal{A}(x), x\rangle.$$

$\tilde{L}_k$ 为空间 V 的 k 维子空间，根据柯朗-费舍尔定理，有

$$\mu_k \leqslant \max_{L_k} \min_{\|x\|=1, x\in L_k} \langle \mathcal{A}(x), x\rangle = \lambda_k.$$

$\tilde{L}_{n-k}$ 为空间 V 的 $n-k$ 维子空间，根据柯朗-费舍尔定理，同理有

$$\mu_k \geqslant \min_{L_{n-k+1}} \max_{\|x\|=1, x\in L_{n-k+1}} \langle \mathcal{A}(x), x\rangle = \lambda_{k+1}.$$

因此 $\lambda_k \geqslant \mu_k \geqslant \lambda_{k+1}$, $\quad k = \overline{1, n-1}$. □

奇异值分离

注. 若矩阵 A 为实或复矩阵，大小为 $m\times n$，其中 $n \leqslant m$. 令 B 是矩阵 A 由前 $n-1$ 个列构成的子矩阵.
设矩阵 A 的奇异值为 $\rho_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \rho_n$，矩阵 B 的奇异值为 $\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_{n-1}$.
则有如下关系成立：

$$\rho_1 \geqslant \sigma_1 \geqslant \rho_2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_{n-1} \geqslant \rho_n$$ – 奇异值**柯西交错定理**.

为了证明这一结论，我们需要考虑自伴矩阵 $A^{\mathrm{H}}A$ 及其阶数为 $n-1$ 的主子矩阵 $B^{\mathrm{H}}B$. 然后对这些矩阵运用定理 31.4 即可完成证明. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

第 32 讲

赋范空间中的线性算子

第 3 部分

正规解
伪解
伪逆矩阵

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性算子方程

设 V, W 是欧氏（酉）空间，$\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$, $\mathcal{A}^* \in \mathcal{L}(W, V)$, $u \in W$.

定义 32.1. **线性算子方程**是形如 $\mathcal{A}(z) = u$ 的方程，其中右端 $u \in W$ 是固定向量，未知量是 $z \in V$.

定义 32.2. 齐次方程 $\mathcal{A}^*(w) = \theta$ 称为方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 的**共轭方程**. 其中 $w \in W$，θ 是空间 V 中的零元.

定理 32.1（**弗雷德霍姆二择一定理**）**.** 以下两种可能有且仅有一个发生（Fredholm alternative theorem）：

- 主方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 对任意 $u \in W$ 均有解；
- 共轭方程 $\mathcal{A}^*(w) = \theta$ 存在非平凡解 $w \neq \theta$.

证明. 设 $r = \operatorname{rg}\mathcal{A}$, $m = \dim W$. 总有 $\operatorname{im}\mathcal{A} \subseteq W \Rightarrow r \leqslant m$.

1) 若 $r = m$, 则 $\operatorname{im}\mathcal{A} = W \Rightarrow$ 方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 对任意 $u \in W$ 有解. $m = \operatorname{rg}\mathcal{A} = \operatorname{rg}\mathcal{A}^* \Rightarrow \ker\mathcal{A}^* = \{\theta\} \Rightarrow$ 共轭方程 $\mathcal{A}^*(w) = \theta$ 没有非平凡解.

2) 若 $r < m$, 则 $\ker\mathcal{A}^* \neq \{\theta\} \Leftrightarrow \exists w \in \ker\mathcal{A}^*$, $w \neq \theta$. 此时 $\operatorname{im}\mathcal{A} \neq W \Rightarrow \exists u^* \in W$: 方程 $\mathcal{A}(z) = u^*$ 无解. □

定理 32.2（**弗雷德霍姆定理**）. 算子方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 有解 $\Leftrightarrow u \perp \{w \in W : \mathcal{A}^*(w) = \theta\}$.

证明. 方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 有解 $\Leftrightarrow u \in \operatorname{im}\mathcal{A} = \ker^{\perp}\mathcal{A}^*$（定理 19.5）$\Leftrightarrow u \perp \ker\mathcal{A}^* = \{w \in W : \mathcal{A}^*(w) = \theta\}$. □

正规解

设集合 $H = \{z \in V : \mathcal{A}(z) = u\} \neq \varnothing$

集合 H 可能包含多个元素.

定义 32.3. 若 $\|z_0\|_E = \inf\limits_{z \in H} \|z\|_E$，则称解 $z_0 \in H$ 为方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 的**正规解**.

定理 32.3. 对于任意可解方程 $\mathcal{A}(z) = u$，其正规解存在且唯一.

证明. 存在性. 设 z 是方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 的某个解，则 $H = z + \ker\mathcal{A}$. 则存在唯一的**正规平移向量** $z_0 \in H : z_0 \perp \ker\mathcal{A}$（见**第 7 讲定理 7.3及其推论**）. 向量 z_0 在所有 $z \in H$ 中具有最小范数.

唯一性. 设 z_1 是方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 的另一个正规解. 于是 $z_1 \in H$, $z_1 = z_0 + w$, $w \in \ker\mathcal{A}$, $w \perp z_0$. 因此，$\|z_1\|_E^2 = \|z_0\|_E^2 + \|w\|_E^2$. 由于 $\|z_0\|_E = \|z_1\|_E$，故 $w = \theta$, $z_1 = z_0$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伪解

现在假设方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 可能是无解的. 则需要找到**广义解**.

定义 32.4. 向量 $r=\mathcal{A}(z)-u$ 称为向量 z 的**残差**. 函数 $F(z)=\|\mathcal{A}(z)-u\|_E^2$ 称为**残差泛函**.

向量 z 是方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的解 $\Leftrightarrow$ 它的残差 $r=0$.

定义 32.5. 向量 $z^+\in V$ 称为方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的**伪解**，如果

$$\|\mathcal{A}(z^+)-u\|_E^2=\inf_{z\in V}\|\mathcal{A}(z)-u\|_E^2.$$

即 z^+ **使残差泛函达到最小值**.

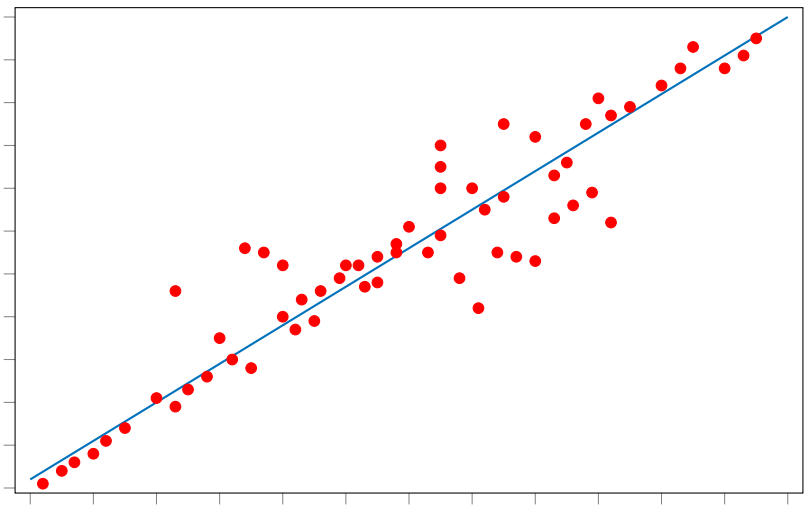
如果方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 存在解 z_0，则 $z_0=z^+$，并且 $\|\mathcal{A}(z^+)-u\|_E^2=\|\mathcal{A}(z_0)-u\|_E^2=0$.

最小二乘法：对于线性方程组

$$a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n=b_i,\quad i=\overline{1,m},$$

确定系数 x_j，$j=1,\dots,n$，使得每个方程都能近似满足，且总体误差最小. 可以取残差泛函作为误差标准. 此时所求系数即为伪解.

$$\sum_{i=1}^{m}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n-b_i)^2\to\min_{x_1,\dots,x_n}$$



图中红色为样本点，蓝色为这些样本点的线性回归.

定理 32.4. 对于任意算子方程 $\mathcal{A}(z)=u$，其伪解总是存在.

证明.

$$\|\mathcal{A}(z^+)-u\|_E=\inf_{z\in V}\|\mathcal{A}(z)-u\|_E=\inf_{z\in V}|\mathcal{A}(z)-u|=\inf_{z\in V}\rho(\mathcal{A}(z),u)=\inf_{y\in\operatorname{im}\mathcal{A}}\rho(u,y).$$

因此，$\mathcal{A}(z^+)$ 是向量 u 在 $\operatorname{im}\mathcal{A}$ 上的最佳逼近（见 **第 8 讲定理 8.2最短距离定理**）. $\mathcal{A}(z^+)$ 是向量 u 在 $\operatorname{im}\mathcal{A}$ 上的正交投影. 设 $u=g+h$, $g\in\operatorname{im}\mathcal{A}$, $h\perp\operatorname{im}\mathcal{A}$. 那么 z^+ 是方程 $\mathcal{A}(z)=g$ 的解. □

定义 32.6. 方程 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z)=\mathcal{A}^*(u)$ 称为方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 对应的**标准方程**.

定理 32.5. 向量 $z^+\in V$ 是方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的伪解，当且仅当 z^+ 是标准方程的解.

证明. z^+ 是伪解 $\Leftrightarrow\mathcal{A}(z^+)=g$.

$u=g+h$, $h\in\operatorname{im}^\perp\mathcal{A}=\ker\mathcal{A}^*\Rightarrow\mathcal{A}^*(u)=\mathcal{A}^*(g)$.

如果 z 是方程 $\mathcal{A}(z)=g$ 的解，则 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z)=\mathcal{A}^*(g)=\mathcal{A}^*(u)$.

如果 z 是方程 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z)=\mathcal{A}^*(u)$ 的解，则 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z)=\mathcal{A}^*(g)\Leftrightarrow\mathcal{A}^*(\mathcal{A}(z)-g)=\theta\Rightarrow\mathcal{A}(z)-g\in\ker\mathcal{A}^*=\operatorname{im}^\perp\mathcal{A}$. 但 $\mathcal{A}(z),g\in\operatorname{im}\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{A}(z)-g=\theta\Rightarrow\mathcal{A}(z)=g$.

因此，方程 $\mathcal{A}(z)=g$ 与 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z)=\mathcal{A}^*(u)$ 等价. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规伪解

定义 32.7. **正规伪解**是长度最小的伪解.

设 $\operatorname{rg}\mathcal{A}=r$, $e_1,\dots,e_n$ 和 $f_1,\dots,f_m$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的奇异正交基, $\rho_1\geqslant\cdots\geqslant\rho_r>0$ 是奇异值, $\rho_s=0,\ \forall s>r.\ (\mathcal{A}(e_k)=\rho_k f_k,\ \mathcal{A}^*(f_k)=\rho_k e_k)$

将伪解 z^+ 按基 $e_1,\dots,e_n$ 展开: $z^+=\alpha_1e_1+\cdots+\alpha_re_r+\alpha_{r+1}e_{r+1}+\cdots+\alpha_ne_n$.

将 z^+ 代入正规方程:

$$\alpha_1\rho_1^2e_1+\cdots+\alpha_r\rho_r^2e_r=\mathcal{A}^*(u).$$

由基 e 的正交归一性可得:

$$\langle u,\mathcal{A}(e_k)\rangle=\langle\mathcal{A}^*(u),e_k\rangle=\alpha_k\rho_k^2,\quad k=\overline{1,r}.$$

$$\rho_k^2=\langle\mathcal{A}(e_k),\mathcal{A}(e_k)\rangle,\ k=\overline{1,r}\Rightarrow\alpha_k=\frac{\langle\mathcal{A}^*(u),e_k\rangle}{\rho_k^2}=\frac{\langle u,\mathcal{A}(e_k)\rangle}{\langle\mathcal{A}(e_k),\mathcal{A}(e_k)\rangle}=\frac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k},\ k=\overline{1,r}.$$

因此, $z^+=\sum\limits_{k=1}^{n}\alpha_ke_k$ (**伪解的一般形式**), 其中 $\alpha_{r+1},\dots,\alpha_n$ 是任意常数.

同时,

$$|z^+|=\left(\sum_{k=1}^{n}|\alpha_k|^2\right)^{\frac12}.$$

由此可得**正规伪解的一般形式**: $z^0=\sum\limits_{k=1}^{r}\alpha_ke_k$.

另一种表示形式:

$$z^0=\frac{\alpha_1}{\rho_1}\mathcal{A}^*(f_1)+\cdots+\frac{\alpha_r}{\rho_r}\mathcal{A}^*(f_r),\text{ 或 }z^0=\beta_1\mathcal{A}^*(f_1)+\cdots+\beta_r\mathcal{A}^*(f_r),$$

其中 $\beta_k=\dfrac{\alpha_k}{\rho_k}=\dfrac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k^2},\ k=\overline{1,r}.$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

示例

1) 考虑方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

其有无穷多解. 通过求解以下约束极小化问题，求出其正规解：

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \to \min,\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \quad \Rightarrow \quad x_1^* = x_2^* = x_3^* = \frac{1}{3}.$$

2) 添加第二个方程：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases}$$

该方程组无解. 通过求解以下极小化问题，求出其伪解：

$$(x_1 + x_2 + x_3 - 1)^2 + (2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3)^2 \to \min,$$

$$y = x_1 + x_2 + x_3,\ 5y^2 - 14y + 10 \to \min \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 + x_3 = y^* = \frac{7}{5}.$$

伪解构成一个平面. 通过求解以下约束极小化问题，找到其正规伪解：

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \to \min,\ x_1 + x_2 + x_3 = \frac{7}{5} \quad \Rightarrow \quad x_1^* = x_2^* = x_3^* = \frac{7}{15}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伪逆矩阵

设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$. 线性算子 $\mathcal{A}$ 有矩阵 A，且 $\operatorname{rg}A=r$.

设 $e_1,\dots,e_n$，$f_1,\dots,f_m$ 是空间 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 的奇异基.

写出向量方程 $Az=u$ 的正规伪解的另一种形式：

$$z^0=e_1\frac{f_1^{\mathrm{T}}u}{\rho_1}+\cdots+e_r\frac{f_r^{\mathrm{T}}u}{\rho_r}=C\widetilde{\Lambda}D^{\mathrm{T}}u=Mu,$$

其中

$$C=[e_1\cdots e_n]\in\mathbb{R}^{n\times n},\quad \widetilde{\Lambda}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\rho_1}&&&&\\&\ddots&&&\\&&\frac{1}{\rho_r}&&\mathbb{O}\\&&&0&\\&\mathbb{O}&&&\ddots\\&&&&0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times m},\ D^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}f_1^{\mathrm{T}}\\\vdots\\f_m^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{m\times m}.$$

定义 32.8. 矩阵 $M=C\tilde{\Lambda}D^{\mathrm{T}}$ 被称为矩阵 A 的**伪逆矩阵**（Moore-Penrose 伪逆矩阵）. **记号**：A^+.

伪逆矩阵总是存在. 若矩阵 A 可逆，则 $A^+=A^{-1}$.

矩阵 A 的奇异值分解（见第 **23** 讲）：$A=D\Lambda C^{\mathrm{T}}$.
伪逆矩阵为 $\mathcal{A}^+=C\tilde{\Lambda}D^{\mathrm{T}}$.
矩阵 C,D 是正交矩阵.

伪逆矩阵的另一种定义：若矩阵 $A^+\in\mathbb{R}^{n\times m}$ 满足等式

$$AA^+A=A,\quad A^+=UA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}V,$$

则称其为矩阵 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 的伪逆. 其中 U 与 V 是相应维度的某些矩阵.

伪逆矩阵的性质：

- $(A^{\mathrm{T}})^+=(A^+)^{\mathrm{T}}$;
- $(A^+)^+=A$;
- $(AA^+)^{\mathrm{T}}=AA^+$, $(AA^+)^2=AA^+$;
- $(A^+A)^{\mathrm{T}}=A^+A$, $(A^+A)^2=A^+A$.

注. 在一般情况下，如果 $A=BC$，则不一定有 $A^+=C^+B^+$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

知识扩充

正规解、伪解与正规伪解

设 V 与 W 是有限维欧氏空间或酉空间，$\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V,W)$，$u\in W$. 考虑线性算子方程

$$\mathcal{A}(z)=u.$$

当方程可解时，需要在全部精确解中选取最标准的那一个；当方程无解时，需要在全部近似解中选取最好的那一类；当最好的近似解不唯一时，还需要进一步选取其中长度最小的那一个. 这就分别导出正规解、伪解与正规伪解三个概念.

正规解 Normal solution

设方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 可解，记其解集为 $H=\{z\in V:\mathcal{A}(z)=u\}$. 若 $z_0\in H$ 满足

$$\|z_0\|=\inf_{z\in H}\|z\|,$$

则称 z_0 为方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的正规解.

正规解的存在唯一性与刻画 Existence, uniqueness and characterization of normal solution

若方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 可解，则其正规解存在且唯一. 并且，向量 z_0 是正规解，当且仅当

$$\mathcal{A}(z_0)=u,\qquad z_0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}.$$

换言之，正规解就是解集 H 这个仿射子空间中离原点最近的点.

证明

任取方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的一个解 z_*. 则全部解构成仿射子空间 $H=z_*+\operatorname{Ker}\mathcal{A}$. 由有限维内积空间中的正交分解定理，存在唯一向量 $z_0\in H$ 使得 $z_0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}$. 任取 $z\in H$，则存在 $w\in\operatorname{Ker}\mathcal{A}$，使得 $z=z_0+w$. 由于 $z_0\perp w$，故

$$\|z\|^2=\|z_0+w\|^2=\|z_0\|^2+\|w\|^2\geqslant\|z_0\|^2.$$

因此，z_0 的范数在全部解中最小，即 z_0 是正规解.

若 z_1 也是正规解，则 $z_1-z_0\in\operatorname{Ker}\mathcal{A}$. 又因为 $z_0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}$，从而

$$\|z_1\|^2=\|z_0\|^2+\|z_1-z_0\|^2.$$

由 $\|z_1\|=\|z_0\|$ 可得 $z_1-z_0=0$，故 $z_1=z_0$. 因此正规解唯一.

反过来，若 z_0 满足 $\mathcal{A}(z_0)=u$ 且 $z_0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}$，则上面的推导已经说明 $\|z\|\geqslant\|z_0\|$ 对一切 $z\in H$ 成立，因此 z_0 就是正规解. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规解的几何意义 Geometric meaning of normal solution

当方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 可解时，全部解构成仿射子空间

$$H = z_* + \operatorname{Ker}\mathcal{A}.$$

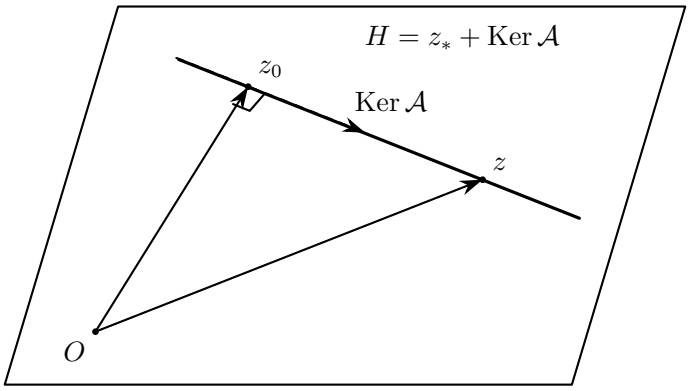
其中，$\operatorname{Ker}\mathcal{A}$ 给出了解空间中可以自由滑动的方向. 正规解 z_0 的定义是

$$\|z_0\| = \inf_{z\in H}\|z\|,$$

因此它的几何意义正是：原点到解空间仿射子空间 H 的正交投影点，也就是原点向 H 所作垂线的垂足. 于是正规解满足

$$z_0 \perp \operatorname{Ker}\mathcal{A}.$$

因此正规解的本质是在全部精确解中去掉零空间方向上的冗余自由度，选出离原点最近的那个解.



正规解几何图　正规解 z_0 是原点到解空间仿射子空间 $H = z_* + \operatorname{Ker}\mathcal{A}$ 的垂足.

伪解 Pseudsolution

对任意 $z \in V$，称

$$r(z) = \mathcal{A}(z) - u$$

为向量 z 的残差，称

$$F(z) = \|\mathcal{A}(z) - u\|^2$$

为残差泛函. 若 $z^+ \in V$ 满足

$$\|\mathcal{A}(z^+) - u\|^2 = \inf_{z \in V} \|\mathcal{A}(z) - u\|^2,$$

则称 z^+ 为方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 的伪解.

伪解存在性与标准方程 Characterization of pseudsolution by normal equation

对任意方程 $\mathcal{A}(z) = u$，伪解总是存在. 并且，向量 $z^+ \in V$ 是伪解，当且仅当它满足标准方程

$$\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}^*(u).$$

也就是说，伪解正是标准方程的全部解.

证明

因为 $\mathrm{Im}\mathcal{A}$ 是 W 的子空间，所以向量 u 在 $\mathrm{Im}\mathcal{A}$ 上存在唯一正交投影，记为 g. 于是存在分解 $u = g + h$, $g \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$, $h \perp \mathrm{Im}\mathcal{A}$. 由于 $g \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$，存在 $z^+ \in V$ 使得 $\mathcal{A}(z^+) = g$. 对任意 $z \in V$，有 $\mathcal{A}(z) \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$，从而

$$\|\mathcal{A}(z) - u\|^2 = \|\mathcal{A}(z) - g - h\|^2 = \|\mathcal{A}(z) - g\|^2 + \|h\|^2 \geqslant \|h\|^2.$$

当且仅当 $\mathcal{A}(z) = g$ 时取等号，因此伪解存在，并且全体伪解正是方程 $\mathcal{A}(z) = g$ 的全部解.

又因为 $h \perp \mathrm{Im}\mathcal{A}$，故 $h \in (\mathrm{Im}\mathcal{A})^\perp = \mathrm{Ker}\,\mathcal{A}^*$. 从而 $\mathcal{A}^*(u) = \mathcal{A}^*(g + h) = \mathcal{A}^*(g)$. 若 z 是伪解，则 $\mathcal{A}(z) = g$，于是 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}^*(g) = \mathcal{A}^*(u)$. 因此，伪解一定满足标准方程.

反之，若 z 满足 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}^*(u) = \mathcal{A}^*(g)$，则 $\mathcal{A}^*\left(\mathcal{A}(z) - g\right) = 0$. 这说明 $\mathcal{A}(z) - g \in \mathrm{Ker}\,\mathcal{A}^* = (\mathrm{Im}\mathcal{A})^\perp$. 另一方面，$\mathcal{A}(z) \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$ 且 $g \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$，故 $\mathcal{A}(z) - g \in \mathrm{Im}\mathcal{A}$. 因此

$$\mathcal{A}(z) - g \in \mathrm{Im}\mathcal{A} \cap (\mathrm{Im}\mathcal{A})^\perp = \{0\}.$$

所以 $\mathcal{A}(z) = g$，即 z 是伪解. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规伪解 Normal pseudsolution

在方程 $\mathcal{A}(z)=u$ 的全部伪解中，长度最小的那个伪解，称为该方程的正规伪解.

正规伪解的结构 Structure of normal pseudsolution

设 $\operatorname{rank}\mathcal{A}=r$. 取 $\mathcal{A}$ 的奇异正交基 $e_1,\dots,e_n$ 与 $f_1,\dots,f_m$，对应非零奇异值

$$\rho_1\geqslant\rho_2\geqslant\cdots\geqslant\rho_r>0,$$

满足

$$\mathcal{A}(e_k)=\rho_k f_k,\qquad \mathcal{A}^*(f_k)=\rho_k e_k,\qquad k=1,\dots,r.$$

则全部伪解可写成

$$z^+=\sum_{k=1}^{r}\frac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k}e_k+\sum_{k=r+1}^{n}\alpha_k e_k,$$

其中 $\alpha_{r+1},\dots,\alpha_n$ 任意. 因此正规伪解唯一，且为

$$z^0=\sum_{k=1}^{r}\frac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k}e_k.$$

它满足 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z^0)=\mathcal{A}^*(u),\qquad z^0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}.$

证明

把任意伪解按奇异基展开为 $z^+=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k e_k$. 由于伪解满足标准方程，所以 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}(z^+)=\mathcal{A}^*(u)$. 而

$$\mathcal{A}^*\mathcal{A}(e_k)=\begin{cases}\rho_k^2 e_k, & k=1,\dots,r,\\ 0, & k=r+1,\dots,n.\end{cases}$$

因此 $\sum_{k=1}^{r}\alpha_k\rho_k^2 e_k=\mathcal{A}^*(u)$. 两边与 e_k 作内积可得

$$\alpha_k\rho_k^2=\langle\mathcal{A}^*(u),e_k\rangle=\langle u,\mathcal{A}(e_k)\rangle=\rho_k\langle u,f_k\rangle,\qquad k=1,\dots,r.$$

于是 $\alpha_k=\dfrac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k}$, $k=\overline{1,r}$. 而对于 $k=\overline{r+1,n}$，因为 $e_k\in\operatorname{Ker}\mathcal{A}$，故相应系数不受标准方程约束，可以任意选取. 所以全部伪解的表达式如命题所示.

再由正交基展开可得

$$\|z^+\|^2=\sum_{k=1}^{r}\left|\frac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k}\right|^2+\sum_{k=r+1}^{n}|\alpha_k|^2.$$

显然当且仅当 $\alpha_{r+1}=\cdots=\alpha_n=0$ 时范数最小，因此正规伪解唯一，且恰为

$$z^0=\sum_{k=1}^{r}\frac{\langle u,f_k\rangle}{\rho_k}e_k.$$

由于 $e_{r+1},\dots,e_n$ 张成 $\operatorname{Ker}\mathcal{A}$，故 $z^0\perp\operatorname{Ker}\mathcal{A}$. 结合标准方程可得其刻画式. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规伪解的几何意义 Geometric meaning of normal pseudsolution

伪解的定义先在像空间中确定唯一的投影点. 设 g 是 u 在 $\mathrm{Im}\mathcal{A}$ 上的正交投影，则全部伪解恰好是方程

$$\mathcal{A}(z) = g$$

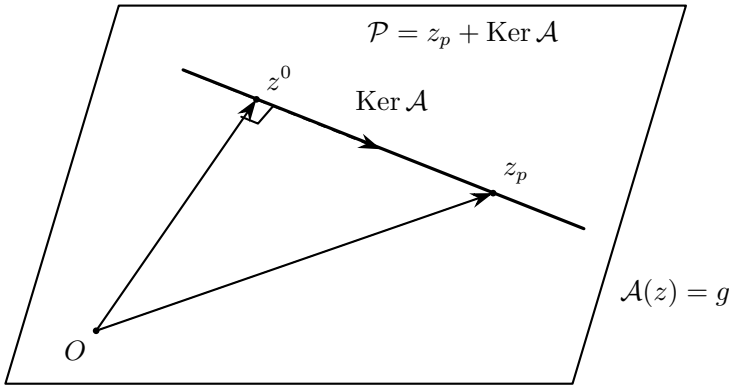
的全部解，因此它们构成一个仿射子空间

$$\mathcal{P} = z_p + \mathrm{Ker}\,\mathcal{A}.$$

这里要注意：唯一的是像空间中的投影点 g，而不是参数空间中的原像. 若 $\mathrm{Ker}\,\mathcal{A} \neq \{0\}$，则同一个投影点 g 会对应无穷多个原像，于是伪解不唯一. 正规伪解 z^0 就是在这个伪解仿射子空间中离原点最近的那个点，因此它满足

$$z^0 \perp \mathrm{Ker}\,\mathcal{A}.$$

因此正规伪解的本质是：先在像空间中求最近拟合，再在全部最优拟合中选取范数最小者.



正规伪解几何图　投影点 g 在像空间中唯一，但它的原像形成伪解仿射子空间 $\mathcal{P} = z_p + \mathrm{Ker}\,\mathcal{A}$. 正规伪解 z^0 是原点到该仿射子空间的垂足.

三类解的关系 Relation among three notions

若方程 $\mathcal{A}(z) = u$ 可解，则伪解就是全部精确解，而正规伪解恰好退化为正规解. 若方程无解，则伪解是使残差泛函达到最小的全部向量，正规伪解则是在这些最优近似中再选取范数最小的那一个伪解.

最小二乘与伪解

对于给定的两组观测数据

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n),$$

希望找到一条直线

$$y = a + bx$$

去刻画变量之间的线性关系，这就是线性回归问题. 在线性代数的语言中，线性回归、最小二乘与伪解本质上描述的是同一个问题的三个侧面：线性回归是**要解决的问题**，最小二乘法是解决这个问题的**方法**，而伪解就是最小二乘法在线性方程组 $Az = u$ 无法精确求解时得到的**最佳近似解**.

线性回归模型 Linear regression model

设样本点为

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n).$$

若用仿射函数

$$y = a + bx$$

去拟合数据，并把参数记为

$$z = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix},$$

则回归模型可写成矩阵形式

$$Az \approx u.$$

其中，向量 Az 的第 i 个分量是 $a + bx_i$，表示模型在样本点 x_i 处的预测值.

最小二乘准则 Least-squares criterion

在线性回归模型 $Az \approx u$ 中，把残差向量定义为

$$r(z) = Az - u.$$

把误差平方和定义为

$$F(z) = \|Az - u\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} (a + bx_i - y_i)^2 .$$

使 $F(z)$ 达到最小的参数选取原则，称为最小二乘法.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性回归与伪解的对应 Correspondence between regression and pseudsolution

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times 2}$，$z \in \mathbb{R}^2$，$u \in \mathbb{R}^n$ 如上所定义，则一元线性回归的回归系数 $\hat{z} = \begin{bmatrix}\hat{a}\\ \hat{b}\end{bmatrix}$ 恰好是方程 $Az = u$ 的伪解. 若 A 满列秩，则该伪解唯一，并且就是正规伪解.

证明

由定义可知，回归系数 $\hat{z}$ 满足

$$\|A\hat{z} - u\|_2^2 = \inf_{z\in\mathbb{R}^2} \|Az - u\|_2^2.$$

这正是线性方程 $Az = u$ 的伪解定义. 因此，线性回归问题中的最小二乘解与线性代数中的伪解完全一致.

若 A 满列秩，则 $\operatorname{Ker} A = \{0\}$. 此时标准方程 $A^{\mathrm{T}}Az = A^{\mathrm{T}}u$ 有唯一解，于是伪解唯一. 由于正规伪解定义为长度最小的伪解，伪解唯一时它只能等于这唯一的伪解，因此该伪解同时也是正规伪解. □

总结

在线性回归问题中，最小二乘法所求出的参数就是矩阵方程 $Az = u$ 的伪解；而当设计矩阵 A 满列秩时，这个伪解就是正规伪解. 因此，线性回归、最小二乘、伪解三者只是统计学、优化理论与线性代数中对同一对象的不同表述.

下面把前面的抽象理论具体落实到一元线性回归问题中. 与图片中的推导一致，我们把样本看成高维空间中的向量，把拟合直线看成一个二维子空间上的正交投影问题.

向量化表示 Vectorization

记 $Y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$, $I = (1, 1, \ldots, 1)$, $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$. 则回归直线 $y = a + bx$ 在全部样本点上的预测值向量为 $aI + bX$，残差向量为 $Y - (aI + bX)$. 于是误差平方和可写成

$$Q(a, b) = \|Y - (aI + bX)\|^2.$$

因此，一元线性回归的最小二乘问题就是在子空间 $L = \operatorname{span}\{I, X\}$ 中寻找离向量 Y 最近的点.

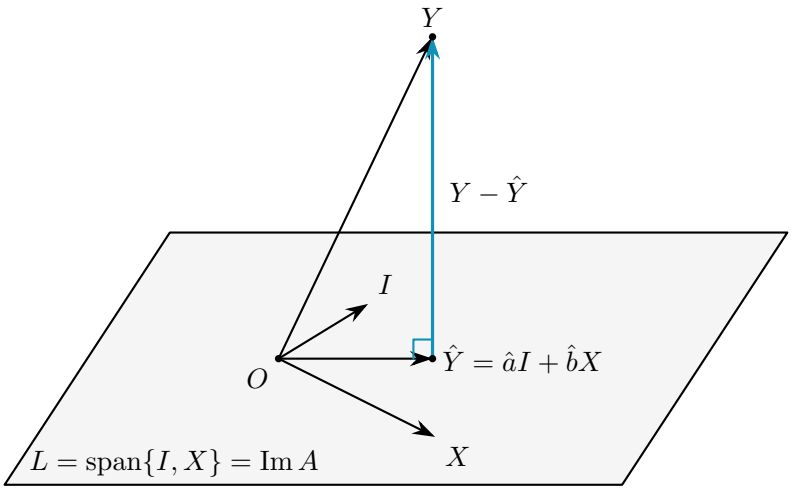
伪解的几何意义 Geometric meaning of pseudsolution

在一元线性回归中，参数 a 与 b 变化时，全部可能的预测向量恰好组成子空间 $L = \operatorname{span}\{I, X\} = \operatorname{Im} A$. 因此，最小二乘问题

$$Q(a, b) = \|Y - (aI + bX)\|^2$$

并不是在整个空间中任意寻找一个向量去逼近 Y，而只能在子空间 L 中寻找离 Y 最近的点. 设该最近点为 $\hat{Y} = \hat{a}I + \hat{b}X$. 则 $\hat{Y}$ 正是 Y 在 L 上的正交投影，于是残差向量 $Y - \hat{Y}$ 必与整个子空间 L 垂直. 这说明，伪解的几何本质并不是直接求解 $Az = u$，而是先把右端向量 u 投影到像空间 $\operatorname{Im} A$ 上，再求该投影点的原像.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.



伪解的几何意义：向量 Y 到子空间 $L=\operatorname{span}\{I,X\}=\operatorname{Im}A$ 的正交投影.

回归正规方程 Normal equations of linear regression

一元线性回归的最小二乘解 $(\hat{a},\hat{b})$ 满足 $\Big(Y-(\hat{a}I+\hat{b}X)\Big)\cdot I=0$, $\Big(Y-(\hat{a}I+\hat{b}X)\Big)\cdot X=0$. 等价地，$\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 满足正规方程

$$\begin{cases} n\hat{a}+\hat{b}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}y_i, \\ \hat{a}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i+\hat{b}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i. \end{cases}$$

进一步，记 $\bar{x}=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i$, $\bar{y}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$，则

$$\hat{b}=\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\quad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}.$$

证明

我们记

$$A=\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 1 & x_2\\ \vdots & \vdots\\ 1 & x_n\end{pmatrix},\ z=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix},\ u=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},\quad Y=(y_1,\dots,y_n)^{\mathrm{T}},\ I=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\ X=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$$

则

$$\forall\, z=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}:\ Az=\begin{pmatrix}a+bx_1\\ a+bx_2\\ \vdots\\ a+bx_n\end{pmatrix}=aI+bX.$$

因此 $\operatorname{Im} A=\{Az: z\in\mathbb{R}^2\}=\{aI+bX: a,b\in\mathbb{R}\}=\operatorname{span}\{I,X\}$. 记 $L=\operatorname{span}\{I,X\}=\operatorname{Im} A$.

线性回归要求选取参数 a,b，使误差平方和 $Q(a,b)=\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2$ 最小. 由上式知

$$Q(a,b)=\|Y-(aI+bX)\|^2=\|u-Az\|^2.$$

故最小二乘问题等价于：在子空间 L 中寻找离 Y 最近的向量. 设最优拟合向量为 $\hat{Y}=\hat{a}I+\hat{b}X$. 由于最佳逼近点必为正交投影，故 $Y-\hat{Y}\perp L$. 又因为 $L=\operatorname{span}\{I,X\}$，所以

$$\begin{cases}(Y-\hat{Y})\cdot I=0\\(Y-\hat{Y})\cdot X=0\end{cases}\xrightarrow{\hat{Y}=\hat{a}I+\hat{b}X}\begin{cases}\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i)=0\\\sum\limits_{i=1}^{n}x_i(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}n\hat{a}+\hat{b}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}y_i\\\hat{a}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+\hat{b}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i\end{cases}\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Az=A^{\mathrm{T}}u$$

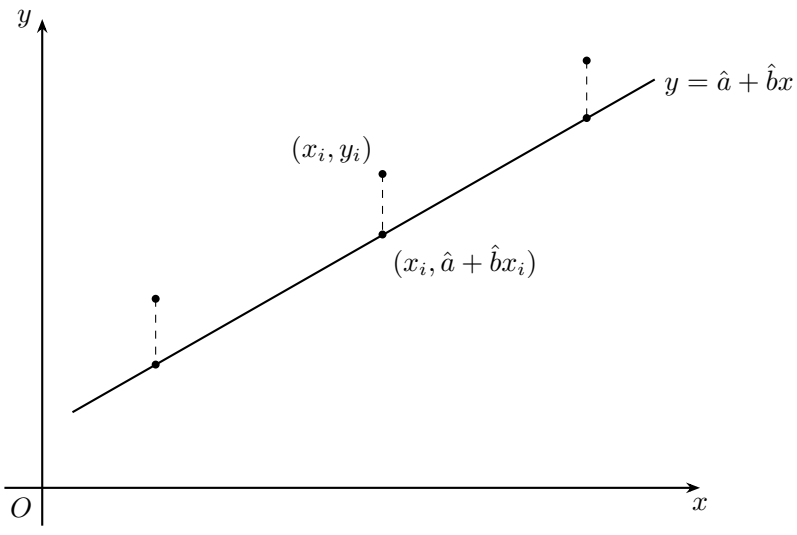
记 $\bar{x}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$，$\bar{y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}y_i$. 由第一式立得 $\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\,\bar{x}$. 代入第二式，并用 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=n\bar{x}$，得

$$n\bar{x}\,\bar{y}-\hat{b}\,n\bar{x}^2+\hat{b}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\ \Rightarrow\ \hat{b}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2\right)=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\,\bar{y}.$$

再利用恒等式 $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2$，$\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\,\bar{y}$ 可得，当 $x_1,\dots,x_n$ 不全相同时，有

$$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\quad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}.$$

因此线性回归的最小二乘解就是方程 $Az=u$ 的伪解. 当 A 满列秩时伪解唯一，即正规伪解. □



彭罗斯伪逆

正规伪解可以统一地写成 $A^{+}u$. 这里的 A^{+} 就是矩阵 A 的彭罗斯伪逆. 它把正规解、伪解、正规伪解与奇异值分解、正交投影、最小二乘法统一起来，是本章的核心工具.

彭罗斯伪逆 Moore-Penrose pseudoinverse

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$. 若矩阵 $X\in\mathbb{C}^{n\times m}$ 满足下列四个条件

1. $AXA=A$;
2. $XAX=X$;
3. $(AX)^{\mathrm{H}}=AX$;
4. $(XA)^{\mathrm{H}}=XA$.

则称 X 为矩阵 A 的彭罗斯伪逆，记为 A^{+}.

彭罗斯伪逆的存在唯一性 Existence and uniqueness of Moore-Penrose pseudoinverse

任意矩阵 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$ 都存在唯一的彭罗斯伪逆. 若 $A=U\Sigma V^{\mathrm{H}}$ 是 A 的奇异值分解，其中

$$\Sigma=\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \Sigma_r=\operatorname{diag}(\sigma_1,\dots,\sigma_r),\qquad \sigma_1\geqslant\cdots\geqslant\sigma_r>0,$$

则

$$A^{+}=V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}},\qquad \Sigma^{+}=\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

证明

存在性. 设 $A=U\Sigma V^{\mathrm{H}}$, $X=V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}$. 由于 U 与 V 都是酉矩阵，只需验证 Σ 与 Σ^{+} 满足彭罗斯四式. 直接计算得

$$\Sigma\Sigma^{+}\Sigma=\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\Sigma,$$

$$\Sigma^{+}\Sigma\Sigma^{+}=\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\Sigma^{+},$$

并且

$$\Sigma\Sigma^{+}=\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}_{m\times m},\qquad \Sigma^{+}\Sigma=\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}_{n\times n}$$

则 $\Sigma\Sigma^{+}$, $\Sigma^{+}\Sigma$ 都是厄米矩阵. 因此

$$\begin{aligned}AXA&=U\Sigma V^{\mathrm{H}}V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}U\Sigma V^{\mathrm{H}}=U\Sigma\Sigma^{+}\Sigma V^{\mathrm{H}}=A,\\ XAX&=V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}U\Sigma V^{\mathrm{H}}V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}=V\Sigma^{+}\Sigma\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}=X,\\ (AX)^{\mathrm{H}}&=\left(U\Sigma\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}\right)^{\mathrm{H}}=U(\Sigma\Sigma^{+})^{\mathrm{H}}U^{\mathrm{H}}=U\Sigma\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}=AX,\\ (XA)^{\mathrm{H}}&=\left(V\Sigma^{+}\Sigma V^{\mathrm{H}}\right)^{\mathrm{H}}=V(\Sigma^{+}\Sigma)^{\mathrm{H}}V^{\mathrm{H}}=V\Sigma^{+}\Sigma V^{\mathrm{H}}=XA.\end{aligned}$$

所以 $X=V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}$ 满足彭罗斯四式，故彭罗斯伪逆存在.

唯一性. 设 X 是任意一个满足彭罗斯四式的矩阵. 令 $Y = V^{\mathrm{H}}XU$. 则 Y 满足

$$\Sigma Y\Sigma = \Sigma, \quad Y\Sigma Y = Y, \quad (\Sigma Y)^{\mathrm{H}} = \Sigma Y, \quad (Y\Sigma)^{\mathrm{H}} = Y\Sigma.$$

把 Y 按与 Σ 相容的分块写成

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}.$$

由 $\Sigma Y\Sigma = \Sigma$ 得 $\Sigma_r Y_{11}\Sigma_r = \Sigma_r$，故 $Y_{11} = \Sigma_r^{-1}$. 再由 $\Sigma Y = \begin{bmatrix} \Sigma_r Y_{11} & \Sigma_r Y_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是厄米矩阵，得 $\Sigma_r Y_{12} = 0$，所以 $Y_{12} = 0$. 同理，由 $Y\Sigma = \begin{bmatrix} Y_{11}\Sigma_r & 0 \\ Y_{21}\Sigma_r & 0 \end{bmatrix}$ 是厄米矩阵，得到 $Y_{21}\Sigma_r = 0$，故 $Y_{21} = 0$. 最后由 $Y\Sigma Y = Y$ 可得

$$\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & Y_{22} \end{bmatrix},$$

于是 $Y_{22} = 0$. 因此 $Y = \Sigma^{+}$. 所以 $X = VYU^{\mathrm{H}} = V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}$. 故满足彭罗斯四式的矩阵只有一个，即 A^{+} 唯一. □

四条彭罗斯方程的几何意义 Geometric meaning of the four Penrose equations

对任意矩阵 A，有

$$AA^{+}A = A, \qquad A^{+}AA^{+} = A^{+}, \qquad (AA^{+})^{\mathrm{H}} = AA^{+}, \qquad (A^{+}A)^{\mathrm{H}} = A^{+}A.$$

其中，AA^{+} 是到 $\operatorname{Im} A$ 上的正交投影，$A^{+}A$ 是到 $\operatorname{Im} A^{\mathrm{H}}$ 上的正交投影.

证明

由彭罗斯四式先得 $(AA^{+})^2 = AA^{+}AA^{+} = AA^{+}$, $(A^{+}A)^2 = A^{+}AA^{+}A = A^{+}A$. 再由 $(AA^{+})^{\mathrm{H}} = AA^{+}$, $(A^{+}A)^{\mathrm{H}} = A^{+}A$，可知 AA^{+} 与 $A^{+}A$ 都是厄米幂等矩阵，因此都是正交投影矩阵.

对任意 $y \in \operatorname{Im} A$，存在 x 使得 $y = Ax$. 于是 $AA^{+}y = AA^{+}Ax = Ax = y$，故 AA^{+} 在 $\operatorname{Im} A$ 上恒等，所以它是到 $\operatorname{Im} A$ 上的正交投影.

同理，对任意 $z \in \operatorname{Im} A^{\mathrm{H}}$，存在 w 使得 $z = A^{\mathrm{H}}w$. 由 $\operatorname{Im} A^{\mathrm{H}} = \operatorname{Im}(A^{+}A)$ 以及 $A^{+}A$ 的厄米幂等性可知 $A^{+}A$ 是到 $\operatorname{Im} A^{\mathrm{H}}$ 上的正交投影. 更直接地，也可由奇异值分解写出

$$A^{+}A = V\Sigma^{+}\Sigma V^{\mathrm{H}} = V \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^{\mathrm{H}},$$

这恰是到 $\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_r\} = \operatorname{Im} A^{\mathrm{H}}$ 上的正交投影. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

正规伪解的伪逆表示 Normal pseudsolution formula

对任意矩阵方程 $Ax=u$，向量 $x^0=A^+u$ 是其唯一的正规伪解. 换言之，A^+u 恰好是使

$$\|Ax-u\|_2$$

达到最小的全部向量中范数最小的那个.

证明

设 $A=U\Sigma V^{\mathrm{H}}$ 是奇异值分解，记

$$\tilde{u}=U^{\mathrm{H}}u=\begin{bmatrix}\tilde{u}_1\\ \tilde{u}_2\end{bmatrix},\qquad x=V\tilde{x},\qquad \tilde{x}=\begin{bmatrix}\xi\\ \eta\end{bmatrix},$$

其中 $\xi\in\mathbb{C}^r$，$\eta\in\mathbb{C}^{n-r}$. 则

$$\|Ax-u\|_2^2=\|U\Sigma\tilde{x}-u\|_2^2=\|\Sigma\tilde{x}-\tilde{u}\|_2^2=\|\Sigma_r\xi-\tilde{u}_1\|_2^2+\|\tilde{u}_2\|_2^2.$$

故最小值在且仅在 $\xi=\Sigma_r^{-1}\tilde{u}_1$ 时取得，而 η 任意. 因此全部伪解为

$$x=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1}\tilde{u}_1\\ \eta\end{bmatrix}.$$

其范数为

$$\|x\|_2^2=\left\|\Sigma_r^{-1}\tilde{u}_1\right\|_2^2+\|\eta\|_2^2.$$

显然当且仅当 $\eta=0$ 时范数最小. 于是唯一的正规伪解为

$$x^0=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1}\tilde{u}_1\\ 0\end{bmatrix}=V\Sigma^+U^{\mathrm{H}}u=A^+u.$$ □

伪逆与正规解、正规伪解的统一

对任意矩阵方程 $Ax=u$，向量 A^+u 总是其正规伪解. 特别地，若方程 $Ax=u$ 可解，则 A^+u 还是该方程的正规解.

证明

前一命题已经证明，A^+u 是方程 $Ax=u$ 的唯一正规伪解. 若方程 $Ax=u$ 可解，则残差最小值等于 0，于是全部伪解恰好就是全部精确解. 因此在全部伪解中范数最小，与在全部精确解中范数最小，是同一件事. 于是 A^+u 同时就是正规解. □

逆序律的一个充分条件 A sufficient condition for the reverse-order law

若 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$ 满列秩，$B\in\mathbb{C}^{n\times p}$ 满行秩，则有 $(AB)^+=B^+A^+$.

证明

设 $X=B^+A^+$. 由 A 满列秩可得 $A^+A=I_n$，由 B 满行秩可得 $BB^+=I_n$. 于是

$$ABXAB=ABB^+A^+AB=A(BB^+)(A^+A)B=AB,$$
$$XABX=B^+A^+ABB^+A^+=B^+(A^+A)(BB^+)A^+=B^+A^+=X.$$

因为 $A^+A=I_n$, $BB^+=I_n$，所以

$$(ABX)^{\mathrm{H}}=\left(ABB^+A^+\right)^{\mathrm{H}}=\left(AA^+\right)^{\mathrm{H}}=AA^+=ABX,$$
$$(XAB)^{\mathrm{H}}=\left(B^+A^+AB\right)^{\mathrm{H}}=\left(B^+B\right)^{\mathrm{H}}=B^+B=XAB.$$

因为 $A^+A=I_n$. 故 X 满足矩阵 AB 的四条彭罗斯方程，从而 $(AB)^+=X=B^+A^+$. □

常用性质

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$. 则有如下常用性质：

1. $(A^+)^+=A$.
2. $(A^{\mathrm{H}})^+=(A^+)^{\mathrm{H}}$. 特别地，在实矩阵情形下，$(A^{\mathrm{T}})^+=(A^+)^{\mathrm{T}}$.
3. 若 A 可逆，则 $A^+=A^{-1}$.
4. 若 A 满列秩，则 $A^+=(A^{\mathrm{H}}A)^{-1}A^{\mathrm{H}}$.
5. 若 A 满行秩，则 $A^+=A^{\mathrm{H}}(AA^{\mathrm{H}})^{-1}$.
6. $\operatorname{Im}A^+=\operatorname{Im}A^{\mathrm{H}}$，且 $\operatorname{Ker}A^+=\operatorname{Ker}A^{\mathrm{H}}$.
7. AA^+ 与 A^+A 分别是到 $\operatorname{Im}A$ 与 $\operatorname{Im}A^{\mathrm{H}}$ 上的正交投影.

证明

设 $A=U\Sigma V^{\mathrm{H}}$ 是奇异值分解，则 $A^+=V\Sigma^+U^{\mathrm{H}}$.

1. 有 $(A^+)^+=U(\Sigma^+)^+V^{\mathrm{H}}=U\Sigma V^{\mathrm{H}}=A$.
2. 由 $A^{\mathrm{H}}=V\Sigma^{\mathrm{H}}U^{\mathrm{H}}$ 可得 $(A^{\mathrm{H}})^+=U(\Sigma^{\mathrm{H}})^+V^{\mathrm{H}}=U(\Sigma^+)^{\mathrm{H}}V^{\mathrm{H}}=(V\Sigma^+U^{\mathrm{H}})^{\mathrm{H}}=(A^+)^{\mathrm{H}}$.
3. 若 A 可逆，则 $r=n=m$，从而 Σ 可逆，故 $\Sigma^+=\Sigma^{-1}$. 于是 $A^+=V\Sigma^{-1}U^{\mathrm{H}}=A^{-1}$.
4. A 满列秩 $\Rightarrow r=n\Rightarrow A^{\mathrm{H}}A=V\Sigma^{\mathrm{H}}\Sigma V^{\mathrm{H}}$ 可逆，且 $(A^{\mathrm{H}}A)^{-1}A^{\mathrm{H}}=V(\Sigma^{\mathrm{H}}\Sigma)^{-1}\Sigma^{\mathrm{H}}U^{\mathrm{H}}=V\Sigma^+U^{\mathrm{H}}=A^+$.
5. 同理，若 A 满行秩，则 $r=m$，于是 $A^{\mathrm{H}}(AA^{\mathrm{H}})^{-1}=V\Sigma^{\mathrm{H}}(\Sigma\Sigma^{\mathrm{H}})^{-1}U^{\mathrm{H}}=V\Sigma^+U^{\mathrm{H}}=A^+$.
6. 由奇异值分解得 $\operatorname{Im}A^+=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_r\}=\operatorname{Im}A^{\mathrm{H}}$, $\operatorname{Ker}A^+=\operatorname{span}\{u_{r+1},\dots,u_m\}=\operatorname{Ker}A^{\mathrm{H}}$.
7. 已在前面的定理中证明. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

伪逆的例子

例 1. 先看最简单的零矩阵 $A=(0)$. 此时 $A^{+}=(0)$. 若 $u=(3)$，则 $A^{+}u=(0)$. 这里并不存在可以反演的方向，所以伪逆仍然是零. 这个例子说明，彭罗斯伪逆不会凭空制造“逆”，它只在原矩阵真正起作用的方向上反演.

例 2. 再看非零标量矩阵 $A=(2)$. 这时 $A^{+}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\end{pmatrix}$. 若 $u=(6)$，则 $A^{+}u=(3)$. 这说明，当 A 可逆时，彭罗斯伪逆并没有引入新的对象，而是退化为普通逆.

例 3. 设 $A=I_2$. 则 $A^{+}=I_2$. 对任意 $u=(u_1,u_2)^{\mathrm{T}}$，都有 $A^{+}u=u$. 这说明单位矩阵的伪逆还是它自己；换句话说，若线性变换对每个方向都保持不变，则伪逆也不作任何额外修正.

例 4. 设 $A=\operatorname{diag}(2,0,5)$. 则 $A^{+}=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{5}\right)$. 这里非零对角元取倒数，零对角元保持为零. 这正对应奇异值分解公式中“只在非零奇异值方向上反演”的思想，也是理解 $A^{+}=V\Sigma^{+}U^{\mathrm{H}}$ 的最直接例子.

例 5. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\end{pmatrix}$. 则 $A^{+}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. 对方程 $Ax=2$，全部解为 $x=(2,s,t)^{\mathrm{T}}$，其中 $s,t\in\mathbb{R}$ 任意. 而 $A^{+}(2)=(2,0,0)^{\mathrm{T}}$. 由于 $\|(2,s,t)^{\mathrm{T}}\|^2=4+s^2+t^2\geqslant 4$，所以 $A^{+}(2)$ 正是全部精确解中范数最小的那个. 这个一维例子已经把“伪逆给出正规解”的意义完全显现出来了.

例 6. 设 $A=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. 则 $A^{+}=\begin{pmatrix}1&0&0\end{pmatrix}$. 对方程 $Ax=u$，若 $u=(2,3,4)^{\mathrm{T}}$，则原方程无解，因为 $\operatorname{Im}A=\operatorname{span}\{(1,0,0)^{\mathrm{T}}\}$. 这时 $A^{+}u=(2)$，并且 $AA^{+}u=(2,0,0)^{\mathrm{T}}$ 正是 u 在 $\operatorname{Im}A$ 上的正交投影. 因此 $A^{+}u$ 是正规伪解. 这个例子说明，伪逆先在像空间中找最近点，再在参数空间里取最小范数原像.

例 7. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}.$$

则方程 $Ax=b$ 的全部解为 $x=(2,3,t)^{\mathrm{T}}$，其中 $t\in\mathbb{R}$ 任意. 此时 $A^{+}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$，故 $A^{+}b=(2,3,0)^{\mathrm{T}}$. 因为任意解都满足 $\|x\|^2=13+t^2\geqslant 13$，所以 $A^{+}b$ 正是正规解. 这与主文中“正规解是原点到解仿射子空间的垂足”的几何解释完全一致，只是现在把它具体写成了矩阵计算.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例 8. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad u=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}.$$

由于任意 Ax 都形如 $(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$，故原方程 $Ax=u$ 无解. 由 $A^{+}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$ 得 $A^{+}u=(2,3)^{\mathrm{T}}$，并且 $AA^{+}u=(2,3,0)^{\mathrm{T}}$. 其中 $(2,3,0)^{\mathrm{T}}$ 是 u 在平面 $\operatorname{Im}A$ 上的正交投影，$A^{+}u$ 则是对应的正规伪解. 这正是图 7-2 所表达的几何关系在矩阵形式下的直接呈现.

例 9. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$. 这是一个秩为 1 的奇异矩阵，且 $A^{+}=\dfrac{1}{25}\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$. 若 $u=(3,6)^{\mathrm{T}}$，则原方程可解，而 $A^{+}u=\left(\dfrac{3}{5},\dfrac{6}{5}\right)^{\mathrm{T}}$ 是正规解；若 $u=(1,0)^{\mathrm{T}}$，则原方程无解，而 $A^{+}u=\left(\dfrac{1}{25},\dfrac{2}{25}\right)^{\mathrm{T}}$ 是正规伪解. 因此同一个奇异矩阵中已经同时包含了正规解与正规伪解两种情形，这也正是主文中三类解统一到 $A^{+}u$ 的最好例证.

例 10. 回到一元线性回归. 对样本点 $(0,1)$、$(1,2)$、$(2,2)$，设计矩阵与观测向量为

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad u=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}.$$

由于 A 满列秩，故 $A^{+}=(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\dfrac{5}{6}&\dfrac{1}{3}&-\dfrac{1}{6}\\[2mm]-\dfrac{1}{2}&0&\dfrac{1}{2}\end{pmatrix}$. 因此 $\hat{z}=A^{+}u=\left(\dfrac{7}{6},\dfrac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$. 于是回归直线为 $y=\dfrac{7}{6}+\dfrac{1}{2}x$. 这说明，在线性回归中，最小二乘回归系数正是矩阵方程 $Az=u$ 的正规伪解，因此也正是 $A^{+}u$. 这就把本节与前面“线性回归的本质推导”完全接通了.

总结

彭罗斯伪逆把主文中的三条线索统一成了一个公式：若 $Ax=u$ 可解而且解不唯一，则 $A^{+}u$ 给出正规解；若 $Ax=u$ 无解，则 $A^{+}u$ 给出正规伪解；在线性回归中，$A^{+}u$ 则恰好给出最小二乘回归系数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

张量及其基本运算

第 33 讲

张量

张量的基本运算

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性空间中的坐标变换

设 V 是 n 维线性空间，$\{e_1,\dots,e_n\}$ 和 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 是两个不同的基. 写出它们之间的变换公式：

$$f_k=\sum_{i=1}^{n}\chi_k^i e_i,\quad k=1,\dots,n,\quad e_i=\sum_{k=1}^{n}\lambda_i^k f_k,\quad i=1,\dots,n.$$

基变换矩阵的系数 χ_k^i 和 λ_i^k 满足以下关系：

$$\sum_{m=1}^{n}\chi_m^i\lambda_j^m=\delta_j^i,\quad -\text{克罗内克符号}.$$

在固定的基下，任何向量、线性型、线性算子或双线性型都能由 n 个或 n^2 个 $\{x^i\},\{w_j\},\{\alpha_m^k\},\{\beta_{km}\}$ 唯一确定. 当转换到另一个基时，这些数值发生变化. 从一个基到另一个基的变换规则对于以下类型的对象是相同的：

向量（定理 2.6）	$'x^j=\sum_{i=1}^{n}x^i\lambda_i^j$	线性算子（定理 9.4）	$'\alpha_m^k=\sum_{i,j=1}^{n}\alpha_i^j\lambda_i^k\chi_m^j$
线性型	$'w_j=\sum_{i=1}^{n}w_i\chi_j^i$	双线性型（定理 24.4）	$'\beta_{km}=\sum_{i,j=1}^{n}\beta_{ij}\chi_k^i\chi_m^j$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

张量的定义

设 V 是某个 n 维线性空间.

定义 33.1. 在空间 V 中，若给定 $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ **型张量** T，则

1. 对于每个基 $e_1, \dots, e_n$，指定了一个有序数列，由 $p+q$ 个指标构成：

$$T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}, \quad 1 \leqslant i_1 \leqslant n, \dots, 1 \leqslant i_p \leqslant n, \quad 1 \leqslant j_1 \leqslant n, \dots, 1 \leqslant j_q \leqslant n.$$

这就是基 $e_1, \dots, e_n$ 中**张量的分量（坐标）**.

2. 在另一组基 $f_1, \dots, f_n$ 下，张量 T 的分量

$$'T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q} \quad 1 \leqslant k_1 \leqslant n, \dots, 1 \leqslant k_p \leqslant n, \quad 1 \leqslant l_1 \leqslant n, \dots, 1 \leqslant l_q \leqslant n.$$

满足以下变换公式：

$$'T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q} = \sum_{i_1} \cdots \sum_{i_p} \sum_{j_1} \cdots \sum_{j_q} T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q} \lambda^{k_1}_{i_1} \dots \lambda^{k_p}_{i_p} \chi^{j_1}_{l_1} \dots \chi^{j_q}_{l_q}.$$

这就是张量 T 分量的**变换法则**.

张量分量中的上标称为**逆变指标**，下标称为**协变指标**.

张量 $T = \left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 称为 p 个逆变指标 q 个协变指标的张量. 其**秩**定义为 $p+q$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

张量的例子

1. 标量（数）是 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 型张量.
2. 向量是 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 型张量.
3. 线性型是 $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 型张量.
4. 线性算子是 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 型张量.
5. 双线性型是 $\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ 型张量.
6. 克罗内克符号 δ^i_j 是 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 型张量，因为

$$'\delta^k_l = \sum_i \sum_j \delta^i_j \lambda^k_i \chi^j_l = \sum_i \lambda^k_i \chi^i_l = \delta^k_l.$$

张量分量的变换

张量 T 的分量变换定律可以写成更简洁的形式：

$$'T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q} = \sum_{(i),(j)} T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q} \lambda^{k_1}_{i_1} \dots \lambda^{k_p}_{i_p} \chi^{j_1}_{l_1} \dots \chi^{j_q}_{l_q}.$$

我们将张量 T 在基 $e_1,\dots,e_n$ 中的分量，通过它在基 $f_1,\dots,f_n$ 中的分量 $'T^{l_1,\dots,l_p}_{k_1,\dots,k_q}$ 表示为：

$$T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q} = \sum_{(k),(l)} {}'T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q} \chi^{i_1}_{k_1} \dots \chi^{i_p}_{k_p} \lambda^{l_1}_{j_1} \dots \lambda^{l_q}_{j_q}.$$

为证明该式，只需将一式代入二式：

$$\sum_{(k),(l)} {}'T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q} \chi^{i_1}_{k_1} \dots \chi^{i_p}_{k_p} \lambda^{l_1}_{j_1} \dots \lambda^{l_q}_{j_q} = \sum_{(k),(l)} \left(\sum_{(s),(t)} T^{s_1,\dots,s_p}_{t_1,\dots,t_q} \lambda^{k_1}_{s_1} \dots \lambda^{k_p}_{s_p} \chi^{t_1}_{l_1} \dots \chi^{t_q}_{l_q} \right) \chi^{i_1}_{k_1} \dots \chi^{i_p}_{k_p} \lambda^{l_1}_{j_1} \dots \lambda^{l_q}_{j_q}$$

$$= \sum_{(s),(t)} T^{s_1,\dots,s_p}_{t_1,\dots,t_q} \sum_{(k),(l)} \left(\lambda^{k_1}_{s_1} \chi^{i_1}_{k_1}\right) \dots \left(\lambda^{k_p}_{s_p} \chi^{i_p}_{k_p}\right) \dots \left(\chi^{t_q}_{l_q} \lambda^{l_q}_{j_q}\right) = \sum_{(s),(t)} T^{s_1,\dots,s_p}_{t_1,\dots,t_q} \delta^{i_1}_{s_1} \dots \delta^{i_p}_{s_p} \delta^{t_1}_{j_1} \dots \delta^{t_q}_{j_q} = T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}.$$

这里使用了如下关系：

$$\sum_k \lambda^k_s \chi^i_k = \delta^i_s, \quad \sum_l \chi^i_l \lambda^l_j = \delta^i_j.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

张量定义的正确性

定理 33.1. 设 p 和 q 是任意非负整数. 那么，在空间 V 中存在 $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 型张量.

证明. 在空间 V 中选定一组基 $e_1, \ldots, e_n$. 任取一个由 n^{p+q} 个数构成的集合 $T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}$, $1 \leqslant i_1 \leqslant n, \ldots, 1 \leqslant i_p \leqslant n$, $1 \leqslant j_1 \leqslant n, \ldots, 1 \leqslant j_q \leqslant n$, 并将其视为该基下 $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 型张量的分量. 我们将展示如何构造张量在另一组基 $f_1, \ldots, f_n : f_j = \sum\limits_i \chi^i_j e_i$, $e_i = \sum\limits_j \lambda^j_i f_j$ 下的分量. 定义 n^{p+q} 个数 $'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}$ 通过张量分量变换公式:

$$'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q} = \sum_{(i),(j)} T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q} \lambda^{k_1}_{i_1} \ldots \lambda^{k_p}_{i_p} \chi^{j_1}_{l_1} \ldots \chi^{j_q}_{l_q}.$$

现设 $f_1, \ldots, f_n$ 和 $g_1, \ldots, g_n$ 是空间 V 中的任意两基: $g_k = \sum\limits_j \mu^j_k f_j$, $f_j = \sum\limits_k \nu^k_j g_k$. 张量在基 $f_1, \ldots, f_n$ 下的分量 $'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}$ 已确定. 张量在基 $\{g_1, \ldots, g_n\}$ 下的分量 $''T^{m_1,\ldots,m_p}_{s_1,\ldots,s_q}$ 由以下规则确定:

$$''T^{m_1,\ldots,m_p}_{s_1,\ldots,s_q} = \sum_{(i),(j)} 'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q} \mu^{k_1}_{i_1} \ldots \mu^{k_p}_{i_p} \nu^{l_1}_{j_1} \ldots \nu^{l_q}_{j_q},$$

其中 σ^j_s 是从基 e 到基 g 的变换矩阵元素，而 τ^m_i 是逆矩阵的元素:

$$g_s = \sum_j \sigma^j_s e_j, \quad e_i = \sum_m \tau^m_i g_m.$$

我们将证明: 当从分量 $'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q}$ 过渡到分量 $''T^{m_1,\ldots,m_p}_{s_1,\ldots,s_q}$ 时, $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 型张量的变换法则不变. 注意到

$$\mu^l_s = \sum_j \sigma^j_s \lambda^l_j, \quad \nu^m_k = \sum_i \chi^i_k \tau^m_i.$$

将这些公式代入后可得:

$$\begin{aligned} ''T^{m_1,\ldots,m_p}_{s_1,\ldots,s_q} &= \sum_{(i),(j)} \left(\sum_{(k),(l)} 'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q} \chi^{i_1}_{k_1} \ldots \chi^{i_p}_{k_p} \lambda^{l_1}_{j_1} \ldots \lambda^{l_q}_{j_q} \right) T^{m_1}_{i_1} \ldots T^{m_p}_{i_p} \sigma^{s_1}_{j_1} \ldots \sigma^{s_q}_{j_q} \\ &= \sum_{(k),(l)} 'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q} \left(\sum_{(i),(j)} \left(\chi^{i_1}_{k_1} \tau^{m_1}_{i_1}\right) \ldots \left(\chi^{i_p}_{k_p} \tau^{m_p}_{i_p}\right) \left(\lambda^{l_1}_{j_1} \sigma^{s_1}_{j_1}\right) \ldots \left(\lambda^{l_q}_{j_q} \sigma^{s_q}_{j_q}\right) \right) \\ &= \sum_{(k),(l)} 'T^{k_1,\ldots,k_p}_{l_1,\ldots,l_q} \nu^{m_1}_{k_1} \ldots \nu^{m_p}_{k_p} \mu^{l_1}_{s_1} \ldots \mu^{l_q}_{s_q}. \end{aligned}$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

张量的相等性

若张量 T 和 S 具有相同的类型，且它们在某个基下的所有分量分别相等，则称它们**相等**，即 $T=S$，即有

$$T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q},\quad \forall\, i_1,\dots,i_p\in\{1,\dots,n\},\ j_1,\dots,j_q\in\{1,\dots,n\},$$

其中 $T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}$ 和 $S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}$ 是固定基 e 中的张量分量.

由张量分量的变换定律可知，该性质在转换到任意其他基时仍然成立. 如果 $T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q}$ 和 $S^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q}$ 是基 f 中的相等张量的分量，则

$$T^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q}=S^{k_1,\dots,k_p}_{l_1,\dots,l_q},\quad \forall\, i_1,\dots,i_p\in\{1,\dots,n\},\ j_1,\dots,j_q\in\{1,\dots,n\}.$$

如果张量 U 具有与 T 相同的类型，并且在某个基下满足以下等式

$$U^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=-T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}.$$

则称之为 T 的**相反张量**.

所有分量均为零的张量称为**零张量**. 零张量在任何基下的所有分量均为零.

张量的代数运算

张量的线性组合. 设

$$T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right),\quad S=\left(S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$$

是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，而 α 和 β 是任意实数. 那么，线性组合 $U=\alpha T+\beta S$ 的分量

$$U^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=\alpha T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}+\beta S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}$$

也是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量.

张量的乘积. 设 $T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，而 $S=\left(S^{i_1,\dots,i_k}_{j_1,\dots,j_m}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}k\\m\end{pmatrix}$ 型张量. 设

$$U^{i_1,\dots,i_p,i_{p+1},\dots,i_{p+k}}_{j_1,\dots,j_q,j_{q+1},\dots,j_{q+m}}=T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\cdot S^{i_{p+1},\dots,i_{p+k}}_{j_{q+1},\dots,j_{q+m}}.$$

则 $U=\left(U^{i_1,\dots,i_{p+k}}_{j_1,\dots,j_{q+m}}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p+k\\q+m\end{pmatrix}$ 型张量，称为**张量 T 与张量 S 的乘积**. 记作：$U=T\otimes S$（张量积）.

注. 一般情况下，$T\otimes S\neq S\otimes T$.

例. 两个线性型的张量乘积是一个双线性型.

张量的转置. 设 $T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，其中 $q\geqslant 2$.

考虑对数列 $1,\dots,q$ 的一个置换：

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&\cdots&r&\cdots&s&\cdots&q\\1&\cdots&s&\cdots&r&\cdots&q\end{pmatrix}.$$

σ 仅交换 r 和 s，$1\leqslant r<s\leqslant n$.

定义

$$\tilde{T}^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_r,\dots,j_s,\dots,j_q}=T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_s,\dots,j_r,\dots,j_q}.$$

于是 $\tilde{T}=\left(\tilde{T}^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_r,\dots,j_s,\dots,j_q}\right)$ 仍然是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量. 张量 $\tilde{T}$ 是通过**交换两个下标**（第 r 个和第 s 个）得到的 T **的转置**.

进一步地，可以对任意数量的下标进行转置. 考虑一般的置换：

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&\cdots&q\\\sigma(1)&\cdots&\sigma(q)\end{pmatrix}.$$

张量 $\widetilde{T}$ 的分量为

$$\widetilde{T}^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=T^{i_1,\dots,i_p}_{j_{\sigma(1)},\dots,j_{\sigma(q)}}.$$

张量 $\widetilde{T}$ 是从张量 T **按置换 σ 对下标转置**得到的.

注. 类似地，也可以对上指标定义张量的转置操作.

张量的收缩. 设 $T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，其中 $p\geqslant 1, q\geqslant 1$. 设

$$\tilde{T}^{i_1,\dots,\widehat{i}_k,\dots,i_p}_{j_1,\dots,\widehat{j}_m,\dots,j_q}=\widetilde{T}^{i_1,\dots,i_{k-1},i_{k+1},\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_{m-1},j_{m+1},\dots,j_q}=\sum_{l=1}^{n}T^{i_1,\dots,l,\dots,i_p}_{j_1,\dots,l,\dots,j_q}.$$

于是

$$\widetilde{T}=\left(\widetilde{T}^{i_1,\dots,i_{k-1},i_{k+1},\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_{m-1},j_{m+1},\dots,j_q}\right)$$

是 $\begin{pmatrix}p-1\\q-1\end{pmatrix}$ 型张量，称为**张量 T 对第 k 个上标和第 m 个下标进行的收缩变换**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定义 33.2. 如果对于任意两个下标转置所得到的张量与自身相等，则称张量是**（按下标）对称的**.

$\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ 型对称张量的一个例子是对称双线性型.

张量的对称化. 设 $T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量. 设

$$S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=T^{i_1,\dots,i_p}_{(j_1,\dots,j_q)}=\frac{1}{q!}\sum_{(\sigma)}T^{i_1,\dots,i_p}_{\sigma(j_1,\dots,j_q)}.$$

则 $S=\left(S^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，并且在下标上是对称的.

该操作称为张量 T 按下标的**对称化**.

定义 33.3. 如果对于任意两个下标转置所得到的张量与自身相反，则称张量是**（按下标）反对称的**.

张量的交错化. 设 $T=\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量. 设

$$A^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=T^{i_1,\dots,i_p}_{[j_1,\dots,j_q]}=\frac{1}{q!}\sum_{(\sigma)}\operatorname{sgn}\sigma\cdot T^{i_1,\dots,i_p}_{\sigma(j_1,\dots,j_q)}.$$

于是 $A=\left(A^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\right)$ 是 $\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$ 型张量，并且在下标上是反对称的.

该操作称为张量 T 按下标的**交错化**.

注. 通过类似的方法，可以定义对上标进行的张量的对称化与交错化.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

代数与几何

矩阵方程

第 34 讲

线性矩阵方程

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$AX = XB$ 型方程

考虑矩阵方程

$$AX = XB$$

其中 A 和 B 是给定的方阵（一般来说，阶数可以不同），X 是所求的矩形矩阵：

$$A \in \mathbb{C}^{m\times m}, \quad B \in \mathbb{C}^{n\times n}, \quad X \in \mathbb{C}^{m\times n}.$$

考虑矩阵 A（在域 $\mathbb{C}$ 上）的特征值：

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k,$$

以及矩阵 B（在域 $\mathbb{C}$ 上）的特征值：

$$\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{k_2}.$$

记矩阵 A 和 B 的若尔当标准型分别为 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$，U 和 V 为相应的过渡矩阵：

$$A = U\tilde{A}U^{-1}, \quad B = V\tilde{B}V^{-1}.$$

于是

$$\tilde{A} = \operatorname{diag}\{J_{p_1}(\lambda_1), \ldots, J_{p_u}(\lambda_u)\}, \quad p_1 + \cdots + p_u = m,$$
$$\tilde{B} = \operatorname{diag}\{J_{q_1}(\mu_1), \ldots, J_{q_v}(\mu_v)\}, \quad q_1 + \cdots + q_v = n.$$

将 A 和 B 的若尔当标准型代入矩阵方程，得到：

$$U\tilde{A}U^{-1}X = XV\tilde{B}V^{-1}.$$

将等式两边左乘 U^{-1}，右乘 V，得到：

$$\tilde{A}U^{-1}XV = U^{-1}XV\tilde{B}.$$

引入新记号：

$$\widetilde{X} \triangleq U^{-1}XV, \quad (\widetilde{X} \in \mathbb{C}^{m\times n}).$$

于是方程可写为：

$$\tilde{A}\widetilde{X} = \widetilde{X}\tilde{B}.$$

如果能解出变换后的方程关于 $\widetilde{X}$ 的解，则原方程关于 X 的解可通过

$$X = U\widetilde{X}V^{-1}.$$

接下来研究所求矩阵 $\widetilde{X}$ 的结构. 根据矩阵 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ 的分块对角形式，矩阵 $\widetilde{X}$ 被分为若干块：

$$\widetilde{X} = [X_{\alpha\beta}],$$

其中 $X_{\alpha\beta} \in \mathbb{C}^{p_\alpha \times q_\beta}$，$\alpha = \overline{1,u}$，$\beta = \overline{1,v}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

对分块矩阵的乘积进行变换. 于是方程分解为 uv 个矩阵方程:

$$[\lambda_\alpha I_{p_\alpha} + J_{p_\alpha}(0)]\, X_{\alpha\beta} = X_{\alpha\beta}\, [\mu_\beta I_{q_\beta} + J_{q_\beta}(0)], \quad \alpha = 1, \ldots, u,\ \beta = 1, \ldots, v,$$

等价于

$$(\mu_\beta - \lambda_\alpha)\, X_{\alpha\beta} = J_{p_\alpha}(0)\, X_{\alpha\beta} - X_{\alpha\beta}\, J_{q_\beta}(0).$$

对于每个由此得到的方程，存在两种情形:

1) $\boxed{\mu_\beta \neq \lambda_\alpha}$. 将等式两边乘以 $\mu_\beta - \lambda_\alpha$，并将 $(\mu_\beta - \lambda_\alpha)X_{\alpha\beta}$ 用 $J_{p_\alpha}(0)X_{\alpha\beta} - X_{\alpha\beta}J_{q_\beta}(0)$ 替换，得到:

$$(\mu_\beta - \lambda_\alpha)^2 X_{\alpha\beta} = J_{p_\alpha}^2(0)\, X_{\alpha\beta} - 2\, J_{p_\alpha}(0)\, X_{\alpha\beta}\, J_{q_\beta}(0) + X_{\alpha\beta}\, J_{q_\beta}^2(0).$$

继续进行此运算 $r-1$ 次，得到:

$$(\mu_\beta - \lambda_\alpha)^r X_{\alpha\beta} = \sum_{i+j=r} (-1)^j k_{ij}\, J_{p_\alpha}^i(0)\, X_{\alpha\beta}\, J_{q_\beta}^j(0).$$

此时 $(J_{p_\alpha}(0))^{p_\alpha} = 0$、$(J_{q_\beta}(0))^{q_\beta} = 0$. 如果 $r \geqslant p_\alpha + q_\beta$，则必有 $i \geqslant p_\alpha$ 或 $j \geqslant q_\beta$，因此要么 $J_{p_\alpha}^i(0) = 0$，要么 $J_{q_\beta}^j(0) = 0$，方程变为:

$$(\mu_\beta - \lambda_\alpha)^r X_{\alpha\beta} = 0.$$

由于在此情形下 $\mu_\beta \neq \lambda_\alpha$，故 $X_{\alpha\beta} = 0$.

2) $\boxed{\mu_\beta = \lambda_\alpha}$. 在此情况下方程为: $J_{p_\alpha}(0)\, X_{\alpha\beta} = X_{\alpha\beta}\, J_{q_\beta}(0)$.

根据 p_α 和 q_β 的大小关系，可能出现三种子情况:

2.1) $\boxed{p_\alpha = q_\beta}$. 则

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_{p_\alpha} \\ 0 & a_1 & \ldots & a_{p_\alpha - 1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & a_1 \end{bmatrix} = T_{p_\alpha}.$$

即解为方阵，其中所有主对角线以下的元素均为 0，主对角线上的元素都等于参数 a_1，第一条上方的副对角线上的元素等于参数 a_2，依此类推.

2.2) $\boxed{p_\alpha < q_\beta}$. 则

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} \mathbb{O}_{p_\alpha \times (q_\beta - p_\alpha)} & T_{p_\alpha} \end{bmatrix}.$$

2.3) $\boxed{p_\alpha > q_\beta}$. 则

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} T_{q_\beta} \\ \mathbb{O}_{(p_\alpha - q_\beta) \times q_\beta} \end{bmatrix}.$$

这样的矩阵**具有严格的上三角形式**. 此类矩阵中自由参数的个数等于 $\min\{p_\alpha, q_\beta\}$.

严格上三角型矩阵

1. 当 $p_\alpha = q_\beta = 4$ 时：

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}.$$

2. 当 $p_\alpha = 3,\ q_\beta = 5$ 时：

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}.$$

3. 当 $p_\alpha = 5,\ q_\beta = 3$ 时：

$$X_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

示例

解方程：

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} X = X \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad X \in \mathbb{C}^{3\times 2}.$$

求矩阵 A 的若尔当标准型及过渡矩阵 U. 特征方程为

$$(\lambda + 1)^3 = 0.$$

因此，唯一特征值 $\lambda = -1$ 重数为 3. 将特征值代入特征矩阵：

$$\operatorname{rg}[A - \lambda I] = \operatorname{rg}[A + I] = \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} = 1.$$

因此，对应 $\lambda = -1$ 的特征空间的基向量个数为 $3 - 1 = 2$. 对应 $\lambda = -1$ 的特征向量空间为：

$$\{(5\beta - 2\alpha,\ \alpha,\ \beta)^{\mathrm{T}} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C}\}.$$

我们来寻找使得特征向量存在广义特征向量的条件：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -15 & 5\beta - 2\alpha \\ 1 & 2 & -5 & \alpha \\ 1 & 2 & -5 & \beta \end{array}\right).$$

因此，若 $\alpha = \beta$，方程组有解. 取 $\alpha = 1$，则特征向量 $e_1 = (3, 1, 1)^{\mathrm{T}}$. 广义特征向量可以取 $e_2 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$. 第二个特征向量可以取 $e_3 = (-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$. 由此得到若尔当基：

$$e_1 = (3, 1, 1)^{\mathrm{T}}, \quad e_2 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}, \quad e_3 = (-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}.$$

由此可得

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意，$p_1 = 2$, $p_2 = 1$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

求 $\tilde{B}$ 与 V:

$$\det[B-\mu I]=\begin{vmatrix}-3-\mu & 2\\ 1 & -2-\mu\end{vmatrix}=\mu^2+5\mu+4=0.$$

因此

$$\mu_1=-1,\ \mu_2=-4.$$

由此可得

$$\tilde{B}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -4\end{bmatrix}.$$

可取若尔当基的特征向量

$$e_1=(1,1)^{\mathrm{T}},\quad e_2=(-2,1)^{\mathrm{T}}.$$

过渡矩阵为

$$V=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad V^{-1}=\tfrac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}.$$

此时 $q_1=1,\ q_2=1$.

求 $\widetilde{X}$:

$$\widetilde{X}=\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad a,b\in\mathbb{C}.$$

求 X:

$$X=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3 & 1 & -2\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3a & 3b\\ a & b\\ a & b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3(a-b) & 3(2a+b)\\ a-b & 2a+b\\ a-b & 2a+b\end{bmatrix},\quad a,b\in\mathbb{C}.$$

注. 若矩阵 A 与 B 无公共特征值, 则方程 $AX=XB$ 仅有零解.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$AX - XB = C$ 型方程

设给定方程

$$AX - XB = C,$$

其中 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $C \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $X \in \mathbb{C}^{m\times n}$. 该矩阵方程等价于关于 X 元素的 $m \cdot n$ 个线性方程组. 考虑相应的齐次方程

$$AX - XB = 0.$$

若 A 与 B 无公共特征值, 则齐次方程仅有零解, 因此 $AX - XB = C$ 有唯一解. 若 A 与 B 存在公共特征值, 则依 C 的不同可分为两种情况:

1. 方程无解.
2. 方程有无穷多解 $X = X_0 + X_{\widehat{AB}}$,

   其中 X_0 为方程

$$AX - XB = C$$

的任意特解, 而 $X_{\widehat{AB}}$ 为齐次方程的一般解, 其结构已被研究.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

内容拓展

Sylvester 方程

我们研究的对象是下面这类矩阵方程. 其未知量不是一个数，而是一个矩阵 X.

设给定方程

$$AX - XB = C,$$

其中 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $C \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $X \in \mathbb{C}^{m\times n}$. 这样的方程被称作 **Sylvester 型矩阵方程**.

该矩阵方程等价于关于 X 元素的 $m \cdot n$ 个线性方程组. 考虑相应的齐次方程

$$AX - XB = 0.$$

若 A 与 B 无公共特征值, 则齐次方程仅有零解, 因此 $AX - XB = C$ 有唯一解. 若 A 与 B 存在公共特征值, 则依 C 的不同可分为两种情况：

1. 方程无解.
2. 方程有无穷多解 $X = X_0 + X_{\widehat{AB}}$,

   其中 X_0 为方程

$$AX - XB = C$$

的任意特解, 而 $X_{\widehat{AB}}$ 为齐次方程的一般解, 其结构已被研究.

本章的任务是把上面这段结论从零开始讲清楚：为什么它等价于 $m \cdot n$ 个线性方程；为什么“无公共特征值”会导向齐次方程仅零解并使非齐次方程唯一可解；为什么一旦出现公共特征值就只能出现“无解或无穷多解”；以及一般解 $X = X_0 + X_{\widehat{AB}}$ 的来源.

直观类比

先看标量版原型. 令 $a, b, c \in \mathbb{C}$，未知量为 $x \in \mathbb{C}$，考虑

$$ax - xb = c.$$

合并得

$$(a - b)x = c.$$

于是若 $a \neq b$，唯一解为 $x = \dfrac{c}{a-b}$；若 $a = b$ 且 $c \neq 0$，无解；若 $a = b$ 且 $c = 0$，无穷多解.
矩阵方程 $AX - XB = C$ 的结论与此同型，只是把“$a - b \neq 0$”升级成“A 与 B 无公共特征值”.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

预备知识

复矩阵空间与基本运算

$\mathbb{C}^{m\times n}$ 表示所有 $m\times n$ 复矩阵的集合. 若 $X=(x_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则矩阵乘法满足

$$(AX)_{ij}=\sum_{k=1}^{m}a_{ik}x_{kj},\qquad (XB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}x_{ik}b_{kj}.$$

I_m 表示 $m\times m$ 单位矩阵.

线性方程组的解的三分法与解集结构

标准线性方程组可写为 $M\mathbf{x}=\mathbf{c}$. 若存在特解 $\mathbf{x}_0$，则全体解为 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_0+\mathbf{z}$，其中 $\mathbf{z}$ 取遍齐次方程 $M\mathbf{z}=\mathbf{0}$ 的全体解.

特征值、特征向量与谱

$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$ 的特征值是满足存在 $u\neq 0$ 使 $Au=\lambda u$ 的复数 λ. 全体特征值集合记作 $\sigma(A)$. “无公共特征值” 即 $\sigma(A)\cap\sigma(B)=\varnothing$.

vec 的定义

若 $X=[x_1,x_2,\dots,x_n]$ 为列分块表示，其中 $x_j\in\mathbb{C}^m$，则

$$\operatorname{vec}(X)=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}.$$

Kronecker 积的定义

若 $P=(p_{ij})\in\mathbb{C}^{r\times s}$，$Q\in\mathbb{C}^{u\times v}$，则

$$P\otimes Q=\begin{bmatrix}p_{11}Q&\cdots&p_{1s}Q\\\vdots&\ddots&\vdots\\p_{r1}Q&\cdots&p_{rs}Q\end{bmatrix}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

关键恒等式与证明

命题：对维数匹配的 A, X, B，有

$$\mathrm{vec}(AXB) = (B^{\mathrm{T}} \otimes A)\mathrm{vec}(X).$$

证明：设 $X = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$. 先右乘 B，得到

$$XB = \left[\sum_{k=1}^{n} b_{k1}x_k,\ \sum_{k=1}^{n} b_{k2}x_k,\ \ldots,\ \sum_{k=1}^{n} b_{kn}x_k\right].$$

再左乘 A，得

$$AXB = \left[\sum_{k=1}^{n} b_{k1}Ax_k,\ \sum_{k=1}^{n} b_{k2}Ax_k,\ \ldots,\ \sum_{k=1}^{n} b_{kn}Ax_k\right].$$

对两边做 vec 堆叠，逐块与 $(B^{\mathrm{T}} \otimes A)\mathrm{vec}(X)$ 的块结构比较即可一致，从而恒等式成立. □

化为 mn 元线性方程组

由上式，

$$\mathrm{vec}(AX) = \mathrm{vec}(AXI_n) = (I_n \otimes A)\mathrm{vec}(X),$$

$$\mathrm{vec}(XB) = \mathrm{vec}(I_m XB) = (B^{\mathrm{T}} \otimes I_m)\mathrm{vec}(X).$$

因此

$$(I_n \otimes A - B^{\mathrm{T}} \otimes I_m)\mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(C).$$

这就是关于 mn 个未知量（即 X 的全部元素）的线性方程组.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

齐次方程 $AX - XB = 0$ 与唯一性

线性算子观点

定义 $\mathcal{L}(X) = AX - XB$. 则齐次方程是 $\mathcal{L}(X) = 0$，向量化后等价于

$$(I_n \otimes A - B^{\mathrm{T}} \otimes I_m)\mathrm{vec}(X) = 0.$$

无公共特征值 ⇒ 仅零解

定理：设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，$B \in \mathbb{C}^{n\times n}$. 若 $\sigma(A) \cap \sigma(B) = \varnothing$，则齐次方程

$$AX - XB = 0$$

仅有零解；并且对任意 $C \in \mathbb{C}^{m\times n}$，非齐次方程

$$AX - XB = C$$

有唯一解.

证明：由 Schur 分解，存在酉矩阵 U, V 使

$$A = UT_AU^{\mathrm{H}}, \qquad B = VT_BV^{\mathrm{H}},$$

其中 T_A, T_B 上三角且对角元为 A, B 的特征值. 令 $Y = U^{\mathrm{H}}XV$，$F = U^{\mathrm{H}}CV$，则方程等价于

$$T_AY - YT_B = F.$$

向量化得

$$(I_n \otimes T_A - T_B^{\mathrm{T}} \otimes I_m)\mathrm{vec}(Y) = \mathrm{vec}(F).$$

由于 T_B^{T} 下三角，$I_n \otimes T_A - T_B^{\mathrm{T}} \otimes I_m$ 是块下三角矩阵，其第 j 个对角块为 $T_A - (T_B)_{jj}I_m$. 块三角矩阵可逆当且仅当所有对角块可逆. 而 $T_A - (T_B)_{jj}I_m$ 上三角，其对角元为 $(T_A)_{ii} - (T_B)_{jj}$. 因而整体可逆当且仅当 $(T_A)_{ii} \neq (T_B)_{jj}$ 对所有 i, j 成立，即 $\sigma(A) \cap \sigma(B) = \varnothing$. 故在无公共特征值时齐次方程仅零解，非齐次方程对任意 C 唯一可解. □

有公共特征值 ⇒ 存在非零齐次解

若存在公共特征值 $\lambda \in \sigma(A) \cap \sigma(B)$. 取 $Au = \lambda u$ 且 $w^{\mathrm{H}}B = \lambda w^{\mathrm{H}}$，令 $X = uw^{\mathrm{H}}$. 则 $AX = \lambda uw^{\mathrm{H}} = XB$，从而 $AX - XB = 0$ 且 $X \neq 0$. 这说明公共特征值会导致齐次方程出现非零解.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

非齐次方程的可解性分类与通解结构

无公共特征值时唯一解

上一节已证：若 $\sigma(A)\cap\sigma(B)=\varnothing$，则 $AX-XB=C$ 对任意 C 唯一可解.

存在公共特征值时无解或无穷多解

若 $\sigma(A)\cap\sigma(B)\neq\varnothing$，则齐次方程有非零解. 因而非齐次方程不可能有唯一解：要么无解，要么一旦有解就会因可加任意齐次解而得到无穷多解.

通解形式 $X=X_0+X_{\widehat{AB}}$ 的推导

命题：若 X_0 是 $AX-XB=C$ 的任意特解，则全体解为 $X=X_0+X_h$，其中 X_h 取遍齐次方程 $AX-XB=0$ 的全体解.

证明：若 $AX_0-X_0B=C$ 且 $AX_h-X_hB=0$，则

$$A(X_0+X_h)-(X_0+X_h)B=C.$$

反之若 X 为任意解，则

$$A(X-X_0)-(X-X_0)B=0,$$

故 $X-X_0$ 为齐次解. 因而 $X=X_0+X_h$. □

把 X_h 记为 $X_{\widehat{AB}}$ 或 $X_{\widehat{AB}}$，就得到原文的表示.

可解性条件的标准表述（伴随方程）

定义 Frobenius 内积

$$\langle Y,Z\rangle=\operatorname{trace}(Y^{\mathrm{H}}Z).$$

对 $\mathcal{L}(X)=AX-XB$，其伴随算子为 $\mathcal{L}^*(Y)=A^{\mathrm{H}}Y-YB^{\mathrm{H}}$.

引理：$\mathcal{L}^*(Y)=A^{\mathrm{H}}Y-YB^{\mathrm{H}}$.

证明：有

$$\langle Y,AX\rangle=\operatorname{trace}(Y^{\mathrm{H}}AX)=\operatorname{trace}((A^{\mathrm{H}}Y)^{\mathrm{H}}X)=\langle A^{\mathrm{H}}Y,X\rangle,$$

并且

$$\langle Y,XB\rangle=\operatorname{trace}(Y^{\mathrm{H}}XB)=\operatorname{trace}(BY^{\mathrm{H}}X)=\operatorname{trace}((YB^{\mathrm{H}})^{\mathrm{H}}X)=\langle YB^{\mathrm{H}},X\rangle.$$

故

$$\langle Y,\mathcal{L}(X)\rangle=\langle A^{\mathrm{H}}Y-YB^{\mathrm{H}},X\rangle,$$

从而伴随算子如上. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理：方程

$$AX - XB = C$$

可解当且仅当对所有满足

$$A^{\mathrm{H}}Y - YB^{\mathrm{H}} = 0$$

的 Y，都有

$$\operatorname{trace}(Y^{\mathrm{H}}C) = 0.$$

证明：若 $C = \mathcal{L}(X)$，则

$$\operatorname{trace}(Y^{\mathrm{H}}C) = \langle Y, \mathcal{L}(X)\rangle = \langle \mathcal{L}^*(Y), X\rangle = 0,$$

故为必要条件. 反之在有限维内积空间中 $\operatorname{Range}(\mathcal{L})^{\perp} = \operatorname{Null}(\mathcal{L}^*)$, 因此该正交条件等价于 $C \in \operatorname{Range}(\mathcal{L})$, 即方程可解. □

对角化情形的逐元素判别

若 $A = P\Lambda P^{-1}$，$B = QMQ^{-1}$，其中 $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$，$M = \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n)$. 令 $Y = P^{-1}XQ$，$F = P^{-1}CQ$，则

$$\Lambda Y - YM = F,$$

逐元素为

$$(\lambda_i - \mu_j)y_{ij} = f_{ij}.$$

若存在 $\lambda_i = \mu_j$ 但 $f_{ij} \neq 0$，则无解；若所有满足 $\lambda_i = \mu_j$ 的位置都有 $f_{ij} = 0$，则可解且对应 y_{ij} 为自由变量，解无穷多；若对所有 i, j 都有 $\lambda_i \neq \mu_j$，则解唯一.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

示例

例 1：1×1 情形

令 $A=[a]$，$B=[b]$，$C=[c]$，$X=[x]$. 则

$$ax-xb=c.$$

若 $a\neq b$，唯一解 $x=\dfrac{c}{a-b}$；若 $a=b$ 且 $c\neq 0$，无解；若 $a=b$ 且 $c=0$，无穷多解.

例 2：对角矩阵且无公共特征值

取

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}3&0\\0&4\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}.$$

$\sigma(A)=\{1,2\}$，$\sigma(B)=\{3,4\}$，无公共特征值，故对任意 C 唯一可解，并且逐元素满足 $(\lambda_i-\mu_j)x_{ij}=c_{ij}$.

例 3：共享特征值导致无解

令 $A=[1]$，$B=[1]$，$C=[1]$. 则 $1\cdot x-x\cdot 1=1$ 等价于 $0=1$，无解.

例 4：共享特征值但满足兼容条件

令 $A=[1]$，$B=[1]$，$C=[0]$. 则 $1\cdot x-x\cdot 1=0$ 恒成立，x 任意，解无穷多，并可写为 $x=x_0+x_h$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025. ■

抽象代数

代数结构

何谓代数结构

代数结构就是**集合**与**运算**的**共同体**，除此之外，运算还需对集合满足**封闭性**. 例如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$、$\langle \mathbb{R}, +, \times \rangle$ 等. 不仅如此，集合的数量还有运算的数量是没有限制的，即 $\langle A_1, A_2, \ldots, A_m, f_1, f_2, \ldots, f_n \rangle$，只要 $\forall f_i$ 都满足封闭性即可. 代数结构中的集合与运算，就好比计算机数据结构中的数据与操作.

代数结构的意义

代数主要研究的是运算规则. 一门代数，其实都是从某种具体的运算体系中抽象出一些基本规则，建立一个公理体系，然后在这基础上进行研究. 代数结构亦然，我们可以运用代数结构建立各种结构之间的桥梁，进而研究. 例如映射 $f : \langle \mathbb{R}, + \rangle \to \langle \mathbb{R}^+, \times \rangle$, $x \mapsto \mathrm{e}^x$ 就建立了群同构 $\langle \mathbb{R}, + \rangle \cong \langle \mathbb{R}^+, \times \rangle$.

数学结构

数学中有各种各样的数学结构，而代数结构是数学结构的一部分. 因此，代数结构需要满足封闭性，但非代数结构的其他数学结构不要求封闭性.

性质 / 数学结构	封闭	结合	幺元	逆元
群 Group (Группа)	+	+	+	+
幺半群 Monoid (Моноид)	+	+	+	−
半群 Semigroup (Полугруппа)	+	+	−	−
原群 Magma (Магма)	+	−	−	−

表格中的后三行在经典泛代数（Universal Algebra）的意义上不是标准的代数结构，而属于部分代数结构 (Partial Algebraic Structure) 或多标类代数（Many-sorted Algebra）.

贯穿整个抽象代数体系的重要结构有：群、环、域、模、线性空间. 在它们彼此之间，后者是前者的递进，而前者是后者的基础（虽然从定义本身的角度，后者的定义可以完全不依赖前者，但从形成逻辑的角度考虑，它们是层层递进的关系）.

n 元运算

n 元运算顾名思义即“需要 n 个元参与的运算”. 例如加法和乘法都是二元运算，因为 $x + y$ 可以看作二元函数 $f(x, y) = x + y$ 的函数值，而计算出这个函数值需要输入两个自变量 x, y，因此加法是二元运算. 同理，乘法也是二元运算，即 $f(x, y) = x \cdot y$.

类似地，一元运算有取相反数 $f(x) = -x$、取绝对值 $f(x) = |x|$ 等，它们都只需输入一个自变量 x. 因此，n 元运算可以看作是 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，例如 n 元加法运算 $\sum_{i=1}^{n} x_i$ 和 n 元乘法运算 $\prod_{i=1}^{n} x_i$，计算它们都需要输入 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 这 n 个自变量.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

事实上，我们还有**零元运算**. 如何理解零元运算呢? 我们直接令 n 元运算中的 $n=0$ 即可. 例如对于 $\sum_{i=1}^{n} x_i$，我需要输入 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 这 n 个数才能进行运算. 但当 $n=0$ 时，我不需要输入任何数，此时原式为 $\sum_{i=1}^{0} x_i$，该如何计算呢? 我们可以令 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = x$，则有

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x = nx \Rightarrow \sum_{i=1}^{0} = 0 \cdot x = 0$$

因此，零元加法运算的结果为加法单位元. 同理，零元乘法运算的结果为乘法单位元 1，因为

$$\prod_{i=1}^{n} x = x^n \Rightarrow \prod_{i=1}^{0} x = x^0 = 1$$

我们还可以从编程的角度去理解

计算 $a_1, a_2 \ldots, a_n$ 这 n 个数的和与积

Input: n, $\{a_i\}_{i=1}^{n}$
Output: $sum = \sum_{i=1}^{n} a_i$, $prod = \prod_{i=1}^{n} a_i$

```
1 sum ← 0;
2 prod ← 1;
3 for i ← 1 to n do
4 |   sum ← sum + a_i;
5 end
6 for i ← 1 to n do
7 |   prod ← prod · a_i;
8 end
```

由此可得, 如果输入 $n=0$, 则接下来将不会进行输入 a_i 的操作, 因此求和的 $sum=0$, 求积的 $prod=1$.

常见的 n 元运算如下:

零元运算: 加法单位元 0，乘法单位元 1，并集单位元 $\varnothing$，交集单位元（全集）U，或门单位元 False，与门单位元 True.

一元运算: 取相反数 $-a$，取倒数 a^{-1}，取补集 $\complement_U A$，取非 $\neg p$.

二元运算: 四则运算 $a + - \times \div b$，交集 $A \cap B$，并集 $A \cup B$，与 $p \wedge q$，或 $p \vee q$，异或 $p \oplus q$.

n 元运算: n 元加乘 $\sum_{i=1}^{n} \prod_{i=1}^{n}$，$n$ 元交并 $\bigcup_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n}$，$n$ 元与或 $\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{i=1}^{n}$，直和张量积 $\bigoplus_{i=1}^{n} \bigotimes_{i=1}^{n}$，多项式系数 $\binom{a}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = \frac{a!}{a_1!\, a_2! \cdots a_n!}$（其中 $a = \sum_{i=1}^{n} a_i$）.

群

为什么一个代数结构的运算需要满足封闭性? 因为代数结构研究的是运算对集合元素的**作用效果**, 如果运算不封闭, 则将无法对其进行研究. 例如 $\langle\{1,2,3\},+\rangle$ 中, $2+3=5\notin\{1,2,3\}$, 元素 5 跳出了集合 $\{1,2,3\}$, 因此我们无法研究 $+$ 对 $\{1,2,3\}$ 的作用效果.

那么如何构造出一个封闭的代数结构呢? 我们可以采用**填补法**, 即对于 $\langle G,\circ\rangle$, 若 $\exists a,b\in G$ 使得 $a\circ b=c\notin G$, 则将 c 纳入集合 G 中, 即将 G 更新为 $G\cup\{c\}$. 重复以上操作, 直到运算 $\circ$ 对集合 G 中的所有元素均封闭为止.

例如 $\langle\{1,2,3\},+\rangle$, 我们通过反复使用填补法, 便能将 $\{1,2,3\}$ 最终扩充至整个自然数集 $\mathbb{N}$ (俄罗斯认为 $0\notin\mathbb{N}$), 所以 $\langle\mathbb{N},+\rangle$ 便是一个合法的代数结构. 再比如 $\langle\{1,2,3\},-\rangle$, 我们同样可将其扩充至 $\langle\mathbb{Z},-\rangle$.

原群 Magma

对于集合 G 和定义在 G 上的二元运算 $\circ$, 若 $\forall a,b\in G$ 都有 $a\circ b\in G$, 则称 $\langle G,\circ\rangle$ 为**原群**.

由于只需满足封闭性, 因此原群是最基本的代数结构. $\langle\mathbb{N},+\rangle$ 和 $\langle\mathbb{Z},-\rangle$ 都是典型的原群.

半群 Semigroup

拥有结合律的原群称为**半群**.

结合律保证的是运算先后顺序对与运算结果无影响, 显然, 加法具有结合律, 而减法不具有结合律. 因此, $\langle\mathbb{N},+\rangle$ 是半群, 而 $\langle\mathbb{Z},-\rangle$ 不是半群.

幺半群 Monoid

拥有单位元 (幺元) 的半群称为**幺半群**.

单位元 Identity Element

若 $\forall a\in G,\exists e\in G,\ a\circ e=e\circ a=a$, 则称这样的 e 是**单位元** (或**幺元**).

由于 $\forall a,\ a+0=0+a=a$, 因此 0 是加法单位元, 用填补法将 0 补进 $\mathbb{N}$ 便得到 $\mathbb{N}_0$ ($\mathbb{N}_0$ 表示 $\mathbb{N}\cup\{0\}$), 所以 $\langle\mathbb{N}_0,+\rangle$ 是一个幺半群.

幺半群还有很多例子, 我们先给出**幂集**的定义. 对于集合 A, 幂集定义为 A 所有子集的集合, 记作 $\mathcal{P}(A)$ 或 2^A. 例如 $\mathcal{P}(\{1,2\})=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$. 所以, $\langle\mathcal{P}(A),\cup\rangle$ 是幺半群, 其单位元为 $\varnothing$; 同理, $\langle\mathcal{P}(A),\cap\rangle$ 是幺半群, 其单位元为 A.

类似地, 布尔代数也能构成幺半群, 我们把 $\mathsf{Bool}=\{\mathsf{False},\mathsf{True}\}$ 简记为 $\mathsf{B}=\{\mathsf{T},\mathsf{F}\}$. 故 $\langle\mathsf{B},\vee\rangle$ 构成幺半群, 其单位元为 F; 而 $\langle\mathsf{B},\wedge\rangle$ 同样构成幺半群, 其单位元为 T. 同样地, $\langle M_n(\mathbb{R}),\times\rangle$ 也构成幺半

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

群，单位元是 I_n，其中 $M_n(\mathbb{R})$ 表示 n 阶实矩阵，$\times$ 是矩阵乘法，I_n 是 n 阶单位矩阵.

单位元的唯一性

单位元若存在则一定是唯一的.

证明

假设 $e_1 \neq e_2 \in G$ 都是单位元，则有 $e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$，与 $e_1 \neq e_2$ 矛盾. 因为

$$\forall a \in G,\ e_1 \circ a = a \circ e_1 = a \tag{1}$$

$$\forall a \in G,\ e_2 \circ a = a \circ e_2 = a \tag{2}$$

令 (1) 中的 $a = e_2$ 得 $e_1 \circ e_2 = e_2$，令 (2) 中的 $a = e_1$ 得 $e_1 \circ e_2 = e_1$，所以有 $e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$. □

群 Group

拥有逆元的幺半群称为**群**.

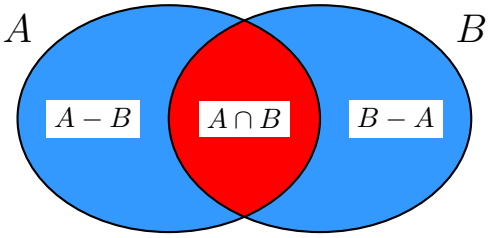
逆元 Inverse Element

若 $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G,\ a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$，其中 e 是单位元，则称这样的 a^{-1} 是 a 的**逆元**.

显然 a 的加法逆元就是 $-a$，因此用填补法可以将 $\mathbb{N}_0$ 扩充至 $\mathbb{Z}$，即 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是一个群.

然而 $\langle \mathcal{P}(A), \cup \rangle$ $\langle \mathcal{P}(A), \cap \rangle$ $\langle \mathsf{B}, \vee \rangle$ $\langle \mathsf{B}, \wedge \rangle$ $\langle M_n(\mathbb{R}), \times \rangle$ 都不是群，因为它们的元素不一定有逆元. 但 $\langle \mathcal{P}(A), \Delta \rangle$ 和 $\langle GL_n, \times \rangle$ 都是群.

先来说 $\langle \mathcal{P}(A), \Delta \rangle$，在此之前先介绍一下“差集”和“对称差”的概念. $A - B := \{a \mid a \in A \wedge a \notin B\}$ 称作 A 与 B 的差集，或者记作 $A \backslash B$，而 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ 称作 A 与 B 的对称差. 用韦恩图表示如下：



整个蓝色部分就是$A\Delta B$

因此对于 $\langle \mathcal{P}(A), \Delta \rangle$，$\forall A \in \mathcal{P}(A), A\Delta\varnothing = \varnothing\Delta A = A$，因此 $\varnothing$ 是单位元. 而 $\forall A \in \mathcal{P}(A), A\Delta A^c = A^c\Delta A = \varnothing$，其中 A^c 表示 A 的补集，因此 A^c 是 A 的逆元.

再来说 $\langle GL_n, \times \rangle$. 其中，$GL_n$ 叫作一**般线性群**，表示所有 n 阶可逆矩阵的集合，因此 GL_n 中的任何矩阵 A 都有逆元 A^{-1}.

我们还有**特殊线性群** $SL_n = \{A \mid A \in GL_n \wedge \det A = 1\}$、**正交群** $O_n = \{A \mid A \in GL_n \wedge A^{\mathrm{T}}A = I_n\}$、**酉群** $U_n = \{A \mid A \in GL_n \wedge A^{\dagger}A = I_n\}$，其中 $\dagger$ 是**厄米算符**，$A^{\dagger}$ 表示 A 的**共轭转置**，即矩阵 A 先转置为 A^{T} 再让每个元素变成其共轭复数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

逆元的唯一性

每个元素的逆元都是唯一的.

证明

对于 $a\in G$，假设 $a_1^{-1}\neq a_2^{-1}$ 都是 a 的逆元，则有 $a_1^{-1}=a_1^{-1}\circ e=a_1^{-1}\circ(a\circ a_2^{-1})=(a_1^{-1}\circ a)\circ a_2^{-1}=e\circ a_2^{-1}=a_2^{-1}$，这与 $a_1^{-1}\neq a_2^{-1}$ 矛盾. 因为对于 a 的逆元 a_1^{-1} 和 a_2^{-1}，有

$$a\circ a_1^{-1}=a_1^{-1}\circ a=e \tag{1}$$

$$a\circ a_2^{-1}=a_2^{-1}\circ a=e \tag{2}$$

所以有 $a_1^{-1}=a_1^{-1}\circ e=a_1^{-1}\circ(a\circ a_2^{-1})=(a_1^{-1}\circ a)\circ a_2^{-1}=e\circ a_2^{-1}=a_2^{-1}$. □

回望整个过程，从最开始的 $\{1,2,3\}$ 到 $\mathbb{N}$，再到 $\mathbb{N}_0$，最后到了 $\mathbb{Z}$，其中 $\{1,2,3\}\subset\mathbb{N}\subset\mathbb{N}_0\subset\mathbb{Z}$，$\mathbb{N}\to\mathbb{N}_0\to\mathbb{Z}$ 的过程就是**半群** → **幺半群** → **群**的过程，这就是数集逐渐完善的过程.

阿贝尔群 Abelian Group

满足交换律的群称为**阿贝尔群**，或**交换群**.

显然，$\langle\mathbb{Z},+\rangle$ 和 $\langle\mathcal{P}(A),\Delta\rangle$ 都是阿贝尔群，因为加法和对称差都满足交换律. 但 $\langle GL_n,\times\rangle$ $\langle SL_n,\times\rangle$ $\langle O_n,\times\rangle$ $\langle U_n,\times\rangle$ 都不是，因为矩阵乘法不满足交换律.

循环群 Cyclic Group

对于群 $\langle G,\circ\rangle$，记 $a^n=\underbrace{a\circ a\circ\cdots\circ a}_{n\text{个}a}$，且规定 $a^{-n}=(a^{-1})^n$，特别地，$a^0=e$. 若 $\exists a\in G$，对 $\forall b\in G$ 都 $\exists n\in\mathbb{Z}$，使得 $a^n=b$，则称这样的 G 为**循环群**，并且称这样的 a 为**生成元**. 此时我们可以将 G 写作 (a).

循环群分为**有限**循环群和**无限**循环群：

$$G=\begin{cases}\{e,a,a^2,\dots,a^{n-1}\} & ,\ |G|=n<\infty\\ \{\dots,a^{-n},\dots,a^{-2},a^{-1},e,a,a^2,\dots,a^n\dots\} & ,\ |G|=\infty\end{cases}$$

其中，无限循环群的生成元只有 a 和 a^{-1}.

循环群是交换群

如果一个群是循环群，那么它一定是交换群.

证明

$\forall a^k,a^l\in(a)$，$a^k\cdot a^l=a^{k+l}=a^{l+k}=a^l\cdot a^k$. □

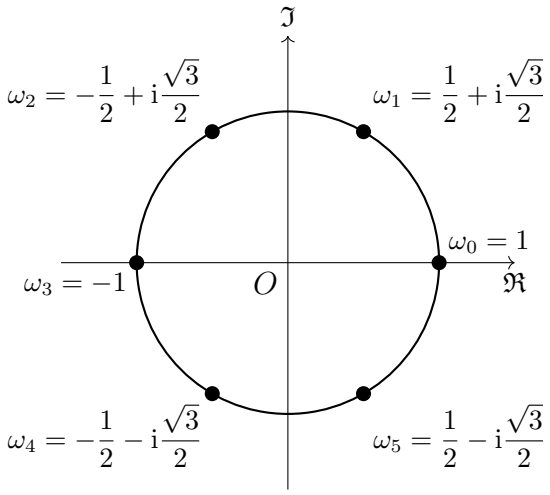
© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

群和元素的阶 Order

群的阶定义为元素个数，记作 $|G|$. 循环群元素的阶为使得 $a^n = e$ 的最小正整数 n，记作 $\mathrm{ord}(a)$ 或 $|a|$. 特别地，若 G 是无限集，则 $|G| = \infty$. 若 $\forall n \in \mathbb{Z}, a^n \neq e$，则 $\mathrm{ord}(a) = \infty$.

循环群的例子

例如 $A = \left\{\omega_k \,\middle|\, k = \overline{0, n-1}\right\}$，其中 $\omega_k = \cos\dfrac{2k\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2k\pi}{3} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{n}}$ 是第 k 个 n 次单位根，则 $\langle A, \times\rangle$ 就是一个循环群. 因为由棣莫弗公式（De Moivre's formula），$\forall k = \overline{0, n-1}, \omega_k = \omega_1^k$，所以 ω_1 是循环群 A 的生成元，即 $A = (\omega_1)$. 对于 $n = 6$ 的情况，其图像为



其中

元素	变化过程	阶数	是否为生成元
ω_0	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_0} \omega_0$	1	否
ω_1	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_1 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_2 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_3 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_4 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_5 \xrightarrow{\times\omega_1} \omega_0$	6	**是**
ω_2	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_2} \omega_2 \xrightarrow{\times\omega_2} \omega_4 \xrightarrow{\times\omega_2} \omega_0$	3	否
ω_3	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_3} \omega_3 \xrightarrow{\times\omega_3} \omega_0$	2	否
ω_4	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_4} \omega_4 \xrightarrow{\times\omega_4} \omega_2 \xrightarrow{\times\omega_4} \omega_0$	3	否
ω_5	$\omega_0 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_5 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_4 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_3 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_2 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_1 \xrightarrow{\times\omega_5} \omega_0$	6	**是**

从这张表格中，我们能看出作为生成元的 1 和 5 都与 6 互质，且元素阶数等于群的阶数. 而 $2, 3, 4$ 与 6 不互质，它们所生成的循环群分别为 $(\omega_2) = \{\omega_0, \omega_2, \omega_4\}$，$(\omega_4) = \{\omega_0, \omega_2, \omega_4\}$，$(\omega_3) = \{\omega_0, \omega_3\}$. 因此，我们有以下结论：

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

元素阶数的计算公式

设 $G=(a)=\{e,a,a^2,\dots,a^{n-1}\}$ 是 n 阶循环群，则 $\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{\operatorname{lcm}(n,k)}{k}=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$. 特别地，在无限循环群中，除了单位元 e 的阶数为 1，其余元素的阶数均为 ∞.

证明

首先对于 $\forall k\in\mathbb{Z}$，a^{kn} 都是单位元，因为 $a^{kn}=(a^n)^k=e^k=e$. 所以对于 $\forall a^k\in(a)$，我们只需找到最小的 l，使得 kl 是 n 的倍数，那么 $(a^k)^l=a^{kl}=a^{n\text{的倍数}}=e$，这样的 l 就是我们要求的 $\operatorname{ord}(a)$. 我们不妨设 $a^{kl}=a^{mn}$，则 $mn=kl$ 是 k 的倍数，同时 mn 也是 n 的倍数，因此 mn 是 n 和 k 的公倍数. 又因为 mn 要最小，所以 mn 是 n 和 k 的最小公倍数，即 $mn=\operatorname{lcm}(n,k)$. 所以 $l=\dfrac{mn}{k}=\dfrac{\operatorname{lcm}(n,k)}{k}$. 又因为我们有结论 $\forall a,b\in\mathbb{N},\gcd(a,b)\cdot\operatorname{lcm}(a,b)=a\cdot b$，因此 a 的阶还等于 $\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$. □

元素生成的群的阶数

设有限循环群 $G=(a)$ 的阶数为 n，则 $|(a^k)|=\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$.

证明

我们回顾元素的阶的定义，$\operatorname{ord}(a^k)$ 是使 $(a^k)^{\operatorname{ord}(a^k)}=e$ 的最小正整数，因此 $(a^k)=\left\{e,a,a^2,\dots,a^{(\operatorname{ord}(a^k)-1)k}\right\}$，所以 $|(a^k)|=\operatorname{ord}(a^k)$. 又因为 $\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$，所以 $|(a^k)|=\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$. □

由此我们可以得出以下推论：

生成元的充要条件

设有限循环群 $G=(a)$ 的阶数为 n，则 a^k 是 G 的生成元 $\iff |(a^k)|=n$.

证明

$\Rightarrow$：若 a^k 是 G 的生成元，则显然 $(a^k)=G$，因此 $|(a^k)|=n$.

$\Leftarrow$：若 $|(a^k)|=n$，则 $|(a^k)|=|G|$，又因为 $(a^k)\subseteq G$，所以 $(a^k)=G$，即 a^k 是 G 的生成元. □

生成元的判定

设有限循环群 $G=(a)$ 的阶数为 n. 若 k 与 n 互质，则 a^k 是 G 的生成元；若 k 与 n 不互质，则 a^k 不是 G 的生成元.

证明

若 k 与 n 互质，则 $\gcd(n,k)=1$，所以 $|(a^k)|=\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}=\dfrac{n}{1}=n$，由上述结论可知 a^k 是 G 的生成元.

若 k 与 n 不互质，则 $\gcd(n,k)>1$，所以 $|(a^k)|=\operatorname{ord}(a^k)=\dfrac{n}{\gcd(n,k)}<\dfrac{n}{1}=n$，即 $|(a^k)|<|G|$，所以 (a^k) 不可能等于 G，故 a^k 不是 G 的生成元. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

剩余类

我们把 $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ 称作**模 n 的剩余类**，其中 $\overline{r}$ 表示 $\div n$ 余 r 的所有整数的集合.

$\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ 构成阿贝尔群，但 $\langle \mathbb{Z}_n, \times \rangle$ 不构成群，因为 $\overline{0}$ 乘任何数都得 $\overline{0}$，因此 $\overline{0}$ 没有乘法逆元.

剩余类加法群是循环群

$\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ 是循环群，即 $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle \cong \langle (a), \cdot \rangle$.

证明

法一：$\forall \overline{r} \in \mathbb{Z}_n, r \cdot \overline{1} = \overline{r}$，因此 $\overline{1}$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的生成元，即 $\mathbb{Z}_n = (\overline{1})$.

法二：我们可以构造群同构映射，即 $f : \langle \mathbb{Z}_n, + \rangle \to \langle (a), \cdot \rangle, \overline{k} \mapsto a^k$，所以有 $f(\overline{k} + \overline{l}) = f(\overline{k+l}) = a^{k+l} = a^k \cdot a^l = f(\overline{k}) \cdot f(\overline{l})$，且 f 是双射，故 $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle \cong \langle (a), \cdot \rangle$. □

子群 Subgroup

设 G 是一个群，H 是 G 的非空子集. 若 H 关于 G 的运算也构成群，则称 H 是 G 的**子群**，记作 $H \leq G$. 特别地，若 $H \neq G$，则称 H 是 G 的**真子群**，记作 $H < G$.

G 有两个平凡子群 $\{e\}$ 和 G.

子群判定定理

设 G 为群，若 H 是 G 的非空子集，则

$$(1)\quad H \leq G \iff \begin{cases} \forall a, b \in H,\ ab \in H & \text{（封闭性）} \\ \forall a \in H,\ a^{-1} \in H & \text{（有逆元）} \end{cases}$$

$$(2)\quad H \leq G \iff \forall a, b \in H,\ ab^{-1} \in H$$

证明

$\Rightarrow$：由 $H \leq G$ 易知 (1) (2) 均成立.

$\Leftarrow$：我们只需证明 H 关于 G 的运算构成群即可.

先证 (1). 由条件可知，**封闭性**和**逆元**都已经满足. 因为 $H \subseteq G$，且运算对 G 的所有元素都满足结合律，所以 H 也满足**结合律**. $\forall a \in H, a^{-1} \in H \Rightarrow \forall a, a^{-1} \in H, aa^{-1} = e \in H \Rightarrow$ **单位元**也存在. 因此，H 是一个群，所以 $H \leq G$.

再证 (2). **结合律**显然满足. 由于 $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$，令 $b = a$ 得 $\forall a, a \in H, aa^{-1} = e \in H$，因此**单位元**存在. 再令 $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ 中的 $a = e$ 得 $\forall e, b \in H, eb^{-1} = b^{-1} \in H$，所以**逆元**也存在. 故 $\forall a, b \in H \Rightarrow a, b^{-1} \in H \Rightarrow a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$，即 $\forall a, b \in H, ab \in H$，因此**封闭性**也满足. 故 H 是一个群，即 $H \leq G$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

群的运算

元素与群的乘法

已知集合 H 和元素 a（不必 $\in H$），则 $a\circ H=\{a\circ h\mid h\in H\}$, $H\circ a=\{h\circ a\mid h\in H\}$. 特别地，若 $\langle H,\circ\rangle\leq\langle G,\circ\rangle$，且 $a\in G$，则 $a\circ H$ 被称为“H 在 G 中由 a 诱导的**左陪集**”，$H\circ a$ 被称为“H 在 G 中由 a 诱导的**右陪集**”. 若左右陪集相等，则统称为**陪集**（Coset）.

群与群的乘法

已知 H,K 和运算 $\circ$，则 $H\circ K=\{h\circ k\mid h\in H,k\in K\}$ 称为“H 和 K 的乘积集合”.

商集 Quotient Set

设 $\langle H,\circ\rangle$ 是 $\langle G,\circ\rangle$ 的子群，则 $(G/H)_l=\{a\circ H\mid a\in G\}$ 称为“G 关于 H 的**左商集**”，$(G/H)_r=\{H\circ a\mid a\in G\}$ 称为“G 关于 H 的**右商集**”. 特别地，若左商集等于右商集，则称其为“G 关于 H 的**商集**”，记作 G/H. 简而言之，商集就是**陪集的集合**.

群的直积 Direct Product

群的直积也可以称作群的**笛卡尔积**. 设 $\langle G,\circ_G\rangle$ 和 $\langle H,\circ_H\rangle$ 是两个群，则它们的直积（笛卡尔积）为 $G\times H=\{(g,h)\mid g\in G,h\in H\}$.

其中，“乘法”、“乘积”等词并不是指狭义的 $\times$ 运算，而是泛指群上的运算 $\circ$.

陪集的例子

对于 $\langle\mathbb{Z},+\rangle$ 和 $n\in\mathbb{Z}$，$n\mathbb{Z}=\{n\cdot a\mid a\in\mathbb{Z}\}=\{\dots,-kn,\dots,-2n,-n,0,n,2n,\dots,kn,\dots\}$ 是元素 n 和集合 $\mathbb{Z}$ 的乘法. 但 $n\mathbb{Z}$ **不是** $\mathbb{Z}$ 的陪集，因为这里的 n 和 $\mathbb{Z}$ 是 $\times$ 运算，而 $\langle\mathbb{Z},\times\rangle$ 不是群.

但容易验证 $\langle n\mathbb{Z},+\rangle$ 是 $\langle\mathbb{Z},+\rangle$ 的子群，因此 $n\mathbb{Z}+a$ $(a\in\mathbb{Z})$ 是 $\mathbb{Z}$ 的右陪集. 又因为 $a+n\mathbb{Z}=n\mathbb{Z}+a$（左陪集等于右陪集），所以 $n\mathbb{Z}+a$ 是 $\mathbb{Z}$ 的**陪集**. 不难发现 $\{n\mathbb{Z}+a\mid a\in\mathbb{Z}\}$ 的周期为 n，即 $\cdots=\{n\mathbb{Z}+a\mid a=\overline{-n,-1}\}=\{n\mathbb{Z}+a\mid a=\overline{0,n-1}\}=\{n\mathbb{Z}+a\mid a=\overline{n,2n-1}\}=\cdots$. 因此总共有 $n\mathbb{Z},n\mathbb{Z}+1,\cdots,n\mathbb{Z}+(n-1)$ 这 n 个本质不同的陪集.

注：陪集**不一定是子群**.

商集的例子

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{n\mathbb{Z},n\mathbb{Z}+1,\cdots,n\mathbb{Z}+(n-1)\}$ 就是 $\mathbb{Z}$ 关于 $n\mathbb{Z}$ 的商集，而这正是模 n 的剩余类 $\mathbb{Z}_n$.

直积群 Direct Product Group

群 $\langle G,\circ_G\rangle$ 和 $\langle H,\circ_H\rangle$ 的直积 $G\times H$ 仍然是一个群，称为 G 和 H 的**直积群**.

证明

定义直积群的运算法则为 $(g_1,h_1)\circ(g_2,h_2)=(g_1\circ_G g_2,h_1\circ_H h_2)$.

封闭性：$\forall(g_1,h_1),(g_2,h_2)\in G\times H$, $(g_1,h_1)\circ(g_2,h_2)=(g_1\circ_G g_2,h_1\circ_H h_2)\in G\times H$.

结合律：$\forall(g_1,h_1),(g_2,h_2),(g_3,h_3)\in G\times H$, $((g_1,h_1)\circ(g_2,h_2))\circ(g_3,h_3)=(g_1\circ_G g_2,h_1\circ_H h_2)\circ(g_3,h_3)=((g_1\circ_G g_2)\circ g_3,(h_1\circ_H h_2)\circ h_3)=(g_1\circ_G(g_2\circ g_3),h_1\circ_H(h_2\circ h_3))=(g_1,h_1)\circ(g_2\circ_G g_3,h_2\circ_H h_3)=(g_1,h_1)\circ((g_2,h_2)\circ(g_3,h_3))$.

单位元：$\forall(g,h)\in G\times H$, $\exists(e_G,e_H)\in G\times H$, $(g,h)\circ(e_G,e_H)=(g\circ_G e_G,h\circ_H e_H)=(g,h)=(e_G\circ g,e_H\circ h)=(e_G,e_H)\circ(g,h)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

逆元：$\forall (g,h)\in G\times H,\exists (g,h)^{-1}=(g^{-1},h^{-1})\in G\times H,(g,h)\circ(g^{-1},h^{-1})=(g\circ_G g^{-1},h\circ_H h^{-1})=(e_G,e_H)=(g^{-1}\circ g,h^{-1}\circ h)=(g^{-1},h^{-1})\circ(g,h)$.

故 $G\times H$ 构成一个群. □

正规子群 Normal Subgroup

已知群 G 的子群 $N\leq G$，若 $\forall a\in G,aN=Na$，则称 N 是 g 的**正规子群**，记作 $N\trianglelefteq G$. 特别地，如果 $H\neq G$，则称 N 是 G 的**正规真子群**，记作 $N\triangleleft G$.

商群 Quotient Group

若 $\langle N,\circ\rangle\trianglelefteq\langle G,\circ\rangle$，则 $\langle G/N,\circ\rangle$ 构成一个群，称为 G 关于 N 的**商群**.

证明

定义商群中陪集的运算法则为 $(gN)(hN)=(gh)N$. 这是因为，首先由结合律可得 $(gN)(hN)=g(Nh)N$，再结合 $N\trianglelefteq G\Rightarrow hN=Nh$ 可得 $g(Nh)N=g(hN)N=(gh)(NN)$，由 N 的封闭性可知 $NN=N$，故 $(gh)(NN)=(gh)N$.

封闭性：$\forall g,h\in G\Rightarrow\forall gN,hN\in G/N,(gN)(hN)=(gh)N\in G/N$.

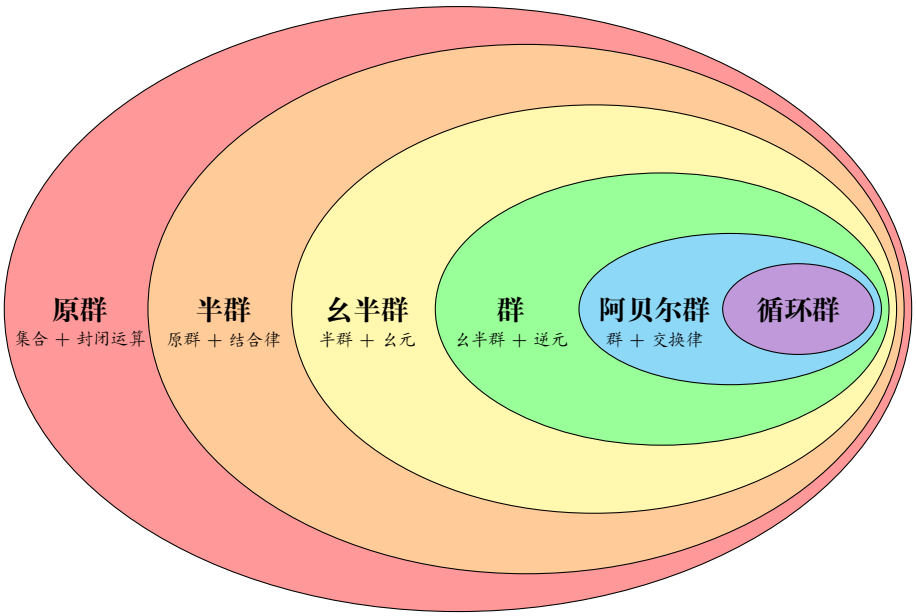
结合律：$\forall gN,hN,kN\in G/N,((gN)(hN))(kN)=((gh)k)N=(g(hk))N=(gN)((hN)(kN))$.

单位元：$\forall gN\in G/N,\exists eN=N\in G/N,N(gN)=(Ng)N=(gN)N=g(NN)=gN$.

逆元：$\forall gN\in G/N,\exists g^{-1}N\in G/N,(gN)(g^{-1}N)=(Ng)(g^{-1}N)=N(gg^{-1})N=N=N(g^{-1}g)N=(Ng^{-1})(gN)=(g^{-1}N)(gN)$.

故 G/N 构成一个群. □

群的关系图



环

环 Ring

给定集合 R，并定义 R 上的两个二元运算 $+$ 和 $\times$. 若满足：

1. $\langle R, + \rangle$ 构成**阿贝尔群**
2. $\langle R, \times \rangle$ 构成**半群**
3. $\times$ 对 $+$ 满足
   (a) **左分配律**：$\forall a, b, c \in R,\ a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
   (b) **右分配律**：$\forall a, b, c \in R,\ (a + b) \times c = a \times c + b \times c$

则称这样的 $\langle R, +, \times \rangle$ 是一个**环**.

例如 $\langle \mathbb{Z}, +, \times \rangle$ 就是一个环，因为显然 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是阿贝尔群，$\langle \mathbb{Z}, \times \rangle$ 是半群，且有乘法分配律. 其中，0 是 $\mathbb{Z}$ 的加法单位元，1 是 $\mathbb{Z}$ 的乘法单位元.

零元 Zero Element

环 R 中的加法单位元 0_R 称为**零元**.

这是因为加法单位元 0 还满足 $\forall a \in R,\ 0 \times a = a \times 0 = 0$，正如“零乘任何数都得零”.

而除此之外，由于环拥有两个运算，所以会产生关于这两个运算的两种单位元. 为了避免对“单位元”添加“加法”和“乘法”限定词的赘述，并能对其加以区分，我们把加法单位元命名为**零元**，写作 0_R，把乘法单位元命名为**单位元**，写作 1_R.

零环 Zero-Ring

只含一个元素的环称为**零环**.

即 $\langle \{*\}, +, \times \rangle$，其满足 $* + * = *$ 和 $* \times * = *$.

注. 有的教材规定环 R 至少有两个元素，这是为了避免出现 $0_R = 1_R$ 的情况.

负元 Additive Inverse

环 R 中 a 的加法逆元 $-a$ 称为 a 的**负元**.

同样地，为了区分加法逆元和乘法逆元，我们把加法逆元称为**负元**，写作 $-a$，而把乘法逆元称为**逆元**，写作 a^{-1}.

注. 根据环的定义，$\langle R, \times \rangle$ 只需构成半群，因此环 R 不必拥有单位元，不必每个元素都拥有逆元，也不必满足乘法交换律.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

幺环 Ring with Unity

拥有单位元的环称为**幺环**.

例如偶数环 $2\mathbb{Z}=\{\dots,-2n,\dots,-4,-2,0,2,4,\dots,2n,\dots\}$ 就不是一个幺环. 首先显然 $\langle 2\mathbb{Z},+\rangle$ 构成阿贝尔群. 同时 $\forall 2a,2b\in 2\mathbb{Z}$, $2a\times 2b=4ab\in 2\mathbb{Z}$, 因此 $\langle 2\mathbb{Z},\times\rangle$ 构成半群. 所以 $2\mathbb{Z}$ 是一个合法的环. 但 $1\notin 2\mathbb{Z}$, 因此 $2\mathbb{Z}$ 不含单位元, 所以不是幺环.

交换环 Commutative Ring

满足乘法交换律的环称为**交换环**. 若同时拥有单位元, 则称之为**交换幺环**.

每当涉及到交换性的讨论, 我们总能想到矩阵乘法, 故 $\mathbb{R}$ 上的全体 n 阶矩阵 $M_n(\mathbb{R})$ 不是交换环. 但 $M_n(\mathbb{R})$ 是幺环, 因为 $I_n\in M_n(\mathbb{R})$.

除环 Division Ring

若 R 是幺环, 且除零元外的每一个元素都拥有逆元, 则称 R 是**除环**.

整数环 $\mathbb{Z}$ 就不是除环. 例如 $2\in\mathbb{Z}$ 就没有逆元, 因为 $\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$.

零因子 Zero Divisor

若环 R 中的非零元素 a,b 满足 $a\times b=0_R$, 则称 a 为**左零因子**, 称 b 为**右零因子**. 左右零因子统称为**零因子**.

例如在模 6 的剩余类环 $\mathbb{Z}_6=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4},\overline{5}\}$ 中, $\overline{2}\times\overline{3}=\overline{2\times 3}=\overline{6}=\overline{0}$, $\overline{3}\times\overline{4}=\overline{3\times 4}=\overline{12}=\overline{0}$, 因此 $\overline{2},\overline{3},\overline{4}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 中的零因子.

零因子不可逆

若 a 是环 R 的零因子, 则 a 没有逆元.

证明（反证法）

假设 $\exists c=a^{-1}\in R$. 由于 a 是 R 中的零因子, 所以 $a\neq 0_R$, 且一定 $\exists b\neq 0$, $ab=0$. 故 $c(ab)=c\cdot 0$, 即 $(a^{-1}a)b=0$, 即 $b=0$, 这与 $b\neq 0$ 矛盾! 所以 a 没有逆元. □

注. “零因子”是“不可逆”的**充分不必要**条件. 即 a 是零因子 $\Rightarrow$ a 不可逆, 而 a 不可逆 $\not\Rightarrow$ a 是零因子. 例如整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 任意非零元素 a,b 都有 $ab\neq 0$, 因此 $\mathbb{Z}$ 中没有零因子, 但 $2\in\mathbb{Z}$ 却不可逆.

整环 Integral Domain

无零因子的交换幺环称为**整环**.

整数环 $\mathbb{Z}$ 就是一个典型的整环. 整环虽然没有零因子, 但允许元素没有逆元.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示 1 到 $n-1$ 中与 n 互质的数的个数.

费马-欧拉定理

若 $\gcd(a,n)=1$，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

证明

设 1 到 $n-1$ 中与 n 互质的数的集合为 $\varphi=\{x_1,x_2,\dots,x_{\varphi(n)}\}$. 构造集合 $\varphi'=\{ax_1 \bmod n, ax_2 \bmod n, \dots, ax_{\varphi(n)} \bmod n\}$. 下面证明 $\varphi=\varphi'$.

假设 $\exists x_i \neq x_j \in \varphi$，$ax_i \equiv ax_j \pmod{n}$，则 $n \mid a(x_i-x_j)$. 由于 $\gcd(a,n)=1$，所以 $n \mid x_i-x_j$，故 $x_i \equiv x_j \pmod{n}$. 再结合 $x_i,x_j \in [1,n-1]$ 得 $x_i=x_j$，这与 $x_i \neq x_j$ 矛盾！所以对于 $\forall x_i,x_j \in \varphi$，都有 $ax_i \bmod n \neq ax_j \bmod n$，即 φ' 中不会出现重复元素，故 $|\varphi|=|\varphi'|$.

因为 $\gcd(a,n)=1$，且 $\forall x_i \in \varphi$，$\gcd(x_i,n)=1$，所以 $\forall ax_i \bmod n \in \varphi'$，$\gcd(ax_i \bmod n, n)=1$，即 φ' 中的元素均与 n 互质. 又因为 $ax_i \bmod n \in [1,n-1]$，所以 $\varphi \subseteq \varphi'$.

结合 $|\varphi|=|\varphi'|$ 与 $\varphi \subseteq \varphi'$ 可得 $\varphi=\varphi'$. 因此 φ 和 φ' 中所有元素的乘积也相等，即

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} (ax_i \bmod n) = \prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i$$

故

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} ax_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i \pmod{n} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i \pmod{n} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

至此费马-欧拉定理得证. □

费马小定理

对于质数 p 和整数 x，若 $x \neq kp\,(k \in \mathbb{Z})$，则有 $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

费马小定理是费马-欧拉定理的特殊情况.

证明

由于 p 是质数，所以 p 只与 $kp\,(k \in \mathbb{Z})$ 不互质，故 $x \neq kp \Rightarrow \gcd(x,p)=1$. 又因为 1 到 $p-1$ 中所有数均与 p 互质，所以 $\varphi(p)=p-1$. 故由费马-欧拉定理可得 $x^{p-1} \equiv x^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$. □

可逆元的充要条件

$\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$ 可逆 $\iff \gcd(a,m)=1$.

证明

$\Rightarrow$：$\overline{a}$ 可逆，假设 a 与 m 不互质，不妨设 $\gcd(a,m)=d>1$. 则 $\exists a_1,m_1 \in \mathbb{Z}^+$，$a=a_1d$，$m=m_1d$. 所以 $am_1=a_1dm_1=a_1m$，故 $\exists \overline{a},\overline{m_1} \neq 0 \in \mathbb{Z}_m$，$\overline{a}\,\overline{m_1}=\overline{a_1}\,\overline{m}=\overline{0}$，即 $\overline{a}$ 是零因子，这与 $\overline{a}$ 的可逆性矛盾！所以 $\gcd(a,n)=1$.

$\Leftarrow$：由于 $\gcd(a,n)=1$，故由费马-欧拉定理可得 $\overline{a^{\varphi(m)}}=\overline{1}$，所以 $\exists \overline{a^{\varphi(m)-1}} \in \mathbb{Z}_m$，$\overline{a}\,\overline{a^{\varphi(m)-1}}=\overline{a^{\varphi(m)}}=\overline{1}$. 因此 $\overline{a}^{-1}=\overline{a^{\varphi(m)-1}}$. □

缩系 Reduced Residue System

$\mathbb{Z}_n$ 中所有与 n 互质的数的集合称为 $\mathbb{Z}_n$ 的**缩系**，记作 $\mathbb{Z}_n^*$. 缩系又称**简化剩余系**或**既约剩余系**.

例如 $\mathbb{Z}_6^* = \{\overline{1}, \overline{5}\}$ 就是 $\mathbb{Z}_6$ 的缩系. 符号 $*$ 的本意是 “去零”，例如 $\mathbb{R}^*$ 表示非零实数. 在代数结构中，“零” 的概念就推广为 “零元”、“零因子” 或 “不可逆元”. 因此，缩系就是除去剩余系中所有的 “零” 后剩下的部分.

欧拉函数的积性

若 $\gcd(m,n)=1$，则 $\varphi(mn)=\varphi(m)\varphi(n)$.

证明

设 $\gcd(m_1,m_2)=1$，且 $m_1m_2=m$. 我们接下来证明 $\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}$. 符号说明：为区分不同模下的等价类，我们不采用会产生歧义的写法 $\overline{x}$，而采用 $[x]_m, [x]_{m_1}, [x]_{m_2}$ 来分别表示模 m, m_1, m_2 意义下的 $\overline{x}$. 因此 $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$，$\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2} = \{([x]_{m_1}, [y]_{m_2}) \mid [x]_{m_1}\in\mathbb{Z}_{m_1}, [y]_{m_2}\in\mathbb{Z}_{m_2}\}$.

构造映射 $\sigma : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}$，$[x]_m \mapsto ([x]_{m_1}, [x]_{m_2})$，下面证明 σ 是一个双射.

- **单射**：

$$\begin{aligned}[x]_m = [y]_m &\Leftrightarrow x\equiv y \pmod m \Leftrightarrow m \mid x-y \Leftrightarrow m_1m_2 \mid x-y \Leftrightarrow \operatorname{lcm}(m_1,m_2)\mid x-y\\ &\Leftrightarrow m_1\mid x-y,\ m_2\mid x-y \Leftrightarrow x\equiv y \pmod{m_1},\ x\equiv y \pmod{m_2}\\ &\Leftrightarrow [x]_{m_1}=[y]_{m_1},\ [x]_{m_2}=[y]_{m_2} \Leftrightarrow ([x]_{m_1},[x]_{m_2})=([y]_{m_1},[y]_{m_2})\end{aligned}$$

  故 σ 是单射.

- **满射**：由于 $|\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}| = m_1m_2 = m = |\mathbb{Z}_m|$，所以 σ 是满射.

故 σ 是双射. 所以 $\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2}$. 因此

$$\begin{aligned}&[x]_m \text{ 是 } \mathbb{Z}_m \text{ 中的可逆元} \Leftrightarrow \exists\,[y]_m\in\mathbb{Z}_m,\ [x]_m[y]_m=[1]_m \Leftrightarrow \exists\,[y]_m\in\mathbb{Z}_m,\ \sigma([x]_m[y]_m)\\ &\Leftrightarrow \exists\,[y]_m\in\mathbb{Z}_m,\ \sigma([1]_m) \Leftrightarrow \exists\,[y]_m\in\mathbb{Z}_m,\ \sigma([x]_m)\sigma([y]_m)=([1]_{m_1},[1]_{m_2})\\ &\Leftrightarrow \sigma([x]_m) \text{ 是 } \mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2} \text{ 中的可逆元}\end{aligned}$$

所以 $\mathbb{Z}_m^* \cong (\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2})^*$，即 $|\mathbb{Z}_m^*| \cong \left|(\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2})^*\right|$. 根据定义，$|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$ 且 $\left|(\mathbb{Z}_{m_1}\times\mathbb{Z}_{m_2})^*\right| = \left|\mathbb{Z}_{m_1}^*\right|\times\left|\mathbb{Z}_{m_2}^*\right| = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$，故 $\varphi(m)=\varphi(m_1)\varphi(m_2)$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

域

域 Field

若 $\langle \mathbb{F}, +, \times \rangle$ 是一个环，且 $\langle \mathbb{F}, \times \rangle$ 构成阿贝尔群，则称这样的 $\mathbb{F}$ 是**域**. 若 $|\mathbb{F}| < \infty$，则称 $\mathbb{F}$ 为**有限域**；若 $|\mathbb{F}| = \infty$，则称 $\mathbb{F}$ 为**无限域**.

例如，$\mathbb{Z}_3 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ 就是一个有限域，而 $\mathbb{R}$ 就是一个无限域.

素数阶剩余类环是域

$\mathbb{Z}_m$ 是域 $\iff$ m 是质数.

证明

$\Rightarrow$：假设 m 是合数，不妨设 $m = m_1 m_2$，其中 $m_1, m_2 \in [2, m-1]$. 所以 $\exists \overline{m_1}, \overline{m_2} \neq \overline{0} \in \mathbb{Z}_m$，$\overline{m_1}\,\overline{m_2} = \overline{m_1 m_2} = \overline{m} = \overline{0}$，即 $\overline{m_1}, \overline{m_2}$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 中的零因子，这与 $\mathbb{Z}_m$ 是域矛盾！故 m 是质数.

$\Leftarrow$：由于 m 是质数，所以 $\forall a \in [1, m-1]$，$\gcd(a, m) = 1$. 故 $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_m$ 均可逆，即 $\mathbb{Z}_m$ 是域. □

域的特征 Characteristic

对于域 $\mathbb{F}$，其特征记为 $\operatorname{char}\mathbb{F}$. 若存在最小质数 p 使得 $p \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$，则 $\operatorname{char}\mathbb{F} = p$；若 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$，$n \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$，则规定 $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$.

显然，有限域的特征为质数，无限域的特征为 0. 接下来我们来证明 $\operatorname{char}\mathbb{F}$ **不可能为合数**.

假设存在最小的 $n \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $n \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$，且 n 是合数，不妨设 $n = n_1 n_2$. 于是 $(n_1 \cdot 1_{\mathbb{F}})(n_2 \cdot 1_{\mathbb{F}}) = (n_1 n_2) \cdot 1_{\mathbb{F}} = n \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$，因此存在比 n 更小的 n_1, n_2 使得 $n_1 \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$，$n_2 \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$，这与 n 的最小性矛盾！故 n 只能是质数. □

有限域的阶

有限域的阶只可能是**质数的方幂**，即 $|\mathbb{F}| = p^k$.

例如定义在有限域 $\mathbb{F}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$ 上的二维线性空间，其元素为

$$
\begin{gathered}
(0,0),\ (0,1),\ (0,2),\ (0,3),\ (0,4) \\
(1,0),\ (1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (1,4) \\
(2,0),\ (2,1),\ (2,2),\ (2,3),\ (2,4) \\
(3,0),\ (3,1),\ (3,2),\ (3,3),\ (3,4) \\
(4,0),\ (4,1),\ (4,2),\ (4,3),\ (4,4)
\end{gathered}
$$

一共有 25 个，即该域的阶为 5^2.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

"Freshman's dream" 定理

设 p 为质数，K 为满足 $\operatorname{char} K = p$ 的域. 则对 $\forall a, b \in K$，有 $(a+b)^p = a^p + b^p$.

证明

由二项式定理得 $(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} = a^p + b^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$. 对 $\forall 1 \leqslant k \leqslant p-1$，有 $\binom{p}{k} = \dfrac{p!}{k!(p-k)!} \Rightarrow p! = k!(p-k)! \cdot \binom{p}{k}$，再由 $p \mid p!$ 可得 $p \,\Big|\, k!(p-k)! \cdot \binom{p}{k}$. 由于对 $\forall 1 \leqslant k \leqslant p-1$ 都有 $1 \leqslant p-k \leqslant p-1$，所以 $k!$ 和 $(p-k)!$ 中所有因子都严格小于 p，从而不含因子 p，故 $p \,\Big|\, \binom{p}{k}$. 因此在特征为 p 的域 K 中，$1 \leqslant k \leqslant p-1$ 有 $\binom{p}{k} = 0$，从而 $(a+b)^p = a^p + b^p$. □

由该定理易推广得到更加一般的形式：$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^p = \sum_{i=1}^{n} a_i^p$.

推广

设 p 为质数，K 为满足 $\operatorname{char} K = p$ 的域. 则对 $\forall a, b \in K, \forall r \in \mathbb{N}$，有 $(a+b)^{p^r} = a^{p^r} + b^{p^r}$.

证明

对 r 作归纳.

- $r = 1$：结论即上一条定理.
- $r = n$：假设有 $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$.
- $r = n+1$：$(a+b)^{p^{n+1}} = \left((a+b)^{p^n}\right)^p = \left(a^{p^n} + b^{p^n}\right)^p = \left(a^{p^n}\right)^p + \left(b^{p^n}\right)^p = a^{p^{n+1}} + b^{p^{n+1}}$.

因此，由第一类数学归纳法可得 $(a+b)^{p^{r+1}} = a^{p^{r+1}} + b^{p^{r+1}}$. □

我们同样能得到更加一般的形式：$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^{p^r} = \sum_{i=1}^{n} a_i^{p^r}$.

Frobenius 映射

设 R 为交换环，且 $\operatorname{char} R = p$ 为质数. Frobenius 映射 $\sigma : R \to R$ 定义为 $\sigma(x) = x^p$.

注. Frobenius 映射是一个**自同态**. 因为容易验证：

- **保单位元**：$\sigma(1) = 1^p = 1$.
- **保加法**：$\sigma(x+y) = (x+y)^p = x^p + y^p = \sigma(x) + \sigma(y)$.
- **保乘法**：$\sigma(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \sigma(x)\sigma(y)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

数域 Number Field

对于 $K \subseteq \mathbb{C}$，若满足：

1. **存在零元和单位元**：$\exists 0, 1 \in K$
2. **对四则运算封闭**：$\forall a, b \in K,\ a+b,\ a-b,\ ab,\ \dfrac{a}{b}\ (b \neq 0) \in K$

则称这样的 K 是一个**数域**.

数域是一种特殊的无限域. 容易验证，数域的定义与域的定义等价.

最小数域

有理数域 $\mathbb{Q}$ 是最小的数域.

证明

我们只需证明任意数域 K，都有 $\mathbb{Q} \subseteq K$ 即可. 首先根据定义，$0, 1 \in K$. 再由加法封闭性可得

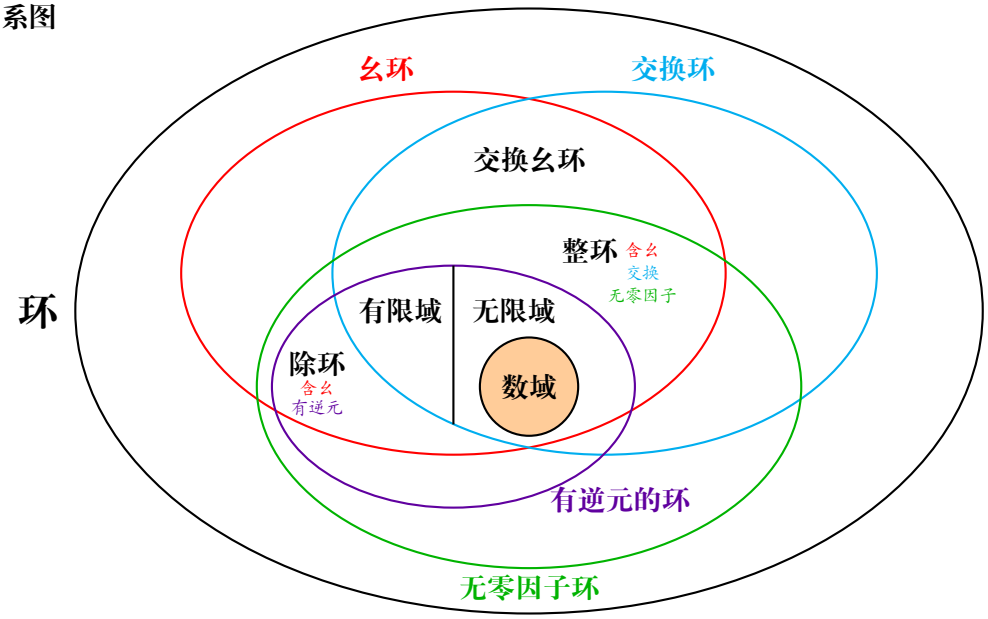
$$1+1=2 \in K,\ 1+2=3 \in K,\ \cdots,\ 1+n=n+1 \in K,\ \cdots$$

由减法封闭性可得

$$0-1=-1 \in K,\ -1-1=-2 \in K,\ \cdots,\ -n-1=-n-1 \in K,\ \cdots$$

所以 $\mathbb{Z} \in K$. 再结合除法封闭性，便能得到 $\forall a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*,\ \dfrac{a}{b} \in K$，因此 $\mathbb{Q} \subseteq K$. □

环和域的关系图



模

左模 Left Module

设 M 是加法交换群，R 是幺环.

若 $\exists \sigma : R \times M \to M,\ (r,a) \mapsto r \circ a$，使得对于 $\forall a, a_1, a_2 \in M,\ r, r_1, r_2 \in R$，都有

1. **左分配律**：$r \circ (a_1 + a_2) = r \circ a_1 + r \circ a_2$
2. **右分配律**：$(r_1 + r_2) \circ a = r_1 \circ a + r_2 \circ a$
3. **结合律**：$(r_1 r_2) \circ a = r_1 \circ (r_2 \circ a)$
4. **单位元**：$1 \circ a = a$

则称这样的 M 是**环 R 上的左模**或**左 R-模**.

类似定义右模.

右模 Right Module

设 M 是加法交换群，R 是幺环.

若 $\exists \sigma : M \times R \to M,\ (a,r) \mapsto a \circ r$，使得对于 $\forall a, a_1, a_2 \in M,\ r, r_1, r_2 \in R$，都有

1. **右分配律**：$(a_1 + a_2) \circ r = a_1 \circ r + a_2 \circ r$
2. **左分配律**：$a \circ (r_1 + r_2) = a \circ r_1 + a \circ r_2$
3. **结合律**：$a \circ (r_1 r_2) = (a \circ r_1) \circ r_2$
4. **单位元**：$a \circ 1 = a$

则称这样的 M 是**环 R 上的右模**或**右 R-模**.

基本性质

设 M 是左 R-模. 则对于 $\forall r, r_1, r_2, \ldots, r_m \in R,\ a, a_1, a_2, \ldots, a_n \in M$，有

1. $r \circ 0 = 0$
2. $r \circ (-a) = -r \circ a$
3. $0 \circ a = 0$
4. $(-r) \circ a = -r \circ a$
5. $r \circ \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} r \circ a_i$
6. $\left(\sum_{i=1}^{m} r_i \right) \circ a = \sum_{i=1}^{m} r_i \circ a$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

证明

在不产生歧义的情况下，方便起见，我们将 $r \circ a$ 简写为 ra.

1. $r0 = r(0+0) = r0 + r0 \Rightarrow r0 + (-r0) = r0 + r0 + (-r0) \Rightarrow 0 = r0$.
2. $ra + r(-a) = r[a + (-a)] = r0 = 0 \Rightarrow -ra$.
3. $0a = (0+0)a = 0a + 0a \Rightarrow 0a + (-0a) = 0a + 0a + (-0a) \Rightarrow 0 = 0a$.
4. $ra + (-r)a = [r + (-r)]a = 0a = 0 \Rightarrow (-r)a = -ra$.
5. 由模的左分配律可得.
6. 由模的右分配律可得. □

右模的性质与左模平行，下文同理，我们将不再对其进行赘述.

子模 Submodule

设 M 是左 R-模，N 是 M 的子群. 若 $\forall r \in R, x \in N$，$r \circ x \in N$，则称 N 为 M 的**子模**. 类似定义对右模同样适用.

$\{0\}$ 和 M 称为 M 的**平凡子模**. 其中，$\{0\}$ 称为**零模**或**平凡模**.

子模的交是子模

设 M 是左 R-模，$\{N_i\}_{i\in I}\,(I \neq \varnothing)$ 是 M 的一族子模，则 $\bigcap\limits_{i\in I} N_i$ 也是 M 的子模.

证明

根据子模的定义，对于 $\forall r \in R$ 和 $\forall i \in I$，都有 $\forall x \in N_i$，$rx \in N_i$. 所以对于同时属于所有 N_i 的任意 x，rx 也同时属于所有 N_i，即 $\forall x \in \bigcap\limits_{i\in I} N_i$，$rx \in \bigcap\limits_{i\in I} N_i$，满足子模的定义. 故 $\bigcap\limits_{i\in I} N_i$ 是 M 的子模. □

子模的有限和是子模

设 M 是左 R-模，$\{N_i\}_{i=1}^n$ 是 M 的 n 个子模，则 $\sum\limits_{i=1}^n N_i$ 也是 M 的子模. 其中，

$$\sum_{i=1}^n N_i := \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \,\middle|\, \forall i = \overline{1,n},\ x_i \in N_i \right\}.$$

证明

首先证明 $\sum\limits_{i=1}^n N_i$ 是 M 的子群.

由于 $\forall i = \overline{1,n}$，$N_i \subseteq M$，根据子群判定定理，只需证明封闭性和有逆元即可.

- **封闭性**：对于 $\forall a,b\in\sum_{i=1}^{n}N_i$，设 $a=\sum_{i=1}^{n}a_i$，$b=\sum_{i=1}^{n}b_i$，其中 $a_i,b_i\in N_i$. 则有 $a+b=\sum_{i=1}^{n}a_i+\sum_{i=1}^{n}b_i=\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)\in\sum_{i=1}^{n}N_i$. 故封闭性满足.
- **有逆元**：由于 $\forall a_i\in N_i$，$-a\in N_i$，因此 $\forall a=\sum_{i=1}^{n}a_i\in\sum_{i=1}^{n}N_i$，$-a=\sum_{i=1}^{n}(-a_i)\in\sum_{i=1}^{n}N_i$. 故有逆元.

因此 $\sum_{i=1}^{n}N_i$ 是 M 的子群. 由于 N_i 是 M 的子模，故 $\forall r\in R$，$\forall x_i\in N_i$，$rx_i\in N_i$，因此 $\sum_{i=1}^{n}rx_i\in\sum_{i=1}^{n}N_i$，即 $\forall x=\sum_{i=1}^{n}x_i\in\sum_{i=1}^{n}N_i$，$rx=r\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}rx_i\in\sum_{i=1}^{n}N_i$. 故 $\sum_{i=1}^{n}N_i$ 是 M 的子模. □

注. 若 R 是交换环，则给定左作用 $R\times M\to M$ 与右作用 $M\times R\to M$ 可通过 $a\circ r:=r\circ a$ 互相转换. 因此在交换环，尤其在域上，通常不区分左模与右模.

生成子模 Generated Submodule

设 M 是左 R-模，$S\subseteq M$. 定义由 S 生成的子模为

$$\langle S\rangle:=\left\{\sum_{i=1}^{n}r_is_i\;\middle|\;n\geqslant 0,\ r_i\in R,\ s_i\in S\right\}.$$

其中 $n=0$ 时约定空和为 0. 当 R 为域时，这与线性代数中的 span 概念一致.

生成子模的最小性

$\langle S\rangle$ 是 M 的子模，且满足：若 $N\leqslant M$ 为子模并且 $S\subseteq N$，则 $\langle S\rangle\subseteq N$. 因而 $\langle S\rangle$ 是包含 S 的最小子模.

证明

1. 先证 $\langle S\rangle$ 是子模.
   - 对加法封闭：两组有限线性组合相加仍为有限线性组合；
   - 对加法逆元封闭：$-\sum r_is_i=\sum(-r_i)s_i$ 仍在集合中；
   - 对标量封闭：对任意 $r\in R$ 与 $x=\sum r_is_i\in\langle S\rangle$，有 $rx=\sum(rr_i)s_i\in\langle S\rangle$. 因此 $\langle S\rangle\leqslant M$.
2. 再证最小性：若 $N\leqslant M$ 且 $S\subseteq N$，则对任意 $\sum r_is_i$，因 $s_i\in N$ 且 N 对标量作用与加法封闭，故 $\sum r_is_i\in N$. 因而 $\langle S\rangle\subseteq N$. □

生成子模的交刻画

设 $\mathcal{N}=\{N\leqslant M\mid S\subseteq N\}$，则

$$\langle S\rangle=\bigcap_{N\in\mathcal{N}}N.$$

该结论由“$\langle S\rangle$ 包含于任意 $N\in\mathcal{N}$”与“$\langle S\rangle\in\mathcal{N}$”立即推出.

例. 在 $\mathbb{Z}$-模 $M=\mathbb{Z}$ 中，$\langle m\rangle=m\mathbb{Z}$. 在 $M=\mathbb{Z}^2$ 中，$\langle(a,b)\rangle=\{k(a,b)\mid k\in\mathbb{Z}\}$.

模同态 Module Homomorphism

设 M,N 为左 R-模. 映射 $f:M\to N$ 称为**R-模同态**，若对 $\forall a_1,a_2\in M,\ r\in R$ 有

$$f(a_1+a_2)=f(a_1)+f(a_2),\qquad f(ra)=rf(a).$$

全体 R-模同态记为 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$.

核与像是子模

设 $f:M\to N$ 为 R-模同态. 则

$$\operatorname{Ker}f:=\{a\in M\mid f(a)=0\}\leqslant M,\qquad \operatorname{Im}f:=\{f(a)\mid a\in M\}\leqslant N.$$

证明

$\operatorname{Ker}f$ 是加法子群由加法同态性质推出. 若 $a\in\operatorname{Ker}f$ 且 $r\in R$，则 $f(ra)=rf(a)=r\cdot 0=0$，故 $ra\in\operatorname{Ker}f$，从而 $\operatorname{Ker}f$ 为子模. 对 $\operatorname{Im}f$ 同理：对任意 $f(a_1),f(a_2)$ 与 $r\in R$，有 $f(a_1)+f(a_2)=f(a_1+a_2)$，且 $rf(a_1)=f(ra_1)$，故 $\operatorname{Im}f$ 为子模. □

例：乘法映射的核可能非零

取 $R=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，把 R 视作左 R-模. 定义 $\mu_2:R\to R,\ x\mapsto 2x$. 则 $\operatorname{Ker}(\mu_2)=\{0,2\}\neq\{0\}$. 该现象提示：一般环上非零标量未必可逆，因此非零标量可能“杀死”非零元素.

商模 Quotient Module

设 M 是左 R-模，$N\leqslant M$ 为子模. 令 M/N 为加法群商，并定义标量作用

$$r\cdot(a+N):=ra+N\qquad(r\in R,\ a\in M).$$

则 M/N 成为左 R-模，称为**商模**.

商模结构的良定义

若 $a+N=a'+N$，则 $a-a'\in N$. 因 N 为子模，故 $r(a-a')\in N$，从而 $ra+N=ra'+N$. 因此上式定义不依赖陪集代表元的选择.

第一同构定理

设 $f:M\to N$ 为 R-模同态. 则存在 R-模同构 $M/\operatorname{Ker} f\cong \operatorname{Im} f$.

证明

定义 $\varphi: M/\operatorname{Ker} f\to \operatorname{Im} f$ 为 $\varphi(a+\operatorname{Ker} f)=f(a)$. 若 $a+\operatorname{Ker} f=a'+\operatorname{Ker} f$，则 $a-a'\in\operatorname{Ker} f$，故 $f(a)=f(a')\Rightarrow\varphi$ 良定义. 由 f 的线性性可知 φ 为模同态. $\forall y\in\operatorname{Im} f: y=f(a)=\varphi(a+\operatorname{Ker} f)$，故 φ 满射. 若 $\varphi(a+\operatorname{Ker} f)=0$，则 $f(a)=0$，即 $a\in\operatorname{Ker} f\Rightarrow a+\operatorname{Ker} f=0$，故 φ 单射. 因此 φ 为同构. □

直和 Direct Sum

设 M 为左 R-模，$N,L\leqslant M$ 为子模. 定义

$$N+L:=\{n+\ell\mid n\in N,\ \ell\in L\}.$$

若 $N\cap L=\{0\}$，则称 $N+L$ 为**内部直和**，记作 $N\oplus L$. 若进一步 $M=N+L$，则写作 $M=N\oplus L$，并称 L 为 N 的一个**直补**.

反例：子模未必存在直补. 作为 $\mathbb{Z}$-模，$2\mathbb{Z}\leqslant\mathbb{Z}$ 没有直补子模. 即不存在子模 $N\leqslant\mathbb{Z}$ 使 $\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}\oplus N$. 这是因为 $\mathbb{Z}$ 的子模只能是 $n\mathbb{Z}$ 的形式. 若存在 $N=n\mathbb{Z}$ 使得 $\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}\oplus n\mathbb{Z}$，则需 $2\mathbb{Z}\cap n\mathbb{Z}=\{0\}$. 但 $2\mathbb{Z}\cap n\mathbb{Z}=\operatorname{lcm}(2,n)\mathbb{Z}\neq\{0\}$，矛盾. 故 $2\mathbb{Z}$ 无直补.

注记：为什么要提前讨论直和

在线性空间中，“任意子空间都有补空间”将成为常用工具，从而短正合列在有限维情形下总能分裂. 上述反例说明：这种现象并非一般模的普遍规律，而是域上情形的典型简化之一.

在线性空间中，我们往往默认可以选取一组基，从而每个向量都有坐标表示，线性映射也可以用矩阵描述. 然而在一般环 R 上，R-模 M 未必能选到类似的“基”，这正是模论相较线性代数更复杂的来源之一. 因此我们引入**自由模**来刻画那些仍然“像 R^n 一样可以用坐标计算”的模.

线性组合与生成

设 M 是左 R-模，$S\subseteq M$. 称形如 $\sum_{i=1}^{n} r_i s_i$ 的元素为 S 中元素的一个**R-线性组合**，其中 $n\geqslant 0$，$r_i\in R$，$s_i\in S$. 由 S 生成的子模记为 $\langle S\rangle$. 若 $\langle S\rangle=M$，则称 S 生成 M.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性无关

设 M 是左 R-模，$b_1,\dots,b_n \in M$. 若

$$\sum_{i=1}^{n} r_i b_i = 0 \Rightarrow r_1 = \cdots = r_n = 0$$

对 $\forall r_1,\dots,r_n \in R$ 成立，则称 $b_1,\dots,b_n$ 线性无关. 一般地，集合 $B \subseteq M$ 称线性无关，若其任意有限子集线性无关.

自由模 Free Module

设 M 是左 R-模. 若存在子集 $B \subseteq M$，满足以下两条：

1. B 生成 M，即 $\langle B\rangle = M$；
2. B 线性无关.

则称 B 为 M 的一组**基**，并称 M 为**自由左 R-模**.

类似地，若 M 是右 R-模，则称之为**自由右 R-模**.

若 M 存在有限基 $B = \{b_1,\dots,b_n\}$，则称 M 为**有限秩自由模**，并把 n 称为 M 的**秩**，记为 $\operatorname{rank}_R(M) = n$.

基表示的唯一性

若 B 是 M 的一组基，则 $\forall m \in M$，m 都能写成 B 中元素的有限线性组合. 并且这种表示是唯一的：若 $\sum r_i b_i = \sum s_i b_i$，则 $\sum (r_i - s_i) b_i = 0$，由线性无关性得 $r_i = s_i$.

有限秩自由模的标准模型

设 M 是左 R-模，且 M 有一组基 $(b_1,\dots,b_n)$. 定义映射 $\varphi : R^n \to M$ 为

$$\varphi(r_1,\dots,r_n) = \sum_{i=1}^{n} r_i b_i.$$

则 φ 是 R-模同构. 特别地，$M \cong R^n$.

对于自由右 R-模 M，其映射为 $\varphi(r_1,\dots,r_n) = \sum_{i=1}^{n} b_i r_i$，结论同理.

证明

我们只需考虑左模的情形即可. 先证 φ 为模同态. 对于 $\forall (r_i),(s_i)\in R^n$ 与 $\forall t\in R$, 由分配律可得 $\varphi((r_i)+(s_i))=\sum(r_i+s_i)b_i=\sum r_ib_i+\sum s_ib_i$, 且 $\varphi(t(r_i))=\sum(tr_i)b_i=t\sum r_ib_i$.

再证 φ 满射. 因为 $b_1,\dots,b_n$ 生成 M, $\forall m\in M$, $\exists r_1,\dots,r_n\in R$ 使 $m=\sum r_ib_i=\varphi(r_1,\dots,r_n)$.

最后证 φ 单射. 若 $\varphi(r_1,\dots,r_n)=0$, 则 $\sum r_ib_i=0$. 由 $b_1,\dots,b_n$ 线性无关得 $r_1=\cdots=r_n=0$, 故 $(r_1,\dots,r_n)=0$. 因此 φ 为同构. □

例. R^n 为自由模, 且 $\operatorname{rank}_R(R^n)=n$.

设 R^n 为自由左 R-模, 则其运算为行向量左乘标量. 即对于 $\forall r\in R$, $\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{pmatrix}\in R^n$, 都有

$$\begin{pmatrix}r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}rx_1 & rx_2 & \cdots & rx_n\end{pmatrix}$$

设 R^n 为自由右 R-模, 则其运算为列向量右乘标量. 即对于 $\forall r\in R$, $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\in R^n$, 都有

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}rx_1\\rx_2\\\vdots\\rx_n\end{pmatrix}$$

例. $2\mathbb{Z}$ 为自由 $\mathbb{Z}$-模. 把 $\mathbb{Z}$ 视作标量环, 则 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$-模. 集合 $\{2\}$ 生成 $2\mathbb{Z}$, 且若 $r\cdot 2=0$ 则 $r=0$. 因此 $2\mathbb{Z}$ 是秩为 1 的自由 $\mathbb{Z}$-模.

整环上的自由模无挠

设 R 是整环, M 是自由左 R-模. 若 $0\neq r\in R$ 且 $m\in M$ 满足 $rm=0$, 则 $m=0$.

证明

取 M 的一组基 B. 将 m 写成 $m=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$, 其中 $a_i\in R$, $b_i\in B$ 两两不同. 则 $0=rm=\sum_{i=1}^{n}(ra_i)b_i$. 由 B 线性无关, 得 $ra_i=0$ 对所有 i 成立. 又因 R 是整环且 $r\neq 0$, 故 $a_i=0$. 因此 $m=0$. □

例. $\forall n\geqslant 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是自由 $\mathbb{Z}$-模. 因为在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中, $n\neq 0$ 但 $n\cdot\overline{1}=0$, 且 $\overline{1}\neq 0$. 由于 $\mathbb{Z}$ 是整环, 若 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$-模, 则由上一结论应当无挠, 从而 $n\cdot\overline{1}=0$ 推出 $\overline{1}=0$, 矛盾. 因此 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是自由 $\mathbb{Z}$-模.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

线性空间

从现在起令 K 为域. 关键差别只有一句话：域中任意非零标量都可逆. 这一性质使得消元、选基、维数与分解都变得可控，从而把一般模论中的结构语言“线性代数化”.

线性空间 Linear Space

设 k 是一个域，V 是一个集合，配备加法 $+ : V \times V \to V$ 与标量乘法 $\cdot : k \times V \to V$. 若 V 满足下列八条公理，则称 V 为 k 上的线性空间（向量空间）. 其中 $u, v, w \in V$，$a, b \in k$.

- 加法：$(V, +)$ 是加法交换群.
  1. 加法结合律：$(u + v) + w = u + (v + w)$.
  2. 加法交换律：$u + v = v + u$.
  3. 零元存在：存在 $0 \in V$，使 $v + 0 = v$.
  4. 逆元存在：对每个 $v \in V$，存在 $-v \in V$，使 $v + (-v) = 0$.
- 标量乘法：与域 K 的运算相容.
  5. 数乘结合律：$(ab)\,v = a\,(b\,v)$.
  6. 单位元作用：$1\,v = v$.
  7. 对向量加法的分配律：$a\,(u + v) = a\,u + a\,v$.
  8. 对标量加法的分配律：$(a + b)\,v = a\,v + b\,v$.

更进一步，我们可以将域 K 上线性空间 V 的定义浓缩成两条：

- $(V, +)$ 是一个加法交换群.
- V 在标量乘法下是一个左 K-模.

简言之，线性空间就是**域上的模**.

域上无挠

设 V 为 K-线性空间. 若 $\lambda \in K$，$v \in V$ 且 $\lambda v = 0$，则 $\lambda \neq 0 \Rightarrow v = 0$.

证明

若 $\lambda \neq 0$，则 λ^{-1} 存在，于是 $v = 1 \cdot v = (\lambda^{-1}\lambda)v = \lambda^{-1}(\lambda v) = \lambda^{-1} \cdot 0 = 0$. □

注. 在 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中，$n \neq 0$ 但对任意 x 都有 $nx = 0$. 这类“挠”现象在域上完全不会发生，因为域中非零元可逆.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

张成与线性无关 Span and Linear Independence

设 V 为 K-线性空间，$S \subseteq V$. 定义

$$\operatorname{span}_K(S) := \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \;\middle|\; n \geqslant 0,\ \lambda_i \in K,\ v_i \in S \right\}.$$

向量组 $(v_1, \ldots, v_m)$ 称为**线性无关**，若

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_m = 0.$$

否则称线性相关.

基与维数 Basis and Dimension

设 V 为 K-线性空间. 向量组 $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ 称为 V 的一组**基**，若 $\mathcal{B}$ 线性无关且 $\operatorname{span}_K(\mathcal{B}) = V$. 若 V 存在有限基，则称 V 为**有限维**，并定义 $\dim_K V = n$.

Steinitz 交换引理

设 V 为域 K 上的线性空间，$v_1, \ldots, v_m$ 生成 V，而 $w_1, \ldots, w_n$ 线性无关. 则 $n \leqslant m$，并且可以从 $v_1, \ldots, v_m$ 中替换掉 n 个向量，使得新的 m 个向量仍生成 V，且包含 $w_1, \ldots, w_n$.

证明

$v_1, \ldots, v_m$ 生成 $V \Rightarrow \exists \lambda_i \in K : w_1 = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i$. 取某个 $\lambda_j \neq 0$，则 $v_j = \lambda_j^{-1} \left(w_1 - \sum_{i \neq j} \lambda_i v_i \right)$. 于是用 w_1 替换 v_j 后仍生成 V. 依次对 $w_2, \ldots, w_n$ 重复该替换过程，得到结论. 在该过程中关键一步是 λ_j^{-1} 的存在，这正依赖 K 为域. □

有限维线性空间的基存在性与维数良定义

若 V 由有限集合生成，则 V 存在有限基. 并且 V 的任意两组基含向量个数相同，从而 $\dim_K V$ 良定义.

证明

从任意有限生成集出发，反复删去线性相关元素，可得到线性无关且仍生成 V 的集合，即一组基. 若 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{B}'$ 均为基，则 $\mathcal{B}$ 生成而 $\mathcal{B}'$ 线性无关，由交换引理得 $|\mathcal{B}'| \leqslant |\mathcal{B}|$；同理有 $|\mathcal{B}| \leqslant |\mathcal{B}'|$，故 $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

补空间定理

设 V 为有限维 K-线性空间，$U \leqslant V$ 为子空间. 则存在子空间 $W \leqslant V$，使得 $V = U \oplus W$.

证明

取 U 的一组基 $(u_1, u_2, \ldots, u_k)$，将其扩充为 V 的一组基 $(u_1, u_2, \ldots, u_k, w_1, w_2, \ldots, w_{n-k})$. 令 $W = \operatorname{span}_K(w_1, w_2, \ldots, w_{n-k})$. 则 $U + W = V$. 若 $x \in U \cap W$，则 $x = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i = \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j w_j$. 移项得到基向量的线性组合 $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i - \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j w_j = 0$，由线性无关得 $\alpha_i = \beta_j = 0$，故 $x = 0$. 因此 $V = U \oplus W$. □

商空间维数公式

设 V 是有限维线性空间，且 $U \leqslant V$. 则 $\dim_K(V/U) = \dim_K V - \dim_K U$. 该结论可由补空间定理与 $V/U \cong W$ 直接得到.

线性映射 Linear Map

设 V, W 为 K-线性空间. 映射 $T : V \to W$ 称为**线性映射**，若对 $\forall v_1, v_2 \in V$, $\lambda \in K$ 有

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2), \qquad T(\lambda v) = \lambda T(v).$$

线性映射就是 K-模同态.

矩阵表示的存在性

若 V, W 有限维，取 V 的基 $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ 与 W 的基 $\mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m)$. 对每个 j，存在唯一 $a_{1j}, \ldots, a_{mj} \in K$ 使

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i.$$

于是得到矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$，记为 $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = A$. 这里“存在唯一”依赖于 W 具有基，而一般模若不自由则无法普遍矩阵化.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

秩-零化度定理 Rank-Nullity

设 $T: V \to W$ 为线性映射，且 V 有限维. 则 $\dim_K V = \dim_K(\operatorname{Ker} T) + \dim_K(\operatorname{Im} T)$.

证明

取 $\operatorname{Ker} T$ 的一组基 $(u_1, \ldots, u_k)$，并把它扩充为 V 的一组基

$$(u_1, \ldots, u_k, v_{k+1}, \ldots, v_n).$$

对任意 $x \in V$，将 x 在该基下展开并作用 T，含 u_i 的部分消失，故 $\operatorname{Im} T$ 由 $T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)$ 生成. 若 $\sum_{j=k+1}^{n} \alpha_j T(v_j) = 0$，则

$$T\left(\sum_{j=k+1}^{n} \alpha_j v_j\right) = 0 \Rightarrow \sum_{j=k+1}^{n} \alpha_j v_j \in \operatorname{Ker} T$$

由扩充基的线性无关性得 $\alpha_j = 0$. 因此 $T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)$ 构成 $\operatorname{Im} T$ 的一组基，故 $\dim_K(\operatorname{Im} T) = n - k$. 于是 $\dim_K V = n = k + (n-k) = \dim_K(\operatorname{Ker} T) + \dim_K(\operatorname{Im} T)$. □

从模到线性空间：为何域上更简化

当标量环从一般幺环 R 加强为域 K 时，理论出现四个标志性简化：

1. 线性空间总有基，因而“坐标化”成为默认工具；而一般 R-模可能并非自由，从而未必存在基.
2. 第二，有限维情形下维数良定义并完全分类线性空间；一般模缺少统一维数不变量.
3. 第三，有限维线性空间中任意子空间都有补空间，直和分解可随时使用；而一般模中子模未必有直补，例如 $2\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$.
4. 第四，域上可进行消元并得到秩—零化度等数值公式，从而把同构定理“数值化”；一般环上则可能因不可逆主元而无法消元，且即便有同构定理也难以得到对应的维数等式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

范畴论

公理集合论

前文我们提到过，集合可以推广到代数结构的形式. 同样地，代数结构还能进一步推广，即**范畴**. 当然，这样的类比是不严谨的. 严谨的表述需要用到公理集合论的概念去定义. 在数学和逻辑学中，公理系统是构建理论体系的基础. 主流的公理系统主要包括以下几个：

ZFC（Zermelo-Fraenkel 集合论 + 选择公理 Axiom of Choice）

- **基本概念**：ZFC 是基于集合论的公理系统，其包含原始对象集合 Set 以及二元谓词 $\in$. 最初 Ernst Zermelo 和 Abraham Fraenkel 提出 ZF 公理体系，而后加入了选择公理 AC，即 $\mathsf{ZF}+\mathsf{AC}=\mathsf{ZFC}$.
- **核心公理**：
  - **外延公理**：两个集合相等当且仅当它们有相同的元素.
  - **空集公理**：存在一个空集.
  - **无序对公理**：对于任意两个集合 a 和 b，存在一个包含它们的无序对 $\{a,b\}$.
  - **并集公理**：对于任意集合 A，存在一个包含 A 中所有元素的并集.
  - **幂集公理**：对于任意集合 A，存在一个包含 A 所有子集的幂集.
  - **无穷公理**：存在一个无限集合.
  - **替换公理**：允许通过替换规则构造新集合.
  - **正则公理 AL**：防止集合中出现循环引用，确保每个集合都有一个最低层的元素.
  - **选择公理 AC**：对于任意非空集合族，存在一个选择函数，可以从每个集合中选择一个元素.
- **特点**：
  - **广泛应用**：ZFC 是现代数学的基础，几乎所有数学定理都可以在 ZFC 中形式化.
  - **一致性**：ZFC 是一致的（假设它本身不矛盾）.
  - **不完备性**：ZFC 不是完备的，即存在一些命题无法被 ZFC 证明或证伪（如连续统假设）.

NBG（Neumann-Bernays-Gödel 集合论）

- **基本概念**：NBG 是一种类理论系统，由 John von Neumann、Paul Bernays 和 Kurt Gödel 共同发展. 其上拥有两类对象**集合**Set 与**类**Class，还有一元谓词 $\mathcal{R}$ 和二元谓词 $\in$. 其中，x 是集合 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 类 X 使得 $x\in X$，即 $\mathcal{R}(x)\leftrightarrow\exists X\,(x\in X)$. 同时，我们称不是集合的类为**真类 Proper class**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

- **核心公理**：
  - **集合公理**：与 ZFC 类似，适用于集合的操作.
  - **类公理**：允许讨论类的操作，如类的成员关系、子类等.
  - **类的存在性公理**：如果一个类满足某种性质，则该类存在.
  - **限制公理**：确保类不能成为其他类的成员（以避免悖论）.
- **特点**：
  - **处理大集合**：NBG 可以处理比 ZFC 更大的结构（如“所有集合组成的类”）.
  - **兼容性**：NBG 包含 ZFC 作为子系统.

格罗滕迪克宇宙

- **基本概念**：格罗滕迪克宇宙是一种特殊的，类用于处理大集合. 它由 Alexander Grothendieck 提出，广泛应用于范畴论和代数几何中.
- **核心性质**：
  - **闭包性质**：
    - 如果 $x \in \mathcal{U}$，则 $x \subseteq \mathcal{U}$.
    - 如果 $f : x \to y$ 是 $\mathcal{U}$-内的映射，则 $f \in \mathcal{U}$.
  - **无限性**：格罗滕迪克宇宙是无限的，并且包含所有有限阶的超限归纳结果.
  - **模型化**：格罗滕迪克宇宙可以看作是 ZFC 的一个模型.
- **特点**：
  - **处理大范畴**：在处理大范畴时，格罗滕迪克宇宙提供了一个安全的环境.

其他公理系统

- NF（**新基础集合论 New Foundations**）
  - **基本概念**：NF 是一种非主流的集合论系统，允许讨论“所有集合组成的集合”而不导致悖论.
  - **应用领域**：哲学、逻辑研究.
- **类型理论 Type Theory**
  - **基本概念**：类型理论是一种替代集合论的框架，通过引入类型来避免悖论.
  - **应用领域**：计算机科学、证明辅助.
- **多宇宙理论 Multiverse Theory**
  - **基本概念**：多宇宙理论认为存在多个独立的宇宙（模型），每个宇宙有不同的公理.
  - **应用领域**：哲学、基础数学研究.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

公理系统	特点	应用领域
ZFC	基础、广泛适用	数学基础、定理证明
NBG	处理大集合、类理论	高阶逻辑、大基数
格罗滕迪克宇宙	处理大范畴、代数几何	范畴论、代数几何
NF	非传统、避免悖论	哲学、逻辑研究
类型理论	替代框架、避免悖论	计算机科学、证明辅助
多宇宙理论	哲学探讨、多个模型	哲学、基础数学研究

在主流范畴论中，我们只需考虑 **ZFC**、**NBG** 与 **Grothendieck 宇宙**这三类公理集合论.

范畴论在形式上只谈“对象”与“态射”及其复合，但一旦我们写出 **Set**、**Grp** 这类“所有……组成的范畴”，就会遇到一个集合论层面的大小问题：并非任何“全体”都能构成集合，否则会导致悖论. 因此，在进入范畴论之前，需要给出一个足够轻量的基础体系说明，用来回答两件事：哪些东西我们称为集合，哪些只能称为类；以及在这些约定下，范畴、函子、自然变换等对象是否“确实存在”并可被当作严格的数学对象处理.

下面给出三种常用而等价于本书需要的处理方式：ZFC 作为默认背景；NBG 通过引入类来容纳“大对象”；Grothendieck 宇宙通过固定一个足够大的宇宙来把大小问题参数化. 本书后续的范畴论论证只依赖于它们共同保证的那部分内容.

ZFC

ZFC 是最常用的公理集合论体系之一. 在 ZFC 中，基本对象只有集合；函数可被视为特殊的二元关系，从而函数复合、恒等映射等都可以严格定义. ZFC 的公理保证了我们在后续构造中反复用到的基本操作是可行的，例如配对、并集、幂集、无穷集合的存在，以及按性质取子集与按规则取像所生成的集合.

然而，ZFC 也明确限制了“大小”：例如“所有集合的全体”不能是集合. 因此，若完全停留在 ZFC 的集合层面，我们通常把后续讨论优先限制在小范畴之内，并在涉及 **Set** 等对象时额外说明其大小性质.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

NBG

NBG（von Neumann-Bernays-Gödel）在集合之外引入“类”. 直观地说，类允许大到无法作为集合的元素出现；若一个类不是集合，则称为真类. 这样，“所有集合的全体”可以被当作一个类来谈论，从而 **Set**、**Grp** 等“对象全体很大”的范畴可以在同一语言里更自然地出现：对象与态射可以组成类，而同态集仍希望是集合.

对范畴论写作而言，NBG 的主要用途是提供一个干净的句式：当某个“全体”过大时，把它放在类的层级处理即可；而当我们需要对某个集合进行量化、计数或进一步构造时，仍回到集合层面处理.

Grothendieck 宇宙

Grothendieck 宇宙提供另一种常见做法：固定一个集合 U，把 U 的元素当作“足够大的小集合”. 一个 Grothendieck 宇宙通常满足如下闭包性质：若 $x, y \in U$，则 $\{x, y\} \in U$；若 $x \in U$，则 $\mathcal{P}(x) \in U$；若 $I \in U$ 且 $(x_i)_{i\in I}$ 是 U 中元素的族，则 $\bigcup_{i\in I} x_i \in U$；并且 $\varnothing \in U$，$\mathbb{N} \in U$. 直观上，U 对常用集合构造封闭，因此在 U 内部进行的“常见数学操作”不会跑出 U.

在这种约定下，我们可以把“U-小集合”理解为“属于 U 的集合”，把“U-小范畴”理解为对象与态射都属于 U 的范畴. 当需要更大的对象时，可以换一个更大的宇宙 $U' \supseteq U$. 这种做法把大小问题变成了“选择一个足够大的背景宇宙”.

无论采用 NBG 的类语言，还是采用 Grothendieck 宇宙的大小参数化，本书后续范畴论部分只需要下列统一约定即可良好运行：

1. 我们允许出现“大对象”，例如 **Set** 之类，其对象全体可能过大而不能视为集合；在 NBG 语言下它们是类，在宇宙语言下它们对应于“相对某个宇宙的小对象的范畴”或其扩大版本.
2. 我们默认所讨论的范畴至少是局部小的：对任意对象 X, Y，同态集 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 是集合. 这保证了“给定一个态射”“给定一族态射”这类表述都有严格意义，也保证了后续谈自然变换、泛性质中的唯一性时，相关的集合论量化是合法的.
3. 当我们说“小范畴”时，指对象与态射都处在同一大小层级内（在 NBG 中为集合，在宇宙语言下为某个固定宇宙 U 中的元素）. 当我们说“大范畴”时，允许对象或态射处在更高层级（真类，或更大宇宙）.

在以上约定下，范畴、函子、自然变换与泛性质的讨论都可以在不纠缠基础细节的前提下保持严谨；而一旦需要追问大小问题，只需回到“类”或“宇宙”的语言进行分层说明即可.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

范畴

范畴 Category

一个范畴 $\mathcal{C}$ 包含以下资料：

- 类 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，其元素称作 $\mathcal{C}$ 的**对象 Object**.
- 类 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$，其元素称作 $\mathcal{C}$ 中的**态射 Morphism**. 配上一对映射 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C}) \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，其中 s 和 t 分别给出态射的**来源 Source** 和**目标 Target**.
- 对 $\forall X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，类 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) = s^{-1}(X) \cap t^{-1}(Y)$，或简记为 $\mathrm{Hom}(X,Y)$，表示从 X 到 Y 的所有**同态 Homorphism**.
- 对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\exists \mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}(X,X)$ 称为 X 到自身的**恒等态射 Identity morphism**.
- 对 $\forall X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在态射间的**合成映射 Composite morphism**

$$\circ : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Z),\ (f,g) \mapsto f \circ g$$

即 $f : X \to Y,\ g : Y \to Z \ \rightsquigarrow\ g \circ f : X \to Z$. 不产生歧义可将 $g \circ f$ 简记为 gf. 其满足：

  - **结合律 Associative law**

    对 $\forall f, g, h \in \mathrm{Mor}(\mathcal{C})$，若 $h \circ (g \circ f)$ 与 $(h \circ g) \circ f$ 均有定义，则必有

    $$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad \text{或记作 } h(gf) = (hg)f.$$

    故两边可以同时写为 $h \circ g \circ f$ 或 hgf，即

    $$f : X \to Y,\ g : Y \to Z,\ h : Z \to W \ \rightsquigarrow\ hgf : X \to W.$$

  - **单位元 Identity element**

    对 $\forall X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \forall f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$，都有

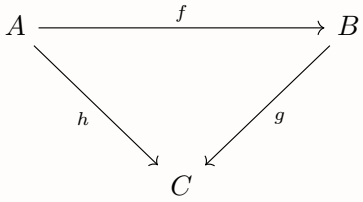
    $$f \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_Y \circ f = f.$$

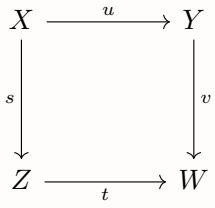
    且对于 $\forall X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathrm{id}_X$ 都是唯一的.

我们一般也将 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 写作 $f : X \to Y$ 或 $X \xrightarrow{f} Y$，故态射又称箭头.

交换图 Commutative Diagram

在范畴论中，我们常用箭头图表来描述一个范畴 $\mathcal{C}$，其中最常用的就是交换图. 所谓“交换”，即箭头的合成**殊途同归**. 例如





这两幅交换图的交换性分别相当于 $gf = h$ 和 $vu = ts$.

受交换图的启发，我们可以将范畴类比到图论中的**有向图**，即

$$\textbf{范畴 } \mathcal{C}(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \mathrm{Mor}(\mathcal{C})) \iff \textbf{有向图 } G(V, E)$$
$$\textbf{类 } \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \textbf{ 与其元素对象} \iff \textbf{点集 } V \textbf{ 与其元素顶点}$$
$$\textbf{类 } \mathrm{Mor}(\mathcal{C}) \textbf{ 与其元素态射} \iff \textbf{边集 } E \textbf{ 与其元素边}$$

态射的类型

对于 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C}) \ni f : X \to Y$，我们称 f 为

1. **单态射 Monomorphism**，若对 $\forall g, h : Z \to X$ 都有 $fg = fh \Rightarrow g = h$.
2. **满态射 Epimorphism**，若对 $\forall g, h : Y \to Z$ 都有 $gf = hf \Rightarrow g = h$.
3. **双态射 Bimorphism**，若其既是单态射又是满态射.
4. **嵌入 Embedding**，若其左可逆，即 $\exists g : Y \to X$ 使得 $gf = \mathrm{id}_X$.
5. **收缩 Retraction**，若其右可逆，即 $\exists g : Y \to X$ 使得 $fg = \mathrm{id}_Y$.
6. **同构 Isomorphism**, 若其可逆，即 $\exists g : Y \to X$ 使得 $gf = \mathrm{id}_X$ 且 $fg = \mathrm{id}_Y$.
7. **自同态 Endomorphism**，若 $X = Y$.
8. **自同构 Automorphism**，若 $X = Y$ 且 f 是同构.

给定范畴 $\mathcal{C}$, 对于 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C}) \ni f : X \to Y$, 若 f 是同构, 则写作 $f : X \xrightarrow{\sim} Y$. 若 $\exists f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 使得 $f : X \xrightarrow{\sim} Y$, 则记为 $X \simeq Y$, 且 $\simeq$ 是 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的等价关系. 我们把从 X 到 Y 的同构集 $\{f \mid f : X \xrightarrow{\sim} Y\}$ 记为 $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

记 $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, $\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X) := \mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X)$. 我们发现，它们关于二元运算合成映射 $\circ$ 分别构成幺半群和群，即 $\langle \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X), \circ \rangle$ 构成幺半群，$\langle \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X), \circ \rangle$ 构成群. 因此我们称 $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X)$ 为 X 的**自同态幺半群 Endomorphism monoid**，称 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 为 X 的**自同构群 Automorphism group**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

集合范畴

所有集合构成一个范畴，记为 Set，其对象为所有集合构成的类，而 $\mathrm{Ob}(\mathsf{Set})$ 是一个真类. 对于任意的集合 X,Y，$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Set}}(X,Y)=Y^X=\{f\mid f:X\to Y\}$，而 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to Z$ 的合成 $gf:X\to Z$ 是映射的合成. id_X 是集合 X 到自身的映射，对于 $X=\varnothing$ 亦然.

不仅如此，所有代数结构都自然构成一个范畴. 如下表:

代数结构的范畴					
范畴	**记号**	**对象**	**态射**	**合成运算**	**恒等态射**
幺半群范畴	Mon	幺半群	幺半群同态	映射合成	恒等映射
群范畴	Grp	群	群同态		
阿贝尔群范畴	Ab	阿贝尔群			
环范畴	Ring	环	环同态		
域范畴	Field	域	域嵌入		
域上代数范畴	$\mathbb{F}$-Alg	域 $\mathbb{F}$ 上的代数	代数同态		
左模范畴	R-Mod	环 R 上的左模	模同态		
右模范畴	Mod-R	环 R 上的右模			
线性空间范畴	$\mathsf{Vect}(\mathbb{F})$	域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间	线性映射		
有限维线性空间范畴	$\mathsf{Vect}_{\mathsf{f}}(\mathbb{F})$	域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间			

除了代数结构，其他数学结构也能构成范畴.

例如，没有对象的范畴称为**空范畴**，记为 $\mathbf{0}$，其为满足 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})=\varnothing$ 的唯一范畴 $\mathcal{C}$.

偏序集 $\langle S,\preceq\rangle$ 对应的范畴 $\mathsf{Disc}(S)$ 称为由 S 确定的**离散范畴**，其满足

$$\mathrm{Ob}(\mathsf{Disc}(S))=S$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Disc}(S)}(s_1,s_2)=\begin{cases}\{\mathrm{id}_s\} & ,\ s_1=s_2\\ \varnothing & ,\ s_1\neq s_2\end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

由此可得离散范畴只有恒等态射，且 $\mathsf{Disc}(\varnothing)=\mathbf{0}$.

其他数学结构的范畴					
范畴	**记号**	**对象**	**态射**	**合成运算**	**恒等态射**
预序集范畴	Preordset	预序集	保序映射	映射合成	恒等映射
偏序集范畴	Poset	偏序集			
度量空间范畴	Metr	度量空间	保距映射		
拓扑空间范畴	Top	拓扑空间	连续映射		
关系范畴	Rel	集合	二元关系	二元关系合成	恒等关系

子范畴 Subcategory

给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$，若它们满足：

1. $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')\subset\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$;
2. $\mathrm{Mor}(\mathcal{C}')\subset\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$，即 $\forall X,Y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(X,Y)\subset\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$;
3. $\forall X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，$\mathcal{C}'$ 中的 id_X 与 $\mathcal{C}$ 中的 id_X 相同;
4. 来源与目标映射 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C}')\overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}}\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 与 $\mathcal{C}'$ 中态射的合成都是由 $\mathcal{C}$ 限制而来的.

则称 $\mathcal{C}'$ 是 $\mathcal{C}$ 的**子范畴**，记作 $\mathcal{C}'\subset\mathcal{C}$.

特别地，若对 $\forall X,Y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，都有 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(X,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$，则称 $\mathcal{C}'$ 是 $\mathcal{C}$ 的**全子范畴 Full subcategory**，记作 $\mathcal{C}'\subset_{\mathrm{full}}\mathcal{C}$.

在代数结构的范畴中，有

$$\mathsf{Ab}\subset_{\mathrm{full}}\mathsf{Grp}\subset_{\mathrm{full}}\mathsf{Mon}\qquad\mathsf{Field}\subset_{\mathrm{full}}\mathsf{Ring}\qquad\mathsf{Vect}_{\mathrm{f}}(\mathbb{F})\subset_{\mathrm{full}}\mathsf{Vect}(\mathbb{F})$$

其他数学结构的范畴中，

$$\mathsf{Poset}\subset_{\mathrm{full}}\mathsf{Preordset}\qquad\mathsf{Set}\subset\mathsf{Rel}$$

这是因为集合论中的映射 $f:A\to B$ 被定义为一类特殊的二元关系 $\Gamma_f\subset A\times B$，因此 Set 只是 Rel 的子范畴，而不是它的全子范畴.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

反范畴 Opposite Category

对于范畴 $\mathcal{C}$，其**反范畴** $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 定义如下：

- $\mathsf{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}) = \mathsf{Ob}(\mathcal{C})$；
- $\forall X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})$，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$；
- 恒等态射同 $\mathcal{C}$；
- $\forall f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(Y, Z)$，$g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y)$，$f \circ^{\mathrm{op}} g := g \circ f$.

反范畴亦称作**对偶范畴 Dual Category**. 显然 $(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$. 简言之，$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 就是 $\mathcal{C}$ 的交换图**反转箭头**，从而得到了一个对称的交换图，也即对偶原理. 注意，$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 中的所有态射都是由 $\mathcal{C}$ 中的每一个态射直接翻转箭头得来的，态射的规则不用变成逆态射. 例如 $(g \circ f)^{\mathrm{op}} = f^{\mathrm{op}} \circ g^{\mathrm{op}}$，而不用将 f 或 g 变成 f^{-1} 或 g^{-1}.

例. 下面这两幅交换图互相对偶：



广群 Groupoid

若一个范畴 $\mathcal{C}$ 中的所有态射都是同构（所有态射均可逆），则称之为**广群**.

例. 在代数拓扑中，拓扑空间 X 的**基础广群** (Fundamental Groupoid) 就是一个广群，通常记为 $\Pi_1(X)$.

- 其对象为 $\mathrm{Ob}(\Pi_1(X)) = X$.
- 对于 $\forall x, y \in X$，$\mathrm{Hom}(x, y)$ 定义为从 x 到 y 的连续道路的固定端点同伦类. 若两条道路 γ_1, γ_2 能够在端点不动的情况下连续形变成彼此，则它们属于同一个同伦类 $[\gamma]$，记作 $\gamma_1 \simeq \gamma_2$. 态射 $f \in \mathrm{Hom}(x, y)$ 意味着 $f = [\gamma]$.
- 两点 x, y 之间的道路定义为连续映射 $\gamma : [0, 1] \to X$，且满足 $\gamma(0) = x$，$\gamma(1) = y$. 设 $[\alpha] \in \mathrm{Hom}(x, y)$ 且 $[\beta] \in \mathrm{Hom}(y, z)$，其复合 $[\beta] \circ [\alpha] \in \mathrm{Hom}(x, z)$ 定义为道路 $\alpha * \beta$ 的同伦类 $[\alpha * \beta]$，满足

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & , 0 \leqslant t \leqslant \dfrac{1}{2} \\ \beta(2t-1) & , \dfrac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

- 对于任意对象 $x \in X$，其单位态射 $1_x \in \mathrm{Hom}(x, x)$ 是常值道路（静止在 x 点）的同伦类：$1_x = [c_x]$，其中 $c_x(t) = x, \forall t \in [0, 1]$.
- 对于任意态射 $[\gamma] \in \mathrm{Hom}(x, y)$，必然存在逆态射 $[\gamma]^{-1} \in \mathrm{Hom}(y, x)$，定义为反向道路的同伦类 $[\bar{\gamma}]$，其中：$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t), \forall t \in [0, 1]$ 在同伦意义下，它严格满足：$[\bar{\gamma}] \circ [\gamma] = 1_x$ 且 $[\gamma] \circ [\bar{\gamma}] = 1_y$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

函子

函子 Functor

设 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$ 为范畴. 一个从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**函子**，记作 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，由以下两部分资料组成：

- 对每个对象 $X\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，指定一个对象 $F(X)\in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$.
- 对每个态射 $f\in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$，指定一个态射 $F(f)\in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X),F(Y))$.

并且满足：

1. 对 $\forall X\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有 $F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)}$.
2. 对 $\forall X,Y,Z\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 及 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$，有 $F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$.

若 $G:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ 也是函子，则其与 F 的**复合函子**定义为 $G\circ F:\mathcal{C}\to\mathcal{E}$，并由

$$(G\circ F)(X):=G(F(X)),\qquad (G\circ F)(f):=G(F(f))$$

给出. 对每个范畴 $\mathcal{C}$，存在**恒等函子** $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$，它在对象与态射上都取恒等.

注. 旧文献常把上面的函子称为**协变函子**或**共变函子**（Covariant）. 与之对应，从 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到 $\mathcal{D}$ 的普通函子，被称为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**反变函子**（Contravariant）或**余函子**（Cofunctor）. 函子可以看作范畴之间“保持箭头结构的映射”. 由定义立刻知道，函子把交换图送到交换图，因为任意两条可合成箭头的复合关系在施行 F 后仍然成立.

反变函子 Contravariant Functor

一个从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**反变函子**，等价于一个函子 $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{D}$. 它在对象上仍给出映射 $X\mapsto F(X)$，而对 $f:X\to Y$ 给出反向态射 $F(f):F(Y)\to F(X)$，并满足

$$F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)},\qquad F(g\circ f)=F(f)\circ F(g).$$

同样地，每个协变函子 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 都诱导出一个函子 $F^{\mathrm{op}}:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$. 因而从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子，也可以等价地看成从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ 的协变函子.

全、忠实、本质满与反映同构

设 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子.

- 若对 $\forall X,Y\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，映射 $F_{X,Y}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X),F(Y))$ 是满射，则称 F 为**全函子**（Full）.
- 若对 $\forall X,Y\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，映射 $F_{X,Y}$ 是单射，则称 F 为**忠实函子**（Faithful）.
- 若 $\forall A\in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}),\exists X\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}):A\simeq F(X)$，则称 F 为**本质满函子**（Essentially Surjective）.
- 若只要 $F(f)$ 是同构就能推出 f 本身是同构，则称 F **反映同构**（Reflects Isomorphisms）.

当 F 既全又忠实时，常称 F 为**全忠实函子**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

例.

1. 任意子范畴 $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ 都有包含函子 $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$. 它总是忠实的，而当且仅当 $\mathcal{C}'$ 是全子范畴时它还是全的. 取 $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$ 便得到恒等函子 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$.
2. 忘却函子是最常见的函子之一，例如 $U : \mathsf{Grp} \to \mathsf{Set}$ 把群忘成集合，$U : \mathsf{Top} \to \mathsf{Set}$ 把拓扑空间忘成集合，$U : \mathsf{Vect}(\mathbb{F}) \to \mathsf{Set}$ 把线性空间忘成集合. 它们通常忠实而不全，因为并非每个集合映射都保持额外结构.
3. 对域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V，其对偶空间定义为 $V^\vee := \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$. 对线性映射 $f : V \to W$，定义 $f^\vee : W^\vee \to V^\vee$ 为 $f^\vee(\lambda) := \lambda \circ f$. 于是得到反变函子 $(\cdot)^\vee : \mathsf{Vect}(\mathbb{F})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Vect}(\mathbb{F})$. 再复合一次便得到双对偶函子 $(\cdot)^{\vee\vee} : \mathsf{Vect}(\mathbb{F}) \to \mathsf{Vect}(\mathbb{F})$.
4. 固定 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. 则有两个重要的 Set-值函子：$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \mathcal{C} \to \mathsf{Set}$, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}$. 其中对 $f : X \to Y$，前者把 $u : A \to X$ 送到 $f \circ u : A \to Y$，后者把 $v : Y \to A$ 送到 $v \circ f : X \to A$. 它们分别是协变与反变的 Hom 函子.
5. 幂集也给出两个基本函子. 对集合映射 $f : X \to Y$，可以定义直接像映射 $f_* : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$，$A \mapsto f(A)$，从而得到协变函子 $\mathcal{P}_* : \mathsf{Set} \to \mathsf{Set}$. 也可以定义逆像映射 $f^* : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$，$B \mapsto f^{-1}(B)$，从而得到反变函子 $\mathcal{P}^* : \mathsf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}$.
6. 稍后我们会看到，给集合赋予自由向量空间的构造并不是先凭一个公式写出来，再去验证函子性；相反，它首先由一个泛性质决定，然后自然地产生一个函子 $\mathsf{Set} \to \mathsf{Vect}(\mathbb{F})$.

函子保持同构 Functors Preserve Isomorphisms

设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子. 若 $f : X \to Y$ 在 $\mathcal{C}$ 中是同构，逆为 $g : Y \to X$，则 $F(f) : F(X) \to F(Y)$ 在 $\mathcal{D}$ 中也是同构，且其逆为 $F(g)$. 特别地，函子保持一切由态射复合关系表达的交换图.

证明

由 $g \circ f = \mathrm{id}_X$ 与 $f \circ g = \mathrm{id}_Y$，施行函子 F 得

$$F(g) \circ F(f) = F(g \circ f) = F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)},\ F(f) \circ F(g) = F(f \circ g) = F(\mathrm{id}_Y) = \mathrm{id}_{F(Y)}.$$

故 $F(g)$ 是 $F(f)$ 的逆. 若一交换图的两复合态射相等，施行 F 后仍得到相等式，则像图仍交换. □

全忠实函子反映同构 Full and Faithful Functors Reflect Isomorphisms

若 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 既全又忠实，则 F 反映同构.

证明

设 $f : X \to Y$ 满足 $F(f)$ 是同构，记其逆为 $u : F(Y) \to F(X)$. 由全性，$\exists g : Y \to X$ 使得 $F(g) = u$. 于是 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) = u \circ F(f) = \mathrm{id}_{F(X)} = F(\mathrm{id}_X)$. 由忠实性知 $g \circ f = \mathrm{id}_X$. 同理 $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. 故 f 是同构. □

函子刻画范畴之间的保持结构映射，而函子之间的典范比较则由自然变换给出.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

自然变换

自然变换 Natural Transformation

设 $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为两个函子. 一个从 F 到 G 的**自然变换**，记作 $\alpha : F \Rightarrow G$，是指对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 指定一个态射

$$\alpha_X : F(X) \to G(X)$$

使得对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $f : X \to Y$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(Y) & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & G(Y) \end{array}$$

这就是说，$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f)$. 这组态射 $(\alpha_X)_X$ 称为**分量**，上图称为**自然性方块**. 记所有从 F 到 G 的自然变换所成集合为 $\mathrm{Nat}(F, G)$.

自然变换把“函子之间的典范比较”抽象成了范畴论语言. 当我们说某一族映射“关于对象 X 是自然的”或“是典范的”时，通常正是在说它们组成了某个自然变换.

恒等自然变换与纵复合 Identity Natural Transformation and Vertical Composition

对每个函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，定义**恒等自然变换** $\mathrm{id}_F : F \Rightarrow F$ 为 $(\mathrm{id}_F)_X := \mathrm{id}_{F(X)}$.
若 $\alpha : F \Rightarrow G$ 与 $\beta : G \Rightarrow H$ 是自然变换，则它们的**纵复合**定义为 $\beta \circ \alpha : F \Rightarrow H$，其分量逐点给出为

$$(\beta \circ \alpha)_X := \beta_X \circ \alpha_X.$$

其自然性可以从下述长方形看出：

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X) & \xrightarrow{\beta_X} & H(X) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} & & \downarrow{\scriptstyle H(f)} \\ F(Y) & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & G(Y) & \xrightarrow[\beta_Y]{} & H(Y) \end{array}$$

因为上面两个方块都交换，所以外框也交换. 纵复合逐点满足结合律，并以 id_F 为单位.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

添接与水平复合 Whiskering and Horizontal Composition

设 $\alpha : F \Rightarrow G$ 是 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 之间的自然变换.

- 若 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 是函子，则可作**左 Whiskering**，得到 $H\alpha : HF \Rightarrow HG$，并定义 $(H\alpha)_X := H(\alpha_X)$.
- 若 $K : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是函子，则可作**右 Whiskering**，得到 $\alpha K : FK \Rightarrow GK$，并定义 $(\alpha K)_B := \alpha_{K(B)}$.

更一般地，若 $\alpha : F \Rightarrow F'$ 与 $\beta : G \Rightarrow G'$，其中 $F, F' : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 而 $G, G' : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，则**水平复合** $\beta * \alpha : GF \Rightarrow G'F'$ 定义为

$$(\beta * \alpha)_X := \beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X) = G'(\alpha_X) \circ \beta_{F(X)}.$$

两种写法相等，正是因为对 $\alpha_X : F(X) \to F'(X)$ 施用 β 的自然性，可得交换图

$$\begin{array}{ccc} G(F(X)) & \xrightarrow{\beta_{F(X)}} & G'(F(X)) \\ \downarrow{\scriptstyle G(\alpha_X)} & & \downarrow{\scriptstyle G'(\alpha_X)} \\ G(F'(X)) & \xrightarrow[\beta_{F'(X)}]{} & G'(F'(X)) \end{array}$$

纵复合与水平复合满足互换律

$$(\beta_2 \circ \beta_1) * (\alpha_2 \circ \alpha_1) = (\beta_2 * \alpha_2) \circ (\beta_1 * \alpha_1).$$

这说明函子、自然变换以及它们的两种复合彼此相容.

自然同构的判别 Criterion for Natural Isomorphism

设 $\alpha : F \Rightarrow G$ 是自然变换. 则以下两条等价：

1. α 在自然变换意义下可逆.
2. 对 $\forall X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，分量 $\alpha_X : F(X) \to G(X)$ 都是同构.

因此，一个自然变换是**自然同构**，当且仅当它逐点都是同构.

证明

若 α 存在逆自然变换 $\beta : G \Rightarrow F$，则对每个 X 都有

$$\beta_X \circ \alpha_X = (\beta \circ \alpha)_X = (\mathrm{id}_F)_X = \mathrm{id}_{F(X)}, \quad \alpha_X \circ \beta_X = (\alpha \circ \beta)_X = (\mathrm{id}_G)_X = \mathrm{id}_{G(X)}.$$

故 α_X 可逆.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

反之，若每个 α_X 都是同构，定义 $\beta_X := \alpha_X^{-1} : G(X) \to F(X)$. 只需验证 $(\beta_X)_X$ 自然. 由 α 的自然性，$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f)$. 左右分别乘以 α_Y^{-1} 与 α_X^{-1}，便得 $F(f) \circ \beta_X = \beta_Y \circ G(f)$. 故 $\beta : G \Rightarrow F$ 是自然变换，且逐点可见 $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_F$、$\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_G$. □

例. 双对偶给出一个典型的自然变换. 对每个域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V，定义求值映射

$$\eta_V : V \to V^{\vee\vee}, \qquad \eta_V(v)(\lambda) := \lambda(v).$$

对任意线性映射 $f : V \to W$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\eta_V} & V^{\vee\vee} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{\vee\vee}} \\ W & \xrightarrow[\eta_W]{} & W^{\vee\vee} \end{array}$$

因此 $\eta : \mathrm{Id}_{\mathsf{Vect}(\mathbb{F})} \Rightarrow (\cdot)^{\vee\vee}$ 是自然变换. 当 V 限制在有限维线性空间上时，每个 η_V 都是同构，于是得到自然同构

$$\mathrm{Id}_{\mathsf{Vect}_{\mathrm{f}}(\mathbb{F})} \xRightarrow{\sim} (\cdot)^{\vee\vee}.$$

范畴等价 Equivalence of Categories

设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 与 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子. 若存在自然同构

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \xRightarrow{\sim} G \circ F, \qquad \varepsilon : F \circ G \xRightarrow{\sim} \mathrm{Id}_{\mathcal{D}},$$

则称 F 与 G 互为**拟逆函子**，并称 F 给出了 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$ 之间的**范畴等价**. 这时常记作 $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$.
若更强地有严格等式 $G \circ F = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ 与 $F \circ G = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$，则称两范畴**同构**. 范畴论中更常见也更有用的是等价而非严格同构.

范畴等价的判别准则 Criterion for Equivalence

一个函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴等价，当且仅当它全、忠实且本质满.

这个结论说明：范畴等价并不要求对象被逐个严格保留，只要求态射结构被完整保留，并且 $\mathcal{D}$ 中的每个对象都与某个 $F(X)$ 同构.

既然函子之间也有态射，自然就应当问：它们能否像对象与态射那样再组成一个新的范畴. 这就导向函子范畴.

函子范畴

局部小范畴 Locally Small Category

若范畴 $\mathcal{C}$ 满足对 $\forall X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，类 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 都是集合，则称 $\mathcal{C}$ 为**局部小范畴**.

函子范畴 Functor Category

设 $\mathcal{I}$ 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为局部小范畴. 定义**函子范畴**

$$\mathrm{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$$

如下：

- 对象是所有函子 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$.
- 若 $F, G : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，则
$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Fct}(\mathcal{I},\mathcal{C})}(F, G) := \mathrm{Nat}(F, G).$$
也就是说，函子范畴中的态射就是自然变换.
- 态射的合成是自然变换的纵复合，恒等态射是恒等自然变换.

当 $\mathcal{I}$ 被看作一个“指标形状”时，$\mathrm{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 也常记作 $\mathcal{C}^{\mathcal{I}}$，其对象称为 $\mathcal{C}$ 中的$\mathcal{I}$**-型图式**.

函子范畴确是范畴

在上述假设下，$\mathrm{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 满足范畴公理. 此外，对任意 $F, G : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，有

$$\mathrm{Nat}(F, G) \subset \prod_{I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F(I), G(I)).$$

因而当 $\mathcal{I}$ 小且 $\mathcal{C}$ 局部小时，$\mathrm{Nat}(F, G)$ 确为集合.

证明

恒等自然变换逐点由恒等态射给出，因此显然存在. 若 $\alpha : F \Rightarrow G$、$\beta : G \Rightarrow H$、$\gamma : H \Rightarrow K$，则逐点有

$$((\gamma \circ \beta) \circ \alpha)_I = (\gamma_I \circ \beta_I) \circ \alpha_I = \gamma_I \circ (\beta_I \circ \alpha_I) = (\gamma \circ (\beta \circ \alpha))_I.$$

所以结合律成立. 同样，$(\mathrm{id}_G \circ \alpha)_I = \mathrm{id}_{G(I)} \circ \alpha_I = \alpha_I$ 以及 $(\alpha \circ \mathrm{id}_F)_I = \alpha_I$，故单位律成立.

另一方面，一个自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$ 完全由其分量族 $(\alpha_I)_{I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})}$ 决定，而自然性只是在这些分量之间再加上一组交换条件，所以 $\mathrm{Nat}(F, G)$ 是上面那个直积集合的子集. □

把函子看成图式以后，自然变换便是图式之间的“逐点态射”，并且必须与图式中的所有箭头相容. 具体地说，若 $u : I \to J$ 是 $\mathcal{I}$ 中的态射而 $\alpha : F \Rightarrow G$，则有自然性方块

$$\begin{array}{ccc} F(I) & \xrightarrow{\alpha_I} & G(I) \\ {\scriptstyle F(u)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(u)} \\ F(J) & \xrightarrow[\alpha_J]{} & G(J) \end{array}$$

这正是函子范畴中态射工作的方式.

评估函子 Evaluation Functor

对每个对象 $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，存在**评估函子**

$$\mathrm{ev}_I : \mathrm{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C}) \to \mathcal{C}.$$

它在对象上取 $\mathrm{ev}_I(F) := F(I)$，在态射上取 $\mathrm{ev}_I(\alpha) := \alpha_I$. 这是一个函子，因为

$$\mathrm{ev}_I(\beta \circ \alpha) = (\beta \circ \alpha)_I = \beta_I \circ \alpha_I = \mathrm{ev}_I(\beta) \circ \mathrm{ev}_I(\alpha)$$

且 $\mathrm{ev}_I(\mathrm{id}_F) = \mathrm{id}_{F(I)}$.

更进一步，$\mathcal{I}$ 中的每个态射 $u : I \to J$ 都诱导出一个自然变换 $\mathrm{ev}_u : \mathrm{ev}_I \Rightarrow \mathrm{ev}_J$，其在对象 F 上的分量就是 $F(u) : F(I) \to F(J)$. 这正是“点态构造”的最直接体现.

离散指标下的函子范畴 Discrete Diagram Category

若 S 是一个集合，而 $\mathsf{Disc}(S)$ 是由 S 确定的离散范畴，则 $\mathrm{Fct}(\mathsf{Disc}(S), \mathcal{C})$ 可以视为由 S-族对象与逐点态射组成的范畴，习惯上记为 $\prod_{s \in S} \mathcal{C}$.

因为离散范畴中没有非恒等态射，一个函子只是为每个 $s \in S$ 选定一个对象 X_s，一个自然变换只是逐点给出态射 $X_s \to Y_s$. 因而函子范畴在此时正是“对象族与态射族”的范畴.

函子范畴说明：一旦把某种构造组织成图式，自然变换便会把它们之间的比较统一成“逐点相容”的态射. 接下来要问的是：能否不用对象内部的元素，而只用它与其他对象之间的态射关系来刻画它. 这便引向泛性质.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

泛性质

始对象、终对象与零对象 Initial, Terminal and Zero Object

设 $\mathcal{C}$ 为范畴.

- 若对象 $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 满足对 $\forall X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(I, X)$ 恰有一个元素，则称 I 为**始对象**.
- 若对象 $T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 满足对 $\forall X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, T)$ 恰有一个元素，则称 T 为**终对象**.
- 若某对象同时是始对象与终对象，则称其为**零对象**.

始对象与终对象彼此对偶：$\mathcal{C}$ 中的始对象恰好是 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 中的终对象，反之亦然. 这正是“对偶原理”在最基础层面的体现.

始对象与终对象的唯一性 Uniqueness of Initial and Terminal Objects

若 I 与 I' 都是 $\mathcal{C}$ 中的始对象，则存在唯一的同构 $I \xrightarrow{\sim} I'$. 终对象也满足完全相同的结论.

证明

只证始对象情形. 由于 I 始，存在唯一态射 $f : I \to I'$. 由于 I' 始，存在唯一态射 $g : I' \to I$. 合成 $g \circ f : I \to I$ 也是从始对象 I 到自身的态射，因此只能等于唯一的那个态射，也就是 id_I. 同理 $f \circ g = \mathrm{id}_{I'}$. 故 f 是同构.

若 $f' : I \to I'$ 是另一同构，则它仍是从 I 到 I' 的态射；由始对象的唯一性，$f' = f$. 因而该同构唯一. 终对象的证明对偶. □

例.

1. 在 Set 中，空集 $\varnothing$ 是始对象，任一单点集是终对象.
2. 在 Grp 中，平凡群既是始对象又是终对象，因此是零对象.
3. 在 $\mathsf{Vect}(\mathbb{F})$ 中，零线性空间是零对象；于是每对对象之间都有零态射 $X \to 0 \to Y$.

所谓**泛性质**，就是不用对象内部的元素或坐标来定义它，而是用它与其他对象之间的态射关系来定义它. 始对象与终对象是最简单的泛性质，积、余积、拉回、等化子以及一般的极限，都是这一思想的展开. 但泛性质并不只限于极限与余极限；例如线性代数中的张量积，也是由一个表示性质刻画出来的对象.

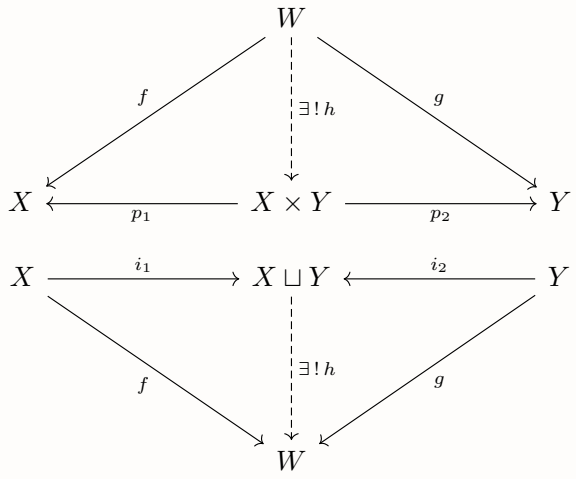
© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

积与余积 Product and Coproduct

设 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$.

- 一个**积**由对象 P 及态射 $p_1 : P \to X$、$p_2 : P \to Y$ 组成，满足：对任意对象 W 及任意态射 $f : W \to X$、$g : W \to Y$，存在唯一态射 $h : W \to P$，使得 $p_1 \circ h = f$ 且 $p_2 \circ h = g$. 记作 $P = X \times Y$.
- 一个**余积**由对象 Q 及态射 $i_1 : X \to Q$、$i_2 : Y \to Q$ 组成，满足：对任意对象 W 及任意态射 $f : X \to W$、$g : Y \to W$，存在唯一态射 $h : Q \to W$，使得 $h \circ i_1 = f$ 且 $h \circ i_2 = g$. 记作 $Q = X \sqcup Y$.

其交换图分别写作



积与余积的唯一性 Uniqueness of Products and Coproducts

若两个对象都满足 X 与 Y 的积的泛性质，则它们之间存在唯一同构，并且该同构与各投影相容. 余积同理.

这只是始对象唯一性的同一套路：把 “到每个对象恰有唯一态射” 替换为 “到每组兼容箭头恰有唯一态射”，证明完全一样.

直积、直和与双积 Direct Product, Direct Sum and Biproduct

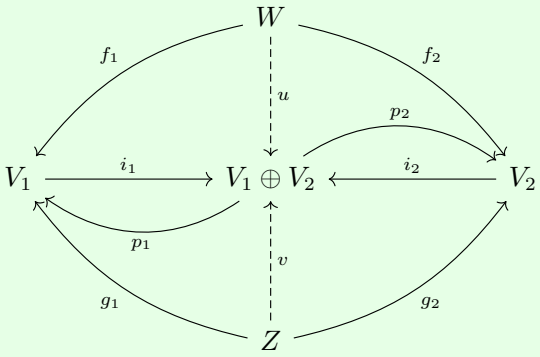
在 $\mathsf{Vect}(\mathbb{F})$ 中，对一族线性空间 $(V_i)_{i\in I}$：

- **直积** $\prod_{i\in I} V_i$ 由所有族 $(v_i)_{i\in I}$ 组成，线性结构逐点定义，并带有投影 $\pi_i : \prod_{i\in I} V_i \to V_i$. 它满足积的泛性质：对任意线性空间 W 及任意一族线性映射 $f_i : W \to V_i$，存在唯一线性映射 $h : W \to \prod_{i\in I} V_i$ 使得 $\pi_i \circ h = f_i$.
- **直和** $\bigoplus_{i\in I} V_i$ 由有限支撑的族 $(v_i)_{i\in I}$ 组成，并带有嵌入 $\iota_i : V_i \to \bigoplus_{i\in I} V_i$. 它满足余积的泛性质：对任意线性空间 W 及任意一族线性映射 $g_i : V_i \to W$，存在唯一线性映射 $k : \bigoplus_{i\in I} V_i \to W$ 使得 $k \circ \iota_i = g_i$.

当指标集 I 有限时，$\prod_{i\in I} V_i$ 与 $\bigoplus_{i\in I} V_i$ 典范同构. 尤其在二元情形中，记这个对象为 $V_1 \oplus V_2$，它同时是积与余积，称为**双积**. 这时既有投影 $p_r : V_1 \oplus V_2 \to V_r$，也有嵌入 $i_r : V_r \to V_1 \oplus V_2$，并满足

$$p_r \circ i_s = \begin{cases} \mathrm{id}_{V_r}, & r = s, \\ 0, & r \neq s, \end{cases} \qquad i_1 \circ p_1 + i_2 \circ p_2 = \mathrm{id}_{V_1 \oplus V_2}.$$

其示意图可写为



其中上半部分表达积的泛性质，下半部分表达余积的泛性质.

特别要注意：当 I 无限时，$\prod_{i\in I} V_i$ 与 $\bigoplus_{i\in I} V_i$ 通常不再同构. 前者允许任意族，后者只允许有限支撑族.

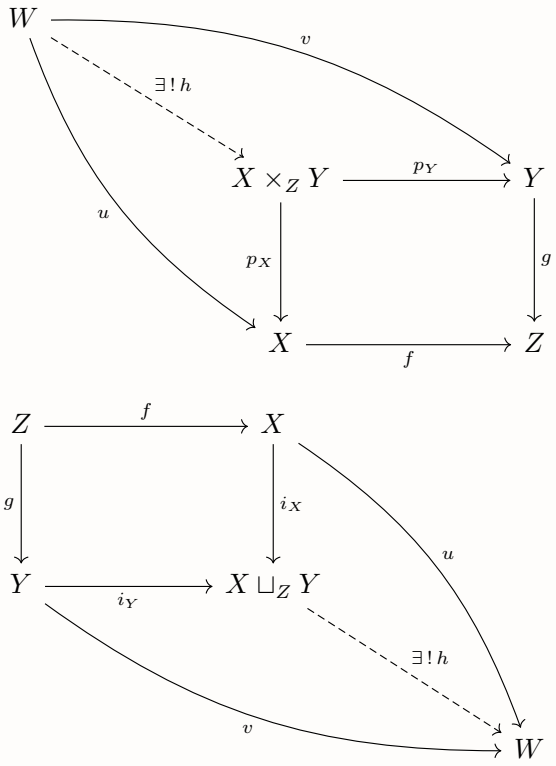
例. 在 Set 中，积就是笛卡儿积，余积就是不交并. 在 $\mathsf{Vect}(\mathbb{F})$ 中，二元积与二元余积都可由 $X \oplus Y$ 实现；但在无限族情形中，直积与直和必须严格区分.

拉回与推出 Pullback and Pushout

设给定一对态射 $f : X \to Z$ 与 $g : Y \to Z$.

- 它们的**拉回**是一个对象 P 及态射 $p_X : P \to X$、$p_Y : P \to Y$，满足 $f \circ p_X = g \circ p_Y$，并且对任意对象 W 及态射 $u : W \to X$、$v : W \to Y$，只要 $f \circ u = g \circ v$，就存在唯一态射 $h : W \to P$ 使得 $p_X \circ h = u$ 且 $p_Y \circ h = v$. 记作 $P = X \times_Z Y$.
- 对偶地，若给定 $f : Z \to X$ 与 $g : Z \to Y$，则它们的**推出**是一个对象 Q 及态射 $i_X : X \to Q$、$i_Y : Y \to Q$，满足 $i_X \circ f = i_Y \circ g$，并且对任意对象 W 及态射 $u : X \to W$、$v : Y \to W$，只要 $u \circ f = v \circ g$，就存在唯一态射 $h : Q \to W$ 使得 $h \circ i_X = u$ 且 $h \circ i_Y = v$. 记作 $Q = X \sqcup_Z Y$.

它们的图形分别为



例. 在 Set 中，拉回 $X \times_Z Y$ 可以具体写成

$$\{(x, y) \in X \times Y \mid f(x) = g(y)\}.$$

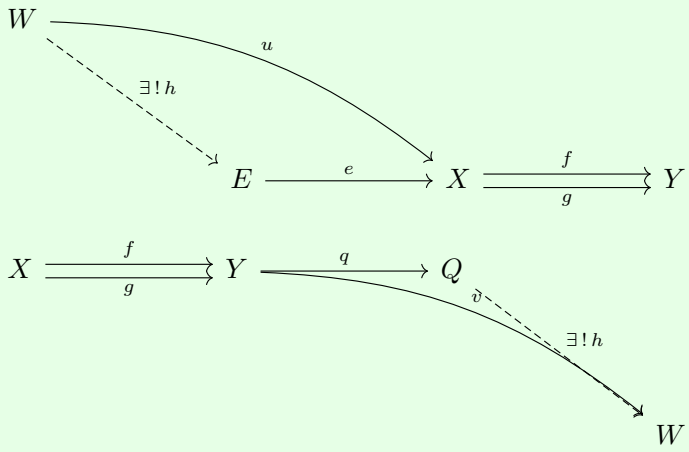
推出则是 $X \sqcup Y$ 对关系 $f(z) \sim g(z)$ 生成的等价关系取商.

等化子与余等化子 Equalizer and Coequalizer

设 $f, g : X \to Y$ 为两条平行态射.

- 一个**等化子**是态射 $e : E \to X$，满足 $f \circ e = g \circ e$，并且对任意 $u : W \to X$，若 $f \circ u = g \circ u$，则存在唯一 $h : W \to E$ 使得 $e \circ h = u$.
- 一个**余等化子**是态射 $q : Y \to Q$，满足 $q \circ f = q \circ g$，并且对任意 $v : Y \to W$，若 $v \circ f = v \circ g$，则存在唯一 $h : Q \to W$ 使得 $h \circ q = v$.

相应图表为



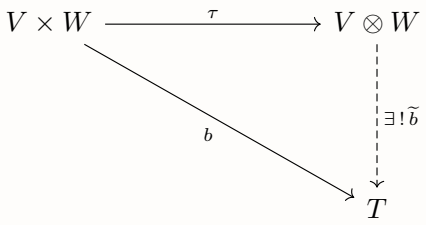
在 Set 中，等化子正是子集 $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\} \hookrightarrow X$.

张量积 Tensor Product

设 V, W 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 一个**张量积**是一个线性空间 $V \otimes W$ 及一个双线性映射

$$\tau : V \times W \to V \otimes W, \qquad (v, w) \mapsto v \otimes w,$$

满足如下泛性质：对任意线性空间 T 及任意双线性映射 $b : V \times W \to T$，存在唯一线性映射 $\widetilde{b} : V \otimes W \to T$，使得 $\widetilde{b} \circ \tau = b$. 即下图交换：



等价地，张量积表示双线性映射函子，也就是说，对每个 T 都有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Vect}(\mathbb{F})}(V \otimes W, T) \cong \mathrm{Bil}(V \times W, T).$$

张量积的基本性质 Basic Properties of Tensor Products

张量积在同构意义下唯一. 对任意线性映射 $f : V \to V'$ 与 $g : W \to W'$，存在唯一线性映射

$$f \otimes g : V \otimes W \to V' \otimes W'$$

满足对 $\forall v \in V$、$\forall w \in W$ 都有 $(f \otimes g)(v \otimes w) = f(v) \otimes g(w)$. 因而张量积给出一个双函子

$$- \otimes - : \mathsf{Vect}(\mathbb{F}) \times \mathsf{Vect}(\mathbb{F}) \to \mathsf{Vect}(\mathbb{F}).$$

此外，还有典范同构 $V \otimes W \simeq W \otimes V$, $(U \otimes V) \otimes W \simeq U \otimes (V \otimes W)$, $\mathbb{F} \otimes V \simeq V$.

元素记号 $v \otimes w$ 只是泛性质诱导出的简写，但它们满足熟悉的双线性关系：

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w,\ v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2,\ (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w) = \lambda(v \otimes w).$$

张量积空间由纯张量 $v \otimes w$ 线性生成，但并非每个张量都必定是单个纯张量.

积、拉回、等化子其实都是同一件事的特例，即**极限**. 它们分别对应于离散图式、$X \to Z \leftarrow Y$ 形图式和平行箭头图式. 对偶地，余积、推出、余等化子都是**余极限**. 张量积则提醒我们：并非所有重要的泛性质都来自极限或余极限；有些对象是通过表示某个函子来定义的.

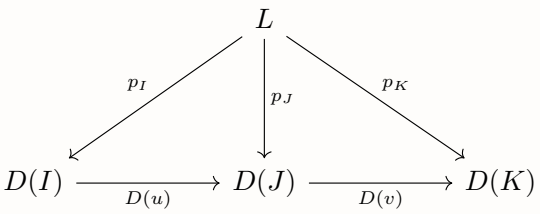
锥、余锥、极限与余极限 Cone, Cocone, Limit and Colimit

设 $D : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是一个图式.

- 一个从对象 L 到图式 D 的**锥**，是指一族态射 $p_I : L \to D(I)$，其中 $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，并满足对每个 $u : I \to J$ 都有 $D(u) \circ p_I = p_J$.
- 一个从图式 D 到对象 C 的**余锥**，是指一族态射 $i_I : D(I) \to C$，并满足对每个 $u : I \to J$ 都有 $i_J \circ D(u) = i_I$.

若锥 (L, p_I) 满足：对任意锥 (M, q_I)，存在唯一态射 $h : M \to L$ 使得对 $\forall I$ 都有 $p_I \circ h = q_I$，则称 (L, p_I) 为图式 D 的**极限**，记作 $L = \varprojlim D$. 对偶地，若余锥 (C, i_I) 满足：对任意余锥 (N, j_I)，存在唯一态射 $h : C \to N$ 使得对 $\forall I$ 都有 $h \circ i_I = j_I$，则称 (C, i_I) 为图式 D 的**余极限**，记作 $C = \varinjlim D$.

一个锥的示意图如下：



其中下方箭头属于图式 D，上方三条箭头组成一个锥.

由泛性质刻画的对象在同构意义下唯一 Uniqueness from Universal Property

若 (L,p_I) 与 (L',p'_I) 都是图式 D 的极限，则存在唯一同构 $\varphi: L \xrightarrow{\sim} L'$ 使得对 $\forall I$ 都有 $p'_I \circ \varphi = p_I$. 余极限也满足完全对偶的结论.

证明

因为 (L,p_I) 本身是一个锥，而 (L',p'_I) 是极限，所以存在唯一态射 $\varphi: L \to L'$ 使得 $p'_I \circ \varphi = p_I$. 同理，存在唯一态射 $\psi: L' \to L$ 使得 $p_I \circ \psi = p'_I$.

于是 $\psi \circ \varphi: L \to L$ 也是一个使 $p_I \circ (\psi \circ \varphi) = p_I$ 对所有 I 成立的态射. 但极限的泛性质保证这样的态射唯一，而 id_L 显然也有此性质，所以 $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_L$. 同理 $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{L'}$. 故 φ 与 ψ 互为逆同构.

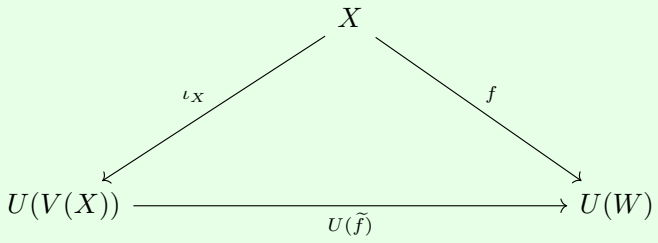
唯一性也来自同样的泛性质：若 $\varphi': L \to L'$ 也满足 $p'_I \circ \varphi' = p_I$，则由 (L',p'_I) 的泛性知 $\varphi' = \varphi$. 余极限的证明对偶. □

常见极限与余极限 Common Limits and Colimits

1. 终对象是空图式的极限，始对象是空图式的余极限.
2. 二元积是由两个互不相连对象组成的离散图式的极限，二元余积是相应的余极限.
3. 拉回是 $X \to Z \leftarrow Y$ 形图式的极限，推出是其对偶图式的余极限.
4. 等化子是两条平行箭头图式的极限，余等化子是其余极限.

自由向量空间 Free Vector Space

设 $U: \mathsf{Vect}(\mathbb{F}) \to \mathsf{Set}$ 为忘却函子. 若对每个集合 X 都给定一个线性空间 $V(X)$ 及映射 $\iota_X: X \to U(V(X))$，并满足：对任意线性空间 W 与任意集合映射 $f: X \to U(W)$，存在唯一线性映射 $\widetilde{f}: V(X) \to W$ 使得 $U(\widetilde{f}) \circ \iota_X = f$，则称 $V(X)$ 为 X 上的**自由向量空间**. 图形上，这个泛性质是



由前述唯一性定理可知，自由向量空间在同构意义下唯一. 更重要的是，泛性质本身还会强迫出函子性：对任意集合映射 $g: X \to Y$，取 $W = V(Y)$ 与 $f = \iota_Y \circ g$，便得到唯一线性映射 $V(g): V(X) \to V(Y)$ 使得 $U(V(g)) \circ \iota_X = \iota_Y \circ g$. 因而 $X \mapsto V(X)$ 自然延拓成一个函子 $\mathsf{Set} \to \mathsf{Vect}(\mathbb{F})$.

这说明许多重要函子并不是先凭一个显式公式写出来，再去验证它们的性质；恰恰相反，它们往往先由一个泛性质唯一地决定，然后函子性只是这一泛性质的必然结果. 这也是范畴论把“构造”与“性质”统一起来的典型方式.

术语词汇表

А

Аксиома	Axiom	公理
Аксиома метрики	Metric axiom	度量公理
Алгебраическая кратность (μ_i)	Algebraic multiplicity	代数重数
Алгебраическая поверхность	Algebraic surface	代数曲面
Альтернатива Фредгольма	Fredholm alternative	弗雷德霍姆二择一定理
Альтернирование тензора	Alternation of a tensor	张量反对称化
Ассоциативность	Associativity	结合律
Аффинное многообразие	Affine manifold	仿射流形

Б

База системы векторов	Basis of a vector system	向量组的基

Базис	Basis	基
Базисные строки матрицы	Basis rows of a matrix	矩阵的基行
Базис Шура	Schur basis	舒尔基
Бесконечномерное пространство	Infinite-dimensional space	无限维空间
Биективное отображение (биекция)	Bijective mapping (bijection)	一一对应（双射）
Билинейная форма	Bilinear form	双线性型
Бинарная операция	Binary operation	二元运算
Биортогональная пара базисов	Biorthogonal pair of bases	双正交基对
Биортогональные системы	Biorthogonal systems	双正交系
Больцано	*Bernard Bolzano (1781 – 1848)*	波尔查诺
Буняковский	*Виктор Яковлевич Буняко́вский (1804 – 1889)*	布尼亚科夫斯基

B

Вектор	Vector	向量
Векторное произведение	Vector product (Cross product)	向量积（外积）
Вектор сдвига	Translation vector	平移向量
Вейерштрасс	*Karl Theodor Wilhelm Weierstraß (1815 – 1897)*	魏尔斯特拉斯
Вещественное линейное пространство	Real linear space	实线性空间
Внешний закон композиции	External composition law	外部运算律
Внутренний закон композиции	Internal composition law	内部运算律
Внутренняя точка	Interior point	内点

Вогнутая функция	Concave function	凹函数
Вырожденная матрица	Singular matrix	奇异矩阵
Вырожденная (форма)	Degenerate (form)	退化（型）
Вырожденный оператор	Singular operator	奇异算子
Вырожденный эллипсоид	Degenerate ellipsoid	退化椭球
Высота корневого вектора	Height of a root vector	根向量的高度
Вычитание	Subtraction	减法

Г

Гаусс	*Johann Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855)*	高斯
Геометрическая кратность (ν_i)	Geometric multiplicity	几何重数
Гёльдер	*Otto Ludwig Hölder (1859 – 1937)*	赫尔德
Гипербола	Hyperbola	双曲线
Гиперболический параболоид	Hyperbolic paraboloid	双曲抛物面
Гиперболический цилиндр	Hyperbolic cylinder	双曲柱面
Гиперболоид	Hyperboloid	双曲面
Гиперплоскость	Hyperplane	超平面
Гиперповерхность	Hypersurface	超曲面
Грам	*Jørgen Pedersen Gram (1850 – 1916)*	格拉姆

Д

Дефект	Defect (or Nullity)	亏格
Делитель нуля	Zero divisor	零因子
Диагональная матрица	Diagonal matrix	对角矩阵
Диагональная форма	Diagonal form	对角型
Диагонализируемая матрица	Diagonalizable matrix	可对角化矩阵
Дискретная метрика	Discrete metric	离散度量
Дистрибутивность	Distributivity	分配律
Длина	Length	长度
Доказательство	Proof	证明
Дополнительное подпространство	Complementary subspace	补子空间
Дробь	Fraction	分数

Е

Евклидова норма	Euclidean norm	欧几里得范数
Евклидово пространство	Euclidean space	欧几里得空间
Евклид	*Εὐκλείδης (约 330 – 约 275 BC)*	欧几里得
Единственность	Uniqueness	唯一性
Единичная сфера	Unit sphere	单位球面
Единичный шар	Unit ball	单位球
Естественная метрика	Natural metric	自然度量

Ж

Жорданов базис	Jordan basis	若尔当基
Жорданова клетка (клетка Жордана)	Jordan block	若尔当块
Жорданова лестница	Jordan ladder	若尔当阶梯
Жорданова нормальная форма	Jordan normal form	若尔当标准型

З

Закон инерции	Law of inertia	惯性定律
Замыкание множества	Closure of a set	集合的闭包
Замкнутое множество	Closed set	闭集
Замкнутый шар	Closed ball	闭球
Знакоопределённая (форма)	Definite (form)	定号（型）
Знакопеременная (форма)	Indefinite (form)	不定号（型）
Знакопостоянная (форма)	Semidefinite (form)	常号（型）

И

Индекс нильпотентности (высота)	Index of nilpotency (height)	幂零指数（高度）
Инвариант гиперповерхности	Invariant of a hypersurface	超曲面的不变量
Инвариантное подпространство	Invariant subspace	不变子空间
Индуцированный оператор	Induced operator	诱导算子
Изоморфизм	Isomorphism	同构

K

Канонический базис	Canonical basis	标准基
Канонический вид	Canonical form	标准型
Канонические коэффициенты	Canonical coefficients	标准系数
Каноническая пара базисов	Canonical pair of bases	典范基对
Квадратичная форма	Quadratic form	二次型
Квазидиагональная матрица	Quasi-diagonal matrix	准对角矩阵
Квазизнакопостоянная (форма)	Semidefinite (form)	半定（型）
Классификация гиперповерхностей	Classification of hypersurfaces	超曲面分类
Ковариантные индексы	Covariant indices (subscripts)	协变指标（下标）
Коллинеарные векторы	Collinear vectors	共线向量
Компактное множество	Compact set	紧集
Коммутативность	Commutativity	交换律
Комплексное линейное пространство	Complex linear space	复线性空间
Комплексное сопряжение	Complex conjugation	复共轭
Компоненты (координаты) тензора	Components of a tensor	张量分量
Конечномерное пространство	Finite-dimensional space	有限维空间
Конгруэнтные матрицы	Congruent matrices	合同矩阵
Контравариантные индексы	Contravariant indices (superscripts)	逆变指标（上标）
Координаты	Coordinates	坐标
Конус	Cone	锥面
Корневые векторы	Root vectors (Generalized eigenvectors)	根向量

Корневые подпространства	Root subspaces (Generalized eigen-spaces)	根子空间
Кососимметричная билинейная форма	Skew-symmetric bilinear form	反对称双线性型
Кососимметричный тензор	Skew-symmetric tensor	反对称张量
Коэффициенты	Coefficients	系数
Коши	*Augustin Louis Cauchy (1789 – 1857)*	柯西
Кратность корня	Multiplicity of a root	根的重数
Кривая второго порядка	Curve of the second order (Conic section)	二次曲线
Критерий	Criterion	判别准则
Критерий Сильвестра	Sylvester's criterion	西尔维斯特判别法
Кронекер	*Leopold Kronecker (1823 – 1891)*	克罗内克
Кубическая форма	Cubic form	三次型
Курант	*Richard Courant (1888 – 1972)*	柯朗

Л

Лагранж	*Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813)*	拉格朗日
Левый сингулярный вектор	Left singular vector	左奇异向量
Лежандр	*Adrien-Marie Legendre (1752 – 1833)*	勒让德
Линейная комбинация	Linear combination	线性组合
Линейная зависимость	Linear dependence	线性相关性

Линейная независимость	Linear independence	线性无关性
Линейная оболочка	Linear span (Linear hull)	线性闭包
Линейная форма	Linear form (Linear functional)	线性型（线性泛函）
Линейное аффинное многообразие	Linear affine manifold	线性仿射流形
Линейное многообразие	Linear manifold (Affine subspace)	线性流形
Линейное нормированное пространство	Normed linear space	赋范线性空间
Линейное отображение	Linear mapping	线性映射
Линейное подпространство	Linear subspace	线性子空间
Линейное пространство	Linear space (Vector space)	线性空间
Линейно выражается через что-либо	Is linearly expressible in terms of	可被……线性表示
Линейно зависимый	Linearly dependent	线性相关的
Линейно независимый	Linearly independent	线性无关的
Линейность	Linearity	线性性
Линейный оператор	Linear operator	线性算子
Линейный функционал	Linear functional	线性泛函
Линейные матричные уравнения	Linear matrix equations	线性矩阵方程
Линейные операторные уравнения	Linear operator equations	线性算子方程

M

Максимальный	Maximal	极大的
Манхэттенское расстояние	Manhattan distance	曼哈顿距离
Матрица	Matrix	矩阵

Матрица Грама	Gram matrix	格拉姆矩阵
Матрица оператора	Matrix of an operator	算子矩阵
Матрица перехода	Transition matrix (Change-of-basis matrix)	过渡矩阵
Матричная норма	Matrix norm	矩阵范数
Метрика (или Расстояние)	Metric (or Distance)	度量（距离）
Метрическое пространство	Metric space	度量空间
Метод Лагранжа	Lagrange's method	拉格朗日法
Метод наименьших квадратов	Method of least squares	最小二乘法
Минковский	*Hermann Minkowski (1864 – 1909)*	闵可夫斯基
Многочлен	Polynomial	多项式
Множество	Set	集合
Мнимый эллипсоид	Imaginary ellipsoid	虚椭球
Мнимый эллиптический цилиндр	Imaginary elliptic cylinder	虚椭圆柱面
Монотонность	Monotonicity	单调性
Мур	*Eliakim Hastings Moore (1862 – 1932)*	穆尔

H

Направляющее подпространство	Direction subspace	方向子空间
Начало координат	Origin (of coordinates)	坐标原点
Невырожденная матрица	Non-singular matrix (Invertible matrix)	非奇异矩阵

Невырожденная (форма)	Non-degenerate (form)	非退化（型）
Невязка	Residual (vector)	残差
Необходимость	Necessity	必要性
Неоднозначно	Ambiguously (Not uniquely)	不唯一
Неоднородное уравнение	Non-homogeneous equation	非齐次方程
Непрерывный	Continuous	连续的
Неравенство	Inequality	不等式
Несобственное подпространство	Improper subspace (Non-trivial subspace)	非平凡子空间
Нейтральный элемент (ноль/единица)	Neutral element (zero/identity)	零元（单位元）
Нижняя треугольная матрица	Lower triangular matrix	下三角矩阵
Нильпотентная матрица	Nilpotent matrix	幂零矩阵
Нильпотентный оператор	Nilpotent operator	幂零算子
Норма (вектора)	Norm (of a vector)	（向量）范数
Нормализованный вектор	Normalized vector	范数归一向量
Нормальное псевдорешение	Normal pseudosolution (Minimum norm least-squares solution)	正规伪解（极小范数最小二乘解）
Нормальное решение	Normal solution (Least-squares solution)	正规解（最小二乘解）
Нормальное уравнение	Normal equation	正规方程
Нормальный оператор	Normal operator	正规算子
Нормированный вектор	Normalized vector	归化一向量
Нормы Гёльдера	Hölder norms (p-norms)	赫尔德范数（p-范数）
Нулевая матрица	Zero matrix	零矩阵

Нулевой вектор	Zero vector	零向量
Нулевой оператор	Zero operator	零算子

O

Общее решение	General solution	通解
Общее уравнение	General equation	一般方程
Образ	Image	像
Образ оператора $\operatorname{im}\mathcal{A}$	Image of an operator	算子的像
Обратимый оператор	Invertible operator	可逆算子
Обратный элемент	Inverse element	逆元素
Ограниченное множество	Bounded set	有界集
Ограниченный оператор	Bounded operator	有界算子
Однозначно	Uniquely	唯一地
Однозначность	Uniqueness	唯一性
Однородное уравнение	Homogeneous equation	齐次方程
Однородность	Homogeneity	齐次性
Однополостный гиперболоид	Hyperboloid of one sheet	单叶双曲面
Оператор	Operator	算子
Операторная норма	Operator norm	算子范数
Операция	Operation	运算
Определитель ($\det A$)	Determinant	行列式
Ортогональная матрица	Orthogonal matrix	正交矩阵

Ортогональная проекция	Orthogonal projection	正交投影
Ортогональная сумма	Orthogonal sum	正交和
Ортогонально подобна	Orthogonally similar	正交相似
Ортогональные векторы	Orthogonal vectors	正交向量
Ортогональные подпространства	Orthogonal subspaces	正交子空间
Ортогональность	Orthogonality	正交性
Ортогональный оператор	Orthogonal operator	正交算子
Ортонормированный базис	Orthonormal basis	标准正交基
Отношение Рэлея	Rayleigh quotient	瑞利商
Отношение эквивалентности	Equivalence relation	等价关系
Отрицательно определённая (форма)	Negative definite (form)	负定（型）
Отрицательный индекс инерции	Negative index of inertia	负惯性指数
Открытое множество	Open set	开集
Открытый шар	Open ball	开球

П

Парабола	Parabola	抛物线
Параболический цилиндр	Parabolic cylinder	抛物柱面
Параболоид	Paraboloid	抛物面
Параллельные многообразия	Parallel manifolds	平行流形
Параллельный перенос	Parallel translation	平移
Пара пересекающихся плоскостей	Pair of intersecting planes	相交平面对

Пара совпадающих плоскостей	Pair of coincident planes	重合平面对
Параллелограмм	Parallelogram	平行四边形
Пенроуз	*Roger Penrose (1931 至今)*	彭罗斯
Переменная	Variable	变量
Пересечение многообразий	Intersection of manifolds	流形的交集
Пересечение подпространств	Intersection of subspaces	子空间的交集
Перестановочный	Commuting (Permutable)	可交换的
Пифагор	*Πυθαγόρας (约 570 – 约 497 BC)*	毕达哥拉斯
Плоскость	Plane	平面
Плоскость симметрии	Plane of symmetry	对称平面
Подмножество	Subset	子集
Подпоследовательность	Subsequence	子序列
Подсистема	Subsystem	子系统
Подобные матрицы	Similar matrices	相似矩阵
Поле	Field	域
Поле вещественных чисел $\mathbb{R}$	Field of real numbers $\mathbb{R}$	实数域 $\mathbb{R}$
Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$	Field of complex numbers $\mathbb{C}$	复数域 $\mathbb{C}$
Поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$	Field of rational numbers $\mathbb{Q}$	有理数域 $\mathbb{Q}$
Полиномиальный оператор	Polynomial operator	多项式算子
Полилинейная форма	Multilinear form	多线性型
Положительно определённая (форма)	Positive definite (form)	正定（型）
Положительный индекс инерции	Positive index of inertia	正惯性指数
Полное метрическое пространство	Complete metric space	完备度量空间

Полуторалинейная форма	Sesquilinear form	半线性型
Полярная билинейная форма	Polar bilinear form	极双线性型
Полярное разложение	Polar decomposition	极分解
Порождающая система	Generating system	生成系统
Последовательность Коши	Cauchy sequence	柯西序列
Правая часть	Right-hand side	右端
Правый сингулярный вектор	Right singular vector	右奇异向量
Предел	Limit	极限
Предельная точка	Limit point	极限点
Преобразование координат	Coordinate transformation	坐标变换
Приведённые уравнения	Reduced equations	简化方程
Приведение к главным осям	Reduction to principal axes	主轴化
Присоединенные векторы	Associated vectors (Generalized eigenvectors)	伴随向量
Прообраз	Preimage	原像
Произведение	Product	乘积
Пространство матриц	Matrix space	矩阵空间
Противоречие	Contradiction	矛盾
Прямая	Line	直线
Прямая сумма	Direct sum	直和
Псевдообратная матрица	Pseudoinverse matrix	伪逆矩阵
Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза	Moore-Penrose pseudoinverse matrix	摩尔-彭罗斯伪逆矩阵

Псевдорешение	Pseudosolution (Least-squares solution)	伪解（最小二乘解）

P

Разложение	Decomposition (Expansion)	分解
Размерность	Dimension	维数
Ранг (rg)	Rank	秩
Рациональное линейное пространство	Rational linear space	有理线性空间
Расстояние	Distance	距离
Решение	Solution	解
Рэлей	*John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh (1842 – 1919)*	瑞利

C

Самосопряжённый оператор	Self-adjoint operator	自伴算子
Свёртывание тензора	Contraction of a tensor	张量缩并
Сдвиг	Translation (Shift)	平移
Свойство аддитивности	Additivity property	加性
Свойство мультипликативности	Multiplicativity property	积性
Свойство транзитивности	Transitivity property	传递性
Сигнатура	Signature	符号差（惯性指数）

Сильвестр	*James Joseph Sylvester (1814 – 1897)*	西尔维斯特
Символ Кронекера (δ_{ij})	Kronecker delta	克罗内克符号
Симметрирование тензора	Symmetrization of a tensor	张量对称化
Симметричный	Symmetric	对称的
Симметрия	Symmetry	对称性
Сингулярное разложение	Singular value decomposition	奇异值分解
Сингулярное число (ρ_k)	Singular value	奇异值
Система векторов	System of vectors	向量组
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	System of linear algebraic equations (SLAE)	线性代数方程组
Скаляр	Scalar	标量
Скалярное произведение	Scalar product (Inner product)	内积（数量积）
След матрицы ($\operatorname{tr} A$)	Trace of a matrix	矩阵的迹
Следствие	Corollary	推论
Сложение	Addition	加法
Смена базиса	Change of basis	基变换
Собственное значение	Eigenvalue	特征值
Собственное подпространство	Eigenspace	特征子空间
Собственный вектор	Eigenvector	特征向量
Сопряжённый оператор ($\mathcal{A}^*$)	Adjoint operator	伴随算子
Соотношения разделения	Separation relations (Cauchy's interlace theorem)	分离关系（柯西交错定理）
Спектр	Spectrum	谱

Спектральная норма	Spectral norm	谱范数
Спектральный радиус	Spectral radius	谱半径
Спектральная характеристика	Spectral property	谱特性
Степень (многочлена)	Degree (of a polynomial)	（多项式的）次数
Сходимость	Convergence	收敛性
Сходящаяся последовательность	Convergent sequence	收敛序列
Сумма подпространств	Sum of subspaces	子空间的和

T

Тейлор	*Brook Taylor (1685 – 1731)*	*泰勒*
Теорема	Theorem	定理
Тензорное произведение	Tensor product	张量积
Тензоры	Tensors	张量
Тип	Type	类型
Тождественный оператор	Identity operator	恒等算子
Тождество параллелограмма	Parallelogram identity	平行四边形恒等式
Транспонирование тензора	Transposition of a tensor	张量转置
Транспонированная матрица	Transposed matrix	转置矩阵
Трёхдиагональная матрица	Tridiagonal matrix	三对角矩阵
Треугольная форма матрицы	Triangular form of a matrix	三角型矩阵
Трилинейная форма	Trilinear form	三线性型

У

Угол	Angle	夹角
Угловой минор	Principal minor (Leading principal minor)	顺序主子式
Умножение	Multiplication	乘法
Унитарная матрица	Unitary matrix	酉矩阵
Унитарно подобна	Unitarity similar	酉相似
Унитарное пространство	Unitary space	酉空间
Унитарный оператор	Unitary operator	酉算子
Уравнение	Equation	方程

Ф

Фишер	*Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962)*	费舍尔
Форма	Form	型
Формула Тейлора	Taylor's formula	泰勒公式
Формулы Якоби	Jacobi's formulae	雅可比公式
Фредгольм	*Erik Ivar Fredholm (1866 – 1927)*	弗雷德霍姆
Фробениус	*Ferdinand Georg Frobenius (1849 – 1917)*	弗罗贝尼乌斯
Функционал невязки	Residual functional	残差泛函
Функциональное пространство	Function space	泛函空间

Фундаментальная последовательность	Fundamental sequence (Cauchy sequence)	基本序列
Фундаментальная система решений	Fundamental system of solutions	基础解系
Фурье	*Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830)*	傅里叶

Х

Характеристический многочлен	Characteristic polynomial	特征多项式
Характеристическое уравнение	Characteristic equation	特征方程

Ц

Центр симметрии	Center of symmetry	对称中心
Цилиндр	Cylinder	柱面

Ч

Частное решение	Particular solution	特解
Чебышёв	*Пафнутий Львович Чебышёв (1821 – 1894)*	切比雪夫
Число	Number	数

Ш

Шварц	*Karl Hermann Amandus Schwarz (1843 – 1921)*	施瓦茨

Шмидт	*Erhard Schmidt (1876 – 1959)*	施密特
Шур	*Issai Schur (1875 – 1941)*	舒尔

Э

Эйлер	*Leonhard Euler (1707 – 1783)*	欧拉
Эквивалентные матрицы	Equivalent matrices	等价矩阵
Эквивалентность норм	Equivalence of norms	范数等价性
Элемент	Element	元素
Элементарные преобразования	Elementary transformations	初等变换
Эллипс	Ellipse	椭圆
Эллипсоид	Ellipsoid	椭球
Эллиптический параболоид	Elliptic paraboloid	椭圆抛物面
Эллиптический цилиндр	Elliptic cylinder	椭圆柱面
Эрмит	*Charles Hermite (1822 – 1901)*	埃尔米特
Эрмитова форма	Hermitian form	厄米型
Эрмитово разложение	Hermitian decomposition	厄米分解

Я

Ядро оператора ($\ker \mathcal{A}$)	Kernel of an operator	算子的核
Якоби	*Carl Gustav Jacob Jacobi (1804 – 1851)*	雅可比

后记

本书的翻译与补充工作始于我本科二年级在读期间. 最初接触 II. A. 托奇林所著的《代数与几何 II》，便被其逻辑的清晰与内容的深刻所吸引. 出于深入理解的需要，我开始尝试将全书翻译成中文，并在此过程中逐步加入补充推导、图示说明和教学注解，以期在语言转换的基础上，搭建更便于读者理解的数学表达路径.

在整个翻译与注解过程中，我深受数学学社第一任社长赵健凯与第二任社长王振澎所激励. 他们在本科高年级教材的翻译项目中所做出的杰出贡献，在翻译工作中展现出的坚持与专业，以及对数学文本理解与表达的严谨态度，给了我极大的鼓舞与启发，深深影响了我对翻译这件事本身的认识. 虽然我在本书翻译过程中并未直接得到他们的具体指导，但他们的工作与精神一直是我努力的方向.

本译本虽力求准确，但我个人能力所限，疏漏与不足之处在所难免，恳请读者批评指正.

感谢数学，也感谢在热爱中执着努力的人们.

贾盛棠

2025 年 6 月 18 日